

# Topologi Aljabar - Roberts 30/30 dan Fomberg 1.1-1.4

Komponen Roberts lengkap; jembatan homologi Fomberg melalui invariansi homotopi; jalur komposit masih parsial

David Michael Roberts (materi sumber Roberts)  
Yeheli Fomberg (catatan sumber Fomberg; berdasarkan kuliah Nir Lazarovich)  
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

24 Agustus 2026

## Daftar Isi

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Status pembaca komposit</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>Tentang unit ini</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>1 Kuliah 1</b>                                          | <b>9</b>  |
| 1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar? . . . . .   | 9         |
| 1.2 Ruang topologis . . . . .                              | 10        |
| <b>Pendamping penguasaan terpecahkan</b>                   | <b>12</b> |
| 1.3 Solusi Latihan 1.1 . . . . .                           | 12        |
| 1.4 Solusi Latihan 1.2 . . . . .                           | 12        |
| 1.5 Pemeriksaan Lema 1.1 . . . . .                         | 13        |
| 1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial . . . . .         | 13        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>2 Kuliah 2</b>                                          | <b>14</b> |
| 2.1 Kelanjutan topologi awal . . . . .                     | 14        |
| 2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi . . . . .          | 14        |
| 2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya . . . . . | 15        |
| 2.4 Sampul dan lema perekatan . . . . .                    | 16        |
| 2.5 Homotopi dan kontraktibilitas . . . . .                | 17        |
| <b>Pendamping penguasaan terpecahkan</b>                   | <b>19</b> |
| 2.6 Solusi Latihan 2.1 . . . . .                           | 19        |
| 2.7 Bukti lengkap Lema 2.1 . . . . .                       | 20        |
| 2.8 Solusi Latihan 2.2 . . . . .                           | 20        |
| 2.9 Solusi Latihan 2.3 . . . . .                           | 20        |
| 2.10 Solusi Latihan 2.4 . . . . .                          | 21        |
| 2.11 Solusi Latihan 2.5 . . . . .                          | 21        |
| 2.12 Bukti Lema 2.3 . . . . .                              | 21        |
| 2.13 Solusi Latihan 2.6 . . . . .                          | 21        |
| 2.14 Solusi Latihan 2.7 . . . . .                          | 22        |
| 2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1 . . . . .                      | 22        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                    | <b>23</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Kuliah 3</b>                                            | <b>23</b> |
| 3.1 Komponen terhubung dan himpunan $\pi_0$                  | 23        |
| 3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi                        | 24        |
| 3.3 Kategori dan functor                                     | 26        |
| 3.4 Kategori homotopi                                        | 29        |
| <b>Pendamping penguasaan: solusi lengkap</b>                 | <b>29</b> |
| 3.5 Solusi Latihan 3.1                                       | 29        |
| 3.6 Solusi Latihan 3.2                                       | 30        |
| 3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2                                   | 30        |
| 3.8 Solusi Latihan 3.3                                       | 30        |
| 3.9 Bukti Proposisi 3.2                                      | 30        |
| 3.10 Solusi Latihan 3.4                                      | 31        |
| 3.11 Solusi Latihan 3.5                                      | 31        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                      | <b>32</b> |
| <b>4 Kuliah 4</b>                                            | <b>32</b> |
| 4.1 Functor pada kategori homotopi                           | 32        |
| 4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal                       | 35        |
| 4.3 Ruang dan homotopi bertitik                              | 36        |
| 4.4 Ruang penutup                                            | 37        |
| <b>Pendamping penguasaan: solusi lengkap</b>                 | <b>38</b> |
| 4.5 Solusi Latihan 4.1                                       | 38        |
| 4.6 Bukti Lema 4.1                                           | 39        |
| 4.7 Solusi Latihan 4.2                                       | 39        |
| 4.8 Solusi Latihan 4.3                                       | 40        |
| 4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1                                   | 40        |
| 4.10 Solusi Latihan 4.4                                      | 40        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                      | <b>41</b> |
| <b>5 Kuliah 5</b>                                            | <b>42</b> |
| 5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan                | 42        |
| 5.2 Tarik balik ruang penutup                                | 43        |
| 5.3 Ruang penutup dari interval                              | 44        |
| 5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat                 | 46        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b> | <b>48</b> |
| 5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1                                   | 48        |
| 5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2                                   | 48        |
| 5.7 Bukti Lema 5.1                                           | 49        |
| 5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3                                   | 50        |
| 5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4                                   | 50        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                      | <b>51</b> |
| <b>6 Kuliah 6</b>                                            | <b>51</b> |
| 6.1 Loop dan aksi pada serat                                 | 51        |
| 6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan              | 53        |
| 6.3 Kekontinuan operator pengangkatan                        | 54        |
| 6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal                      | 57        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b> | <b>58</b> |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1 . . . . .                                  | 59        |
| 6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2 . . . . .                                  | 59        |
| 6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3 . . . . .                                  | 61        |
| 6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4 . . . . .                                  | 61        |
| Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan . . . . .        | 62        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                               | <b>63</b> |
| <b>7 Kuliah 7</b>                                                     | <b>63</b> |
| 7.1 Konkatensi dan transpor serat . . . . .                           | 63        |
| 7.2 Hukum grup hingga homotopi . . . . .                              | 64        |
| 7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup . . . . .                | 68        |
| 7.4 Fungtorialitas ruang loop dan grup fundamental . . . . .          | 69        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>          | <b>69</b> |
| 7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1 . . . . .                                  | 69        |
| 7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2 . . . . .                                  | 70        |
| 7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3 . . . . .                                  | 70        |
| 7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4 . . . . .                                  | 71        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                               | <b>73</b> |
| <b>8 Kuliah 8</b>                                                     | <b>73</b> |
| 8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid . . . . .                   | 73        |
| 8.2 Grupoid fundamental . . . . .                                     | 75        |
| 8.3 Ruang terhubung sederhana . . . . .                               | 77        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>          | <b>79</b> |
| 8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1 . . . . .                               | 79        |
| 8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2 . . . . .                                  | 80        |
| 8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3 . . . . .                                  | 81        |
| 8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4 . . . . .                                  | 82        |
| 8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5 . . . . .                                  | 83        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                               | <b>84</b> |
| <b>9 Kuliah 9</b>                                                     | <b>84</b> |
| 9.1 Ruang penutup menginduksi functor setia . . . . .                 | 84        |
| 9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval . . . . .               | 85        |
| 9.3 Sifat pengangkatan homotopi . . . . .                             | 88        |
| 9.4 Serat sebagai ruang koset . . . . .                               | 90        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>          | <b>90</b> |
| 9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1 . . . . .                               | 90        |
| 9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2 . . . . .                                  | 91        |
| 9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3 . . . . .                                  | 91        |
| 9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4 . . . . .                                  | 92        |
| 9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5 . . . . .                                  | 93        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                               | <b>94</b> |
| <b>10 Kuliah 10</b>                                                   | <b>95</b> |
| 10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset . . . . .        | 95        |
| 10.2 Baji ruang bertitik . . . . .                                    | 98        |
| 10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas . . . . . | 99        |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>                | <b>101</b> |
| 10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1 . . . . .                                      | 101        |
| 10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2 . . . . .                                      | 102        |
| 10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3 . . . . .                                      | 103        |
| 10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4 . . . . .                                      | 104        |
| 10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5 . . . . .                                      | 105        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                     | <b>105</b> |
| <b>11 Kuliah 11</b>                                                         | <b>106</b> |
| 11.1 Grup bebas dan produk bebas . . . . .                                  | 106        |
| 11.2 Pushout dalam suatu kategori . . . . .                                 | 107        |
| 11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid . . . . .              | 110        |
| 11.4 Konstruksi functor universal: bagian pertama bukti . . . . .           | 110        |
| 11.4.1 Fungsi pada objek . . . . .                                          | 111        |
| 11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel . . . . . | 111        |
| 11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi . . . . .                                | 112        |
| 11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi . . . . .               | 113        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>                | <b>114</b> |
| 11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1 . . . . .                                      | 114        |
| 11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2 . . . . .                                      | 115        |
| 11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3 . . . . .                                      | 116        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                     | <b>116</b> |
| <b>12 Kuliah 12</b>                                                         | <b>117</b> |
| 12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen . . . . .                         | 117        |
| 12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi . . . . .                                | 118        |
| 12.1.2 Pembatasan dan keunikan . . . . .                                    | 119        |
| 12.2 Persegi komutatif dan retrak . . . . .                                 | 120        |
| 12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup . . . . .                         | 122        |
| 12.4 Contoh: grup fundamental sfera . . . . .                               | 124        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>                | <b>125</b> |
| 12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1 . . . . .                                      | 125        |
| 12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2 . . . . .                                      | 126        |
| 12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3 . . . . .                                      | 127        |
| 12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4 . . . . .                                      | 127        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                     | <b>128</b> |
| <b>13 Kuliah 13</b>                                                         | <b>129</b> |
| 13.1 Produk bebas dengan amalgamasi . . . . .                               | 129        |
| 13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah . . . . .                           | 131        |
| 13.3 Contoh lingkaran . . . . .                                             | 133        |
| 13.4 Grup fundamental baji . . . . .                                        | 135        |
| 13.5 Kompleks presentasi . . . . .                                          | 136        |
| 13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis . . . . .                             | 139        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>                | <b>139</b> |
| 13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1 . . . . .                                      | 139        |
| 13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2 . . . . .                                      | 140        |
| 13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3 . . . . .                                      | 140        |
| 13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4 . . . . .                                     | 141        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.11Solusi Pemeriksaan 13.5 . . . . .                               | 142        |
| 13.12Solusi Pemeriksaan 13.6 . . . . .                               | 142        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                              | <b>143</b> |
| <b>14 Kuliah 14</b>                                                  | <b>143</b> |
| 14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural . . . . .       | 144        |
| 14.2 Dua ruang penutup lingkaran . . . . .                           | 145        |
| 14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi . . . . .                      | 146        |
| 14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen . . . . .               | 147        |
| 14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup . . . . .                     | 148        |
| 14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya . . . . .                    | 150        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>         | <b>150</b> |
| 14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1 . . . . .                               | 150        |
| 14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2 . . . . .                               | 151        |
| 14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3 . . . . .                               | 151        |
| 14.10Solusi Pemeriksaan 14.4 . . . . .                               | 152        |
| 14.11Solusi Pemeriksaan 14.5 . . . . .                               | 152        |
| 14.12Solusi Pemeriksaan 14.6 . . . . .                               | 153        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                              | <b>153</b> |
| <b>15 Kuliah 15</b>                                                  | <b>154</b> |
| 15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis . . . . .       | 154        |
| 15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran . . . . .               | 156        |
| 15.3 Orbit serat dan koset kanan . . . . .                           | 157        |
| 15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif . . . . . | 158        |
| 15.5 Pertanyaan realisasi subgrup . . . . .                          | 159        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>         | <b>160</b> |
| 15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1 . . . . .                               | 160        |
| 15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2 . . . . .                               | 160        |
| 15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3 . . . . .                               | 161        |
| 15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4 . . . . .                               | 161        |
| 15.10Solusi Pemeriksaan 15.5 . . . . .                               | 162        |
| 15.11Solusi Pemeriksaan 15.6 . . . . .                               | 162        |
| 15.12Solusi Pemeriksaan 15.7 . . . . .                               | 163        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                              | <b>163</b> |
| <b>16 Kuliah 16</b>                                                  | <b>164</b> |
| 16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup . . . . .    | 164        |
| 16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan . . . . .              | 165        |
| 16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis . . . . . | 166        |
| 16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi . . . . .              | 169        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>         | <b>171</b> |
| 16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1 . . . . .                               | 171        |
| 16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2 . . . . .                               | 172        |
| 16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3 . . . . .                               | 172        |
| 16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4 . . . . .                               | 173        |
| 16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5 . . . . .                               | 173        |
| 16.10Solusi Pemeriksaan 16.6 . . . . .                               | 174        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>174</b> |
| <b>17 Kuliah 17</b>                                                     | <b>175</b> |
| 17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup . . . . .                       | 175        |
| 17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi . . . . .                        | 176        |
| 17.3 Grup homotopi lebih tinggi . . . . .                               | 178        |
| 17.4 Model sfera, kubus, dan cakram . . . . .                           | 178        |
| 17.5 Adjungsi loop dan struktur grup . . . . .                          | 179        |
| 17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat . . . . .                | 180        |
| 17.7 Grup topologis dan loop teriterasi . . . . .                       | 181        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap</b>            | <b>182</b> |
| 17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1 . . . . .                                  | 182        |
| 17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2 . . . . .                                  | 183        |
| 17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3 . . . . .                                 | 183        |
| 17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4 . . . . .                                 | 184        |
| 17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5 . . . . .                                 | 185        |
| 17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6 . . . . .                                 | 185        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>186</b> |
| <b>18 Kuliah 18</b>                                                     | <b>186</b> |
| 18.1 Fungtorialitas dan contoh awal . . . . .                           | 186        |
| 18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan . . . . .                | 187        |
| 18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi . . . . .                       | 189        |
| 18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks . . . . .                    | 192        |
| 18.5 Barisan eksak . . . . .                                            | 193        |
| 18.6 Barisan eksak panjang bundel serat . . . . .                       | 194        |
| 18.7 Penerapan pada ruang penutup . . . . .                             | 195        |
| 18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks . . . . .                      | 196        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>198</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>204</b> |
| <b>19 Kuliah 19</b>                                                     | <b>204</b> |
| 19.1 Bundel hasil bagi grup Lie . . . . .                               | 204        |
| 19.2 Ekuivalensi homotopi lemah . . . . .                               | 207        |
| 19.3 Penggantian SLPC . . . . .                                         | 208        |
| 19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler . . . . .                | 210        |
| 19.5 Morfisma kompleks . . . . .                                        | 212        |
| 19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis . . . . .        | 214        |
| 19.7 Graf berarah dan kompleksnya . . . . .                             | 215        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>217</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>224</b> |
| <b>20 Kuliah 20</b>                                                     | <b>225</b> |
| 20.1 Contoh konkret kompleks graf . . . . .                             | 225        |
| 20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi . . . . .          | 229        |
| 20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit . . . . .     | 235        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>235</b> |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>240</b> |
| <b>21 Kuliah 21</b>                                                     | <b>241</b> |
| 21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik . . . . .                        | 241        |
| 21.2 Dua upaya merealisasikan graf . . . . .                            | 242        |
| 21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi . . . . .                    | 243        |
| 21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi . . . . .                      | 244        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>245</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>249</b> |
| <b>22 Kuliah 22</b>                                                     | <b>249</b> |
| 22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik . . . . .                          | 249        |
| 22.2 Himpunan-Delta dan kerangka . . . . .                              | 253        |
| 22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi . . . . .            | 254        |
| 22.4 Triangulasi prisma . . . . .                                       | 256        |
| 22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien . . . . .                | 257        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>260</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>263</b> |
| <b>23 Kuliah 23</b>                                                     | <b>264</b> |
| 23.1 Pemetaan nama dan evaluasi korantai . . . . .                      | 264        |
| 23.2 Gabungan saling lepas dan produk . . . . .                         | 266        |
| 23.3 Perekatan dua sub-himpunan- $\Delta$ . . . . .                     | 268        |
| 23.4 Fungsi tereduksi pada sebuah hasil bagi . . . . .                  | 270        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>272</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>276</b> |
| <b>24 Kuliah 24</b>                                                     | <b>276</b> |
| 24.1 Kelanjutan contoh pasangan dan hasil bagi . . . . .                | 276        |
| 24.2 Kernel morfisma kompleks dan korantai relatif . . . . .            | 277        |
| 24.3 Prinsip aljabar homologis . . . . .                                | 278        |
| 24.4 Lema Ular . . . . .                                                | 279        |
| 24.5 Diagram persiapan . . . . .                                        | 282        |
| 24.6 Bukti teorema dan penyambungan . . . . .                           | 283        |
| 24.7 Kealamian . . . . .                                                | 284        |
| <b>Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap</b> | <b>285</b> |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>288</b> |
| <b>25 Kuliah 25</b>                                                     | <b>289</b> |
| 25.1 Kohomologi relatif dan kerangka atas . . . . .                     | 289        |
| 25.2 Barisan eksak panjang kohomologi relatif . . . . .                 | 290        |
| 25.3 Lema Lima . . . . .                                                | 293        |
| 25.4 Karakteristik Euler dari modul kohomologi . . . . .                | 295        |
| 25.5 Pemeriksaan penguasaan . . . . .                                   | 297        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                                 | <b>301</b> |
| <b>26 Kuliah 26</b>                                                     | <b>301</b> |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 26.1 Dari realisasi geometrik menuju simpleks singular . . . . . | 301        |
| 26.2 Kompleks korantai singular . . . . .                        | 302        |
| 26.3 Kohomologi relatif dan tereduksi . . . . .                  | 304        |
| 26.4 Koproduk ruang . . . . .                                    | 306        |
| 26.5 Invariansi homotopi . . . . .                               | 307        |
| 26.6 Pemeriksaan penguasaan . . . . .                            | 310        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                          | <b>313</b> |
| <b>27 Kuliah 27</b>                                              | <b>314</b> |
| 27.1 Derajat nol tanpa memilih titik dasar . . . . .             | 314        |
| 27.2 Korantai kecil untuk suatu sampel terbuka . . . . .         | 317        |
| 27.3 Barisan eksak panjang Mayer–Vietoris . . . . .              | 320        |
| 27.4 Kohomologi sfera . . . . .                                  | 322        |
| 27.5 Pemeriksaan penguasaan lanjutan . . . . .                   | 323        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                          | <b>326</b> |
| <b>28 Kuliah 28</b>                                              | <b>327</b> |
| 28.1 Menyelesaikan perhitungan kohomologi sfera . . . . .        | 327        |
| 28.2 Invariansi dimensi ruang Euklides . . . . .                 | 328        |
| 28.3 Eksisi dan kohomologi hasil bagi . . . . .                  | 328        |
| 28.4 Hasil bagi kerangka dan bagi sfera . . . . .                | 330        |
| 28.5 Peta pembanding singular–simpleksial . . . . .              | 332        |
| 28.6 Pemeriksaan penguasaan . . . . .                            | 332        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                          | <b>335</b> |
| <b>29 Kuliah 29</b>                                              | <b>336</b> |
| 29.1 Kealamian peta pembanding . . . . .                         | 336        |
| 29.2 Perbandingan relatif pada kerangka . . . . .                | 336        |
| 29.3 Teorema perbandingan . . . . .                              | 337        |
| 29.4 Kompleks CW . . . . .                                       | 338        |
| 29.5 Pasangan CW dan kategori homotopi . . . . .                 | 340        |
| 29.6 Karakterisasi Eilenberg–Steenrod . . . . .                  | 340        |
| 29.7 Pemeriksaan penguasaan . . . . .                            | 341        |
| <b>Tentang unit ini</b>                                          | <b>344</b> |
| <b>30 Kuliah 30</b>                                              | <b>344</b> |
| 30.1 Tiga penerapan klasik . . . . .                             | 344        |
| 30.2 Teorema titik tetap Brouwer . . . . .                       | 344        |
| 30.3 Teorema dasar aljabar . . . . .                             | 346        |
| 30.4 Derajat dan teorema sfera berbulu . . . . .                 | 347        |
| 30.5 Pemeriksaan penguasaan . . . . .                            | 350        |
| <b>Komponen Fomberg O012-FOM-001</b>                             | <b>352</b> |
| <b>Tentang komponen ini</b>                                      | <b>352</b> |
| <b>Homologi</b>                                                  | <b>352</b> |
| Kompleks- $\Delta$ . . . . .                                     | 352        |
| Homologi simpleksial . . . . .                                   | 356        |
| <b>Lapisan penguasaan edisi</b>                                  | <b>360</b> |



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Komponen Fomberg O012-FOM-002</b>             | <b>362</b> |
| <b>Tentang komponen ini</b>                      | <b>363</b> |
| <b>Homologi singular dan invariansi homotopi</b> | <b>363</b> |
| Homologi singular . . . . .                      | 363        |
| Invariansi homotopi . . . . .                    | 368        |
| <b>Lapisan penguasaan edisi</b>                  | <b>373</b> |

## Status pembaca komposit

Checkpoint ini memuat komponen Roberts lengkap 30/30 serta dua komponen Fomberg dalam urutan sumber. Fomberg O012-FOM-001 menerjemahkan Bagian 1.1-1.2, baris sumber 31-614, dan dipetakan ke D60-R08. Fomberg O012-FOM-002 menerjemahkan Bagian 1.3-1.4, baris sumber 615-1290, dan dipetakan ke D60-R09. Jadi jembatan Fomberg kini mencakup Bagian 1.1-1.4 dan baris sumber 31-1290. Jalur komposit masih parsial: bagian berikutnya dimulai pada baris 1291 dan lapisan penguasaan lintas-rute belum selesai. Kedua komponen Fomberg bukan kuliah Roberts tambahan dan tidak mengubah penomoran tiga puluh kuliah Roberts.

Pembaca terpadu ini tersedia di bawah CC BY-SA 4.0. Di dalamnya, materi Roberts tetap dikenali sebagai CC BY 4.0 dan materi Fomberg tetap dikenali sebagai CC BY-SA 4.0, dengan atribusi, catatan perubahan, serta pernyataan non-pengesahan pada masing-masing komponen. Edisi ini independen.

HTML mandiri yang reflow dengan MathML asli adalah permukaan aksesibilitas utama. PDF A4 adalah permukaan cetak sekunder; seluruh font harus tersemat dan memiliki peta ToUnicode, tetapi PDF ini belum ditag secara struktural.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari  $g \circ f = \text{id}_X$  dan  $g \circ f = \text{id}_Y$  menjadi  $g \circ f = \text{id}_X$  dan  $f \circ g = \text{id}_Y$ . Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 1 Kuliah 1

### 1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *functor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana

semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

**Catatan.** Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu,  $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$ .

**Contoh 1.1.** Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola  $S^2$  dan torus  $S^1 \times S^1$  dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

**Contoh 1.2.** Sebagai contoh positif, kita *dapat* menciutkan  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  dengan mengirim  $x \mapsto \frac{x}{|x|}$ . Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

**Contoh 1.3.** Mungkinkah  $S^1 \sim S^2$ ?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

## 1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

**Prasyarat sumber.** Topologi dan Analisis III.

**Definisi 1.1 (topologi).** Suatu *topologi* pada himpunan  $X$  adalah koleksi  $\mathcal{T}$  yang terdiri atas subset-subset  $X$  dan memenuhi:

1.  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ ;
2. jika  $U, V \in \mathcal{T}$ , maka  $U \cap V \in \mathcal{T}$ ;
3. jika  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$  adalah sembarang keluarga himpunan dalam  $\mathcal{T}$ , maka  $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$ .

Di sini  $I$  adalah himpunan indeks. Jika  $U \in \mathcal{T}$ , kita mengatakan bahwa  $U$  *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan  $X$  yang dilengkapi dengan topologi  $\mathcal{T}$ .

**Contoh 1.4.** Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka  $(a, b)$ . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan  $\emptyset$ .

*Topologi diskret* pada himpunan  $X$  diperoleh dengan mengambil  $\mathcal{T}$  sebagai koleksi semua subset  $X$ . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil  $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ .

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

**Definisi 1.2 (lingkungan).** Dalam topologi  $\mathcal{T}$  pada  $X$ , suatu himpunan  $N \subseteq X$  disebut *lingkungan* dari titik  $x \in X$  jika terdapat himpunan terbuka  $U \subseteq N$  dengan  $x \in U$ .

**Contoh 1.5.** Ambil  $\mathbb{R}$  dengan topologi Euklides. Himpunan  $(-1, 1)$ ,  $[-1, 1]$ , dan  $[-1, 1)$  semuanya merupakan lingkungan dari setiap  $-1 < x < 1$ , tetapi  $[0, 1)$  bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit,  $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$  merupakan lingkungan dari setiap  $0 < x < 1$  dan setiap  $5 < x < 6$ .

**Contoh 1.6.** Misalkan  $(X, d)$  adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset  $U \subseteq X$  terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap  $x \in U$ , terdapat  $\varepsilon_x > 0$  sehingga bola terbuka  $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$ . Bola terbuka yang berpusat di  $x$  merupakan lingkungan dari  $x$ ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

**Definisi 1.3 (basis lingkungan).** Suatu *basis lingkungan*  $\mathcal{N}$  pada himpunan  $X$  adalah keluarga  $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$ , dengan setiap  $\mathcal{N}(x)$  merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset  $X$ , sehingga untuk setiap  $x \in X$  berlaku:

1. untuk setiap  $N \in \mathcal{N}(x)$ , berlaku  $x \in N$ ;
2. untuk setiap  $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$ , terdapat  $N \in \mathcal{N}(x)$  dengan  $N \subseteq N_1 \cap N_2$ ;
3. untuk setiap  $N \in \mathcal{N}(x)$ , terdapat subset  $U \subseteq N$  sehingga  $x \in U$  dan, untuk setiap  $y \in U$ , terdapat  $V \in \mathcal{N}(y)$  dengan  $V \subseteq U$ .

Himpunan-himpunan dalam  $\mathcal{N}(x)$  disebut *lingkungan dasar* dari  $x$ .

Sebagai contoh, jika  $(X, \mathcal{T})$  adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan  $\mathcal{N}(x)$  sebagai koleksi semua lingkungan dari  $x$ . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan  $\mathcal{N}'(x)$  sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat  $x$ .

Jika  $\mathcal{N}$  adalah basis lingkungan pada  $X$ , definisikan subset  $U \subseteq X$  sebagai  $\mathcal{N}$ -terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap  $x \in U$ , terdapat  $N \in \mathcal{N}(x)$  dengan  $N \subseteq U$ .

**Proposisi 1.1.** Himpunan-himpunan  $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada  $X$ .

**Bukti.** Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa  $\emptyset$  bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena  $\mathcal{N}(x)$  tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya  $X$  bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan  $U$  dan  $V$  keduanya  $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil  $x \in U \cap V$ . Terdapat  $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$  dengan  $N_U \subseteq U$  dan  $N_V \subseteq V$ . Selain itu,  $x \in N_U \cap N_V$ . Jadi terdapat  $N \in \mathcal{N}(x)$  dengan  $N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$ . Hal ini berlaku untuk setiap  $x \in U \cap V$ , sehingga  $U \cap V$  bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka.
3. Misalkan setiap  $U_\alpha$ ,  $\alpha \in I$ , bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan  $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ . Ambil  $x \in U$ . Ada  $\alpha_0$  dengan  $x \in U_{\alpha_0}$ . Karena  $U_{\alpha_0}$  bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar  $N$  dari  $x$  dengan  $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$ . Maka  $U$  bersifat  $\mathcal{N}$ -terbuka.  $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh*  $\mathcal{N}$ . Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar:  $V$  merupakan lingkungan dari  $x$  jika terdapat  $N \in \mathcal{N}(x)$  dengan  $N \subseteq V$ .

Dengan basis lingkungan  $\mathcal{N}$  pada  $X$ , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan  $S \subset X$  sebagai koleksi titik  $x \in X$  yang memenuhi: untuk setiap  $N \in \mathcal{N}(x)$ , terdapat  $s \in N \cap S$ .

**Contoh 1.7.** Pada ruang metrik  $(X, d)$ , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada  $X$ , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

**Definisi 1.4 (kontinuitas).** Misalkan  $\mathcal{N}_X$  dan  $\mathcal{N}_Y$  masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan  $X$  dan  $Y$ . Fungsi  $f: X \rightarrow Y$  disebut *kontinu* jika, untuk setiap  $x \in X$  dan  $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ , himpunan  $f^{-1}(N)$  memuat suatu lingkungan dasar dari  $x$ .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas  $\varepsilon$ - $\delta$ .

**Latihan 1.1.** Buktikan bahwa jika  $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$  kontinu menurut definisi di atas, maka  $f$  kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada  $X$  dan  $Y$ .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti  $f^{-1}(U)$  terbuka untuk setiap himpunan terbuka  $U$ .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas  $\text{id}_X$  pada ruang  $X$  memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

**Definisi 1.5 (homeomorfisma).** Fungsi kontinu  $f: X \rightarrow Y$  disebut *homeomorfisma* jika terdapat fungsi kontinu  $g: Y \rightarrow X$  dengan  $g \circ f = \text{id}_X$  dan  $f \circ g = \text{id}_Y$ . Dalam keadaan ini,  $X$  dan  $Y$  disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

**Definisi 1.6 (topologi awal).** Misalkan  $X$  adalah himpunan;  $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$ ,  $\alpha \in I$ , adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan  $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$  adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada  $X$  dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian  $B \subseteq X$  merupakan lingkungan dasar dari  $x$  jika dan hanya jika  $B$  berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  dan  $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$ . Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai  $X$ .

**Latihan 1.2.** Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk  $X = Y_1 \times Y_2$  dan proyeksi  $f_i: X \rightarrow Y_i$ ,  $f_i(y_1, y_2) = y_i$ , topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi  $f: X \hookrightarrow Y$  lalu berikan  $X$  topologi awal.

**Lema 1.1 (sifat universal topologi awal).** Setelah  $X$  diberi topologi awal, setiap fungsi  $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$  kontinu. Selain itu, fungsi  $k: Z \rightarrow X$  kontinu jika dan hanya jika  $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$  kontinu untuk setiap  $\alpha$ .

## Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

### 1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan  $U$  terbuka dalam topologi pada  $Y$  yang dibangkitkan oleh  $\mathcal{N}_Y$ . Kita harus membuktikan bahwa  $f^{-1}(U)$  terbuka dalam topologi pada  $X$  yang dibangkitkan oleh  $\mathcal{N}_X$ .

Ambil  $x \in f^{-1}(U)$ . Karena  $f(x) \in U$  dan  $U$  bersifat  $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat  $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$  dengan  $N \subseteq U$ . Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar  $M \in \mathcal{N}_X(x)$  yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik  $x \in f^{-1}(U)$  memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam  $f^{-1}(U)$ . Artinya,  $f^{-1}(U)$  bersifat  $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap  $U$  terbuka,  $f$  kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

### 1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di  $x$  sebagai  $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ , dengan  $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$ .

1. Karena  $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$  untuk setiap  $i$ , berlaku  $x \in B$ .
2. Jika  $B_1$  dan  $B_2$  adalah dua lingkungan dasar di  $x$ , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di  $Y_\alpha$  memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar  $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ .

3. Untuk setiap  $N_i$  pada representasi  $B$ , aksioma ketiga basis lingkungan di  $Y_{\alpha_i}$  memberi  $U_i \subseteq N_i$  yang memuat  $f_{\alpha_i}(x)$  dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan  $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$ . Jika  $y \in U$ , untuk setiap  $i$  pilih  $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$  dengan  $V_i \subseteq U_i$ . Maka  $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$  adalah lingkungan dasar dari  $y$  yang termuat dalam  $U$ .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika  $I$  kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong  $X$ , dan argumen yang sama tetap berlaku.

## 1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk  $N \in \mathcal{N}_{\alpha}(f_{\alpha}(x))$ , prabayangan  $f_{\alpha}^{-1}(N)$  adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di  $x$ . Jadi setiap  $f_{\alpha}$  kontinu.

Jika  $k: Z \rightarrow X$  kontinu, komposisi  $f_{\alpha} \circ k$  kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap  $f_{\alpha} \circ k$  kontinu. Untuk lingkungan dasar  $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$  di sekitar  $k(z)$ , kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari  $z$ . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di  $Z$ , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari  $z$ . Jadi  $k$  kontinu.

## 1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan  $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$  dengan  $r(x) = x/\|x\|$ , dan misalkan  $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  adalah inklusi. Jelas  $r \circ i = \text{id}_{S^2}$ .

Untuk membandingkan  $i \circ r$  dengan identitas pada  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ , gunakan

$$H(x, t) = \left( (1 - t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga  $H(x, t) \neq 0$ . Selain itu,  $H(x, 0) = x$  dan  $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$ . Jadi  $H$  adalah homotopi dari identitas ke  $i \circ r$ . Jika  $x \in S^2$ , maka  $\|x\| = 1$  dan  $H(x, t) = ((1 - t) + t)x = x$  untuk setiap  $t$ . Homotopi ini menetapkan  $S^2$  titik demi titik. Dengan demikian,  $S^2$  memang merupakan retrak deformasi dari  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ .

**Pemeriksaan konsep.** Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisma boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisma dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi  $D^n$ , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam

definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 2 Kuliah 2

### 2.1 Kelanjutan topologi awal

**Contoh 2.1 (topologi subruang).** Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu  $\iota: X \hookrightarrow Y$ , dengan  $Y$  suatu ruang topologis. Topologi awal pada  $X$  adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari  $x$  berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan  $N$  lingkungan dasar dari  $\iota(x)$ . Jika  $X$  dipandang sebagai himpunan bagian dari  $Y$ , himpunan ini pada dasarnya adalah  $N \cap X$ .

**Contoh 2.2 (fungsi konstan).** Sebaliknya, misalkan  $c_{y_0}: X \rightarrow Y$  adalah fungsi konstan yang mengirim setiap  $x \in X$  ke  $y_0 \in Y$ . Untuk setiap lingkungan  $N$  dari  $y_0$ ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap  $x \in X$  dalam topologi awal tersebut adalah  $X$  sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi  $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$  menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}, \quad x \longmapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha}.$$

Jika  $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$  diberi topologi produk, topologi awal pada  $X$  yang dibangkitkan oleh keluarga  $\{f_{\alpha}\}$  sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal  $(f_{\alpha})$ . Oleh karena itu, jika  $(f_{\alpha})$  injektif,  $X$  mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

**Contoh 2.3 (submanifold).** Suatu submanifold  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju  $M$  kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

**Latihan 2.1.** Diberikan suatu himpunan  $X$ , ruang topologis  $Y$ , dan fungsi  $f: X \rightarrow Y$ . Andaikan  $x_1, x_2 \in X$  memenuhi  $f(x_1) = f(x_2)$ . Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada  $X$ , subset  $V \subseteq X$  merupakan lingkungan dari  $x_1$  jika dan hanya jika  $V$  merupakan lingkungan dari  $x_2$ .

### 2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

**Definisi 2.1 (topologi akhir).** Misalkan  $X$  adalah suatu himpunan;  $(Z_{\beta}, \mathcal{N}_{\beta})$ ,  $\beta \in J$ , adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan  $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$

adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

*Topologi akhir* pada  $X$  didefinisikan sebagai berikut: subset  $U \subseteq X$  terbuka jika dan hanya jika

$$g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z_\beta \text{ untuk setiap } \beta \in J.$$

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

**Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir).** Setelah  $X$  diberi topologi akhir, semua fungsi  $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$  kontinu. Selain itu, suatu fungsi  $h: X \rightarrow W$  kontinu jika dan hanya jika  $h \circ g_\beta: Z_\beta \rightarrow W$  kontinu untuk setiap  $\beta \in J$ .

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

**Contoh 2.4 (topologi hasil bagi).** Misalkan  $Z$  adalah ruang topologis dan  $\sim$  suatu relasi ekuivalensi pada  $Z$ . Definisikan  $X = Z/\sim$  dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \mapsto [y].$$

Topologi akhir pada  $X$  terdiri atas subset-subset  $U \subseteq X$  yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan  $S^2$  topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada  $S^2$ . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh  $x \sim -x$  untuk setiap  $x \in S^2$ . Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real  $\mathbb{RP}^2$ . Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari  $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ ; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan, pemetaan ini menjadikan  $S^2$  suatu *ruang penutup* dari  $\mathbb{RP}^2$ . Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

### 2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan  $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$  terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan  $Z_\beta$  saling lepas. Jika setiap  $Z_\beta$  adalah ruang topologis, kita memberikan  $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$  topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan  $\text{in}_\gamma$ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan  $(\beta, z)$  dengan  $z \in Z_\beta$ .

**Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber).** Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_{\beta} (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_{\beta} Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisma.

**Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah).** Diberikan fungsi-fungsi kontinu  $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$ , buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi  $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$  untuk setiap  $\beta$ . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

**Lema 2.2.** Topologi akhir pada  $X$  yang dibangkitkan oleh  $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$  sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

**Bukti.** Untuk setiap  $U \subseteq X$ ,

$$\begin{aligned} U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.} \end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga  $\{g_\beta\}$ , sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk  $g$ . Jadi kedua topologi itu sama.  $\square$

Jika keluarga  $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$  *surjektif secara bersama-sama*, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada  $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$  dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan,  $X$  adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang  $X$  sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang  $Z_\beta$ . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

## 2.4 Sampul dan lema perekatan

**Latihan 2.4 (sampil terbuka).** Misalkan  $\{U_\alpha\}$  adalah suatu sampil terbuka dari ruang  $X$ . Buktikan bahwa topologi  $X$  adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan



$$\bigsqcup_{\alpha} U_{\alpha} \longrightarrow X.$$

**Contoh 2.5 (atlas manifold).** Setiap manifold  $M$  mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

**Latihan 2.5 (sampul tertutup berhingga).** Misalkan  $\{V_i\}_{i=1}^n$  adalah sampul tertutup berhingga dari  $X$ . Buktikan bahwa topologi  $X$  adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

**Contoh 2.6 (selang yang dipecah).** Setiap selang tertutup  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari  $\mathbb{R}$ .

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

**Lema 2.3 (lema perekatan).** Misalkan  $X$  adalah ruang topologis dan  $\{U_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$  suatu sampul terbuka sembarang, atau  $\{V_i\}_{i=1}^n$  suatu sampul tertutup berhingga. Misalkan pula  $Y$  adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi  $f: X \rightarrow Y$  ke setiap  $U_{\alpha}$  kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap  $V_i$  kontinu—maka  $f$  kontinu pada  $X$ .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari  $\mathbb{R}^n$ . Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

## 2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil  $I = [0, 1]$  dan definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times D^n &\longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (1-t)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Pemetaan ini memang bernilai di  $D^n$ , sebab  $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$  untuk  $0 \leq t \leq 1$  dan  $\mathbf{x} \in D^n$ .

Untuk setiap  $t \in I$ , fungsi ini memberi pemetaan  $H_t: D^n \rightarrow D^n$ . Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi  $H$  kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa  $D^n \subset \mathbb{R}^n$  dan  $I \subset \mathbb{R}$  diberi topologi subruang, sedangkan  $\mathbb{R}^n$  diberi topologi produk. Karena topologi pada  $D^n$  adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat  $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ , kontinuitas  $H$  dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- $i$  adalah

$$I \times D^n \xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R},$$

$$(t, \mathbf{x}) \longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i,$$

dengan  $\mu(a, b) = ab$ .

**Latihan 2.6 (produk pemetaan).** Jika  $f: X \rightarrow W$  dan  $g: Y \rightarrow Z$  kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \longmapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika  $X$  dan  $Y$  masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas  $f \times g$  mengakibatkan kontinuitas  $f$  dan  $g$ .

Jadi, untuk membuktikan  $H$  kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian  $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu. Topologi biasa pada  $\mathbb{R}$  berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika  $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$  dalam  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\longrightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan  $(b_n)$  terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari  $H$  kontinu dan akhirnya  $H$  sendiri kontinu.

**Definisi 2.2 (ruang kontraktil).** Ruang  $X$  disebut *kontraktil*—atau *dapat dikontraksikan ke*  $x_0 \in X$ —jika terdapat titik  $x_0 \in X$  dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap  $x \in X$ ,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi  $H$  disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa  $D^n$  kontraktil.

**Latihan 2.7.** Buktikan bahwa  $\mathbb{R}$  kontraktil. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktil adalah kontraktil.

**Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktil).** Misalkan ruang diskret  $S$  kontraktil ke suatu titik  $*$   $\in S$  melalui  $h: I \times S \rightarrow S$ . Untuk  $s \in S$ , batasi  $h$  pada  $I \times \{s\}$  sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan  $s \neq *$ . Karena  $S$  diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi  $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$  juga kontinu, mempunyai  $\tilde{h}(0) = 0$  dan  $\tilde{h}(1) = 1$ , tetapi citranya termuat dalam  $\{0, 1\}$ . Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat

setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada  $s \neq *$ , dan  $S$  tepat mempunyai satu anggota.

**Pertanyaan 2.1.** Jika  $X$  kontraktil, apakah pilihan titik  $x_0 \in X$  berpengaruh? Jika  $X$  dapat dikontraksikan ke  $x_0$ , apakah  $X$  juga dapat dikontraksikan ke setiap  $x \neq x_0$ ?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

**Definisi 2.3 (keterhubungan).** Ruang  $X$  disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari  $X$  ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo- longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik” tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang  $I$  merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik  $x, y \in X$  dihubungkan oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu  $f: X \rightarrow S$  ke ruang diskret memenuhi  $f(x) = f(y)$ .

**Contoh 2.8.** Setiap ruang kontraktil terhubung. Memang, jika  $X$  kontraktil melalui  $H$  ke  $x_0$ , maka untuk setiap  $y \in X$  pemetaan  $t \mapsto H(t, y)$  adalah lintasan dari  $y$  ke  $x_0$ . Karena itu, untuk setiap pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow S$  ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua  $y \in X$ . Jadi citra  $f$  hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktil, namun kita belum dapat membuktikannya pada tahap ini.

## Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan juga dibuktikan secara eksplisit.

### 2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh  $f$ , lingkungan dasar dari  $x \in X$  berbentuk  $f^{-1}(N)$ , dengan  $N$  lingkungan dari  $f(x)$  dalam  $Y$ .

Andaikan  $V$  merupakan lingkungan dari  $x_1$ . Maka terdapat lingkungan  $N$  dari  $f(x_1)$  dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena  $f(x_1) = f(x_2)$ , himpunan  $N$  juga merupakan lingkungan dari  $f(x_2)$ , sehingga  $f^{-1}(N)$  adalah lingkungan dasar dari  $x_2$ . Jadi  $V$  merupakan lingkungan dari  $x_2$ . Argumen yang sama dengan menukar  $x_1$  dan  $x_2$  memberi implikasi sebaliknya.

**Makna.** Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga  $\{f_\alpha\}$ , argumen yang sama berlaku jika  $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$  untuk setiap  $\alpha$ .

## 2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil  $U \subseteq X$  terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi,  $g_\beta^{-1}(U)$  terbuka dalam  $Z_\beta$  untuk setiap  $\beta$ . Jadi setiap  $g_\beta$  kontinu.

Jika  $h: X \rightarrow W$  kontinu, maka setiap komposisi  $h \circ g_\beta$  kontinu. Sebaliknya, andaikan semua  $h \circ g_\beta$  kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka  $O \subseteq W$  dan setiap  $\beta$ ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam  $Z_\beta$ . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa  $h^{-1}(O)$  terbuka dalam  $X$ . Karena hal ini berlaku untuk setiap  $O$ , fungsi  $h$  kontinu.

## 2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan  $\Phi$  jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap  $\beta$ , pembatasan  $\Phi$  pada komponen  $X \times Z_\beta$  adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain  $\Phi$  diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa  $\Phi$  kontinu.

Untuk kontinuitas  $\Psi$ , perhatikan bahwa setiap komponen  $\text{in}_\beta(Z_\beta)$  terbuka dalam  $\bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$ : praba-yangannya pada suatu komponen  $Z_\gamma$  adalah  $Z_\gamma$  jika  $\gamma = \beta$  dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari  $X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$ . Pada komponen ini, pembatasan  $\Psi$  adalah komposisi invers homeomorfisma kanonik  $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$  dengan inklusi komponen  $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma} (X \times Z_\gamma)$ , sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa  $\Psi$  kontinu secara global. Jadi  $\Phi$  adalah homeomorfisma.

## 2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi  $h$  pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat  $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$ , sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga  $h$  kontinu.

## 2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan  $A \subseteq X$  memenuhi bahwa  $A \cap U_\alpha$  terbuka dalam  $U_\alpha$  untuk setiap  $\alpha$ . Karena  $U_\alpha$  terbuka dalam  $X$ , setiap subset yang terbuka dalam  $U_\alpha$  juga terbuka dalam  $X$ . Jadi semua  $A \cap U_\alpha$  terbuka dalam  $X$ . Karena  $\{U_\alpha\}$  menutupi  $X$ ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_{\alpha} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam  $X$ . Sebaliknya, jika  $A$  terbuka dalam  $X$ , maka  $A \cap U_\alpha$  terbuka dalam  $U_\alpha$ . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi  $U_\alpha \hookrightarrow X$ .

## 2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan  $A \subseteq X$  dan  $A \cap V_i$  terbuka dalam  $V_i$  untuk setiap  $i$ . Tetapkan  $F = X \setminus A$ . Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam  $V_i$ . Karena  $V_i$  tertutup dalam  $X$ , himpunan  $F \cap V_i$  juga tertutup dalam  $X$ . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam  $X$ . Jadi  $A$  terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi  $X$  adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi  $V_i \hookrightarrow X$ .

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

## 2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa  $X$  mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi  $U_\alpha \hookrightarrow X$ . Pembatasan  $f|_{U_\alpha}$  adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa  $f$  kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

## 2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada  $W \times Z$  adalah topologi awal untuk proyeksi  $\text{pr}_W$  dan  $\text{pr}_Z$ . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa  $f \times g$  kontinu.

Sekarang andaikan  $f \times g$  kontinu serta pilih  $y_0 \in Y$  dan  $x_0 \in X$ . Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada  $X$  dan fungsi konstan ke  $y_0$ —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan  $i_Y(y) = (x_0, y)$  memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga  $g$  kontinu. Kebutuhan akan  $x_0$  dan  $y_0$  menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

## 2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi  $\mathbb{R}$  ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu,  $H(0, x) = x$ , dan  $H(1, x) = 0$ .

Untuk setiap  $\alpha \in A$ , misalkan  $X_\alpha$  kontraktil ke  $x_\alpha^0$  melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ H(t, (x_\alpha)_\alpha) &= (H_\alpha(t, x_\alpha))_\alpha. \end{aligned}$$

Untuk setiap proyeksi  $\text{pr}_\alpha$ ,

$$\text{pr}_\alpha \circ H = H_\alpha \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_\alpha),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa  $H$  kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha)_\alpha, \quad H(1, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha^0)_\alpha.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktil.

## 2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika  $X$  dapat dikontraksikan ke  $x_0$ , maka  $X$  dapat dikontraksikan ke setiap  $x_1 \in X$ .

Misalkan  $H$  adalah kontraksi ke  $x_0$ . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada  $t = \frac{1}{2}$ , kedua rumus bernilai  $x_0$ , sebab  $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$ . Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup  $[0, \frac{1}{2}] \times X$  dan  $[\frac{1}{2}, 1] \times X$ ; Lema perekatan menunjukkan bahwa  $K$  kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi  $K$  adalah kontraksi  $X$  ke  $x_1$ .

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim  $\pi_0(X) = *$ ; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua functorialitas  $\pi_0$ . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 3 Kuliah 3

### 3.1 Komponen terhubung dan himpunan $\pi_0$

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung  $X$  tidak mungkin homeomorfik dengan ruang  $Z$  yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

**Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan).** Misalkan  $h: X \xrightarrow{\cong} Z$  adalah homeomorfisma dan  $S$  ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu  $u: X \rightarrow S$  berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu  $v: Z \rightarrow S$  yang memenuhi  $u = v \circ h$ . Simpulkan bahwa  $X$  terhubung jika dan hanya jika  $Z$  terhubung.

**Definisi 3.1 (komponen terhubung dan  $\pi_0$ ).** Untuk suatu ruang  $X$ :

1. Subset tak kosong  $Y \subseteq X$  disebut *komponen terhubung* dari  $X$  jika  $Y$  terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila  $Y'$  terhubung dan  $Y \subseteq Y' \subseteq X$ , maka  $Y = Y'$ .
2. Definisikan relasi pada  $X$  dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung  $X$ . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

**Latihan 3.2.** Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika  $C, D \subseteq X$  terhubung dan  $C \cap D \neq \emptyset$ , maka  $C \cup D$  terhubung.
2. Relasi  $\sim$  di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung  $X$ .

Setiap ruang terhubung tak kosong  $X$  memenuhi  $\pi_0(X) = *$ . Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan  $\pi_0$ -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap  $X_\alpha$  terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu  $X \rightarrow \pi_0(X)$  ketika  $\pi_0(X)$  diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa  $\mathbb{Q}$  dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

### 3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi  $H: I \times X \rightarrow X$ , pemetaan ujungnya adalah  $H_0 = \text{id}_X$  dan pemetaan konstan  $H_1$  ke  $x_0$ . Apa yang terjadi jika  $H_0$  dan  $H_1$  merupakan pemetaan kontinu lain?

**Contoh 3.1 (anulus).** Ambil  $0 < r < R$  dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena  $\|x\| \geq r > 0$ , rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari  $H(t, x)$  adalah  $(1-t)r + tR$ , sehingga citranya tetap di dalam  $A(r, R)$ . Pada  $t = 0$  ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada  $t = 1$  ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum  $X \rightarrow Y$ , bukan hanya pemetaan  $X \rightarrow X$ ?

**Definisi 3.2 (homotopi).** Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika  $f = H(0, -)$  dan  $g = H(1, -)$ , maka  $H$  disebut *homotopi dari  $f$  ke  $g$* , dan  $f$  serta  $g$  disebut *homotopik*, ditulis  $f \simeq g$ .

Secara diagramatik, jika  $i_0(x) = (0, x)$  dan  $i_1(x) = (1, x)$ , syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$



Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi”  $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$  yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

**Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi).** Pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$  disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu  $g: Y \rightarrow X$  sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini,  $X$  dan  $Y$  disebut *ekuivalen secara homotopi*.

**Contoh 3.2.** Setiap ruang kontraktif ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisma yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

**Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi).** Misalkan  $H, H': I \times X \rightarrow Y$  adalah homotopi dengan  $H_1 = H'_0$ . Maka terdapat homotopi  $H''$  dari  $H_0$  ke  $H'_1$ . Selain itu, terdapat homotopi  $\tilde{H}$  dari  $H_1$  ke  $H_0$ .

**Bukti.** Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada  $t = \frac{1}{2}$ , karena  $H(1, x) = H'(0, x)$ . Masing-masing kontinu pada subruang tertutup  $[0, \frac{1}{2}] \times X$  dan  $[\frac{1}{2}, 1] \times X$ ; lema perekatan menunjukkan bahwa  $H''$  kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga  $H''$  merupakan homotopi dari  $H_0$  ke  $H'_1$ .

Untuk pembalikan, ambil  $c: I \rightarrow I$ ,  $c(t) = 1 - t$ , dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka  $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$  dan  $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$ , sebagaimana diperlukan.  $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan  $C(t, x) = f(x)$ ; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktif menyediakan banyak homotopi.

**Lema 3.1.** Jika  $Y$  kontraktif ke  $y_0 \in Y$ , maka setiap pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$  homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam  $\{y_0\}$ .

**Bukti.** Misalkan  $K: I \times Y \rightarrow Y$  menyaksikan kontraktibilitas  $Y$ . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari  $f$  ke pemetaan konstan bernilai  $y_0$ .  $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktibil saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktibil dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

**Definisi 3.4 (terhubung lintasan).** Ruang tak kosong  $Y$  disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan  $* \rightarrow Y$  saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik  $y_0, y_1 \in Y$  terdapat lintasan kontinu  $\gamma: I \rightarrow Y$  dengan  $\gamma(0) = y_0$  dan  $\gamma(1) = y_1$ .

**Latihan 3.3.** Buktikan bahwa ruang tak kosong  $Y$  terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret  $S$ , setiap dua pemetaan kontinu  $S \rightarrow Y$  saling homotopik.

**Proposisi 3.2.** Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang  $X$  dan  $Y$ , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari  $Y$  adalah  $[\ast, Y]$ . Ruang  $Y$  terhubung lintasan jika dan hanya jika  $[\ast, Y] = \ast$ . Perhatikan bahwa  $\pi_0(Y)$  dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**, sedangkan  $[\ast, Y]$  berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

### 3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

**Definisi 3.5 (kategori).** Suatu *kategori*  $\mathcal{C}$  terdiri atas koleksi objek  $W, X, Y, Z, \dots$  dan, untuk setiap pasangan objek  $X, Y$ , koleksi morfisma  $\mathcal{C}(X, Y)$ , bersama data berikut:

1. Untuk  $f \in \mathcal{C}(X, Y)$  dan  $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$ , dipilih morfisma komposit  $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$ .
2. Untuk setiap objek  $X$ , dipilih morfisma identitas  $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$ .

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk  $h \in \mathcal{C}(W, X)$ ,  $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ , dan  $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$ ,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap  $h \in \mathcal{C}(W, X)$  dan  $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ ,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk  $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ , objek  $X$  disebut *sumber*  $f$  dan  $Y$  disebut *sasaran*  $f$ ; ditulis  $X = s(f)$ ,  $Y = t(f)$ , atau  $f: X \rightarrow Y$ . Jika setiap  $\mathcal{C}(X, Y)$  merupakan himpunan, maka  $\mathcal{C}$  disebut *kecil secara lokal* dan  $\mathcal{C}(X, Y)$  disebut *himpunan morfisma* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisma berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

**Contoh 3.3 (himpunan bertitik).** Kategori  $\mathbf{Set}_*$  mempunyai objek berupa himpunan bertitik  $(X, x)$ , dengan  $x \in X$  titik yang ditentukan, dan morfisma berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisma, transformasi linear, dan homomorfisma gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

**Definisi 3.6 (functor).** Diberikan kategori  $\mathcal{C}$  dan  $\mathcal{D}$ , suatu *functor*  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek  $X$  dari  $\mathcal{C}$ , suatu objek  $F(X)$  dari  $\mathcal{D}$ .
2. Untuk setiap morfisma  $f: X \rightarrow Y$  dalam  $\mathcal{C}$ , suatu morfisma  $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$  dalam  $\mathcal{D}$ .

Untuk setiap objek  $X$  dari  $\mathcal{C}$  dan setiap pasangan morfisma yang dapat dikomposisikan,  $f: X \rightarrow Y$  dan  $g: Y \rightarrow Z$ , data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *functorialitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisma memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain functor identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- functor pelupa, atau functor himpunan yang mendasari,  $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ ;
- functor topologi diskret  $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ ;
- functor komponen terhubung  $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ .

Topologi indiskret juga menghasilkan functor  $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ , tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa  $\pi_0$  benar-benar functor. Functor dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan  $\mathcal{C}$  sebuah kategori dan  $\mathcal{D}$  suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisma  $\mathcal{C}$  yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisma membentuk functor  $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ , yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek  $X, Y$  dari  $\mathcal{D}$ , maka  $\mathcal{D}$  disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisma dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

**Contoh 3.4.** Funktor  $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$  mengidentifikasi  $\mathbf{Set}$  dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam  $\mathbf{Top}$ . Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari  $\mathbf{Top}$ .

**Lema 3.2 (citra ruang terhubung).** Misalkan  $X$  terhubung dan  $f: X \rightarrow Y$  kontinu. Maka  $\text{im}(f) \subseteq Y$  terhubung.

**Bukti.** Ambil ruang diskret  $S$  dan pemetaan kontinu  $g: \text{im}(f) \rightarrow S$ . Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena  $X$  terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan  $f: X \rightarrow \text{im}(f)$  surjektif, sehingga citra  $g$  juga memuat paling banyak satu titik. Jadi  $\text{im}(f)$  terhubung.  $\square$

**Proposisi 3.3.** Aturan  $X \mapsto \pi_0(X)$  menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

**Bukti.** Untuk pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$ , kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil  $\alpha \in \pi_0(X)$  dan komponen terhubung terkait  $X_\alpha \subseteq X$ . Menurut Lema 3.2,  $f(X_\alpha)$  terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung  $Y$ . Definisikan  $\pi_0(f)(\alpha)$  sebagai komponen tersebut.

Jika  $g: Y \rightarrow Z$  kontinu, komponen yang memuat  $g(f(X_\alpha))$  sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan  $\pi_0(g)$  kepada komponen yang memuat  $f(X_\alpha)$ . Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu,  $\pi_0(\text{id}_X)$  adalah fungsi identitas pada  $\pi_0(X)$ . Kedua hukum funktor terpenuhi.  $\square$

**Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal).** Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil  $f: X \rightarrow Y$ . Pemetaan kanonik  $Y \rightarrow \pi_0(Y)$  kontinu ketika  $\pi_0(Y)$  diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen  $X_\alpha$ , ia turun melalui  $X \rightarrow \pi_0(X)$  menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang  $x \in X_\alpha$ . Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada  $\pi_0(X)$  sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal  $Z$ , pemetaan  $g: Y \rightarrow Z$ , dan titik  $x \in X_\alpha$ . Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan functorialitas.  $\square$

**Latihan 3.4.** Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah functor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap  $A$ , aturan  $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$  adalah functor.

### 3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi*  $\mathbf{Ho}$ . Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat functor  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$  yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam  $\mathbf{Ho}$  jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

**Latihan 3.5.** Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga  $\mathbf{Ho}$  benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang functor  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$  dan isomorfisma objek pada paragraf sebelumnya.

## Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

### 3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari  $u: X \rightarrow S$ , definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan  $v$  kontinu karena  $h^{-1}$  dan  $u$  kontinu, serta  $v \circ h = u$ . Jika  $w: Z \rightarrow S$  juga memenuhi  $w \circ h = u$ , maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga  $v$  unik. Konstruksi sebaliknya ialah  $v \mapsto v \circ h$ ; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu  $X \rightarrow S$  dan  $Z \rightarrow S$ .

Jika  $X$  terhubung, setiap  $u: X \rightarrow S$  mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena  $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$ , hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu  $Z \rightarrow S$ , sehingga  $Z$  terhubung. Argumen dengan  $h^{-1}$  memberikan implikasi sebaliknya.

### 3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu  $f: C \cup D \rightarrow S$  ke ruang diskret. Pembatasannya pada  $C$  dan  $D$  masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih  $x \in C \cap D$ . Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama  $f(x)$  memaksa keduanya sama. Maka  $f(C \cup D)$  memuat paling banyak satu titik, sehingga  $C \cup D$  terhubung.

Untuk relasi  $\sim$ :

- refleksivitas mengikuti karena singleton  $\{x\}$  terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika  $x_1 \sim x_2$  melalui  $C$  dan  $x_2 \sim x_3$  melalui  $D$ , maka  $x_2 \in C \cap D$ , sehingga  $C \cup D$  terhubung dan  $x_1 \sim x_3$ .

Jadi  $\sim$  merupakan relasi ekuivalensi. Kelas  $[x]$  adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat  $x$ . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat  $x$ . Kelas  $[x]$  juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat  $x$ , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan  $[x]$ . Jadi  $[x]$  adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika  $C$  komponen terhubung dan  $x \in C$ , maka  $C \subseteq [x]$ . Karena  $[x]$  terhubung dan  $C$  maksimal,  $C = [x]$ . Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

### 3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan  $X$  kontraktif ke  $x_0 \in X$ . Ambil pemetaan tunggal  $p: X \rightarrow *$  dan pemetaan  $i: * \rightarrow X$  dengan  $i(*) = x_0$ . Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi  $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$ ; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh  $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$ . Jadi  $p$  dan  $i$  merupakan invers hingga homotopi, sehingga  $X$  ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

### 3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu  $Y$  terhubung lintasan. Ambil ruang diskret  $S$  dan dua pemetaan  $a, b: S \rightarrow Y$ . Untuk setiap  $s \in S$ , pilih lintasan  $\gamma_s: I \rightarrow Y$  dari  $a(s)$  ke  $b(s)$ . Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena  $S$  diskret,  $I \times S$  adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka  $I \times \{s\}$ . Pembatasan  $H$  pada tiap subruang ini adalah  $\gamma_s$  dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa  $H$  kontinu. Nilai ujungnya adalah  $a$  dan  $b$ , sehingga  $a \simeq b$ .

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik  $S = *$ . Setiap dua pemetaan  $* \rightarrow Y$  homotopik, sehingga  $Y$  terhubung lintasan. Ketak-kosongan  $Y$  disyaratkan pada kedua rumusan.

### 3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan  $Y$  terhubung lintasan dan  $f: Y \rightarrow S$  kontinu, dengan  $S$  diskret. Untuk sembarang  $y_0, y_1 \in Y$ , pilih lintasan  $\gamma: I \rightarrow Y$  dari  $y_0$  ke  $y_1$ . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval  $I$  terhubung, sehingga citranya dalam  $S$  memuat paling banyak satu titik. Akibatnya  $f(y_0) = f(y_1)$ . Karena kedua titik dipilih sembarang,  $f(Y)$  memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari  $Y$  ke ruang diskret konstan, dan  $Y$  terhubung.

### 3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap  $A$ , definisikan funktor  $[A, -]$  pada objek dengan

$$Y \mapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu  $h: Y \rightarrow Z$ , definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \mapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika  $f_0 \simeq f_1$  melalui  $H: I \times A \rightarrow Y$ , maka  $h \circ H$  merupakan homotopi dari  $h \circ f_0$  ke  $h \circ f_1$ , sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika  $k: Z \rightarrow W$ , maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi  $[A, -]$  adalah funktor. Kasus  $A = *$  memberikan funktor  $[*, -]$  yang diminta.

### 3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas  $[f] \in [X, Y]$  dan  $[g] \in [Y, Z]$ , definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan  $f_0 \simeq f_1$  melalui  $H: I \times X \rightarrow Y$  dan  $g_0 \simeq g_1$  melalui  $K: I \times Y \rightarrow Z$ . Komposisi

$$(t, x) \mapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi  $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$ , sedangkan

$$(t, x) \mapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi  $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$ . Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan  $[\text{id}_X]$  bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan  $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$  dengan  $Q(X) = X$  dan  $Q(f) = [f]$  mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika  $[f]: X \rightarrow Y$  isomorfik dalam  $\mathbf{Ho}$  dengan invers  $[g]$ , maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya  $g \circ f \simeq \text{id}_X$  dan  $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ , sehingga  $f$  adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi  $g$  memberikan isomorfisma  $[f]$  dengan invers  $[g]$  dalam  $\mathbf{Ho}$ .

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus  $\sin(1/x)$  pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi  $U \Rightarrow \pi_0$ ; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta  $\chi^{-1}$ ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisma pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk  $S^1 \vee S^1$ . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 4 Kuliah 4

### 4.1 Funktor pada kategori homotopi

**Proposisi 4.1.** Funktor  $\pi_0$  turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

**Bukti.** Kita buktikan bahwa aturan pada morfisma terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisma; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik melalui  $H: I \times X \rightarrow Y$ . Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap  $\alpha \in \pi_0(X)$ ,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil  $x$  dalam komponen terhubung  $X_\alpha$ . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan  $f(x) \rightsquigarrow g(x)$ . Karena  $X_\alpha$  terhubung, masing-masing citra  $f(X_\alpha)$  dan  $g(X_\alpha)$  termuat dalam satu komponen terhubung  $Y$ . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi  $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$ .  $\square$



Akibatnya, jika  $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$ , maka  $X$  dan  $Y$  tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

**Latihan 4.1.** Tunjukkan bahwa functor  $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$  turun menjadi functor  $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$ . Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

**Lema 4.1 (pelestarian koproduk).** Untuk setiap keluarga ruang  $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$ , terdapat isomorfisma

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0\left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi  $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$ , sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain,  $\pi_0$  dan  $[\ast, -]$  melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh functor  $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$  dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, functor  $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$ . Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan  $Q$  mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

**Contoh 4.1.** Jika  $X$  dan  $Y$  adalah ruang dengan  $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$ , tidak ada pemetaan kontinu surjektif  $X \rightarrow Y$ . Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif  $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ , yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

**Contoh 4.2 (kurva sinus topolog).** *Kurva sinus topolog* adalah citra  $C$  dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \longmapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \longmapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu  $f: C \rightarrow \{0, 1\}$  bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai  $f$  konstan karena  $(0, 1]$  terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai  $a$ . Pada ruas vertikal, nilai  $f$  juga konstan; tuliskan sebagai  $b$ . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di  $C$ , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi  $C$  terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu  $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$  dengan  $\gamma(0) = (0, 0)$  dan  $\gamma(1) = (1, \sin 1)$ . Karena interval terhubung lintasan,  $C$  mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

**Latihan 4.2.** Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari  $(0, 0)$  ke  $(1, \sin 1)$  di dalam  $C$ . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang  $X$ , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan  $f: X \rightarrow Y$ , diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Ini adalah sebuah contoh *transformasi natural*.

**Definisi 4.1 (transformasi natural).** Misalkan  $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  adalah functor. Sebuah *transformasi natural*  $\alpha: F \Rightarrow G$  terdiri atas data berikut: untuk setiap objek  $X$  dalam  $\mathcal{C}$ , dipilih sebuah morfisma

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen*  $\alpha$  pada  $X$ . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisma  $f: X \rightarrow Y$  dalam  $\mathcal{C}$ , diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisma natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisma. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada  $X$  adalah pemetaan identitas kontinu  $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$ , dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik  $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$ .

## 4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari  $\mathbf{Top}$  sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural  $[\ast, -] \Rightarrow \pi_0$  menjadi isomorfisma untuk setiap ruang  $X$  dalam subkategori tersebut.

**Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal).** Sebuah ruang  $X$  disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika  $X$  mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan  $N$  dengan sifat berikut: untuk setiap  $x, y \in N$ , terdapat suatu lintasan di  $X$  dari  $x$  ke  $y$ .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam  $N$ .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada  $\mathbb{Q}$  dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi  $\mathbb{Q}$  sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisma: jika  $X \cong Y$  dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

**Proposisi 4.2.** Jika  $X$  merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisma.

**Bukti.** Kasus  $X = \emptyset$  langsung. Untuk setiap  $x \in X$ , definisikan  $\chi_x: X \rightarrow \{0, 1\}$  dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat  $x$ . Kita akan menunjukkan bahwa  $C_x$  terbuka dan tertutup.

Ambil  $y \in C_x$  dan pilih lingkungan  $V \ni y$  dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap  $z \in V$ , terdapat lintasan  $z \rightsquigarrow y$  di  $X$ . Menggabungkannya dengan lintasan  $y \rightsquigarrow x$  menunjukkan bahwa  $z \in C_x$ . Jadi  $V \subseteq C_x$ , dan  $C_x$  terbuka.

Sebaliknya, ambil  $y \in \overline{C_x}$  dan lingkungan basis  $V \ni y$ . Karena  $V \cap C_x \neq \emptyset$ , pilih  $z \in V \cap C_x$ . Sifat  $V$  memberikan lintasan  $y \rightsquigarrow z$  di  $X$ , sedangkan  $z \in C_x$  memberikan lintasan  $z \rightsquigarrow x$ . Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan  $y \rightsquigarrow x$ , sehingga  $y \in C_x$ . Maka  $\overline{C_x} \subseteq C_x$ , jadi  $C_x$  tertutup.

Sekarang biarkan  $K$  menjadi komponen terhubung dari  $X$ . Ruang  $K$  merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan  $C \subseteq K$  terbuka di  $K$ , dan komplementnya di  $K$  merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi  $C$  terbuka sekaligus tertutup di  $K$ . Karena  $K$  terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam  $K$ . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung  $X$  berimpit, sehingga pemetaan kanonik  $[\cdot, X] \rightarrow \pi_0(X)$  bijektif.  $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori  $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$  melalui functor topologi diskret.

**Contoh 4.3.** Setiap ruang terhubung lintasan  $X$  bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun  $N$  dan setiap  $x, y \in N$ , sudah tersedia lintasan di  $X$  yang menghubungkan  $x$  dan  $y$ .

**Latihan 4.3.** Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

**Contoh 4.4.** Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari  $\mathbb{R}^n$ , dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif  $\mathbb{R}^2$ , tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

**Pertanyaan 4.1.** Jika  $X$  bersifat SLPC dan  $q: X \rightarrow Y$  adalah pemetaan hasil bagi, sehingga  $Y$  diberi topologi final terhadap  $q$ , apakah  $Y$  juga bersifat SLPC?

### 4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

**Definisi 4.3 (ruang bertitik).** Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan  $(X, x)$ , dengan  $X$  ruang topologis dan  $x \in X$ . Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$  yang memenuhi  $f(x) = y$ . Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori  $\mathbf{Top}_*$ .

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik  $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  adalah homotopi  $H: I \times X \rightarrow Y$  dari  $f$  ke  $g$  yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori  $\mathbf{Ho}_*$  didefinisikan secara analog dengan  $\mathbf{Ho}$ . Kita memperoleh functor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada  $\pi_0(X)$  adalah komponen yang memuat  $x_0$ .

#### 4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu  $X$ , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan  $X$  untuk menelaah objek yang menarik.

**Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang).** Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh  $X$ ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu  $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$ , ekspresi  $x \mapsto f(\sqrt{x})$  bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada  $X$ .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai  $Z$  sebagai domain dan memasukkan argumen  $z$  yang memenuhi  $z^2 = x$  ke dalam  $f$ , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika  $f(z) = f(-z)$  untuk setiap  $z \in Z$ , definisikan  $g(x) = f(z)$  untuk sembarang  $z$  dengan  $z^2 = x$ . Fungsi  $g$  terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan  $p(z) = z^2$  adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan  $f = g \circ p$  memaksa kekontinuan  $g$ .

Sifat pemetaan  $z \mapsto z^2$  di luar nol, serta pemetaan lain seperti  $z \mapsto z^n$ , eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di  $\mathbb{C}$ . Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

**Definisi 4.4 (ruang penutup).** Sebuah *ruang penutup* dari  $X$  adalah ruang  $Z$  yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap  $x \in X$ , terdapat lingkungan terbuka  $V_x \ni x$  dan homeomorfisma

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas  $V_x$ . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan  $\pi^{-1}(x)$  diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan  $\pi$  sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$  dan  $x \in X$ , tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas  $x$ . Ruang  $X$  disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan  $S^1 \vee S^1$ .

**Latihan 4.4.** Misalkan  $Z \xrightarrow{\pi} Y$  dan  $Y \xrightarrow{\rho} X$  adalah pemetaan penutup. Andaikan  $\rho$  mempunyai serat hingga, yakni  $Y_x$  hingga untuk setiap  $x \in X$ . Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

**Proposisi 4.3.** Untuk ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$ , jika terdapat lintasan  $x_0 \rightsquigarrow x_1$  di  $X$ , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisma untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

## Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

### 4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan  $X \mapsto [* , X]$ . Untuk kelas homotopi  $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$ , definisikan

$$[* , [f]]: [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil  $u$ . Jika  $u_0 \simeq u_1$ , maka komposisi suatu homotopi  $H: I \times * \rightarrow X$  dengan  $f$  memberi  $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$ .

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil  $f$ . Jika  $f_0 \simeq f_1$  melalui  $K: I \times X \rightarrow Y$ , maka untuk setiap  $u: * \rightarrow X$ , pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi  $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$ . Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisma  $[f]$  dalam  $\mathbf{Ho}$ . Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka  $[* , -]$  turun menjadi funktor  $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$ .

## 4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk  $X_\beta$  terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari  $X$  harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret  $J$  yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah  $X_\beta$  tetap terhubung setelah dimasukkan ke  $X$ . Karena itu, komponen-komponen terhubung  $X$  tepat merupakan komponen-komponen dari semua  $X_\beta$ , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$ . Karena  $I$  terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu  $X_\beta$  tetap merupakan lintasan di  $X$ . Komponen lintasan  $X$  pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

## 4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan  $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$  dari  $(0, 0)$  ke  $(1, \sin 1)$ . Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan  $a, b$  kontinu. Karena  $a(0) = 0$  dan  $a(1) = 1$ , himpunan  $a^{-1}(0)$  merupakan subset tertutup tak kosong dari  $[0, 1]$  yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap  $t > t_0$ , kita mempunyai  $a(t) > 0$ , sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap  $k$  cukup besar, tetapkan  $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$ . Pilih indeks  $n_k$  sedemikian sehingga  $r_{n_k} < m_k$  dan  $s_{n_k} < m_k$ . Karena  $a(t_0) = 0$ , teorema nilai antara memberikan titik  $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$  dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi  $u_k \rightarrow t_0$  dan  $v_k \rightarrow t_0$ .

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan  $b$  di  $t_0$  menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu  $b(t_0)$ . Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berosilasi adalah citra kontinu dari  $(0, 1]$  dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan  $C$ .

#### 4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan  $X$  dan  $Y$  bersifat SLPC. Untuk  $(x, y) \in X \times Y$ , ambil lingkungan dasar  $U \times V$  dengan  $U$  dan  $V$  berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika  $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$ , pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan  $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$  berada di  $X \times Y$  dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan  $U \times V$  membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan  $E$  ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika  $u$  dan  $v$  berada dalam satu lingkungan konveks  $N$ , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1 - t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam  $N$ . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga  $E$  bersifat SLPC.

#### 4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika  $P$  adalah komponen lintasan dan  $y \in P$ , pilih lingkungan basis  $N \ni y$ . Semua titik  $N$  dapat dihubungkan ke  $y$  oleh lintasan di ruang, sehingga  $N \subseteq P$ . Jadi  $P$  terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan  $P_x \cap U$ , dengan  $P_x$  komponen lintasan  $x$  dan  $U$  lingkungan terbuka dari  $x$ , membentuk basis lingkungan. Dua titik di  $P_x \cap U$  dapat dihubungkan oleh lintasan di  $X$ , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan  $P$  menjadi sebuah komponen lintasan  $Y$ . Jika dua titik  $x_0, x_1 \in X$  berada dalam komponen lintasan yang sama di  $X$ , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari  $q(x_0)$  ke  $q(x_1)$  di  $Y$ . Jadi  $q^{-1}(P)$  merupakan gabungan komponen-komponen lintasan  $X$ . Karena  $X$  SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga  $q^{-1}(P)$  terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa  $P$  terbuka di  $Y$  karena  $q^{-1}(P)$  terbuka di  $X$ . Dengan demikian semua komponen lintasan  $Y$  terbuka, dan  $Y$  bersifat SLPC.

#### 4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan  $x \in X$ . Karena  $\rho$  adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka  $U \ni x$  yang tertutup rata:



$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan  $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$  suatu homeomorfisma. Himpunan indeks  $I$  berkorespondensi dengan serat  $Y_x$ , sehingga  $I$  hingga.

Untuk setiap  $i \in I$ , tuliskan  $y_i = \rho_i^{-1}(x)$ . Karena  $\pi$  adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka  $W_i \subseteq U_i$  dari  $y_i$  yang tertutup rata oleh  $\pi$ . Himpunan  $\rho_i(W_i)$  adalah lingkungan terbuka dari  $x$  di  $U$ . Karena  $I$  hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari  $x$ ; jika  $I = \emptyset$ , irisan kosong ini dipahami sebagai  $U$ . Gantikan  $U$  dengan  $V$  dan setiap  $U_i$  dengan  $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$ . Setiap  $V_i$  tetap tertutup rata oleh  $\pi$  dan dipetakan homeomorfik ke  $V$  oleh  $\rho$ .

Untuk setiap  $i$ , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan  $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$  sebuah homeomorfisma. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap  $W_{ij}$ , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisma. Jadi  $V$  tertutup rata oleh  $\rho \circ \pi$ . Karena  $x$  dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1132–1304 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisma kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 5 Kuliah 5

### 5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

**Bukti pertama Proposisi 4.3.** Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampel terbuka  $\{V_\alpha\}$  dari  $X$  yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$ . Prapeta  $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$  merupakan sampel terbuka dari interval kompak  $I$ . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampel terbuka  $V_1, \dots, V_N$  yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap  $i$ , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan  $F_i$  diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik  $V_i$  dengan  $F_i$ . Karena titik sambung  $\gamma(t_i)$  berada dalam  $V_i \cap V_{i+1}$ , kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi  $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$ , yang sekaligus merupakan homeomorfisma karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi.  $\square$

Jadi, jika  $X$  bersifat SLPC, maka untuk setiap  $\alpha \in \pi_0(X)$ , sebuah ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$  menentukan satu kelas isomorfisma himpunan pada komponen terhubung  $X_\alpha \subseteq X$ . Kelas isomorfisma ini disebut *serat tipikal* di atas  $X_\alpha$ . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada  $X_\alpha$  memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

**Catatan tentang serat kosong.** Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika  $X$  bertitik di  $x$ , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan  $z \in Z_x$ . Jika  $X$  terhubung dan SLPC, setiap  $x' \in X$  dapat dihubungkan ke  $x$  oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa  $z$  ke suatu titik di  $Z_{x'}$ , sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori  $\mathbf{Cov}_X$  yang objeknya adalah ruang-ruang penutup  $\pi_i: Z_i \rightarrow X$ . Sebuah morfisma dari  $\pi_1$  ke  $\pi_2$  adalah pemetaan kontinu  $h: Z_1 \rightarrow Z_2$  di atas  $X$ , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan  $\pi_2 \circ h = \pi_1$ . Demikian pula, kategori  $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$  mempunyai objek ruang penutup bertitik  $(Z, z) \rightarrow (X, x)$  dan morfisma di atas  $X$  yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi  $X$ .

**Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang).** Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori  $\mathbf{Cov}_X$  mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari  $X$  memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisma lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang. Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik  $p_i$  pasti merupakan nilai kritis.

Jika  $X$  terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk  $x_0, x_1 \in X$  terdapat suatu bijeksi  $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$ . Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

## 5.2 Tarik balik ruang penutup

**Definisi 5.1 (tarik balik).** Diberikan ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$  dan pemetaan  $Y \xrightarrow{f} X$ , tarik balik  $Z$  sepanjang  $f$  adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat  $Y \times_X Z$  sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju  $X$ ; pada definisi ini, asumsi bahwa  $\pi$  merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi  $p$  juga merupakan pemetaan penutup.

**Proposisi 5.1.** Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan  $p: f^*Z \rightarrow Y$  merupakan ruang penutup.

2. Tarik balik mendefinisikan functor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika  $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$  dan  $Z \xrightarrow{\pi} X$ , terdapat isomorfisma kanonik dalam  $\mathbf{Cov}_{Y_2}$ ,

$$(f \circ g)^* Z \cong g^*(f^* Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa  $\pi$  adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan  $\mathbf{Top}/X$ , yang objeknya adalah pemetaan menuju  $X$  dan morfismanya adalah segitiga-segitiga komutatif.

**Akibat 5.1.** Untuk setiap  $y \in Y$ , terdapat isomorfisma kanonik

$$(f^* Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh  $(y, z) \mapsto z$ .

Sekarang, untuk suatu lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$  dan ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} X$ , kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari  $I$ . Untuk setiap ruang diskret  $S$ , proyeksi  $S \times I \rightarrow I$  jelas merupakan ruang penutup.

### 5.3 Ruang penutup dari interval

**Proposisi 5.2.** Setiap ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} I$  isomorfik dalam  $\mathbf{Cov}_I$  dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisma dapat dipilih agar pada  $Z_0 \times \{0\}$  merupakan identitas serat  $Z_0$ .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

**Lema 5.1.** Jika  $X$  kompak dan  $Z \rightarrow X$  merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga  $X$  oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

**Bukti Proposisi 5.2.** Terapkan Lema 5.1 pada  $I$ . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi  $I$ , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi  $s_{i+1} < t_i$  untuk setiap pasangan berturut-turut. Argumen induksi pada  $N$  mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan  $I = [0, t] \cup [s, 1]$  dengan  $s < t$ . Tuliskan  $Z_A := \pi^{-1}(A)$ . Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0, t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s,1]},$$

dengan  $F$  diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada  $Z_0 \times \{0\}$  menginduksi permutasi  $b: Z_0 \rightarrow Z_0$ , prakomposisikan  $\tau$  dengan  $b^{-1} \times \text{id}$ . Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan  $[s, t]$ , pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s,t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika  $z \in Z_0$  ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu  $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$ . Karena  $[s, t]$  terhubung dan  $F$  diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai  $p_z$ . Secara eksplisit, untuk sembarang  $r \in [s, t]$ ,

$$p_z = \text{pr}_1(\sigma^{-1}(\tau(z, r))).$$

Pada setiap  $r$  tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisma karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada  $Z_0 \times [s, t]$  menurut konstruksi  $\phi$ . Lema penempelan untuk sampul tertutup  $[0, t] \cup [s, 1]$  menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas  $I$ . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada  $Z_{[0,t]}$  dan  $Z_{[s,1]}$ , kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas  $I$ . Evaluasi titik demi titik menunjukkan  $S \circ T = \text{id}$  dan  $T \circ S = \text{id}$ . Jadi  $T$  merupakan isomorfisma dalam  $\mathbf{Cov}_I$  dan, berkat normalisasi  $\tau$ , memenuhi  $T(z, 0) = z$ .

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisma ternormalisasi  $Z_0 \times I \cong Z$  untuk sampul berhingga semula.  $\square$

**Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal).** Diberikan ruang penutup  $Z \xrightarrow{\pi} I$  dan titik  $z \in Z_0$ , terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang  $\pi$  yang bernilai  $z$  pada 0.

**Bukti.** Pilih isomorfisma ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposition 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena  $T$  berada di atas  $I$ , pemetaan ini memenuhi  $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$ , dan normalisasi memberikan  $\eta_z(0) = z$ .

Untuk keunikan, jika  $\eta'$  merupakan penampang lain dengan nilai awal  $z$ , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi  $a: I \rightarrow Z_0$  kontinu. Karena  $I$  terhubung dan  $Z_0$  diskret,  $a$  konstan. Nilai awal memaksa  $a(t) = z$  untuk semua  $t$ , sehingga  $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$ .  $\square$

#### 5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

**Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal).** Diberikan ruang penutup apa pun  $Z \xrightarrow{\pi} X$ , lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$ , dan titik  $z \in Z_{\gamma(0)}$ , terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa  $X$  terhubung atau SLPC.

**Bukti.** Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan  $Z_{\gamma(0)}$ , sehingga titik awal yang sesuai adalah  $(0, z)$ . Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah  $z$ .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain  $\lambda: I \rightarrow Z$  dengan  $\lambda(0) = z$  menentukan penampang kedua dari  $p$  melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal  $(0, z)$ , sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan  $\eta_{(0,z)}$ . Maka  $\lambda = \tilde{\gamma}_z$ .  $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

**Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan).** Setiap lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$  mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

**Bukti.** Pertama,  $\gamma_*$  memang merupakan fungsi ke  $Z_{\gamma(1)}$  karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika  $z \in Z_{\gamma(0)}$ , lintasan balik dari  $\tilde{\gamma}_z$  dimulai di  $\gamma_*(z)$  dan merupakan pengangkatan  $\bar{\gamma}$ . Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari  $w \in Z_{\gamma(1)}$ , memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi  $\bar{\gamma}_*$  adalah invers  $\gamma_*$ , sehingga  $\gamma_*$  bijektif.  $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang,  $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$  adalah pengangkatan  $\gamma \circ \psi$  yang berawal di  $z$ . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah  $(\gamma \circ \psi)_z$ , dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

**Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor).** Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisma yang sama” dan “suatu lintasan  $\gamma$  menentukan transpor  $\gamma_*$ ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

### 5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisma serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu  $\gamma$  dan titik awal  $z$  diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \longmapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh  $\gamma$ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari  $x_0$  ke  $x_1$  dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

**Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik).** Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisma serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

### 5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan  $y_0 \in Y$ . Pilih lingkungan terbuka  $V \ni f(y_0)$  yang di atasnya  $Z$  trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas  $V$ . Himpunan  $W = f^{-1}(V)$  merupakan lingkungan terbuka  $y_0$ . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas  $W$ . Jadi  $p: f^*Z \rightarrow Y$  adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika  $h: Z_1 \rightarrow Z_2$  merupakan morfisma di atas  $X$ , definisikan



$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \longmapsto (y, h(z)).$$

Karena  $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$ , pasangan di ruas kanan memang berada dalam  $f^*Z_2$ . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke  $Y$ , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi  $f^*$  adalah functor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisma kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \longmapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers  $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$ . Kedua pemetaan kontinu, berada di atas  $Y_2$ , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan  $(y, z) \mapsto z$  merupakan bijeksi kanonik ke  $Z_{f(y)}$ , dan homeomorfisma karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah  $z \mapsto (y, z)$ .

## 5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap  $x \in X$ , definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka  $V_x \ni x$  yang di atasnya  $Z \rightarrow X$  trivial. Keluarga  $\{V_x\}_{x \in X}$  merupakan sampul terbuka dari  $X$ . Karena  $X$  kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi  $X$ . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

**Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran).** Untuk  $n \geq 1$ , pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan  $\gamma(t) = e^{2\pi it}$ . Tentukan pengangkatan yang berawal di  $z_k = e^{2\pi ik/n}$ , dengan  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ , lalu hitung transpor  $\gamma_*(z_k)$ .

## 5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah  $e^{2\pi i k/n} = z_k$ , dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi i t} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus  $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \cdots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$ .

**Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor).** Misalkan  $h: Z_1 \rightarrow Z_2$  merupakan morfisma ruang penutup di atas  $X$ , dan  $\gamma$  lintasan dalam  $X$ . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

## 5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil  $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$ . Karena  $h$  berada di atas  $X$ , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan  $\gamma$  dan berawal di  $h(z)$ . Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada  $t = 1$  menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap  $z$ , diagram tersebut komutatif.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1305–1515 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 6 dan aksi lintasan pada serat ruang penutup, lalu berakhir setelah teorema Wada–Roberts tentang keterhubungan lintasan semilokal ruang pemetaan. Baris 1516 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan semua keterangan pinggir ke urutan bacaan utama. Koreksi atau klarifikasi substantif yang diterapkan adalah sebagai berikut: contoh penutup eksponensial dibuat konsisten sebagai  $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(t) = e^{it}$ , sehingga serat dan titik akhir pengangkatan benar; hipotesis bagi pemilihan satu titik serat pada setiap komponen lintasan ruang atas dinyatakan; dua salah ketik pada pembahasan faktorisasi dan homotopi diperbaiki; bukti kekontinuan operator pengangkatan diperbaiki dengan kendali eksplisit pada irisan lembaran, menggantikan himpunan yang salah tipe, lingkungan yang tidak didefinisikan, dan klaim kesamaan yang tidak terbukti dalam sumber; contoh manifold memakai bola koordinat yang benar-benar konveks; serta indeks anting-anting Hawaii dibatasi pada  $n \geq 1$ . Semua perbaikan merupakan bagian dari adaptasi independen ini, bukan salinan ungkapan dari sumber lain.

Rentang sumber tidak memuat lingkungan latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap: aksi loop pada penutup lingkaran, basis topologi kompak-terbuka, kekontinuan dan kesurjektifan transpor, serta contoh-contoh SLSC. Bukti utama Wada–Roberts tidak diberikan dalam sumber, melainkan dirujuk ke *Handout 1*. Agar unit dapat dipelajari mandiri, pendamping menutup celah itu dengan pembuktian khusus kasus  $n = 1$  yang diturunkan langsung dari definisi SLSC dan diberi label tegas sebagai materi edisi, bukan sebagai teks Roberts atau reproduksi handout. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 6 Kuliah 6

### 6.1 Loop dan aksi pada serat

Hasil Unit 5 dapat dirumuskan lebih kuat sebagai sebuah fungsi

$$\{\text{lintasan } x_0 \rightsquigarrow x_1 \text{ di } X\} \times Z_{x_0} \longrightarrow Z_{x_1}, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z).$$

Jika  $x_0 = x_1 = x$ , fungsi itu menjadi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \times Z_x \longrightarrow Z_x.$$

Setiap loop memberikan bijeksi  $Z_x \rightarrow Z_x$ , sehingga informasi yang sama dapat dipandang sebagai fungsi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*.$$

Jika diinginkan, himpunan lintasan atau loop pada rumus-rumus ini dapat terlebih dahulu dibagi menurut reparameterisasi berujung tetap, karena Unit 5 menunjukkan bahwa reparameterisasi tidak mengubah  $\gamma_*$ .

Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x),$$

kita juga memperoleh fungsi kanonik

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow Z_x, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(z). \quad (6.1)$$

**Contoh 6.1 (penutup trivial dan penutup eksponensial).** Untuk penutup trivial  $Z = S \times X \rightarrow X$ , transpor setiap lintasan bertindak sebagai identitas pada koordinat  $S$ :

$$\gamma_*: S \longrightarrow S, \quad \gamma_* = \text{id}_S.$$

Karena itu, setelah suatu titik  $(s, x)$  dipilih, citra fungsi (6.1) hanya terdiri atas satu titik. Setiap ruang penutup dari  $I$  bersifat trivial menurut Proposisi 5.2, sehingga fenomena yang sama berlaku di sana.

Sebaliknya, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad p(t) = e^{it},$$

dengan titik dasar  $x = 1 \in S^1$  dan  $z = 0 \in \mathbb{R}$ . Seratnya adalah

$$p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Fungsi

$$\{\gamma: I \rightarrow S^1 \mid \gamma(0) = \gamma(1) = 1\} \longrightarrow 2\pi\mathbb{Z}, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(0),$$

surjektif. Untuk setiap  $n \in \mathbb{Z}$ , lintasan

$$\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi nt$$

mengangkat loop

$$\gamma_n(t) = e^{2\pi int},$$

dan memenuhi

$$\tilde{\gamma}_n(0) = 0, \quad \tilde{\gamma}_n(1) = 2\pi n.$$

Perbedaan dengan penutup trivial berserat lebih dari satu titik adalah bahwa  $\mathbb{R}$  terhubung lintasan, sedangkan  $X \times S$  tidak terhubung lintasan jika  $|S| > 1$ .

Secara umum, andaikan  $(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x)$  merupakan ruang penutup bertitik dan  $Z$  terhubung lintasan. Untuk setiap  $z' \in Z_x$ , terdapat lintasan

$$\tilde{\gamma}: I \longrightarrow Z, \quad \tilde{\gamma}(0) = z, \quad \tilde{\gamma}(1) = z'.$$

Proyeksinya  $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$  adalah loop pada  $x$ , dan keunikan pengangkatan memberi  $\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_z$ . Jadi fungsi (6.1) surjektif. Dengan demikian, lintasan membatasi ukuran serat ruang penutup terhubung, dan

ukuran serat juga membatasi kemungkinan lintasan. Himpunan loop pada  $X$  sendiri tidak bergantung pada ruang penutup yang dipilih.

Lebih umum lagi, andaikan setiap komponen lintasan  $Z_\alpha$  dari  $Z$  bertemu serat  $Z_x$ ; kondisi ini berlaku, misalnya, jika  $X$  terhubung lintasan. Pilih satu titik  $z_\alpha \in Z_\alpha \cap Z_x$  untuk setiap  $\alpha$ . Pilihan itu adalah sebuah penampang dari pemetaan kanonik  $Z \rightarrow [*, Z]$  pada tingkat himpunan. Maka fungsi

$$\{\text{loop pada } x\} \times [*, Z] \cong \{\text{loop pada } x\} \times \{z_\alpha\} \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, \alpha) \longmapsto \gamma_*(z_\alpha), \quad (6.2)$$

selalu surjektif. Memang, setiap  $z' \in Z_x$  berada dalam satu komponen  $Z_\alpha$ , lalu suatu lintasan dalam komponen itu dari  $z_\alpha$  ke  $z'$  memproyeksikan ke loop yang diperlukan.

Jumlah lintasan biasanya sangat besar. Mengambil hasil bagi terhadap reparameterisasi memang mengurangi redundansi, tetapi kita dapat berbuat lebih banyak: kita dapat memberi topologi pada himpunan lintasan.

## 6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan

Serat  $Z_x$  dari ruang penutup bersifat diskret, sedangkan himpunan  $\text{Top}(I, X)$  dari semua lintasan  $I \rightarrow X$  dapat diberi topologi. Jika  $X$  metrik, kita dapat memakai metrik supremum

$$d_\infty(\gamma, \eta) = \sup_{t \in I} d(\gamma(t), \eta(t)).$$

Tujuan kita adalah mendefinisikan topologi yang juga berlaku ketika  $X$  bukan ruang metrik.

**Lema 6.1 (basis lingkungan kompak-terbuka).** Misalkan  $X$  ruang topologis dan  $\gamma \in \text{Top}(I, X)$ . Pilih partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

serta himpunan-himpunan terbuka  $U_0, \dots, U_n \subseteq X$  sedemikian sehingga

$$\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \quad (0 \leq i \leq n),$$

Definisikan

$$\begin{aligned} N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n) \\ := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \text{ untuk setiap } i\}. \end{aligned}$$

Ketika partisi dan himpunan terbuka tersebut bervariasi, himpunan-himpunan  $N_\gamma$  membentuk basis lingkungan pada  $\text{Top}(I, X)$ .

Catatan sumber merumuskan hal yang sama dengan lingkungan  $U_i$  dan interior  $U_i^\circ$ , yang didefinisikan di catatan pinggir sebagai gabungan semua himpunan terbuka yang termuat dalam  $U_i$ . Edisi ini memilih  $U_i$  terbuka sejak awal, sehingga  $U_i^\circ = U_i$  dan rumusnya ekuivalen.

**Definisi 6.1 (ruang lintasan).** Ruang lintasan  $X^I$  adalah himpunan  $\text{Top}(I, X)$  yang dilengkapi topologi dari Lema 6.1. Topologi itu disebut *topologi kompak-terbuka*.

Jika  $X$  metrik, topologi kompak-terbuka sama dengan topologi yang dihasilkan oleh metrik supremum. Sifat penting lainnya adalah hukum eksponensial: karena  $I$  kompak Hausdorff, untuk setiap ruang  $Y$ , pemetaan kontinu

$$H: Y \times I \longrightarrow X$$

berkorespondensi dengan pemetaan kontinu

$$h: Y \longrightarrow X^I, \quad h(y)(t) = H(y, t),$$

dan sebaliknya. Secara khusus, homotopi  $H: I \times I \rightarrow X$  dapat dipandang sebagai lintasan  $h: I \rightarrow X^I$ , dengan

$$h_s(t) = H(s, t).$$

**Lema 6.2.** Berlaku dua sifat berikut.

1. Pemetaan evaluasi

$$\text{ev}: X^I \times I \longrightarrow X, \quad \text{ev}(\gamma, t) = \gamma(t),$$

kontinu.

2. Untuk setiap pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$ , pemetaan pascakomposisi

$$f_*: X^I \longrightarrow Y^I, \quad f_*(\gamma) = f \circ \gamma,$$

kontinu.

Untuk  $t \in I$ , evaluasi pada waktu tetap

$$\text{ev}_t: X^I \longrightarrow X, \quad \text{ev}_t(\gamma) = \gamma(t),$$

kontinu sebagai komposisi

$$X^I \cong X^I \times \{t\} \hookrightarrow X^I \times I \xrightarrow{\text{ev}} X.$$

Kasus yang paling sering dipakai adalah  $t = 0$  dan  $t = 1$ . Untuk  $x, y \in X$ , definisikan subruang-subruang

$$\begin{aligned} P_x X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x\} = \text{ev}_0^{-1}(x), \\ P_x^y X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\} \\ &= \text{ev}_0^{-1}(x) \cap \text{ev}_1^{-1}(y), \\ \Omega_x X &:= P_x^x X = \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x = \gamma(1)\}. \end{aligned}$$

Dua ruang terakhir sudah muncul sebelumnya, tetapi tanpa topologinya. Lintasan di dalam  $P_x^y X$  berkorespondensi dengan homotopi antarlintasan yang mempertahankan kedua titik ujung. Karena itu, komponen lintasan ruang-ruang pemetaan ini berkaitan langsung dengan kelas homotopi lintasan relatif terhadap titik ujung.

### 6.3 Kekontinuan operator pengangkatan

Transformasi natural

$$\text{id} \Rightarrow \text{disc } \pi_0: \mathbf{Top}_{\text{slpc}} \longrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$$

mempunyai sifat universal berikut. Jika  $S$  diskret,  $X$  SLPC, dan  $f: X \rightarrow S$  kontinu, terdapat tepat satu fungsi  $\bar{f}: \pi_0(X) \rightarrow U(S)$  yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ q \downarrow & \nearrow \text{disc}(\bar{f}) & \\ \text{disc}(\pi_0(X)) & & \end{array}$$

komutatif. Di sini  $q$  mengirim setiap titik ke komponen terhubungnya.

Sekarang ambil ruang penutup  $Z \rightarrow X$ . Fungsi transpor Unit 5 memberikan

$$A: P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y, \quad A(\gamma, z) = \gamma_*(z). \quad (6.3)$$

Jika  $A$  kontinu, karena  $Z_y$  diskret fungsi itu konstan pada komponen terhubung dan memfaktor sebagai

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow \pi_0(P_x^y X \times Z_x) \cong \pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Isomorfisma tengah ada karena  $Z_x$  diskret. Jika  $Z$  terhubung lintasan dan suatu  $z \in Z_x$  ditetapkan, kita memperoleh fungsi surjektif

$$\pi_0(P_x^y X) \longrightarrow Z_y.$$

Hal ini semakin membatasi topologi ruang lintasan dan serat yang mungkin dimiliki ruang penutup. Namun, masih ada dua persoalan:

1. kita belum mengetahui bahwa fungsi pengangkatan lintasan kontinu;
2. kita belum mengetahui bahwa  $P_x^y X$  bersifat SLPC, sehingga belum dapat menyamakan komponen lintasan dengan komponen terhubungnya.

Untuk menangani persoalan pertama, kita tingkatkan sifat pengangkatan lintasan tunggal menjadi sebuah fungsi kontinu. Definisikan hasil kali serat

$$X^I \times_X Z := \{(\gamma, z) \in X^I \times Z \mid \gamma(0) = \pi(z)\}$$

dan operator

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I, \quad \text{Lift}(\gamma, z) = \tilde{\gamma}_z.$$

Fungsi ini sudah terdefinisi oleh Teorema 5.1; yang harus dibuktikan sekarang adalah kekontinuannya. Setelah itu, fungsi (6.3) dapat ditulis sebagai komposisi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang citranya termuat dalam  $Z_y$ .

**Teorema 6.1.** Fungsi

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I$$

kontinu.

**Bukti.** Tetapkan  $(\gamma, z) \in X^I \times_X Z$ , dan tuliskan

$$\tilde{\gamma} = \text{Lift}(\gamma, z).$$

Ambil lingkungan dasar

$$N_{\tilde{\gamma}} = N_{\tilde{\gamma}}(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$$

dari  $\tilde{\gamma}$  dalam  $Z^I$ . Kita akan membangun lingkungan  $M(\gamma, z)$  yang dipetakan oleh  $\text{Lift}$  ke dalam  $N_{\tilde{\gamma}}$ . Karena  $\pi$  merupakan homeomorfisma lokal dan  $I$  kompak, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua titik  $t_j$ , serta memilih lembaran-lembaran terbuka  $W_1, \dots, W_m \subseteq Z$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $k$ ,

$$\tilde{\gamma}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)},$$

subinterval  $[s_{k-1}, s_k]$  termuat dalam  $[t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$ , dan pembatasan

$$\pi|_{W_k} : W_k \xrightarrow{\cong} V_k := \pi(W_k)$$

merupakan homeomorfisma ke himpunan terbuka  $V_k \subseteq X$ .

Pada setiap titik sambung  $s_k$ , kedua lembaran  $W_k$  dan  $W_{k+1}$  memuat  $\tilde{\gamma}(s_k)$ . Pilih lingkungan terbuka

$$Q_k \ni \tilde{\gamma}(s_k), \quad Q_k \subseteq W_k \cap W_{k+1},$$

yang dipetakan homeomorfik oleh  $\pi$  ke lingkungan terbuka  $R_k := \pi(Q_k)$  dari  $\gamma(s_k)$ .

Definisikan lingkungan terbuka  $B$  dari  $\gamma$  dalam  $X^I$  dengan

$$B := N_{\gamma}(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=1}^{m-1} \text{ev}_{s_k}^{-1}(R_k).$$

Lalu tetapkan

$$M(\gamma, z) := (B \times W_1) \cap (X^I \times_X Z).$$

Ini merupakan lingkungan terbuka  $(\gamma, z)$  dalam hasil kali serat.

Ambil  $(\eta, w) \in M(\gamma, z)$  dan tuliskan  $\tilde{\eta} = \text{Lift}(\eta, w)$ . Pada subinterval pertama, lintasan

$$t \longmapsto (\pi|_{W_1})^{-1}(\eta(t))$$

adalah pengangkatan  $\eta|_{[s_0, s_1]}$  yang berawal di  $w$ . Oleh keunikan pengangkatan,  $\tilde{\eta}([s_0, s_1]) \subseteq W_1$ . Karena  $\eta(s_1) \in R_1$  dan prapeta  $R_1$  pada lembaran  $W_1$  termuat dalam  $Q_1 \subseteq W_2$ , titik  $\tilde{\eta}(s_1)$  juga berada dalam  $W_2$ .

Argumen yang sama dapat diulang secara induktif. Kita memperoleh

$$\tilde{\eta}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)}$$



untuk setiap  $k$ . Karena partisi  $s_k$  memperhalus partisi  $t_j$ , hal ini menunjukkan

$$\tilde{\eta} \in N_{\tilde{\gamma}}.$$

Jadi

$$M(\gamma, z) \subseteq \text{Lift}^{-1}(N_{\tilde{\gamma}}).$$

Setiap lingkungan dasar dari  $\tilde{\gamma}$  mempunyai prapeta yang merupakan lingkungan  $(\gamma, z)$ . Maka Lift kontinu.  $\square$

**Catatan 6.1.** Keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa Lift sebenarnya bijektif, bahkan homeomorfisma. Inversnya adalah

$$(\pi_*, \text{ev}_0): Z^I \longrightarrow X^I \times_X Z, \quad \lambda \longmapsto (\pi \circ \lambda, \lambda(0)).$$

Pemetaan invers itu kontinu menurut Lema 6.2. Komposisi pada kedua arah adalah identitas karena setiap lintasan  $\lambda$  merupakan pengangkatan tunggal dari  $\pi \circ \lambda$  dengan nilai awal  $\lambda(0)$ .

Dengan demikian fungsi transpor

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y$$

kontinu dan menghasilkan fungsi

$$\pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Kita masih ingin mengetahui bahwa dua titik  $\gamma, \eta \in P_x^y X$  dalam komponen terhubung yang sama dapat dihubungkan oleh lintasan dalam  $P_x^y X$ . Lintasan seperti itu setara dengan homotopi

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari  $\gamma$  ke  $\eta$  yang *mempertahankan titik ujung*, yaitu

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(1, t) = \eta(t) \quad \text{untuk setiap } t \in I,$$

dan

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y \quad \text{untuk setiap } s \in I.$$

## 6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal

**Definisi 6.2 (terhubung sederhana semilokal).** Dalam konvensi mata kuliah ini, sebuah ruang  $X$  disebut *terhubung sederhana semilokal*, disingkat **SLSC**, jika setiap titik mempunyai basis lingkungan terbuka  $N$  dengan kedua sifat berikut:

1.  $N$  terhubung lintasan;
2. untuk setiap  $x, y \in N$  dan setiap dua lintasan  $\gamma, \eta \in P_x^y N$ , terdapat homotopi di  $X$  dari  $\gamma$  ke  $\eta$  yang mempertahankan titik ujung.

Lintasan-lintasan awal berada di dalam  $N$ , sedangkan homotopinya diperbolehkan bergerak di seluruh  $X$ . Ini adalah syarat teknis terakhir pada ruang yang diperlukan dalam bagian mata kuliah ini.

Peringatan istilah: konvensi ini menggabungkan dua syarat yang sering dipisahkan dalam pustaka, yakni *terhubung lintasan lokal* dan *terhubung sederhana semilokal* dalam arti standar. Dengan keterhubungan lintasan lokal, Definisi 6.2 setara dengan adanya basis lingkungan terhubung lintasan  $N$  sehingga homomorfisma yang diinduksi inklusi  $\pi_1(N, u) \rightarrow \pi_1(X, u)$  trivial untuk setiap  $u \in N$ . Istilah SLSC tanpa syarat tambahan dalam arti standar tidak dengan sendirinya menyiratkan SLPC.

Setiap ruang SLSC bersifat SLPC, sebab basis lingkungan dalam Definisi 6.2 khususnya terdiri atas himpunan-himpunan terhubung lintasan.

**Contoh 6.2.** Setiap manifold bersifat SLSC. Untuk manifold tanpa batas, di dalam suatu peta koordinat kita dapat memilih lingkungan yang citranya merupakan bola Euklides kecil. Untuk manifold dengan batas, gunakan setengah bola yang konveks dalam peta koordinat batas. Dalam kedua kasus citra itu konveks, sehingga dua lintasan di dalamnya yang mempunyai titik ujung sama dapat dihubungkan oleh homotopi garis lurus yang mempertahankan titik ujung.

**Contoh 6.3 (anting-anting Hawaii).** *Anting-anting Hawaii* adalah subruang

$$\mathbb{H} := \bigcup_{n \geq 1} \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| (u, v) - \left( \frac{1}{n}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{n} \right\}.$$

Ruang ini tidak SLSC. Setiap lingkungan titik  $(0, 0)$  memuat seluruh lingkaran penyusun untuk semua  $n$  yang cukup besar. Loop yang mengitari salah satu lingkaran itu tidak dapat dikontraksikan bahkan di dalam seluruh  $\mathbb{H}$ .

**Teorema 6.2 (Wada 1955; diperkuat oleh Roberts 2010).** Jika  $X$  terhubung sederhana semilokal, maka ruang-ruang

$$X^I, \quad P_x X, \quad P_x^y X, \quad \text{dan karenanya } \Omega_x X,$$

bersifat terhubung lintasan semilokal.

Atribusi yang dicantumkan dalam sumber: H. Wada, “Local connectivity of mapping spaces,” *Duke Mathematical Journal* **22**(3), 1955, hlm. 419–425; dan D. M. Roberts, “[Fundamental bigroupoids and 2-covering spaces](#),” [Teorema 5.12](#) (2010). Teorema 6.2 adalah kasus  $n = 1$  dari hasil Roberts tersebut.

**Bukti (tidak diujikan dalam catatan sumber).** Sumber merujuk pembaca ke *Handout 1*. Argumen lengkap tidak terdapat dalam rentang sumber unit ini dan tidak direkonstruksi sebagai seolah-olah merupakan teks Roberts. Sebagai pengganti untuk keperluan belajar mandiri, bagian pendamping di bawah memberikan pembuktian kasus  $n = 1$  yang diturunkan secara independen dari definisi-definisi unit ini dan dilabeli sebagai materi edisi.  $\square$

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Keempat pemeriksaan berikut dapat dikerjakan tanpa sumber tambahan dan semuanya disertai solusi lengkap. Bagian terakhir memberikan bukti mandiri khusus kasus Teorema 6.2 yang digunakan dalam mata kuliah ini; bukti tersebut merupakan kontribusi edisi dan bukan reproduksi *Handout 1*.

**Pemeriksaan penguasaan 6.1 (aksi loop pada penutup lingkaran).** Untuk  $p(t) = e^{it}: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ , tentukan transpor pada serat  $2\pi\mathbb{Z}$  yang dihasilkan oleh loop  $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$ . Tunjukkan pula bahwa penggabungan loop dengan bilangan putaran  $m$  dan  $n$  menghasilkan transpor dengan bilangan putaran  $m + n$ .

## 6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1

Jika titik awal pada serat ditulis  $2\pi k$ , pengangkatan tunggal adalah

$$\tilde{\gamma}_{n,k}(t) = 2\pi k + 2\pi nt,$$

sebab

$$p(\tilde{\gamma}_{n,k}(t)) = e^{i(2\pi k + 2\pi nt)} = e^{2\pi i nt} = \gamma_n(t).$$

Karena titik akhirnya  $2\pi(k+n)$ , transpor bertindak sebagai translasi

$$(\gamma_n)_*: 2\pi k \mapsto 2\pi(k+n).$$

Jika loop berputaran  $m$  diikuti loop berputaran  $n$ , pengangkatan bagian kedua dimulai di  $2\pi(k+m)$  dan berakhir di  $2\pi(k+m+n)$ . Jadi transpor gabungan adalah translasi sebesar  $2\pi(m+n)$ , sama dengan komposisi kedua transpor.

**Pemeriksaan penguasaan 6.2 (basis dan pemetaan dasar ruang lintasan).** Mulai dari definisi standar topologi kompak-terbuka dengan subbasis

$$[K, O] := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta(K) \subseteq O\},$$

dengan  $K \subseteq I$  kompak dan  $O \subseteq X$  terbuka. Buktikan Lema 6.1 dan kedua bagian Lema 6.2. Jika  $X$  metrik, buktikan pula bahwa topologi ini sama dengan topologi metrik supremum. Terakhir, buktikan hukum eksponensial

$$\text{Top}(Y \times I, X) \cong \text{Top}(Y, X^I)$$

untuk setiap ruang  $Y$ .

## 6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2

Setiap lingkungan pada Lema 6.1 adalah irisan berhingga

$$N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n) = \bigcap_{i=0}^n [[t_i, t_{i+1}], U_i],$$

sehingga terbuka dalam topologi kompak-terbuka.

Sebaliknya, ambil lingkungan dasar

$$\mathcal{W} = \bigcap_{j=1}^r [K_j, O_j]$$

yang memuat  $\gamma$ . Semua  $K_j$  kompak, dan karena  $I$  Hausdorff, semuanya tertutup. Untuk setiap  $t \in I$ , pilih interval terbuka relatif  $A_t \ni t$  dengan sifat berikut: jika  $t \in K_j$ , maka  $A_t \subseteq \gamma^{-1}(O_j)$ ; jika  $t \notin K_j$ , maka  $A_t \cap K_j = \emptyset$ . Pilihan serentak ini mungkin karena hanya ada berhingga banyak  $j$ .

Sampul  $\{A_t\}_{t \in I}$  mempunyai bilangan Lebesgue. Pilih partisi cukup halus sehingga setiap  $[t_i, t_{i+1}]$  termuat dalam suatu  $A_{a_i}$ . Definisikan

$$J_i := \{j \mid [t_i, t_{i+1}] \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad U_i := \bigcap_{j \in J_i} O_j,$$

dengan irisan kosong dipahami sebagai  $X$ . Dari sifat  $A_{a_i}$  diperoleh  $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$ . Jika  $\eta \in N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$  dan  $s \in K_j$ , setiap subinterval partisi yang memuat  $s$  mempunyai  $j \in J_i$ , sehingga  $\eta(s) \in O_j$ . Jadi  $N_\gamma \subseteq \mathcal{W}$ , dan keluarga pada Lema 6.1 memang merupakan basis lingkungan.

Untuk kekontinuan evaluasi, tetapkan  $(\gamma, t)$  dan lingkungan terbuka  $O \ni \gamma(t)$ . Prapeta  $\gamma^{-1}(O)$  terbuka di  $I$ , sehingga terdapat lingkungan relatif terbuka  $J$  dari  $t$  yang penutupannya  $K = \bar{J}$  kompak dan termuat dalam  $\gamma^{-1}(O)$ . Maka

$$[K, O] \times J$$

adalah lingkungan  $(\gamma, t)$  yang dipetakan evaluasi ke  $O$ .

Untuk pascakomposisi, cukup diperiksa pada subbasis. Bagi  $K \subseteq I$  kompak dan  $O \subseteq Y$  terbuka,

$$(f_*)^{-1}([K, O]) = [K, f^{-1}(O)],$$

yang terbuka dalam  $X^I$ . Jadi  $f_*$  kontinu.

Sekarang andaikan  $X$  metrik. Pertama, ambil lingkungan subdasar  $[K, O]$  dari  $\gamma$ . Himpunan kompak  $\gamma(K)$  termuat dalam himpunan terbuka  $O$ , sehingga terdapat  $\varepsilon > 0$  dengan

$$\{x \in X \mid d(x, \gamma(K)) < \varepsilon\} \subseteq O.$$

Karena itu bola metrik supremum  $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$  termuat dalam  $[K, O]$ . Sebaliknya, untuk  $\varepsilon > 0$ , kekontinuan seragam  $\gamma$  pada interval kompak memberi partisi cukup halus sehingga citra setiap subinterval termuat dalam bola berjari-jari  $\varepsilon/3$  terhadap suatu nilai  $\gamma(a_i)$ . Pilih

$$U_i = B\left(\gamma(a_i), \frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Lingkungan  $N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$  lalu termuat dalam  $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$  menurut pertidaksamaan segitiga. Kedua topologi jadi sama.

Terakhir, misalkan  $H: Y \times I \rightarrow X$  kontinu dan definisikan  $h(y)(t) = H(y, t)$ . Untuk menunjukkan  $h$  kontinu, ambil  $y_0 \in h^{-1}([K, O])$ . Bagi setiap  $t \in K$ , kekontinuan  $H$  memberi lingkungan  $W_t \ni y_0$  dan  $V_t \ni t$  dengan

$$H(W_t \times V_t) \subseteq O.$$

Kekompakan  $K$  memberi subkeluarga berhingga  $V_{t_1}, \dots, V_{t_r}$  yang menutupi  $K$ . Irisan  $W = \bigcap_j W_{t_j}$  adalah lingkungan  $y_0$  dan memenuhi  $H(W \times K) \subseteq O$ , jadi  $W \subseteq h^{-1}([K, O])$ . Maka  $h$  kontinu. Sebaliknya, jika  $h: Y \rightarrow X^I$  kontinu, maka

$$H = \text{ev} \circ (h \times \text{id}_I)$$

kontinu menurut Lema 6.2. Kedua pengubahan ini saling invers, sehingga hukum eksponensial terbukti.

**Pemeriksaan penguasaan 6.3 (transpor kontinu dan surjektif).** Gunakan Teorema 6.1 dan Lema 6.2 untuk membuktikan bahwa  $A: P_x^y X \times Z_x \rightarrow Z_y$  kontinu. Jika  $Z$  terhubung lintasan dan  $z \in Z_x$ , buktikan bahwa fungsi terinduksi  $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$  surjektif.

## 6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3

Inklusi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z$$

kontinu. Menurut Teorema 6.1, Lift kontinu, dan menurut Lema 6.2,  $\text{ev}_1: Z^I \rightarrow Z$  kontinu. Maka komposisi

$$(\gamma, w) \mapsto \text{ev}_1(\text{Lift}(\gamma, w)) = \gamma_*(w)$$

kontinu. Citranya berada di subruang diskret  $Z_y$ , sehingga inilah kekontinuan  $A$ .

Sekarang tetapkan  $z \in Z_x$  dan ambil sembarang  $w \in Z_y$ . Karena  $Z$  terhubung lintasan, pilih lintasan  $\lambda: I \rightarrow Z$  dari  $z$  ke  $w$ . Proyeksi  $\gamma = \pi \circ \lambda$  berada dalam  $P_x^y X$ . Lintasan  $\lambda$  adalah pengangkatan  $\gamma$  yang berawal di  $z$ , sehingga keunikan pengangkatan memberi

$$A(\gamma, z) = \gamma_*(z) = w.$$

Jadi  $A(-, z)$  surjektif. Karena  $Z_y$  diskret dan  $A(-, z)$  kontinu, ia konstan pada setiap komponen terhubung  $P_x^y X$  dan turun menjadi fungsi surjektif  $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$ .

**Pemeriksaan penguasaan 6.4 (SLSC dan dua contoh).** Buktikan langsung bahwa setiap ruang SLSC bersifat SLPC. Jelaskan secara rinci mengapa manifold memenuhi Definisi 6.2 dan mengapa anting-anting Hawaii tidak memenuhinya.

## 6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4

Basis pada Definisi 6.2 terdiri atas lingkungan-lingkungan  $N$  yang terhubung lintasan. Jadi, untuk setiap dua titik  $u, v \in N$ , terdapat lintasan di  $N$ , dan khususnya di  $X$ , dari  $u$  ke  $v$ . Ini persis memenuhi syarat basis dalam definisi SLPC Unit 4.

Untuk manifold tanpa batas, pilih peta koordinat  $\varphi: N \rightarrow C$  yang citranya  $C$  merupakan bola Euklides terbuka; pada titik batas manifold dengan batas, pilih sebagai  $C$  sebuah setengah bola yang konveks. Karena  $C$  konveks, ia terhubung lintasan. Jika  $\gamma, \eta: I \rightarrow N$  mempunyai titik ujung sama, tuliskan  $\bar{\gamma} = \varphi \circ \gamma$  dan  $\bar{\eta} = \varphi \circ \eta$ , lalu definisikan dalam koordinat

$$\bar{H}(s, t) = (1 - s)\bar{\gamma}(t) + s\bar{\eta}(t), \quad H = \varphi^{-1} \circ \bar{H}.$$

Kekonveksan  $C$  menjamin  $\bar{H}(s, t) \in C$ , sedangkan kesamaan titik ujung menjamin  $H(s, 0)$  dan  $H(s, 1)$  tetap. Jadi  $H$  membuktikan syarat SLSC.

Untuk anting-anting Hawaii  $\mathbb{H}$ , setiap lingkungan relatif dari  $(0, 0)$  memuat lingkaran penuh  $C_n$  untuk semua  $n$  yang cukup besar. Untuk satu  $n$  tetap, terdapat retraksi kontinu

$$r_n: \mathbb{H} \longrightarrow C_n$$

yang merupakan identitas pada  $C_n$  dan meruntuhkan setiap  $C_m$  dengan  $m \neq n$  ke titik  $(0, 0)$ . Jika loop yang mengitari  $C_n$  dapat dikontraksikan dalam  $\mathbb{H}$ , komposisi kontraksi itu dengan  $r_n$  akan mengontraksikan loop pembangkit di lingkaran  $C_n$ , yang mustahil. Jadi setiap lingkungan  $(0, 0)$

memuat loop yang tetap tidak dapat dikontraksikan di seluruh ruang. Tidak mungkin ada basis lingkungan di  $(0, 0)$  yang memenuhi Definisi 6.2; maka  $\mathbb{H}$  tidak SLSC.

### Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan

**Materi edisi.** Kita membuktikan langsung bahwa jika  $X$  SLSC menurut Definisi 6.2, maka  $X^I$ ,  $P_x X$ , dan  $P_x^y X$  memenuhi definisi SLPC Unit 4. Kasus  $\Omega_x X = P_x^x X$  lalu langsung mengikuti. Ingat bahwa definisi SLPC hanya meminta dua titik dalam satu lingkungan basis dapat dihubungkan oleh lintasan di ruang keseluruhan; lintasan penghubung tidak harus tetap berada dalam lingkungan basis itu.

Tetapkan  $\gamma \in X^I$  dan suatu lingkungan dasar kompak-terbuka

$$\mathcal{U} = N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n).$$

Karena  $X$  SLSC, kekompakan  $I$ , dan Lema 6.1, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua  $t_j$ , lalu memilih lingkungan basis SLSC terbuka  $V_1, \dots, V_m$  sehingga

$$\gamma([s_{k-1}, s_k]) \subseteq V_k \subseteq U_{j(k)}$$

dan  $[s_{k-1}, s_k] \subseteq [t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$ . Kedua himpunan  $V_k$  dan  $V_{k+1}$  memuat  $\gamma(s_k)$ . Pilih lingkungan basis SLSC terbuka

$$L_k \ni \gamma(s_k), \quad L_k \subseteq V_k \cap V_{k+1} \quad (1 \leq k < m).$$

Pilih pula  $L_0 \subseteq V_1$  dan  $L_m \subseteq V_m$  dari basis yang sama pada kedua titik ujung. Definisikan

$$\mathcal{V} := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=0}^m \text{ev}_{s_k}^{-1}(L_k).$$

Himpunan  $\mathcal{V}$  adalah lingkungan terbuka  $\gamma$  dan termuat dalam  $\mathcal{U}$ .

Ambil sembarang  $\eta, \zeta \in \mathcal{V}$ . Karena setiap  $L_k$  terhubung lintasan, pilih lintasan

$$\delta_k: I \longrightarrow L_k$$

dari  $\eta(s_k)$  ke  $\zeta(s_k)$ . Untuk subinterval ke- $k$ , tuliskan  $\eta_k$  dan  $\zeta_k$  bagi reparameterisasi pembatasan  $\eta$  dan  $\zeta$  ke  $[s_{k-1}, s_k]$ . Kedua lintasan komposit

$$\eta_k * \delta_k \quad \text{dan} \quad \delta_{k-1} * \zeta_k$$

berada dalam  $V_k$  dan mempunyai titik awal serta titik akhir yang sama. Sifat SLSC bagi  $V_k$  memberikan homotopi di  $X$  di antara kedua lintasan itu yang mempertahankan titik ujung. Secara ekuivalen, loop batas yang dibentuk oleh  $\eta_k$ ,  $\delta_k$ , lintasan balik  $\zeta_k$ , dan lintasan balik  $\delta_{k-1}$  mempunyai pengisian disk di  $X$ . Setelah disk diidentifikasi dengan persegi, kita memperoleh homotopi persegi yang sisi bawahnya  $\eta_k$ , sisi atasnya  $\zeta_k$ , dan kedua sisi tegaknya  $\delta_{k-1}$  serta  $\delta_k$ .

Homotopi-homotopi persegi untuk  $k = 1, \dots, m$  memiliki sisi tegak yang sama pada setiap batas bersama. Lema penempelan karena itu menghasilkan homotopi kontinu

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari  $\eta$  ke  $\zeta$ . Menurut hukum eksponensial,  $H$  adalah lintasan di  $X^I$  dari  $\eta$  ke  $\zeta$ . Jadi setiap dua titik dalam  $\mathcal{V}$  dapat dihubungkan oleh lintasan dalam  $X^I$ . Karena lingkungan awal  $\mathcal{U}$  sembarang, lingkungan-lingkungan seperti  $\mathcal{V}$  membentuk basis SLPC bagi  $X^I$ .

Untuk  $P_x X$ , lakukan konstruksi yang sama di dalam subruang dan pilih  $\delta_0$  sebagai lintasan konstan di  $x$ . Homotopi hasil penempelan lalu memenuhi

$$H(s, 0) = x$$

untuk semua  $s$ , sehingga seluruh lintasan di ruang pemetaan tetap berada dalam  $P_x X$ . Untuk  $P_x^y X$ , pilih juga  $\delta_m$  sebagai lintasan konstan di  $y$ ; dengan demikian

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y$$

untuk semua  $s$ . Irisan lingkungan-lingkungan  $\mathcal{V}$  dengan subruang masing-masing membentuk basis relatif yang memenuhi syarat SLPC. Maka  $P_x X$  dan  $P_x^y X$  bersifat SLPC, dan mengambil  $y = x$  memberi hasil untuk  $\Omega_x X$ .  $\square$

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1516–1770 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 7 dan pertanyaan tentang transpor sepanjang lintasan yang dikonkatenasi, lalu berakhir setelah fungtorialitas grup fundamental. Baris 1771 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan tugas dan gambar dari catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Sepuluh grafik TikZ pinggir diganti dengan rumus eksplisit bagi keenam pemetaan parameter  $\phi, \psi, \alpha, \beta, \mu, \nu$ ; dengan demikian semua informasi matematisnya tetap tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca perangkat bantu. Koreksi substantif yang diterapkan adalah: notasi serat  $Z_{\gamma(0)}$  diperbaiki; label dua grafik asosiativitas diselaraskan dengan rumusnya; homotopi afin yang keliru karena mengulang  $\phi$  diperbaiki agar benar-benar menginterpolasi  $\phi$  dan  $\psi$ ; kata “terhubung” pada contoh  $S^2$  diperkuat menjadi “terhubung lintasan,” sesuai hipotesis yang dipakai; dan arah aksi transpor dijelaskan secara eksplisit sebagai aksi kanan—atau, setelah membalik loop, sebagai representasi kiri—agar urutan komposisi tidak tersamarkan.

Rentang sumber tidak memberikan bukti bagi lema transpor-konkatenasi, proposisi fungtor ruang loop, atau akibat fungtorialitas  $\pi_1$ . Kekontinuan operasi konkatenasi diserahkan ke *Assignment 2*, dan identifikasi dengan kelas homotopi bertitik  $S^1 \rightarrow X$  diberikan sebagai latihan pinggir. Bagian pendamping penguasaan menutup semuanya dengan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap dan mandiri. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 7 Kuliah 7

### 7.1 Konkatenasi dan transpor serat

Apa yang terjadi pada isomorfisma

$$\gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

jika lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$  dipecah menjadi dua sublintasan  $x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow y$ , lalu isomorfisma-isomorfisma yang bersesuaian dikomposisikan?

Misalkan  $\gamma, \eta: I \rightarrow X$  memenuhi  $\gamma(1) = \eta(0)$ . *Konkatenasi* keduanya adalah lintasan  $\gamma \# \eta: I \rightarrow X$  yang didefinisikan oleh

$$(\gamma \# \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kekontinuan mengikuti dari lema penempelan karena kedua rumus bernilai sama pada  $t = \frac{1}{2}$ .

**Lema 7.1 (transpor menghormati concatenasi).** Jika  $\gamma, \eta: I \rightarrow X$  dan  $\gamma(1) = \eta(0)$ , maka

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\eta(1)}.$$

Secara khusus, jika  $\gamma, \eta \in \Omega_x X$ , maka  $\gamma \# \eta \in \Omega_x X$ . Fungsi

$$\Omega_x X \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*,$$

kompatibel dengan concatenasi dalam urutan yang dinyatakan Lema 7.1. Akan tetapi, concatenasi tidak asosiatif sebagai kesamaan literal lintasan berparameter.

**Contoh 7.1 (kegagalan asosiativitas literal).** Ambil  $X = S^1$  dan  $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ . Maka

$$((\gamma \# \gamma) \# \gamma)(t) = \begin{cases} e^{8\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{4\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

sedangkan

$$(\gamma \# (\gamma \# \gamma))(t) = \begin{cases} e^{4\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{8\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Keduanya menempuh loop dasar tiga kali, tetapi dengan jadwal yang berbeda. Sebagai contoh, pada  $t = \frac{1}{4}$ , lintasan pertama bernilai 1, sedangkan lintasan kedua bernilai  $-1$ .

## 7.2 Hukum grup hingga homotopi

Mari periksa kembali cara lintasan dikonkatenasi. Untuk  $\gamma(1) = \eta(0)$ , terdapat fungsi kontinu alami

$$\langle \gamma, \eta \rangle: [0, 2] \longrightarrow X$$

yang menempuh  $\gamma$  pada  $[0, 1]$  dan  $\eta$  pada  $[1, 2]$ . Concatenasi  $\gamma \# \eta$  diperoleh dengan melakukan prakomposisi terhadap  $t \mapsto 2t: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ .

Jika ditambahkan lintasan ketiga  $\lambda$  dengan  $\lambda(0) = \eta(1)$ , definisikan

$$\langle \gamma, \eta, \lambda \rangle: [0, 3] \longrightarrow X$$



dengan menempuh ketiga lintasan secara berurutan pada interval satuan berturut-turut. Dua cara memasang tanda kurung diperoleh melalui prakomposisi terhadap

$$\phi(t) = \begin{cases} 4t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t + 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\psi(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Lebih tepatnya,

$$(\gamma \# \eta) \# \lambda = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \phi, \quad \gamma \# (\eta \# \lambda) = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \psi.$$

Kedua lintasan  $\phi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$  mempunyai titik ujung yang sama. Homotopi afin

$$h(s, t) = (1 - s)\phi(t) + s\psi(t)$$

mempertahankan titik ujung dan menghubungkan  $\phi$  dengan  $\psi$ . Komposisi

$$(s, t) \mapsto \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle(h(s, t))$$

memberikan homotopi berujung tetap dari  $(\gamma \# \eta) \# \lambda$  ke  $\gamma \# (\eta \# \lambda)$ . Jadi konkatenasi lintasan *asosiatif hingga homotopi*.

Sekarang ambil sembarang lintasan  $\gamma: I \rightarrow X$  dan definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t).$$

Konkatenasi dengan lintasan balik difaktorkan melalui dua pemetaan parameter

$$\gamma \# \bar{\gamma} = \gamma \circ \alpha, \quad \alpha(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\bar{\gamma} \# \gamma = \gamma \circ \beta, \quad \beta(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Grafik  $\alpha$  bergerak dari 0 ke 1 lalu kembali ke 0, sedangkan grafik  $\beta$  bergerak dari 1 ke 0 lalu kembali ke 1. Homotopi-homotopi afin

$$a(s, t) = (1 - s)\alpha(t)$$

dan

$$b(s, t) = (1 - s)\beta(t) + s$$

masing-masing menghubungkan  $\alpha$  ke fungsi konstan 0 dan  $\beta$  ke fungsi konstan 1, sambil mempertahankan titik ujung. Setelah dikomposisikan dengan  $\gamma$ , kita memperoleh

$$\gamma \# \bar{\gamma} \simeq c_{\gamma(0)}, \quad \bar{\gamma} \# \gamma \simeq c_{\gamma(1)}$$

relatif terhadap titik ujung. Jadi lintasan balik merupakan invers hingga homotopi.

Untuk identitas hingga homotopi, gunakan lintasan konstan

$$c_x: I \longrightarrow X, \quad c_x(t) = x.$$

Kita mempunyai faktorisasi

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} = \gamma \circ \mu, \quad \mu(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$c_{\gamma(0)} \# \gamma = \gamma \circ \nu, \quad \nu(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Masing-masing  $\mu$  dan  $\nu$  homotopik relatif titik ujung dengan  $\text{id}_I$ , melalui

$$m(s, t) = (1 - s)\mu(t) + st, \quad n(s, t) = (1 - s)\nu(t) + st.$$

Komposisi dengan  $\gamma$  menghasilkan

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} \simeq \gamma, \quad c_{\gamma(0)} \# \gamma \simeq \gamma$$

relatif terhadap titik ujung.

Jika kelima homotopi—satu asosiativitas, dua invers, dan dua identitas—dipandang sebagai lintasan dalam  $X^I$ , maka untuk loop-loop pada  $x$  semuanya merupakan lintasan dalam  $\Omega_x X$ . Jadi operasi biner

$$\#: \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

memenuhi hukum grup hingga keberadaan lintasan:

$$\begin{aligned} (\gamma \# \eta) \# \lambda &\rightsquigarrow \gamma \# (\eta \# \lambda), \\ \gamma \# \bar{\gamma} &\rightsquigarrow c_x, \\ \bar{\gamma} \# \gamma &\rightsquigarrow c_x, \\ \gamma \# c_x &\rightsquigarrow \gamma, \\ c_x \# \gamma &\rightsquigarrow \gamma. \end{aligned}$$

Lebih banyak koherensi sebenarnya tersedia: homotopi-homotopi tersebut sendiri dapat dirangkai secara koheren untuk berbagai pilihan tanda kurung. Misalnya, catatan sumber menyebut keluarga bertipe

$$I \times \Omega_x X \times \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X.$$

Catatan sumber tidak membuktikan struktur tingkat lebih tinggi itu.

**Proposisi 7.1.** Misalkan  $(X, x)$  ruang bertitik dan  $X$  bersifat SLSC. Himpunan

$$\pi_0(\Omega_x X)$$

mempunyai struktur grup. Perkaliannya diinduksi oleh konkatenasi loop, unsur identitasnya diwakili oleh loop konstan  $c_x$ , dan invers kelas  $[\gamma]$  diwakili oleh  $\bar{\gamma}$ .

Jika hanya bekerja dengan ruang yang tidak diketahui SLSC, gunakan himpunan komponen lintasan  $[\ast, \Omega_x X]$  sebagai gantinya.

**Bukti.** Operasi konkatenasi

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu; inilah tugas yang dirujuk sumber sebagai *Assignment 2*, dan pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena  $X$  SLSC, Teorema 6.2 menyatakan bahwa  $\Omega_x X$  SLPC. Maka komponen terhubung dan komponen lintasannya berimpit.

Menerapkan  $\pi_0$  pada  $\#$  memberi

$$\pi_0(\Omega_x X \times \Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X).$$

Untuk ruang SLPC  $M, N$ , pemetaan kanonik

$$\pi_0(M \times N) \xrightarrow{\cong} \pi_0(M) \times \pi_0(N)$$

adalah bijeksi. Karena itu diperoleh perkalian

$$\pi_0(\Omega_x X) \times \pi_0(\Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X), \quad ([\gamma], [\eta]) \longmapsto [\gamma \# \eta].$$

Kelima lintasan dalam  $\Omega_x X$  yang dibangun di atas menunjukkan bahwa perkalian kelas bersifat asosiatif,  $[c_x]$  merupakan identitas dua sisi, dan  $[\bar{\gamma}]$  merupakan invers dua sisi  $[\gamma]$ . Jadi aksioma grup terpenuhi.  $\square$

**Definisi 7.1 (grup fundamental).** Untuk ruang bertitik  $(X, x)$ , *grup fundamental di  $x$*  adalah

$$\pi_1(X, x) := [\ast, \Omega_x X],$$

yakni himpunan komponen lintasan ruang loop, dengan perkalian yang diinduksi konkatenasi. Jika  $X$  SLSC, Teorema 6.2 dan Proposisi 4.2 memberikan identifikasi

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_0(\Omega_x X).$$

Ingat bahwa funktor  $[\ast, -]$  turun menjadi funktor  $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$ , sebagaimana dibuktikan dalam pendamping Unit 4.

### 7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup

Penalaran sebelumnya memberi aksi transpor pada serat. Menurut Teorema 6.1, pemetaan

$$\Omega_x X \times Z_x \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z),$$

kontinu. Homotopi loop berujung tetap adalah lintasan dalam  $\Omega_x X$ , sedangkan  $Z_x$  diskret. Karena itu transpor konstan sepanjang homotopi tersebut dan turun ke kelas dalam  $\pi_1(X, x)$ .

Dengan konvensi perkalian kronologis

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

(menempuh  $\gamma$  lebih dahulu, kemudian  $\eta$ ), rumus Lema 7.1 berarti bahwa

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z)$$

adalah **aksi kanan**  $\pi_1(X, x)$  pada  $Z_x$ :

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]).$$

Jika representasi kiri lebih disukai, definisikan

$$\rho: \pi_1(X, x) \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \rho([\gamma]) = (\bar{\gamma})_*.$$

Karena  $\overline{\gamma \# \eta} = \bar{\eta} \# \bar{\gamma}$ , Lema 7.1 memberikan

$$\rho([\gamma][\eta]) = \rho([\gamma]) \circ \rho([\eta]),$$

sehingga  $\rho$  benar-benar homomorfisma grup. Untuk ruang SLPC yang tidak SLSC, konstruksi yang sama tetap bekerja dengan kelas homotopi berujung tetap; asumsi SLSC hanya membuat pendekatan melalui komponen terhubung ruang fungsi lebih langsung.

Jika  $Z$  terhubung lintasan dan  $z \in Z_x$  dipilih, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z),$$

surjektif. Jadi kardinalitas serat ruang penutup terhubung lintasan dibatasi dari atas oleh banyaknya kelas homotopi loop. Sebaliknya, serat sebuah ruang penutup terhubung lintasan memberi batas bawah bagi banyaknya kelas homotopi loop yang berbeda di  $X$ .

**Contoh 7.2.** Proyeksi

$$S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$$

adalah ruang penutup dengan serat dua titik, dan  $S^2$  terhubung lintasan. Karena itu terdapat sedikitnya dua kelas homotopi loop di  $\mathbb{RP}^2$  pada setiap titik dasar. Salah satunya adalah kelas loop konstan, sehingga ada loop di  $\mathbb{RP}^2$  yang tidak homotopik relatif titik ujung dengan loop konstan.

**Contoh 7.3.** Pemetaan penutup

$$\exp(2\pi i -): \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

mempunyai serat  $\mathbb{Z}$  di atas  $1 \in S^1$ . Ruang atas  $\mathbb{R}$  terhubung lintasan, sehingga terdapat surjeksi  $\pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$ . Akibatnya,  $\pi_1(S^1, 1)$  merupakan grup tak hingga.

## 7.4 Functorialitas ruang loop dan grup fundamental

**Proposisi 7.2.** Konstruksi ruang loop merupakan functor

$$\Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Top}_*.$$

Pada objek,  $\Omega(X, x) = (\Omega_x X, c_x)$ . Pada pemetaan bertitik  $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ , functor ini bertindak melalui pascakomposisi  $\Omega f(\gamma) = f \circ \gamma$ .

**Akibat 7.1.** Grup fundamental merupakan functor

$$\pi_1 := [* , -] \circ \Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Pada subkategori penuh ruang-ruang SLSC, functor ini teridentifikasi secara natural dengan  $\pi_0 \circ \Omega$  setelah setiap  $\pi_0(\Omega_x X)$  diberi struktur grup Proposisi 7.1. Selain itu, terdapat isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*,$$

yang pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Bukti lengkap Proposisi 7.2 dan bagian functorial Akibat 7.1 juga diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Empat pemeriksaan berikut menutup semua bukti dan tugas yang ditinggalkan sumber pada rentang Kuliah 7.

**Pemeriksaan penguasaan 7.1 (bukti Lema 7.1).** Buktikan bahwa transpor serat menghormati konkatenasi lintasan.

## 7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1

Ambil  $z \in Z_{\gamma(0)}$  dan tuliskan

$$z' := \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Lintasan terangkat

$$\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}$$

berawal di  $z$ . Proyeksinya adalah

$$\pi \circ (\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}) = (\pi \circ \tilde{\gamma}_z) \# (\pi \circ \tilde{\eta}_{z'}) = \gamma \# \eta.$$

Jadi lintasan itu merupakan pengangkatan  $\gamma \# \eta$  yang berawal di  $z$ . Keunikan pengangkatan memberikan

$$\widetilde{(\gamma \# \eta)}_z = \tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}.$$

Evaluasi pada  $t = 1$  menghasilkan

$$(\gamma \# \eta)_*(z) = \eta_*(z') = \eta_*(\gamma_*(z)).$$

Karena berlaku untuk setiap  $z$ , diperoleh  $(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*$ .

**Pemeriksaan penguasaan 7.2 (kekontinuan konkatenasi).** Buktikan bahwa

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu untuk topologi kompak-terbuka.

## 7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2

Definisikan pemetaan tiga variabel (sebelum mengambil adjoinnya)

$$C : (\Omega_x X \times \Omega_x X) \times I \longrightarrow X$$

dengan

$$C(\gamma, \eta, t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada dua subruang tertutup  $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [0, \frac{1}{2}]$  dan  $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [\frac{1}{2}, 1]$ , masing-masing rumus kontinu karena merupakan komposisi evaluasi dengan pemetaan parameter kontinu. Pada irisan  $t = \frac{1}{2}$ , kedua rumus bernilai  $x$ , sebab  $\gamma(1) = x = \eta(0)$ . Lema penempelan menunjukkan bahwa  $C$  kontinu.

Karena  $I$  kompak Hausdorff, hukum eksponensial topologi kompak-terbuka menyatakan bahwa pemetaan teradjung

$$\widehat{C} : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow X^I, \quad \widehat{C}(\gamma, \eta)(t) = C(\gamma, \eta, t),$$

kontinu. Citra  $\widehat{C}$  berada dalam subruang  $\Omega_x X$ , dan pemetaan ke subruang itu tepat merupakan  $\#$ . Maka konkatenasi kontinu.

**Pemeriksaan penguasaan 7.3 (komponen dan aksi).** Lengkapi dua rincian dalam Proposisi 7.1: buktikan bahwa komponen suatu produk adalah produk komponen, dan jelaskan mengapa homotopi-homotopi pada bagian utama benar-benar memberikan aksioma grup pada kelas. Kemudian verifikasi konvensi aksi kanan pada serat.

## 7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3

Misalkan  $C_m$  dan  $C_n$  adalah komponen terhubung yang memuat titik  $m \in M$  dan  $n \in N$ . Produk  $C_m \times C_n$  terhubung dan memuat  $(m, n)$ . Sebaliknya, jika  $A \subseteq M \times N$  terhubung dan memuat  $(m, n)$ , kedua proyeksinya terhubung, sehingga

$$\text{pr}_M(A) \subseteq C_m, \quad \text{pr}_N(A) \subseteq C_n.$$

Jadi  $A \subseteq C_m \times C_n$ . Maka komponen terhubung yang memuat  $(m, n)$  tepat  $C_m \times C_n$ , dan diperoleh bijeksi

$$\pi_0(M \times N) \cong \pi_0(M) \times \pi_0(N).$$

Pada  $\Omega_x X$ , setiap homotopi berujung tetap adalah lintasan dalam ruang loop. Karena itu dua sisi setiap hukum pada bagian utama berada dalam komponen lintasan yang sama. Setelah mengambil kelas, tanda  $\leadsto$  berubah menjadi kesamaan. Maka

$$([\gamma][\eta])[\lambda] = [\gamma]([\eta][\lambda]),$$

$$[\gamma][\bar{\gamma}] = [c_x] = [\bar{\gamma}][\gamma],$$

dan

$$[\gamma][c_x] = [\gamma] = [c_x][\gamma].$$

Terakhir, dengan  $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$ , Lema 7.1 memberikan

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = \eta_*(\gamma_*(z)) = (\gamma \# \eta)_*(z) = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

dan loop konstan bertindak sebagai identitas. Jadi ini benar-benar aksi kanan.

**Pemeriksaan penguasaan 7.4 (functorialitas dan model lingkaran).** Buktikan Proposisi 7.2 dan Akibat 7.1. Kemudian bangun secara eksplisit isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

## 7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4

Pada objek, definisikan

$$\Omega(X, x) := (\Omega_x X, c_x).$$

Untuk pemetaan bertitik  $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ , definisikan

$$\Omega f: \Omega_x X \longrightarrow \Omega_y Y, \quad (\Omega f)(\gamma) = f \circ \gamma.$$

Pemetaan ini kontinu menurut Lema 6.2, dan bertitik karena  $f \circ c_x = c_y$ . Selain itu,

$$\Omega(\text{id}) = \text{id}, \quad \Omega(g \circ f) = \Omega g \circ \Omega f.$$

Jadi  $\Omega$  merupakan functor  $\mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Top}_*$ .

Functor  $[\ast, -]$  mengirim ruang bertitik ke himpunan komponen lintasannya. Pada ruang loop, konkatenasi memberi struktur grup pada himpunan ini. Pemetaan  $\Omega f$  mempertahankan konkatenasi secara literal:

$$(\Omega f)(\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta),$$

serta mempertahankan loop konstan dan lintasan balik. Karena itu pemetaan terinduksi

$$\pi_1(f): \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma],$$

adalah homomorfisma grup. Identitas dan komposisi dipertahankan karena sifat yang sama berlaku bagi  $\Omega$ , sehingga  $\pi_1$  merupakan functor ke **Grp**. Jika  $X$  SLSC, Teorema 6.2 mengidentifikasi komponen lintasan dan komponen terhubung  $\Omega_x X$  secara natural, yang memberi deskripsi  $\pi_1 \cong \pi_0 \circ \Omega$ .

Sekarang ambil pemetaan hasil bagi

$$q: I \longrightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it}.$$

Setiap loop  $\gamma: I \rightarrow X$  pada  $x$  mempunyai  $\gamma(0) = \gamma(1)$ , sehingga menurut sifat universal hasil bagi terdapat tepat satu pemetaan bertitik kontinu

$$\gamma^\sharp: (S^1, 1) \longrightarrow (X, x)$$

dengan  $\gamma^\sharp \circ q = \gamma$ . Sebaliknya, setiap pemetaan bertitik  $u: (S^1, 1) \rightarrow (X, x)$  menghasilkan loop  $u \circ q$ . Kedua konstruksi saling invers.

Jika  $H: I \times I \rightarrow X$  merupakan homotopi loop yang mempertahankan titik ujung, maka  $H(s, 0) = H(s, 1) = x$  untuk setiap  $s$ . Pemetaan

$$\text{id}_I \times q: I \times I \longrightarrow I \times S^1$$

adalah pemetaan hasil bagi: ia merupakan surjeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff. Karena  $H$  konstan pada setiap seratnya, sifat universal hasil bagi memberi tepat satu homotopi bertitik  $H^\sharp: I \times S^1 \rightarrow X$ . Sebaliknya, prakomposisi homotopi bertitik dengan  $\text{id}_I \times q$  menghasilkan homotopi loop berujung tetap. Jadi bijeksi di atas turun menjadi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Faktorisasi melalui  $q$  dan pengambilan kembali dengan prakomposisi oleh  $q$  bersifat natural. Untuk setiap pemetaan bertitik  $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ , pembentukan kelas memenuhi

$$(f \circ \gamma)^\sharp = f \circ \gamma^\sharp.$$

Dengan demikian isomorfisma tersebut natural. Untuk memeriksa perkalian, tuliskan  $\iota_1, \iota_2: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$  bagi kedua inklusi dan definisikan pemetaan jepit  $p: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$  melalui

$$p(q(t)) = \begin{cases} \iota_1(q(2t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \iota_2(q(2t-1)), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus bertemu di titik baji dan sama pada  $t = 0, 1$ , sehingga lema penempelan dan sifat hasil bagi  $q$  memberi pemetaan bertitik kontinu  $p$ . Untuk pemetaan bertitik  $u, v: S^1 \rightarrow X$ , pemetaan baji  $u \vee v$  memenuhi

$$((u \vee v) \circ p) \circ q = (u \circ q) \# (v \circ q).$$

Jadi perkalian yang diinduksi  $p$  tepat bersesuaian dengan konkatenasi loop. Isomorfisma natural di atas merupakan isomorfisma grup.



## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1771–1946 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 8 dan motivasi bagi grupoid, lalu berakhir setelah pembuktian bahwa ruang kontraktif terhubung sederhana. Baris 1947 memulai Kuliah 9 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan semua keterangan dan diagram pinggir ke urutan bacaan utama. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: pada lema konjugasi, arah morfisma  $a$  diubah dari  $\Gamma(y, x)$  menjadi  $\Gamma(x, y)$  agar semua komposit bertipe benar menurut urutan komposisi aljabar yang dinyatakan sumber; salah eja “groupids” diperbaiki; dua kemunculan  $\Pi$  yang kehilangan subskrip 1 pada rumus produk dan koproduk dipulihkan menjadi  $\Pi_1$ ; frasa “such an cover” diperbaiki; dan dalam contoh kontraksi,  $h(0, x) = x_0$  diperbaiki menjadi  $h(1, x) = x_0$ , sesuai  $H|_{\{1\} \times X}$  yang konstan. Ada pula ketidakselarasan cakupan: definisi sumber memakai  $\pi_0$  hanya untuk ruang SLSC, sedangkan proposisi berikutnya mengklaim functor pada semua pasangan ruang. Edisi ini mempertahankan rumus  $\pi_0$  pada kasus SLSC dan memakai kelas homotopi berujung tetap  $[\{*\}, P_x^y X]$  untuk perluasan ke semua pasangan, konsisten dengan definisi umum  $\pi_1$  pada Kuliah 7. Diagram komutatif ditulis ulang sebagai susunan rumus dengan uraian tekstual agar hubungan panahnya tetap dapat diakses.

Rentang sumber memuat satu latihan, tentang daerah berbentuk bintang, tetapi tidak memberikan solusinya. Lema struktur grupoid dan proposisi functorialitas grupoid fundamental juga diberikan tanpa bukti. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan sumber tersebut dan menambahkan empat pemeriksaan edisi, semuanya dengan solusi lengkap: lema konjugasi dan aksi bebas-transitif; keabsahan komposisi, functorialitas  $\Pi_1$ , serta functor monodromi dan aksi kanan; kriteria keterhubungan sederhana dan penutup; serta argumen kontraksi melalui grupoid. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 8 Kuliah 8

### 8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid

Seperti telah kita lihat, ruang penutup tidak hanya memberikan aksi  $\pi_1(X, x)$  pada serat  $Z_x$ . Lintasan di antara titik-titik berbeda juga bertindak: suatu lintasan dari  $x$  ke  $y$  membawa titik-titik pada  $Z_x$  ke titik-titik pada  $Z_y$ . Jika  $X$  sejak awal tidak dilengkapi titik dasar, atau jika ada beberapa pilihan alami tanpa satu pun pilihan kanonik, kita dapat membentuk invarian yang lebih kaya, yaitu sebuah *grupoid*.

**Definisi 8.1 (grupoid).** Grupoid adalah kategori yang setiap morfismanya memiliki invers.

Untuk mengenali jenis-jenis grupoid yang muncul, mari kita lihat beberapa contoh. Kita hanya akan mempertimbangkan grupoid *kecil*. Artinya, grupoid  $\Gamma$  bersifat kecil secara lokal—setiap himpunan morfisma  $\Gamma(x, y)$  benar-benar merupakan himpunan—dan koleksi objeknya juga merupakan suatu himpunan  $\Gamma_0$ . Dengan demikian, himpunan semua morfisma dapat dibentuk sebagai gabungan lepas

$$\Gamma_1 = \bigsqcup_{x, y \in \Gamma_0} \Gamma(x, y).$$

Terdapat peta sumber dan sasaran

$$s, t: \Gamma_1 \rightrightarrows \Gamma_0.$$

Grupoid beserta funktor di antaranya membentuk kategori **Gpd**.

**Contoh 8.1 (tiga grupoid dasar).**

1. Setiap himpunan  $S$  menentukan grupoid  $\text{Disc}(S)$ : himpunan objeknya adalah  $S$ , dan satu-satunya morfisma adalah morfisma identitas. Konstruksi ini memberikan penyertaan subkategori penuh

$$\text{Disc}: \mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Grupoid seperti ini disebut *diskret*.

2. Setiap himpunan  $C$  juga menentukan grupoid  $\text{Codisc}(C)$ . Objeknya adalah unsur-unsur  $C$ , tetapi sekarang terdapat tepat satu morfisma dari setiap objek menuju setiap objek lain. Himpunan morfismanya dapat diidentifikasi dengan  $C \times C$ , dan setiap  $c \in C$  mempunyai grup automorfisma trivial. Grupoid seperti ini disebut *kodiskret*.
3. Misalkan grup  $G$  beraksi di kanan pada himpunan  $Y$ . Ada grupoid aksi  $Y//G$  dengan himpunan objek  $Y$  dan himpunan morfisma  $Y \times G$ . Morfisma  $(y, g)$  mempunyai sumber dan sasaran

$$s(y, g) = y, \quad t(y, g) = yg,$$

sedangkan komposisinya adalah

$$(y, g)(yg, h) = (y, gh).$$

Morfisma identitas pada  $y$  adalah  $(y, e)$ , dan inversnya adalah

$$(y, g)^{-1} = (yg, g^{-1}).$$

Rumus-rumus ini langsung memenuhi hukum identitas, invers, dan asosiativitas karena hukum grup pada  $G$ .

Jika  $G = 1$ , konstruksi ini kembali menjadi grupoid diskret pada  $Y$ . Jika  $Y = \{*\}$ , informasi grupoid tersebut pada hakikatnya sama dengan informasi grup  $G$ . Grupoid satu objek ini dilambangkan **BG**, dan

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}$$

merupakan penyertaan subkategori penuh.

Slogan yang kadang dipakai adalah bahwa grupoid menyerupai grup dengan “banyak identitas”. Pandangan lain yang berguna ialah bahwa grupoid memperumum aksi grup: grup-grup yang berbeda dapat bertindak pada bagian-bagian yang berbeda dari himpunan objek.

Pada lema berikut kita memakai *urutan komposisi aljabar*: jika  $f: x \rightarrow y$  dan  $g: y \rightarrow z$ , komposit “pertama  $f$ , lalu  $g$ ” ditulis  $fg: x \rightarrow z$ .

**Lema 8.1 (konjugasi dan aksi pada himpunan-hom).** Untuk setiap grupoid  $\Gamma$ , objek  $x, y \in \Gamma_0$ , dan morfisma  $a \in \Gamma(x, y)$ , pemetaan

$$\begin{aligned} \text{Ad}_a: \Gamma(x, x) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(y, y), \\ g &\longmapsto a^{-1}ga \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma grup, dengan invers

$$(\mathrm{Ad}_a)^{-1} = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}.$$

Selain itu, fungsi

$$\begin{aligned}\Gamma(x, x) \times \Gamma(x, y) &\longrightarrow \Gamma(x, y), \\ (g, a) &\longmapsto ga\end{aligned}$$

mendefinisikan aksi bebas dan transitif dari grup  $\Gamma(x, x)$  pada  $\Gamma(x, y)$ .

Jika  $\Gamma(x, y)$  tidak kosong, pernyataan terakhir mengatakan bahwa  $\Gamma(x, y)$  merupakan torsor kiri bagi  $\Gamma(x, x)$ . Jika himpunan-hom itu kosong, kebebasan dan transitivitas dalam bentuk berkuantor di atas berlaku secara vakum, tetapi istilah *torsor* biasanya mensyaratkan himpunan tak kosong.

Sebagai pengingat, aksi  $G \times S \rightarrow S$  disebut *bebas* jika  $g \cdot p = p$  mengakibatkan  $g$  adalah unsur identitas. Aksi itu disebut *transitif* jika untuk setiap  $p, q \in S$  terdapat  $g \in G$  dengan  $g \cdot p = q$ . Dalam Lema 8.1, jika  $a, b \in \Gamma(x, y)$ , unsur  $ba^{-1} \in \Gamma(x, x)$  membawa  $a$  ke  $b$  karena

$$(ba^{-1})a = b.$$

Kebebasan mengikuti dari

$$ga = a \implies g = gaa^{-1} = aa^{-1} = \mathrm{id}_x.$$

## 8.2 Grupoid fundamental

**Definisi 8.2 (grupoid fundamental bertumpu pada suatu himpunan).** Misalkan  $X$  adalah ruang SLSC dan  $A \subseteq X$  suatu subruang. *Grupoid fundamental bertumpu pada  $A$*  adalah grupoid  $\Pi_1(X, A)$  yang himpunan objeknya  $A$  dan yang himpunan morfismanya dari  $x$  ke  $y$  adalah

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := \pi_0(P_x^y X).$$

Komposisi diinduksi oleh konkatenasi lintasan:

$$\pi_0(P_x^y X) \times \pi_0(P_y^z X) \xrightarrow{\cong} \pi_0(P_x^y X \times P_y^z X) \longrightarrow \pi_0(P_x^z X),$$

dan lintasan konstan menjadi morfisma identitas.

Dalam rumus sumber,  $\pi_0$  berarti komponen **terhubung**, bukan komponen lintasan. Untuk ruang SLSC, Teorema 6.2 membuat ruang-ruang lintasan di atas terhubung lintasan secara lokal. Karena itu pemetaan alami

$$[\{*\}, P_x^y X] \longrightarrow \pi_0(P_x^y X)$$

adalah bijeksi: kelas homotopi berujung tetap sama dengan komponen terhubung. Konvensi SLSC Unit 6 juga mencakup keterhubungan lintasan lokal.

Proposisi berikut berbicara tentang **semua** pasangan ruang, bukan hanya pasangan SLSC. Agar cakupannya tepat, untuk ruang topologis sebarang kita memakai perluasan standar

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := [\{*\}, P_x^y X],$$

yaitu kelas homotopi lintasan yang mempertahankan titik ujung. Definisi ini berlaku tanpa hipotesis lokal apa pun dan, pada ruang SLSC, berimpit dengan rumus  $\pi_0$  yang ditampilkan dalam Definisi 8.2.

Seperti invarian-invarian lain, grupoid fundamental bersifat functorial. Definisikan  $\mathbf{Top}^{(2)}$  sebagai kategori yang objeknya pasangan  $(X, A)$ , dengan  $X$  ruang topologis dan  $A \subseteq X$  subruang. Morfisma

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah fungsi kontinu  $f: X \rightarrow Y$  yang memenuhi  $f(A) \subseteq B$ . Pengiriman ruang bertitik  $(X, x)$  ke pasangan  $(X, \{x\})$  memberi penyertaan subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_* \hookrightarrow \mathbf{Top}^{(2)}.$$

**Proposisi 8.1 (functorialitas grupoid fundamental).** Grupoid fundamental memberikan functor

$$\Pi_1: \mathbf{Top}^{(2)} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Grp} \\ \downarrow & & \downarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{Top}^{(2)} & \xrightarrow{\Pi_1} & \mathbf{Gpd}. \end{array}$$

Panah vertikal kiri mengirim  $(X, x)$  ke  $(X, \{x\})$ , sedangkan panah vertikal kanan mengirim grup  $G$  ke grupoid satu objek  $\mathbf{B}G$ . Komutativitas berarti

$$\Pi_1(X, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(X, x).$$

Selain itu, terdapat isomorfisma alami

$$\Pi_1(X \times Y, A \times B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X, A) \times \Pi_1(Y, B)$$

dan

$$\Pi_1(X, A) \sqcup \Pi_1(Y, B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X \sqcup Y, A \sqcup B).$$

Produk grupoid pada proposisi ini dibentuk dengan mengambil produk himpunan objek dan produk himpunan morfisma. Koproduct atau gabungan lepas grupoid dibentuk dengan mengambil gabungan lepas himpunan objek dan gabungan lepas himpunan morfisma.

Ruang tanpa titik dasar juga dapat dimasukkan ke dalam kategori pasangan melalui

$$X \longmapsto (X, X).$$

Ini memberikan functor penuh dan setia  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}^{(2)}$ . Jadi, meskipun  $X$  sama sekali tidak memiliki titik dasar pilihan, kita tetap dapat mendefinisikan

$$\Pi_1(X) := \Pi_1(X, X).$$

Konstruksi tersebut merupakan functor  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}$ .

### 8.3 Ruang terhubung sederhana

Kita belum menghitung grup atau grupoid fundamental dalam banyak contoh. Pertama-tama kita beri nama bagi ruang yang grupoid fundamentalnya trivial dalam arti kodiskret.

**Definisi 8.3 (terhubung sederhana).** Ruang  $X$  disebut *terhubung sederhana* jika funktor kanonik

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \text{Codisc}(X)$$

merupakan isomorfisma; dengan kata lain,

$$\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$$

secara identik pada objek.

Menurut definisi kategoris ini, ruang kosong juga memenuhi syarat secara vakum. Jika konvensi lain mendefinisikan “terhubung sederhana” hanya untuk ruang tak kosong, tambahkan syarat  $X \neq \emptyset$ ; semua hasil berikut untuk ruang yang mempunyai titik tidak berubah.

Ruang semacam itu juga memenuhi

$$\Pi_1(X, A) \cong \text{Codisc}(A)$$

untuk setiap  $A \subseteq X$ .

Untuk  $X \neq \emptyset$ , Definisi 8.3 dapat diuraikan menjadi dua syarat. Pertama, untuk setiap  $x, y \in X$  terdapat lintasan  $x \rightsquigarrow y$ , sehingga  $X$  terhubung lintasan. Kedua, semua lintasan di antara dua titik yang telah ditentukan homotopik dengan titik ujung tetap. Jadi terdapat tepat satu morfisma dalam grupoid fundamental di antara dua objek mana pun. Khususnya,

$$\pi_1(X, x) = \Pi_1(X)(x, x)$$

adalah grup trivial.

**Contoh 8.2 (himpunan konveks).** Setiap himpunan konveks  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  terhubung sederhana. Setiap dua titik  $v, w \in C$  dapat dihubungkan oleh ruas garis. Jika  $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$  adalah dua lintasan, maka

$$H(s, t) = s\gamma(t) + (1 - s)\eta(t)$$

merupakan homotopi di dalam  $C$  dari  $\eta$  ke  $\gamma$ . Titik ujungnya tetap karena

$$H(s, 0) = v, \quad H(s, 1) = w.$$

Secara khusus, interval  $I$  terhubung sederhana. Grupoid

$$\Pi_1(I, \{0, 1\})$$

cukup penting untuk diberi nama tersendiri, yaitu **2**. Grupoid ini kadang ditulis

$$0 \xrightarrow{\cong} 1.$$

Ia mempunyai dua objek, 0 dan 1, serta tepat satu isomorfisma dalam setiap arah di antara keduanya.

**Latihan sumber 8.1 (daerah berbentuk bintang).** Dalam ruang vektor riil atau kompleks  $V$ , definisikan *daerah berbentuk bintang* sebagai himpunan  $K \subseteq V$  yang mempunyai suatu  $v_0 \in K$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $v \in K$  dan  $t \in I$ ,

$$tv_0 + (1-t)v \in K.$$

Buktikan bahwa setiap daerah berbentuk bintang terhubung sederhana.

Sebagai contoh yang tidak konveks, ambil setengah bidang atas terbuka

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Himpunan  $\mathcal{H} \cup \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$  berbentuk bintang dengan pusat, misalnya,  $i \in \mathcal{H}$ : untuk  $t > 0$ , titik  $ti + (1-t)v$  berada di  $\mathcal{H}$ , sedangkan pada  $t = 0$  ia sama dengan  $v$ . Himpunan ini tidak konveks.

Ruang terhubung sederhana istimewa karena hubungannya dengan ruang penutup.

**Proposisi 8.2 (penutup terhubung di atas ruang terhubung sederhana).** Jika  $X$  terhubung sederhana, maka setiap ruang penutup terhubung lintasan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

bersifat trivial, dalam arti  $\pi$  merupakan homeomorfisma.

**Bukti.** Kita memakai konvensi lazim bahwa ruang terhubung lintasan tidak kosong. Pilih  $z_0 \in Z$  dan tuliskan  $x_0 = \pi(z_0)$ . Karena  $X$  terhubung lintasan, untuk setiap  $x \in X$  terdapat lintasan dari  $x_0$  ke  $x$ ; pengangkatannya yang berawal di  $z_0$  berakhir pada suatu titik  $z_x \in Z_x$ . Jadi setiap serat tidak kosong. Karena  $Z$  terhubung lintasan, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z_x),$$

surjektif. Karena  $X$  terhubung sederhana,  $\pi_1(X, x)$  trivial. Jadi  $Z_x$  hanya mempunyai satu titik. Argumen yang sama berlaku bagi setiap  $x \in X$ , sehingga  $\pi$  bijektif.

Syarat trivialitas lokal suatu ruang penutup menyatakan bahwa setiap  $x \in X$  mempunyai lingkungan terbuka  $U \ni x$  sedemikian sehingga

$$\pi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

adalah homeomorfisma. Ambil semua lingkungan semacam itu sebagai suatu penutup terbuka  $\{U_\alpha\}$  bagi  $X$ . Invers-invers lokal  $U_\alpha \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$  berimpit pada setiap irisan karena  $\pi$  bijektif. Lema penempelan menggabungkannya menjadi invers kontinu  $X \rightarrow Z$  bagi  $\pi$ . Jadi  $\pi$  adalah homeomorfisma.  $\square$

**Contoh 8.3 (ruang kontraktif).** Jika  $X$  kontraktif, maka  $X$  terhubung sederhana. Ambil kontraksi

$$H: I \times X \longrightarrow X$$

menuju  $x_0 \in X$ , dengan

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungtor terinduksi

$$h = \Pi_1(H): \Pi_1(I \times X, \{0, 1\} \times X) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

mempunyai domain yang, menurut Proposisi 8.1, dapat ditulis

$$\Pi_1(I, \{0, 1\}) \times \Pi_1(X) = \mathbf{2} \times \Pi_1(X).$$

Pada salinan  $\{0\} \times \Pi_1(X)$ , functor  $h$  adalah identitas karena  $H|_{\{0\} \times X} = \text{id}_X$ . Pada salinan  $\{1\} \times \Pi_1(X)$ , ia mengirim setiap objek ke  $x_0$  dan setiap lintasan ke lintasan konstan di  $x_0$ , karena  $H|_{\{1\} \times X}$  konstan. Khususnya,

$$h(1, x) = x_0$$

untuk setiap  $x \in X$ .

Kontraksi juga menunjukkan bahwa  $X$  terhubung lintasan: lintasan  $s \mapsto H(s, x)$  menghubungkan  $x$  dengan  $x_0$ . Sekarang ambil lintasan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$ . Di dalam  $\mathbf{2} \times \Pi_1(X)$  terdapat persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} (0, x) & \xrightarrow{(\text{id}_0, [\gamma])} & (0, y) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (1, x) & \xrightarrow{(\text{id}_1, [\gamma])} & (1, y). \end{array}$$

Panah vertikal adalah isomorfisma tunggal yang diberikan faktor  $\mathbf{2}$  (dipasangkan dengan morfisma identitas pada objek yang bersesuaian). Di bawah  $h$ , persegi itu menjadi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{[\gamma]} & y \\ \downarrow & & \uparrow \\ x_0 & \xrightarrow{\text{id}_{x_0}} & x_0. \end{array}$$

Citra kedua panah vertikal hanya bergantung pada  $x$ ,  $y$ , dan kontraksi  $H$ , bukan pada kelas  $[\gamma]$ . Komutativitas menunjukkan bahwa  $[\gamma]$  sama dengan komposit melalui  $x_0$ . Karena komposit tersebut tidak bergantung pada pilihan  $\gamma$ , semua lintasan dari  $x$  ke  $y$  homotopik dengan titik ujung tetap. Maka  $\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$ , sehingga  $X$  terhubung sederhana.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Latihan Sumber 8.1 di atas berasal dari Roberts. Pemeriksaan 8.2–8.5 dan seluruh solusi berikut merupakan materi asli edisi ini, ditambahkan di bawah CC BY 4.0 untuk menutup langkah yang tidak dibuktikan dalam rentang sumber.

### 8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1

Pilih pusat bintang  $v_0 \in K$ . Definisikan

$$F: I \times K \longrightarrow K, \quad F(s, v) = sv_0 + (1 - s)v.$$

Definisi daerah berbentuk bintang menjamin bahwa citra  $F$  berada di  $K$ . Pemetaan itu kontinu dan memenuhi

$$F(0, v) = v, \quad F(1, v) = v_0.$$

Jadi  $K$  kontraktif. Kita dapat langsung memperoleh dua syarat pada Definisi 8.3. Pertama, setiap  $v \in K$  dihubungkan ke  $v_0$  oleh  $s \mapsto F(s, v)$ , sehingga  $K$  terhubung lintasan.

Kedua, jika  $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$ , definisikan lintasan kanonik melalui pusat bintang

$$\lambda_{v,w} = (s \mapsto F(s, v)) \# \overline{(s \mapsto F(s, w))}.$$

Homotopi kontraksi mengubah setiap lintasan  $\gamma$  menjadi  $\lambda_{v,w}$  dengan titik ujung tetap; hal ini juga merupakan kasus khusus argumen persegi pada Contoh 8.3. Hal yang sama berlaku bagi  $\eta$ . Maka  $\gamma \simeq \lambda_{v,w} \simeq \eta$  relatif terhadap titik ujung. Jadi terdapat tepat satu kelas lintasan dari  $v$  ke  $w$ , dan  $K$  terhubung sederhana.

**Pemeriksaan penguasaan 8.2 (struktur grupoid).** Buktikan seluruh Lema 8.1. Kemudian tentukan orbit dan stabilisator dalam grupoid aksi  $Y//G$ , serta tentukan kapan grupoid itu diskret dan kapan ia kodiskret.

## 8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2

Untuk  $a: x \rightarrow y$  dan  $g: x \rightarrow x$ , komposit  $a^{-1}ga$  bertipe  $y \rightarrow y$ . Bagi  $g, h \in \Gamma(x, x)$ ,

$$\text{Ad}_a(gh) = a^{-1}gha = (a^{-1}ga)(a^{-1}ha),$$

karena  $aa^{-1} = \text{id}_x$  dalam urutan komposisi aljabar. Selain itu,

$$\text{Ad}_{a^{-1}}(\text{Ad}_a(g)) = a(a^{-1}ga)a^{-1} = g,$$

dan perhitungan sebaliknya sama. Jadi  $\text{Ad}_a$  adalah isomorfisma grup dengan invers  $\text{Ad}_{a^{-1}}$ .

Rumus  $g \cdot b = gb$  memenuhi

$$\text{id}_x \cdot b = b, \quad (gh) \cdot b = g \cdot (h \cdot b),$$

sehingga merupakan aksi. Jika  $g \cdot b = b$ , maka

$$g = gbb^{-1} = bb^{-1} = \text{id}_x,$$

jadi aksi bebas. Jika  $b, c \in \Gamma(x, y)$ , ambil

$$g = cb^{-1} \in \Gamma(x, x).$$

Lalu  $g \cdot b = (cb^{-1})b = c$ , sehingga aksi transitif.

Dalam  $Y//G$ , dua objek berada pada komponen grupoid yang sama tepat jika mereka berada pada orbit  $G$  yang sama. Grup automorfisma objek  $y$  adalah stabilisator

$$G_y = \{g \in G \mid yg = y\}.$$

Grupoid aksi diskret tepat ketika satu-satunya morfisma pada setiap objek adalah identitas. Ini terjadi tepat ketika setiap orbit berupa satu titik dan setiap stabilisator trivial, yakni ketika  $G$  sendiri



trivial apabila  $Y \neq \emptyset$ . Untuk  $Y = \emptyset$ , grupoid kosong tentu diskret untuk setiap  $G$ . Grupoid aksi kodiskret tepat ketika di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma. Artinya, aksi  $G$  pada  $Y$  bebas dan transitif. Dengan kata lain, jika  $Y \neq \emptyset$ , maka grupoid aksi kodiskret tepat ketika  $Y$  adalah torsor kanan bagi  $G$ . Jika  $Y = \emptyset$ , maka  $Y // G = \text{Codisc}(\emptyset)$  untuk setiap  $G$ .

**Pemeriksaan penguasaan 8.3 (keabsahan dan fungtorialitas  $\Pi_1$ ).** Buktikan bahwa konkatenasi pada Definisi 8.2 terdefinisi baik pada kelas, memenuhi aksioma grupoid, dan fungtorial terhadap morfisma pasangan. Buktikan pula kedua isomorfisma pada Proposisi 8.1. Terakhir, tunjukkan bahwa setiap ruang penutup  $\pi: Z \rightarrow X$  menentukan fungtor monodromi  $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$  dan jelaskan bagaimana restriksinya pada loop menghasilkan aksi kanan Unit 7.

## 8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3

Untuk ruang sebarang, ambil kelas homotopi berujung tetap

$$[\gamma] \in [\{*\}, P_x^y X], \quad [\eta] \in [\{*\}, P_y^z X].$$

Konkatenasi kontinu sebagai pemetaan ruang lintasan menurut Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena itu, homotopi berujung tetap pada  $\gamma$  atau  $\eta$  menghasilkan homotopi berujung tetap pada  $\gamma \# \eta$ . Maka

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

tidak bergantung pada wakil. Homotopi reparameterisasi dari Unit 7 menunjukkan asosiativitas pada kelas. Kelas lintasan konstan  $[c_x]$  menjadi identitas, dan kelas lintasan balik  $[\bar{\gamma}]$  menjadi invers. Jadi struktur ini benar-benar suatu grupoid.

Untuk morfisma pasangan  $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ , definisikan

$$\Pi_1(f)(x) = f(x), \quad \Pi_1(f)([\gamma]) = [f \circ \gamma].$$

Komposisi dengan  $f$  membawa homotopi berujung tetap ke homotopi berujung tetap. Ia juga memenuhi

$$f \circ (\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta), \quad f \circ c_x = c_{f(x)}.$$

Jadi  $\Pi_1(f)$  adalah fungtor grupoid. Rumus tersebut jelas mempertahankan identitas dan komposisi pemetaan pasangan, sehingga  $\Pi_1$  adalah fungtor. Pada pasangan  $(X, \{x\})$ , hanya ada satu objek dan grup automorfismanya adalah  $\pi_1(X, x)$ . Ini membuktikan komutativitas diagram Proposisi 8.1.

Selanjutnya, pemetaan

$$P_{(x,y)}^{(x',y')}(X \times Y) \longrightarrow P_x^{x'} X \times P_y^{y'} Y, \quad \gamma \longmapsto (\text{pr}_X \circ \gamma, \text{pr}_Y \circ \gamma)$$

adalah homeomorfisma, dengan invers yang memasangkan kedua lintasan titik demi titik. Setelah mengambil kelas homotopi dan memakai bijeksi alami

$$[\{*\}, M \times N] \cong [\{*\}, M] \times [\{*\}, N],$$

kita memperoleh isomorfisma produk pada objek maupun morfisma. Pada ruang SLSC, ini juga dapat dibaca sebagai rumus  $\pi_0$  dalam Definisi 8.2. Rumus tersebut menghormati konkatenasi koordinat demi koordinat.

Terakhir, setiap lintasan  $I \rightarrow X \sqcup Y$  seluruhnya berada di  $X$  atau seluruhnya berada di  $Y$ , karena  $I$  terhubung dan kedua bagian gabungan lepas itu terbuka sekaligus tertutup. Jadi tidak ada morfisma yang melintasi kedua bagian, sedangkan semua morfisma di dalam masing-masing bagian tetap ada. Ini memberikan isomorfisma koproduk pada Proposisi 8.1.

Untuk ruang penutup  $\pi: Z \rightarrow X$ , definisikan functor monodromi pada objek dan morfisma dengan

$$\rho_Z(x) = Z_x, \quad \rho_Z([\gamma]) = \gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

bagi  $[\gamma]: x \rightarrow y$ . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap membuat rumus ini terdefinisi baik. Lintasan konstan menginduksi identitas, sedangkan Lema 7.1 memberi

$$\rho_Z([\gamma][\eta]) = (\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_* = \rho_Z([\eta]) \circ \rho_Z([\gamma]).$$

Ini tepat hukum functor untuk konvensi komposisi aljabar, yakni pertama  $[\gamma]$  lalu  $[\eta]$ . Pada grup automorfisma objek  $x$ , tuliskan  $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$ . Persamaan yang sama menjadi

$$z \cdot ([\gamma][\eta]) = (z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta],$$

yaitu aksi kanan pada serat  $Z_x$ . Jika aksi kiri lebih disukai, balik setiap loop sebagaimana dijelaskan pada Unit 7.

**Pemeriksaan penguasaan 8.4 (kriteria keterhubungan sederhana dan penutup).** Untuk ruang terhubung lintasan  $X$ , buktikan bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

1.  $X$  terhubung sederhana;
2.  $\pi_1(X, x)$  trivial untuk satu titik  $x \in X$ ;
3.  $\pi_1(X, y)$  trivial untuk setiap titik  $y \in X$ .

Jelaskan pula dengan contoh mengapa kata “terhubung lintasan” pada Proposisi 8.2 tidak boleh dihapus dari hipotesis ruang atas  $Z$ .

## 8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4

Implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) langsung dari Definisi 8.3, dan (3) $\Rightarrow$ (2) langsung. Untuk (2) $\Rightarrow$ (3), pilih lintasan  $a: x \rightsquigarrow y$ . Lema 8.1 memberi isomorfisma konjugasi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jadi trivialitas pada  $x$  mengakibatkan trivialitas pada  $y$ .

Untuk membuktikan (2) $\Rightarrow$ (1), ambil dua lintasan  $\gamma, \eta: y \rightsquigarrow z$ . Karena  $X$  terhubung lintasan, pilih  $a: x \rightsquigarrow y$ . Komposit

$$a \# \gamma \# \bar{\eta} \# \bar{a}$$

adalah loop pada  $x$ . Kelasnya trivial, sehingga pembatalan kelas  $[a]$  dan  $[\bar{a}]$  di dalam grupoid memberi  $[\gamma] = [\eta]$ . Maka di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma, sehingga  $\Pi_1(X)$  kodiskret.

Sekarang ambil ruang terhubung sederhana  $X$  dan himpunan diskret  $S$  yang mempunyai sedikitnya dua unsur. Proyeksi penutup trivial

$$S \times X \longrightarrow X$$

bukan homeomorfisma, sebab setiap serat mempunyai  $|S| > 1$  titik. Ruang atas  $S \times X$  bukan terhubung lintasan: setiap  $\{s\} \times X$  adalah komponen lintasannya. Jadi hipotesis keterhubungan lintasan pada  $Z$  tepat menyingkirkan penutup trivial dengan lebih dari satu lembaran.

**Pemeriksaan penguasaan 8.5 (argumen kontraksi tanpa diagram).** Misalkan  $H(0, u) = u$  dan  $H(1, u) = x_0$ . Untuk setiap  $u \in X$ , definisikan  $\rho_u(s) = H(s, u)$ . Tunjukkan langsung bahwa setiap lintasan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$  homotopik dengan titik ujung tetap terhadap  $\rho_x \# \bar{\rho}_y$ . Deduksikan kembali bahwa  $X$  terhubung sederhana dan cocokkan perhitungan ini dengan persegi pada Contoh 8.3.

## 8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5

Definisikan

$$K: I \times I \longrightarrow X, \quad K(s, t) = H(s, \gamma(t)).$$

Untuk  $s = 0$ , kita memperoleh

$$K(0, t) = \gamma(t).$$

Untuk  $s = 1$ , lintasan itu konstan:

$$K(1, t) = x_0.$$

Namun  $K$  belum merupakan homotopi berujung tetap, sebab sisi-sisinya bergerak menurut

$$K(s, 0) = \rho_x(s), \quad K(s, 1) = \rho_y(s).$$

Menelusuri batas mulai dari  $(0, 0)$ , pertama-tama dalam arah  $t$  meningkat, memberikan loop

$$\gamma \# \rho_y \# \bar{c}_{x_0} \# \bar{\rho}_x,$$

yang null-homotopik melalui  $K$ . Karena  $c_{x_0}$  adalah identitas pada kelas lintasan, persamaan batas di dalam grupoid fundamental adalah

$$[\gamma][\rho_y][\bar{\rho}_x] = [c_x].$$

Kalikan dengan kelas invers yang sesuai, atau baca kembali arah batas persegi, untuk mendapatkan

$$[\gamma] = [\rho_x][\bar{\rho}_y].$$

Dengan demikian

$$\gamma \simeq \rho_x \# \bar{\rho}_y \quad \text{relatif terhadap } \{0, 1\}.$$

Ruas kanan hanya bergantung pada  $x$ ,  $y$ , dan kontraksi  $H$ , bukan pada  $\gamma$ . Jadi setiap dua lintasan  $x \rightsquigarrow y$  berada dalam kelas yang sama. Karena  $\rho_x \# \bar{\rho}_y$  juga memperlihatkan adanya lintasan dari  $x$  ke  $y$ ,  $X$  terhubung lintasan dan grupoid fundamentalnya kodiskret.

Dalam persegi Contoh 8.3, citra panah vertikal kiri adalah  $[\rho_x]$ , sedangkan citra panah vertikal kanan yang diarahkan ke atas adalah  $[\bar{\rho}_y]$ . Panah bawah menjadi  $[\text{id}_{x_0}]$ . Maka “jalan memutar” dari  $x$  ke  $y$  tepat  $[\rho_x][\bar{\rho}_y]$ , sama dengan perhitungan langsung di atas.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1947–2093 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 9 dan teorema kesetiaan functor grupoid fundamental suatu ruang penutup, lalu berakhir tepat setelah pernyataan teorema yang mengidentifikasi serat dengan ruang koset. Baris 2094 memulai Kuliah 10 dan tidak termasuk dalam unit ini. Bukti sumber bagi teorema ruang koset baru dimulai pada kuliah berikutnya. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga unsur pinggir ke urutan bacaan utama: keterangan tentang functor setia, latihan kontraksi, dan diagram pengangkatan homotopi. Diagram tersebut ditulis ulang sebagai diagram linear beserta uraian semua panahnya. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: salah eja “funtor”, “trivialisable”, dan “resuls” diperbaiki; fragmen kalimat sebelum pemetaan ke ruang lintasan dilengkapi dengan hukum eksponensial yang memang dipakai; salah variabel  $(t, z) := \pi(z)$  diperbaiki menjadi  $(t, x) := \pi(z)$ ; serta “are path” dan “map in injective” diperbaiki menjadi bentuk yang bertipe dan gramatikal. Rumus bagi  $\tau$  dan  $\sigma$  juga menampilkan titik awal lintasan secara eksplisit, sehingga produk serat yang tersirat dalam sumber dapat diperiksa.

Ada satu persoalan konvensi yang substantif. Sumber menuliskan ruang koset  $G/H$ , yang membawa aksi kiri alami. Unit 7–8 menggunakan transpor penutup sebagai aksi kanan, sebagaimana dituntut oleh urutan konkatenasi yang sudah ditetapkan. Karena itu teorema penutup unit ini menyatakan kedua bentuk yang ekuivalen:  $G/H$  untuk aksi kiri yang diperoleh dengan membalik unsur grup, dan  $H \backslash G$  untuk aksi kanan monodromi. Subgrup  $H$  ditulis sebagai citra  $\pi_*\pi_1(Z, z)$ , bukan disamakan secara diam-diam dengan grup asalnya.

Rentang sumber memuat satu latihan pinggir tetapi tidak menyediakan solusinya. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan itu dan menambahkan empat pemeriksaan edisi dengan solusi lengkap: perbedaan antara setia dan penuh; invers eksplisit bagi trivialitas di atas  $I \times X$ ; konstruksi pengangkatan homotopi dari sebuah penampang; serta identifikasi orbit–stabilisator dengan kedua konvensi koset. Solusi terakhir memberi bukti mandiri bagi teorema penutup tanpa menyalin ungkapan bukti pada kuliah berikutnya. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 9 Kuliah 9

Dalam satu arti, kita terutama tertarik pada ruang yang terhubung lintasan. Meskipun demikian, grupoid fundamental juga berguna ketika ruang dibangun dari komponen-komponen yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat cara lain untuk memperoleh informasi tentang grupoid fundamental sebuah ruang dari grupoid fundamental ruang lain.

### 9.1 Ruang penutup menginduksi functor setia

**Teorema 9.1 (kesetiaan bagi ruang penutup).** Misalkan  $\pi: Z \rightarrow X$  suatu ruang penutup. Untuk setiap  $z_1, z_2 \in Z$ , pemetaan

$$\begin{aligned}\Pi_1(Z)(z_1, z_2) &\longrightarrow \Pi_1(X)(\pi(z_1), \pi(z_2)), \\ [\gamma] &\longmapsto [\pi \circ \gamma]\end{aligned}$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, functor  $\Pi_1(\pi): \Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$  bersifat *setia*.

Bukti teorema ini akan diberikan setelah kita membuktikan sifat pengangkatan homotopi. Untuk sekarang, kita mencatat satu akibat penting.

**Akibat 9.1 (grup fundamental ruang atas sebagai subgrup).** Untuk ruang penutup bertitik

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x),$$

homomorfisma terinduksi

$$\pi_*: \pi_1(Z, z) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

mengidentifikasi  $\pi_1(Z, z)$  secara isomorfik dengan subgrup  $\pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq \pi_1(X, x)$ .

Jadi, jika grupoid fundamental ruang atas suatu penutup diketahui, ukuran grup fundamental ruang atas memberi batas bawah bagi ukuran grup fundamental ruang dasar. Secara ekuivalen,

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Dengan demikian, jika  $\pi_1(X, x)$  berhingga, maka  $\pi_1(Z, z)$  juga berhingga.

## 9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval

**Proposisi 9.1 (penutup di atas  $I \times X$ ).** Misalkan  $\pi: Z \rightarrow I \times X$  suatu ruang penutup dan definisikan

$$Z_0 := Z_{\{0\} \times X} = \pi^{-1}(\{0\} \times X).$$

Terdapat isomorfisma ruang penutup

$$Z \xrightarrow{\cong} I \times Z_0$$

di atas  $I \times X$ , dengan  $I \times Z_0 \rightarrow I \times X$  diberikan oleh

$$(t, z_0) \longmapsto (t, x) \quad \text{jika} \quad \pi(z_0) = (0, x).$$

**Bukti.** Pemetaan dari  $Z$  menuju  $I \times Z_0$  akan berbentuk

$$\Phi = (\text{pr}_1 \circ \pi, \tau),$$

untuk suatu pemetaan  $\tau: Z \rightarrow Z_0$  yang masih harus dibangun. Gagasannya sama dengan trivialitas ruang penutup di atas  $I$ ; kasus itu tepat merupakan kasus khusus  $X = \{*\}$ .

Untuk setiap  $x \in X$ , pembatasan

$$Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times \{x\} \cong I$$

merupakan ruang penutup yang dapat ditrivialkan. Karena itu terdapat pemetaan

$$\tau_x: Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times Z_{(0, x)} \xrightarrow{\text{pr}_2} Z_{(0, x)}.$$

Pemetaan-pemetaan  $\tau_x$  menentukan sebuah fungsi himpunan  $Z \rightarrow Z_0$ , tetapi kekontinuannya belum langsung terlihat. Kita akan membangun versi globalnya dari pemetaan-pemetaan yang sudah diketahui kontinu.

Untuk  $(t, x) \in I \times X$ , definisikan lintasan

$$\eta_{(t,x)}: I \longrightarrow I \times X, \quad \eta_{(t,x)}(s) = (ts, x).$$

Lintasan ini berjalan dari  $(0, x)$  menuju  $(t, x)$  dan berubah secara kontinu terhadap  $(t, x)$ . Memang, pemetaan

$$I \times I \times X \longrightarrow I \times X, \quad (s, t, x) \longmapsto (ts, x)$$

kontinu. Hukum eksponensial bagi ruang lintasan kemudian memberi pemetaan kontinu

$$E: I \times X \longrightarrow (I \times X)^I, \\ (t, x) \longmapsto \eta_{(t,x)}.$$

Tuliskan  $\bar{\eta}_{(t,x)}(s) = \eta_{(t,x)}(1-s)$  bagi lintasan balik. Pemetaan  $(t, x) \mapsto \bar{\eta}_{(t,x)}$  kontinu karena, menurut hukum eksponensial, ia bersesuaian dengan pemetaan kontinu

$$(s, t, x) \longmapsto ((1-s)t, x).$$

Pemetaan ke kedua produk serat di bawah ini karena itu kontinu; untuk  $\sigma$ , koordinat  $x$  diperoleh secara kontinu dari pembatasan  $Z_0 \rightarrow \{0\} \times X$ . Dengan operator pengangkatan lintasan kontinu Lift, definisikan komposit

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} (I \times X) \times_{I \times X} Z \\ \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang pada suatu titik diberikan oleh

$$z \longmapsto (\pi(z), z) \longmapsto (\bar{\eta}_{\pi(z)}, z) \longmapsto \tilde{\eta}_{\pi(z), z}(1).$$

Produk serat di sini memasang suatu lintasan di  $I \times X$  dengan titik di  $Z$  di atas titik awal lintasan itu. Jika  $\pi(z) = (t, x)$ , maka  $\bar{\eta}_{(t,x)}$  berjalan dari  $(t, x)$  menuju  $(0, x)$ . Karena itu titik akhir pengangkatannya berada di  $Z_{(0,x)}$ ; jadi  $\tau$  benar-benar memfaktor melalui  $Z_0$ . Semua pemetaan dalam komposit tersebut kontinu, sehingga  $\tau$  kontinu.

Sekarang bangun invers kontinu bagi  $\Phi$ . Jika  $z_0 \in Z_0$  dan  $\pi(z_0) = (0, x)$ , angkat lintasan  $\eta_{(t,x)}$  mulai dari  $z_0$ , lalu ambil titik akhirnya. Dengan kata lain,

$$\sigma: I \times Z_0 \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \\ (t, z_0) \longmapsto (\eta_{(t,x)}, z_0) \longmapsto \tilde{\eta}_{(t,x), z_0}(1).$$

Pemetaan ini kontinu. Untuk setiap  $x$ , pembatasannya merupakan trivialitas kanonik ruang penutup di atas  $I \times \{x\}$ . Mengangkat suatu lintasan lalu lintasan baliknya mengembalikan titik awal, berdasarkan keunikan pengangkatan lintasan. Akibatnya

$$\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z, \quad \Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}.$$

Jadi  $\Phi$  merupakan isomorfisma di atas  $I \times X$ .  $\square$

**Akibat 9.2 (invariansi homotopi bagi tarik balik).** Misalkan  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik melalui  $H: I \times X \rightarrow Y$ , dengan

$$H(0, u) = f(u), \quad H(1, u) = g(u).$$

Jika  $Z \rightarrow Y$  suatu ruang penutup, maka terdapat isomorfisma ruang penutup

$$f^*Z \cong g^*Z$$

di atas  $X$ .

**Bukti.** Bentuk tarik balik

$$H^*Z \longrightarrow I \times X.$$

Menurut Proposisi 9.1,

$$H^*Z \cong I \times f^*Z.$$

Di sisi lain, pembatasan  $H^*Z$  ke  $\{1\} \times X$  isomorfik dengan  $g^*Z$ . Membatasi isomorfisma di atas ke  $\{1\} \times X$  memberikan

$$g^*Z \cong (H^*Z)_{\{1\} \times X} \cong (I \times f^*Z)_{\{1\} \times X} \cong f^*Z.$$

Semua isomorfisma ini berada di atas  $X$ .  $\square$

Isomorfisma  $f^*Z \cong g^*Z$  yang dihasilkan umumnya bergantung pada homotopi  $H$  yang dipilih; akibat ini menyatakan keberadaan isomorfisma, bukan kanonisitas yang hanya ditentukan oleh kedua pemetaan ujung.

Kita segera memperoleh kriteria yang menjamin bahwa suatu ruang tidak memiliki ruang penutup nontrivial.

**Akibat 9.3 (penutup di atas ruang kontraktil).** Jika  $X$  kontraktil, maka untuk setiap  $x \in X$  dan setiap ruang penutup  $Z \rightarrow X$  terdapat isomorfisma

$$Z \cong X \times Z_x$$

di atas  $X$ .

**Bukti.** Pilih kontraksi  $H: I \times X \rightarrow X$  menuju  $x$ , dan tuliskan  $c_x: X \rightarrow X$  bagi pemetaan konstan bernilai  $x$ . Karena  $H$  merupakan homotopi dari  $\text{id}_X$  menuju  $c_x$ , Akibat 9.2 memberi

$$Z = \text{id}_X^* Z \cong c_x^* Z = X \times Z_x.$$

Ini adalah isomorfisma ruang penutup di atas  $X$ .  $\square$

**Latihan sumber 9.1 (mengubah titik tujuan kontraksi).** Definisi kontraktil hanya menjamin kontraksi menuju suatu titik. Buktikan bahwa jika  $X$  kontraktil, maka untuk setiap  $x \in X$  terdapat kontraksi  $X$  menuju  $x$ .

**Contoh 9.1 (ruang tanpa penutup nontrivial).** Setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal tidak mempunyai ruang penutup nontrivial; hal yang sama berlaku bagi setiap daerah konveks,

bahkan setiap daerah berbentuk bintang di dalamnya. Dengan “tidak mempunyai ruang penutup nontrivial” dimaksudkan bahwa setiap penutup isomorfik dengan produk  $X \times S \rightarrow X$  untuk suatu himpunan diskret  $S$ .

Sfera satuan di ruang Hilbert separabel berdimensi tak hingga juga tidak mempunyai ruang penutup nontrivial. Demikian pula halnya dengan manifold Stiefel berdimensi tak hingga. Dua pernyataan terakhir memakai fakta kontraktibilitas tingkat lanjut. Sumber tidak membuktikan fakta itu dan tidak menentukan model maupun topologi bagi manifold Stiefel berdimensi tak hingga; karena itu keduanya dicatat di sini sebagai klaim sumber, bukan sebagai akibat yang telah dibuktikan dalam unit ini.

### 9.3 Sifat pengangkatan homotopi

**Akibat 9.4 (pengangkatan homotopi).** Misalkan  $\pi: Z \rightarrow Y$  suatu ruang penutup,  $f, g: X \rightarrow Y$ , dan

$$H: I \times X \longrightarrow Y$$

suatu homotopi dari  $f$  menuju  $g$ . Jika

$$\tilde{f}: \{0\} \times X \longrightarrow Z$$

merupakan pengangkatan  $f$ , maka terdapat tepat satu homotopi

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang mengangkat  $H$ , membatasi ke  $\tilde{f}$  pada  $\{0\} \times X$ , dan pada  $\{1\} \times X$  memberikan suatu pengangkatan dari  $g$ .

Diagram yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times X & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ i_0 \downarrow & & \pi \downarrow \\ I \times X & \xrightarrow{H} & Y, \end{array}$$

dan panah diagonal yang dicari ialah  $\tilde{H}: I \times X \rightarrow Z$ , dengan  $\pi \circ \tilde{H} = H$  dan  $\tilde{H} \circ i_0 = \tilde{f}$ .

**Bukti.** Pengangkatan  $\tilde{f}$  bersesuaian dengan sebuah penampang

$$s_f: X \longrightarrow f^*Z.$$

Proposisi 9.1 memberi isomorfisma, yang dinormalisasi pada  $\{0\} \times X$ ,

$$I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z.$$

Komposisikan penampang produk

$$I \times X \longrightarrow I \times f^*Z, \quad (t, u) \longmapsto (t, s_f(u)),$$

dengan isomorfisma tersebut, lalu dengan proyeksi  $H^*Z \rightarrow Z$ . Hasilnya adalah pemetaan



$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang menutupi  $H$  dan membatasi ke  $\tilde{f}$  pada waktu 0. Pada waktu 1, persamaan  $\pi \circ \tilde{H} = H$  menunjukkan bahwa  $\tilde{H}|_{\{1\} \times X}$  mengangkat  $g$ .

Untuk keunikan, tetapkan  $u \in X$ . Lintasan  $H(-, u)$  di  $Y$  mempunyai titik awal  $f(u)$ . Setiap pengangkatan  $\tilde{H}'$  yang memenuhi syarat akan memberikan lintasan  $\tilde{H}'(-, u)$  yang mengangkat  $H(-, u)$  dan berawal di  $\tilde{f}(0, u)$ . Keunikan pengangkatan lintasan memaksa

$$\tilde{H}'(-, u) = \tilde{H}(-, u).$$

Ini berlaku bagi setiap  $u$ , sehingga  $\tilde{H}' = \tilde{H}$ .  $\square$

Sekarang kita dapat memberikan bukti Teorema 9.1 yang sebelumnya ditunda.

**Bukti Teorema 9.1.** Ambil lintasan  $\gamma, \eta: z_1 \rightsquigarrow z_2$  di  $Z$ , dan anggap bahwa  $\pi \circ \gamma$  dan  $\pi \circ \eta$  mewakili morfisma yang sama di  $\Pi_1(X)$ . Jadi terdapat homotopi berujung tetap

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari  $\pi \circ \gamma$  menuju  $\pi \circ \eta$ . Akibat 9.4 mengangkat  $H$  menjadi homotopi  $\tilde{H}$  yang pada sisi waktu awal sama dengan  $\gamma$  dan pada sisi waktu akhir merupakan suatu pengangkatan  $\pi \circ \eta$ .

Secara eksplisit, dengan  $s$  sebagai parameter homotopi dan  $t$  sebagai parameter lintasan,

$$H(0, t) = \pi(\gamma(t)), \quad H(1, t) = \pi(\eta(t)),$$

sedangkan syarat titik ujung tetap adalah

$$H(s, 0) = \pi(z_1), \quad H(s, 1) = \pi(z_2).$$

Karena  $H$  mempertahankan titik ujung, kedua pembatasan

$$H|_{I \times \{i\}}, \quad i = 0, 1,$$

merupakan lintasan konstan. Pembatasan-pembatasan  $\tilde{H}|_{I \times \{i\}}$  adalah lintasan di dalam serat-serat ruang penutup, yang merupakan ruang diskret. Oleh sebab itu kedua lintasan tersebut konstan. Jadi  $\tilde{H}$  juga mempertahankan titik ujung.

Lintasan  $\tilde{H}(1, -)$  dan  $\eta$  sama-sama mengangkat  $\pi \circ \eta$  dan mempunyai titik awal  $z_1$ . Keunikan pengangkatan lintasan memberi

$$\tilde{H}(1, -) = \eta.$$

Dengan demikian  $\gamma$  dan  $\eta$  homotopik relatif terhadap titik-titik ujung. Keduanya menentukan unsur yang sama di  $\Pi_1(Z)(z_1, z_2)$ , sehingga pemetaan pada Teorema 9.1 injektif.  $\square$

## 9.4 Serat sebagai ruang koset

Sejauh ini, banyak hasil kita hanya memberikan batas atau perkiraan yang menghubungkan serat suatu ruang penutup dengan grup fundamental ruang dasarnya. Jika ruang atas terhubung lintasan, kita memperoleh deskripsi yang tepat.

**Teorema 9.2 (serat penutup terhubung sebagai ruang koset).** Misalkan

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan  $Z$  terhubung lintasan. Tuliskan

$$G := \pi_1(X, x), \quad H := \pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq G.$$

Jika aksi monodromi kanan dari Unit 7–8 digunakan, terdapat isomorfisma himpunan- $G$  kanan

$$Z_x \cong H \backslash G.$$

Jika aksi itu diubah menjadi aksi kiri melalui  $g \star u := u \cdot g^{-1}$ , bentuk yang sama adalah isomorfisma himpunan- $G$  kiri

$$Z_x \cong G/H = \pi_1(X, x)/\pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Bentuk terakhir adalah konvensi yang ditampilkan dalam sumber.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini memuat solusi latihan sumber dan empat pemeriksaan tambahan yang menutup langkah-langkah yang paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

### 9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1

Karena  $X$  kontraktif, terdapat suatu  $x_0 \in X$  dan homotopi

$$F: I \times X \longrightarrow X$$

dengan

$$F(0, u) = u, \quad F(1, u) = x_0.$$

Tetapkan titik sembarang  $x \in X$ . Definisikan

$$K(t, u) = \begin{cases} F(2t, u), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(2 - 2t, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada  $t = \frac{1}{2}$ , kedua rumus bernilai  $x_0$ , sehingga lema penempelan menunjukkan bahwa  $K$  kontinu. Selain itu,

$$K(0, u) = u, \quad K(1, u) = x.$$

Jadi  $K$  merupakan homotopi dari  $\text{id}_X$  menuju pemetaan konstan  $c_x$ . Karena  $x$  dipilih sembarang, kontraksi dapat diarahkan menuju setiap titik di  $X$ .

### Pemeriksaan penguasaan 9.2 (setia tidak berarti penuh).

1. Turunkan Akibat 9.1 langsung dari Teorema 9.1.
2. Berikan ruang penutup yang functor  $\Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ -nya setia tetapi tidak penuh.
3. Jelaskan dengan tepat kesimpulan keterhinggaan yang dapat ditarik dari penyertaan  $\pi_1(Z, z) \hookrightarrow \pi_1(X, x)$ .

## 9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2

Untuk  $z_1 = z_2 = z$ , himpunan-hom pada Teorema 9.1 adalah grup automorfisma

$$\Pi_1(Z)(z, z) = \pi_1(Z, z), \quad \Pi_1(X)(x, x) = \pi_1(X, x).$$

Pemetaan terinduksi tepat  $\pi_*$ . Karena pemetaan itu injektif dan juga homomorfisma, ia mengidentifikasi domainnya dengan citranya sebagai subgrup.

Untuk melihat bahwa functor tersebut tidak harus penuh, ambil ruang tak kosong  $X$ , himpunan diskret  $S$  dengan sedikitnya dua unsur, dan penutup trivial

$$\pi: S \times X \longrightarrow X.$$

Pilih  $s_1 \neq s_2$  dan  $x \in X$ , lalu tetapkan  $z_i = (s_i, x)$ . Tidak ada lintasan dari  $z_1$  menuju  $z_2$ , sehingga

$$\Pi_1(S \times X)(z_1, z_2) = \emptyset.$$

Namun  $\Pi_1(X)(x, x)$  tidak kosong karena memuat kelas lintasan konstan. Pemetaan dari himpunan kosong menuju himpunan tak kosong memang injektif, tetapi tidak surjektif. Jadi functor itu setia tetapi tidak penuh.

Terakhir, injeksi memberi pertidaksamaan kardinal

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Jika grup kanan berhingga, grup kiri berhingga dan ordonya membagi ordo grup kanan menurut Teorema Lagrange. Kebalikannya tidak berlaku: sebuah grup tak hingga dapat mempunyai subgrup berhingga, bahkan subgrup trivial. Karena itu keterhinggaan  $\pi_1(Z, z)$  saja tidak memaksa keterhinggaan  $\pi_1(X, x)$ .

**Pemeriksaan penguasaan 9.3 (memeriksa kedua invers trivialitas).** Dengan notasi Proposisi 9.1, buktikan secara titik demi titik bahwa  $\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z$  dan  $\Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}$ . Periksa pula bahwa kedua pemetaan berada di atas  $I \times X$ .

## 9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3

Ambil  $z \in Z$  dengan  $\pi(z) = (t, x)$ , dan tuliskan

$$z_0 := \tau(z) = \tilde{\eta}_{(t,x),z}(1).$$

Jadi  $z_0$  berada di atas  $(0, x)$ . Pemetaan  $\Phi$  memberi  $\Phi(z) = (t, z_0)$ . Pemetaan  $\sigma$  kemudian mengangkat  $\eta_{(t,x)}$  mulai dari  $z_0$ .

Lintasan  $\tilde{\eta}_{(t,x),z}$  yang dibalik merupakan pengangkatan  $\eta_{(t,x)}$  mulai dari  $z_0$  dan berakhir di  $z$ . Menurut keunikan pengangkatan lintasan, itulah tepat lintasan yang dipakai oleh  $\sigma$ . Karena itu

$$\sigma(\Phi(z)) = z.$$

Sebaliknya, ambil  $(t, z_0) \in I \times Z_0$  dengan  $\pi(z_0) = (0, x)$  dan definisikan

$$z := \sigma(t, z_0) = \tilde{\eta}_{(t,x),z_0}(1).$$

Pengangkatan balik  $\bar{\eta}_{(t,x)}$  mulai dari  $z$  adalah kebalikan dari pengangkatan  $\eta_{(t,x)}$  tadi. Maka titik akhirnya adalah  $z_0$ , sehingga

$$\Phi(\sigma(t, z_0)) = (t, z_0).$$

Untuk sifat di atas ruang dasar, jika  $\pi(z) = (t, x)$ , maka

$$(I \times Z_0 \rightarrow I \times X)(\Phi(z)) = (t, x) = \pi(z).$$

Jika  $\pi(z_0) = (0, x)$ , pengangkatan  $\eta_{(t,x)}$  berakhir di atas  $(t, x)$ , sehingga

$$\pi(\sigma(t, z_0)) = (t, x).$$

Jadi kedua pemetaan merupakan pemetaan di atas  $I \times X$ , dan perhitungan sebelumnya membuktikan bahwa keduanya saling invers.

**Pemeriksaan penguasaan 9.4 (dari penampang menuju pengangkatan homotopi).** Tulis tarik balik  $H^*Z$  sebagai himpunan pasangan, lalu:

1. jelaskan mengapa pengangkatan  $\tilde{f}$  sama dengan penampang  $s_f: X \rightarrow f^*Z$ ;
2. bangun  $\tilde{H}$  secara eksplisit melalui trivialitas Proposisi 9.1;
3. buktikan bahwa nilai  $\tilde{H}(t, u)$  juga dapat dicirikan sebagai titik akhir pengangkatan lintasan  $s \mapsto H(st, u)$  yang berawal di  $\tilde{f}(0, u)$ .

## 9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4

Tarik balik dapat ditulis

$$H^*Z = \{((t, u), w) \in (I \times X) \times Z \mid H(t, u) = \pi(w)\}.$$

Serupa dengan itu,

$$f^*Z = \{(u, w) \in X \times Z \mid f(u) = \pi(w)\}.$$

Karena  $\pi \circ \tilde{f}(0, -) = f$ , rumus

$$s_f(u) = (u, \tilde{f}(0, u))$$

memberi penampang proyeksi  $f^*Z \rightarrow X$ . Sebaliknya, komponen kedua dari setiap penampang memberi pengangkatan  $f$ , sehingga kedua data tersebut ekuivalen.

Terapkan Proposisi 9.1 pada  $H^*Z \rightarrow I \times X$ . Trivialitas eksplisitnya memberi isomorfisma

$$\Theta: I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z$$

yang pada  $t = 0$  adalah identitas. Definisikan

$$\tilde{H}(t, u) := \text{pr}_Z(\Theta(t, s_f(u))).$$

Karena  $\Theta(t, s_f(u))$  berada dalam  $H^*Z$ , secara otomatis

$$\pi(\tilde{H}(t, u)) = H(t, u).$$

Normalisasi pada  $t = 0$  memberi  $\tilde{H}(0, u) = \tilde{f}(0, u)$ .

Dalam konstruksi Proposition 9.1,  $\Theta$  mengangkat lintasan radial dalam koordinat interval. Untuk  $(t, u)$  tetap, lintasan dasar itu adalah

$$\lambda_{t,u}(s) = H(st, u), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Ia berawal di  $f(u)$  dan berakhir di  $H(t, u)$ . Karena itu  $\tilde{H}(t, u)$  adalah titik akhir satu-satunya pengangkatan  $\lambda_{t,u}$  yang berawal di  $\tilde{f}(0, u)$ . Karakterisasi ini juga menjelaskan keunikan: setiap pengangkatan homotopi lain dengan nilai awal yang sama harus memakai pengangkatan lintasan yang sama untuk setiap  $(t, u)$ .

**Pemeriksaan penguasaan 9.5 (orbit, stabilisator, dan sisi koset).** Dalam situasi Teorema 9.2, gunakan aksi kanan monodromi

$$u \cdot [\gamma] := \gamma_*(u)$$

untuk membuktikan bahwa:

1. aksi  $G$  pada  $Z_x$  transitif;
2. stabilisator  $z$  tepat  $H = \pi_*\pi_1(Z, z)$ ;
3. pemetaan  $H \backslash G \rightarrow Z_x$ ,  $Hg \mapsto z \cdot g$ , merupakan isomorfisma himpunan- $G$  kanan;
4. setelah aksi kiri didefinisikan oleh  $g \star u = u \cdot g^{-1}$ , pemetaan  $G/H \rightarrow Z_x$ ,  $gH \mapsto z \cdot g^{-1}$ , merupakan isomorfisma himpunan- $G$  kiri.

## 9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5

Ambil  $u \in Z_x$ . Karena  $Z$  terhubung lintasan, terdapat lintasan  $\delta: z \rightsquigarrow u$  di  $Z$ . Proyeksinya  $\pi \circ \delta$  adalah loop pada  $x$ , dan keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u.$$

Jadi orbit  $z$  adalah seluruh  $Z_x$ ; aksi tersebut transitif.

Selanjutnya,  $[\gamma] \in G$  menstabilkan  $z$  jika dan hanya jika pengangkatan  $\gamma$  yang berawal di  $z$  juga berakhir di  $z$ . Dalam hal itu pengangkatan tersebut merupakan loop di  $Z$ , dan proyeksi kelasnya adalah  $[\gamma]$ . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada  $z$  mempunyai transpor yang mempertahankan  $z$ . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bergantung pada kelas. Jadi

$$\text{Stab}_G(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)) = H.$$

Definisikan

$$\varphi: H \backslash G \longrightarrow Z_x, \quad \varphi(Hg) = z \cdot g.$$

Jika  $Hg_1 = Hg_2$ , maka  $g_1 = hg_2$  untuk suatu  $h \in H$ , sehingga

$$z \cdot g_1 = (z \cdot h) \cdot g_2 = z \cdot g_2.$$

Jadi  $\varphi$  terdefinisi baik. Transitivitas membuktikan surjektivitas. Jika  $z \cdot g_1 = z \cdot g_2$ , maka

$$z \cdot (g_1 g_2^{-1}) = z,$$

sehingga  $g_1 g_2^{-1} \in H$  dan  $Hg_1 = Hg_2$ . Jadi  $\varphi$  injektif. Selain itu,

$$\varphi((Hg) \cdot k) = \varphi(Hgk) = z \cdot (gk) = (z \cdot g) \cdot k,$$

sehingga  $\varphi$  ekuivarian untuk aksi kanan.

Untuk konvensi kiri, definisikan  $g \star u = u \cdot g^{-1}$ . Pemetaan inversi

$$G/H \longrightarrow H \backslash G, \quad gH \longmapsto Hg^{-1}$$

terdefinisi baik dan bijektif. Komposisinya dengan  $\varphi$  adalah

$$gH \longmapsto z \cdot g^{-1}.$$

Untuk  $k \in G$ ,

$$z \cdot (kg)^{-1} = z \cdot g^{-1} k^{-1} = k \star (z \cdot g^{-1}),$$

yang membuktikan ekuivariansi kiri. Dengan demikian kedua bentuk koset pada Teorema 9.2 menyatakan klasifikasi yang sama, dengan sisi aksi yang dinyatakan secara eksplisit.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2094–2272 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 10 dan lanjutan bukti teorema ruang koset dari Unit 9, lalu berakhir tepat setelah pratinjau bahwa grup fundamental bagi dua lingkaran adalah grup bebas pada dua pembangkit. Baris 2273 memulai Kuliah 11 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama: definisi himpunan- $G$ , arti ekuivarian, konvensi keterhubungan lintasan semilokal, sifat universal bagi, diagram penutup tiga lembaran, dan bentuk kata dalam grup bebas. Diagram penutup diganti dengan daftar simpul dan sisi berarah yang mempertahankan semua data pelabelan, proyeksi, dan pengangkatan lintasan.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Huruf titik yang berubah dari  $p$  menjadi  $s$  dalam pemetaan orbit–stabilisator diseragamkan; subgrup stabilisator ditulis sebagai citra  $\pi_*(\pi_1(Z, z))$ ,

bukan disamakan secara harfiah dengan grup asalnya; variabel  $x, y$  pada himpunan morfisma grupoid terbatas disyaratkan berada di  $A$ ; dan dekomposisi grupoid dinyatakan hanya ketika  $X = X_1 \sqcup X_2$  merupakan dekomposisi ke dalam komponen lintasan. Istilah *join* yang salah diganti dengan *wedge* atau *baji*, urutan komposisi dalam sifat universal baji diperbaiki agar bertipe benar, dan salah tulis  $S^\vee S^1$  dipulihkan menjadi  $S^1 \vee S^1$ . Salah eja “goups”, simbol **rho** yang kehilangan garis miring, serta bentuk jamak “homomorphism” juga diperbaiki. Catatan bentuk normal produk bebas dilengkapi dengan syarat eksponen tak nol, pergantian faktor, dan kata kosong agar tidak menyatakan representasi tak tereduksi sebagai bentuk normal.

Konvensi aksi memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan lintasan pada Unit 7–9 memberi aksi kanan langsung  $u \cdot (gh) = (u \cdot g) \cdot h$ , sehingga ruang orbit–stabilisator alaminya adalah  $H \backslash G$ . Sumber memakai aksi kiri dan  $G/H$ . Unit ini mempertahankan kedua bentuk dengan menyatakan operasi inversi yang menghubungkannya. Demikian pula, operator titik akhir  $R_g(u) = u \cdot g$  memenuhi  $R_{gh} = R_h \circ R_g$ ; representasi permutasi sebagai homomorfisma biasa diperoleh dari  $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$ . Perbedaan ini mencegah urutan perkalian terbalik secara diam-diam pada contoh baji dua lingkaran.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan lima pemeriksaan dengan solusi lengkap: aksi reguler dan kesetiaan; langkah yang memuntaskan perhitungan  $\pi_1(S^1)$ ; sifat universal baji; pemeriksaan lokal dan monodromi penutup tiga lembaran; serta batas logis antara nonkomutativitas yang sudah dibuktikan dan struktur grup bebas yang baru akan dibuktikan. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 10 Kuliah 10

### 10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset

**Bukti Teorema 9.2 (lanjutan).** Sebuah himpunan yang dilengkapi aksi grup  $G$  disebut *himpunan- $G$* . Mula-mula ambil sembarang himpunan- $G$  kanan transitif  $S$  dan suatu titik  $p \in S$ . Pemetaan

$$G \longrightarrow S, \quad g \longmapsto p \cdot g$$

turun menjadi bijeksi yang terdefinisi baik

$$\text{Stab}(p) \backslash G \xrightarrow{\cong} S, \quad \text{Stab}(p)g \longmapsto p \cdot g,$$

dengan

$$\text{Stab}(p) := \{g \in G \mid p \cdot g = p\}.$$

Bijeksi ini *ekuivarian*: ia mempertahankan aksi kanan  $G$ . Jika aksi kiri yang bersesuaian didefinisikan oleh

$$g \star u := u \cdot g^{-1},$$

bijeksi yang sama dapat ditulis

$$G / \text{Stab}(p) \xrightarrow{\cong} S, \quad g \text{Stab}(p) \longmapsto p \cdot g^{-1}.$$

Inilah bentuk aksi kiri yang digunakan dalam sumber.

Terapkan fakta tersebut pada aksi kanan transitif  $G = \pi_1(X, x)$  di serat  $Z_x$ . Aksi itu transitif karena  $Z$  terhubung lintasan. Kita memperoleh isomorfisma himpunan- $G$  kanan

$$\text{Stab}(z) \backslash \pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} Z_x.$$

Tinggal mengidentifikasi stabilisatornya. Jika  $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$  memenuhi

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z) = z,$$

maka pengangkatan  $\tilde{\gamma}_z$  yang berawal di  $z$  juga berakhir di  $z$ , sehingga merupakan loop di  $Z$ . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada  $z$  mempunyai pengangkatan berawal di  $z$  yang berakhir di  $z$ . Karena Teorema 9.1 menyatakan bahwa  $\pi_*$  injektif, kita boleh mengidentifikasi  $\pi_1(Z, z)$  dengan citranya, tetapi sebagai subgrup dari  $\pi_1(X, x)$  pernyataan yang tepat adalah

$$\text{Stab}(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Jadi

$$Z_x \cong \pi_*(\pi_1(Z, z)) \backslash \pi_1(X, x)$$

sebagai himpunan- $\pi_1(X, x)$  kanan. Setelah aksi diubah melalui inversi, hasil ini menjadi bentuk kiri

$$Z_x \cong \pi_1(X, x) / \pi_*(\pi_1(Z, z))$$

yang ditampilkan dalam sumber.  $\square$

**Akibat 10.1 (serat penutup terhubung sederhana).** Jika

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan  $Z$  terhubung sederhana, maka pemetaan

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x) &\longrightarrow Z_x, \\ g &\longmapsto z \cdot g \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma himpunan- $\pi_1(X, x)$  kanan, dengan grup pada ruas kiri membawa aksi kanan reguler melalui perkalian.

**Bukti.** Karena  $Z$  terhubung sederhana,  $\pi_1(Z, z) = 1$ . Stabilisator  $z$  karena itu trivial, sehingga Teorema 9.2 memberi

$$Z_x \cong \{1\} \backslash \pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, x)$$

secara ekuivarian untuk aksi kanan.  $\square$

**Contoh 10.1 (keterhitungan grup fundamental lingkaran).** Kini kita dapat mengatakan bahwa  $\pi_1(S^1, 1)$  bukan hanya tak hingga, seperti yang sudah dibuktikan pada Contoh 7.3, melainkan juga terhitung. Memang, ia berbijeksi dengan serat  $\mathbb{Z}$  dari ruang penutup terhubung sederhana

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

di atas  $1 \in S^1$ .

Akibat 10.1 memberi lebih dari sekadar bijeksi. Untuk aksi kanan langsung, tuliskan



$$R_g: Z_x \longrightarrow Z_x, \quad R_g(u) = u \cdot g.$$

Hukum aksi memberi

$$R_{gh} = R_h \circ R_g.$$

Jadi  $g \mapsto R_g$  adalah aksi permutasi kanan, atau antihomomorfisma ke grup permutasi bila komposisi fungsi dibaca dengan konvensi biasa. Dengan membalik unsur grup, kita memperoleh representasi permutasi kiri

$$\begin{aligned} \lambda: \pi_1(X, x) &\longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \\ g &\longmapsto R_{g^{-1}}, \end{aligned}$$

yang merupakan homomorfisma. Representasi ini *setia*. Jika  $g \neq h$ , maka bijeksi Akibat 10.1 memberi suatu  $u \in Z_x$ —bahkan titik dasar  $z$  sudah cukup—dengan

$$u \cdot g^{-1} \neq u \cdot h^{-1}.$$

Dengan demikian  $\lambda(g) \neq \lambda(h)$ . Grup fundamental kini direalisasikan sebagai grup permutasi, tempat perhitungan dapat dilakukan secara lebih konkret.

**Akibat 10.2 (aksi bebas pada serat).** Untuk ruang penutup terhubung sederhana bertitik  $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ , aksi kanan  $\pi_1(X, x)$  pada  $Z_x$  bersifat bebas.

Sekarang kita dapat memberi contoh pertama grup fundamental nontrivial yang dihitung secara lengkap.

**Teorema 10.1 (grup fundamental lingkaran).** Terdapat isomorfisma grup

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

**Bukti.** Gunakan ruang penutup terhubung sederhana

$$q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it},$$

yang turun menjadi homeomorfisma  $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$  dan yang seratnya di atas  $1 \in S^1$  adalah  $\mathbb{Z}$ . Inklusi

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto t,$$

merupakan pengangkatan loop  $\gamma$  yang mengelilingi lingkaran satu kali dalam arah positif. Semua pengangkatan loop itu adalah translasi inklusi tersebut. Karena itu aksi kanan  $[\gamma]$  pada serat  $\mathbb{Z}$  adalah translasi sebesar 1:

$$n \cdot [\gamma] = n + 1.$$

Lebih umum,

$$n \cdot [\gamma]^k = n + k \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Jadi subgrup yang dibangkitkan oleh  $[\gamma]$  sudah bertindak transitif pada  $\mathbb{Z}$ . Di sisi lain, Akibat 10.2 menyatakan bahwa aksi seluruh  $\pi_1(S^1, 1)$  bebas. Untuk setiap  $g \in \pi_1(S^1, 1)$ , pilih  $k \in \mathbb{Z}$  dengan

$$0 \cdot g = k = 0 \cdot [\gamma]^k.$$

Kebebasan aksi memaksa  $g = [\gamma]^k$ . Maka  $[\gamma]$  membangkitkan seluruh grup. Karena translasi sebesar  $k$  hanya identitas ketika  $k = 0$ , pembangkit itu berordo tak hingga. Jadi grupnya siklik tak hingga dan isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ .  $\square$

Akibatnya, untuk setiap  $A \subseteq S^1$ , grupoid fundamental terbatas  $\Pi_1(S^1, A)$  mempunyai himpunan objek  $A$ . Untuk setiap  $x \in A$ ,

$$\pi_1(S^1, x) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk setiap  $x, y \in A$ , himpunan morfisma  $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$  tidak kosong dan berbijeksi dengan  $\mathbb{Z}$  sebagai himpunan. Bijeksi terakhir tidak kanonik sebelum suatu kelas lintasan dari  $x$  menuju  $y$  dipilih.

Bagaimana kita menghitung  $\pi_1$  secara umum—atau, lebih baik,  $\Pi_1$ ? Jika sebuah ruang merupakan gabungan saling lepas dari dua komponen lintasan,

$$X = X_1 \sqcup X_2,$$

maka tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara kedua komponen, dan karena itu

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1(X_1, A \cap X_1) \sqcup \Pi_1(X_2, A \cap X_2).$$

Jika  $A \cap X_i \neq \emptyset$  untuk  $i = 1, 2$ , maka setiap titik di  $X$  dapat dihubungkan oleh lintasan ke suatu titik di  $A$ . Dengan demikian grup fundamental kedua komponen lintasan terwakili di dalam grupoid terbatas tersebut.

**Contoh 10.2 (dua lingkaran yang saling lepas).** Grupoid

$$\Pi_1(S^1 \sqcup S^1, \{1\} \sqcup \{1\})$$

mempunyai dua objek. Tidak terdapat morfisma di antara kedua objek itu, dan grup automorfisma masing-masing objek isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ .

## 10.2 Baji ruang bertitik

Kita akan memusatkan perhatian sejenak pada perhitungan grup fundamental, atau grupoid fundamental, bagi ruang terhubung lintasan. Cara paling sederhana membuat ruang terhubung baru dari dua ruang terhubung  $X$  dan  $Y$  ialah memilih  $x \in X$  serta  $y \in Y$ , lalu mengidentifikasi kedua titik itu. Sesuai konvensi mata kuliah, ruang yang digunakan di sini bersifat terhubung lintasan semilokal (SLPC); menurut Proposisi 4.2, dalam kelas ruang tersebut komponen dan komponen lintasan berimpit.

**Definisi 10.1 (baji).** Untuk dua ruang bertitik  $(X, x)$  dan  $(Y, y)$ , *baji*  $X \vee Y$  adalah ruang hasil bagi

$$X \vee Y := (X \sqcup Y) / (x \sim y).$$

Titik dasarnya adalah

$$* = [x] = [y].$$

Pemetaan inklusi kanonik memberi diagram ruang bertitik

$$(X, x) \xrightarrow{\text{in}_L} (X \vee Y, *) \xleftarrow{\text{in}_R} (Y, y).$$

Sifat utama baji adalah sifat universal berikut. Jika  $(M, m)$  suatu ruang bertitik dan

$$f: (X, x) \longrightarrow (M, m), \quad g: (Y, y) \longrightarrow (M, m)$$

pemetaan bertitik, maka terdapat tepat satu pemetaan bertitik

$$\langle f, g \rangle: (X \vee Y, *) \longrightarrow (M, m)$$

yang memenuhi persamaan bertipe benar

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Karena semua pemetaan tersebut bertitik, functorialitas  $\pi_1$  memberi dua homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(X \vee Y, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \pi_1(Y, y).$$

Jika grup fundamental  $X$  dan  $Y$  sudah diketahui, kita dapat mencoba memanfaatkan keduanya untuk memahami grup fundamental bajinya. Sebagai contoh, untuk  $X = Y = S^1$  diperoleh

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \mathbb{Z}.$$

Definisikan

$$a := \pi_1(\text{in}_L)(1), \quad b := \pi_1(\text{in}_R)(1).$$

Jadi  $a$  dan  $b$  adalah kelas loop yang masing-masing mengelilingi lingkaran kiri dan kanan satu kali dalam arah positif.

### 10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas

Definisikan ruang penutup

$$q_1: Z_1 \longrightarrow S^1 \vee S^1$$

sebagai graf berarah berlabel berikut. Sumber menamai panah penutup ini  $\pi_1$ ; edisi menulisnya sebagai  $q_1$  agar tidak bertabrakan dengan functor grup fundamental  $\pi_1$ . Ruang dasar mempunyai satu simpul  $*$  dan dua loop berarah  $a$  dan  $b$ . Ruang atas mempunyai tiga simpul  $A, B, C$ , semuanya dipetakan ke  $*$ , dan enam sisi berarah:

**Diagram linear penutup  $q_1$ .** Sisi-sisi yang dipetakan ke loop  $a$  ialah

$$A \xrightarrow{a_1} A, \quad B \xrightarrow{a_2} C, \quad C \xrightarrow{a_3} B,$$

sedangkan sisi-sisi yang dipetakan ke loop  $b$  ialah

$$A \xrightarrow{b_1} B, \quad B \xrightarrow{b_2} A, \quad C \xrightarrow{b_3} C.$$

Dengan kata lain,

$$q_1(A) = q_1(B) = q_1(C) = *, \quad q_1(a_i) = a, \quad q_1(b_i) = b \quad (i = 1, 2, 3).$$

Daftar tersebut merupakan pengganti aksesibel bagi gambar sumber: dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel  $a$ , serta tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel  $b$ .

Pengangkatan loop memberi aksi kanan pada serat

$$(Z_1)_* = \{A, B, C\}.$$

Tuliskan  $R_w(u) = u \cdot w$  bagi operator titik akhir pengangkatan kata loop  $w$ . Dari daftar sisi diperoleh

$$R_a = (BC), \quad R_b = (AB)$$

sebagai permutasi  $\{A, B, C\}$ . Karena kata  $ab$  berarti menelusuri  $a$  terlebih dahulu lalu  $b$ , hukum aksi kanan memberi

$$R_{ab} = R_b \circ R_a = (ABC).$$

Serupa dengan itu,

$$R_{ba} = R_a \circ R_b = (ACB).$$

Kedua permutasi tersebut berbeda, sehingga  $ab \neq ba$  di  $\pi_1(S^1 \vee S^1, *)$ . Dengan kata lain, grup fundamental bagi dua lingkaran **tidak abelian**.

Jika diinginkan representasi permutasi sebagai homomorfisma dengan komposisi fungsi biasa, definisikan

$$\rho_1(g) := R_{g^{-1}}.$$

Maka

$$\rho_1: \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \longrightarrow \text{Aut}\{A, B, C\} \cong S_3$$

merupakan homomorfisma. Karena  $a$  dan  $b$  dipetakan ke involusi, tetap berlaku

$$\rho_1(a) = (BC), \quad \rho_1(b) = (AB),$$

tetapi urutan siklus kompositnya berbalik terhadap operator kanan:

$$\rho_1(ab) = (ACB), \quad \rho_1(ba) = (ABC).$$

Perbedaan itu hanyalah akibat konvensi aksi; kedua perhitungan membuktikan kesimpulan nonkomutativitas yang sama.

Dengan memilih ruang penutup secara cermat, orang juga dapat membuktikan bahwa kedua homomorfisma

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$$

di atas injektif. Jadi  $a$  dan  $b$  masing-masing membangkitkan subgrup siklik tak hingga. Kelak akan dibuktikan bahwa

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2,$$

yakni grup bebas pada pembangkit  $a, b$ , dengan presentasi

$$\langle a, b \mid \rangle.$$

Setelah hasil itu tersedia, setiap unsur bukan identitas mempunyai bentuk kata tereduksi yang berganti-ganti di antara pangkat tak nol dari  $a$  dan pangkat tak nol dari  $b$ . Kata dapat dimulai atau berakhir pada salah satu faktor; identitas diwakili oleh kata kosong. Misalnya salah satu pola yang mungkin ialah

$$a^{n_1} b^{m_1} \dots a^{n_k} b^{m_k},$$

dengan setiap eksponen pada blok yang benar-benar tampil tidak nol; blok awal atau akhir dapat dihilangkan agar kata dimulai atau berakhir pada salah satu faktor. Pernyataan bentuk bebas ini masih merupakan pratinjau pada tahap sekarang, bukan akibat dari satu penutup tiga lembaran saja.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan lima pemeriksaan yang menutup langkah-langkah paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

**Pemeriksaan penguasaan 10.1 (aksi reguler dari penutup terhubung sederhana).** Dalam situasi Akibat 10.1:

1. buktikan langsung bahwa pemetaan  $\Phi(g) = z \cdot g$  terdefinisi dengan baik dan bijektif;
2. buktikan bahwa aksi pada  $Z_x$  bebas dan transitif;
3. periksa bahwa  $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$  merupakan homomorfisma injektif ke  $\text{Aut}(Z_x)$ ;
4. untuk penutup terhubung lintasan yang tidak harus terhubung sederhana, buktikan bagaimana stabilisator berubah ketika titik pilihan dalam serat diganti, baik dalam konvensi aksi kanan maupun aksi kiri.

### 10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1

Karena  $Z$  terhubung lintasan, untuk setiap  $u \in Z_x$  pilih lintasan  $\delta: z \rightsquigarrow u$  di  $Z$ . Loop  $\pi \circ \delta$  pada  $x$  memenuhi

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u,$$

sehingga  $\Phi$  surjektif. Jika  $\Phi(g) = \Phi(h)$ , maka

$$z \cdot (gh^{-1}) = z.$$

Stabilisator  $z$  adalah  $\pi_* \pi_1(Z, z) = 1$ , sehingga  $gh^{-1} = 1$  dan  $g = h$ . Jadi  $\Phi$  bijektif.

Surjektivitas  $\Phi$  tepat menyatakan transitivitas. Jika  $u \cdot g = u$ , tulis  $u = z \cdot h$ . Maka

$$z \cdot (hg) = z \cdot h.$$

Injektivitas  $\Phi$  memberi  $hg = h$ , lalu  $g = 1$ . Jadi aksi bebas.

Terakhir, dari  $R_{gh} = R_h \circ R_g$  diperoleh

$$\lambda(gh) = R_{(gh)^{-1}} = R_{h^{-1}g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_{h^{-1}} = \lambda(g) \circ \lambda(h).$$

Jika  $\lambda(g) = \lambda(h)$ , evaluasi pada  $z$  memberi  $z \cdot g^{-1} = z \cdot h^{-1}$ . Kebebasan aksi memaksa  $g^{-1} = h^{-1}$ , sehingga  $g = h$ . Jadi  $\lambda$  homomorfisma injektif.

Untuk pernyataan perubahan titik, sekarang ambil penutup terhubung lintasan umum dan tuliskan  $H_z = \text{Stab}(z)$ . Jika  $z' = z \cdot g$ , maka

$$\begin{aligned} h \in H_{z'} &\iff (z \cdot g) \cdot h = z \cdot g \\ &\iff z \cdot (ghg^{-1}) = z \\ &\iff ghg^{-1} \in H_z. \end{aligned}$$

Karena itu

$$H_{z'} = g^{-1}H_zg.$$

Dalam konvensi kiri  $g \star u = u \cdot g^{-1}$ , persamaan  $z' = g \star z$  berarti  $z' = z \cdot g^{-1}$ , sehingga rumus yang sama menjadi

$$H_{z'} = gH_zg^{-1}.$$

Jadi penutup bertitik menentukan subgrup tertentu, sedangkan penutup tanpa pilihan titik dalam serat secara alami hanya menentukan kelas konjugasinya.

**Pemeriksaan penguasaan 10.2 (mengapa loop sekali putar membangkitkan).** Untuk penutup  $q(t) = e^{2\pi it}$ :

1. tunjukkan bahwa pengangkatan  $\gamma^k$  yang berawal di  $n \in \mathbb{Z}$  berakhir di  $n + k$ ;
2. gunakan kebebasan dan transitivitas aksi untuk membuktikan bahwa setiap kelas loop sama dengan tepat satu  $[\gamma]^k$ ;
3. untuk  $x, y \in A \subseteq S^1$ , jelaskan mengapa  $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$  hanya *berbijeksi*, bukan berisomorfisma grup secara alami, dengan  $\mathbb{Z}$  ketika  $x \neq y$ .

## 10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2

Pengangkatan  $\gamma$  mulai dari  $n$  adalah  $t \mapsto n + t$  dan berakhir di  $n + 1$ . Konkatenasi kronologis serta keunikan pengangkatan menunjukkan secara induktif bahwa pengangkatan  $\gamma^k$  berakhir di  $n + k$  untuk  $k \geq 0$ . Untuk  $k < 0$ , ulangi loop balik  $-k$  kali; satu loop balik yang berawal di  $n$  mengangkat menjadi  $t \mapsto n - t$ . Titik akhirnya kembali  $n + k$ .

Ambil  $g \in \pi_1(S^1, 1)$ . Karena aksi transitif, titik  $0 \cdot g$  adalah suatu  $k \in \mathbb{Z}$ . Perhitungan sebelumnya memberi

$$0 \cdot [\gamma]^k = k.$$

Karena aksi bebas, kesamaan kedua titik akhir memaksa  $g = [\gamma]^k$ . Jika  $[\gamma]^k = [\gamma]^\ell$ , evaluasi pada 0 memberi  $k = \ell$ . Jadi pangkat itu ada dan unik.

Untuk  $x, y \in A$ , pilih satu kelas lintasan  $c: x \rightsquigarrow y$ . Pascakomposisi dengan  $c$  memberi bijeksi

$$\pi_1(S^1, x) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(S^1, A)(x, y)$$

sebagai himpunan. Pilihan kelas  $c$  lain mengubah bijeksi tersebut. Selain itu, bila  $x \neq y$ , himpunan morfisma itu tidak memiliki operasi komposisi internal karena dua morfisma  $x \rightarrow y$  tidak dapat langsung dikomposisikan. Jadi ia merupakan torsor bagi grup automorfisma terkait, bukan sebuah grup kanonik.

**Pemeriksaan penguasaan 10.3 (sifat universal baji).** Misalkan  $f: (X, x) \rightarrow (M, m)$  dan  $g: (Y, y) \rightarrow (M, m)$  pemetaan bertitik.

1. bangun  $\langle f, g \rangle$  dari pemetaan pada gabungan saling lepas;
2. buktikan kekontinuannya dengan sifat hasil bagi;
3. buktikan keunikannya dan periksa urutan komposisi pada kedua persamaan pembatasan.

## 10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3

Definisikan

$$F: X \sqcup Y \longrightarrow M$$

dengan  $F|_X = f$  dan  $F|_Y = g$ . Pemetaan ini kontinu menurut sifat koproduk. Karena  $f(x) = m = g(y)$ , pemetaan  $F$  konstan pada kelas ekuivalensi yang mengidentifikasi  $x$  dengan  $y$ . Sifat universal hasil bagi karena itu memberi satu-satunya pemetaan kontinu

$$\langle f, g \rangle: X \vee Y \longrightarrow M$$

dengan  $\langle f, g \rangle \circ q = F$ , tempat  $q: X \sqcup Y \rightarrow X \vee Y$  adalah pemetaan hasil bagi. Nilai titik bajinya adalah  $m$ , jadi pemetaan tersebut bertitik.

Membatasi persamaan pada salinan  $X$  dan  $Y$  memberi

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Urutan sebaliknya tidak bertipe:  $\text{in}_L$  mempunyai kodomain  $X \vee Y$ , bukan domain  $M$ . Jika  $h: X \vee Y \rightarrow M$  mempunyai kedua pembatasan yang sama, maka  $h \circ q = F$  pada setiap komponen  $X \sqcup Y$ . Surjektivitas  $q$  memaksa  $h = \langle f, g \rangle$ , yang membuktikan keunikan.

**Pemeriksaan penguasaan 10.4 (membaca penutup tiga lembaran).** Gunakan daftar sisi pada Diagram 10.1 untuk:

1. memeriksa secara lokal bahwa  $q_1$  adalah penutup graf tiga lembaran;
2. menghitung  $R_a, R_b, R_{ab}, R_{ba}$  titik demi titik;
3. menjelaskan mengapa perbedaan  $R_{ab}$  dan  $R_{ba}$  membuktikan  $ab \neq ba$  tanpa mengharuskan  $g \mapsto R_g$  menjadi homomorfisma biasa;
4. mengubah aksi kanan itu menjadi representasi kiri  $\rho_1$ .

## 10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4

Ambil lingkungan kecil  $U$  dari simpul  $*$  yang terdiri atas ruas pendek pada keempat ujung terarah kedua loop. Di atas setiap simpul  $A, B, C$ , daftar sisi menyediakan tepat satu ruas yang memetakan homeomorfik ke setiap ruas keluar dan masuk berlabel  $a$  maupun  $b$ . Ketiga lingkungan bintang yang dihasilkan saling lepas dan masing-masing dipetakan homeomorfik ke  $U$ . Pada bagian dalam setiap sisi, sifat penutup jelas dari pemetaan interval ke interval. Jadi  $q_1$  merupakan penutup tiga lembaran.

Dari sisi berlabel  $a$ ,

$$A \cdot a = A, \quad B \cdot a = C, \quad C \cdot a = B,$$

sehingga  $R_a = (BC)$ . Dari sisi berlabel  $b$ ,

$$A \cdot b = B, \quad B \cdot b = A, \quad C \cdot b = C,$$

sehingga  $R_b = (AB)$ . Menelusuri  $a$  lalu  $b$  memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ab) & B & C & A, \end{array}$$

jadi  $R_{ab} = (ABC)$ . Menelusuri  $b$  lalu  $a$  memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ba) & C & A & B, \end{array}$$

jadi  $R_{ba} = (ACB)$ . Jika  $ab = ba$  sebagai elemen grup fundamental, aksi apa pun harus memberi operator titik akhir yang sama. Karena kedua operator di atas berbeda,  $ab \neq ba$ . Argumen ini hanya memakai bahwa aksi menghormati kesamaan unsur; tidak perlu menyebut pemetaan ke grup permutasi sebagai homomorfisma biasa.

Untuk memperoleh homomorfisma biasa, tetapkan  $\rho_1(g) = R_{g^{-1}}$ . Perhitungan pada Solusi 10.1 membuktikan

$$\rho_1(gh) = \rho_1(g) \circ \rho_1(h).$$

Karena  $a^{-1}$  dan  $b^{-1}$  bekerja melalui transposisi yang sama dengan  $a$  dan  $b$ , nilai pada pembangkit tetap  $(BC)$  dan  $(AB)$ . Inversi kata menjelaskan mengapa siklus bagi  $ab$  dan  $ba$  bertukar dibandingkan dengan operator kanan langsung.

**Pemeriksaan penguasaan 10.5 (apa yang sudah dan belum dibuktikan).** Pisahkan kesimpulan berikut menjadi yang sudah dibuktikan dalam unit ini, yang hanya dinyatakan dapat dibuktikan dengan penutup lain, dan yang ditunda sampai teorema berikutnya:

1.  $a$  dan  $b$  tidak komutatif;
2. masing-masing homomorfisma  $\mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$  injektif;
3.  $a$  dan  $b$  membangkitkan seluruh grup fundamental;
4. tidak ada relasi taktrivial di antara  $a$  dan  $b$ ;
5. setiap unsur mempunyai bentuk kata tereduksi yang unik.



## 10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5

Penutup tiga lembaran memberi  $R_{ab} \neq R_{ba}$ , jadi butir 1 sudah dibuktikan. Sumber menyatakan bahwa penutup yang dipilih dengan cermat dapat membuktikan injektivitas pada butir 2, tetapi penutup-penutup tambahan itu belum dibangun dalam rentang ini. Karena itu butir 2 baru merupakan hasil yang diumumkan, bukan hasil yang telah dibuktikan di sini.

Butir 3–5 akan mengikuti dari teorema

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2,$$

yang sumber janjikan untuk dibuktikan kemudian. Nonkomutativitas saja tidak menunjukkan bahwa  $a, b$  membangkitkan seluruh grup, dan juga tidak meniadakan relasi lain. Setelah isomorfisma dengan  $F_2$  terbukti, bentuk normal yang tepat adalah kata tereduksi: huruf-huruf bukan identitas berasal berganti-ganti dari dua faktor siklik; secara ekuivalen, kata memakai pangkat tak nol dari  $a$  dan  $b$  secara berselang-seling. Identitas adalah kata kosong. Keunikan bentuk tersebut merupakan bagian dari teori produk bebas, bukan akibat langsung dari representasi ke  $S_3$  yang tidak mungkin setia karena  $F_2$  tak hingga sedangkan  $S_3$  berhingga.

### Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 2273–2494 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 11 dan definisi grup bebas, lalu berakhir sesudah langkah pemanasan lokal dalam bukti teorema Seifert–van Kampen. Baris 2495 memulai Kuliah 12 dan melanjutkan bukti tersebut; baris itu tidak termasuk dalam unit ini. Karena itu bukti pada unit ini sengaja ditandai **belum selesai**, bukan diberi tanda akhir bukti. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, atau rumus parametrik yang dapat dibaca tanpa mengandalkan posisi visual. Dua gambar terakhir, yang membandingkan lintasan sepanjang sisi persegi dan deformasinya, diganti dengan parameter eksplisit bagi kedua lintasan dan homotopi berujung tetap di antaranya.

Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen. Dalam sifat universal produk bebas, persamaan yang tidak bertipe  $\phi = i \circ \kappa$  dan  $\psi = j \circ \kappa$  diperbaiki menjadi  $\phi = \kappa \circ i$  dan  $\psi = \kappa \circ j$ . Kalimat tentang presentasi yang menukar peran  $G$  dan  $H$  diselaraskan dengan rumusnya. Deskripsi unsur grup bebas dilengkapi dengan reduksi pasangan invers; kata mentah tidak dapat langsung menjadi unsur grup karena  $x_i x_i^{-1}$  harus sama dengan kata kosong. Dalam konstruksi funktor pada bukti van Kampen, notasi sumber  $F_1(\gamma)$  dan  $G_1(\gamma)$  diperbaiki menjadi  $F_1([\gamma])$  dan  $G_1([\gamma])$ , sebab domain funktor adalah kelas homotopi lintasan, bukan lintasan mentah. Edisi juga membedakan fungsi sementara  $\widetilde{K}_1$  pada lintasan mentah dari fungsi  $K_1$  pada kelas homotopi yang baru dapat diturunkan setelah invariansi homotopi terbukti. Beberapa ketidakteraturan tata bahasa dan singkatan juga dinormalkan tanpa mengubah isi matematis.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan tiga pemeriksaan dengan solusi lengkap: sifat universal grup bebas dan produk bebas; verifikasi pushout topologis dan ruang vektor; serta kemandirian subdivisi bersama homotopi eksplisit antara dua lintasan batas persegi. Bagian terakhir juga mencatat dengan tepat langkah global mana yang belum tersedia sebelum Kuliah 12. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 11 Kuliah 11

### 11.1 Grup bebas dan produk bebas

**Definisi 11.1 (grup bebas).** *Grup bebas pada  $n$  simbol* adalah grup  $F_n$  dengan presentasi

$$F_n = \langle x_1, \dots, x_n \mid \rangle.$$

Jadi  $x_1, \dots, x_n$  merupakan pembangkit dan tidak dikenai relasi tambahan.

Nama simbol-simbol itu tentu saja dapat diganti. Setiap unsur  $F_n$  diwakili oleh kata berhingga dalam huruf

$$x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}.$$

Dua kata mewakili unsur yang sama bila dapat dihubungkan dengan penyisipan atau penghapusan pasangan bersebelahan  $x_i x_i^{-1}$  atau  $x_i^{-1} x_i$ . Dengan menghapus semua pasangan semacam itu, setiap unsur mempunyai wakil berupa kata tereduksi. Kata kosong () mewakili identitas, dan perkalian dilakukan dengan mengonkatenasikan kata lalu mereduksi hasilnya.

**Definisi 11.2 (produk bebas).** Diberikan grup  $G$  dan  $H$ , *produk bebas*  $G * H$  adalah grup yang dilengkapi homomorfisma

$$i: G \longrightarrow G * H, \quad j: H \longrightarrow G * H,$$

dengan sifat berikut. Untuk setiap grup  $K$  dan setiap pasangan homomorfisma

$$\phi: G \longrightarrow K, \quad \psi: H \longrightarrow K,$$

terdapat tepat satu homomorfisma

$$\kappa: G * H \longrightarrow K$$

yang memenuhi

$$\kappa \circ i = \phi, \quad \kappa \circ j = \psi.$$

**Diagram 11.1 (sifat universal produk bebas).** Data dan pemetaan universal dapat dibaca dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & G * H & \xleftarrow{j} & H \\ & \searrow \phi & \downarrow \exists! \kappa & \swarrow \psi & \\ & & K & & \end{array}$$

dengan dua lintasan komposit  $G \xrightarrow{i} G * H \xrightarrow{\kappa} K$  dan  $H \xrightarrow{j} G * H \xrightarrow{\kappa} K$ . Keduanya masing-masing harus sama dengan  $\phi$  dan  $\psi$ .

Keberadaan dan keunikan  $\kappa$  setelah  $\phi$  serta  $\psi$  diberikan disebut *sifat universal* produk bebas.

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle$$

dan

$$H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle$$

masing-masing merupakan presentasi  $G$  dan  $H$ . Setiap  $R_i$  dan  $Q_j$  adalah relasi, yakni persamaan yang melibatkan pembangkit grup terkait. Produk bebasnya mempunyai presentasi

$$G * H = \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Produk bebas grup merupakan kasus khusus konstruksi yang lebih umum, yaitu *produk bebas dengan amalgamasi*. Keduanya pada gilirannya merupakan contoh dari sebuah konstruksi yang masuk akal dalam kategori sebarang.

## 11.2 Pushout dalam suatu kategori

**Definisi 11.3 (persegi pushout).** Misalkan  $\mathcal{C}$  suatu kategori. Sebuah *persegi pushout* adalah persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{b} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow d \\ X & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

di  $\mathcal{C}$  dengan sifat universal berikut. Untuk setiap pasangan morfisma

$$X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$$

yang kompatibel pada  $W$ , yakni

$$f \circ a = g \circ b,$$

terdapat tepat satu morfisma  $k: P \rightarrow Z$  yang memenuhi

$$f = k \circ c, \quad g = k \circ d.$$

**Diagram 11.2 (pemetaan keluar dari pushout).** Persegi pada Definisi 11.3 menyatakan  $coa = dob$ . Sifat universal menambahkan dua panah  $f: X \rightarrow Z$  dan  $g: Y \rightarrow Z$  yang sepakat setelah didahului oleh  $a$  dan  $b$ , lalu menghasilkan satu-satunya panah  $k: P \rightarrow Z$ . Dengan demikian kedua segitiga

$$X \xrightarrow{c} P \xrightarrow{k} Z, \quad Y \xrightarrow{d} P \xrightarrow{k} Z$$

masing-masing sama dengan  $f$  dan  $g$ . Keberadaan unik inilah sifat universal pushout.

Berikut beberapa contoh dalam kategori yang berbeda.

**Contoh 11.1 (merekatkan subruang).** Misalkan  $X$  ruang topologis dan  $U, V \subseteq X$  subruang sedemikian sehingga

$$\{U^\circ, V^\circ\}$$

merupakan sampul terbuka dari  $X$ . Maka persegi semua pemetaan inklusi

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**.

**Diagram 11.3 (fungsi diagram perekatan).** Panah atas dan kiri memasukkan  $U \cap V$  ke  $V$  dan  $U$ . Panah kanan dan bawah memasukkan  $V$  dan  $U$  ke  $X$ . Jadi persegi itu menyatakan bahwa  $U$  dan  $V$  direkatkan sepanjang  $U \cap V$  untuk menghasilkan  $X$ .

Dalam situasi ini,  $\{U, V\}$  disebut *sampul  $X$  oleh lingkungan*: setiap titik di  $X$  mempunyai setidaknya salah satu dari  $U$  dan  $V$  sebagai lingkungan. Syarat tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa interior  $U^\circ$  dan  $V^\circ$  menyampuli  $X$ .

**Contoh 11.2 (baji ruang bertitik).** Untuk setiap pasangan ruang bertitik  $(X, x)$  dan  $(Y, y)$ , persegi

$$\begin{array}{ccc} (*, *) & \longrightarrow & (Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \text{in}_R \\ (X, x) & \xrightarrow{\text{in}_L} & (X \vee Y, *) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**<sub>\*</sub>.

**Diagram 11.4 (fungsi diagram baji).** Dua panah keluar dari ruang bertitik satu-titik memilih  $x$  dan  $y$ . Pushout mengidentifikasi kedua titik pilihan itu, sedangkan  $\text{in}_L$  dan  $\text{in}_R$  memasukkan kedua faktor ke baji. Sifat universalnya tepat sifat universal baji pada Unit 10.

**Contoh 11.3 (produk bebas grup).** Untuk grup sebarang  $G$  dan  $H$ , persegi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & H \\ \downarrow & & \downarrow j \\ G & \xrightarrow{i} & G * H \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

**Diagram 11.5 (fungsi diagram produk bebas).** Kedua panah keluar dari grup trivial 1 adalah homomorfisma unik. Memberikan homomorfisma yang kompatibel dari  $G$  dan  $H$  ke grup  $K$  kemudian sama persis dengan memberikan pasangan  $\phi, \psi$  pada Definisi 11.2; pemetaan universal dari pushout adalah  $\kappa: G * H \rightarrow K$ .

**Contoh 11.4 (menghasilkan satu loop dari satu panah).** Ingat grupoid **2** yang mempunyai dua objek 0, 1 dan tepat satu panah di antara setiap pasangan objek terurut. Tuliskan  $\text{Disc}(\{0, 1\})$  bagi grupoid diskret pada kedua objek itu,  $*$  bagi grupoid satu-objek trivial, dan **BZ** bagi grupoid satu-objek dengan grup automorfisma  $\mathbb{Z}$ . Persegi

$$\begin{array}{ccc} \text{Disc}(\{0, 1\}) & \longrightarrow & \mathbf{2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & \mathbf{BZ} \end{array}$$

merupakan pushout di **Gpd**.

**Diagram 11.6 (semua data panah pada pushout grupoid).** Panah atas adalah identitas pada himpunan objek  $\{0, 1\}$ . Panah kiri menyatukan kedua objek menjadi objek tunggal  $\bullet$ . Panah kanan juga mengirim 0 dan 1 ke  $\bullet$ , serta mengirim panah unik

$$0 \longrightarrow 1$$

ke automorfisma  $1 \in \mathbb{Z}$  dari  $\bullet$ ; panah baliknya dikirim ke  $-1$ . Panah bawah adalah functor unik dari grupoid satu-objek trivial. Dengan menyatukan kedua objek, panah  $0 \rightarrow 1$  menjadi satu loop bebas, sehingga pushoutnya adalah  $\mathbf{B}\mathbb{Z}$ .

Sifat universal contoh ini dapat diperiksa langsung. Misalkan  $\Gamma$  sebuah grupoid, dan diberikan functor kompatibel

$$A: \mathbf{2} \longrightarrow \Gamma, \quad B: * \longrightarrow \Gamma.$$

Kompatibilitas pada  $\text{Disc}(\{0, 1\})$  memaksa

$$A(0) = B(*) = A(1) =: x.$$

Karena itu  $a := A(0 \rightarrow 1)$  merupakan automorfisma  $x$ . Terdapat tepat satu functor

$$L: \mathbf{B}\mathbb{Z} \longrightarrow \Gamma$$

yang mengirim objek tunggal ke  $x$  dan mengirim  $n \in \mathbb{Z}$  ke  $a^n$ . Functor ini membatasi menjadi  $A$  dan  $B$ : khususnya,  $1$  dikirim ke  $a$  dan  $-1$  ke  $a^{-1}$ . Sebaliknya, setiap functor yang memperluas  $A$  dan  $B$  harus mempunyai nilai-nilai tersebut, sehingga  $L$  unik. Inilah sifat universal pushout, bukan sekadar kemiripan bentuk diagram.

**Contoh 11.5 (pushout ruang vektor).** Dalam kategori **Vect** ruang vektor di atas sebuah lapangan tetap, misalkan

$$L_1: W \longrightarrow V_1, \quad L_2: W \longrightarrow V_2$$

pemetaan linear. Definisikan

$$J: W \longrightarrow V_1 \oplus V_2, \\ w \longmapsto (L_1(w), -L_2(w)).$$

Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{L_2} & V_2 \\ L_1 \downarrow & & \downarrow \\ V_1 & \longrightarrow & (V_1 \oplus V_2)/J(W) \end{array}$$

merupakan pushout.

**Diagram 11.7 (pemetaan kanonik pada pushout ruang vektor).** Panah bawah dan kanan diberikan oleh

$$v_1 \longmapsto [(v_1, 0)], \quad v_2 \longmapsto [(0, v_2)].$$

Kedua komposit dari  $W$  sama karena

$$[(L_1(w), 0)] - [(0, L_2(w))] = [(L_1(w), -L_2(w))] = 0$$

dalam hasil bagi tersebut.

### 11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid

**Teorema 11.1 (Seifert–van Kampen).** Misalkan  $X$  suatu ruang dan  $\{U, V\}$  sampel  $X$  oleh lingkungan. Maka persegi funktor yang diinduksi oleh inklusi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U) & \longrightarrow & \Pi_1(X) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

**Diagram 11.8 (fungsi diagram van Kampen).** Objek kiri atas merekam titik dan kelas lintasan yang seluruhnya berada dalam  $U \cap V$ . Funktor  $i_U$  dan  $i_V$  memandang data yang sama masing-masing di dalam  $U$  dan  $V$ . Kedua funktor berikutnya memandangnya di dalam  $X$ . Pernyataan pushout mengatakan bahwa setiap pasangan funktor kompatibel keluar dari  $\Pi_1(U)$  dan  $\Pi_1(V)$  dapat, secara unik, direkatkan menjadi funktor keluar dari  $\Pi_1(X)$ .

Sampul oleh lingkungan pada teorema itu dapat secara ekuivalen dinyatakan dengan syarat bahwa  $\{U^\circ, V^\circ\}$  merupakan sampel terbuka.

**Catatan 11.1.** Kesimpulan teorema tidak langsung mengikuti hanya dari kenyataan bahwa persegi ruang

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan pushout di **Top**. Sifat universal masih harus diperiksa terhadap **setiap** grupoid  $\Gamma$  dan setiap pasangan funktor kompatibel

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Gamma \longleftarrow \Pi_1(V).$$

### 11.4 Konstruksi funktor universal: bagian pertama bukti

**Bukti Teorema 11.1 (bagian pertama; berlanjut pada Kuliah 12).** Mulailah dengan persegi komutatif sebarang

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow G \\ \Pi_1(U) & \xrightarrow{F} & \Gamma. \end{array}$$

Kita harus membangun funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

yang kompatibel dengan  $F$  dan  $G$ . Secara konkret, kita perlu membangun fungsi pada objek dan morfisma

$$K_0: \Pi_1(X)_0 = X \longrightarrow \Gamma_0, \quad K_1: \Pi_1(X)_1 \longrightarrow \Gamma_1$$

yang bersama-sama memenuhi hukum funktor.

**Diagram 11.9 (masalah universal yang harus diselesaikan).** Funktor  $F$  dan  $G$  telah diberikan dan memenuhi

$$F \circ i_U = G \circ i_V.$$

Fungtor yang dicari harus membuat kedua segitiga

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma, \quad \Pi_1(V) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma$$

masing-masing sama dengan  $F$  dan  $G$ .

#### 11.4.1 Fungsi pada objek

Ambil  $x \in X$ . Jika  $x \in U$ , definisikan  $K_0(x) = F(x)$ ; jika  $x \in V$ , definisikan  $K_0(x) = G(x)$ . Setiap titik tercakup oleh setidaknya salah satu dari  $U, V$ . Jika  $x \in U \cap V$ , komutativitas persegi memberi

$$F(x) = G(x),$$

sehingga  $K_0$  terdefinisi baik.

#### 11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampul

Tuliskan  $\mathcal{P}(X)$  bagi himpunan semua lintasan kontinu  $I \rightarrow X$ . Kita mula-mula membangun fungsi sementara

$$\widetilde{K}_1: \mathcal{P}(X) \longrightarrow \Gamma_1$$

pada lintasan nyata, lalu akan menunjukkan bahwa nilainya tidak berubah pada kelas homotopi berujung tetap. Hanya setelah itu fungsi pada morfisma dapat didefinisikan oleh  $K_1([\gamma]) := \widetilde{K}_1(\gamma)$ . Misalkan  $\gamma: I \rightarrow X$  mempunyai citra di  $U$ . Definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := F_1([\gamma]_U).$$

Serupa dengan itu, jika citra  $\gamma$  berada di  $V$ , definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := G_1([\gamma]_V).$$

Jika citranya berada di  $U \cap V$ , kedua nilai sama karena persegi fungtor yang diberikan komutatif. Definisi itu kompatibel dengan sumber dan sasaran: titik awal serta akhir lintasan di  $U$  juga berada di  $U$ , dan hal yang sama berlaku bagi  $V$ . Definisi juga kompatibel dengan konkatenasi lintasan yang seluruhnya berada di  $U$  atau seluruhnya berada di  $V$ , karena  $F$  dan  $G$  adalah fungtor. Lintasan konstan dikirim ke morfisma identitas di  $\Gamma$ .

Jika  $\sigma: I \rightarrow I$  suatu pemetaan kontinu dengan  $\sigma(0) = 0$  dan  $\sigma(1) = 1$ , maka  $\gamma \circ \sigma$  homotopik berujung tetap dengan  $\gamma$ , melalui interpolasi lurus antara  $\sigma$  dan  $\text{id}_I$ . Karena itu

$$\widetilde{K}_1(\gamma \circ \sigma) = \widetilde{K}_1(\gamma)$$

ketika  $\gamma$  berada dalam  $U$  atau dalam  $V$ . Jadi nilai lokal tidak bergantung pada parameter lintasan.

### 11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi

Sekarang ambil lintasan umum  $\gamma: I \rightarrow X$ . Tarik balik sampel terbuka  $\{U^\circ, V^\circ\}$  sepanjang  $\gamma$  menjadi sampel terbuka

$$\mathcal{U}_\gamma := \{\gamma^{-1}(U^\circ), \gamma^{-1}(V^\circ)\}$$

dari interval metrik kompak  $I$ . Lema bilangan Lebesgue memberi  $\delta > 0$  sedemikian sehingga setiap himpunan bagian dari  $I$  yang berdiameter kurang dari  $\delta$  termuat dalam satu anggota  $\mathcal{U}_\gamma$ . Pilih partisi yang setiap subintervalnya berpanjang kurang dari  $\delta$ ,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

sedemikian sehingga untuk setiap  $i = 0, \dots, n$ , pembatasan

$$\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$$

mempunyai citra seluruhnya di  $U$  atau seluruhnya di  $V$  (atau keduanya). Definisikan lintasan berparameter baku

$$\gamma_i(s) := \gamma((1-s)t_i + st_{i+1}), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Lintasan  $\gamma$  merupakan reparameterisasi dari konkatenasi kronologis

$$\gamma_0 \# \gamma_1 \# \cdots \# \gamma_n.$$

Semua  $\widetilde{K}_1(\gamma_i)$  sudah terdefinisi, maka tetapkan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := \widetilde{K}_1(\gamma_0) \widetilde{K}_1(\gamma_1) \cdots \widetilde{K}_1(\gamma_n) \in \Gamma_1.$$

Di sini perkalian morfisma mengikuti urutan komposisi aljabar yang sudah ditetapkan: faktor paling kiri ditempuh terlebih dahulu.

Jika partisi diperhalus, satu ruas lama diganti oleh beberapa ruas yang masih berada dalam anggota sampel yang sama. Fungtorialitas  $F$  atau  $G$  membuat komposit nilai ruas-ruas baru sama dengan nilai ruas lama. Jika suatu ruas berada dalam  $U \cap V$ , komutativitas persegi memastikan tidak ada pilihan ambigu. Setiap dua partisi memiliki perhalusan bersama. Karena itu nilai  $\widetilde{K}_1(\gamma)$  tidak bergantung pada partisi yang dipilih.

Keterangan pinggir sumber pada langkah ini menyebut secara eksplisit bahwa partisi tersebut diperoleh dari lema bilangan Lebesgue.

Untuk menurunkan fungsi ini dari lintasan nyata ke morfisma  $\Pi_1(X)$ , kita sekarang harus membuktikan bahwa setiap homotopi berujung tetap  $H: I^2 \rightarrow X$  dari lintasan  $\gamma$  ke lintasan  $\eta$  memenuhi

$$\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta).$$

Langkah berikut menyiapkan kesamaan lokal yang kelak akan ditempelkan untuk membuktikan pernyataan tersebut.



#### 11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi

Ambil pemetaan sebarang

$$h: I^2 \longrightarrow X.$$

Definisikan dua lintasan dari  $h(0,0)$  ke  $h(1,1)$ :

$$\begin{aligned}\gamma_0 &:= h(-,0) \# h(1,-), \\ \gamma_1 &:= h(0,-) \# h(-,1).\end{aligned}$$

Lintasan pertama menempuh sisi bawah lalu sisi kanan persegi; lintasan kedua menempuh sisi kiri lalu sisi atas.

**Diagram 11.10 (dua rute batas).** Di dalam persegi koordinat  $I^2$ , kedua rute sebelum diterapkan  $h$  diparameterkan oleh

$$p_0(s) = \begin{cases} (2s, 0), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (1, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$p_1(s) = \begin{cases} (0, 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (2s - 1, 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Jadi  $\gamma_0 = h \circ p_0$  dan  $\gamma_1 = h \circ p_1$ . Kedua rute berawal di  $(0,0)$  dan berakhir di  $(1,1)$ .

Terdapat homotopi berujung tetap  $\gamma_0 \simeq \gamma_1$ . Cukup membangun homotopi berujung tetap antara  $p_0$  dan  $p_1$  di  $I^2$ , lalu mengomposisikannya dengan  $h$ .

**Diagram 11.11 (deformasi kedua rute).** Pengganti parametrik bagi keluarga garis pada gambar sumber adalah

$$P(s, u) := (1 - u)p_0(s) + up_1(s), \quad (s, u) \in I^2.$$

Karena  $I^2$  konveks,  $P(s, u)$  selalu berada di  $I^2$ . Selain itu,

$$P(s, 0) = p_0(s), \quad P(s, 1) = p_1(s),$$

serta kedua sisi parameter ujung tetap konstan:

$$P(0, u) = (0, 0), \quad P(1, u) = (1, 1).$$

Jadi  $h \circ P$  adalah homotopi berujung tetap yang diminta. Pada tiap  $u$ , rutenya bergerak melalui persegi sambil mempertahankan kedua simpul ujung; inilah fungsi matematis gambar deformasi dalam sumber.

Jika  $h$  mempunyai citra seluruhnya di salah satu dari  $U$  atau  $V$ , homotopi tersebut juga berada di subruang itu. Maka

$$[\gamma_0] = [\gamma_1]$$

di  $\Pi_1(U)$  atau  $\Pi_1(V)$  yang sesuai, sehingga

$$\widetilde{K}_1(\gamma_0) = \widetilde{K}_1(\gamma_1).$$

Sampai batas Kuliah 11, inilah langkah lokal yang telah dibuktikan. Untuk homotopi umum  $H: I^2 \rightarrow X$ , masih harus dipilih kisi kecil yang setiap selnya dipetakan seluruhnya ke  $U$  atau ke  $V$ , lalu kesamaan lokal di atas harus ditempelkan sel demi sel. Kelanjutan juga harus membuktikan bahwa fungsi yang turun ke kelas homotopi mempertahankan identitas dan komposisi, membatasi menjadi  $F$  serta  $G$ , dan merupakan satu-satunya functor dengan pembatasan itu. Argumen global dimulai pada baris pertama Kuliah 12 dan tidak termasuk dalam unit ini. Sumber sampai akhir buktinya menyatakan functorialitas dari konstruksi, tetapi tidak menuliskan argumen keunikan  $K$  secara eksplisit; edisi harus memasok argumen itu ketika bukti ditutup.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan tiga pemeriksaan yang mengisi rincian universal dan langkah lokal yang hanya dinyatakan singkat dalam sumber.

### Pemeriksaan penguasaan 11.1 (pemetaan keluar dari grup bebas dan produk bebas).

1. Diberikan unsur  $k_1, \dots, k_n$  dari grup  $K$ , bangun homomorfisma unik  $\theta: F_n \rightarrow K$  dengan  $\theta(x_i) = k_i$ .
2. Diberikan  $\phi: G \rightarrow K$  dan  $\psi: H \rightarrow K$ , jelaskan nilai homomorfisma universal  $\kappa: G * H \rightarrow K$  pada sebuah kata yang huruf-hurufnya berasal bergantian dari  $G$  dan  $H$ .
3. Periksa tipe kedua persamaan universal dan jelaskan mengapa  $i \circ \kappa$  tidak dapat menggantikan  $\kappa \circ i$ .

### 11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1

Untuk kata

$$w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots x_{i_r}^{\varepsilon_r}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\},$$

definisikan

$$\theta(w) := k_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots k_{i_r}^{\varepsilon_r}.$$

Penyisipan atau penghapusan pasangan invers tidak mengubah nilai itu, jadi  $\theta$  terdefinisi baik pada unsur  $F_n$ . Konkatenasi kata dipetakan ke perkalian di  $K$ , sehingga  $\theta$  homomorfisma. Setiap homomorfisma dengan nilai  $x_i \mapsto k_i$  harus mempunyai rumus tersebut pada semua kata, maka  $\theta$  unik.

Untuk produk bebas, sebuah kata khas dapat ditulis

$$g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots g_r h_r,$$

dengan faktor awal atau akhir boleh tidak hadir dan dengan unsur identitas dihapus. Pemetaan universal harus memenuhi

$$\kappa(g_1 h_1 \cdots g_r h_r) = \phi(g_1) \psi(h_1) \cdots \phi(g_r) \psi(h_r).$$

Relasi internal  $G$  dihormati karena  $\phi$  homomorfisma, dan relasi internal  $H$  dihormati karena  $\psi$  homomorfisma. Presentasi produk bebas tidak menambahkan relasi silang, sehingga rumus itu

menentukan homomorfisma. Ia unik karena citra semua pembangkit dari kedua faktor sudah ditentukan.

Terakhir,

$$i: G \rightarrow G * H, \quad \kappa: G * H \rightarrow K,$$

sehingga komposit bertipe dari  $G$  ke  $K$  adalah  $\kappa \circ i$ , dan ini harus sama dengan  $\phi$ . Ekspresi  $i \circ \kappa$  akan memerlukan kodomain  $\kappa$  sama dengan domain  $i$ , yakni  $K = G$ , yang tidak diberikan dan bahkan tidak benar secara umum; sekalipun kebetulan  $K = G$ , domain komposit itu tetap  $G * H$ , bukan domain  $G$  milik  $\phi$ . Argumen identik memberi  $\kappa \circ j = \psi$ .

### Pemeriksaan penguasaan 11.2 (dua verifikasi pushout).

1. Dalam Contoh 11.1, misalkan  $f: U \rightarrow Z$  dan  $g: V \rightarrow Z$  kontinu serta  $f|_{U \cap V} = g|_{U \cap V}$ . Bangun pemetaan universal  $k: X \rightarrow Z$  dan buktikan kekontinuannya.
2. Dalam Contoh 11.5, misalkan  $A: V_1 \rightarrow Z$  dan  $B: V_2 \rightarrow Z$  linear serta  $A \circ L_1 = B \circ L_2$ . Bangun pemetaan universal dari  $(V_1 \oplus V_2)/J(W)$  ke  $Z$  dan buktikan bahwa ia terdefinisi baik serta unik.

## 11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2

Definisikan fungsi  $k: X = U \cup V \rightarrow Z$  dengan

$$k(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U, \\ g(x), & x \in V. \end{cases}$$

Kesepakatan pada  $U \cap V$  membuat fungsi ini terdefinisi baik. Pembatasannya ke sampel terbuka  $\{U^\circ, V^\circ\}$  masing-masing adalah pembatasan fungsi kontinu  $f$  dan  $g$ . Lema perekatan untuk sampel terbuka karena itu menunjukkan bahwa  $k$  kontinu. Nilainya pada semua titik  $U$  dan  $V$  sudah dipaksa oleh  $f$  serta  $g$ , jadi  $k$  unik.

Untuk ruang vektor, definisikan

$$T: V_1 \oplus V_2 \longrightarrow Z, \quad T(v_1, v_2) := A(v_1) + B(v_2).$$

Untuk setiap  $w \in W$ ,

$$T(J(w)) = A(L_1(w)) - B(L_2(w)) = 0.$$

Jadi  $J(W) \subseteq \ker T$ , dan  $T$  turun secara unik menjadi pemetaan linear

$$\bar{T}: (V_1 \oplus V_2)/J(W) \longrightarrow Z.$$

Pemetaan itu memenuhi

$$\bar{T}([(v_1, 0)]) = A(v_1), \quad \bar{T}([(0, v_2)]) = B(v_2).$$

Setiap kelas  $[(v_1, v_2)]$  adalah jumlah kedua jenis pembangkit tersebut, sehingga linearitas memaksa nilai  $\bar{T}$  pada seluruh hasil bagi. Karena itu pemetaan universal tersebut unik.

### Pemeriksaan penguasaan 11.3 (subdivisi dan homotopi persegi).

1. Buktikan langsung bahwa menyisipkan satu titik baru ke dalam partisi lintasan tidak mengubah  $\widetilde{K}_1(\gamma)$ .

2. Verifikasi kekontinuan rumus  $P(s, u)$  pada Diagram 11.11 dan periksa semua syarat homotopi berujung tetap.
3. Jelaskan mengapa hasil lokal itu belum, pada batas unit ini, membuktikan bahwa  $\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta)$  untuk setiap homotopi berujung tetap  $H: \gamma \simeq \eta$  yang citranya melintasi kedua subruang.

## 11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3

Misalkan satu ruas  $\gamma_i$  berada dalam  $U$  dan dipotong pada satu titik menjadi  $\alpha\#\beta$ . Dengan konvensi komposisi aljabar, funtorialitas  $F$  memberi

$$F_1([\gamma_i]_U) = F_1([\alpha]_U[\beta]_U) = F_1([\alpha]_U)F_1([\beta]_U).$$

Jadi satu faktor lama dalam produk  $\widetilde{K}_1(\gamma)$  diganti oleh dua faktor dengan produk yang sama. Argumen bagi ruas dalam  $V$  identik. Jika ruas berada dalam irisan, komutativitas persegi membuat pilihan  $F$  atau  $G$  memberi hasil yang sama. Setiap perhalusan berhingga diperoleh dengan mengulang langkah ini, dan setiap dua partisi mempunyai perhalusan bersama; maka hasilnya bebas dari partisi.

Fungsi  $p_0$  dan  $p_1$  kontinu karena kedua rumus bagi masing-masing fungsi sepakat pada  $s = \frac{1}{2}$ . Penjumlahan serta perkalian skalar di  $\mathbb{R}^2$  kontinu, sehingga

$$P(s, u) = (1 - u)p_0(s) + up_1(s)$$

kontinu. Persegi  $I^2$  konveks, jadi citra  $P$  tetap di dalam domain  $h$ . Substitusi  $u = 0$  dan  $u = 1$  memberi  $p_0$  dan  $p_1$ , sedangkan substitusi  $s = 0$  dan  $s = 1$  memberi titik konstan  $(0, 0)$  dan  $(1, 1)$ . Dengan demikian  $h \circ P$  benar-benar homotopi berujung tetap dari  $\gamma_0$  ke  $\gamma_1$ .

Namun, bila citra  $H$  melintasi  $U$  dan  $V$ , tidak ada alasan bahwa seluruh homotopi persegi berada dalam satu anggota sampel. Kesamaan kelas di satu  $\Pi_1(U)$  atau satu  $\Pi_1(V)$  karena itu belum dapat diterapkan sekaligus. Masih diperlukan bilangan Lebesgue bagi sampel prapeta pada  $I^2$ , kisi cukup halus, dan penempelan kesamaan satu sel pada satu waktu. Itulah langkah yang dimulai pada Kuliah 12. Membatasi kesimpulan di sini mencegah bagian pertama bukti disalahartikan sebagai bukti lengkap teorema.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2495–2726 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 12 dan kelanjutan bukti teorema Seifert–van Kampen dari Unit 11. Rentang berakhir setelah penjelasan mengapa sampel dua kutub tidak memenuhi hipotesis versi grup ketika  $n = 1$ . Baris 2727 memulai Kuliah 13 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, dan pemberian pengenalan stabil. Keenam unsur pinggir dipindahkan ke urutan bacaan utama. Ketujuh gambar sumber—satu gambar TikZ dan enam diagram Xy-pic—ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, dan persamaan komutativitas yang tetap bermakna tanpa bergantung pada posisi visual.

Beberapa rincian matematis diperbaiki atau dilengkapi secara independen. Argumen kisi pada bukti Seifert–van Kampen dibuat tak melingkar dengan pertukaran satu sel, lalu penurunan fungsi sementara  $\widetilde{K}_1$  ke  $K_1$ , hukum identitas dan komposisi, pembatasan ke  $F$  serta  $G$ , dan keunikan functor universal  $K$  diperiksa secara eksplisit. Dalam bukti versi relatif, pilihan jalur dibuat sebagai satu keluarga koheren dengan mendahulukan  $U \cap V$ ; pilihan terpisah di  $U$  dan  $V$  tidak dengan sendirinya

bersepakat pada irisan. Rumus functor retraksi ditulis dengan jalur balik yang diperlukan. Klaim sumber bahwa empat retraksi simpul saja sudah cukup diperketat: keempat retraksi harus merupakan komponen dari satu morfisma balik di  $\mathcal{C}^\square$ . Dalam lemma subkategori penuh, peran kategori ambient dan subkategori yang tertukar dalam sumber dikembalikan ke arah yang bertipe benar. Functor **B** dinyatakan sepenuhnya setia ke citra esensial grupoid satu objek, alih-alih diperlakukan sebagai inklusi harfiah tanpa identifikasi itu. Salah eja “homopic” dan “one-obect” juga dinormalkan.

Sumber menyerahkan satu bukti sebagai latihan. Pendamping penguasaan yang dibatasi pada empat pemeriksaan memberikan solusi lengkap bagi latihan itu serta keterampilan inti unit: pertukaran sel dan keunikan functor universal, retraksi persegi pushout, retraksi grupoid fundamental dan koherensi kubus, serta peralihan dari grupoid ke grup pada contoh sfera. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

## 12 Kuliah 12

### 12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen

**Bukti Teorema 11.1 (lanjutan dan penutup).** Ingat data dari Unit 11:  $H: I^2 \rightarrow X$  adalah homotopi yang mempertahankan titik ujung dari lintasan  $\gamma$  ke lintasan  $\eta$ . Dengan koordinat  $(s, t)$  pada  $I^2$ ,

$$H(s, 0) = \gamma(s), \quad H(s, 1) = \eta(s),$$

dan terdapat  $x, y \in X$  sedemikian sehingga

$$H(0, t) = x, \quad H(1, t) = y$$

untuk semua  $t \in I$ ; dua persamaan sebelumnya berlaku untuk semua  $s \in I$ . Semua homotopi yang digunakan di bawah ini mempertahankan kedua titik ujung tersebut.

Terapkan lema bilangan Lebesgue pada ruang metrik kompak

$$(I^2, d_\infty), \quad d_\infty((s, t), (s', t')) = \max\{|s - s'|, |t - t'|\},$$

dan sampel terbuka

$$\{H^{-1}(U^\circ), H^{-1}(V^\circ)\}.$$

Kita memperoleh  $\delta > 0$  sehingga setiap persegi kecil dengan panjang sisi kurang dari  $\delta$  termuat dalam salah satu dari  $H^{-1}(U^\circ)$  atau  $H^{-1}(V^\circ)$ . Pilih  $N \geq 1$  dengan  $1/N < \delta$ , lalu gunakan garis-garis kisi  $s = i/N$  dan  $t = j/N$ . Untuk setiap sel  $Q$  pada kisi itu, pembatasan

$$H|_Q$$

berfaktor melalui  $U$  atau melalui  $V$ . Titik-titik kisi pada sisi bawah dan atas sekaligus memberi partisi  $I$  yang subordinat bagi  $\gamma$  dan  $\eta$ , sehingga nilai sementara  $\tilde{K}_1(\gamma)$  dan  $\tilde{K}_1(\eta)$  dapat dibaca dari ruas-ruas kisi.

**Diagram 12.1 (kisi Lebesgue dan pertukaran satu sel).** Persegi parameter mempunyai sisi bawah  $\gamma$ , sisi atas  $\eta$ , dan kedua sisi tegak yang dipetakan secara konstan ke  $x$  dan  $y$ . Persegi itu dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing mempunyai panjang sisi kurang dari  $\delta$  dan dipetakan seluruhnya ke  $U$  atau seluruhnya ke  $V$ .

Gambar sumber memakai skala  $[0, 3]^2$  dengan kisi  $6 \times 6$ . Rute tangga merah utuh melewati simpul, dalam urutan tempuh,

$$(0, 0), (1, 0), (1, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, 2), \\ (\frac{5}{2}, 2), (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}), (3, \frac{5}{2}), (3, 3).$$

Pada satu sel, ruas

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2)$$

dapat diganti dengan rute bertitik

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (1, 2) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2).$$

Membagi semua koordinat dengan 3 menempatkan gambar itu di  $I^2$ . Kedua rute kecil adalah rute “bawah lalu kanan” dan “kiri lalu atas” pada sel yang sama; inilah satu langkah pertukaran sel.

Pertimbangkan semua lintasan tangga monoton pada kisi dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dua lintasan yang hanya berbeda pada satu sel mempunyai bentuk yang sama di luar sel itu. Di dalam sel, satu lintasan menempuh sisi bawah lalu sisi kanan, sedangkan yang lain menempuh sisi kiri lalu sisi atas. Karena citra sel berada seluruhnya dalam  $U$  atau seluruhnya dalam  $V$ , hasil pemanasan pada akhir Unit 11 memberi kesamaan nilai  $\widetilde{K}_1$  bagi dua ruas kecil tersebut. Mengalikan kesamaan itu di sebelah kiri dan kanan dengan nilai ruas-ruas yang sama di luar sel menunjukkan bahwa pertukaran satu sel tidak mengubah nilai seluruh lintasan tangga.

Dengan sejumlah berhingga pertukaran satu sel, rute yang menyusuri sisi bawah lalu sisi kanan dapat diubah menjadi rute yang menyusuri sisi kiri lalu sisi atas. Setelah diterapkan  $H$ , sisi kanan adalah lintasan konstan di  $y$  dan sisi kiri adalah lintasan konstan di  $x$ . Hukum identitas lokal dan kemandirian terhadap subdivisi karena itu memberi

$$\begin{aligned} \widetilde{K}_1(\gamma) &= \widetilde{K}_1(\gamma) 1_{K_0(y)} \\ &= 1_{K_0(x)} \widetilde{K}_1(\eta) \\ &= \widetilde{K}_1(\eta). \end{aligned}$$

Argumen ini berlaku bagi setiap homotopi berujung tetap  $H$ . Jadi  $\widetilde{K}_1$  invarian terhadap homotopi berujung tetap pada seluruh  $X$ , bukan hanya pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel.

### 12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi

Sekarang definisikan

$$K_1([\alpha]_X) := \widetilde{K}_1(\alpha).$$

Invariansi yang baru dibuktikan memastikan bahwa ruas kanan tidak bergantung pada wakil  $\alpha$ . Pemeriksaan sumber dan sasaran dari Unit 11 memberi

$$K_1([\alpha]): K_0(\alpha(0)) \longrightarrow K_0(\alpha(1)).$$

Untuk lintasan konstan  $c_x$ , definisi lokal memberi

$$K_1([c_x]) = 1_{K_0(x)}.$$

Jika  $\alpha: x \rightsquigarrow y$  dan  $\beta: y \rightsquigarrow z$ , gabungkan partisi subordinat bagi  $\alpha$  dan  $\beta$  menjadi partisi subordinat bagi konkatenasi  $\alpha\#\beta$ . Kemandirian dari partisi kemudian memberi

$$K_1([\alpha][\beta]) = K_1([\alpha])K_1([\beta]).$$

Pada persamaan ini penjabaran aljabar dibaca dari kiri ke kanan:  $\alpha$  ditempuh lebih dahulu, kemudian  $\beta$ . Dengan notasi komposisi kategoris standar yang dibaca dari kanan ke kiri, persamaan yang sama adalah

$$K_1([\beta] \circ [\alpha]) = K_1([\beta]) \circ K_1([\alpha]).$$

Maka pasangan  $K = (K_0, K_1)$  adalah funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma.$$

### 12.1.2 Pembatasan dan keunikan

Tuliskan  $j_U: \Pi_1(U) \rightarrow \Pi_1(X)$  dan  $j_V: \Pi_1(V) \rightarrow \Pi_1(X)$  bagi funktor inklusi. Pada objek di  $U$ , definisi  $K_0$  sama dengan  $F_0$ , dan pada lintasan yang seluruhnya berada di  $U$ , definisi lokal  $\widetilde{K}_1$  sama dengan  $F_1$ . Jadi

$$K \circ j_U = F.$$

Argumen yang sama memberi

$$K \circ j_V = G.$$

Tersisa keunikan yang tersirat, tetapi tidak dituliskan, dalam sumber. Misalkan

$$L: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

funktor lain dengan  $L \circ j_U = F$  dan  $L \circ j_V = G$ . Setiap  $x \in X$  berada di  $U$  atau di  $V$ , sehingga kedua persamaan pembatasan memaksa  $L_0(x) = K_0(x)$ . Untuk morfisma  $[\alpha]$ , pilih subdivisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \alpha_1 \# \cdots \# \alpha_n$$

yang setiap ruasnya berada di  $U$  atau di  $V$ . Fungtorialitas dan kedua pembatasan memaksa

$$\begin{aligned} L_1([\alpha]) &= L_1([\alpha_0]) \cdots L_1([\alpha_n]) \\ &= \widetilde{K}_1(\alpha_0) \cdots \widetilde{K}_1(\alpha_n) \\ &= K_1([\alpha]). \end{aligned}$$

Jadi  $L = K$ . Keberadaan dan keunikan ini membuktikan sifat universal pushout, dan dengan demikian menuntaskan bukti Teorema 11.1.

Teorema tersebut sangat kuat, tetapi dalam bentuk itu tidak selalu paling nyaman untuk perhitungan. Kita menginginkan versi bagi  $\Pi_1(X, A)$  dengan  $A \subseteq X$  yang lebih kecil, atau bahkan bagi  $\pi_1(X, x)$ . Untuk mendapatkannya, kita memerlukan sebuah lemma kategoris umum.

## 12.2 Persegi komutatif dan retrak

Untuk kategori sebarang  $\mathcal{C}$ , definisikan kategori  $\mathcal{C}^\square$ . Objeknya adalah persegi komutatif di  $\mathcal{C}$ , dan morfismanya adalah kubus komutatif: kubus yang setiap sisinya merupakan persegi komutatif.

**Diagram 12.2 (morfisma antardua persegi komutatif).** Persegi belakang dan depan masing-masing adalah

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f_1} & B_1 \\ g_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ C_1 & \xrightarrow{k_1} & D_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f_2} & B_2 \\ g_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ C_2 & \xrightarrow{k_2} & D_2. \end{array}$$

Selain empat panah pada setiap persegi, morfisma di  $\mathcal{C}^\square$  mempunyai empat panah penghubung

$$u_A: A_1 \rightarrow A_2, \quad u_B: B_1 \rightarrow B_2, \quad u_C: C_1 \rightarrow C_2, \quad u_D: D_1 \rightarrow D_2.$$

Dua sisi ujung memenuhi  $h_i \circ f_i = k_i \circ g_i$  untuk  $i = 1, 2$ . Keempat sisi penghubung memenuhi

$$\begin{aligned} u_B \circ f_1 &= f_2 \circ u_A, & u_C \circ g_1 &= g_2 \circ u_A, \\ u_D \circ h_1 &= h_2 \circ u_B, & u_D \circ k_1 &= k_2 \circ u_C. \end{aligned}$$

Keenam persamaan itu adalah pembacaan linear lengkap dari kubus pada catatan pinggir sumber.

**Definisi 12.1 (retrak).** Dalam kategori  $\mathcal{C}$ , objek  $V$  adalah sebuah *retrak* dari objek  $W$  jika terdapat morfisma

$$i: V \longrightarrow W, \quad r: W \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$r \circ i = \text{id}_V.$$

Morfisma  $r$  disebut sebuah *retraksi*.

Sebagai contoh, di **Vect** setiap subruang vektor  $V \subseteq \mathbb{R}^n$  adalah retrak: ambil  $i$  sebagai inklusi dan  $r$  sebagai proyeksi ortogonal ke  $V$ . Di **Set**, misalkan  $T \subseteq S$  dan pilih  $t_0 \in T$ . Inklusi  $i: T \rightarrow S$  bersama fungsi

$$r: S \longrightarrow T, \quad r(s) = \begin{cases} s, & s \in T, \\ t_0, & s \in S \setminus T, \end{cases}$$

memberi retrak karena  $r|_T = \text{id}_T$ .

Contoh yang lebih penting adalah sebagai berikut.

**Contoh 12.1 (retraksi grupoid fundamental terbatas).** Misalkan  $X$  suatu ruang dan  $A' \subseteq A \subseteq X$ . Andaikan setiap titik di  $A$  dapat dihubungkan oleh lintasan di  $X$  ke suatu titik di  $A'$ . Maka

$$\Pi_1(X, A')$$

adalah retrak dari  $\Pi_1(X, A)$ . Pernyataan ini memperumum kasus dari Tugas 2 dengan  $A' = \{x\}$ . Konstruksi retraksinya diperiksa lengkap dalam Pemeriksaan Penguasaan 12.3.



Kita juga dapat menanyakan kapan sebuah persegi komutatif di  $\mathcal{C}$  merupakan retrak dari persegi komutatif lain: artinya tepat retrak sebagai objek di  $\mathcal{C}^\square$ . Ingat bahwa persegi pushout adalah jenis khusus persegi komutatif. Secara tepat, kita memerlukan morfisma  $i: S \rightarrow T$  dan  $r: T \rightarrow S$  yang keduanya sudah merupakan kubus komutatif. Setelah kompatibilitas kubus itu tersedia, persamaan  $r \circ i = \text{id}_S$  boleh diperiksa pada masing-masing dari empat simpul. Empat retraksi simpul yang dipilih secara terpisah belum tentu merakit diri menjadi satu morfisma  $r$  di  $\mathcal{C}^\square$ .

**Lemma 12.1 (retrak dari persegi pushout).** Setiap retrak dari persegi pushout adalah persegi pushout.

**Bukti.** Sumber menyerahkan pernyataan ini sebagai **latihan**. Inilah Latihan Sumber 12.1; solusi lengkap diberikan pada Pemeriksaan Penguasaan 12.2.

Kita akan menerapkan Lemma 12.1 pada persegi pushout di **Gpd** dari teorema Seifert–van Kampen. Persegi itu adalah objek **Gpd** $^\square$  dan melibatkan grupoid fundamental penuh  $\Pi_1(X)$ ,  $\Pi_1(U)$ ,  $\Pi_1(V)$ , serta  $\Pi_1(U \cap V)$ . Retraksi seperti pada Contoh 12.1 akan dirakit menjadi sebuah retraksi di **Gpd** $^\square$  yang simpul-simpulnya merupakan grupoid lebih kecil.

**Teorema 12.1 (Seifert–van Kampen relatif).** Misalkan  $X$  suatu ruang,  $\{U, V\}$  sampul  $X$  oleh lingkungan, dan  $A \subseteq X$  suatu subruang. Andaikan dalam masing-masing dari empat pasangan

$$(X, A), \quad (U, A \cap U), \quad (V, A \cap V), \quad (U \cap V, A \cap U \cap V),$$

setiap titik di ruang yang lebih besar dapat dihubungkan oleh lintasan di dalam ruang itu ke suatu titik di ruang yang lebih kecil. Sebagai contoh, setiap titik di  $U$  harus terhubung oleh lintasan di  $U$  ke suatu titik di  $A \cap U$ . Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) & \longrightarrow & \Pi_1(V, A \cap V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A \cap U) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

**Diagram 12.3 (fungsi persegi relatif).** Keempat panah adalah functor yang diinduksi oleh inklusi ruang. Panah atas memasukkan data lintasan dari  $U \cap V$  ke  $V$ ; panah kiri memasukkannya ke  $U$ . Panah kanan memasukkan lintasan di  $V$  ke  $X$ , dan panah bawah melakukan hal yang sama bagi  $U$ . Pada simpul mana pun, hanya titik-titik objek yang berada dalam irisan dengan  $A$  yang dipertahankan. Kedua komposit dari simpul kiri atas adalah functor inklusi yang sama ke  $\Pi_1(X, A)$ .

**Bukti.** Bagian yang melibatkan homotopi telah diselesaikan oleh Teorema 11.1. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa persegi pada pernyataan merupakan retrak di **Gpd** $^\square$  dari persegi pushout pada teorema tersebut.

Functor inklusi

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V), \\ \Pi_1(U, A \cap U) &\longrightarrow \Pi_1(U), \\ \Pi_1(V, A \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(V), \\ \Pi_1(X, A) &\longrightarrow \Pi_1(X) \end{aligned}$$

memberi satu morfisma di **Gpd** $^\square$ . Kita akan membangun morfisma ke arah sebaliknya sebagai satu keluarga pilihan yang koheren.

Untuk setiap  $x \in X$ , pilih titik  $a_x \in A$  dan kelas lintasan

$$\eta_x: x \rightsquigarrow a_x.$$

Pilihan dibuat menurut urutan berikut.

1. Jika  $x \in A$ , ambil  $a_x = x$  dan  $\eta_x$  lintasan konstan.
2. Jika  $x \in (U \cap V) \setminus A$ , gunakan hipotesis pasangan  $(U \cap V, A \cap U \cap V)$  untuk memilih  $a_x \in A \cap U \cap V$  dan  $\eta_x$  seluruhnya di  $U \cap V$ .
3. Jika  $x \in U \setminus V$ , pilih  $a_x \in A \cap U$  dan  $\eta_x$  di  $U$ .
4. Jika  $x \in V \setminus U$ , pilih  $a_x \in A \cap V$  dan  $\eta_x$  di  $V$ .

Karena  $U \cup V = X$ , daftar itu mencakup semua titik. Mendahulukan irisan memastikan bahwa pilihan yang dipakai pada  $U$  dan  $V$  benar-benar sama pada  $U \cap V$ .

Definisikan functor

$$R_X: \Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(X, A)$$

pada objek dengan  $R_X(x) = a_x$ . Untuk morfisma yang diwakili lintasan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$ , tetapkan

$$R_X([\gamma]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y]: a_x \rightsquigarrow a_y,$$

di mana  $\overline{\eta_x}$  adalah lintasan  $\eta_x$  yang ditempuh balik. Rumus ini tidak bergantung pada wakil  $\gamma$ , sebab mengonkatenasikan homotopi berujung tetap dengan dua lintasan tetap tetap menghasilkan homotopi berujung tetap. Lintasan  $\overline{\eta_x} \# \eta_x$  dan  $\eta_x \# \overline{\eta_x}$  dapat dibatalkan melalui homotopi berujung tetap. Karena itu rumus mempertahankan identitas dan komposisi, sehingga  $R_X$  memang functor.

Jika  $x \in A$ , pilihan  $\eta_x$  konstan. Jadi, untuk functor inklusi  $I_X: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X)$ , berlaku

$$R_X \circ I_X = \text{id}_{\Pi_1(X, A)}.$$

Pilihan koheren di atas juga memastikan bahwa pembatasan  $R_X$  memberi functor

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V), \\ \Pi_1(U) &\longrightarrow \Pi_1(U, A \cap U), \\ \Pi_1(V) &\longrightarrow \Pi_1(V, A \cap V), \\ \Pi_1(X) &\longrightarrow \Pi_1(X, A). \end{aligned}$$

Keempat rumus adalah pembatasan dari rumus yang sama, sehingga setiap sisi penghubung pada kubus komutatif benar-benar komutatif. Pada setiap simpul, komposit retraksi setelah inklusi adalah identitas. Maka persegi relatif adalah retrak di  $\mathbf{Gpd}^\square$  dari persegi pushout Teorema 11.1. Lemma 12.1 sekarang menunjukkan bahwa persegi relatif juga merupakan pushout.

### 12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup

Kita ingin memakai pushout grup karena dalam beberapa kasus objek itu lebih mudah dihitung. Akan tetapi, Teorema 12.1 menyatakan pushout grupoid. Bahkan jika kita memakai grupoid satu objek yang berasal dari grup, masih harus diperiksa bahwa sifat universal di  $\mathbf{Gpd}$  menyiratkan sifat universal di  $\mathbf{Grp}$ . Hal itu mengikuti dari lemma kategoris berikut.

**Lemma 12.2 (pushout dalam subkategori penuh).** Misalkan  $\mathcal{C}$  suatu kategori dan  $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$  suatu subkategori penuh. Misalkan persegi komutatif di  $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

merupakan persegi pushout ketika dipandang di  $\mathcal{C}$ . Maka persegi itu juga merupakan persegi pushout di  $\mathcal{D}$ .

**Diagram 12.4 (data pushout pada lemma subkategori).** Keempat objek  $A, B, C, P$  berada di  $\mathcal{D}$ . Daftar panahnya adalah

$$f: A \rightarrow B, \quad g: A \rightarrow C, \quad b: B \rightarrow P, \quad c: C \rightarrow P,$$

dan komutativitas berarti  $b \circ f = c \circ g$ . Hipotesis mengatakan bahwa untuk setiap objek target di  $\mathcal{C}$ , persegi ini mempunyai sifat universal pushout; kesimpulan hanya membatasi objek target dan morfisma ke  $\mathcal{D}$ .

**Bukti.** Kita memeriksa sifat universal di  $\mathcal{D}$ . Ambil persegi komutatif sebarang di  $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow u \\ C & \xrightarrow{v} & Q, \end{array}$$

jadi  $u \circ f = v \circ g$ . Huruf  $Q$  dipakai untuk objek kanan bawah agar tidak tertukar dengan nama kategori  $\mathcal{D}$ .

**Diagram 12.5 (kocone uji dalam subkategori penuh).** Data linear diagram adalah  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: A \rightarrow C$ ,  $u: B \rightarrow Q$ , dan  $v: C \rightarrow Q$ , semuanya di  $\mathcal{D}$ , dengan persamaan kompatibilitas  $u \circ f = v \circ g$ . Sifat universal harus menghasilkan tepat satu  $k: P \rightarrow Q$  dengan  $k \circ b = u$  dan  $k \circ c = v$ .

Pandang data itu di kategori ambient  $\mathcal{C}$ . Karena persegi dengan sudut  $P$  adalah pushout di  $\mathcal{C}$ , terdapat tepat satu morfisma

$$k: P \longrightarrow Q$$

di  $\mathcal{C}$  dengan  $k \circ b = u$  dan  $k \circ c = v$ . Kedua objek  $P, Q$  berada di  $\mathcal{D}$ , dan  $\mathcal{D}$  penuh di  $\mathcal{C}$ . Karena itu  $k$  adalah morfisma di  $\mathcal{D}$ ; persamaan kedua segitiga tetap berlaku di sana. Jika  $\ell: P \rightarrow Q$  adalah morfisma lain di  $\mathcal{D}$  yang memenuhi kedua persamaan, maka  $\ell$  juga morfisma di  $\mathcal{C}$ . Keunikan ambient memberi  $\ell = k$ . Jadi sifat universal berlaku di  $\mathcal{D}$ .

Functor

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

mengirim sebuah grup ke grupoid satu objeknya. Functor ini sepenuhnya setia. Dengan mengidentifikasi  $\mathbf{Grp}$  dengan citra esensialnya, yaitu subkategori penuh grupoid satu objek, kita dapat menerapkan Lemma 12.2. Secara khusus, untuk ruang bertitik  $(Y, x)$  terdapat identifikasi alami

$$\Pi_1(Y, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(Y, x).$$

**Akibat 12.1 (Seifert–van Kampen untuk grup fundamental).** Misalkan  $X$  terhubung lintasan,  $\{U, V\}$  sampul  $X$  oleh lingkungan yang masing-masing terhubung lintasan, dan  $U \cap V$  terhubung lintasan. Untuk  $x \in U \cap V$ , persegi

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(U \cap V, x) & \longrightarrow & \pi_1(V, x) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\pi_1(U, x) & \longrightarrow & \pi_1(X, x)
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

**Diagram 12.6 (fungsi persegi grup fundamental).** Keempat homomorfisma diinduksi oleh inklusi ruang bertitik. Dua panah keluar dari  $\pi_1(U \cap V, x)$  memandang loop yang sama masing-masing di  $U$  dan  $V$ . Dua panah berikutnya memandang loop-loop itu di  $X$ . Komutativitas menyatakan bahwa kedua cara memasukkan loop irisan ke  $X$  menghasilkan kelas loop yang sama.

**Bukti.** Ambil  $A = \{x\}$  dalam Teorema 12.1. Keterhubungan lintasan  $X, U, V$ , dan  $U \cap V$  memastikan semua syarat pasangan relatif terpenuhi. Kita memperoleh persegi pushout dari grupoid satu objek. Lemma 12.2, setelah identifikasi melalui **B**, menjadikannya persegi pushout grup.

Jadi sekarang kita perlu mengetahui seperti apa pushout grup itu.

## 12.4 Contoh: grup fundamental sfera

**Contoh 12.2 (sfera berdimensi lebih dari satu).** Ambil  $n > 1$ . Sampuli  $S^n$  dengan

$$U = S^n \setminus \{N\}, \quad V = S^n \setminus \{S\},$$

di mana  $N$  dan  $S$  adalah dua titik antipodal, yaitu kutub Utara dan kutub Selatan. Kedua subruang itu terbuka dan  $U \cup V = S^n$ , jadi keduanya memang membentuk sampul oleh lingkungan. Kita mempunyai ekuivalensi homotopi

$$U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1).$$

Karena  $n > 1$ , sfera  $S^{n-1}$  terhubung lintasan; demikian pula  $U \cap V$ . Ruang  $U$  dan  $V$  juga terhubung lintasan, sebagaimana terlihat dari proyeksi stereografik di bawah. Jadi Akibat 12.1 dapat diterapkan. Pilih titik basis

$$x \in S^{n-1} \subset U \cap V.$$

Proyeksi stereografik memberi

$$U \simeq \mathbb{R}^n \simeq V.$$

Kedua ruang  $U$  dan  $V$  kontraktibel, maka grup fundamentalnya trivial:

$$\pi_1(U, x) = 1 = \pi_1(V, x).$$

Teorema Seifert–van Kampen karena itu memberi persegi pushout

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x) & \longrightarrow & 1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
1 & \longrightarrow & \pi_1(S^n, x).
\end{array}$$

**Diagram 12.7 (pembacaan semantik pushout sfera).** Kedua panah keluar dari  $\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x)$  adalah homomorfisma unik ke grup trivial. Kedua panah dari grup trivial masuk ke  $\pi_1(S^n, x)$ . Untuk menguji pushout, pilih grup sebarang  $K$  dan pasangan homomorfisma

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1.$$

Pasangan itu unik dan otomatis kompatibel pada grup kiri atas. Karena itu sifat universal memaksa adanya tepat satu homomorfisma  $\pi_1(S^n, x) \rightarrow K$ .

Satu-satunya grup yang mempunyai tepat satu homomorfisma ke setiap grup lain adalah grup trivial. Memang, jika sebuah grup  $P$  mempunyai sifat itu, kedua homomorfisma  $P \rightarrow P$  berupa identitas dan homomorfisma trivial harus sama; jadi setiap unsur  $P$  adalah identitas. Dengan demikian

$$\pi_1(S^n, x) = 1$$

untuk setiap  $n > 1$ .

Argumen ini gagal untuk  $n = 1$ . Sampul yang sama menghasilkan

$$U \cap V \simeq S^0 \times (-1, 1),$$

yakni gabungan saling lepas dua interval. Irisan itu tidak terhubung lintasan, sehingga hipotesis Akibat 12.1 tidak terpenuhi. Kegagalan ini hanya mengenai versi grup satu objek; Teorema 11.1 dalam bentuk grupoid tetap berlaku bagi sampul oleh lingkungan tersebut.

**Batas sumber.** Kalimat sebelumnya adalah isi terakhir Notes.tex baris 2726. Baris 2727 memulai Kuliah 13. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi setelah batas tersebut.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menutup satu latihan eksplisit dan tiga kelompok keterampilan yang dipakai oleh sumber. Semua solusi hanya mengembangkan data dan argumen unit ini.

### Pemeriksaan penguasaan 12.1 (dari pertukaran sel ke functor universal).

1. Jelaskan mengapa mengganti satu rute “kanan lalu atas” dengan “atas lalu kanan” pada sebuah sel tidak mengandaikan invariansi homotopi global yang sedang dibuktikan.
2. Buktikan hukum komposisi  $K_1$  memakai partisi subordinat.
3. Misalkan  $L: \Pi_1(X) \rightarrow \Gamma$  mempunyai pembatasan  $F$  dan  $G$ . Buktikan langsung bahwa  $L = K$ .

### 12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1

Setiap sel dipetakan seluruhnya ke satu subruang, katakan  $U$ . Kedua rute batas sel karena itu mewakili morfisma yang sama di  $\Pi_1(U)$  melalui homotopi persegi lokal dari Unit 11. Menerapkan functor yang sudah diberikan,  $F$ , menghasilkan nilai yang sama. Jika citra sel berada di  $V$ , gunakan  $G$ . Jadi langkah lokal hanya memakai functorialitas  $F$  atau  $G$  yang sudah tersedia; ia belum memakai functor global  $K$  ataupun invariansi global  $\widetilde{K}_1$ .

Untuk  $\alpha: x \rightsquigarrow y$  dan  $\beta: y \rightsquigarrow z$ , pilih partisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \cdots \# \alpha_m, \quad \beta \simeq \beta_0 \# \cdots \# \beta_n.$$

Setelah skala parameter kedua partisi disesuaikan, daftar ruas gabungan

$$\alpha_0, \dots, \alpha_m, \beta_0, \dots, \beta_n$$

adalah partisi subordinat bagi  $\alpha \# \beta$ . Maka definisi dan kemandirian partisi memberi

$$\begin{aligned} K_1([\alpha][\beta]) &= \prod_{i=0}^m \widetilde{K}_1(\alpha_i) \prod_{j=0}^n \widetilde{K}_1(\beta_j) \\ &= K_1([\alpha])K_1([\beta]). \end{aligned}$$

Terakhir, pembatasan memaksa  $L_0 = K_0$  karena  $U \cup V = X$ . Untuk setiap  $[\alpha]$ , subdivisi di atas menulis morfisma itu sebagai komposit morfisma yang masing-masing berasal dari  $\Pi_1(U)$  atau  $\Pi_1(V)$ . Pada setiap faktor,  $L$  dipaksa sama dengan  $F$  atau  $G$ , dan nilai itu persis faktor yang mendefinisikan  $K$ . Fungtorialitas memaksa kesamaan pada seluruh komposit. Jadi  $L_1 = K_1$  dan  $L = K$ .

**Pemeriksaan penguasaan 12.2 (Latihan Sumber 12.1: retrak pushout).** Misalkan persegi  $S$  merupakan retrak dari persegi pushout  $T$  di  $\mathcal{C}^\square$ . Tuliskan morfisma inklusi  $i: S \rightarrow T$  dan retraksi  $r: T \rightarrow S$ , dengan  $r \circ i = \text{id}_S$  pada setiap simpul. Buktikan bahwa  $S$  memenuhi sifat universal pushout.

## 12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2

Tuliskan persegi retrak  $S$  sebagai

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P, \end{array}$$

dan beri tanda prima pada keempat objek serta panah persegi pushout  $T$ . Komponen morfisma kubus ditulis  $i_A, i_B, i_C, i_P$  dan  $r_A, r_B, r_C, r_P$ .

Ambil kocone kompatibel  $u: B \rightarrow Z$  dan  $v: C \rightarrow Z$ , jadi  $u \circ f = v \circ g$ . Pascakomposisi komponen retraksi menghasilkan kocone pada  $T$ ,

$$u \circ r_B: B' \rightarrow Z, \quad v \circ r_C: C' \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan kompatibilitas kocone awal memberi

$$u \circ r_B \circ f' = u \circ f \circ r_A = v \circ g \circ r_A = v \circ r_C \circ g'.$$

Karena  $T$  pushout, terdapat tepat satu  $q': P' \rightarrow Z$  yang memperluas kocone ini. Definisikan

$$q := q' \circ i_P: P \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan  $r_B \circ i_B = \text{id}_B$  memberi

$$q \circ b = q' \circ b' \circ i_B = u \circ r_B \circ i_B = u,$$

dan cara yang sama memberi  $q \circ c = v$ .

Untuk keunikan, andaikan  $w: P \rightarrow Z$  juga memperluas  $u, v$ . Maka  $w \circ r_P: P' \rightarrow Z$  memperluas  $u \circ r_B$  dan  $v \circ r_C$ . Keunikan pushout  $T$  memberi  $w \circ r_P = q'$ . Akibatnya

$$w = w \circ r_P \circ i_P = q' \circ i_P = q.$$

Jadi  $S$  adalah persegi pushout.

**Pemeriksaan penguasaan 12.3 (retraksi grupoid dan koherensi kubus).**

1. Dalam Contoh 12.1, pilih  $a_x \in A'$  dan  $\eta_x: x \rightsquigarrow a_x$  untuk setiap  $x \in A$ , dengan pilihan konstan pada  $A'$ . Bangun retraksi  $R: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X, A')$ .
2. Periksa identitas, komposisi, dan persamaan retraksi.
3. Jelaskan mengapa pilihan berprioritas pada irisan dalam bukti Teorema 12.1 membuat keempat retraksi menjadi satu morfisma di **Gpd**.  $\square$ .

## 12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3

Definisikan  $R(x) = a_x$  dan

$$R([\gamma: x \rightsquigarrow y]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y].$$

Jika  $\gamma$  diganti oleh lintasan yang homotopik berujung tetap, rumus itu memberi kelas yang sama setelah jalur tetap ditempelkan di kedua ujung. Untuk identitas di  $x$ , lintasan  $\overline{\eta_x} \# c_x \# \eta_x$  homotopik dengan lintasan konstan di  $a_x$ . Untuk lintasan berurutan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$  dan  $\lambda: y \rightsquigarrow z$ , komposit citranya mempunyai bagian tengah

$$\eta_y \# \overline{\eta_y},$$

yang homotopik berujung tetap dengan lintasan konstan di  $y$ . Setelah bagian itu dibatalkan, tersisa

$$[\overline{\eta_x} \# \gamma \# \lambda \# \eta_z] = R([\gamma][\lambda]).$$

Maka  $R$  fungtor. Jika  $x \in A'$ ,  $a_x = x$  dan  $\eta_x$  konstan. Pada objek dan morfisma yang seluruh titik ujungnya berada di  $A'$ , komposit

$$\Pi_1(X, A') \longrightarrow \Pi_1(X, A) \xrightarrow{R} \Pi_1(X, A')$$

adalah identitas. Jadi ini benar-benar retraksi.

Dalam Teorema 12.1, satu pilihan pada  $x \in U \cap V$  dipakai sekaligus untuk pembatasan ke  $U$ ,  $V$ , dan  $U \cap V$ . Karena rumus objek serta morfismanya sama sebelum dan sesudah pembatasan, empat persegi samping kubus komutatif secara ketat. Pilihan terpisah tanpa prioritas irisan hanya akan menghasilkan retraksi individual dan tidak menjamin komutativitas kubus.

## Pemeriksaan penguasaan 12.4 (subkategori penuh dan sfera).

1. Dalam Lemma 12.2, tunjukkan tepat di mana kepenuhan  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$  dipakai untuk keberadaan, dan tepat di mana sifat pushout ambient dipakai untuk keunikan.
2. Buktikan langsung bahwa pushout dari diagram grup  $1 \leftarrow H \rightarrow 1$  adalah grup trivial, untuk grup sebarang  $H$ .
3. Jelaskan mengapa jawaban bagian 2 menghitung  $\pi_1(S^n, x)$  untuk  $n > 1$  tetapi argumen sampel yang sama tidak boleh dipakai untuk  $S^1$ .

## 12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4

Pushout ambient mula-mula menghasilkan morfisma universal  $k: P \rightarrow Q$  di  $\mathcal{C}$ . Kepenuhan dipakai karena  $P, Q$  adalah objek  $\mathcal{D}$ : setiap morfisma ambient di antara keduanya, termasuk  $k$ , juga merupakan morfisma  $\mathcal{D}$ . Untuk keunikan, calon lain di  $\mathcal{D}$  dipandang sebagai morfisma di  $\mathcal{C}$ , lalu keunikan pushout ambient memaksanya sama dengan  $k$ .

Sekarang ambil diagram  $1 \leftarrow H \rightarrow 1$ . Untuk setiap grup  $K$ , hanya ada satu homomorfisma dari 1 ke  $K$ , sehingga hanya ada satu kocone

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1,$$

dan kompatibilitas pada  $H$  otomatis. Grup trivial 1 mempunyai tepat satu homomorfisma ke  $K$ , jadi ia mewakili sifat universal pushout. Keunikan pushout hingga isomorfisma memberi bahwa pushout diagram tersebut adalah grup trivial.

Untuk  $n > 1$ ,  $U$ ,  $V$ , dan  $U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1)$  semuanya terhubung lintasan. Akibat 12.1 mengubah sampul sfera menjadi tepat diagram grup pada bagian 2, sehingga  $\pi_1(S^n, x) = 1$ . Untuk  $n = 1$ , irisan setara dengan dua interval yang saling lepas. Hipotesis keterhubungan lintasan pada irisan gagal, maka Akibat 12.1 tidak menghasilkan diagram satu-objek itu; menerapkan hasil bagian 2 pada diagram yang tidak disediakan oleh teorema akan menjadi langkah yang tidak sah.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 2727–3046 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 13 dan berakhir dengan judul bagian “Mengklasifikasikan ruang pelapis” serta baris kosong sesudahnya. Kuliah 14 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3047 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kesebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik dan daftar panah lengkap. Pada gambar yang semula membedakan faktor hanya melalui warna dan posisi, setiap panah kini diberi tag faktor  $\Gamma$  atau  $H$ , sumber, dan sasaran; maknanya tidak lagi bergantung pada warna atau tata letak.

Sejumlah cacat matematis sumber diperbaiki secara independen. Matriks kedua pada contoh grup modular bertindak melalui  $z \mapsto (z - 1)/z$ , bukan  $z \mapsto (1 - z)/z$ ; hasil bagi bidang setengah atas juga bukan ruang pelapis biasa karena aksi memiliki penstabil eliptik. Pada konstruksi pushout grupoid, peran  $F: \Lambda \rightarrow H$  dan  $G: \Lambda \rightarrow \Gamma$  yang tertukar dikembalikan ke tipe yang benar. Contoh relasi dan beberapa kata sumber yang tidak dapat dikomposisikan diganti oleh kata sejajar yang dapat dikomposisikan, dan hasil bagi dibentuk oleh kongruensi grupoid terkecil, bukan sekadar relasi ekuivalensi terpisah yang belum dijamin kompatibel dengan komposisi. Pada contoh lingkaran, arah  $\gamma$  dan  $\eta$  dipulihkan sehingga generator kronologisnya adalah  $\gamma\eta$ .

Istilah “join” pada sumber dikoreksi menjadi *baji*, sesuai simbol  $\vee$  dan konstruksi yang benar-benar dipakai. Penerapan Seifert–van Kampen untuk baji diberi hipotesis keterhubungan lintasan yang diperlukan. Peta pelekatan kompleks presentasi dinyatakan oleh kelas loop  $[f_i] = R_i$ , bukan persamaan tak bertipe  $f_i(1) = R_i$ ; penggunaan lingkungan berkerah dan topologi CW/lemah (*weak topology*) juga dibuat eksplisit. Salah tik  $F_n\langle \cdots \rangle$ ,  $\Pi(\cdots)$ , “Seiert”, “coutable”, dan “preceeding” dinormalkan. Placeholder gambar oktagon sumber diganti dengan deskripsi sisi berarah yang lengkap.

Sumber memuat dua latihan tanpa solusi. Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi solusi lengkap untuk keduanya dan untuk keterampilan yang belum diuji: presentasi amalgamasi, reduksi kata grupoid, sifat universal, perhitungan lingkaran, hipotesis baji, relasi yang dibunuh oleh sel-2, dan kata permukaan genus- $g$ . Materi pendamping itu juga tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.



## 13 Kuliah 13

Sepanjang unit ini, produk panah  $\alpha\beta$  dibaca **kronologis**:  $\alpha$  ditempuh dahulu, lalu  $\beta$ . Sebaliknya, tanda komposisi fungsi tetap memakai konvensi baku kanan-ke-kiri:  $g \circ f$  berarti menerapkan  $f$  dahulu, lalu  $g$ .

### 13.1 Produk bebas dengan amalgamasi

**Definisi 13.1 (produk bebas dengan amalgamasi).** Misalkan diberikan sepasang homomorfisma

$$G \xleftarrow{\phi} L \xrightarrow{\psi} H.$$

*Produk bebas dengan amalgamasi* adalah grup

$$G *_L H := (G * H) / \langle\langle \phi(x)\psi(x)^{-1} : x \in L \rangle\rangle,$$

di mana kurung ganda menyatakan subgrup normal terkecil dari  $G * H$  yang memuat semua unsur  $\phi(x)\psi(x)^{-1}$ . Homomorfisma kanonik

$$G \longrightarrow G *_L H \longleftarrow H$$

membuat  $G *_L H$  memenuhi sifat universal pushout di **Grp**. Dengan kata lain, untuk setiap homomorfisma  $u: G \rightarrow K$  dan  $v: H \rightarrow K$  dengan

$$u \circ \phi = v \circ \psi,$$

terdapat tepat satu  $k: G *_L H \rightarrow K$  yang membatasi menjadi  $u$  pada  $G$  dan  $v$  pada  $H$ .

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle, \quad H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Maka

$$G *_L H \cong \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l, \phi(x)\psi(x)^{-1} = e \ (x \in L) \rangle.$$

Tambahkan satu relasi untuk setiap  $x \in L$ , atau cukup untuk setiap  $x$  dalam suatu himpunan pembangkit  $L$ . Relasi itu ekuivalen dengan  $\phi(x) = \psi(x)$ , sehingga persegi kanonik memang komutatif. Keterangan pinggir sumber menekankan bahwa uraian melalui presentasi ini tetap berlaku untuk grup yang tidak mempunyai presentasi berhingga: daftar pembangkit dan relasinya boleh tak berhingga.

**Contoh 13.1 (grup satu-relator).** Pertimbangkan grup satu-relator yang dibangun secara berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle,$$

di mana  $R$  adalah unsur grup bebas  $F_m$  pada  $g_1, \dots, g_m$ . Grup itu merupakan pushout pada Diagram 13.1. Keterangan pinggir sumber mencatat bahwa grup satu-relator penting dalam teori grup geometrik dan banyak hasil telah diketahui tentangnya.

**Diagram 13.1 (pushout untuk satu relator).** Diagram semantiknya adalah

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & G, \end{array}$$

dengan  $r: \mathbb{Z} \rightarrow F_m$  ditentukan oleh  $r(1) = R$  dan  $!$  satu- satunya homomorfisma ke grup trivial. Pushout memaksa citra  $R$  menjadi identitas, jadi sudut kanan bawah adalah  $F_m/\langle\langle R \rangle\rangle \cong G$ .

Sebagai contoh yang lebih khusus, grup permukaan berorientasi tertutup genus  $g$  mempunyai presentasi

$$\left\langle a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

Di sini  $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ .

Secara lebih umum lagi, setiap grup yang dipresentasikan secara berhingga merupakan pushout pada diagram berikut.

**Diagram 13.2 (pushout untuk presentasi berhingga).** Ambil

$$F_n = \langle a_1, \dots, a_n \mid \rangle,$$

dan homomorfisma  $r: F_n \rightarrow F_m$  yang ditentukan oleh kata relator  $r(a_1), \dots, r(a_n)$ . Maka

$$\begin{array}{ccc} F_n & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & \langle g_1, \dots, g_m \mid r(a_1) = e, \dots, r(a_n) = e \rangle \end{array}$$

adalah persegi pushout. Panah atas membunuh semua pembangkit  $a_i$ , sehingga pushout membagi  $F_m$  dengan penutupan normal semua  $r(a_i)$ .

**Catatan 13.1 (grup modular dan koreksi ruang pelapis).** Contoh terkenal produk bebas adalah

$$\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3 \cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}),$$

dengan

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}, \quad \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) : \det A = 1\}.$$

Satu presentasi memakai kelas kedua matriks

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

matriks kedua ditulis  $ST$  dalam sumber. Di  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$  keduanya memenuhi

$$S^2 = I, \quad B^3 = I.$$

Bahwa relasi-relasi ini memberi seluruh presentasi tidak langsung jelas. Catatan pinggir sumber merujuk Roger C. Alperin, “ $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ ,” *The American Mathematical Monthly* 100, no. 4 (April 1993), 385–386, [doi:10.2307/2324963](https://doi.org/10.2307/2324963).

Grup modular bertindak kontinu pada bidang setengah atas

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$$

melalui transformasi linear pecahan. Untuk dua matriks di atas,

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad B(z) = \frac{z-1}{z}.$$

Di sini sumber mencetak  $(1-z)/z$ , yang bukan transformasi matriks  $B$ . Selain itu, orbit-orbit diskret saja tidak cukup untuk membuat  $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$  suatu ruang pelapis. Sebagai contoh, kelas  $S$  bukan identitas tetapi menetapkan  $i \in \mathcal{H}$ . Jadi aksi tidak bebas dan peta hasil bagi bukan peta pelapis biasa pada titik eliptik; interpretasi yang tepat adalah hasil bagi orbifold (dan peta pelapis biasa baru diperoleh setelah titik bercabang ditangani atau grup bebas-torsi yang sesuai dipakai).

### 13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah

Setelah memperoleh perlakuan konkret bagi pushout grup sebagai produk bebas dengan amalgamasi, wajar mengharapkan perlakuan serupa bagi grupoid. Hal itu memang dapat dilakukan: morfisma pushout grupoid diwakili oleh kata-kata dalam morfisma grupoid yang diberikan. Namun, tidak seperti kata dalam unsur grup, rangkaian panah hanya bermakna bila sasaran setiap panah sama dengan sumber panah berikutnya.

Kita tidak akan membangun pushout grupoid dalam keumuman penuh. Kita akan menguraikan kasus khusus yang muncul dari teorema Seifert–van Kampen.

**Contoh 13.2 (bentuk yang berasal dari Seifert–van Kampen).** Misalkan  $X$  suatu ruang,  $\{U, V\}$  sampul  $X$  oleh lingkungan, dan  $A \subseteq U \cap V$  sedemikian sehingga setiap komponen lintasan dari  $U$ ,  $V$ , dan  $U \cap V$  memuat sedikitnya satu titik  $A$ . Karena setiap titik  $X = U \cup V$  berada di salah satu dari  $U$ ,  $V$ , syarat itu juga memastikan bahwa setiap komponen lintasan  $X$  bertemu  $A$ . Teorema Seifert–van Kampen relatif dari Unit 12 memberi persegi pushout pada Diagram 13.3.

**Diagram 13.3 (pushout grupoid fundamental dengan objek tetap).** Semua panah diinduksi oleh inklusi ruang:

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V, A) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A). \end{array}$$

Keempat grupoid mempunyai himpunan objek yang sama, yaitu  $A$ , dan setiap funktor pada diagram adalah identitas pada objek; misalnya  $i_U(a) = a$ . Komutativitas berarti bahwa kelas lintasan di  $U \cap V$  mempunyai citra yang sama setelah dipandang di  $X$  melalui salah satu dari dua rute.

Dalam bukti Seifert–van Kampen, sebuah lintasan di  $X$  dinyatakan sebagai komposit ruas-ruas yang bergantian berada di  $U$  dan  $V$ . Secara aljabar, itulah situasi yang hendak dihitung. Untuk menyederhanakan notasi, sumber membatasi perhatian pada  $A$  berhingga, sebagaimana lazim terjadi dalam perhitungan contoh yang cukup teratur.

Sekarang misalkan diberikan diagram grupoid berikut.

**Diagram 13.4 (span grupoid yang akan didorong keluar).** Data panahnya adalah

$$\Lambda \xrightarrow{F} H, \quad \Lambda \xrightarrow{G} \Gamma.$$

Secara visual, sumber menaruh  $H$  di kanan dan  $\Gamma$  di bawah:

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{F} & H \\ G \downarrow & & \\ \Gamma & & \end{array}$$

Huruf  $H$  di sini adalah huruf Latin kapital, bukan huruf Yunani eta  $\eta$ ; itulah keterangan pinggir sumber pada diagram ini.

Andaikan ketiga grupoid mempunyai himpunan objek berhingga yang sama,

$$A = \{a_1, \dots, a_N\},$$

dan komponen objek  $F$  serta  $G$  adalah fungsi identitas. Kita hendak membangun grupoid  $\Gamma *_\Lambda H$  yang melengkapi span tersebut menjadi persegi pushout. Himpunan objeknya kembali  $A$ , sedangkan functor kanonik

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma *_\Lambda H \longleftarrow H$$

adalah identitas pada objek.

Setiap grupoid—bahkan setiap kategori—mempunyai graf dasar berarah yang objek-objeknya menjadi simpul dan setiap morfismanya menjadi sisi. Loop dan beberapa sisi dengan pasangan titik ujung sama diperbolehkan. Untuk skema kata di sini, hapus sisi identitas dan pandang graf itu sebagai graf berarah dengan involusi: dari setiap pasangan  $\{\alpha, \alpha^{-1}\}$  cukup satu orientasi yang digambar, sedangkan penelusuran balik mewakili inversnya. Jadi sisi yang **digambar** tidak diklaim sama secara harfiah dengan seluruh morfisma nonidentitas. Dari  $\Gamma$  dan  $H$ , bentuk  $\mathcal{G}$  memakai gabungan saling lepas sisi terpilih kedua faktor pada simpul  $A$ . Alih-alih mengandalkan warna sumber, kita beri setiap sisi tag  $[\Gamma]$  atau  $[H]$ ; huruf pada kata tetap merupakan morfisma sebenarnya dalam faktor terkait.

**Diagram 13.5 (daftar semantik seluruh sisi pada graf sumber).** Gambar sumber mempunyai enam simpul  $a_1, \dots, a_6$  dan sisi-sisi berikut:

$$\begin{array}{ll} [\Gamma] & \gamma_1: a_1 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_2: a_2 \rightarrow a_1, \\ [\Gamma] & \gamma_3: a_2 \rightarrow a_4, \quad [H] \eta_1: a_2 \rightarrow a_4, \\ [\Gamma] & \gamma_2: a_4 \rightarrow a_5, \quad [H] \eta_3: a_5 \rightarrow a_5, \\ [\Gamma] & \gamma_4: a_5 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_4: a_3 \rightarrow a_6, \\ [\Gamma] & \gamma_5: a_3 \rightarrow a_3, \quad [\Gamma] \gamma_6: a_6 \rightarrow a_6. \end{array}$$

Setiap sisi dapat ditempuh balik untuk memperoleh panah invers. Tidak ada sisi lain pada ilustrasi, walaupun grupoid tentu juga mempunyai identitas dan komposit. Catatan pinggir sumber bermaksud memberi contoh komposit yang tidak digambar; kata tercetak  $\gamma_3\gamma_1\gamma_2$  tidak bertipe. Dengan konvensi kronologis, contoh yang dapat dikomposisikan adalah

$$\gamma_1\gamma_3\gamma_2: a_1 \longrightarrow a_5.$$

Mulailah dengan grupoid  $\Gamma *_\Lambda H$ , di mana  $\Lambda_0 = \text{Disc}(A)$  adalah grupoid diskret pada himpunan objek yang sama. Morfismanya dapat diwakili oleh kata berhingga

$$\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_r$$

yang dapat dikomposisikan dan bergantian antara panah nonidentitas  $\Gamma$  dan panah nonidentitas  $H$ . Kata kosong di objek  $a$  mewakili  $1_a$ . Jika dua panah bersebelahan berasal dari faktor yang sama,

komposisikan keduanya di faktor itu; jika hasilnya identitas, hapus hasil tersebut. Dengan reduksi ini, contoh kata dari Diagram 13.5 adalah

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4: a_4 \longrightarrow a_2$$

dan

$$\eta_4\gamma_6^{-3}\eta_4^{-1}: a_3 \longrightarrow a_3.$$

Jika  $\Lambda$  memang sudah diskret, konstruksi ini selesai; sebagaimana dicatat di pinggir sumber, keadaan itu adalah analog produk bebas grup. Untuk  $\Lambda$  umum, masih harus ditambahkan relasi. Bagi setiap  $\lambda: a \rightarrow b$  dalam  $\Lambda$ , identifikasikan panah sejajar

$$G(\lambda) \in \Gamma(a, b) \quad \text{dan} \quad F(\lambda) \in H(a, b).$$

Karena  $F$  mendarat di  $H$  dan  $G$  mendarat di  $\Gamma$ , urutan ini memperbaiki penandaan faktor yang tertukar dalam sumber. Bentuk hasil bagi dengan **kongruensi grupoid terkecil** yang memuat semua identifikasi itu: relasi ekuivalensi pada setiap hom-set harus tetap berlaku setelah prakomposisi, pascakomposisi, dan pengambilan invers. Hasilnya adalah  $\Gamma *_\Lambda H$ .

Sebagai contoh yang bertipe benar pada Diagram 13.5, andaikan  $\lambda: a_2 \rightarrow a_4$  memenuhi

$$G(\lambda) = \gamma_3, \quad F(\lambda) = \eta_1.$$

Relasi  $\gamma_3 = \eta_1$  lalu memberi

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4 = \gamma_2\eta_3^5\gamma_4.$$

Formula sumber memakai  $F(\lambda) = \gamma_1$  dan  $G(\lambda) = \eta_1$ , padahal kedua ruas bukan saja berada di faktor yang salah, melainkan mempunyai pasangan sumber–sasaran yang berbeda; formula turunannya juga tidak dapat dikomposisikan. Kesamaan di atas mempertahankan maksud contoh sambil memperbaiki kedua cacat. Komposisi dalam  $\Gamma *_\Lambda H$  dilakukan dengan mengonkatenasikan kata, mereduksi panah-panah bersebelahan dari faktor yang sama, lalu menerapkan kongruensi.

**Latihan Sumber 13.1.** Buktikan bahwa konstruksi di atas membuat  $\Gamma *_\Lambda H$  menjadi grupoid.

Jika yang hendak dihitung hanya grup morfisma dari satu objek  $a_i$  ke dirinya sendiri—seperti ketika menghitung grup fundamental melalui Seifert–van Kampen grupoid—cukup perhatikan kata yang berawal dan berakhir di  $a_i$ .

### 13.3 Contoh lingkaran

**Contoh 13.3 (menghitung grup fundamental lingkaran).** Pandang  $S^1 \subset \mathbb{C}$  dan ambil

$$U = S^1 \setminus \{-i\}, \quad V = S^1 \setminus \{i\}, \quad A = \{+1, -1\} \subset U \cap V.$$

Ruang  $S^1$ ,  $U$ , dan  $V$  terhubung lintasan. Irisan  $U \cap V$  mempunyai dua komponen lintasan, dan masing-masing memuat tepat satu titik  $A$ . Jadi data ini memenuhi hipotesis Teorema Seifert–van Kampen relatif.

**Diagram 13.6 (pushout Seifert–van Kampen bagi lingkaran).** Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(V, \{\pm 1\}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Keempat panah diinduksi oleh inklusi; semua functor mempertahankan kedua objek  $+1$  dan  $-1$ . Subskrip 1 pada  $\Pi_1$  kanan bawah memulihkan salah tik  $\Pi(S^1, \{\pm 1\})$  dalam sumber; subskrip yang sama juga hilang pada penyebutan  $\Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\})$  sesudah diagram sumber.

Baik  $U$  maupun  $V$  homeomorfik dengan interval terbuka, dengan kedua titik  $A$  tetap terbedakan. Karena itu grupoid fundamental terbatasnya masing-masing isomorfik dengan grupoid kodiskret dua objek **2**. Setelah panah identitas dihilangkan dari notasi, pilih satu-satunya kelas panah

$$\gamma: +1 \longrightarrow -1 \quad \text{di } \Pi_1(U, A),$$

yang diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam di  $S^1$ , dan satu-satunya kelas panah

$$\eta: -1 \longrightarrow +1 \quad \text{di } \Pi_1(V, A),$$

yang juga diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam. Jadi

$$\Pi_1(U, A) \cong (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1), \quad \Pi_1(V, A) \cong (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1),$$

dengan tipe panah ditentukan oleh dua tampilan sebelumnya, bukan oleh posisi label di atas atau di bawah simbol panah.

Selanjutnya,

$$\Pi_1(U \cap V, A) = \text{Disc}(\{+1, -1\}),$$

karena setiap komponen irisan kontraktibel dan memuat hanya satu objek pilihan. Jadi  $\Lambda$  diskret dan tidak diperlukan hasil bagi tambahan.

**Diagram 13.7 (pushout yang telah disederhanakan).** Tuliskan  $D = \text{Disc}(\{+1, -1\})$ . Diagram lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Panah dari  $D$  adalah identitas pada objek dan hanya membawa panah identitas. Panah bawah serta kanan memasukkan masing-masing kelas  $\gamma$  dan  $\eta$  ke grupoid fundamental lingkaran.

**Diagram 13.8 (graf pembangkit lingkaran tanpa sandi warna).** Graf sumber yang diperlukan mempunyai tepat dua simpul dan dua sisi berarah:

$$[\Gamma = \Pi_1(U, A)] \quad +1 \xrightarrow{\gamma} -1, \quad [H = \Pi_1(V, A)] \quad -1 \xrightarrow{\eta} +1.$$

Panah balik mewakili  $\gamma^{-1}$  dan  $\eta^{-1}$ . Gambar sumber menukar label serta faktor kedua panah; daftar ini mengikuti definisi tekstual  $\gamma$  dan  $\eta$  serta membuat semua kata berikut bertipe benar.

Loop tereduksi dari  $+1$  ke dirinya sendiri adalah kata kosong, suatu pangkat positif

$$(\gamma\eta)^n,$$

atau pangkat negatif yang ditulis

$$(\eta^{-1}\gamma^{-1})^n = (\gamma\eta)^{-n}, \quad n \geq 1.$$

Memang, dari +1 satu-satunya huruf pertama yang tereduksi adalah  $\gamma$  atau  $\eta^{-1}$ ; sesudah itu huruf-huruf dipaksa bergantian jika tidak terjadi pembatalan. Maka pemetaan

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1, +1), \quad n \longmapsto (\gamma\eta)^n$$

adalah isomorfisma. Jadi

$$\pi_1(S^1, +1) \cong \mathbb{Z}.$$

Urutan  $\eta\gamma$  yang tercetak dalam sumber tidak dapat dimulai di +1 dengan konvensi produk kronologis unit-unit sebelumnya; koreksi di atas memulihkan tipe sumber dan sasaran.

**Latihan Sumber 13.2.** Buktikan bahwa konstruksi  $\Gamma *_\Lambda H$  di atas benar-benar merupakan pushout di **Gpd**.

### 13.4 Grup fundamental baji

Kita pertimbangkan satu variasi lagi dari Seifert–van Kampen secara ringkas, karena rinciannya serupa dengan versi-versi sebelumnya. Konstruksi yang dipakai sumber adalah **baji**  $X \vee Y$ , bukan join. Produk bebas grup fundamental tidak boleh langsung dinyatakan tanpa sampul dan hipotesis yang memungkinkan penerapan teorema.

Misalkan  $(X, x)$  dan  $(Y, y)$  ruang bertitik yang **terhubung lintasan**. Andaikan terdapat lingkungan

$$x \in U \subseteq X, \quad y \in V \subseteq Y$$

yang masing-masing dapat dikontraksikan ke  $x$  dan  $y$  melalui kontraksi yang menetapkan titik basis. Maka

$$\{X \vee V, U \vee Y\}$$

adalah sampul  $X \vee Y$  oleh lingkungan. Irisannya adalah  $U \vee V$ . Catatan pinggir sumber menunjukkan bahwa kontraksi bertitik kedua faktor merakit menjadi kontraksi  $U \vee V$  ke

$$* = [x] = [y].$$

Ada retraksi bertitik

$$X \vee V \longrightarrow X, \quad U \vee Y \longrightarrow Y,$$

dan kontraksi yang diberikan menunjukkan bahwa keduanya merupakan ekuivalensi homotopi. Jadi

$$\pi_1(X \vee V, *) \cong \pi_1(X, x), \quad \pi_1(U \vee Y, *) \cong \pi_1(Y, y),$$

sedangkan  $\pi_1(U \vee V, *)$  trivial. Hipotesis keterhubungan lintasan pada  $X, Y$  memastikan keempat ruang dalam persegi juga terhubung lintasan, seperti yang disyaratkan versi grup Seifert–van Kampen.

**Diagram 13.9 (sampil baji).** Semua panah adalah inklusi ruang bertitik:

$$\begin{array}{ccc} (U \vee V, *) & \longrightarrow & (U \vee Y, *) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X \vee V, *) & \longrightarrow & (X \vee Y, *). \end{array}$$

Panah atas mempertahankan faktor  $U$  dan memasukkan  $V$  ke  $Y$ ; panah kiri memasukkan  $U$  ke  $X$  dan mempertahankan  $V$ . Kedua komposit mengirim setiap titik irisan ke kelas yang sama di baji penuh.

Seifert–van Kampen mengubah persegi itu menjadi pushout grup berikut.

**Diagram 13.10 (pushout grup fundamental baji).** Setelah memakai ekuivalensi homotopi di atas, persegi menjadi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X, x) & \longrightarrow & \pi_1(X \vee Y, *). \end{array}$$

Kedua panah keluar dari 1 adalah homomorfisma unik. Karena pushout diagram  $\pi_1(X, x) \leftarrow 1 \rightarrow \pi_1(Y, y)$  adalah produk bebas, panah kanan bawah mengidentifikasi sudut tersebut secara kanonik dengan produk bebas.

Dengan demikian

$$\pi_1(X \vee Y, *) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y).$$

Ini memperumum perhitungan

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2 \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Tanpa keterhubungan lintasan  $X$  dan  $Y$ , sampil yang sama tetap dapat dianalisis dengan versi grupoid, tetapi persegi grup satu-objek di atas tidak langsung mengikuti dari Akibat Seifert–van Kampen Unit 12.

## 13.5 Kompleks presentasi

**Fakta 13.1 (setiap grup adalah grup fundamental suatu kompleks presentasi).** Diberikan presentasi berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1 = e, \dots, R_n = e \rangle,$$

terdapat ruang  $X$  yang diperoleh sebagai pushout pada Diagram 13.11 dan memenuhi  $\pi_1(X, *) \cong G$ .

**Diagram 13.11 (memasang sel-2 bagi presentasi berhingga).** Tuliskan

$$W_m := \bigvee_{j=1}^m S^1 = \underbrace{S^1 \vee \dots \vee S^1}_{m \text{ buah}},$$

sebagaimana dijabarkan oleh catatan pinggir sumber. Pilih peta bertitik



$$f_i: (S^1, 1) \longrightarrow (W_m, *)$$

yang kelas loopnya, di bawah isomorfisma  $\pi_1(W_m, *) \cong F_m$ , adalah kata  $R_i$ . Gabungkan peta-peta itu menjadi  $\bigsqcup_i f_i$ . Persegi pushoutnya ialah

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i=1}^n S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{i=1}^n D^2 \\ \bigsqcup_m f_i \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{j=1} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas adalah gabungan inklusi batas  $S^1 = \partial D^2 \hookrightarrow D^2$ . Pushout menempelkan satu sel-2 sepanjang setiap  $f_i$ .

Persamaan sumber  $f_i(1) = R_i$  tidak bertipe: ruas kiri adalah titik ruang, sedangkan ruas kanan adalah unsur grup. Pernyataan bertipe benar adalah

$$[f_i] = R_i \in \pi_1(W_m, *) \cong F_m.$$

Untuk membenarkan perhitungan dengan Seifert–van Kampen, tebalkan  $W_m$  dan bagian dalam sel-sel yang terpasang hingga menjadi sampul oleh lingkungan berkerah. Setiap cakram kontraktibel; loop pada komponen kerah batas dipetakan ke  $[f_i]$ . Teorema Seifert–van Kampen, atau penerapannya berturut-turut untuk tiap sel, menyatakan bahwa memasang sel-2 membagi  $\pi_1(W_m, *)$  dengan penutupan normal kelas-kelas  $[f_i]$ . Karena itu

$$\pi_1(X, *) \cong F_m / \langle\langle R_1, \dots, R_n \rangle\rangle \cong G.$$

Ruang  $X$  adalah kompleks CW berdimensi 2: ruang itu diperoleh dengan merekatkan cakram-cakram berdimensi dua pada graf satu-dimensi. Kadang-kadang  $X$  merupakan manifold, tetapi pada umumnya tidak.

Fakta tersebut berlaku lebih luas untuk **setiap** grup  $G$  dan setiap presentasi

$$G = \langle g_\alpha \ (\alpha \in I) \mid R_\beta = e \ (\beta \in J) \rangle,$$

termasuk himpunan pembangkit atau relasi tak berhingga.

**Diagram 13.12 (kompleks presentasi umum).** Beri baji  $W_I = \bigvee_{\alpha \in I} S^1$  topologi CW atau topologi lemah (*weak topology*), dan untuk setiap  $\beta \in J$  pilih peta bertitik

$$f_\beta: S^1 \longrightarrow W_I, \quad [f_\beta] = R_\beta.$$

Kemudian bentuk pushout

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{\beta \in J} S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{\beta \in J} D^2 \\ \bigsqcup_\beta f_\beta \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{\alpha \in I} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas kembali merupakan gabungan inklusi batas; panah kiri adalah gabungan peta pelekatan. Sudut kanan bawah diberi topologi pushout CW.

Dengan topologi ini,

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha \in I} S^1, *\right) \cong F_I,$$

grup bebas pada himpunan  $I$ , dan argumen sel-2 yang sama memberi  $\pi_1(X, *) \cong G$ . Setiap kata relator berhingga, sehingga setiap  $f_\beta$  hanya perlu melintasi berhingga banyak lingkaran.

Sumber menyebut konstruksi ini “baji tak berhingga”, walaupun salah ketik “join” muncul pada naskah. Topologinya perlu diperhatikan. Catatan pinggir sumber membandingkan baji terhitung

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1$$

dengan anting Hawaii. Baji CW tidak kompak dan semilokal terhubung sederhana, sedangkan anting Hawaii kompak dan tidak semilokal terhubung sederhana. Jadi keduanya tidak homeomorfik.

**Contoh 13.4 (permukaan Riemann kompak).** Permukaan Riemann kompak berorientasi  $\Sigma_g$  dengan genus  $g \geq 1$  merupakan contoh ruang yang diperoleh melalui Fakta 13.1. Bahkan hanya satu salinan  $D^2$  yang diperlukan.

**Diagram 13.13 (satu sel-2 untuk permukaan genus  $g$ ).** Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & D^2 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{i=1}^{2g} S^1 & \longrightarrow & \Sigma_g. \end{array}$$

Panah atas memasukkan batas cakram. Beri lingkaran-lingkaran baji berturut-turut pembangkit  $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ . Peta kiri adalah peta bertitik yang memenuhi

$$[f] = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] \in \pi_1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S^1, *\right).$$

Konstruksi yang setara dimulai dari poligon bersisi  $4g$ , lalu mengidentifikasi sisi-sisinya secara berpasangan. Pola urutan batasnya adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i].$$

Setiap pasangan sisi dengan label sama diidentifikasi dengan orientasi yang ditunjukkan oleh eksponen; semua titik sudut menjadi titik basis. Setelah identifikasi, kerangka sisi menjadi baji  $2g$  lingkaran dan bagian dalam poligon menjadi satu sel-2. Catatan pinggir sumber meninggalkan placeholder “sisipkan gambar oktagon untuk  $g = 2$ ”. Deskripsi semantik lengkap untuk oktagon itu adalah urutan delapan sisi berarah

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, a_2, b_2, a_2^{-1}, b_2^{-1},$$

dengan setiap dua sisi berlabel sama dipasangkan. Inilah relator satu pada [Contoh 13.1](#) dan menjelaskan presentasi

$$\pi_1(\Sigma_g, *) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

### 13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis

**Batas sumber.** Judul bagian tepat di atas adalah isi Notes.tex baris 3045; baris 3046 kosong. Baris 3047 memulai Kuliah 14 di tengah sumber. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi pada baris 3047 maupun sesudahnya. Karena itu judul tersebut sengaja menjadi penunjuk ke depan tanpa isi sumber di bawahnya pada unit ini.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut dibatasi pada konsep dan data Unit 13. Pemeriksaan 13.2 dan 13.3 menyelesaikan dua latihan sumber; pemeriksaan lain menutup langkah yang dipakai sumber tetapi belum dijadikan latihan. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

**Pemeriksaan penguasaan 13.1 (presentasi amalgamasi).** Misalkan

$$G = \langle g_i \ (i \in I) \mid R_\alpha \ (\alpha \in A) \rangle, \quad H = \langle h_j \ (j \in J) \mid Q_\beta \ (\beta \in B) \rangle,$$

dan  $L$  dibangkitkan oleh  $S$ . Buktikan bahwa  $G *_L H$  mempunyai presentasi yang menggabungkan pembangkit dan relasi kedua faktor serta menambahkan  $\phi(s) = \psi(s)$  untuk  $s \in S$ . Terapkan hasilnya pada  $F_m *_\mathbb{Z} 1$  ketika  $1 \in \mathbb{Z}$  dikirim ke  $R \in F_m$ .

### 13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1

Produk bebas mempunyai presentasi

$$G * H \cong \langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta \rangle.$$

Membentuk  $G *_L H$  berarti membagi grup ini dengan penutupan normal semua

$$\phi(x)\psi(x)^{-1}, \quad x \in L.$$

Jika relasi  $\phi(s) = \psi(s)$  berlaku untuk setiap  $s \in S$ , relasi itu juga berlaku untuk invers dan produk pembangkit: homomorfisma dari  $L$  yang diberikan oleh dua komposit ke hasil bagi bersepakat pada  $S$ , maka bersepakat pada seluruh  $L$ . Jadi cukup menambahkan relasi bagi  $s \in S$ , dan diperoleh

$$G *_L H \cong \left\langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta, \phi(s)\psi(s)^{-1} = e \ (s \in S) \right\rangle.$$

Presentasi ini juga mempunyai sifat universal yang diinginkan. Homomorfisma ke grup  $K$  sama dengan pasangan homomorfisma  $u: G \rightarrow K$  dan  $v: H \rightarrow K$  yang menghormati relasi tambahan; syarat terakhir tepat  $u \circ \phi = v \circ \psi$  pada  $S$ , dan karenanya pada  $L$ .

Untuk  $L = \mathbb{Z}$ ,  $H = 1$ , dan  $\phi(1) = R$ , relasi tambahan adalah  $R = e$ . Karena faktor trivial tidak menambah pembangkit,

$$F_m *_\mathbb{Z} 1 \cong F_m / \langle\langle R \rangle\rangle \cong \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle.$$

**Pemeriksaan penguasaan 13.2 (solusi Latihan Sumber 13.1).** Buktikan bahwa kata panah tereduksi, setelah dibagi dengan kongruensi yang dihasilkan oleh  $G(\lambda) = F(\lambda)$ , membentuk grupoid.

### 13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2

Mula-mula bekerja sebelum relasi  $\Lambda$  dikenakan. Objeknya adalah  $A$ . Suatu panah  $a \rightarrow b$  diwakili oleh kata kosong jika  $a = b$ , atau kata

$$w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$$

yang panah-panahnya dapat dikomposisikan dari  $a$  ke  $b$ . Dua langkah reduksi elementer diperbolehkan:

1. hapus suatu identitas;
2. ganti dua panah bersebelahan dari faktor yang sama oleh komposisinya di faktor tersebut.

Kata tereduksi yang tidak kosong karena itu bergantian antara faktor  $\Gamma$  dan  $H$ . Untuk  $[u]: a \rightarrow b$  dan  $[v]: b \rightarrow c$ , definisikan produk kronologis  $[u][v]$  dengan mengonkatenasikan  $u$  dan  $v$ , lalu mereduksi sambungan jika kedua huruf di sana berasal dari faktor yang sama. Definisi tidak bergantung pada wakil: setiap reduksi di dalam  $u$  atau  $v$  tetap menjadi reduksi sah setelah kata lain ditempelkan.

Asosiativitas mengikuti asosiativitas konkatenasi dan komposisi di setiap faktor. Lebih eksplisit,  $(uv)w$  dan  $u(vw)$  berasal dari daftar huruf yang sama; semua pengelompokan berturutan di satu faktor memberi panah yang sama karena komposisi faktor asosiatif. Kata kosong di  $a$  menjadi identitas  $1_a$ .

Definisikan

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_r)^{-1} := \alpha_r^{-1} \cdots \alpha_1^{-1}.$$

Kata ini berjalan dari  $b$  ke  $a$ . Dalam produk  $ww^{-1}$ , pasangan tengah  $\alpha_r \alpha_r^{-1}$  tereduksi menjadi identitas; pembatalan berulang memberi kata kosong di  $a$ . Serupa dengan itu,  $w^{-1}w$  tereduksi menjadi kata kosong di  $b$ . Jadi  $\Gamma *_{\Lambda_0} H$  adalah grupoid.

Sekarang bagi setiap hom-set dengan kongruensi grupoid terkecil yang memuat  $G(\lambda) \sim F(\lambda)$ . Karena kongruensi menurut definisi stabil terhadap komposisi di kedua sisi dan invers, komposisi serta operasi invers turun secara terdefinisi baik ke kelas ekuivalensi. Identitas, asosiativitas, dan persamaan invers tetap benar setelah mengambil kelas. Maka  $\Gamma *_{\Lambda} H$  juga grupoid.

**Pemeriksaan penguasaan 13.3 (solusi Latihan Sumber 13.2).** Untuk grupoid  $\mathcal{K}$ , misalkan diberikan funktor

$$P: \Gamma \rightarrow \mathcal{K}, \quad Q: H \rightarrow \mathcal{K}$$

dengan  $P \circ G = Q \circ F$ . Bangun satu-satunya funktor  $T: \Gamma *_{\Lambda} H \rightarrow \mathcal{K}$  yang memperluas  $P$  dan  $Q$ .

### 13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3

Karena  $F$  dan  $G$  adalah identitas pada objek, kesamaan  $P \circ G = Q \circ F$  pada objek memberi

$$P(a) = Q(a)$$

untuk setiap  $a \in A$ . Definisikan  $T(a)$  sebagai objek bersama ini. Untuk kata yang dapat dikomposisikan  $w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$ , tetapkan

$$T(w) = T(\alpha_1) \cdots T(\alpha_r),$$

dengan  $T(\alpha_i) = P(\alpha_i)$  bila huruf itu berasal dari  $\Gamma$  dan  $T(\alpha_i) = Q(\alpha_i)$  bila berasal dari  $H$ . Produk pada ruas kanan dibaca kronologis. Kata kosong dikirim ke identitas.

Fungtorialitas  $P$  dan  $Q$  memastikan bahwa menghapus identitas atau mengomposisikan dua huruf dari faktor yang sama tidak mengubah nilai. Bagi  $\lambda \in \Lambda$ , kompatibilitas memberi

$$T(G(\lambda)) = P(G(\lambda)) = Q(F(\lambda)) = T(F(\lambda)).$$

Karena kesamaan di  $\mathcal{K}$  stabil terhadap komposisi dan invers,  $T$  tetap konstan pada seluruh kongruensi yang dihasilkan relasi tersebut. Jadi rumus turun ke fungtor

$$T: \Gamma *_\Lambda H \longrightarrow \mathcal{K}.$$

Konstruksinya jelas membatasi menjadi  $P$  dan  $Q$ . Untuk keunikan, setiap fungtor perluasan harus mempunyai nilai  $P(\alpha)$  atau  $Q(\alpha)$  pada setiap kata satu huruf. Fungtorialitas kemudian memaksanya mempunyai nilai produk di atas pada setiap kata, dan karenanya pada setiap kelas kongruensi. Jadi  $T$  unik. Inilah tepat sifat universal pushout di **Gpd**.

**Pemeriksaan penguasaan 13.4 (bentuk normal pada lingkaran).** Tentukan semua empat hom-set dari grupoid pada Diagram 13.8. Gunakan jawaban itu untuk membuktikan lagi bahwa grup automorfisma di  $+1$  isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ .

### 13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4

Setiap kata tereduksi harus bergantian dan arah panah menentukan huruf berikutnya. Dengan  $n \in \mathbb{Z}$ , semua hom-set dapat ditulis

$$\begin{aligned} \text{Hom}(+1, +1) &= \{(\gamma\eta)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, -1) &= \{(\eta\gamma)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(+1, -1) &= \{(\gamma\eta)^n\gamma : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, +1) &= \{(\eta\gamma)^n\eta : n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Rumus itu juga mencakup kata yang tampak diawali invers. Sebagai contoh,

$$(\gamma\eta)^{-1}\gamma = \eta^{-1}\gamma^{-1}\gamma = \eta^{-1}.$$

Keunikan bentuk tereduksi menunjukkan bahwa pangkat berbeda dari  $\gamma\eta$  memberi loop berbeda. Komposisi kronologis menjumlahkan pangkat:

$$(\gamma\eta)^m(\gamma\eta)^n = (\gamma\eta)^{m+n}.$$

Karena itu  $n \mapsto (\gamma\eta)^n$  adalah homomorfisma bijektif dari  $\mathbb{Z}$  ke  $\text{Aut}(+1) = \pi_1(S^1, +1)$ .

**Pemeriksaan penguasaan 13.5 (hipotesis baji).**

1. Tunjukkan bahwa  $X \vee V$  meretrak deformasi ke  $X$ ,  $U \vee Y$  meretrak deformasi ke  $Y$ , dan  $U \vee V$  kontraktibel ke titik basis.
2. Jelaskan tepat di mana keterhubungan lintasan  $X$  dan  $Y$  dipakai.
3. Turunkan isomorfisma produk bebas dari sifat universal pushout.

### 13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5

Biarkan  $h_V: V \times I \rightarrow V$  merupakan kontraksi ke  $y$  yang menetapkan  $y$ . Pada  $X \vee V$ , definisikan homotopi sebagai identitas pada faktor  $X$  dan  $h_V$  pada faktor  $V$ . Kedua rumus bersepakat di titik baji sepanjang waktu karena  $h_V(y, t) = y$ , sehingga turun melalui hasil bagi baji. Pada waktu akhir, citranya  $X$  dan homotopi menetapkan  $X$ ; jadi ini retraksi deformasi. Argumen dengan kontraksi  $U$  memberi retraksi deformasi  $U \vee Y \rightarrow Y$ . Menggabungkan kedua kontraksi bertitik pada  $U \vee V$  memberi kontraksi ke  $*$ .

Keterhubungan lintasan  $X, Y$  bersama keterhubungan  $U, V$  memastikan  $X \vee V$ ,  $U \vee Y$ , dan  $X \vee Y$  terhubung lintasan;  $U \vee V$  bahkan kontraktibel. Karena itu Akibat Seifert–van Kampen untuk **grup** dari Unit 12 berlaku pada titik basis tunggal. Tanpa syarat itu, Teorema grupoid masih tersedia, tetapi kita belum memperoleh persegi satu-objek pada Diagram 13.10.

Setelah identifikasi melalui retraksi deformasi, diagram grup adalah

$$\pi_1(X, x) \longleftarrow 1 \longrightarrow \pi_1(Y, y).$$

Untuk grup  $K$ , sebuah kocone dari diagram ini tepat pasangan homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \rightarrow K \longleftarrow \pi_1(Y, y),$$

karena kompatibilitas pada 1 otomatis. Sifat universal produk bebas menunjukkan bahwa pushoutnya adalah  $\pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y)$ . Keunikan pushout memberi isomorfisma kanonik dengan  $\pi_1(X \vee Y, *)$ .

### Pemeriksaan penguasaan 13.6 (sel-2 dan kata permukaan).

1. Jelaskan mengapa memasang satu sel-2 sepanjang loop yang mewakili  $R \in \pi_1(W, *)$  membagi  $\pi_1(W, *)$  dengan  $\langle\langle R \rangle\rangle$ , bukan hanya subgrup siklik  $\langle R \rangle$ .
2. Untuk  $g = 2$ , baca kata pelekatan dari oktagon dan tuliskan presentasi grup fundamentalnya.
3. Jelaskan mengapa peta pelekatan harus dinyatakan oleh  $[f] = R$ , bukan  $f(1) = R$ .

### 13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6

Gunakan sampul berkerah  $\mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ : bagian  $\mathcal{U}$  meretrak deformasi ke  $W$ , bagian  $\mathcal{V}$  meretrak deformasi ke cakram  $D^2$  dan karenanya mempunyai grup fundamental trivial, sedangkan  $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$  meretrak deformasi ke lingkaran batas. Kedua homomorfisma dari grup fundamental irisan mengirim generator batas masing-masing ke  $R$  di  $\pi_1(W, *)$  dan ke identitas di  $\pi_1(D^2, *)$ . Pushout grup karena itu menambahkan relasi  $R = e$ .

Kernel suatu homomorfisma grup selalu subgrup normal. Setelah  $R$  menjadi identitas, setiap konjugat  $wRw^{-1}$  juga harus menjadi identitas; demikian pula semua produk konjugat dan inversnya. Jadi sedikitnya seluruh penutupan normal  $\langle\langle R \rangle\rangle$  dibunuh. Sebaliknya, hasil bagi oleh penutupan normal itu mempunyai sifat universal yang tepat bagi semua homomorfisma yang membunuh  $R$ . Maka grup hasilnya persis

$$\pi_1(W, *) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

Untuk  $g = 2$ , urutan sisi oktagon adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = [a_1, b_1][a_2, b_2].$$

Dengan memasang bagian dalam oktagon sebagai satu sel-2, diperoleh

$$\pi_1(\Sigma_2, *) \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = e \rangle.$$

Terakhir,  $f(1)$  adalah titik  $W$ ; karena  $f$  bertitik, nilainya justru titik basis  $*$ . Relator  $R$  adalah unsur grup fundamental, yakni kelas homotopi berujung tetap dari keseluruhan loop. Jadi persamaan yang bertipe benar adalah

$$[f] = R \in \pi_1(W, *).$$

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3047–3209 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan kata “Recall” dan penanda Kuliah 14 pada baris 3047, lalu berakhir sesudah catatan tentang komponen ruang penutup pada baris 3208 dan baris kosong 3209. Penanda Kuliah 15 pada baris 3210 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Judul bagian sumber “Classifying covering spaces” berada pada baris 3045 dan sudah dipertahankan sebagai judul penunjuk ke depan pada akhir Unit 13. Unit 14 langsung melanjutkan isi di bawah judul tersebut tanpa menggandakan judul sumber. Sesuai istilah global edisi, *covering space* selanjutnya diterjemahkan sebagai *ruang penutup*.

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Ketiga diagram Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai gambar semantik yang juga mencantumkan daftar panah dan persamaan komutativitas; maknanya tidak bergantung pada posisi visual.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Dua aksi pada contoh lingkaran dibatasi ke grup bertitik  $\pi_1(S^1, 1)$  dan kodomainnya ditulis sebagai grup permutasi himpunan, bukan Aut yang dapat keliru dibaca sebagai automorfisma grup siklik. Aksi monodromi langsung tetap berupa aksi kanan, konsisten dengan urutan konkatenasi kronologis yang ditetapkan pada Unit 7–10. Karena itu kategori himpunan- $G$  ditulis sebagai kategori aksi kanan dan dekomposisi orbit memakai koset kanan  $\text{Stab}(p) \backslash G$ . Pemetaan yang salah ketik  $\pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$  diganti oleh pemetaan aksi bertipe benar  $Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$ . Notasi penampang dan himpunan titik pilihan dipisahkan, dependensi pada pilihan dinyatakan, dan salah eja serta kalimat tak gramatikal sumber dinormalkan.

Sumber menyerahkan dua bukti sebagai “Exercise” dan tidak memberikan bukti bagi lema tentang [\[BG, Set\]](#). Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi enam pemeriksaan terbatas beserta solusi lengkap: naturalitas monodromi; kedua latihan sumber; lema [BG](#); audit tipe pada contoh lingkaran; serta reduksi melalui komponen, orbit, dan hipotesis SLSC. Tidak satu pun solusi memakai konstruksi ruang penutup universal atau hasil klasifikasi dari kuliah sesudahnya. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

## 14 Kuliah 14

**Sambungan bagian.** Unit 13 sudah memuat judul bagian sumber “Mengklasifikasikan ruang pelapis” dari [Notes.tex](#) baris 3045. Kuliah ini melanjutkan isi bagian tersebut mulai baris 3047. Jadi tidak ada isi matematis yang hilang di batas unit, dan judul sumber tidak dihitung sebagai judul baru yang kedua.

Sepanjang unit ini, produk lintasan atau panah  $[\gamma][\eta]$  dibaca **kronologis**:  $\gamma$  ditempuh dahulu, lalu  $\eta$ . Komposisi fungsi tetap ditulis dalam urutan baku kanan-ke-kiri. Karena

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*,$$

transpor titik akhir langsung pada serat adalah aksi **kanan**.

#### 14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural

Ingat bahwa setiap ruang penutup  $\pi: Z \rightarrow X$  memberi funktor monodromi

$$\begin{aligned} \rho_Z: \Pi_1(X) &\longrightarrow \mathbf{Set}, \\ x &\longmapsto Z_x := \pi^{-1}(x), \\ [\gamma: x \rightsquigarrow y] &\longmapsto (\gamma_*^Z: Z_x \xrightarrow{\cong} Z_y). \end{aligned}$$

Di sini  $\gamma_*^Z(z)$  adalah titik akhir dari satu-satunya pengangkatan  $\gamma$  yang berawal di  $z$ .

Sekarang ambil dua ruang penutup  $\pi_1: Z_1 \rightarrow X$  dan  $\pi_2: Z_2 \rightarrow X$ , serta suatu morfisma  $f: Z_1 \rightarrow Z_2$  di  $\mathbf{Cov}_X$ .

**Diagram 14.1 (morfisma di atas ruang dasar).** Data panahnya adalah

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2, \quad Z_1 \xrightarrow{\pi_1} X, \quad Z_2 \xrightarrow{\pi_2} X,$$

dan syarat komutativitasnya ialah

$$\pi_2 \circ f = \pi_1.$$

Jadi segitiga sumber menyatakan bahwa  $f$  adalah pemetaan ruang penutup di atas identitas  $X$ .

Untuk setiap  $x \in X$ , komutativitas itu memberi pembatasan pada serat

$$f_x := f|_{(Z_1)_x}: (Z_1)_x \longrightarrow (Z_2)_x.$$

Dengan kata lain,  $f_x$  adalah fungsi  $\rho_{Z_1}(x) \rightarrow \rho_{Z_2}(x)$  pada setiap objek  $x$  dari  $\Pi_1(X)$ .

Ambil lintasan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$  di  $X$  dan  $z \in (Z_1)_x$ . Terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z^1: z \rightsquigarrow \gamma_*^{Z_1}(z)$$

di  $Z_1$ . Komposit  $f \circ \tilde{\gamma}_z^1$  adalah lintasan di  $Z_2$  dari  $f_x(z)$  ke  $f_y(\gamma_*^{Z_1}(z))$ . Karena  $\pi_2 \circ f = \pi_1$ , komposit itu mengangkat  $\gamma$ . Keunikan pengangkatan lintasan menunjukkan bahwa komposit tersebut adalah pengangkatan  $\gamma$  yang berawal di  $f_x(z)$ ; titik akhirnya ialah  $\gamma_*^{Z_2}(f_x(z))$ . Maka

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

**Diagram 14.2 (persegi naturalitas pada suatu lintasan).** Persegi

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_x & \longrightarrow & (Z_1)_y \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Z_2)_x & \longrightarrow & (Z_2)_y \end{array}$$



komutatif. Panah atas adalah  $\gamma_*^{Z_1}$ , panah bawah adalah  $\gamma_*^{Z_2}$ , dan panah tegak kiri serta kanan masing-masing adalah  $f_x$  dan  $f_y$ . Secara linear, kedua rute dari  $(Z_1)_x$  ke  $(Z_2)_y$  memenuhi

$$f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x.$$

Jadi keluarga  $(f_x)_{x \in X}$  merupakan transformasi natural  $\rho_{Z_1} \Rightarrow \rho_{Z_2}$ . Ingat bahwa kategori functor  $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$  mempunyai functor  $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  sebagai objek dan transformasi natural sebagai morfisma.

**Proposisi 14.1 (functor monodromi).** Penetapan

$$(Z \xrightarrow{\pi} X) \mapsto \rho_Z$$

mendefinisikan functor

$$\mathrm{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}].$$

**Bukti.** Untuk pemetaan identitas  $\mathrm{id}_Z$ , pembatasan pada setiap serat adalah  $\mathrm{id}_{Z_x}$ , sehingga transformasi natural yang dihasilkan adalah identitas  $\rho_Z \Rightarrow \rho_Z$ .

Jika

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \xrightarrow{g} Z_3$$

adalah dua morfisma ruang penutup di atas  $X$ , maka pada setiap  $x \in X$

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Karena komposisi transformasi natural dihitung per komponen, transformasi yang terkait dengan  $g \circ f$  adalah komposit transformasi yang terkait dengan  $f$  dan  $g$ . Jadi identitas dan komposisi dipertahankan.  $\square$

## 14.2 Dua ruang penutup lingkaran

**Contoh 14.1 (reduksi modulo  $n$  sebagai pemetaan monodromi).** Pandang  $S^1 \subset \mathbb{C}$ . Untuk  $n > 1$ , definisikan

$$p(t) = e^{2\pi it}, \quad F_n(t) = e^{2\pi it/n}, \quad q_n(z) = z^n.$$

Pemetaan  $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$  dan  $q_n: S^1 \rightarrow S^1$  mendefinisikan ruang penutup, sedangkan  $F_n: \mathbb{R} \rightarrow S^1$  adalah morfisma di antara keduanya.

**Diagram 14.3 (ruang penutup eksponensial menuju penutup pangkat- $n$ ).** Daftar panahnya ialah

$$\mathbb{R} \xrightarrow{F_n} S^1, \quad \mathbb{R} \xrightarrow{p} S^1, \quad S^1 \xrightarrow{q_n} S^1.$$

Segitiga komutatif karena

$$(q_n \circ F_n)(t) = (e^{2\pi it/n})^n = e^{2\pi it} = p(t).$$

Setiap serat  $p$  adalah torsor bagi translasi bilangan bulat, sehingga isomorfik sebagai himpunan dengan  $\mathbb{Z}$ , meskipun tidak ada identifikasi terpilih pada serat umum. Serat  $p^{-1}(1)$  benar-benar sama dengan  $\mathbb{Z}$ . Serat  $q_n^{-1}(1)$  adalah himpunan akar kesatuan

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gunakan identifikasi terpilih

$$\theta_n : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\cong} \mu_n, \quad \bar{k} \mapsto e^{2\pi i k/n}.$$

Pada serat di atas 1, pemetaan  $F_n$  karena itu menginduksi

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, \\ k &\longmapsto \bar{k}. \end{aligned}$$

Sebuah morfisma dari 1 ke dirinya sendiri di  $\Pi_1(S^1)$  adalah kelas loop. Setelah memilih generator berarah positif, grup automorfisma objek itu diidentifikasi dengan

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Transpor titik akhir langsung memberi aksi kanan

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}, & k \cdot m &= k + m, \\ (\mathbb{Z}/n) \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, & \bar{k} \cdot m &= \overline{k + m}. \end{aligned}$$

Jika  $R_m^{\mathbb{R}}$  dan  $R_m^n$  menyatakan operator titik akhir, tipe yang tidak ambigu adalah

$$\begin{aligned} R^{\mathbb{R}} : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), & m &\mapsto (k \mapsto k + m), \\ R^n : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n), & m &\mapsto (\bar{k} \mapsto \overline{k + m}). \end{aligned}$$

Di sini  $\text{Sym}(S)$  berarti grup semua bijeksi himpunan  $S$ . Karena  $\mathbb{Z}/n$  mempunyai  $n$  unsur,  $\text{Sym}(\mathbb{Z}/n) \cong S_n$  setelah pelabelan unsur dipilih. Khusus untuk grup abelian  $\mathbb{Z}$ , grup lawan dapat diidentifikasi dengan  $\mathbb{Z}$  lagi; namun notasi aksi kanan tetap merekam asal rumus dari pengangkatan lintasan.

Pemetaan reduksi modulo  $n$  ekuivarian karena

$$\overline{k \cdot m} = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m.$$

Ini adalah kasus khusus naturalitas transformasi yang diinduksi oleh  $F_n$ .

### 14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi

**Pertanyaan 14.1.** Fungtor atau representasi manakah

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}$$

yang dapat muncul sebagai  $\rho_Z$  untuk suatu ruang penutup  $Z \rightarrow X$ ?

Setiap himpunan jelas dapat direalisasikan sebagai himpunan komponen terhubung suatu ruang. Unit 13 juga menjelaskan konstruksi pushout yang, untuk setiap grup  $G$ , menghasilkan suatu ruang

bertitik  $(Y, *)$  dengan  $\pi_1(Y, *) \cong G$ . Akan tetapi, kedua fakta realisasi tersebut belum menunjukkan cara membangun ruang penutup dari sebuah funktor yang diberikan

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Semua ruang penutup yang telah kita lihat sejauh ini merupakan contoh alami yang sudah dikenal atau contoh kecil yang dipilih untuk menyoroti bagian tertentu dari grupoid fundamental ruang sederhana. Strategi kita adalah mereduksi kedua sisi masalah: sisi topologis  $\text{Cov}_X$  dan sisi aljabar  $[\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$ . Unit ini menyelesaikan reduksi aljabarnya; realisasi semua objek dan klasifikasi penuh baru dibahas kemudian.

#### 14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen

Gunakan asumsi umum bahwa ruang-ruang kita terhubung lintasan semilokal (SLPC). Tuliskan

$$I := [\text{pt}, X]$$

untuk himpunan komponen lintasan  $X$ . Pilih suatu penampang pada tingkat himpunan

$$s: I \longrightarrow X, \quad i \longmapsto a_i,$$

dari pemetaan yang mengirim titik ke komponen lintasannya, lalu bedakan penampang itu dari citranya dengan menulis

$$A := s(I) = \{a_i : i \in I\} \subseteq X.$$

Dalam konvensi SLPC mata kuliah ini, setiap komponen lintasan terbuka. Jadi pemetaan  $X \rightarrow I$  kontinu jika  $I$  diberi topologi diskret, dan penampang  $s$  juga kontinu karena domainnya diskret. Untuk argumen kategoris di bawah, yang diperlukan hanyalah satu titik pilihan  $a_i$  pada setiap komponen.

Inklusi subgrupoid penuh

$$i: \Pi_1(X, A) \hookrightarrow \Pi_1(X)$$

adalah ekuivalensi: setiap objek  $x \in X$  terhubung oleh suatu kelas lintasan dengan satu-satunya objek pilihan  $a_i$  di komponennya. Pernyataan ini adalah isi rujukan catatan pinggir sumber ke Assignment 2, soal 7; alasannya kini diletakkan langsung dalam urutan bacaan.

**Lema 14.1 (restriksi sepanjang subkategori penuh yang ekuivalen).** Jika

$$i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$$

adalah inklusi subkategori penuh sekaligus ekuivalensi, maka funktor restriksi

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] &\xrightarrow{i^*} [\mathcal{C}, \mathbf{Set}], \\ F &\longmapsto F \circ i \end{aligned}$$

adalah ekuivalensi kategori.

**Latihan Sumber 14.1.** Buktikan Lema 14.1. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.2](#).

## 14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup

Untuk setiap  $i \in I$ , misalkan  $X_i$  adalah komponen lintasan yang memuat  $a_i$ . Karena komponen-komponen itu terbuka,  $X$  adalah koproduk topologis  $\coprod_{i \in I} X_i$ . Tidak ada lintasan antara dua komponen yang berlainan, sehingga

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1\left(\coprod_{i \in I} X_i, \coprod_{i \in I} \{a_i\}\right) \cong \coprod_{i \in I} \mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i).$$

**Lema 14.2 (funktor dari koproduk kategori).** Untuk setiap keluarga kategori  $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$  terdapat isomorfisma kategori

$$\left[\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i, \mathbf{Set}\right] \xrightarrow{\cong} \prod_{i \in I} [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}].$$

Sebuah objek di ruas kanan adalah satu tupel funktor, tepat satu dari setiap kategori faktor; morfismanya adalah tupel transformasi natural dengan indeks yang sama.

**Latihan Sumber 14.2.** Buktikan Lema 14.2. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.3](#).

Untuk suatu grup  $G$ , tuliskan  $\mathbf{Set}_G$  bagi kategori himpunan dengan aksi **kanan**  $G$ . Pilihan notasi ini mempertahankan konvensi monodromi langsung Unit 7–10. Bentuk aksi kiri yang dipakai sumber dapat selalu diperoleh dengan

$$g \star p := p \cdot g^{-1},$$

tetapi bentuk itu tidak akan menggantikan aksi kanan langsung dalam unit ini.

**Definisi 14.1 (himpunan- $G$  kanan).** Objek  $\mathbf{Set}_G$  adalah pasangan  $(S, \rho)$  dengan pemetaan

$$\rho: S \times G \longrightarrow S, \quad (p, g) \longmapsto p \cdot g,$$

yang memenuhi

$$p \cdot e = p, \quad p \cdot (gh) = (p \cdot g) \cdot h.$$

Morfisma  $f: S \rightarrow T$  adalah fungsi ekuivarian, yakni

$$f(p \cdot g) = f(p) \cdot g$$

untuk semua  $p \in S$  dan  $g \in G$ .

Lebih umum, jika  $\Gamma$  adalah grupoid dan  $\rho: \Gamma \rightarrow \mathbf{Set}$  suatu representasi, maka untuk setiap objek  $x \in \Gamma$  terdapat aksi oleh grup automorfisma  $\Gamma(x, x)$  pada  $\rho(x)$ . Dengan urutan produk kronologis, aksi langsung itu adalah aksi kanan. Jika  $\alpha: \rho \Rightarrow \rho'$  adalah transformasi natural, komponennya

$$\alpha_x: \rho(x) \longrightarrow \rho'(x)$$

ekuivarian terhadap aksi  $\Gamma(x, x)$ . Evaluasi pada  $x$  juga mempertahankan identitas dan komposisi transformasi natural.

**Lema 14.3 (funktor dari grupoid satu objek).** Dengan konvensi produk kronologis, konstruksi sebelumnya memberi isomorfisma kategori

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \xrightarrow{\cong} \mathbf{Set}_G.$$

Sumber tidak memberikan bukti lema ini. Bukti mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.4](#).

Gabungkan ketiga lema di atas. Kita memperoleh rantai ekuivalensi

$$\begin{aligned} [\Pi_1(X), \mathbf{Set}] &\xrightarrow[\simeq]{i^*} [\Pi_1(X, A), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} [\mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}. \end{aligned}$$

Ekuivalensi pertama bergantung pada pilihan titik  $a_i$  dan, ketika invers semu ditulis eksplisit, pada pilihan lintasan menuju titik-titik itu. Funktor monodromi asli  $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$  tidak memerlukan pilihan titik pangkal; hasil-hasil dari dua pilihan berbeda berhubungan melalui ekuivalensi natural.

Komposisikan rantai tadi dengan Proposisi 14.1.

**Funktor serat komponen.** Funktor yang dihasilkan adalah

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}_X &\longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}, \\ (Z \rightarrow X) &\longmapsto (\rho_i: Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \longrightarrow Z_{a_i})_{i \in I}, \end{aligned}$$

dengan

$$\rho_i(z, [\gamma]) = z \cdot [\gamma] := \gamma_*^Z(z).$$

Kodomain ini lebih mudah ditangani. Setiap himpunan- $G$  kanan merupakan gabungan saling lepas orbit-orbitnya. Pilih satu titik  $p_j$  pada setiap orbit, dengan  $j \in S/G$ , dan tuliskan

$$H_j := \mathrm{Stab}(p_j) = \{g \in G : p_j \cdot g = p_j\}.$$

Maka terdapat isomorfisma himpunan- $G$  kanan

$$\begin{aligned} \coprod_{j \in S/G} H_j \backslash G &\xrightarrow{\cong} S, \\ H_j g &\longmapsto p_j \cdot g. \end{aligned}$$

Ruang  $H_j \backslash G$  terdiri atas koset kanan dan membawa aksi kanan melalui perkalian di ruas kanan. Jika aksi diubah menjadi aksi kiri  $g \star p = p \cdot g^{-1}$ , pernyataan ekuivalennya memakai  $G/H_j$ ; kedua sisi koset tidak boleh dicampurkan.

## 14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya

**Catatan 14.1 (SLSC dan komponen ruang penutup).** Mulai titik ini, kita hanya memper-timbangkan ruang yang terhubung sederhana semilokal (SLSC), karena itulah hipotesis yang kelak dipakai pada teorema klasifikasi.

Dalam konvensi mata kuliah ini, SLSC sudah mencakup adanya basis lingkungan yang terhubung lintasan. Jadi  $X$  terhubung lintasan lokal. Jika  $\pi: Z \rightarrow X$  adalah ruang penutup dan  $z \in Z$ , pilih lingkungan terhubung lintasan  $U$  dari  $\pi(z)$  yang tertutup rata. Lembaran  $V \subseteq \pi^{-1}(U)$  yang memuat  $z$  homeomorfik dengan  $U$ . Lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan di  $Z$ . Karena itu  $Z$  terhubung lintasan lokal, sehingga komponen terhubung dan komponen lintasannya bertepatan.

**Batas ke Unit 15.** Sampai di sini sisi aljabar telah dipisahkan menurut komponen dasar dan orbit aksi. Unit 15 mulai pada Notes.tex baris 3210 dan memberikan pemisahan topologis yang bersesuaian bagi kategori ruang penutup. Unit 14 belum mengonstruksi ruang penutup dari sembarang aksi, belum memakai ruang penutup universal, dan belum membuktikan teorema klasifikasi.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut hanya memakai hasil yang tersedia sampai akhir Unit 14. Pemeriksaan 14.2 dan 14.3 menyelesaikan dua latihan sumber; Pemeriksaan 14.4 memberi bukti bagi lema yang tidak dibuktikan sumber. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

**Pemeriksaan penguasaan 14.1 (naturalitas dan functorialitas).** Misalkan  $f: Z_1 \rightarrow Z_2$  dan  $g: Z_2 \rightarrow Z_3$  adalah morfisma ruang penutup di atas  $X$ .

1. Buktikan bahwa  $f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x$  untuk setiap  $[\gamma: x \rightsquigarrow y]$ .
2. Buktikan bahwa keluarga  $(g_x \circ f_x)_{x \in X}$  adalah transformasi natural yang terkait dengan  $g \circ f$ .

## 14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1

Ambil  $z \in (Z_1)_x$  dan angkat  $\gamma$  ke lintasan  $\tilde{\gamma}_z$  di  $Z_1$ . Karena  $f$  berada di atas  $X$ ,  $f \circ \tilde{\gamma}_z$  juga mengangkat  $\gamma$  dan berawal di  $f_x(z)$ . Keunikan pengangkatan memberi

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

Karena persamaan berlaku bagi setiap  $z$ , persegi naturalitas komutatif.

Pada setiap serat,

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Komposit dua persegi naturalitas memberi

$$(g_y \circ f_y) \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_3} \circ (g_x \circ f_x),$$

sehingga keluarga tersebut natural. Perhitungan per komponen juga menunjukkan bahwa functor monodromi mempertahankan komposisi.

**Pemeriksaan penguasaan 14.2 (solusi Latihan Sumber 14.1).** Jika  $i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$  penuh dan merupakan ekuivalensi, konstruksikan invers semu bagi

$$i^*: [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] \rightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$$

dan jelaskan mengapa hasilnya hanya bergantung pada pilihan hingga isomorfisma natural.

#### 14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2

Karena  $i$  ekuivalensi, pilih funktor invers semu  $r: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  beserta isomorfisma natural

$$ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}, \quad ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}.$$

Pra-komposisi dengan  $r$  memberi

$$r^*: [\mathcal{C}, \mathbf{Set}] \longrightarrow [\mathcal{D}, \mathbf{Set}], \quad F \longmapsto F \circ r.$$

Pra-komposisi isomorfisma  $ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$  dengan setiap  $F$  memberi

$$i^* r^*(F) = F \circ r \circ i \cong F.$$

Demikian pula,  $ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$  memberi

$$r^* i^*(H) = H \circ i \circ r \cong H$$

untuk  $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ . Kedua isomorfisma natural juga berlaku pada transformasi natural, sehingga  $i^*$  dan  $r^*$  merupakan ekuivalensi invers semu. Pilihan invers semu lain menghasilkan funktor yang terhubung oleh isomorfisma natural; karena itu reduksi ini bukan identifikasi kanonik harfiah.

**Pemeriksaan penguasaan 14.3 (solusi Latihan Sumber 14.2).** Bangun kedua arah isomorfisma

$$\left[ \coprod_i \mathcal{C}_i, \mathbf{Set} \right] \cong \prod_i [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}]$$

pada objek dan morfisma.

#### 14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3

Jika  $F: \coprod_i \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set}$ , batasi  $F$  pada setiap komponen kategori untuk memperoleh tupel

$$(F_i: \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set})_{i \in I}.$$

Transformasi natural  $\alpha: F \Rightarrow G$  juga membatasi menjadi tupel  $(\alpha_i: F_i \Rightarrow G_i)_i$ .

Sebaliknya, dari tupel  $(F_i)_i$ , definisikan  $F$  pada objek atau morfisma yang berasal dari  $\mathcal{C}_i$  dengan memakai  $F_i$ . Definisi ini lengkap karena koproduk kategori tidak memiliki morfisma di antara dua faktor berbeda. Tupel transformasi natural dirakit dengan cara yang sama. Pembatasan sesudah perakitan dan perakitan sesudah pembatasan sama dengan identitas, baik pada objek maupun morfisma. Jadi yang diperoleh benar-benar isomorfisma kategori.

**Pemeriksaan penguasaan 14.4 (lema grupoid satu objek).** Buktikan secara langsung bahwa

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \cong \mathbf{Set}_G$$

untuk produk kronologis, termasuk pernyataan tentang transformasi natural.

### 14.10 Solusi Pemeriksaan 14.4

Grupoid  $\mathbf{BG}$  mempunyai satu objek  $*$  dan morfisma  $g \in G$ . Produk  $gh$  berarti menempuh  $g$  dahulu, lalu  $h$ . Dari functor  $F: \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$ , ambil  $S = F(*)$  dan definisikan

$$p \cdot g := F(g)(p).$$

Hukum functor untuk urutan kronologis adalah

$$F(gh) = F(h) \circ F(g).$$

Karena itu

$$p \cdot (gh) = F(gh)(p) = F(h)(F(g)(p)) = (p \cdot g) \cdot h,$$

dan identitas di  $\mathbf{BG}$  memberi  $p \cdot e = p$ . Jadi  $S$  adalah himpunan- $G$  kanan.

Sebaliknya, dari aksi kanan pada  $S$ , tetapkan  $F(*) = S$  dan  $F(g)(p) = p \cdot g$ . Kedua hukum aksi tepat menjadi hukum identitas dan komposisi functor. Sebuah transformasi natural antara dua functor hanya mempunyai satu komponen  $u: S \rightarrow T$ , dan naturalitas pada  $g$  menyatakan

$$u(p \cdot g) = u(p) \cdot g.$$

Jadi transformasi natural tepat sama dengan fungsi ekuivarian. Kedua konstruksi saling invers pada objek dan morfisma.

**Pemeriksaan penguasaan 14.5 (audit tipe contoh lingkaran).** Untuk contoh  $p$ ,  $q_n$ , dan  $F_n$ :

1. tuliskan domain dan kodomain operator monodromi bertitik secara tepat;
2. buktikan bahwa reduksi  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$  ekuivarian;
3. jelaskan mengapa contoh abelian ini tidak dapat mendeteksi pembalikan urutan aksi.

### 14.11 Solusi Pemeriksaan 14.5

Setelah memilih titik  $1 \in S^1$ , domainnya adalah  $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ , bukan seluruh  $\Pi_1(S^1)$ . Operator langsung bertipe

$$\mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), \quad \mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n),$$

atau, secara ekuivalen, berupa dua aksi kanan yang ditampilkan pada Contoh 14.1. Untuk  $r(k) = \bar{k}$ ,

$$r(k \cdot m) = r(k + m) = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m = r(k) \cdot m,$$

jadi  $r$  ekuivarian.

Secara umum operator aksi kanan memenuhi  $R_{gh} = R_h \circ R_g$ , sedangkan homomorfisma aksi kiri biasa memenuhi urutan operator yang berlawanan. Pada  $\mathbb{Z}$ , penjumlahan dan semua translasi yang bersangkutan komutatif, sehingga

$$R_{m+l} = R_l \circ R_m = R_m \circ R_l.$$

Akibatnya contoh lingkaran saja menyembunyikan perbedaan sisi; konvensi harus ditetapkan sebelum beralih ke grup fundamental nonabelian.



**Pemeriksaan penguasaan 14.6 (komponen, orbit, dan SLSC).** Misalkan  $X$  SLPC, pilih  $a_i$  pada setiap komponen lintasan  $X_i$ , dan misalkan  $S$  suatu himpunan- $G$  kanan.

1. Jelaskan mengapa  $\Pi_1(X, A)$  tidak mempunyai panah di antara dua  $a_i$  yang berbeda dan mengapa inklusinya ke  $\Pi_1(X)$  tetap esensial surjektif.
2. Untuk  $p \in S$  dan  $H = \text{Stab}(p)$ , buktikan bahwa orbit  $pG$  isomorfik dengan  $H \backslash G$  sebagai himpunan- $G$  kanan.
3. Jika  $X$  SLSC dan  $Z \rightarrow X$  ruang penutup, buktikan bahwa komponen terhubung dan komponen lintasan  $Z$  bertepatan.

## 14.12 Solusi Pemeriksaan 14.6

Lintasan dari  $a_i$  ke  $a_j$  akan menempatkan keduanya dalam komponen lintasan yang sama. Karena dipilih tepat satu titik pada setiap komponen, tidak ada panah demikian bila  $i \neq j$ . Sebaliknya, setiap  $x \in X$  terletak dalam suatu  $X_i$ , sehingga ada lintasan dari  $x$  ke  $a_i$ . Jadi setiap objek  $\Pi_1(X)$  isomorfik dengan objek dalam subgrupoid penuh  $\Pi_1(X, A)$ ; inklusi itu esensial surjektif.

Definisikan

$$\Phi: H \backslash G \longrightarrow pG, \quad Hg \longmapsto p \cdot g.$$

Jika  $Hg = Hg'$ , ambil  $h \in H$  sedemikian sehingga  $g' = hg$ . Lalu

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

sehingga  $\Phi$  terdefinisi baik. Sebaliknya, jika  $p \cdot g = p \cdot g'$ , terapkan aksi  $g^{-1}$  di kanan pada kedua ruas untuk memperoleh

$$p = p \cdot (g'g^{-1})$$

dan karena itu  $g'g^{-1} \in H$  serta  $Hg' = Hg$ . Dengan demikian  $\Phi$  injektif, sedangkan surjektivitas benar dari definisi orbit. Untuk  $k \in G$ ,

$$\Phi((Hg) \cdot k) = \Phi(Hgk) = p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k,$$

sehingga  $\Phi$  ekuivarian.

Terakhir, SLSC dalam konvensi mata kuliah memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada  $X$ . Di atas lingkungan yang tertutup rata, setiap lembaran ruang penutup homeomorfik dengan lingkungan tersebut. Lembaran-lembaran ini memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada  $Z$ , sehingga  $Z$  terhubung lintasan lokal. Pada ruang terhubung lintasan lokal, setiap komponen lintasan terbuka; suatu komponen terhubung tidak dapat menjadi gabungan saling lepas dari lebih dari satu komponen lintasan terbuka. Maka komponen terhubung dan komponen lintasan  $Z$  bertepatan.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3210–3286 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 15 dan berakhir dengan dua baris kosong setelah pertanyaan realisasi subgrup. Kuliah 16 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3287 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir sumber ke urutan bacaan utama. Kedua diagram Xy-pic vertikal ditulis ulang sebagai diagram semantik yang menyebut ruang total, ruang basis, dan arah peta. Keenam tampilan matematis sumber dipertahankan, dengan rumus peta ditambahkan ketika sumber hanya menyatakan kesurjektifan tanpa memberi nilai unsur.

Konvensi aksi diperjelas dan diperbaiki secara menyeluruh. Karena produk loop dalam kuliah ini dibaca kronologis, transpor serat langsung adalah **aksi kanan**:

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z).$$

Oleh karena itu orbit bertitik diidentifikasi dengan ruang koset kanan  $H \backslash G$ , bukan  $G/H$ . Setiap kemunculan grup fundamental ruang total sebagai subgrup juga diberi peta yang hilang, yakni  $\pi_*\pi_1(Z, z) \leq \pi_1(X, x_0)$ . Penerapan tarik balik yang salah ketik  $\text{in}_j^* X$  dikoreksi menjadi  $\text{in}_j^* Z$ , dan bukti orbit dilengkapi dengan identifikasi penstabil melalui kriteria pengangkatan loop tertutup.

Konvensi SLSC mata kuliah dipertahankan: istilah itu sudah mencakup basis lingkungan terhubung lintasan. Karena itu komponen ruang basis dan ruang total penutup bersifat terbuka, komponen terhubung sama dengan komponen lintasan, dan pembatasan ke setiap komponen ruang total benar-benar merupakan ruang penutup surjektif. Indeks komponen ruang basis dan ruang total dibedakan agar tidak bertabrakan. Catatan sumber tentang aksi bebas juga diperketat: agar  $Y \rightarrow Y/G$  menjadi peta penutup, yang diperlukan adalah aksi penutup, bukan kebebasan saja.

Sumber menunda keberadaan ruang penutup terhubung sederhana, realisasi setiap subgrup, dan kepenuhan-setiaan functor monodromi. Edisi ini mempertahankan batas logis itu. Tujuh pemeriksaan penguasaan asli edisi hanya menyelesaikan langkah yang sudah menjadi kewajiban Unit 15: pemisahan menurut komponen, aksi kanan, orbit, penstabil, contoh lingkaran, dan sifat torsor yang bersifat kondisional. Materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

## 15 Kuliah 15

Kita memakai dua konvensi tetap. Pertama, hasil kali loop  $[\gamma][\eta]$  dibaca **kronologis**:  $\gamma$  ditempuh dahulu, lalu  $\eta$ . Kedua, bila  $p: Z \rightarrow X$  ruang penutup dan  $z \in Z_x$ , transpor langsung didefinisikan oleh

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z).$$

Keunikan pengangkatan memberi

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

jadi ini aksi kanan. Untuk grup  $G$ , notasi  $\mathbf{Set}_G$  berarti kategori himpunan dengan aksi kanan  $G$  dan pemetaan ekuivarian kanan. Dengan konvensi ini, ruang koset  $H \backslash G = \{Hg : g \in G\}$  membawa aksi kanan  $(Hg) \cdot k = H(gk)$ .

### 15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis

**Lema 15.1.** Jika ruang  $X$  merupakan koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{i \in I} X_i,$$

maka terdapat ekuivalensi kategori

$$\mathrm{Cov}_X \simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

**Bukti.** Tuliskan  $\mathrm{in}_j: X_j \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i$  untuk inklusi. Ruang penutup  $p: Z \rightarrow X$  memberi ruang penutup hasil tarik balik

$$Z_{X_j} := \mathrm{in}_j^* Z = X_j \times_X Z \longrightarrow X_j$$

untuk setiap  $j \in I$ . Pemetaan ruang penutup  $f: Z \rightarrow Z'$  di atas  $X$  membatasi menjadi pemetaan  $f|_{X_j}: Z_{X_j} \rightarrow Z'_{X_j}$  di atas  $X_j$ . Jadi diperoleh functor

$$R: \mathrm{Cov}_X \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

Sebaliknya, dari keluarga ruang penutup  $p_i: Z_i \rightarrow X_i$  diperoleh ruang penutup

$$\bigsqcup_{i \in I} Z_i \longrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i.$$

Koproduk pemetaan  $Z_i \rightarrow Z'_i$  memberi pemetaan ruang penutup di atas  $X$ . Ini mendefinisikan functor  $C$  dalam arah sebaliknya.

Tarik balik koproduk  $\bigsqcup_i Z_i$  ke  $X_j$  secara kanonik isomorfik dengan  $Z_j$ , sehingga  $RC \cong \mathrm{id}$ . Di arah lain, himpunan terbuka  $p^{-1}(X_i)$  membentuk partisi  $Z$ , dan pemetaan kanonik  $\bigsqcup_i p^{-1}(X_i) \rightarrow Z$  adalah homeomorfisma di atas  $X$ ; maka  $CR \cong \mathrm{id}$ . Kedua isomorfisma itu natural pada pemetaan ruang penutup. Jadi  $R$  dan  $C$  merupakan ekuivalensi kategori.

Functor serat dari Unit 14—antarmuka masuknya bernama stabil `o012-rbt-l14-eq-fibre-functor`—karenanya memfaktor sebagai

$$\mathrm{Cov}_X \xrightarrow{\simeq} \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i} \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}.$$

**Diagram 15.1 (objek sebelum pembatasan).** Data awal adalah satu panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z \\ \downarrow p \\ X. \end{array}$$

Panah mengarah dari ruang total  $Z$  ke ruang basis  $X$ .

**Diagram 15.2 (keluarga sesudah pembatasan).** Untuk setiap  $i \in I$ , data hasil pembatasan adalah panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z_{X_i} = X_i \times_X Z \\ \downarrow p_i \\ X_i. \end{array}$$

Tahap berikutnya mengambil serat  $(Z_{X_i})_{a_i} = Z_{a_i}$  beserta aksi kanan langsung  $\pi_1(X_i, a_i)$  pada serat itu. Jadi pemetaan objek lengkapnya adalah

$$(Z \rightarrow X) \longmapsto (Z_{X_i} \rightarrow X_i)_{i \in I} \longmapsto (Z_{a_i}, \rho_i)_{i \in I},$$

dengan  $\rho_i$  ditentukan oleh  $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$ .

Karena itu, jika setiap fungtor  $\text{Cov}_{X_i} \rightarrow \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}$  dipahami, maka kasus umum juga dipahami komponen demi komponen.

## 15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran

Mulai sekarang, anggap  $X$  terhubung dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, serta pilih  $x_0 \in X$ . Karena SLSC mencakup basis lingkungan terhubung lintasan,  $X$  terhubung lintasan. Untuk  $z \in Z$ , pilih lingkungan  $W$  dari  $p(z)$  yang diliputi secara merata, lalu pilih lingkungan basis terhubung lintasan  $U$  dengan  $p(z) \in U \subseteq W$ . Pembatasan lembaran-lembaran di atas  $W$  ke  $U$  memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada  $Z$ . Jadi  $Z$  terhubung lintasan lokal, komponen terhubungnya sama dengan komponen lintasannya, dan setiap komponen bersifat terbuka.

Dengan  $J$  sebagai himpunan indeks komponen ruang total, tuliskan

$$Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha.$$

Setiap pembatasan  $p_\alpha: Z_\alpha \rightarrow X$  merupakan ruang penutup terhubung. Memang, di sekitar setiap  $x \in X$  pilih lingkungan terhubung lintasan  $U$  yang diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas  $U$  terhubung lintasan, sehingga seluruh lembaran itu terletak dalam tepat satu komponen ruang total. Akibatnya  $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$  merupakan gabungan lembaran-lembaran utuh, dan  $U$  diliputi secara merata oleh pembatasan tersebut. Untuk kesurjektifan, pilih  $u \in Z_\alpha$ . Bagi  $x \in X$ , pilih lintasan dari  $p(u)$  ke  $x$  dan angkat lintasan itu mulai dari  $u$ . Seluruh pengangkatan berada di  $Z_\alpha$ , sehingga titik akhirnya terletak di atas  $x$ .

**Catatan 15.1 (hipotesis yang dipakai).** Sumber menempatkan dua catatan di pinggir pada langkah ini: satu menyebut perlunya basis lingkungan terhubung lintasan dan satu lagi menandai dekomposisi komponen sebagai latihan. Dalam konvensi mata kuliah, syarat basis itu sudah menjadi bagian definisi SLSC; argumen pada paragraf sebelumnya menyelesaikan latihan tersebut. Jika istilah “terhubung sederhana semilokal” dipakai dalam arti standar yang lebih lemah, keterhubungan lintasan lokal harus ditambahkan sebagai hipotesis terpisah. Antarmuka masuk dari Unit 14 untuk fakta ini bernama stabil o012-rbt-114-rem-001.

**Contoh 15.1 (ruang penutup lingkaran yang telah dikenal).** Ambil  $X = S^1$ . Untuk ruang diskret  $F$ , ada ruang penutup trivial

$$S^1 \times F \cong \bigsqcup_{f \in F} S^1 \longrightarrow S^1.$$

Ada pula peta eksponensial

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

dan, untuk setiap  $n > 1$ , ruang penutup

$$q_n: S_n^1 \longrightarrow S^1, \quad q_n(z) = z^n.$$

Subskrip pada  $S_n^1$  mengingatkan kita pada petanya; ruang totalnya sendiri homeomorfik dengan  $S^1$ . Kita dapat mengambil gabungan saling lepas dengan banyak salinan yang sebarang. Jika  $A_\infty$  mengindeks salinan penutup eksponensial dan  $A_n$  mengindeks salinan penutup derajat  $n$ , salah satu bentuk umumnya adalah

$$S^1 \times F \sqcup \bigsqcup_{\alpha \in A_\infty} \mathbb{R}_\alpha \sqcup \bigsqcup_{n \geq 2} \bigsqcup_{\beta \in A_n} S^1_{n,\beta} \longrightarrow S^1.$$

Pada titik ini masih harus ditentukan apakah ada ruang penutup  $S^1$  yang tidak isomorfik dengan bentuk tersebut. Unit ini mempertahankan pertanyaan itu sebagai hasil yang ditunda.

### 15.3 Orbit serat dan koset kanan

Ambil ruang penutup  $p: Z \rightarrow X$  dan dekomposisi  $Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha$  di atas. Pilih

$$z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$$

untuk setiap  $\alpha \in J$ ; titik semacam itu ada karena  $Z_\alpha \rightarrow X$  surjektif. Hasil dari Kuliah 6 memberi peta surjektif

$$\Omega_{x_0} X \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} \longrightarrow Z_{x_0}, \quad (\gamma, z_\alpha) \longmapsto \tilde{\gamma}_{z_\alpha}(1).$$

Peta ini hanya bergantung pada kelas homotopi loop yang mempertahankan titik ujung. Karena itu ia turun menjadi peta surjektif

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} &\cong \bigsqcup_{\alpha \in J} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha\} \\ &\longrightarrow Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha), \\ ([\gamma], z_\alpha) &\longmapsto z_\alpha \cdot [\gamma]. \end{aligned}$$

**Lema 15.2 (komponen adalah orbit).** Di bawah asumsi tetap bahwa  $X$  terhubung dan SLSC, letakkan

$$G := \pi_1(X, x_0), \quad H_\alpha := (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) \leq G.$$

Untuk setiap pilihan  $z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$ , terdapat isomorfisma himpunan- $G$  kanan

$$Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha) \cong \bigsqcup_{\alpha \in J} H_\alpha \backslash G.$$

**Bukti.** Pertama kita identifikasi orbit. Jika  $z \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$ , keterhubungan lintasan  $Z_\alpha$  memberi lintasan  $\delta: z_\alpha \rightsquigarrow z$ . Proyeksinya  $p \circ \delta$  adalah loop di  $x_0$ , dan pengangkatan uniknya mulai dari  $z_\alpha$  adalah  $\delta$ . Jadi

$$z_\alpha \cdot [p \circ \delta] = z.$$

Maka  $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$  termuat dalam orbit  $z_\alpha$ . Sebaliknya, jika  $z = z_\alpha \cdot [\eta]$ , pengangkatan  $\eta$  mulai dari  $z_\alpha$  merupakan lintasan di  $Z$  dari  $z_\alpha$  ke  $z$ . Jadi  $z$  berada di komponen  $Z_\alpha$ . Dengan demikian orbit  $z_\alpha$  tepat  $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$ .

Sekarang kita identifikasi penstabil. Kelas  $[\eta] \in G$  menetapkan  $z_\alpha$  tepat ketika pengangkatan  $\eta$  mulai dari  $z_\alpha$  berakhir kembali di  $z_\alpha$ . Dalam hal itu pengangkatannya adalah loop di  $Z_\alpha$ , sehingga

$$[\eta] \in (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) = H_\alpha.$$

Sebaliknya, proyeksi setiap loop di  $(Z_\alpha, z_\alpha)$  jelas terangkat kembali ke loop tersebut, sehingga kelas proyeksinya menetapkan  $z_\alpha$ . Jadi

$$\text{Stab}_G(z_\alpha) = H_\alpha.$$

Akhirnya, peta orbit

$$H_\alpha g \mapsto z_\alpha \cdot g$$

terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian kanan. Mengambil gabungan saling lepas atas semua  $\alpha$  memberi isomorfisma yang dinyatakan.

Akibatnya, functor  $\text{Cov}_X \rightarrow \mathbf{Set}_G$  mempertahankan gabungan saling lepas: ruang penutup  $\bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha \rightarrow X$  dikirim ke gabungan saling lepas orbit

$$\bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha).$$

**Catatan 15.2 (aksi sebagai keluarga aksi transitif).** Jika himpunan- $G$  kanan  $S$  terurai menjadi orbit

$$S = \bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha,$$

maka setiap operator  $\rho_g(s) := s \cdot g$  mempertahankan setiap  $S_\alpha$ . Karena itu semua operator aksi berada dalam subgrup

$$\prod_{\alpha \in J} \text{Aut}(S_\alpha) \leq \text{Aut}\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha\right).$$

Dengan kata lain, aksi itu tepat keluarga  $(\rho_\alpha)_{\alpha \in J}$  dari aksi kanan transitif pada  $S_\alpha$ . Dalam notasi operator, hukum aksi kanan berbunyi  $\rho_{gh} = \rho_h \circ \rho_g$ ; ekuivalen dengan sebuah functor  $G^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ .

## 15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif

Ingat pertanyaan asalnya: representasi grupoid fundamental mana yang berasal dari ruang penutup? Setelah reduksi menurut komponen basis dan orbit, untuk  $X$  terhubung kita dapat membandingkan dua subkategori penuh:

- $\text{Cov}_X^{\text{conn}}$ , ruang penutup dengan ruang total terhubung;
- $\mathbf{Set}_G^{\text{tr}}$ , himpunan- $G$  kanan dengan aksi transitif.

Lema 15.2 menunjukkan bahwa functor monodromi membatasi menjadi

$$\text{Cov}_X^{\text{conn}} \longrightarrow \mathbf{Set}_G^{\text{tr}}.$$

Setiap ruang penutup merupakan gabungan saling lepas komponen terhubungnya, dan setiap himpunan- $G$  merupakan gabungan saling lepas orbitnya. Karena itu, untuk menentukan **objek** mana yang berada dalam citra esensial functor monodromi, cukup ditanyakan apakah setiap himpunan- $G$  kanan transitif berasal dari suatu ruang penutup terhubung. Reduksi ini belum membuktikan bahwa functor penuh atau setia pada morfisma.

Sekarang ambil himpunan- $G$  kanan transitif  $S$  dan titik  $p \in S$ . Grup  $G$  sendiri, dengan aksi perkalian kanan, bebas dan transitif. Peta orbit

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow S \cong \text{Stab}(p) \backslash G, \\ g &\longmapsto p \cdot g \end{aligned}$$

surjektif dan ekuivarian kanan. Secara lebih umum, jika  $T$  adalah himpunan- $G$  kanan dengan aksi bebas dan transitif, pilih  $t_0 \in T$  dan definisikan

$$t_0 \cdot g \longmapsto p \cdot g.$$

Karena aksi pada  $T$  bebas dan transitif, setiap unsur  $T$  mempunyai bentuk  $t_0 \cdot g$  secara unik. Jadi rumus itu memberi peta ekuivarian surjektif  $T \rightarrow S$ . Pilihan  $t_0$  membuat peta ini tidak kanonik.

**Contoh 15.2 (serat penutup terhubung sederhana).** Misalkan telah diberikan ruang penutup terhubung sederhana  $p: Z \rightarrow X$ . Serat  $Z_{x_0}$  adalah himpunan- $G$  kanan yang bebas dan transitif.

Transitivitas mengikuti dari keterhubungan lintasan  $Z$ : lintasan antara dua titik serat memproyeksi menjadi loop yang mentranspor titik pertama ke titik kedua. Jika  $[\gamma]$  menetapkan  $z \in Z_{x_0}$ , pengangkatannya mulai dari  $z$  adalah loop di  $Z$ . Karena  $Z$  terhubung sederhana, proyeksi loop itu trivial di  $G$ ; jadi aksi bebas. Pernyataan ini bersifat kondisional: Unit 15 belum membangun atau membuktikan keberadaan ruang penutup seperti itu.

## 15.5 Pertanyaan realisasi subgrup

Untuk ruang penutup terhubung lintasan  $p: Z \rightarrow X$  dan  $z \in Z_{x_0}$ , Lema 15.2 memberi isomorfisma himpunan- $G$  kanan

$$Z_{x_0} \cong p_*\pi_1(Z, z) \backslash \pi_1(X, x_0).$$

Jika ruang penutupnya bertitik, titik  $z$  sudah menjadi bagian data sehingga tidak perlu dipilih lagi. Sebaliknya, setiap ruang penutup terhubung dari ruang bertitik dapat dijadikan bertitik dengan memilih satu titik di atas  $x_0$ ; melupakan titik itu mengembalikan ruang penutup semula.

**Pertanyaan 15.1 (pertanyaan akhir sumber).** Diberikan subgrup

$$H < \pi_1(X, x_0),$$

adakah ruang penutup bertitik

$$p: (Z, z_0) \longrightarrow (X, x_0)$$

sedemikian sehingga

$$p_*\pi_1(Z, z_0) = H$$

sebagai subgrup dari  $\pi_1(X, x_0)$ ?

Catatan pinggir sumber mengingatkan kembali contoh terdahulu: jika ruang terhubung sederhana  $Y$  membawa aksi penutup bebas oleh  $G$ , maka  $Y \rightarrow Y/G$  adalah ruang penutup dan, setelah memilih titik basis yang sesuai,  $\pi_1(Y/G, *) \cong G$ . Hipotesis “aksi penutup” penting; aksi bebas topologis semata belum menjamin peta hasil bagi merupakan peta penutup.

**Batas hasil Unit 15.** Pertanyaan 15.1 sengaja belum dijawab di sini. Kuliah 16, yang mulai pada `Notes.tex:3287`, akan mencoba membangun ruang penutup terhubung sederhana dan mengambil hasil baginya oleh subgrup. Unit 15 juga belum membuktikan bahwa semua pemetaan ekuivarian

serat berasal dari pemetaan ruang penutup; jadi kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tetap merupakan hasil kemudian.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Tujuh pemeriksaan berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada hasil yang telah tersedia di Unit 15. Tidak satu pun mengasumsikan atau membuktikan keberadaan ruang penutup universal, realisasi subgrup umum, atau kepenuhan-setiaan funktor monodromi.

**Pemeriksaan penguasaan 15.1 (ekuivalensi pada koproduk).** Definisikan kedua funktor pada Lema 15.1, termasuk tindakannya pada morfisma, lalu tulis isomorfisma natural yang menunjukkan bahwa keduanya saling invers hingga isomorfisma.

### 15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1

Functor pembatasan adalah

$$R(Z \xrightarrow{p} X) = (X_i \times_X Z \rightarrow X_i)_{i \in I},$$

dan pada morfisma  $f: Z \rightarrow Z'$  ia memakai  $\text{id}_{X_i} \times_X f$ . Functor koproduk adalah

$$C((Z_i \rightarrow X_i)_i) = \left( \bigsqcup_i Z_i \rightarrow \bigsqcup_i X_i \right),$$

dan pada morfisma ia mengambil koproduk semua pemetaan komponen.

Untuk keluarga  $(Z_i \rightarrow X_i)_i$ , tarik balik koproduhnya ke  $X_j$  hanya menyisakan  $Z_j$ , sehingga komponen isomorfisma natural  $RC \Rightarrow \text{id}$  adalah

$$X_j \times_X \left( \bigsqcup_i Z_i \right) \xrightarrow{\cong} Z_j.$$

Untuk  $Z \rightarrow X$ , komponen isomorfisma natural  $CR \Rightarrow \text{id}$  adalah

$$\bigsqcup_i (X_i \times_X Z) \longrightarrow Z, \quad (x, z) \longmapsto z.$$

Ia bijektif dan merupakan homeomorfisma karena  $X_i$  terbuka dan tertutup dalam koproduk, sehingga  $p^{-1}(X_i)$  juga terbuka dan tertutup dalam  $Z$ . Kedua rumus jelas berkomutasi dengan morfisma ruang penutup; jadi keduanya natural.

**Pemeriksaan penguasaan 15.2 (komponen ruang total).** Misalkan  $X$  terhubung dan SLSC serta  $p: Z \rightarrow X$  ruang penutup. Buktikan bahwa setiap komponen terhubung  $Z_\alpha$  terbuka, terhubung lintasan, dan bahwa  $p|_{Z_\alpha}: Z_\alpha \rightarrow X$  merupakan ruang penutup surjektif.

### 15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2

Konvensi SLSC memberi basis lingkungan terbuka terhubung lintasan pada  $X$ . Untuk  $z \in Z$ , pilih lingkungan  $W$  dari  $p(z)$  yang diliputi secara merata, lalu ambil lingkungan basis terhubung lintasan  $U$  dengan  $p(z) \in U \subseteq W$ . Pembatasan setiap lembaran di atas  $W$  ke  $U$  homeomorfik dengan  $U$ . Lembaran-lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan pada  $Z$ . Maka  $Z$  terhubung lintasan lokal; komponen terhubungnya terbuka dan sama dengan komponen lintasannya.



Sekarang, di sekitar setiap  $x \in X$ , pilih  $U$  yang sekaligus terhubung lintasan dan diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas  $U$  terhubung lintasan, jadi termuat dalam tepat satu komponen  $Z_\alpha$ . Dengan demikian  $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$  adalah gabungan lembaran-lembaran utuh; ini membuktikan bahwa  $p|_{Z_\alpha}$  merupakan peta penutup ke citranya. Untuk menunjukkan citranya seluruh  $X$ , pilih  $u \in Z_\alpha$ . Karena  $X$  terhubung dan terhubung lintasan lokal,  $X$  terhubung lintasan. Bagi  $x \in X$ , pilih lintasan dari  $p(u)$  ke  $x$ . Pengangkatannya mulai dari  $u$  tetap berada dalam komponen lintasan  $Z_\alpha$  dan berakhir di atas  $x$ . Jadi pembatasan itu surjektif dan merupakan ruang penutup terhubung.

**Pemeriksaan penguasaan 15.3 (aksi pada contoh lingkaran).** Dengan  $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ , hitung aksi kanan pada serat penutup trivial, penutup eksponensial, dan penutup  $q_n(z) = z^n$ . Tentukan penstabil dan orbit masing-masing. Jelaskan apa yang belum dibuktikan oleh perhitungan ini.

## 15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3

Tuliskan unsur grup sebagai  $m \in \mathbb{Z}$ , dengan penjumlahan kronologis. Pada satu komponen penutup trivial  $S^1 \rightarrow S^1$ , seratnya satu titik dan setiap  $m$  menetapkannya. Penstabilnya seluruh  $\mathbb{Z}$ , sehingga orbitnya

$$\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z}$$

adalah satu titik. Faktor diskret  $F$  hanya memberi satu orbit semacam ini untuk setiap  $f \in F$ .

Untuk penutup eksponensial, identifikasi serat di atas 1 dengan  $\mathbb{Z}$ . Pengangkatan loop berderajat  $m$  mengirim

$$k \cdot m = k + m.$$

Aksi ini bebas dan transitif; penstabil 0, dan orbitnya  $\{0\} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ .

Untuk  $q_n$ , serat diidentifikasi dengan  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , dan

$$[k] \cdot m = [k + m].$$

Penstabil  $[0]$  adalah  $n\mathbb{Z}$ , sehingga orbitnya  $n\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Gabungan saling lepas penutup memberi gabungan saling lepas orbit-orbit tersebut.

Perhitungan ini menentukan monodromi semua contoh yang telah ditampilkan, tetapi sampai baris 3239 pada sumber belum dibuktikan bahwa setiap ruang penutup  $S^1$  harus muncul dalam daftar. Klaim kelengkapan memerlukan argumen klasifikasi tambahan.

**Pemeriksaan penguasaan 15.4 (mengapa koset kanan).** Misalkan  $S$  adalah himpunan- $G$  kanan transitif,  $p \in S$ , dan  $H = \text{Stab}_G(p)$ . Buktikan langsung bahwa

$$H \backslash G \longrightarrow S, \quad Hg \longmapsto p \cdot g$$

adalah isomorfisma himpunan- $G$  kanan. Tunjukkan pula mengapa  $G/H$  tidak membawa rumus yang sama tanpa mengubah konvensi aksi.

## 15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4

Jika  $Hg' = Hg$ , ada  $h \in H$  dengan  $g' = hg$ . Karena  $p \cdot h = p$ ,

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

jadi peta terdefinisi baik. Ia surjektif karena aksi transitif. Jika  $p \cdot g' = p \cdot g$ , aksi kanan dengan  $g^{-1}$  memberi

$$p \cdot (g'g^{-1}) = p,$$

sehingga  $g'g^{-1} \in H$  dan  $Hg' = Hg$ ; jadi peta injektif. Ekuivariansinya mengikuti dari

$$(Hg) \cdot k = H(gk) \longmapsto p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k.$$

Sebaliknya,  $G/H$  terdiri atas koset kiri  $gH$ . Perkalian kanan  $gH \mapsto gkH$  tidak terdefinisi baik untuk subgrup umum karena mengganti wakil  $g$  dapat mengubah koset hasil. Ruang  $G/H$  sesuai secara langsung dengan aksi **kiri**. Konversi melalui invers memang mungkin, tetapi itu merupakan konvensi tambahan dan bukan transpor serat langsung yang dipakai di unit ini.

**Pemeriksaan penguasaan 15.5 (penstabil dan pengangkatan tertutup).** Untuk ruang penutup terhubung  $p: (Z, z) \rightarrow (X, x_0)$ , buktikan

$$\text{Stab}_{\pi_1(X, x_0)}(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

### 15.10 Solusi Pemeriksaan 15.5

Kelas loop  $[\gamma]$  berada dalam penstabil  $z$  tepat ketika

$$z \cdot [\gamma] = z.$$

Menurut definisi transpor, ini berarti pengangkatan unik  $\tilde{\gamma}_z$  berawal dan berakhir di  $z$ , jadi merupakan loop di  $(Z, z)$ . Proyeksinya adalah  $\gamma$ , sehingga  $[\gamma] \in p_*\pi_1(Z, z)$ .

Sebaliknya, jika  $[\gamma] = p_*[\delta] = [p \circ \delta]$  untuk suatu loop  $\delta$  di  $(Z, z)$ , maka transpor hanya bergantung pada kelas homotopi dan

$$z \cdot [\gamma] = z \cdot [p \circ \delta] = z,$$

sebab  $\delta$  adalah pengangkatan  $p \circ \delta$  yang mulai sekaligus berakhir di  $z$ . Kedua inklusi terbukti.

**Pemeriksaan penguasaan 15.6 (torsor serat, secara kondisional).** Andaikan ruang penutup terhubung sederhana  $p: Z \rightarrow X$  sudah diberikan. Buktikan bahwa  $Z_{x_0}$  adalah himpunan- $G$  kanan bebas dan transitif tanpa membuktikan keberadaan ruang penutup tersebut.

### 15.11 Solusi Pemeriksaan 15.6

Karena “terhubung sederhana” mencakup keterhubungan lintasan, bagi  $z, z' \in Z_{x_0}$  ada lintasan  $\delta: z \rightsquigarrow z'$  di  $Z$ . Proyeksi  $p \circ \delta$  adalah loop di  $x_0$ , dan keunikan pengangkatan memberi

$$z \cdot [p \circ \delta] = z'.$$

Jadi aksi transitif.

Menurut Pemeriksaan 15.5,

$$\text{Stab}_G(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

Karena  $Z$  terhubung sederhana, grup pada ruas kanan trivial. Semua penstabil trivial, jadi aksi bebas. Argumen ini hanya membuktikan sifat serat **jika** penutup terhubung sederhana tersedia; ia tidak membangun penutup tersebut.

**Pemeriksaan penguasaan 15.7 (audit batas logis).** Putuskan mana dari pernyataan berikut yang sudah dibuktikan pada akhir Unit 15 dan mana yang masih ditunda:

1. ruang penutup terurai menjadi gabungan saling lepas penutup terhubung;
2. serat penutup terhubung adalah aksi transitif;
3. setiap aksi transitif direalisasikan oleh penutup terhubung;
4. setiap subgrup direalisasikan sebagai  $p_*\pi_1(Z, z)$ ;
5. fungtor monodromi surjektif secara esensial;
6. fungtor monodromi penuh dan setia;
7. jika penutup terhubung sederhana diberikan, seratnya bebas dan transitif.

## 15.12 Solusi Pemeriksaan 15.7

Pernyataan 1 sudah dibuktikan dengan keterhubungan lintasan lokal ruang total dan pengangkatan lintasan. Pernyataan 2 adalah isi Lema 15.2 untuk satu komponen. Pernyataan 7 adalah Contoh 15.2 dan Pemeriksaan 15.6; sifatnya kondisional pada keberadaan penutup terhubung sederhana.

Pernyataan 3 belum dibuktikan. Unit ini hanya mereduksi masalah objek umum ke masalah aksi transitif. Pernyataan 4 tepat Pertanyaan 15.1, jadi masih terbuka pada batas unit. Karena 3 dan 4 belum diselesaikan, pernyataan 5 juga belum diperoleh. Pernyataan 6 merupakan masalah morfisma yang berbeda: bahkan setelah semua objek direalisasikan, masih harus dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian berasal dari tepat satu pemetaan ruang penutup. Jadi 6 pun ditunda.

Ringkasnya, Unit 15 menyelesaikan dekomposisi dan identifikasi orbit, lalu merumuskan masalah realisasi yang tepat. Ia tidak melompati konstruksi ruang penutup universal atau bagian morfisma dari teorema klasifikasi.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3287–3383 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 16 pada baris 3287 dan berakhir sesudah proposisi surjektivitas esensial pada baris 3381 serta dua baris kosong. Penanda Kuliah 17 pada baris 3384 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keempat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kedua segitiga Xy-pic ditulis ulang sebagai diagram semantik dengan daftar panah dan persamaan komutativitas. Hubungan matematisnya tidak bergantung pada posisi visual.

Edisi ini memperbaiki beberapa cacat matematis sumber. Monodromi langsung tetap merupakan aksi **kanan**, sehingga serat penutup yang merealisasikan subgrup  $H \leq G$  ialah ruang koset kanan  $H \backslash G$ , bukan  $G/H$ . Aksi kiri serat demi serat, untuk  $h = [\omega]$ ,  $h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma]$ , pada penutup universal dibedakan dari aksi kanan monodromi  $[\gamma] \cdot g = [\gamma \# \eta]$  untuk  $g = [\eta]$ ; kedua aksi itu saling komutatif. Pernyataan keliru  $\pi_1(X^{(1)}, *) = H$  diganti oleh pernyataan bertipe benar

$$(p_H)_*\pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq \pi_1(X, x_0).$$

Sumber menyebut ruang kelas lintasan sebagai ruang hasil bagi dan kemudian menunda bukti topologinya ke halaman 64–65 buku Hatcher. Di sini himpunan kelas lintasan diberi **topologi basis**

**penutup** secara langsung. Edisi ini tidak menyatakan tanpa bukti bahwa topologi tersebut sama dengan topologi hasil bagi dari topologi kompak-terbuka, dan tidak memakai pemilihan lintasan yang berubah kontinu terhadap titik ujung. Aksi kiri, aksi kanan, aksioma basis, partisi lembaran, keterhubungan lintasan, keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, dan kesurjektifan esensial semuanya dibuktikan. Prosa pembandingan tidak disalin. Notasi sumber  $X^{(1)}$  untuk penutup universal dinormalkan menjadi  $\tilde{X}$ , sedangkan penutup yang merealisasikan  $H$  selalu ditulis terpisah sebagai  $H \backslash \tilde{X}$ .

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi, tersedia di bawah CC BY 4.0. Materi itu tidak memperkenalkan klasifikasi transformasi dek ataupun kepenuhan dan kesetiaan functor, yang merupakan perkara kuliah kemudian. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, Allen Hatcher, Cornell University, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

## 16 Kuliah 16

Sepanjang unit ini, konkatenasi  $\alpha \# \beta$  ditempuh secara **kronologis**: mula-mula  $\alpha$ , kemudian  $\beta$ . Jika  $p: Z \rightarrow X$  ruang penutup, transpor titik akhir langsung ditulis sebagai aksi kanan

$$z \cdot [\eta] := \eta_*^Z(z).$$

Karena itu, bila  $X$  terhubung lintasan dan  $G := \pi_1(X, x_0)$ , serat di atas  $x_0$  dari suatu penutup terhubung sederhana merupakan torsor **kanan**  $G$ . Tujuan yang tersisa dari Unit 15 ialah membangun penutup tersebut dan, bagi  $H \leq G$ , memperoleh serat  $H \backslash G$ . Mengambil hasil bagi tiap serat secara terpisah tidak mendefinisikan topologi ruang total; hasil bagi harus dilakukan sekaligus.

### 16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup

**Definisi 16.1 (aksi serat demi serat).** Misalkan  $p: Y \rightarrow X$  suatu pemetaan dan  $K$  grup diskret yang bertindak kontinu dari kiri pada  $Y$ . Aksi itu disebut **serat demi serat** jika

$$p(k \cdot y) = p(y)$$

untuk setiap  $y \in Y$  dan  $k \in K$ . Setiap  $k$  dengan demikian bertindak sebagai homeomorfisma di atas  $X$ .

Definisi itu memberi satu-satunya pemetaan  $\bar{p}: K \backslash Y \rightarrow X$  yang memenuhi  $\bar{p}(Ky) = p(y)$ . Seratnya di atas  $x$  ialah  $K \backslash p^{-1}(x)$ .

**Diagram 16.1 (segitiga hasil bagi).** Data panahnya adalah

$$Y \xrightarrow{q} K \backslash Y, \quad Y \xrightarrow{p} X, \quad K \backslash Y \xrightarrow{\bar{p}} X,$$

dengan  $q(y) = Ky$ . Persamaan komutativitasnya ialah

$$\bar{p} \circ q = p.$$

**Proposisi 16.1 (hasil bagi suatu ruang penutup).** Misalkan  $p: Z \rightarrow X$  ruang penutup dan  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah. Jika grup diskret  $K$  bertindak dari kiri pada  $Z$  secara serat demi serat, maka

$$\bar{p}: K \backslash Z \longrightarrow X$$

merupakan ruang penutup dan peta hasil bagi  $q: Z \rightarrow K \backslash Z$  merupakan pemetaan ruang penutup di atas  $X$ .

**Bukti.** Ambil  $x \in X$ . Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan  $U \ni x$  yang diliputi secara merata oleh  $p$ ; pilihan seperti ini tersedia dalam konvensi SLSC mata kuliah dengan memperkecil suatu lingkungan yang diliputi secara merata. Tuliskan  $F := p^{-1}(x)$ . Dengan menandai setiap lembaran oleh satu-satunya titiknya di atas  $x$ , diperoleh homeomorfisma di atas  $U$

$$p^{-1}(U) \cong U \times F.$$

Setiap  $k \in K$  mengirim satu lembaran terhubung lintasan ke suatu himpunan terhubung di atas  $U$ , jadi ke satu lembaran. Karena  $k^{-1}$  juga demikian,  $k$  benar-benar mempermutasikan lembaran-lembaran utuh. Pada satu lembaran, persamaan  $p(k \cdot z) = p(z)$  memaksa peta itu menjadi identitas pada koordinat  $U$ . Maka trivialisasi di atas ekuivarian untuk rumus

$$k \cdot (u, f) = (u, k \cdot f).$$

Peta hasil bagi  $q$  terbuka, sebab bagi himpunan terbuka  $O \subseteq Z$ ,

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} k \cdot O$$

terbuka. Himpunan  $p^{-1}(U)$  jenuh terhadap aksi, sehingga pembatasan hasil bagi mempunyai topologi yang tepat dan memberi homeomorfisma

$$\bar{p}^{-1}(U) \cong K \backslash p^{-1}(U) \cong U \times (K \backslash F)$$

di atas  $U$ . Karena  $F$  diskret,  $K \backslash F$  juga diskret. Jadi  $U$  diliputi secara merata oleh  $\bar{p}$ . Hal ini berlaku di sekitar setiap  $x$ , maka  $\bar{p}$  adalah ruang penutup. Persamaan  $\bar{p} \circ q = p$  menunjukkan bahwa  $q$  merupakan pemetaan ruang penutup. Ini juga membuktikan identifikasi pembatasan dan hasil bagi yang oleh sumber diserahkan kepada Tugas 4.

## 16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan

Andaikan untuk sementara bahwa penutup terhubung sederhana bertitik  $p: (Z^{(1)}, z_0) \rightarrow (X, x_0)$  telah tersedia. Serat  $Z_{x_0}^{(1)}$  merupakan torsor kanan untuk  $G = \pi_1(X, x_0)$ . Jika  $G$ , yang dipandang diskret, juga bertindak dari **kiri** secara serat demi serat sehingga identifikasi serat dengan  $G$  mengubah aksi itu menjadi perkalian kiri, pembatasan aksi ke  $H \leq G$  dan Proposisi 16.1 memberi

$$p_H: H \backslash Z^{(1)} \longrightarrow X, \quad (p_H)^{-1}(x_0) \cong H \backslash G.$$

Rumus ini memperbaiki sisi koset pada sumber:  $H \backslash G$  membawa aksi kanan  $(Hg) \cdot k = H(gk)$ , sedangkan  $G/H$  tidak membawa rumus itu untuk subgroup umum.

**Lema 16.1 (ekuivariansi peta hasil bagi).** Dalam situasi di atas, untuk setiap  $x \in X$  peta serat

$$q_x: Z_x^{(1)} \longrightarrow (H \backslash Z^{(1)})_x$$

ekuivarian terhadap aksi kanan  $\pi_1(X, x)$  melalui monodromi. Lebih umum, untuk kelas lintasan  $[\eta: x \rightsquigarrow y]$ ,

$$q_y(z \cdot [\eta]) = q_x(z) \cdot [\eta].$$

**Bukti.** Angkat  $\eta$  ke lintasan  $\tilde{\eta}_z$  di  $Z^{(1)}$  yang mulai di  $z$ . Karena  $q$  merupakan pemetaan ruang penutup di atas  $X$ ,  $q \circ \tilde{\eta}_z$  adalah pengangkatan  $\eta$  ke  $H \setminus Z^{(1)}$  yang mulai di  $q_x(z)$ . Keunikan pengangkatan memberi

$$q_y(\tilde{\eta}_z(1)) = \tilde{\eta}_{q_x(z)}(1),$$

yang tepat merupakan persamaan yang dinyatakan. Untuk  $x = y$  persamaan itu adalah ekuivariansi terhadap aksi kanan  $\pi_1(X, x)$ . Ini menyelesaikan bukti yang pada sumber hanya ditandai “Exercise”, sekaligus memperbaiki salah eja *equivariant* dan *path lifing*.

Masih ada dua masalah yang harus dipecahkan:

1. bagaimana membangun, atau membuktikan keberadaan, ruang penutup terhubung sederhana dari  $X$ ;
2. setelah ruang itu tersedia, bagaimana membangun aksi serat demi serat untuk setiap subgrup  $H < \pi_1(X, x_0)$ .

Masalah kedua cukup direduksi ke aksi serat demi serat seluruh grup  $G = \pi_1(X, x_0)$ , sebab aksi setiap subgrup diperoleh dengan pembatasan. Ternyata konstruksi yang menyelesaikan masalah pertama sekaligus membawa aksi kiri  $G$  yang diperlukan.

### 16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis

**Konstruksi 16.1 (calon penutup universal).** Ambil ruang bertitik  $(X, x_0)$ . Definisikan  $\tilde{X}$  sebagai himpunan kelas homotopi dengan titik ujung tetap dari lintasan  $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$ , dengan  $x$  boleh berubah. Tuliskan  $[\gamma]$  untuk kelasnya dan

$$p([\gamma]) = \gamma(1).$$

Kelas lintasan konstan di  $x_0$  ditulis  $[c_{x_0}]$ ; sesuai singkatan sumber, bila tidak menimbulkan kerancuan kelas itu juga ditulis  $c_{x_0}$ .

Sebut lingkungan terbuka terhubung lintasan  $U \ni x$  **dapat dipakai** bila pemetaan yang diinduksi inklusi

$$\pi_1(U, x) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

trivial. Untuk  $[\gamma] \in p^{-1}(x)$  dan lingkungan dapat dipakai  $U$ , definisikan

$$U_{[\gamma]} := \{[\gamma \# \eta] \mid \eta \text{ lintasan di } U, \eta(0) = x\}.$$

Berikan kepada  $\tilde{X}$  topologi yang basisnya terdiri atas semua  $U_{[\gamma]}$ . Ini adalah definisi topologinya; tidak diasumsikan bahwa topologi tersebut merupakan topologi hasil bagi dari ruang lintasan dengan topologi kompak-terbuka.

**Diagram 16.2 (kelas lintasan dan titik ujung).** Pada tingkat himpunan bertitik, data panahnya adalah

$$(P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{r} (\tilde{X}, [c_{x_0}]), \quad (P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{e_1} (X, x_0), \quad (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \xrightarrow{p} (X, x_0),$$

dengan  $r(\gamma) = [\gamma]$  dan  $e_1(\gamma) = \gamma(1)$ . Persamaan komutativitasnya ialah

$$p \circ r = e_1.$$

Diagram ini belum mengklaim bahwa  $r$  kontinu untuk topologi kompak-terbuka. Kontinuitas  $p$  akan mengikuti langsung dari lembaran-lembaran basis.

Sebagai himpunan, konstruksi itu dapat dibaca sebagai gabungan semua morfisma grupoid fundamental yang berawal di  $x_0$ :

$$\tilde{X} = \bigsqcup_{x \in X} \Pi_1(X)(x_0, x), \quad p^{-1}(x) = \Pi_1(X)(x_0, x).$$

Topologi basis di atas mengubah himpunan tersebut menjadi ruang topologis.

**Proposisi 16.2 (penutup universal berbasis kelas lintasan).** Jika  $X$  terhubung lintasan dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, maka

$$p: (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0)$$

merupakan ruang penutup terhubung sederhana. Grup  $G = \pi_1(X, x_0)$ , yang dipandang sebagai grup diskret, bertindak kontinu, bebas, dan serat demi serat dari kiri pada  $\tilde{X}$  melalui prefiks loop.

**Bukti.** Kita membuktikan semua bagian secara berurutan.

**Aksioma basis.** Setiap  $[\alpha] \in \tilde{X}$  berada dalam  $U_{[\alpha]}$  untuk lingkungan dapat dipakai  $U$  dari titik ujungnya, karena lintasan konstan boleh dipilih sebagai  $\eta$ . Jika

$$[\alpha] \in U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]},$$

pilih lingkungan dapat dipakai  $W$  dari  $p([\alpha])$  dengan  $W \subseteq U \cap V$ ; basis lingkungan seperti itu merupakan bagian dari konvensi SLSC mata kuliah. Menambahkan lintasan di  $W$  pada  $\alpha$  juga menambahkan lintasan di  $U$  pada wakil yang berasal dari  $U_{[\gamma]}$ , dan demikian pula untuk  $V$ . Jadi

$$W_{[\alpha]} \subseteq U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]}.$$

Kedua aksioma basis terpenuhi.

**Lembaran lokal.** Tetapkan lingkungan dapat dipakai  $U \ni x$ . Untuk setiap  $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$ , pembatasan

$$p|_{U_a}: U_a \longrightarrow U$$

surjektif karena  $U$  terhubung lintasan. Ia injektif: jika  $p([\gamma \# \eta_1]) = p([\gamma \# \eta_2])$ , kedua lintasan  $\eta_1$  dan  $\eta_2$  berakhir di titik yang sama. Loop  $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$  berada di  $U$  dan kelasnya trivial di  $X$ . Maka  $[\eta_1] = [\eta_2]$  dalam grupoid fundamental, sehingga  $[\gamma \# \eta_1] = [\gamma \# \eta_2]$ .

Pemetaan itu juga homeomorfisma. Memang, jika  $O \subseteq U_a$  terbuka dan  $[\alpha] \in O$ , aksioma basis memberi lingkungan basis yang memuat  $[\alpha]$  dan termuat dalam  $O$ . Dengan memperhalusnya sekaligus di dalam  $U$ , diperoleh lingkungan dapat dipakai  $V$  dari titik ujung  $\alpha$  sedemikian sehingga  $V_{[\alpha]} \subseteq O$  dan

$$p(V_{[\alpha]}) = V.$$

Jadi pembatasan bijektif tersebut terbuka. Argumen yang sama menunjukkan bahwa  $p$  kontinu, karena setiap titik di  $p^{-1}(O)$ , untuk  $O$  terbuka, mempunyai lingkungan basis yang dipetakan ke dalam  $O$ .

Lembaran-lembaran itu mempartisi seluruh prabayangan:

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a.$$

Untuk keberadaan, jika  $[\beta]$  berakhir di  $y \in U$ , pilih lintasan  $\eta: x \rightsquigarrow y$  di  $U$ ; maka  $[\beta] \in U_{[\beta \# \eta]}$ . Jika dua lembaran berpotongan, perbandingan kedua lintasan di  $U$  menghasilkan loop yang trivial di  $X$ , sehingga kedua pusatnya di atas  $x$  sama. Dengan demikian  $U$  diliputi secara merata. Jika  $a(b)$  menandai satu-satunya pusat lembaran yang memuat  $b \in p^{-1}(U)$ , trivialisasi lokal yang bertipe lengkap ialah

$$\begin{aligned} \Theta_U: p^{-1}(U) &\xrightarrow{\cong} U \times p^{-1}(x), \\ b &\mapsto (p(b), a(b)). \end{aligned}$$

Inversnya mengirim  $(y, a)$  ke satu-satunya titik lembaran  $U_a$  di atas  $y$ . Konstruksi ini memakai lembaran basis, bukan pemilih lintasan kontinu  $x' \mapsto \eta_{x'}$ . Secara khusus,  $U_a \cap p^{-1}(x) = \{a\}$ , sehingga setiap serat  $p^{-1}(x)$  diskret.

Pada tempat ini sumber mengarahkan pembaca ke [halaman 64–65 buku Hatcher](#) dan mencatat bahwa perincian akan ditambahkan kemudian serta tidak termasuk materi ujian kuliah asal. Argumen di atas memberikan perincian itu secara mandiri dan tidak mengidentifikasi topologi basis ini dengan topologi hasil bagi kompak-terbuka.

**Keterhubungan lintasan.** Bagi lintasan  $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$ , definisikan

$$\Gamma_\gamma(s) = [\gamma_s], \quad \gamma_s(t) = \gamma(st).$$

Ini memindahkan rumus yang diletakkan sumber di pinggir ke urutan bacaan utama. Peta  $\Gamma_\gamma$  kontinu. Untuk melihatnya di  $s_0$ , mulai dari sebarang lingkungan basis yang memuat  $[\gamma_{s_0}]$  dan perhalus menjadi  $U_{[\gamma_{s_0}]}$  yang masih termuat di dalamnya. Kontinuitas  $\gamma$  memberi interval  $J$  dari  $s_0$  sehingga  $\gamma(J) \subseteq U$ . Bagi  $s \in J$ , segmen

$$\eta_s(t) = \gamma((1-t)s_0 + ts)$$

berada di  $U$ , dan setelah menghapus atau menambahkan penelusuran balik,  $[\gamma_s] = [\gamma_{s_0} \# \eta_s]$ . Maka  $\Gamma_\gamma(J) \subseteq U_{[\gamma_{s_0}]}$ . Karena  $\Gamma_\gamma(0) = [c_{x_0}]$  dan  $\Gamma_\gamma(1) = [\gamma]$ , setiap titik dapat dihubungkan dengan titik basis; jadi  $\tilde{X}$  terhubung lintasan.

**Aksi kiri.** Jika  $h = [\omega] \in G$ , definisikan

$$h \cdot [\gamma] := [\omega \# \gamma].$$

Rumus ini terdefinisi baik dan serat demi serat. Untuk setiap himpunan basis,

$$h \cdot U_{[\gamma]} = U_{[\omega \# \gamma]},$$

sehingga setiap translasi kiri adalah homeomorfisma, dengan invers translasi oleh  $h^{-1}$ . Karena  $G$  diskret, aksi gabungan  $G \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$  kontinu. Asosiativitas mengikuti dari asosiativitas komposisi dalam  $\Pi_1(X)$ . Jika  $h \cdot [\gamma] = [\gamma]$ , menggabungkan  $[\bar{\gamma}]$  di kanan memberi  $h = 1$ ; jadi aksi kiri itu bebas.

Aksi ini berbeda dari monodromi kanan. Untuk  $[\eta: x \rightsquigarrow y]$ , pengangkatan dari  $[\gamma]$  berakhir di



$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Kedua aksi saling komutatif karena

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

**Keterhubungan sederhana.** Untuk lintasan  $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$  yang mulai di  $x_0$ , rumus

$$\tilde{\alpha}(t) = [\alpha_t], \quad \alpha_t(s) = \alpha(ts),$$

memberi pengangkatannya yang mulai di  $[c_{x_0}]$ ; kontinuitasnya adalah argumen lembaran basis yang sama seperti untuk  $\Gamma_\gamma$ . Sekarang ambil loop  $\lambda$  di  $(\tilde{X}, [c_{x_0}])$  dan letakkan  $\alpha = p \circ \lambda$ . Karena  $\lambda$  dan  $\tilde{\alpha}$  merupakan dua pengangkatan  $\alpha$  dengan titik awal yang sama, keunikan pengangkatan memberi  $\lambda = \tilde{\alpha}$ . Loop  $\lambda$  tertutup, maka

$$[\alpha] = \tilde{\alpha}(1) = [c_{x_0}].$$

Dengan kata lain, kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa hanya kelas loop trivial pada  $X$  yang mempunyai pengangkatan tertutup dari  $[c_{x_0}]$ . Jadi citra

$$p_*: \pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

trivial. Pemetaan  $p_*$  injektif untuk suatu ruang penutup, menurut teorema pengangkatan yang telah dibuktikan sebelumnya. Karena itu  $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}])$  trivial. Bersama keterhubungan lintasan di atas,  $\tilde{X}$  terhubung sederhana. Bukti ini tidak menyamakan aksi kiri bebas dengan penstabil monodromi kanan.

## 16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi

Ambil kembali  $G = \pi_1(X, x_0)$  dan subgrup  $H \leq G$ . Batasi aksi kiri pada Proposisi 16.2 ke  $H$ . Proposisi 16.1 menghasilkan ruang penutup bertitik

$$p_H: (H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0).$$

Ruang totalnya terhubung lintasan karena merupakan citra kontinu ruang terhubung lintasan  $\tilde{X}$  di bawah peta hasil bagi.

**Akibat 16.1 (realisasi subgrup).** Untuk penutup bertitik di atas,

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq G.$$

**Bukti.** Bagi  $g = [\omega] \in G$ , pengangkatan loop  $\omega$  melalui  $p_H$  yang mulai di  $H[c_{x_0}]$  ialah

$$t \longmapsto H[\omega_t], \quad \omega_t(s) = \omega(ts).$$

Titik akhirnya  $H[\omega]$ . Menurut kriteria pengangkatan tertutup,  $g$  berada dalam citra  $(p_H)_*$  tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

dan persamaan koset ini berlaku tepat ketika  $g \in H$ . Jadi citra itu persis  $H$ . Ruang  $\tilde{X}$  sendiri tetap mempunyai grup fundamental trivial; inilah koreksi terhadap persamaan salah pada baris 3374 sumber.

Konstruksi tersebut juga menyelesaikan masalah objek umum. Misalkan mula-mula  $X$  terhubung lintasan dan  $S$  suatu himpunan dengan aksi kanan  $G$ . Uraikan  $S$  menjadi orbit dan pilih satu wakil dalam setiap orbit:

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i, \quad s_i \in S_i, \quad H_i := \text{Stab}_G(s_i).$$

Bangun ruang penutup

$$Z_S := \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Jika  $S = \emptyset$ , maka  $I = \emptyset$  dan  $Z_S = \emptyset$ ; ini tetap ruang penutup menurut konvensi sumber, yang mengizinkan serat kosong.

Seratnya di atas  $x_0$  ialah  $\bigsqcup_i H_i \backslash G$ , dan pemetaan

$$\begin{aligned} \Phi: \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash G &\longrightarrow S, \\ H_i g &\longmapsto s_i \cdot g \end{aligned}$$

terdefinisi baik, bijektif pada setiap orbit, dan ekuivarian kanan. Memang,  $H_i g' = H_i g$  berarti  $g' = hg$  untuk suatu  $h \in H_i$ , sehingga  $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$ . Sebaliknya, kesamaan kedua nilai menunjukkan  $g'g^{-1} \in H_i$ , dan sifat ekuivariannya mengikuti dari  $\Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk)$ .

Jika  $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$  representasi yang diberikan, ambil  $S = F(x_0)$  dengan aksi kanan  $s \cdot g := F(g)(s)$  dalam konvensi komposisi kronologis unit ini. Tuliskan  $M$  untuk monodromi  $Z_S$ . Isomorfisma  $\Phi$  pada titik basis meluas melalui transpor lintasan: untuk pilihan  $\alpha: x_0 \rightsquigarrow x$ , definisikan

$$\Phi_x := F(\alpha) \circ \Phi \circ M(\bar{\alpha}): (Z_S)_x \longrightarrow F(x).$$

Rumus ini tidak bergantung pada  $\alpha$ . Memang, jika  $\beta: x_0 \rightsquigarrow x$  pilihan lain dan  $g = [\beta \# \bar{\alpha}] \in G$ , maka

$$M(\bar{\alpha}) = M(g) \circ M(\bar{\beta}), \quad F(\alpha) = F(\beta) \circ F(g)^{-1}.$$

Ekuivariansi  $\Phi \circ M(g) = F(g) \circ \Phi$  membuat kedua rumus untuk  $\Phi_x$  sama. Jika  $[\eta: x \rightsquigarrow y]$  diberikan, gunakan  $\alpha \# \eta$  sebagai pilihan lintasan menuju  $y$ ; langsung diperoleh  $\Phi_y \circ M(\eta) = F(\eta) \circ \Phi_x$ . Jadi  $(\Phi_x)_x$  adalah isomorfisma natural antara monodromi  $Z_S$  dan  $F$ .

Bila  $X$  tidak terhubung, konvensi SLSC menjamin bahwa setiap komponen lintasannya  $X_j$  terbuka. Untuk setiap  $j$ , pilih titik basis  $x_j \in X_j$ , uraikan **secara independen** himpunan  $F(x_j)$  menjadi orbit di bawah  $\pi_1(X_j, x_j)$ , dan lakukan konstruksi di atas pada  $X_j$ . Gabungan saling lepas semua ruang penutup komponen adalah ruang penutup dari  $X$ , dan isomorfisma natural komponen demi komponen bergabung menjadi isomorfisma representasi seluruh grupoid fundamental.

**Proposisi 16.3 (surjektivitas esensial monodromi).** Jika  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial: setiap representasi  $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$  isomorfik dengan representasi yang berasal dari suatu ruang penutup.

**Batas hasil.** Proposisi 16.3 hanya menyelesaikan keberadaan **objek** hingga isomorfisma. Belum dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian serat berasal dari suatu pemetaan ruang penutup, ataupun bahwa pemetaan tersebut unik. Dengan demikian, kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tidak diklaim pada batas Unit 16.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Pemeriksaan itu menutup tepat enam kewajiban pembuktian unit ini: hasil bagi lokal, dua aksi yang saling komutatif, topologi basis, pengangkatan dan keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, serta realisasi orbit demi orbit dan komponen demi komponen. Tidak ada pemeriksaan yang memakai hasil klasifikasi transformasi dek atau kepenuhan-setiaan dari kuliah sesudahnya.

**Pemeriksaan penguasaan 16.1 (hasil bagi suatu penutup).** Misalkan grup diskret  $K$  bertindak kontinu dari kiri dan serat demi serat pada ruang penutup  $p: Z \rightarrow X$ , dengan  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah. Buktikan langsung bahwa  $K \backslash Z \rightarrow X$  merupakan ruang penutup. Dalam bukti Anda, jelaskan mengapa elemen  $K$  mempermutasikan lembaran utuh dan mengapa topologi hasil bagi membatasi dengan benar di atas lingkungan yang diliputi secara merata.

### 16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1

Pilih  $x \in X$  dan lingkungan terbuka terhubung lintasan  $U \ni x$  yang diliputi secara merata. Jika  $V$  satu lembaran di atas  $U$ , maka  $kV$  terhubung lintasan, termuat dalam  $p^{-1}(U)$ , dan karena  $p(kz) = p(z)$ , peta  $kV \rightarrow U$  masih surjektif. Himpunan terhubung itu termuat dalam satu lembaran  $V'$ . Menerapkan  $k^{-1}$  menunjukkan  $kV = V'$ . Jadi setiap  $k$  mempermutasikan lembaran-lembaran utuh.

Dengan  $F = p^{-1}(x)$ , trivialiasi menurut lembaran memberi

$$p^{-1}(U) \cong U \times F, \quad k(u, f) = (u, kf).$$

Peta hasil bagi  $q: Z \rightarrow K \backslash Z$  terbuka karena

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} kO$$

terbuka untuk setiap  $O$  terbuka. Selain itu,  $p^{-1}(U)$  jenuh: sebuah orbit yang bertemu  $p^{-1}(U)$  seluruhnya berada di atas titik-titik  $U$ . Maka pembatasan  $q|_{p^{-1}(U)}$  adalah peta hasil bagi ke prabayangan  $U$  dalam  $K \backslash Z$ . Dengan demikian

$$(K \backslash Z)_U \cong K \backslash (U \times F) \cong U \times (K \backslash F).$$

Himpunan  $K \backslash F$  diskret, sehingga ruas kanan merupakan gabungan saling lepas salinan  $U$ . Jadi setiap  $x$  mempunyai lingkungan yang diliputi secara merata dan  $K \backslash Z \rightarrow X$  adalah ruang penutup.

**Pemeriksaan penguasaan 16.2 (hasil bagi kiri dan monodromi kanan).** Pada  $\tilde{X}$ , tuliskan aksi kiri  $G = \pi_1(X, x_0)$  dan transpor kanan sepanjang  $[\eta: x \rightsquigarrow y]$ . Buktikan bahwa keduanya komutatif. Lalu buktikan bahwa, bagi  $H \leq G$ , peta serat

$$q_x: \tilde{X}_x \rightarrow (H \backslash \tilde{X})_x$$

komutatif dengan transpor kanan.

## 16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2

Jika  $h = [\omega]$  diwakili loop pada  $x_0$  dan  $[\gamma] \in \tilde{X}_x$ , rumus aksi kirinya

$$h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma].$$

Transpor kanan sepanjang  $\eta$  ialah

$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Asosiativitas dalam grupoid fundamental memberi

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

Jadi aksi prefiks kiri tidak boleh disamakan dengan monodromi sufiks kanan, namun kedua operator itu komutatif.

Peta hasil bagi adalah  $q_x([\gamma]) = H[\gamma]$ . Karena rumus di atas,

$$\begin{aligned} q_y([\gamma] \cdot [\eta]) &= H[\gamma \# \eta] \\ &= (H[\gamma]) \cdot [\eta] \\ &= q_x([\gamma]) \cdot [\eta]. \end{aligned}$$

Rumus itu juga menunjukkan bahwa pada serat titik basis aksi yang turun adalah  $(Hg) \cdot k = H(gk)$  pada  $H \backslash G$ .

**Pemeriksaan penguasaan 16.3 (basis dan lembaran tanpa pemilih lintasan).** Untuk himpunan kelas lintasan  $\tilde{X}$ , buktikan bahwa semua  $U_{[\gamma]}$  membentuk basis. Buktikan pula bahwa, untuk lingkungan dapat dipakai  $U \ni x$ ,

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a$$

dan setiap  $p|_{U_a}$  merupakan homeomorfisma ke  $U$ . Jangan memilih keluarga lintasan  $x' \mapsto \eta_{x'}$  yang diasumsikan kontinu.

## 16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3

Kelas  $[\alpha]$  berada dalam  $U_{[\alpha]}$  melalui lintasan konstan di titik ujungnya. Jika  $[\alpha]$  berada dalam dua himpunan basis calon, pilih lingkungan dapat dipakai  $W$  dari titik ujung  $\alpha$  yang termuat dalam irisan kedua lingkungan dasar. Setiap ekstensi  $\alpha$  oleh lintasan di  $W$  juga merupakan ekstensi melalui masing-masing lingkungan lama, jadi  $W_{[\alpha]}$  termuat dalam irisan. Ini membuktikan kedua aksioma basis.

Tetapkan  $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$ . Karena  $U$  terhubung lintasan, setiap  $y \in U$  dapat dicapai oleh lintasan  $\eta$  di  $U$ , dan  $[\gamma \# \eta] \in U_a$  terletak di atas  $y$ . Jadi pembatasan  $p|_{U_a}$  surjektif. Jika dua unsur  $[\gamma \# \eta_1]$  dan  $[\gamma \# \eta_2]$  dipetakan ke titik  $y$  yang sama, loop  $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$  berada di  $U$  dan karenanya trivial di  $X$ . Jadi  $[\eta_1] = [\eta_2]$  dan kedua unsur tadi sama. Maka pembatasan tersebut bijektif.

Jika  $O \subseteq U_a$  terbuka dan  $[\alpha] \in O$ , perhalus suatu lingkungan basis di dalam  $O$  menjadi  $V_{[\alpha]} \subseteq O$  dengan  $V \subseteq U$  dapat dipakai. Himpunan itu dipetakan bijektif ke  $V$ . Maka  $p(O)$  terbuka sebagai gabungan lingkungan-lingkungan  $V$ , sehingga  $p|_{U_a}$  terbuka dan merupakan homeomorfisma.

Untuk menunjukkan bahwa lembaran-lembaran menutupi  $p^{-1}(U)$ , ambil  $[\beta]$  di atas  $y \in U$  dan lintasan  $\eta: x \rightsquigarrow y$  dalam  $U$ . Lalu  $[\beta]$  berada pada lembaran yang pusatnya  $[\beta \# \bar{\eta}]$  di atas  $x$ . Jika dua lembaran bertemu, lintasan dalam  $U$  dari kedua pusat ke titik temu berbeda hanya dengan loop di  $U$ ; loop itu trivial di  $X$ , sehingga pusatnya sama. Jadi gabungan itu saling lepas. Seluruh argumen hanya menggunakan lintasan satu per satu dan tidak mendalilkan pemilih lintasan kontinu.

**Pemeriksaan penguasaan 16.4 (pengangkatan dan keterhubungan sederhana).** Bagi lintasan  $\alpha: x \rightsquigarrow y$  dan  $a = [\gamma] \in \tilde{X}_x$ , berikan rumus pengangkatan yang mulai di  $a$  dan buktikan kontinuitasnya dari basis. Gunakan rumus itu untuk membuktikan bahwa  $\tilde{X}$  terhubung lintasan dan terhubung sederhana.

## 16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4

Tuliskan  $\alpha_t(s) = \alpha(ts)$ . Pengangkatan yang dicari ialah

$$\tilde{\alpha}_a(t) = [\gamma \# \alpha_t].$$

Jelas  $p(\tilde{\alpha}_a(t)) = \alpha(t)$  dan nilai awalnya  $a$ . Untuk kontinuitas di  $t_0$ , ambil sebarang lingkungan basis dari  $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$  dan perhalus menjadi  $U_{[\gamma \# \alpha_{t_0}]}$  di dalamnya. Pada interval kecil  $J$  sekitar  $t_0$ , citra  $\alpha(J)$  termuat di  $U$ . Segmen  $\alpha$  dari  $t_0$  ke  $t$  berada dalam  $U$ , dan setelah reparametrisasi serta menghapus penelusuran balik,  $[\gamma \# \alpha_t]$  diperoleh dengan menambahkan segmen itu pada  $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$ . Maka citra  $J$  berada dalam satu lingkungan basis.

Untuk keterhubungan lintasan, ambil  $[\gamma] \in \tilde{X}$  dan gunakan  $t \mapsto [\gamma_t]$ . Peta ini kontinu menurut argumen yang baru diberikan, mulai di  $[c_{x_0}]$ , dan berakhir di  $[\gamma]$ .

Untuk keterhubungan sederhana, ambil loop  $\lambda$  di  $[c_{x_0}]$  dan proyeksikan menjadi  $\alpha = p \circ \lambda$ . Keunikan pengangkatan menjadikan  $\lambda(t) = [\alpha_t]$ . Karena  $\lambda(1)$  kembali ke  $[c_{x_0}]$ , kelas  $[\alpha]$  trivial. Jadi  $p_*[\lambda] = 1$  bagi setiap  $[\lambda]$ . Pemetaan  $p_*$  injektif untuk ruang penutup, sehingga  $[\lambda] = 1$ . Bersama keterhubungan lintasan, kesimpulannya  $\tilde{X}$  terhubung sederhana.

**Pemeriksaan penguasaan 16.5 (realisasi subgrup).** Untuk  $H \leq G$ , buktikan bahwa  $H \backslash \tilde{X} \rightarrow X$  terhubung dan bahwa citra grup fundamentalnya di  $G$  tepat  $H$ . Jelaskan mengapa kesimpulan itu bukan  $\pi_1(\tilde{X}) = H$ .

## 16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5

Peta hasil bagi kontinu dan surjektif, sedangkan  $\tilde{X}$  terhubung lintasan. Citra lintasan yang menghubungkan dua wakil menghubungkan kelas orbitnya, sehingga  $H \backslash \tilde{X}$  terhubung lintasan.

Ambil  $g = [\omega] \in G$ . Pengangkatan loop  $\omega$  ke penutup hasil bagi dari titik  $H[c_{x_0}]$  ialah  $t \mapsto H[\omega_t]$ , dengan titik akhir  $H[\omega]$ . Pengangkatan itu tertutup tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

yakni tepat ketika  $g \in H$ . Kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa loop basis berada dalam citra  $(p_H)_*$  tepat ketika pengangkatannya dari titik basis tertutup. Oleh karena itu

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H.$$

Di pihak lain,  $\tilde{X}$  adalah penutup universal yang baru dibuktikan terhubung sederhana, sehingga  $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) = 1$ . Grup  $H$  muncul sebagai citra grup fundamental **ruang hasil bagi**, bukan sebagai grup fundamental penutup universal itu sendiri.

**Pemeriksaan penguasaan 16.6 (realisasi orbit dan komponen).** Misalkan  $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$  dan  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah. Bangun ruang penutup yang monodrominya isomorfik

dengan  $F$ : pertama untuk satu komponen lintasan, lalu untuk semua komponen. Buktikan secara langsung bahwa pemetaan serat pada titik basis terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian.

### 16.10 Solusi Pemeriksaan 16.6

Mula-mula andaikan  $X$  terhubung lintasan dan pilih  $x_0$ . Letakkan  $G = \pi_1(X, x_0)$  dan  $S = F(x_0)$ . Uraikan  $S$  menjadi orbit kanan,

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i,$$

pilih  $s_i \in S_i$ , dan letakkan  $H_i = \text{Stab}_G(s_i)$ . Bentuk

$$Z = \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Untuk  $S = \emptyset$ , koproduk ini kosong dan tetap merupakan ruang penutup menurut konvensi serat kosong edisi.

Pada serat di  $x_0$ , definisikan

$$\Phi(H_i g) = s_i \cdot g.$$

Jika  $H_i g' = H_i g$ , maka  $g' = hg$  untuk  $h \in H_i$ , sehingga  $s_i \cdot g' = (s_i \cdot h) \cdot g = s_i \cdot g$ ; jadi  $\Phi$  terdefinisi baik. Setiap unsur orbit  $S_i$  berbentuk  $s_i \cdot g$ , sehingga peta surjektif. Jika  $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$ , maka  $g'g^{-1} \in H_i$ , sehingga  $H_i g' = H_i g$ ; orbit yang berbeda juga saling lepas. Jadi peta injektif. Terakhir,

$$\Phi((H_i g) \cdot k) = \Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk) = (s_i \cdot g) \cdot k,$$

maka  $\Phi$  ekuivarian kanan. Transpor dari  $x_0$  ke setiap  $x$  memperluas  $\Phi$  menjadi isomorfisma natural monodromi  $Z$  dengan  $F$ ; independensi pilihan lintasan tepat merupakan ekuivariansi yang baru dibuktikan.

Untuk  $X$  umum, tuliskan  $X = \bigsqcup_{j \in J} X_j$  sebagai gabungan komponen lintasan terbuka. Pilih  $x_j \in X_j$ , terapkan konstruksi tadi secara terpisah pada  $F|_{\pi_1(X_j)}$ , dan peroleh  $Z_j \rightarrow X_j$ . Maka

$$\bigsqcup_{j \in J} Z_j \longrightarrow \bigsqcup_{j \in J} X_j = X$$

adalah ruang penutup. Isomorfisma natural pada setiap komponen bergabung karena tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara dua komponen lintasan yang berbeda. Monodromi ruang penutup ini isomorfik dengan  $F$ . Argumen membuktikan surjektivitas esensial saja; tidak ada klaim tentang morfisma antarpennutup.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3384–3481 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 98 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 17 dan berakhir sesudah proposisi bahwa  $\pi_n(X, x)$  abelian untuk  $n \geq 2$ . Penanda Kuliah 18 pada baris 3482 tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tampilan panjang yang mendefinisikan operasi grup dan kedua konkatenasi koordinat ditata ulang dengan deskripsi linear, syarat jahitan, dan inventaris empat kuadran. Tidak ada diagram gambar atau aset eksternal pada rentang sumber ini.

Konvensi monodromi tetap sama dengan Unit 14–16. Pada serat titik basis dalam model kelas lintasan,  $G = \pi_1(X, x_0)$  bertindak dari **kanan** melalui

$$[\gamma] \cdot g = [\gamma \# g],$$

yakni  $g$  ditempuh sesudah  $\gamma$ . Karena itu

$$(z \cdot g) \cdot h = z \cdot (gh), \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Tidak ada aksi kiri baru dalam Unit 17. Aksi kanan ini tidak disamakan dengan notasi kiri hasil konversi invers  $g \star z = z \cdot g^{-1}$ , dan juga tidak disamakan dengan aksi kiri serat demi serat Unit 16  $h \triangleright [\gamma] = [h \# \gamma]$  yang dipakai untuk membentuk  $H \backslash \tilde{X}$ .

Edisi ini memperbaiki persamaan peta yang salah tipe pada lema keunikan, melengkapi bukti kesetiaan komponen demi komponen, dan memberi bukti penuh bagi kepenuhan functor monodromi, termasuk kontinuitas dalam trivialisasi lokal. Rentang  $n$  dinyatakan pada setiap hasil:  $\pi_0$  mula-mula hanya himpunan bertitik, sedangkan model kubus/cakram, adjungsi loop, dan struktur grup di sini berlaku untuk  $n \geq 1$ . Argumen Eckmann–Hilton dikoreksi: hipotesis dua operasi berunit dan hukum pertukaran hanya menghasilkan **monoid komutatif**; kesimpulan grup abelian baru sah bila invers telah diperoleh secara terpisah. Kesalahan cabang kedua operasi  $\#_2$  juga diperbaiki dari  $f_1$  menjadi  $f_2$ .

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

## 17 Kuliah 17

Unit 16 membuktikan bahwa, untuk  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial. Kini kita buktikan bahwa functor itu juga setia dan penuh. Sesudah klasifikasi ruang penutup selesai, sumber memulai bagian baru tentang grup homotopi lebih tinggi.

### 17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup

**Lema 17.1 (keunikan pemetaan pengangkat).** Misalkan  $\pi: Z \rightarrow X$  ruang penutup,  $Y$  terhubung lintasan, dan  $p: Y \rightarrow X$  suatu pemetaan. Jika  $f, g: Y \rightarrow Z$  memenuhi

$$\pi \circ f = p = \pi \circ g$$

dan  $f(y_0) = g(y_0)$  untuk suatu  $y_0 \in Y$ , maka  $f = g$ .

**Bukti.** Ambil  $y \in Y$  dan pilih lintasan  $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$ . Kedua lintasan  $f \circ \gamma$  dan  $g \circ \gamma$  merupakan pengangkatan dari  $p \circ \gamma: I \rightarrow X$ . Titik awalnya sama karena

$$f(\gamma(0)) = f(y_0) = g(y_0) = g(\gamma(0)).$$

Keunikan pengangkatan lintasan memberi  $f \circ \gamma = g \circ \gamma$ , sehingga pada titik akhir

$$f(y) = f(\gamma(1)) = g(\gamma(1)) = g(y).$$

Karena  $y$  sebarang,  $f = g$ . Persamaan pada pernyataan memperbaiki urutan komposisi yang salah tipe di sumber, dan  $g(\gamma(0))$  memperbaiki argumen  $g(\gamma(y_0))$  yang tidak terdefinisi.

Lema ini berlaku khususnya bila  $Y$  sendiri merupakan ruang total suatu ruang penutup dari  $X$ , asalkan diterapkan pada setiap komponen lintasannya.

**Akibat 17.1 (kesetiaan monodromi).** Fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

bersifat setia.

**Bukti.** Mula-mula anggap  $X$  terhubung dan pilih  $x_0 \in X$ . Dalam konvensi SLSC mata kuliah,  $X$  terhubung lintasan. Ambil dua ruang penutup  $\pi_i: Z_i \rightarrow X$  dan dua pemetaan ruang penutup  $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$ . Andaikan transformasi natural yang diinduksi  $f$  dan  $g$  sama. Khususnya, pembatasan serat yang bertipe lengkap memenuhi

$$f_{x_0} = g_{x_0}: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}.$$

Kedua pembatasan ini adalah morfisma di  $\mathbf{Set}_G$  untuk aksi monodromi kanan; kesamaannya di sini adalah kesamaan fungsi serat yang ekuivarian kanan.

Setiap komponen lintasan  $C$  dari  $Z_1$  memetakan surjektif ke  $X$ ; ini adalah hasil komponen ruang penutup yang dibuktikan pada Unit 15. Maka ada  $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$ . Pembatasan  $f|_C$  dan  $g|_C$  adalah dua pemetaan dari ruang terhubung lintasan  $C$  ke  $Z_2$  di atas  $X$ , dan keduanya sama pada  $z_C$ . Lema 17.1 memberi  $f|_C = g|_C$ . Karena komponen-komponen itu menutupi  $Z_1$ , diperoleh  $f = g$ .

Untuk  $X$  yang tidak terhubung, komponen lintasannya terbuka menurut konvensi SLSC. Terapkan argumen yang sama secara terpisah pada setiap komponen ruang basis. Jadi kesamaan transformasi natural selalu memaksa kesamaan pemetaan ruang penutup, yakni  $\rho$  setia.

## 17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi

**Teorema 17.1 (klasifikasi ruang penutup).** Jika  $X$  SLSC dalam konvensi mata kuliah, fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

merupakan ekuivalensi kategori.

**Bukti.** Unit 16 membuktikan surjektivitas esensial, dan Akibat 17.1 membuktikan kesetiaan. Tinggal dibuktikan bahwa  $\rho$  penuh.

Ambil ruang penutup  $\pi_i: Z_i \rightarrow X$ , dengan representasi monodromi  $\rho_i$ , dan transformasi natural

$$\eta: \rho_1 \Longrightarrow \rho_2.$$

Untuk  $z \in Z_1$  dengan  $\pi_1(z) = x$ , definisikan



$$F(z) := \eta_x(z) \in (Z_2)_x.$$

Definisi ini langsung memberi

$$\pi_2 \circ F = \pi_1, \quad F|_{(Z_1)_x} = \eta_x$$

untuk setiap  $x \in X$ . Jadi yang masih harus dibuktikan hanya kontinuitas.

Tetapkan  $x \in X$ . Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan  $U \ni x$  yang diliputi secara merata oleh **kedua** ruang penutup; ini diperoleh dengan memotong dua lingkungan yang diliputi secara merata lalu memperhalusnya memakai basis SLSC. Tuliskan

$$A_i := (Z_i)_x.$$

Penandaan lembaran oleh titiknya di atas  $x$  memberi trivialiasi

$$\tau_i: \pi_i^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times A_i.$$

Bagi  $u \in U$ ,  $a \in A_1$ , dan lintasan  $[\alpha: x \rightsquigarrow u]$  di  $U$ , titik pada lembaran berlabel  $a$  ialah  $\alpha_*^{Z_1}(a)$ . Naturalitas  $\eta$  menyatakan

$$\eta_u(\alpha_*^{Z_1}(a)) = \alpha_*^{Z_2}(\eta_x(a)).$$

Karena  $U$  diliputi secara merata, transpor di dalam  $U$  tetap berada pada satu lembaran dan tidak bergantung pada pilihan lintasan di  $U$  setelah label lembaran ditetapkan. Oleh karena itu, dalam kedua trivialiasi lokal,  $F$  mempunyai rumus

$$\tau_2 \circ F \circ \tau_1^{-1}(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Rumus itu adalah identitas pada faktor  $U$  dan satu pemetaan tetap di antara himpunan diskret  $A_1$  dan  $A_2$ ; jadi ia kontinu. Lingkungan seperti  $U$  menutupi  $X$ , maka  $F$  kontinu secara global. Dengan demikian  $F$  adalah pemetaan ruang penutup yang menginduksi  $\eta$ . Keunikannya langsung dari rumus  $F(z) = \eta_{\pi_1(z)}(z)$ , atau dari kesetiaan yang baru dibuktikan. Jadi  $\rho$  penuh. Fungtor yang penuh, setia, dan surjektif secara esensial merupakan ekuivalensi kategori.

Untuk menghubungkan bukti ini dengan reduksi bertitik pada sumber, andaikan  $X$  terhubung, pilih  $x_0$ , dan letakkan  $G = \pi_1(X, x_0)$ . Komponen titik basis dari transformasi natural adalah pemetaan himpunan- $G$  **kanan**

$$\varphi: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}, \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Naturalitas terhadap semua lintasan memperluas  $\varphi$  menjadi keluarga  $(\eta_x)_x$ , dan konstruksi di atas menghasilkan  $F$ . Aksi kanan tersebut adalah monodromi langsung; bukti ini tidak memakai aksi kiri serat demi serat dari Unit 16.

### 17.3 Grup homotopi lebih tinggi

Sejauh ini kita telah memakai invarian  $\pi_0$ ,  $[\text{pt}, -]$ , dan  $\pi_1$ . Catatan pinggir sumber mengingatkan bahwa pada dimensi rendah ada dua invarian yang sama-sama mencoba menangkap “komponen” suatu ruang; keadaan ganda ini merupakan kekhasan dimensi rendah.

Perhatikan bahwa

$$\pi_1(X, x) = [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk ruang bertitik juga berlaku

$$[\text{pt}, X] \cong [(S^0, 1), (X, x)]_*,$$

sebab  $S^0 = \{1, -1\}$  dan peta bertitik  $(S^0, 1) \rightarrow (X, x)$  ditentukan sepenuhnya oleh citra  $-1$ . Pola ini memotivasi pertanyaan retorik sumber: apa yang seharusnya menjadi  $\pi_n$ ?

**Definisi 17.1 (himpunan dan grup homotopi ke- $n$ ).** Bagi ruang bertitik  $(X, x)$  dan bilangan bulat  $n \geq 0$ , definisikan

$$\pi_n(X, x) := [(S^n, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk  $n = 0$ , objek ini mula-mula hanya himpunan bertitik. Untuk  $n \geq 1$ , operasi yang dibangun di bawah menjadikannya grup, sehingga istilah **grup homotopi ke- $n$**  dipakai dalam rentang tersebut.

Untuk setiap  $n \geq 0$ , postkomposisi oleh peta bertitik membuat  $\pi_n$  menjadi funktor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Kelas peta konstan memberi setiap nilai funktor itu satu titik terpilih, meskipun kita tetap menuliskan kodomain sumber sebagai **Set**.

Pemetaan koordinat memberi bijeksi alami

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

### 17.4 Model sfera, kubus, dan cakram

Untuk pasangan ruang  $(Y, A)$ , hasil bagi  $Y/A$  berarti ruang hasil bagi yang mengidentifikasi semua titik  $A$  menjadi satu titik dan tidak membuat identifikasi lain. Catatan ini berasal dari catatan pinggir sumber.

Jika  $n \geq 1$ , terdapat homeomorfisma bertitik

$$S^n \cong I^n / \partial I^n \cong D^n / \partial D^n,$$

dengan titik basis sebagai citra subruang batas yang diruntuhkan. Karena itu peta bertitik dari  $S^n$  ke  $(X, x)$  sama datanya dengan peta pasangan

$$f: (I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, \{x\}),$$

dan juga dengan peta pasangan dari  $(D^n, \partial D^n)$ .

Homotopi relatif terhadap  $A$  antara dua peta pasangan  $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$  adalah homotopi  $H: I \times Y \rightarrow X$  yang memenuhi

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua  $y \in Y$ ,  $t \in I$ , dan  $a \in A$ . Dengan relasi ini,

$$[(S^n, 1), (X, x)]_* \cong [(I^n, \partial I^n), (X, \{x\})] \cong [(D^n, \partial D^n), (X, \{x\})]$$

untuk  $n \geq 1$ .

Pengecualian  $n = 0$  penting:  $I^0$  dan  $D^0$  masing-masing satu titik dan batasnya kosong, sehingga hasil bagi tersebut tetap satu titik, bukan  $S^0$ . Jadi model hasil bagi kubus dan cakram di atas tidak dipakai untuk  $\pi_0$ .

### 17.5 Adjungsi loop dan struktur grup

Ambil  $n \geq 1$  dan wakil  $f: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, \{x\})$ . Tuliskan titik kubus sebagai  $(u, t) \in I^{n-1} \times I$ . Rumus

$$\widehat{f}(u)(t) := f(u, t)$$

memberi peta pasangan

$$\widehat{f}: (I^{n-1}, \partial I^{n-1}) \longrightarrow (\Omega_x X, c_x).$$

Syarat batas pada  $f$  memastikan bahwa  $\widehat{f}(u)$  adalah loop di  $x$  dan bahwa  $u \in \partial I^{n-1}$  dikirim ke loop konstan. Proses yang mengubah  $f(u, t)$  menjadi  $u \mapsto (t \mapsto f(u, t))$  dan proses kebalikannya saling invers serta mempertahankan homotopi relatif. Maka

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x)$$

untuk setiap  $n \geq 1$ ; ketika  $n = 1$ , ruas kanan ialah himpunan komponen bertitik  $\pi_0(\Omega_x X, c_x)$ .

Konkatenasi loop kontinu  $\mu: \Omega_x X \times \Omega_x X \rightarrow \Omega_x X$  menginduksi operasi biner melalui rantai pemetaan berikut:

$$\begin{aligned} \pi_n(X, x) \times \pi_n(X, x) &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \times \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \\ &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X \times \Omega_x X, (c_x, c_x)) \\ &\xrightarrow{\mu_*} \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_n(X, x). \end{aligned}$$

Dalam model kubus, operasi ini adalah konkatenasi kronologis pada koordinat terakhir. Jika  $u \in I^{n-1}$  dan  $t \in I$ , definisikan

$$(f \#_n g)(u, t) = \begin{cases} f(u, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(u, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua cabang bertemu di  $x$  pada  $t = \frac{1}{2}$  karena sisi  $t = 1$  dari  $f$  dan sisi  $t = 0$  dari  $g$  berada di batas kubus. Operasi itu turun ke kelas homotopi relatif. Kelas peta konstan menjadi identitas, pembalikan koordinat terakhir

$$f^{-1}(u, t) := f(u, 1 - t)$$

memberi invers, dan reparametrisasi interval memberi asosiativitas pada kelas homotopi. Post-komposisi oleh peta bertitik mempertahankan semua rumus. Jadi, untuk setiap  $n \geq 1$ , diperoleh functor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Sumber memperkenalkan hasil berikut sebagai abstraksi terkenal yang muncul sesudah definisi awal grup homotopi lebih tinggi sekitar tahun 1932.

## 17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat

**Lema 17.2 (argumen Eckmann–Hilton).** Misalkan himpunan  $M$  membawa dua operasi biner berunit

$$\circ, \#: M \times M \longrightarrow M$$

dengan unit masing-masing  $e_\circ$  dan  $e_\#$ , serta memenuhi hukum pertukaran

$$(a \circ b) \# (c \circ d) = (a \# c) \circ (b \# d)$$

untuk semua  $a, b, c, d \in M$ . Maka kedua unit sama, kedua operasi sama, dan operasi tunggal itu asosiatif serta komutatif. Jadi  $M$  merupakan monoid komutatif. Jika operasi tunggal itu diketahui mempunyai invers, maka  $M$  merupakan grup abelian.

**Bukti.** Pertama, hukum pertukaran memberi

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ \circ e_\circ = e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama ini sebagai  $e$ . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} a \circ b &= (a \# e) \circ (e \# b) \\ &= (a \circ e) \# (e \circ b) \\ &= a \# b. \end{aligned}$$

Jadi kedua operasi berimpit; tuliskan hasilnya sebagai  $ab$ . Untuk komutativitas, gunakan pertukaran sekali lagi:

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba.$$

Untuk asosiativitas,

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Dengan demikian ada operasi berunit yang asosiatif dan komutatif, yakni monoid komutatif. Tidak ada langkah yang menghasilkan invers. Sebagai kontracontoh terhadap kesimpulan grup pada sumber,

ambil  $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$  dan pakai penjumlahan sebagai kedua operasi, dengan unit 0. Semua hipotesis terpenuhi, tetapi unsur positif tidak mempunyai invers aditif. Bila invers diketahui dari struktur lain, monoid komutatif itu barulah grup abelian.

## 17.7 Grup topologis dan loop teriterasi

**Contoh 17.1 (grup fundamental suatu grup topologis).** Jika  $G$  grup topologis dengan unsur identitas  $e$ , maka  $\pi_1(G, e)$  abelian. Pernyataan ini tidak memerlukan  $G$  menjadi grup Lie; perluasan tersebut merupakan isi catatan pinggir sumber.

Pada kelas loop ada dua operasi. Yang pertama ialah konkatenasi kronologis  $[\alpha]\#[\beta] = [\alpha\#\beta]$ . Yang kedua berasal dari perkalian titik demi titik,

$$(\alpha \cdot \beta)(t) := \alpha(t)\beta(t).$$

Kontinuitas perkalian grup membuat rumus kedua berupa loop kontinu dan membuatnya turun ke kelas homotopi: jika  $H$  dan  $K$  adalah homotopi loop, maka  $(s, t) \mapsto H(s, t)K(s, t)$  adalah homotopi bagi hasil kalinya. Kelas loop konstan  $c_e$  menjadi unit untuk kedua operasi. Pada wakil loop, identitas potongan

$$(\alpha\#\beta) \cdot (\gamma\#\delta) = (\alpha \cdot \gamma)\#(\beta \cdot \delta)$$

berlaku, sebab kedua ruas bernilai  $\alpha(2t)\gamma(2t)$  pada paruh pertama dan  $\beta(2t-1)\delta(2t-1)$  pada paruh kedua. Jadi kelas-kelasnya memenuhi hukum pertukaran. Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif; struktur konkatenasi sudah mempunyai invers, sehingga hasilnya grup abelian.

Sekarang iterasikan identifikasi loop. Bagi  $n \geq 2$ ,

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}),$$

dengan

$$\Omega_x^2 X := \Omega_{c_x}(\Omega_x X).$$

Titik-titik  $\Omega_x^2 X$  dapat dipandang sebagai peta  $f: I^2 \rightarrow X$  yang mengirim seluruh  $\partial I^2$  ke  $x$ . Ada dua operasi konkatenasi kontinu:  $\#_1$  pada koordinat pertama dan  $\#_2$  pada koordinat kedua. Untuk  $f_1, f_2 \in \Omega_x^2 X$ , rumusnya ialah

$$(f_1\#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s-1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$(f_1\#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada jahitan  $s = \frac{1}{2}$ , rumus pertama cocok karena  $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$ . Pada jahitan  $t = \frac{1}{2}$ , rumus kedua cocok karena  $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$ . Ini juga menunjukkan kontinuitas melalui lema penempelan. Pada setiap sisi luar, salah satu argumen koordinat bernilai 0 atau 1, sehingga hasilnya tetap  $x$ . Cabang kedua  $\#_2$  memakai  $f_2$ , memperbaiki pengulangan  $f_1$  pada sumber.

Kedua cara menggabungkan empat peta menghasilkan peta mentah yang sama:

$$(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4) = (f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4).$$

Inventaris linearnya pada empat kuadran  $I^2$  ialah:

1.  $0 \leq s, t \leq \frac{1}{2}$ : nilai  $f_1(2s, 2t)$ ;
2.  $\frac{1}{2} \leq s \leq 1$  dan  $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ : nilai  $f_2(2s - 1, 2t)$ ;
3.  $0 \leq s \leq \frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ : nilai  $f_3(2s, 2t - 1)$ ;
4.  $\frac{1}{2} \leq s, t \leq 1$ : nilai  $f_4(2s - 1, 2t - 1)$ .

Pada peta mentah, konkatenasi hanya berunit dan asosiatif hingga homotopi. Karena itu Lema 17.2 diterapkan **sesudah**  $\#_1$  dan  $\#_2$  turun ke kelas homotopi. Untuk setiap  $n \geq 2$ , kedua operasi menginduksi operasi pada

$$A_n := \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}).$$

Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran. Lema 17.2 menyatakan bahwa kedua operasi berimpit dan komutatif. Struktur grup pada  $\pi_n$ , yang sudah dibangun lewat pembalikan koordinat, menyediakan invers yang tidak berasal dari lema tersebut. Dalam pilihan koordinat Bagian 17.5, operasi  $\#_2$  adalah konkatenasi pada koordinat terakhir dan karenanya tepat hukum grup yang sudah dibangun.

**Proposisi 17.1 (komutativitas grup homotopi lebih tinggi).** Untuk setiap ruang bertitik  $(X, x)$  dan setiap  $n \geq 2$ , grup  $\pi_n(X, x)$  abelian.

**Bukti.** Identifikasi  $\pi_n(X, x) \cong A_n$  memindahkan kedua konkatenasi koordinat ke dua operasi berunit pada himpunan yang sama. Identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran pada kelas homotopi, sehingga Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif. Salah satu operasi adalah hukum grup  $\pi_n$  dari Bagian 17.5, lengkap dengan invers melalui pembalikan koordinat. Karena itu hukum grup tersebut komutatif, yakni  $\pi_n(X, x)$  grup abelian.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 17: keunikan dan kesetiaan, kepenuhan, model relatif, koreksi Eckmann–Hilton, jahitan empat kuadran, serta dua penerapan komutativitas. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 18.

**Pemeriksaan penguasaan 17.1 (keunikan dan komponen ruang penutup).** Buktikan Lema 17.1 dari keunikan pengangkatan lintasan. Lalu jelaskan secara lengkap mengapa kesamaan dua pemetaan ruang penutup pada serat di atas satu titik basis memaksa kesamaan keduanya, bahkan bila ruang total sumber tidak terhubung.

### 17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1

Misalkan  $\pi \circ f = p = \pi \circ g$  dan  $f(y_0) = g(y_0)$ . Bagi  $y \in Y$ , pilih lintasan  $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$ . Kedua komposit  $f \circ \gamma$  dan  $g \circ \gamma$  memproyeksi ke  $p \circ \gamma$  dan mulai di titik yang sama. Keunikan pengangkatan memberi  $f \circ \gamma = g \circ \gamma$ , maka evaluasi di 1 memberi  $f(y) = g(y)$ . Karena  $y$  sebarang, kedua peta sama.

Sekarang ambil  $X$  terhubung dan SLSC, ruang penutup  $\pi_i: Z_i \rightarrow X$ , serta pemetaan ruang penutup  $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$  yang sama pada  $(Z_1)_{x_0}$ . Setiap komponen lintasan  $C \subseteq Z_1$  memetakan surjektif ke  $X$ : pilih titik dalam  $C$ , angkat lintasan di  $X$  dari citranya menuju  $x_0$ , dan titik akhir pengangkatan tetap di  $C$ . Jadi ada  $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$ . Peta  $f|_C$  dan  $g|_C$  sama di  $z_C$  dan terletak di atas peta  $\pi_1|_C: C \rightarrow X$ . Lema 17.1 memberi  $f|_C = g|_C$ . Mengambil semua komponen memberi  $f = g$ . Jika  $X$  tidak terhubung, ulangi argumen pada setiap komponen lintasan terbuka ruang basis.

**Pemeriksaan penguasaan 17.2 (konstruksi kepenuhan).** Diberikan transformasi natural  $\eta: \rho_1 \Rightarrow \rho_2$  antara monodromi dua ruang penutup, bangun pemetaan ruang penutup yang menginduksinya. Buktikan bahwa peta itu kontinu. Untuk basis terhubung, tuliskan pula persamaan ekuivariansi kanan pada serat titik basis dan jelaskan mengapa tidak ada aksi kiri Unit 16 yang dipakai.

## 17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2

Untuk  $z \in Z_1$  dengan  $\pi_1(z) = x$ , satu-satunya definisi yang mungkin ialah

$$F(z) = \eta_x(z).$$

Karena komponen  $\eta_x$  memetakan  $(Z_1)_x$  ke  $(Z_2)_x$ , berlaku  $\pi_2 F = \pi_1$ , dan pembatasan  $F$  pada setiap serat tepat  $\eta_x$ .

Untuk kontinuitas, pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan  $U \ni x$  yang diliputi secara merata oleh kedua penutup. Beri label lembaran penutup pertama dengan  $A_1 = (Z_1)_x$  dan lembaran penutup kedua dengan  $A_2 = (Z_2)_x$ . Dalam trivialisasi

$$\pi_i^{-1}(U) \cong U \times A_i,$$

sebuah titik  $(u, a)$  diperoleh dengan mentranspor  $a$  sepanjang lintasan di  $U$  dari  $x$  ke  $u$ . Naturalitas terhadap lintasan itu memberi

$$F(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Koordinat kedua adalah satu fungsi tetap di antara himpunan diskret, jadi rumus lokal itu kontinu. Lingkungan-lingkungan tersebut menutupi  $X$ ; akibatnya  $F$  kontinu secara global dan merupakan pemetaan ruang penutup.

Jika  $X$  terhubung,  $G = \pi_1(X, x_0)$ , dan  $g \in G$ , naturalitas pada loop memberi

$$\eta_{x_0}(z \cdot g) = \eta_{x_0}(z) \cdot g.$$

Ini ekuivariansi untuk monodromi **kanan** melalui postkonkatenasi. Aksi kiri serat demi serat Unit 16 memakai prekonkatenasi dan tidak muncul dalam konstruksi ini.

**Pemeriksaan penguasaan 17.3 (model sfera, kubus, cakram, dan  $n = 0$ ).** Bagi  $n \geq 1$ , buktikan korespondensi antara kelas homotopi bertitik dari  $S^n$  dan kelas homotopi relatif dari kubus atau cakram. Nyatakan semua syarat homotopi relatif. Lalu tunjukkan secara eksplisit mengapa model hasil bagi itu tidak boleh dipakai untuk  $n = 0$ .

## 17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3

Untuk  $n \geq 1$ , meruntuhkan  $\partial I^n$  menjadi satu titik menghasilkan ruang yang homeomorfik dengan  $S^n$ ; demikian pula bagi  $D^n / \partial D^n$ . Menurut sifat universal hasil bagi, peta kontinu

$$\bar{f}: I^n / \partial I^n \longrightarrow X$$

yang mengirim titik runtutan ke  $x$  tepat sama datanya dengan peta  $f: I^n \rightarrow X$  yang memenuhi  $f(\partial I^n) = \{x\}$ . Pernyataan yang sama berlaku untuk  $D^n$ .

Dua peta pasangan  $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$  setara relatif terhadap  $A$  bila ada  $H: I \times Y \rightarrow X$  dengan

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua  $y, t, a$ . Syarat terakhir tepat memastikan bahwa homotopi turun ke homotopi bertitik pada  $Y/A$ . Mengangkat homotopi dari hasil bagi memberi arah sebaliknya. Jadi diperoleh bijeksi ketiga himpunan kelas homotopi pada Bagian 17.4.

Untuk  $n = 0$ ,  $I^0 = D^0 = \{*\}$  dan batasnya kosong. Meruntuhkan himpunan kosong tidak menambahkan titik atau identifikasi, sehingga  $I^0/\partial I^0$  dan  $D^0/\partial D^0$  masing-masing satu titik. Akan tetapi  $S^0 = \{1, -1\}$  mempunyai dua titik. Maka model hasil bagi tersebut gagal tepat pada  $n = 0$ , walaupun definisi  $\pi_0(X, x) = [(S^0, 1), (X, x)]_*$  tetap sah sebagai himpunan bertitik.

**Pemeriksaan penguasaan 17.4 (apa yang benar-benar dibuktikan Eckmann–Hilton).**

Buktikan bahwa dua operasi berunit yang memenuhi hukum pertukaran berimpit dan membentuk monoid komutatif. Berikan kontracontoh yang menunjukkan bahwa invers tidak mengikuti dari hipotesis itu. Nyatakan hipotesis tambahan yang menghasilkan grup abelian.

### 17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4

Misalkan unit kedua operasi ialah  $e_\circ$  dan  $e_\#$ . Dengan hukum pertukaran,

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama sebagai  $e$ . Lalu

$$a \circ b = (a \# e) \circ (e \# b) = (a \circ e) \# (e \circ b) = a \# b,$$

sehingga ada satu operasi, ditulis  $ab$ . Hukum pertukaran memberi

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba$$

dan

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Jadi operasinya berunit, asosiatif, dan komutatif. Ambil  $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$  dengan kedua operasi sama dengan penjumlahan dan unit 0. Hukum pertukaran berlaku karena penjumlahan komutatif, tetapi 1 tidak mempunyai invers aditif di  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ . Maka kesimpulan umum hanya monoid komutatif. Jika setiap unsur diketahui mempunyai invers untuk salah satu operasi, kedua operasi yang telah berimpit membentuk grup abelian.

**Pemeriksaan penguasaan 17.5 (jahitan dan empat kuadran).** Tuliskan rumus  $\#_1$  dan  $\#_2$  pada loop ganda. Buktikan bahwa cabang-cabangnya cocok, bahwa hasilnya tetap mengirim batas  $I^2$  ke  $x$ , dan bahwa kedua urutan penggabungan empat peta memberi nilai yang sama pada setiap kuadran. Jelaskan mengapa Eckmann–Hilton baru diterapkan pada kelas homotopi.



### 17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5

Dengan konvensi kronologis,  $f_1$  ditempuh pada paruh pertama dan  $f_2$  pada paruh kedua. Rumusnya

$$(f_1 \#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s - 1, t), & s \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$$

dan

$$(f_1 \#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t - 1), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan pertama, nilai kedua cabang ialah  $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$ ; pada jahitan kedua nilainya  $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$ . Lema penempelan memberi kontinuitas. Jika  $(s, t)$  berada pada batas persegi, argumen salah satu koordinat pada setiap cabang berada di 0 atau 1, sehingga nilainya tetap  $x$ .

Baik  $(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4)$  maupun  $(f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4)$  bernilai, berturut-turut pada kuadran kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, dan kanan atas,

$$f_1(2s, 2t), \quad f_2(2s - 1, 2t), \quad f_3(2s, 2t - 1), \quad f_4(2s - 1, 2t - 1).$$

Jadi hukum pertukaran berlaku bahkan pada wakil mentah. Namun peta konstan bukan unit ketat bagi konkatenasi berkecepatan ganda, dan asosiativitas juga memerlukan reparametrisasi. Keduanya menjadi persamaan setelah homotopi relatif terhadap batas. Karena itu struktur berunit yang menjadi masukan Lema 17.2 berada pada **kelas homotopi**, bukan pada ruang peta mentah.

**Pemeriksaan penguasaan 17.6 (dua penerapan komutativitas).** Buktikan bahwa  $\pi_1(G, e)$  abelian untuk setiap grup topologis  $G$ . Lalu buktikan bahwa  $\pi_n(X, x)$  abelian untuk setiap  $n \geq 2$  dengan memakai ruang loop teriterasi. Dalam kedua bagian, sebutkan dari mana invers berasal.

### 17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6

Untuk loop pada grup topologis, gunakan konkatenasi  $\#$  dan perkalian titik demi titik  $\cdot$ . Kedua operasi turun ke  $\pi_1(G, e)$  dan mempunyai kelas loop konstan sebagai unit. Pada wakil,

$$(\alpha \# \beta) \cdot (\gamma \# \delta) = (\alpha \cdot \gamma) \# (\beta \cdot \delta),$$

karena identitas itu dapat diperiksa pada kedua paruh interval. Maka Eckmann–Hilton membuat operasi berimpit dan komutatif. Invers telah tersedia dari struktur grup konkatenasi: kelas  $[\alpha]^{-1}$  diwakili loop balik  $t \mapsto \alpha(1 - t)$ . Jadi  $\pi_1(G, e)$  grup abelian. Tidak ada sifat Lie yang digunakan.

Untuk  $n \geq 2$ , gunakan

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_x).$$

Konkatenasi koordinat pertama dan kedua pada loop ganda menginduksi dua operasi pada ruas kanan. Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan perhitungan empat kuadran memberi hukum pertukaran. Jadi kedua operasi sama dan komutatif. Salah satunya adalah struktur grup  $\pi_n$  yang dibangun dari konkatenasi koordinat; inversnya diwakili oleh pembalikan koordinat tersebut. Dengan invers yang sudah tersedia secara terpisah, monoid komutatif hasil Eckmann–Hilton adalah grup abelian.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 3482–3677 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 196 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 18 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 19 pada baris 3678. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Edisi memperbaiki domain yang salah tipe pada peta terinduksi, membatasi target **Ab** pada  $n \geq 2$ , mendefinisikan norma pada konstruksi transpor, dan melengkapi bukti transpor, hasil kali, perubahan titik basis, serta invariansi homotopi. Definisi bundel memakai homeomorfisma di atas lingkungan; contoh Hopf kini menampilkan dua trivialisasi lokal lengkap. Ekor bertitik barisan eksak panjang diberi tipe yang benar dan konvensi kosetnya diselaraskan dengan aksi monodromi kanan kronologis. Teorema barisan eksak panjang tetap dinyatakan secara jujur sebagai hasil eksternal yang dipakai sebagai kotak hitam; edisi hanya menjelaskan peta penghubungnya.

Contoh pada Notes.tex baris 3499–3501 sepenuhnya dikomentari dalam sumber, sehingga tidak dimasukkan sebagai teks pembaca. Contoh itu telah diaudit: ia mengomposisikan representasi bernilai himpunan dengan functor ruang vektor bebas, tetapi menyingkat  $\Pi_1(X)$  menjadi  $\Pi_1$  pada kemunculan kedua. Tidak ada lingkungan latihan, gambar eksternal, atau aset terpisah dalam rentang sumber aktif ini.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 18 Kuliah 18

### 18.1 Fungtorialitas dan contoh awal

Untuk  $n \geq 1$ , penetapan

$$\begin{aligned}(X, x) &\longmapsto \pi_n(X, x), \\ (f: (X, x) \rightarrow (Y, y)) &\longmapsto (f_*: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y))\end{aligned}$$

merupakan functor

$$\mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Karena Unit 17 membuktikan bahwa  $\pi_n(X, x)$  abelian untuk  $n \geq 2$ , bagi setiap  $n \geq 2$  functor ini memperhalus menjadi

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Ab}.$$

**Audit sumber 18.1.** Notes.tex baris 3485 mencetak  $f_*: \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y)$ ; domain bertipe benar adalah  $\pi_n(X, x)$ . Baris 3487 juga menyatakan target **Ab** tanpa membatasi  $n$ . Untuk  $n = 1$ , grup fundamental tidak harus abelian, sehingga target **Ab** hanya benar bagi  $n \geq 2$ .

**Contoh 18.1 (ruang diskret).** Jika  $T$  ruang diskret, maka

$$\pi_n(T, *) = 1,$$

sebab setiap pemetaan  $S^n \rightarrow T$  konstan: sfera  $S^n$  terhubung.

**Contoh 18.2 (ruang kontraktil).** Jika  $X$  kontraktil, misalnya daerah berbentuk bintang di dalam suatu ruang vektor topologis, maka

$$\pi_n(X, x) = 1.$$

Ingat kembali bahwa ruang penutup  $Z \rightarrow X$  menentukan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Namun, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kategori **Set** di sini. Kita dapat memakai kategori lain, misalnya kategori **Fin** dari himpunan berhingga, kategori **Vect** dari ruang vektor, kategori **Ab** dari grup abelian, atau, secara lebih umum, kategori **RMod** dari modul atas  $R$ , dengan  $R$  suatu gelanggang yang ditetapkan.

## 18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan

**Proposisi 18.1 (representasi transpor).** Tetapkan ruang  $X$  dan  $n \geq 1$ . Penetapan

$$x \longmapsto \pi_n(X, x)$$

merupakan komponen objek dari representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Untuk  $n \geq 2$ , representasi ini mengambil nilai dalam **Ab**.

**Bukti.** Diberikan lintasan

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X, \quad x \rightsquigarrow y,$$

dan pemetaan

$$\alpha: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x)$$

yang mewakili suatu kelas dalam  $\pi_n(X, x)$ , kita membangun kelas dalam  $\pi_n(X, y)$ . Untuk konstruksi ini, tuliskan

$$I = \left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

dan gunakan norma maksimum

$$\|\mathbf{u}\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |u_k|.$$

Tetapkan homeomorfisma yang mempertahankan orientasi, diterapkan pada setiap koordinat,

$$i: \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]^n \xrightarrow{\cong} I^n,$$

serta homeomorfisma yang mempertahankan orientasi

$$j: \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right] \xrightarrow{\cong} [0, 1].$$

Definisikan  $\alpha^\gamma: I^n \rightarrow X$  oleh

$$\alpha^\gamma(\mathbf{u}) = \begin{cases} \alpha(i(\mathbf{u})), & \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{4}, \\ \gamma(j(\|\mathbf{u}\|_\infty)), & \frac{1}{4} \leq \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan  $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$ , kedua rumus bernilai  $x$  karena  $\alpha(\partial I^n) = \{x\}$  dan  $\gamma(0) = x$ . Lema penempelan memberi kontinuitas. Pada batas luar  $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{2}$ , nilainya  $\gamma(1) = y$ , sehingga

$$\alpha^\gamma: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif terhadap batas antara dua wakil  $\alpha$ , serta homotopi yang mempertahankan titik ujung antara dua wakil  $\gamma$ , dapat dimasukkan ke rumus sepotong-sepotong yang sama dengan satu parameter tambahan. Karena semua rumus bertemu pada nilai  $x$  atau  $y$ , lema penempelan parametrik menunjukkan bahwa  $[\alpha^\gamma]$  hanya bergantung pada  $[\alpha]$  dan  $[\gamma]$ . Jadi kita memperoleh fungsi

$$T_\gamma: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(X, y), \quad T_\gamma[\alpha] = [\alpha^\gamma].$$

Sekarang periksa struktur grup. Wakil produk  $[\alpha][\beta]$  dapat dibuat dengan menempatkan wakil  $\alpha$  dan  $\beta$  dalam dua kotak yang saling lepas pada kubus pusat dan mengirim sisa kubus pusat ke  $x$ . Pada  $(\alpha\#\beta)^\gamma$ , kedua kotak itu dikelilingi oleh satu kerah radial yang menelusuri  $\gamma$ . Pada  $\alpha^\gamma\#\beta^\gamma$ , masing-masing mula-mula mempunyai kerah sendiri. Susutkan kedua kotak secara linear di dalam kubus pusat, geser kedua kerah dalam hingga berimpit, lalu perluas kerah luar. Pada setiap tahap, batas kotak dalam bernilai  $x$ , batas kubus luar bernilai  $y$ , dan seluruh perubahan merupakan reparameterisasi sepotong-sepotong yang menetapkan batas. Lema penempelan memberi homotopi relatif terhadap  $\partial I^n$ , sehingga

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Dengan demikian  $T_\gamma$  homomorfisma. Reparameterisasi kerah memberi

$$T_{\gamma\#\eta} = T_\eta \circ T_\gamma, \quad T_{c_x} = \text{id}.$$

Lintasan balik  $\bar{\gamma}$  memberi  $T_{\bar{\gamma}} \circ T_\gamma = T_{c_x}$  dan  $T_\gamma \circ T_{\bar{\gamma}} = T_{c_y}$ , jadi  $T_\gamma$  isomorfisma. Identitas dan komposisi dipertahankan, sehingga kita benar-benar memperoleh representasi  $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Grp}$ . Untuk  $n \geq 2$ , semua grup nilainya abelian.  $\square$

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menunjuk Hatcher, §4.1, halaman 341, untuk bukti bahwa transpor ini homomorfisma. Edisi telah menutup langkah tersebut di atas agar unit dapat dibaca mandiri.

**Audit sumber 18.2.** Notes.tex baris 3513 memakai  $|\mathbf{x}|$  tanpa mendefinisikannya. Norma maksimum diperlukan agar  $j(|\mathbf{x}|)$  tetap berada dalam domain  $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$  pada seluruh kulit kubus; norma Euklides gagal di sudut-sudut kubus.

Untuk  $n = 1$ , kita telah melihat versi konstruksi ini. Diberikan lintasan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$ , terdapat isomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jika  $x = y$ , maka  $\gamma$  sebuah loop dan automorfisma yang dihasilkan pada  $\pi_1(X, x)$  adalah konjugasi dengan arah yang ditentukan kerah:

$$T_\gamma([\alpha]) = [\bar{\gamma} \# \alpha \# \gamma].$$

Jadi, dengan perkalian kronologis edisi, unsur  $[\alpha]$  dikirim ke  $[\gamma]^{-1}[\alpha][\gamma]$ .

**Catatan 18.1 (titik basis pada ruang terhubung sederhana).** Jika  $X$  terhubung sederhana, terdapat isomorfisma kanonik

$$\pi_n(X, x) \simeq \pi_n(X, y)$$

untuk setiap  $x, y \in X$ : dua lintasan dari  $x$  ke  $y$  homotopik dengan titik ujung tetap, sehingga menginduksi transpor yang sama. Karena alasan ini, banyak penulis menghilangkan titik basis ketika titik itu tidak penting.

**Catatan pinggir sumber.** Pernyataan yang sama berlaku di dalam satu komponen lintasan  $X$  yang terhubung sederhana, bagi titik-titik di komponen tersebut.

**Catatan 18.2 (keluarga grup yang kontinu).** Untuk setiap  $n \geq 2$ , koleksi  $\pi_n(X, x)$  memberikan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

dengan panah kedua functor pelupa. Bila  $X$  memenuhi hipotesis klasifikasi ruang penutup dari Unit 17—yakni SLSC menurut konvensi mata kuliah—representasi bernilai himpunan ini menentukan ruang penutup dari  $X$  yang seratnya di atas  $x$  adalah  $\pi_n(X, x)$ . Untuk ruang yang tidak terhubung, konstruksi ini berlaku komponen demi komponen. Ruang penutup itu mengingat bahwa serat-serat tersebut merupakan grup: ia adalah keluarga grup yang bervariasi secara kontinu, bukan sekadar keluarga himpunan.

### 18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi

**Lema 18.1 (grup homotopi hasil kali).** Tetapkan  $n \geq 1$ . Diberikan ruang bertitik  $(X, x)$  dan  $(Y, y)$ , terdapat isomorfisma natural

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

**Catatan pinggir sumber.** Kata “natural” muncul sebagai catatan pinggir; edisi memasukkannya ke pernyataan karena sifat itu benar dan penting.

**Bukti.** Proyeksi  $\text{pr}_X$  dan  $\text{pr}_Y$  memberikan

$$\Phi([\alpha]) = ([\text{pr}_X \circ \alpha], [\text{pr}_Y \circ \alpha]).$$

Sebaliknya, dari wakil bertitik  $a: S^n \rightarrow X$  dan  $b: S^n \rightarrow Y$ , bentuk

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Homotopi ke atau dari ruang hasil kali tepat sama datanya dengan sepasang homotopi koordinat, sehingga kedua rumus terdefinisi baik dan saling invers. Operasi grup pada model kubus dilakukan dengan konkatenasi koordinat yang sama; proyeksi mengubahnya menjadi operasi pada masing-masing faktor. Maka  $\Phi$  homomorfisma. Untuk pemetaan bertitik  $f: X \rightarrow X'$  dan  $g: Y \rightarrow Y'$ , kedua cara mengelilingi persegi naturalitas mengirim  $[\alpha]$  ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]),$$

sehingga isomorfisma ini natural.  $\square$

Sebagaimana pemetaan homotopik semestinya dianggap sama dari sudut pandang grup fundamental dan ruang penutup, hal yang sama berlaku bagi grup homotopi lebih tinggi.

**Lema 18.2 (pemetaan homotopik dan perubahan titik basis).** Tetapkan  $n \geq 1$ . Misalkan  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik melalui

$$H: I \times X \rightarrow Y.$$

Tuliskan  $h(t) = H(t, x)$ , lintasan dari  $f(x)$  ke  $g(x)$ . Ketiga panah

$$\pi_n(X, x) \xrightarrow{f_*} \pi_n(Y, f(x)), \quad \pi_n(Y, f(x)) \xrightarrow[T_h]{} \pi_n(Y, g(x)), \quad \pi_n(X, x) \xrightarrow{g_*} \pi_n(Y, g(x))$$

membentuk segitiga komutatif; secara ekuivalen,

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

**Bukti.** Ambil wakil bertitik  $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$ . Rumus

$$K(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

memberi homotopi bebas dari  $f \circ \alpha$  ke  $g \circ \alpha$ ; lintasan yang ditempuh titik basis selama homotopi itu tepat  $h(t) = H(t, x)$ . Sisipkan kerah kecil di sekitar titik basis  $S^n$ . Pada waktu  $t$ , kirim kerah tersebut sepanjang potongan  $h|_{[0, t]}$  dan gunakan  $H(t, -) \circ \alpha$  di luar kerah. Rumus-rumus bertemu karena nilai pada batas kerah adalah  $H(t, x)$ . Lema penempelan parametrik memberi homotopi bertitik dari wakil transpor  $(f \circ \alpha)^h$  ke  $g \circ \alpha$ . Karenanya

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha].$$

Ini berlaku bagi setiap  $[\alpha]$ , sehingga segitiga komutatif.  $\square$

**Proposisi 18.2 (invariansi homotopi).** Tetapkan  $n \geq 1$ . Jika  $f: X \rightarrow Y$  merupakan ekuivalensi homotopi, maka

$$f_*: \pi_n(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

**Bukti.** Untuk membedakan titik basis, tuliskan

$$f_*^u: \pi_n(X, u) \longrightarrow \pi_n(Y, f(u)).$$

Pilih invers homotopi  $g: Y \rightarrow X$ , homotopi  $H: gf \simeq \text{id}_X$ , dan  $K: fg \simeq \text{id}_Y$ . Lintasan

$$h(t) = H(t, x)$$

berjalan dari  $gf(x)$  ke  $x$ . Menurut Lema 18.2,

$$T_h \circ g_*^{f(x)} \circ f_*^x = \text{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi  $f_*^x$  injektif.

Untuk kesurjektifan, gunakan pula naturalitas transpor. Untuk lintasan  $\lambda: u \rightsquigarrow v$  di  $X$ , penerapan  $f$  pada rumus kerah memberi

$$f_*^v \circ T_\lambda = T_{f \circ \lambda} \circ f_*^u.$$

Lintasan

$$k(t) = K(t, f(x))$$

berjalan dari  $fgf(x)$  ke  $f(x)$  dan memberi

$$T_k \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} = \text{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Maka

$$\begin{aligned} f_*^x \circ T_h \circ g_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} \circ T_k^{-1}. \end{aligned}$$

Ruas kanan isomorfisma karena kedua faktor transpor isomorfisma. Ruas kiri memfaktorkan melalui  $f_*^x$  dan surjektif; karena itu  $f_*^x$  surjektif. Jadi  $f_*^x$  bijektif dan, karena merupakan homomorfisma, ia isomorfisma.  $\square$

Menghitung grup homotopi sangatlah sulit. Bahkan untuk ruang yang relatif sederhana seperti sfera, kita memerlukan beragam siasat dan kadang-kadang hasil dari topologi diferensial.

**Catatan pinggir sumber.** Salah satu contohnya ialah teorema Sard.

Kenyataannya, kita tidak mengetahui seluruh grup homotopi dari sfera mana pun  $S^n$  dengan  $n > 1$ . Namun, setelah beberapa grup homotopi ruang standar diketahui, objek berikut dapat menghasilkan relasi antara grup homotopi ruang-ruang yang berbeda, bahkan dalam dimensi yang berbeda.

## 18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks

**Definisi 18.1 (bundel serat).** Sebuah *bundel serat* (*fibre bundle*) di atas ruang  $X$  adalah ruang  $P$  bersama pemetaan kontinu  $\pi: P \rightarrow X$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $x \in X$ , terdapat lingkungan terbuka  $U \ni x$ , suatu ruang  $F$ , dan homeomorfisma

$$\Phi_U: \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times F$$

di atas  $U$ , yakni

$$\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}.$$

Ruang  $X$  disebut *ruang dasar*,  $P$  disebut *ruang total*, dan  $F$  disebut *serat tipikal* pada trivialisasi tersebut.

**Catatan pinggir sumber.** Frasa “di atas  $U$ ” berarti terdapat panah  $\Phi_U: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ , panah  $\pi|_{\pi^{-1}(U)}: \pi^{-1}(U) \rightarrow U$ , dan proyeksi  $\text{pr}_1: U \times F \rightarrow U$ , dengan  $\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$ .

Jika  $X$  terhubung lintasan, serat-serat  $\pi^{-1}(x)$  otomatis homeomorfik secara nonkanonik. Memang, tarik bundel kembali sepanjang suatu lintasan di antara dua titik. Bundel di atas interval dapat ditrivialkan, dan pembatasan trivialisasi pada kedua titik ujung memberi homeomorfisma di antara kedua serat. Pilihan lintasan dan trivialisasi menjelaskan mengapa homeomorfisma itu tidak kanonik.

Bundel serat merupakan perumuman besar ruang penutup karena seratnya tidak lagi harus diskret.

**Contoh 18.3.** Setiap ruang penutup merupakan bundel serat: pada lingkungan yang tertutup rata, tiap lembaran dipetakan secara homeomorfik ke lingkungan tersebut, sehingga seluruh prabayangan homeomorfik dengan hasil kali lingkungan dan serat diskret.

**Contoh 18.4 (bundel Hopf kompleks).** Misalkan

$$S^3 = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Ruang  $\mathbb{CP}^1$  adalah garis projektif kompleks; titik-titiknya ditulis dalam koordinat homogen  $[z : w]$ . Pemetaan

$$q: S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1, \quad q(z, w) = [z : w],$$

terdefinisi baik karena  $z$  dan  $w$  tidak nol secara bersamaan. Serat suatu titik merupakan satu orbit perkalian skalar oleh

$$U(1) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\},$$

dan karenanya homeomorfik dengan  $S^1$ .

Kita periksa trivialisasi lokalnya. Pada

$$U_z = \{[z : w] : z \neq 0\}, \quad u = w/z,$$

definisikan

$$\Phi_z: q^{-1}(U_z) \longrightarrow U_z \times U(1), \quad \Phi_z(z, w) = \left([z : w], \frac{z}{|z|}\right).$$



Inversnya, dalam koordinat  $[1 : u]$ , ialah

$$\Phi_z^{-1}([1 : u], \lambda) = \left( \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Pada

$$U_w = \{[z : w] : w \neq 0\}, \quad v = z/w,$$

definisikan

$$\Phi_w(z, w) = \left( [z : w], \frac{w}{|w|} \right),$$

dengan invers

$$\Phi_w^{-1}([v : 1], \lambda) = \left( \frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right).$$

Kedua pasangan rumus saling invers, kontinu, dan mempertahankan proyeksi ke  $\mathbb{CP}^1$ . Karena  $U_z \cup U_w = \mathbb{CP}^1$ , pemetaan  $q$  benar-benar bundel serat dengan serat  $U(1) \cong S^1$ . Inilah *bundel Hopf kompleks*

$$S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1 \cong S^2.$$

Hanya ada sangat sedikit bundel serat yang ruang dasar, ruang total, dan seratnya semuanya berupa sfera. Jadi bundel Hopf kompleks agak tidak tipikal, tetapi sangat konkret dan merupakan contoh uji yang baik bagi gagasan baru.

## 18.5 Barisan eksak

**Definisi 18.2 (keeksakan).** Suatu barisan grup dan homomorfisma

$$\cdots \rightarrow A_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} A_n \xrightarrow{f_n} A_{n+1} \rightarrow \cdots$$

disebut *eksak pada  $A_n$*  jika

$$\ker(f_n) = \operatorname{im}(f_{n-1}).$$

Barisan itu disebut *eksak* jika eksak pada setiap suku. Definisi ini berlaku bagi grup, termasuk grup abelian bila semua objeknya abelian.

**Contoh 18.5 (barisan eksak pendek).** Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek*. Keeksakannya setara dengan ketiga syarat

$$\alpha \text{ injektif,} \quad \beta \text{ surjektif,} \quad \ker(\beta) = \operatorname{im}(\alpha).$$

Berikut contoh yang tampak bahkan lebih trivial, tetapi tetap muncul dalam praktik.

**Contoh 18.6.** Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\phi} B \rightarrow 0$$

eksak jika dan hanya jika  $\phi$  isomorfisma.

**Catatan 18.3 (keeksakan himpunan bertitik).** Definisi keeksakan masih bermakna bagi himpunan bertitik dan pemetaan bertitik. Diberikan

$$(A, a) \xrightarrow{f} (B, b) \xrightarrow{g} (C, c),$$

barisan ini eksak pada  $(B, b)$  jika

$$\text{im}(f) = g^{-1}(c).$$

Hal ini penting karena, untuk ruang bertitik  $(X, x)$ ,

$$[\text{pt}, X] \simeq [S^0, (X, x)]_*$$

merupakan himpunan bertitik, dengan titik basis komponen yang memuat  $x$ .

Diberikan bundel serat  $q: P \rightarrow X$ , kita menyebutnya *bertitik* bila dipilih  $x \in X$  dan

$$p \in F = q^{-1}(x).$$

**Audit sumber 18.3.** Notes.tex baris 3606 mencetak  $p \in F = \pi^{-1}(F)$ , yang salah tipe. Rumus bertipe benar adalah  $p \in F = q^{-1}(x)$ .

## 18.6 Barisan eksak panjang bundel serat

**Teorema 18.1 (barisan eksak panjang; hasil eksternal).** Untuk bundel serat bertitik

$$q: (P, p) \rightarrow (X, x), \quad F = q^{-1}(x),$$

terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \pi_n(F, p) &\xrightarrow{i_*} \pi_n(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_n(X, x) \xrightarrow{\delta} \pi_{n-1}(F, p) \xrightarrow{i_*} \cdots \\ &\rightarrow \pi_1(F, p) \xrightarrow{i_*} \pi_1(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_1(X, x) \xrightarrow{\delta} [\text{pt}, F] \xrightarrow{i_*} [\text{pt}, P] \xrightarrow{q_*} [\text{pt}, X], \end{aligned}$$

dengan  $i: F \hookrightarrow P$  inklusi.

Teorema ini dipakai sebagai kotak hitam. Sumber merujuk Hatcher, Teorema 4.41, untuk pembuktiannya. Nama *barisan eksak panjang* membedakannya dari barisan eksak pendek.

Peta penghubung dapat dipahami sebagai berikut. Wakili unsur  $\pi_n(X, x)$  oleh

$$a: (D^n, S^{n-1}, s_0) \rightarrow (X, x, x).$$

Bundel serat mempunyai sifat pengangkatan homotopi. Pilih kontraksi

$$C: D^n \times I \longrightarrow D^n, \quad C(u, 0) = s_0, \quad C(u, 1) = u, \quad C(s_0, t) = s_0.$$

Homotopi  $a \circ C$  dimulai pada pemetaan konstan bernilai  $x$ . Gunakan sifat pengangkatan homotopi relatif terhadap  $\{s_0\}$ , mulai dari pemetaan konstan bernilai  $p$  dan tetapkan lintasan di atas  $s_0$  tetap bernilai  $p$ . Irisan pada  $t = 1$  memberi pengangkatan  $\tilde{a}: D^n \rightarrow P$  dengan  $\tilde{a}(s_0) = p$ . Karena  $a(S^{n-1}) = \{x\}$ , pembatasan  $\tilde{a}|_{S^{n-1}}$  mengambil nilai di  $F$  dan menentukan kelas

$$\delta[a] = [\tilde{a}|_{S^{n-1}}] \in \pi_{n-1}(F, p)$$

untuk  $n \geq 2$ ; bagi  $n = 1$ , kelas itu berada dalam himpunan bertitik  $[\text{pt}, F]$ . Keberadaan pengangkatan, ketakbergantungan pilihan, keeksakan, dan kesesuaian tanda merupakan isi teorema eksternal, bukan bukti baru yang diklaim edisi ini.

**Catatan 18.4 (ekor bertitik dan koset kanan).** Beberapa penjelasan diperlukan pada  $\pi_1(X, x)$  dan suku-suku selanjutnya yang hanya berupa himpunan bertitik. Andaikan  $P$  terhubung lintasan, tuliskan

$$G = \pi_1(X, x), \quad H = q_*\pi_1(P, p) \leq G.$$

Dengan konvensi kronologis edisi, pengangkatan loop memberi aksi **kanan** pada komponen serat:  $[u] \cdot g$  adalah komponen titik akhir pengangkatan loop  $g$  yang dimulai di  $u$ . Stabilisator  $[p]$  adalah  $H$ , sehingga pemetaan

$$H \backslash G \longrightarrow [\text{pt}, F], \quad Hg \longmapsto [p] \cdot g$$

merupakan bijeksi himpunan bertitik. Di sini  $H \backslash G$  berarti koset kanan  $Hg$ ; tidak diperlukan normalitas  $H$ .

Jika  $P$  tidak terhubung lintasan, orbit titik basis hanya merupakan prabayangan komponen  $[p] \in [\text{pt}, P]$ :

$$H \backslash G \simeq i_*^{-1}([p]) \subseteq [\text{pt}, F].$$

Meskipun  $\delta: G \rightarrow [\text{pt}, F]$  bukan homomorfisma,

$$H = \delta^{-1}([p]).$$

**Audit sumber 18.4.** Notes.tex baris 3619 menulis  $i_*^{-1}(p)$ , padahal kodomain  $i_*$  adalah  $[\text{pt}, P]$ ; objek bertipe benar ialah  $[p]$ . Notasi hasil bagi sumber juga tidak menentukan sisi koset. Konvensi aksi kanan kronologis menghasilkan  $H \backslash G$ , yakni koset  $Hg$ .

## 18.7 Penerapan pada ruang penutup

**Contoh 18.7 (grup homotopi ruang penutup).** Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \rightarrow (X, x),$$

serat  $Z_x$  diskret. Karena itu, bagi  $n > 1$ , barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(Z_x, z) \rightarrow \pi_n(Z, z) \rightarrow \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(Z_x, z) = 0 \rightarrow \cdots,$$

sehingga

$$\pi_n(Z, z) \simeq \pi_n(X, x) \quad (n > 1).$$

Ujung barisan eksaknya ialah

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_1(Z_x, z) \rightarrow \pi_1(\tilde{Z}, z) \rightarrow \pi_1(X, x) \rightarrow [\text{pt}, Z_x] = Z_x \rightarrow [\text{pt}, Z] \rightarrow [\text{pt}, X].$$

Jadi  $\pi_1(Z, z) \rightarrow \pi_1(X, x)$  injektif, sebagaimana telah diperoleh sebelumnya. Jika  $[\text{pt}, Z] = *$ , yakni  $Z$  terhubung lintasan, maka pemetaan bertitik

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x$$

surjektif.

Contoh ini menunjukkan bahwa barisan eksak panjang grup homotopi merupakan perumuman besar dari hubungan antara grup fundamental ruang dasar dan grup fundamental ruang-ruang penutupnya. Meskipun demikian, ruang penutup masih memberikan hasil baru.

**Contoh 18.8 (penutup universal kontraktif).** Jika  $X$  terhubung dan SLSC serta mempunyai ruang penutup universal kontraktif  $\tilde{X}$ , maka

$$\pi_n(X) = 0 \quad (n > 1).$$

Memang,  $\pi_n(X) \cong \pi_n(\tilde{X}) = 0$ . Hal ini berlaku bagi setiap torus  $\mathbb{T}^m$ , dan khususnya bagi lingkaran  $S^1$ .

**Audit sumber 18.5.** Sumber tidak menyatakan keterhubungan  $X$  pada klaim tentang “ruang penutup universal”. Edisi menambahkannya agar istilah dan kesimpulannya mempunyai cakupan yang tepat.

## 18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel Hopf kompleks  $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$ .

**Contoh 18.9 (grup homotopi melalui bundel Hopf kompleks).** Sfera-sfera terhubung, dan

$$\pi_1(S^n) = 0 \quad (n > 1).$$

Karena  $\pi_k(S^1) = 0$  bagi  $k > 1$ , diperoleh

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(S^1) \rightarrow \pi_n(S^3) \rightarrow \pi_n(S^2) \rightarrow \pi_{n-1}(S^1) = 0 \rightarrow \cdots, \quad n > 2,$$

serta

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_2(S^1) \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

Jadi, untuk  $n > 2$ ,

$$\pi_n(S^3) \simeq \pi_n(S^2),$$

dan terdapat barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Akibatnya,  $\pi_2(S^2)$  grup abelian tak hingga dan

$$\pi_2(S^2) / \text{im}(\pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2)) \simeq \mathbb{Z}.$$

Jika kita menerima hasil kotak hitam

$$\pi_2(S^3) = 0, \quad \pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z},$$

maka

$$\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}, \quad \pi_3(S^2) \simeq \mathbb{Z}.$$

**Catatan 18.5.** Kenyataannya,

$$\pi_k(S^n) = 0$$

untuk setiap  $0 < k < n$ . Ini hasil standar, tetapi pembuktiannya melampaui teknik yang telah dikembangkan sejauh ini dalam mata kuliah.

Berikut contoh bonus yang disajikan tanpa konstruksi.

**Contoh 18.10 (bundel Hopf kuaternionik).** Terdapat bundel serat

$$S^3 \longrightarrow S^7 \longrightarrow S^4.$$

Barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_4(S^7) \rightarrow \pi_4(S^4) \rightarrow \pi_3(S^3) \rightarrow \pi_3(S^7) = 0 \rightarrow \cdots.$$

Karena  $\pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z}$ , diperoleh

$$\pi_4(S^4) \simeq \mathbb{Z}.$$

**Catatan 18.6.** Hasil klasik yang lebih umum menyatakan

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

untuk setiap  $n$ . Sekali lagi, pembuktiannya melampaui cakupan mata kuliah sejauh ini.

Mengetahui grup homotopi sfera saja sudah sulit. Inilah salah satu alasan Serre dianugerahi Medali Fields: ia mengembangkan perangkat yang, antara lain, dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa seluruh grup homotopi sfera berhingga kecuali

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

dan

$$\pi_{4n-1}(S^{2n}) \simeq \mathbb{Z} \oplus A,$$

dengan  $A$  grup abelian berhingga. Fenomena yang ganjil dan tidak terduga memang terjadi. Sebagai contoh yang dipilih secara acak,

$$\pi_{25}(S^6) \simeq \mathbb{Z}/(1056\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}/(8\mathbb{Z}).$$

**Audit sumber 18.6.** Edisi memperbaiki salah tata bahasa “These is” pada baris 3660 dan salah eja “calulate” pada baris 3676 tanpa mengubah isi matematis.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 18: transpor sepanjang lintasan, hasil kali, perubahan titik basis, invariansi homotopi, trivialisasi bundel Hopf kompleks, keeksakan lima suku, serta perhitungan melalui ruang penutup dan bundel-bundel Hopf. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 19.

**Pemeriksaan penguasaan 18.1 (transpor sepanjang lintasan).** Tetapkan  $n \geq 1$ . Misalkan  $\gamma: x \rightsquigarrow y$  dan  $\eta: y \rightsquigarrow z$  lintasan di  $X$ .

1. Jelaskan mengapa rumus kerah dengan norma maksimum mendefinisikan  $T_\gamma: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(X, y)$ .
2. Buktikan  $T_{\gamma\#\eta} = T_\eta T_\gamma$  dan  $T_{c_x} = \text{id}$ .
3. Buktikan bahwa  $T_\gamma$  homomorfisma dan isomorfisma.
4. Jika  $x$  dan  $y$  terletak dalam satu komponen lintasan yang terhubung sederhana, buktikan bahwa isomorfisma transpor tidak bergantung pada lintasan yang dipilih dari  $x$  ke  $y$ .

**Petunjuk.** Periksa nilai pada dua batas kulit kubus. Untuk perkalian, bandingkan dua kotak pusat yang masing-masing berkerah dengan dua kotak di dalam satu kerah bersama. Untuk invers, gunakan lintasan balik. Untuk ketakbergantungan kanonik, bandingkan dua lintasan dengan titik ujung tetap.

**Solusi Pemeriksaan 18.1.** Pada  $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$ , cabang dalam bernilai  $x$  karena  $i(\mathbf{u}) \in \partial I^n$ , sedangkan cabang luar bernilai  $\gamma(0) = x$ . Jadi lema penempelan memberi pemetaan kontinu. Pada  $\partial I^n$ , norma maksimum bernilai  $\frac{1}{2}$ , sehingga nilainya  $\gamma(1) = y$ . Dengan demikian rumus kerah menghasilkan peta pasangan

$$(I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif antara wakil  $\alpha$  dan homotopi yang mempertahankan titik ujung antara wakil  $\gamma$  dapat dimasukkan sebagai parameter tambahan ke rumus yang sama. Jadi  $T_\gamma$  terdefinisi pada kelas homotopi.

Konstruksi bagi  $\gamma\#\eta$  mempunyai kerah yang mula-mula menelusuri  $\gamma$  lalu  $\eta$ . Konstruksi  $T_\eta T_\gamma$  mempunyai dua kerah bersarang. Homeomorfisma radial sepotong-sepotong yang melebur dua kerah menjadi satu memberi homotopi relatif terhadap batas, maka

$$T_{\gamma\#\eta} = T_\eta \circ T_\gamma.$$

Kerah berlabel lintasan konstan dapat disusutkan ke batas kubus pusat, jadi  $T_{c_x} = \text{id}$ .

Untuk dua wakil  $\alpha, \beta$ , tampilkan produk dengan dua kotak dukungan yang saling lepas. Pada  $T_\gamma([\alpha][\beta])$ , keduanya berada dalam satu kerah  $\gamma$ . Pada  $T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta]$ , masing-masing mempunyai salinan kerah. Geser kedua kerah dalam hingga berimpit dan perluas kerah luarnya. Semua jahitan tetap

bernilai  $x$  atau  $y$ , sehingga reparameterisasi ini memberi homotopi relatif terhadap batas. Oleh karena itu

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Akhirnya,

$$T_{\bar{\gamma}}T_\gamma = T_{\gamma\#\bar{\gamma}} = T_{c_x} = \text{id},$$

dan serupa  $T_\gamma T_{\bar{\gamma}} = \text{id}$ . Maka  $T_{\bar{\gamma}} = T_\gamma^{-1}$  dan  $T_\gamma$  isomorfisma grup.

Terakhir, andaikan  $\gamma_0$  dan  $\gamma_1$  menghubungkan  $x$  ke  $y$  di dalam komponen lintasan yang terhubung sederhana. Loop  $\gamma_0\#\bar{\gamma}_1$  nulhomotopik. Dengan menempelkan nulhomotopi itu pada salah satu sisi, diperoleh homotopi yang mempertahankan titik ujung dari  $\gamma_0$  ke  $\gamma_1$ . Ketakbergantungan wakil lintasan yang telah dibuktikan di atas memberi

$$T_{\gamma_0} = T_{\gamma_1}.$$

Jadi isomorfisma transpor pada komponen tersebut kanonik.

**Pemeriksaan penguasaan 18.2 (hasil kali).** Tetapkan  $n \geq 1$ . Bangun langsung isomorfisma

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

Buktikan bahwa ia terdefinisi baik, mempertahankan operasi grup, mempunyai invers, dan natural terhadap pasangan pemetaan bertitik.

**Petunjuk.** Pemetaan atau homotopi ke hasil kali ditentukan tepat oleh dua komponen proyeksinya. Tulis kedua arah isomorfisma sebelum memeriksa naturalitas.

**Solusi Pemeriksaan 18.2.** Definisikan

$$\Phi[\alpha] = [\text{pr}_X \alpha] \times [\text{pr}_Y \alpha] := ([\text{pr}_X \alpha], [\text{pr}_Y \alpha]).$$

Jika  $\alpha \simeq \alpha'$  secara bertitik, komposisi homotopi itu dengan kedua proyeksi memberi homotopi komponen, sehingga  $\Phi$  terdefinisi baik. Sebaliknya, tetapkan

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Jika  $a \simeq a'$  dan  $b \simeq b'$ , pasangan kedua homotopi adalah homotopi bertitik  $(a, b) \simeq (a', b')$ , jadi  $\Psi$  juga terdefinisi baik. Persamaan

$$\Phi\Psi([a], [b]) = ([a], [b]), \quad \Psi\Phi[\alpha] = [\alpha]$$

mengikuti dari identitas  $(\text{pr}_X \alpha, \text{pr}_Y \alpha) = \alpha$ .

Konkatenasi pada kubus dilakukan pada satu koordinat domain. Proyeksi mempertahankan rumus sepotong-sepotong itu, sehingga

$$\Phi([\alpha][\beta]) = \Phi[\alpha] \Phi[\beta]$$

dengan perkalian komponen demi komponen pada ruas kanan. Jadi  $\Phi$  isomorfisma grup.

Untuk pemetaan bertitik  $f: X \rightarrow X'$  dan  $g: Y \rightarrow Y'$ , kedua komposit dalam persegi naturalitas mengirim  $[\alpha]$  ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]).$$

Karena kedua hasilnya sama pada setiap kelas, isomorfisma tersebut natural.

**Pemeriksaan penguasaan 18.3 (titik basis yang bergerak dan ekuivalensi homotopi).**

Tetapkan  $n \geq 1$ . Misalkan  $H: f \simeq g$  dan  $h(t) = H(t, x)$ . Buktikan

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

Kemudian gunakan pernyataan ini untuk membuktikan bahwa ekuivalensi homotopi  $f: X \rightarrow Y$  menginduksi isomorfisma pada  $\pi_n$ , tanpa menganggap bahwa invers homotopinya mempertahankan titik basis.

**Petunjuk.** Homotopi  $H(t, \alpha(s))$  menggerakkan nilai titik basis sepanjang  $h$ . Untuk ekuivalensi homotopi, satu homotopi memberikan invers kiri bagi  $f_*$  setelah transpor; homotopi lainnya menunjukkan bahwa suatu komposit yang memfaktorkan melalui  $f_*$  surjektif.

**Solusi Pemeriksaan 18.3.** Ambil wakil bertitik  $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$ . Homotopi

$$L(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

berjalan dari  $f\alpha$  ke  $g\alpha$ , sedangkan nilai titik basisnya  $L(t, *) = h(t)$ . Sisipkan kerah di sekitar  $*$  dan gunakan potongan  $h|_{[0,t]}$  pada kerah itu. Di luar kerah gunakan  $L(t, -)$ . Kedua rumus bertemu pada  $h(t)$ , sehingga lema penempelan memberi homotopi bertitik antara  $(f\alpha)^h$  dan  $g\alpha$ . Maka

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha],$$

dan karena  $[\alpha]$  sebarang,  $T_h f_* = g_*$ .

Sekarang tuliskan  $f_*^u: \pi_n(X, u) \rightarrow \pi_n(Y, f(u))$  agar titik basis terlihat. Pilih invers homotopi  $r: Y \rightarrow X$  bagi  $f$ , dengan  $H: rf \simeq \operatorname{id}_X$  dan  $K: fr \simeq \operatorname{id}_Y$ . Lintasan  $h(t) = H(t, x)$  memberikan

$$T_h r_*^{f(x)} f_*^x = \operatorname{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi  $f_*^x$  mempunyai invers kiri dan injektif. Lintasan  $k(t) = K(t, f(x))$  memberikan

$$T_k f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} = \operatorname{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Naturalisasi transpor terhadap  $f$  memberi

$$f_*^x T_h = T_{f \circ h} f_*^{rf(x)}.$$

Oleh karena itu

$$\begin{aligned} f_*^x T_h r_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} T_k^{-1}. \end{aligned}$$



Ruas kanan isomorfisma, jadi ruas kiri surjektif. Karena ruas kiri memfaktorkan melalui  $f_*^x$ , pemetaan  $f_*^x$  surjektif. Homomorfisma yang sekaligus injektif dan surjektif adalah isomorfisma. Tidak pernah diasumsikan bahwa  $r(f(x)) = x$ ; transpor titik basis menutup tepat celah tersebut.

**Pemeriksaan penguasaan 18.4 (trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks).** Untuk

$$q(z, w) = [z : w] : S^3 \rightarrow \mathbb{CP}^1,$$

periksa secara lengkap trivialisasi pada peta koordinat  $U_z$  dan  $U_w$  yang diberikan dalam Contoh 18.4. Tunjukkan bahwa rumus invers mengambil nilai di  $S^3$ , saling invers dengan  $\Phi_z, \Phi_w$ , kontinu, dan berada di atas daerah peta koordinat yang benar. Tentukan fungsi transisi pada  $U_z \cap U_w$ .

**Petunjuk.** Pada  $U_z$ , tulis  $[z : w] = [1 : u]$  dengan  $u = w/z$  dan pisahkan fase  $z/|z|$ . Pada irisan, jika  $v = 1/u$ , bandingkan parameter fase yang diberikan oleh  $z$  dan oleh  $w$ .

**Solusi Pemeriksaan 18.4.** Untuk  $([1 : u], \lambda) \in U_z \times U(1)$ , tetapkan

$$(z, w) = \left( \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Karena  $|\lambda| = 1$ ,

$$|z|^2 + |w|^2 = \frac{1 + |u|^2}{1 + |u|^2} = 1,$$

jadi  $(z, w) \in S^3$ . Selain itu  $z \neq 0$ ,  $[z : w] = [1 : u]$ , dan  $z/|z| = \lambda$ . Jadi  $\Phi_z \Phi_z^{-1}$  identitas. Sebaliknya, bila  $(z, w) \in q^{-1}(U_z)$ , ambil  $u = w/z$  dan  $\lambda = z/|z|$ . Dari  $1 = |z|^2(1 + |u|^2)$  diperoleh  $|z| = 1/\sqrt{1 + |u|^2}$ , sehingga rumus invers mengembalikan  $(z, w)$ .

Argumen yang sama pada  $U_w$ , dengan  $v = z/w$ , memberikan

$$(z, w) = \left( \frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right), \quad \lambda = \frac{w}{|w|}.$$

Semua operasi dalam rumus tersebut kontinu pada peta koordinat masing-masing. Koordinat projektif pertama tidak berubah, jadi kedua homeomorfisma berada di atas  $\mathbb{CP}^1$ .

Pada irisan,  $u \neq 0$  dan  $v = 1/u$ . Jika  $\lambda_z = z/|z|$  dan  $\lambda_w = w/|w|$ , maka  $w = uz$  memberi

$$\lambda_w = \frac{u}{|u|} \lambda_z.$$

Jadi fungsi transisinya, dalam arah dari trivialisasi  $z$  ke trivialisasi  $w$ , adalah

$$([1 : u], \lambda_z) \mapsto \left( [1 : u], \frac{u}{|u|} \lambda_z \right).$$

Faktor  $u/|u| \in U(1)$  juga kontinu pada  $u \neq 0$ . Dengan demikian kedua peta koordinat membuktikan trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks.

**Pemeriksaan penguasaan 18.5 (inferensi dari lima suku bundel).** Untuk  $k \geq 2$ , pandang lima suku berturutan dari barisan eksak panjang:

$$\pi_k(F) \xrightarrow{i_*} \pi_k(P) \xrightarrow{q_*} \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \xrightarrow{i_*} \pi_{k-1}(P).$$

Buktikan:

1. jika  $\pi_k(F) = 0$ , maka  $q_*$  injektif;
2. jika  $\pi_{k-1}(F) = 0$ , maka  $q_*$  surjektif;
3. jika kedua grup serat itu nol, maka  $q_*$  isomorfisma;
4. jika  $P$  kontraktil, maka  $\delta: \pi_k(X) \rightarrow \pi_{k-1}(F)$  isomorfisma.

**Petunjuk.** Gunakan  $\ker(q_*) = \text{im}(i_*)$  dan  $\text{im}(q_*) = \ker(\delta)$ . Untuk bagian terakhir, masukkan  $\pi_k(P) = 0 = \pi_{k-1}(P)$  pada kedua sisi  $\delta$ .

**Solusi Pemeriksaan 18.5.** Jika  $\pi_k(F) = 0$ , citra pemetaan  $i_*: \pi_k(F) \rightarrow \pi_k(P)$  adalah subgrup nol. Keeksakan pada  $\pi_k(P)$  memberi

$$\ker(q_*) = \text{im}(i_*) = 0.$$

Jadi  $q_*$  injektif.

Jika  $\pi_{k-1}(F) = 0$ , peta penghubung  $\delta$  mempunyai target grup nol, sehingga kernelnya seluruh  $\pi_k(X)$ . Keeksakan pada  $\pi_k(X)$  memberi

$$\text{im}(q_*) = \ker(\delta) = \pi_k(X).$$

Jadi  $q_*$  surjektif. Bila kedua grup serat tersebut nol,  $q_*$  sekaligus injektif dan surjektif, maka isomorfisma.

Terakhir, bila  $P$  kontraktil, fragmen di sekitar  $\delta$  menjadi

$$0 = \pi_k(P) \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \longrightarrow \pi_{k-1}(P) = 0.$$

Keeksakan pada  $\pi_k(X)$  membuat kernel  $\delta$  nol, jadi  $\delta$  injektif. Keeksakan pada  $\pi_{k-1}(F)$  membuat citra  $\delta$  seluruh  $\pi_{k-1}(F)$ , jadi  $\delta$  surjektif. Karena  $k \geq 2$ , suku-suku ini grup dan  $\delta$  homomorfisma; akibatnya  $\delta$  isomorfisma.

### Pemeriksaan penguasaan 18.6 (ruang projektif dan bundel-bundel Hopf).

1. Untuk penutup antipodal  $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$  dengan  $m \geq 2$ , tentukan hubungan antara  $\pi_n(S^m)$  dan  $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$  bagi  $n > 1$ . Dengan hasil standar  $\pi_k(S^m) = 0$  untuk  $0 < k < m$  dan  $\pi_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$ , simpulkan nilai  $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$  untuk  $1 < n < m$  serta  $\pi_m(\mathbb{RP}^m)$ . Gunakan pula ekor bertitik untuk menghitung  $\pi_1(\mathbb{RP}^m)$ .
2. Gunakan bundel Hopf kompleks dan hasil  $\pi_2(S^3) = 0$ ,  $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$  untuk menghitung  $\pi_2(S^2)$  dan  $\pi_3(S^2)$ . Nyatakan pula hubungan bagi semua  $n > 2$ .
3. Gunakan bundel Hopf kuaternionik  $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$  untuk menghitung  $\pi_4(S^4)$  dari  $\pi_4(S^7) = 0$ ,  $\pi_3(S^7) = 0$ , dan  $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$ .

**Petunjuk.** Serat penutup antipodal mempunyai dua titik. Grup homotopi lebih tinggi ruang total dan dasar isomorfik. Untuk grup fundamental, gunakan deskripsi orbit pada Catatan 18.4 dengan  $H = q_*\pi_1(S^m) = 1$ , bukan argumen kernel bagi pemetaan yang bukan homomorfisma. Untuk bundel Hopf kompleks maupun kuaternionik, tulis fragmen eksak yang mengapit grup dasar yang hendak dihitung dan nolkan grup sfera dalam dimensi di bawah dimensinya.

**Solusi Pemeriksaan 18.6.** Karena  $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$  ruang penutup, Contoh 18.7 memberi

$$\pi_n(S^m) \xrightarrow{\cong} \pi_n(\mathbb{RP}^m) \quad (n > 1).$$

Maka, untuk  $1 < n < m$ ,

$$\pi_n(\mathbb{RP}^m) = 0,$$

sedangkan

$$\pi_m(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}.$$

Khususnya,  $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ .

Untuk menghitung grup fundamental, serat penutup antipodal ialah  $\{+, -\}$  dan  $S^m$  terhubung sederhana bagi  $m \geq 2$ . Bagian bertitik barisan eksak adalah

$$0 = \pi_1(S^m) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{RP}^m) \xrightarrow{\delta} \{+, -\} \longrightarrow [\text{pt}, S^m] = *.$$

Pemetaan  $\delta$  bukan homomorfisma, jadi prabayangan titik basis saja tidak membuktikan bahwa ia injektif. Gunakan deskripsi orbit Catatan 18.4. Dengan

$$G = \pi_1(\mathbb{RP}^m), \quad H = q_*\pi_1(S^m) = 1,$$

terdapat bijeksi himpunan bertitik

$$H \backslash G \xrightarrow{\cong} \{+, -\}.$$

Karena  $H = 1$ , himpunan  $H \backslash G$  dapat diidentifikasi dengan himpunan yang mendasari  $G$ . Jadi  $G$  mempunyai tepat dua unsur. Satu-satunya grup berorde dua adalah grup siklik:

$$\pi_1(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian nilai  $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$  tidak bertentangan dengan grup fundamentalnya; isomorfisma grup homotopi melalui ruang penutup berlaku dalam derajat  $n > 1$ .

Untuk bundel Hopf kompleks, bagian relevan barisan eksak adalah

$$0 = \pi_2(S^1) \longrightarrow \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \longrightarrow \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0.$$

Dengan  $\pi_2(S^3) = 0$ , peta  $\pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z}$  sekaligus injektif dan surjektif, sehingga

$$\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Bagi  $n > 2$ , kedua grup serat di kiri dan kanan lenyap:

$$\pi_n(S^1) = 0 = \pi_{n-1}(S^1).$$

Karena itu

$$\pi_n(S^3) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^2) \quad (n > 2).$$

Dengan  $n = 3$  dan  $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$ , diperoleh

$$\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk bundel Hopf kuaternionik  $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$ , fragmen yang relevan adalah

$$0 = \pi_4(S^7) \longrightarrow \pi_4(S^4) \xrightarrow{\delta} \pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_3(S^7) = 0.$$

Keeksakan membuat  $\delta$  injektif karena suku di kirinya nol, dan surjektif karena suku di kanannya nol. Jadi

$$\pi_4(S^4) \cong \mathbb{Z}.$$

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3678–3947 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 270 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 19 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 20 pada baris 3948. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga belas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Keempat diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram, tabel, dan deskripsi semantik terpusat yang menyebutkan setiap objek, arah, serta label panah. Edisi juga menerapkan koreksi audit pada aksi kanan dan serat hasil bagi, rentang  $n \geq 3$ , tanda peta penghubung, hipotesis keterhinggaan karakteristik Euler, arti produk  $R^S$ , dimensi ruang bagi operator vektor, komutativitas morfisma kompleks, augmentasi kompleks de Rham, perbedaan jenis invarian, serta konvensi graf berarah. Salah eja dan salah tata bahasa sumber diperbaiki tanpa mengubah urutan matematisnya.

Rentang sumber aktif memuat tepat enam definisi, dua belas contoh, dua lema, satu catatan, satu lingkungan bukti yang ditandai sebagai latihan, lima belas tampilan `\[...\]`, satu tampilan `align*`, dua label sumber, empat diagram Xy-pic, dan dua gambar TikZ. Tidak ada sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Teorema bundel hasil bagi subgrup tertutup, fakta penutup ganda grup matriks berdimensi rendah, fakta umum  $\pi_2$  bagi grup Lie, sifat Lingkaran Warsawa, dan bentuk global Lema Poincaré ditandai secara jujur sebagai hasil eksternal atau kotak hitam bila dipakai. Latihan sumber tentang functorialitas `slpc` diselesaikan lengkap di tempatnya.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 19 Kuliah 19

### 19.1 Bundel hasil bagi grup Lie

Sumber besar bundel serat yang dapat dikenai barisan eksak panjang berasal dari grup Lie. Misalkan  $G$  grup Lie dan  $H \leq G$  subgrup tertutup. Bentuk  $G/H$  sebagai ruang orbit bagi **aksi kanan**

$$G \times H \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto g \cdot h = gh.$$

Pemetaan hasil bagi

$$q: G \longrightarrow G/H, \quad q(g) = gH,$$

merupakan bundel serat. Ini adalah **teorema hasil bagi subgrup tertutup**, suatu hasil eksternal yang dipakai di sini sebagai kotak hitam. Serat di atas  $gH$  ialah orbit  $gH$  itu sendiri. Perkalian kanan membuat serat ini sebuah torsor- $H$ : aksinya bebas dan transitif. Setelah memilih  $g$  di dalam serat, pemetaan  $h \mapsto gh$  memberi homeomorfisma  $H \cong gH$ , tetapi tanpa pilihan tersebut serat tidak teridentifikasi secara kanonik dengan  $H$ .

**Catatan pinggir sumber.** Contoh grup Lie matriks ialah  $GL(n, \mathbb{R})$ ,  $O(n)$ ,  $SO(n)$ ,  $U(n)$ , dan  $SU(n)$ : berturut-turut grup matriks invertibel real, ortogonal, ortogonal khusus, uniter, dan uniter khusus. “Khusus” berarti determinannya 1. Dalam setiap keluarga terdapat pemasukan blok tertutup  $K(n) \hookrightarrow K(n+1)$  melalui  $A \mapsto \text{diag}(A, 1)$ ; selain itu  $SO(n) \subseteq O(n)$  dan  $SU(n) \subseteq U(n)$ . Daftar ini bukan satu rantai inklusi tunggal—misalnya grup ortogonal real dan grup uniter kompleks tidak boleh dicampur menjadi satu rantai hanya karena ditulis berurutan.

**Audit sumber 19.1.** Notes.tex baris 3678 mempunyai ketaksesuaian subjek-verba. Baris 3680 juga tidak menyebutkan sisi aksi dan menyebut serat “isomorfik dengan  $H$ ” tanpa mencatat pilihannya. Edisi memakai aksi kanan  $g \cdot h = gh$ , menyatakan serat sebagai torsor- $H$ , dan membedakan homeomorfisma setelah memilih titik dari identifikasi kanonik yang memang tidak tersedia.

**Contoh 19.1 (sfera sebagai ruang homogen).** Aksi standar pada vektor satuan memberikan bundel serat

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$$

dan

$$SU(n) \longrightarrow SU(n+1) \longrightarrow SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Identifikasi ruang homogen tersebut dipakai oleh sumber tanpa bukti; Pemeriksaan Penguasaan 19.1 memverifikasi aksi, stabilisator, dan seratnya.

**Contoh 19.2 (bundel Hopf sebagai hasil bagi).** Bundel Hopf kompleks juga berbentuk demikian:

$$U(1) \longrightarrow SU(2) \longrightarrow SU(2)/U(1) \cong S^2,$$

dengan pemasukan

$$U(1) \hookrightarrow SU(2), \quad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix}.$$

Identifikasi  $SU(2)/U(1) \cong S^2$  adalah fakta standar eksternal yang dipakai sumber tanpa bukti dalam unit ini.

Karena  $SU(1)$ , yakni grup matriks uniter  $1 \times 1$  berdeterminan 1, trivial, kita memperoleh

$$SU(2) = SU(2)/SU(1) \cong S^3.$$

Ada homomorfisma surjektif

$$SU(2) \longrightarrow SO(3)$$

dengan kernel pusat  $\{\pm I\}$ . Jadi

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\},$$

dan  $SU(2) \rightarrow SO(3)$  adalah bundel serat, bahkan ruang penutup ganda.

**Catatan pinggir sumber.** Sebagai grup Lie,  $SU(2)$  isomorfik dengan grup kuaternion satuan. Konjugasi oleh kuaternion satuan mempertahankan subruang kuaternion imajiner murni, yang dapat diidentifikasi dengan  $\mathbb{R}^3$ , dan bertindak padanya sebagai rotasi. Konstruksi ini menghasilkan homomorfisma  $SU(2) \rightarrow SO(3)$  di atas.

Isomorfisma kuaternion, surjektivitas, dan perhitungan kernel tersebut adalah fakta standar eksternal dalam unit ini. Karena  $SU(2) \cong S^3$  terhubung sederhana dan  $\{\pm I\}$  bertindak bebas dengan hasil bagi  $SO(3)$ , teori ruang penutup memberi

$$\pi_1(SO(3), I) \cong \{\pm I\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel  $SO(n) \rightarrow SO(n+1) \rightarrow S^n$ . Bagi  $n \geq 3$ , bagian ekornya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(S^n, *) = 0 \longrightarrow \pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I) \longrightarrow \pi_1(S^n, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Keeksakan menunjukkan bahwa

$$\pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I)$$

isomorfisma bagi  $n \geq 3$ . Dimulai dari  $SO(3)$ , induksi memberi

$$\pi_1(SO(n), I) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk  $n = 2$ , bagian barisan eksaknya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \longrightarrow \pi_2(S^2, *) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \pi_1(SO(2), I) \longrightarrow \pi_1(SO(3), I) \longrightarrow \pi_1(S^2, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Grup  $SO(2)$  homeomorfik dengan  $S^1$ , sehingga  $\pi_1(SO(2), I) \cong \mathbb{Z}$ . Setelah memasukkan grup-grup yang sudah diketahui, kita memperoleh

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan  $i_*$  surjektif, maka kernelnya  $2\mathbb{Z}$ . Keeksakan memberi

$$\text{im}(\delta) = 2\mathbb{Z}.$$

Jadi, setelah generator bagi kedua salinan  $\mathbb{Z}$  dipilih,  $\delta$  adalah perkalian dengan  $+2$  atau  $-2$ . Tanda  $+2$  hanya diperoleh setelah pilihan generator dan orientasi dibuat serasi; tanpa pilihan itu, kesimpulan kanoniknya hanyalah perkalian dengan  $\pm 2$ . Karena peta ini injektif,  $\ker \delta = 0$ , sehingga keeksakan juga memberi  $\pi_* = 0$ .

Perhitungan ini memberi informasi bukan hanya tentang grup-grup homotopi, tetapi juga tentang pemetaan yang diinduksi di antaranya; informasi tentang pemetaan itu sama pentingnya.

Satu langkah lebih tinggi dapat ditulis

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(2), I) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times(\pm 2)} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Karena  $\pi_2(SO(2), I) \cong \pi_2(S^1, *) = 0$ , citra  $i_*$  trivial. Akan tetapi, keeksakan pada  $\pi_2(SO(3), I)$  mengatakan bahwa citra ini adalah kernel pemetaan nol ke  $\mathbb{Z}$ , yakni seluruh  $\pi_2(SO(3), I)$ . Maka

$$\pi_2(SO(3), I) = 0.$$

Hasil yang sama juga mengikuti dari penutup  $SU(2) \rightarrow SO(3)$  dan  $SU(2) \cong S^3$ , jika fakta  $\pi_2(S^3) = 0$  sudah tersedia.

**Audit sumber 19.2.** Notes.tex baris 3692 menghilangkan variabel dari syarat “ $\geq 3$ ”. Baris 3704 menggandakan sebuah verba dan menetapkan tanda +2 tanpa menyebut pilihan generator. Rentang yang benar ialah  $n \geq 3$ , sedangkan keeksakan sendiri hanya menentukan  $\text{im } \delta = 2\mathbb{Z}$  dan dengan demikian faktor  $\pm 2$ .

**Catatan 19.1 (fakta keras tentang grup Lie; kotak hitam).** Untuk setiap grup Lie berdimensi hingga  $G$  dengan unsur identitas  $e$ , berlaku

$$\pi_2(G, e) = 0.$$

Ini adalah hasil eksternal yang sulit dan tidak dibuktikan oleh sumber ataupun edisi ini.

## 19.2 Ekuivalensi homotopi lemah

Pada awal mata kuliah kita mengatakan bahwa topologi aljabar mencari invarian ruang terhadap deformasi kontinu, yakni terhadap ekuivalensi homotopi. Namun, itu belum seluruh ceritanya. Jika suatu pemetaan  $f: X \rightarrow Y$  menginduksi isomorfisma pada seluruh grup homotopi, maka kumpulan invarian tersebut tidak dapat membedakan  $X$  dari  $Y$ . Gagasan ini menuntun ke definisi berikut.

**Audit sumber 19.3.** Edisi memperbaiki frasa salah “whose story” pada Notes.tex baris 3714 menjadi “whole story”, yang diterjemahkan sebagai “seluruh ceritanya”.

**Definisi 19.1 (ekuivalensi homotopi lemah).** Sebuah pemetaan ruang  $f: X \rightarrow Y$  disebut *ekuivalensi homotopi lemah* jika functor yang diinduksinya

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(Y)$$

merupakan ekuivalensi grupoid dan, untuk setiap  $x \in X$  dan setiap  $n > 1$ , homomorfisma

$$f_*: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

**Catatan pinggir sumber.** Syarat pada grupoid fundamental ekuivalen dengan meminta bijeksi pada **komponen lintasan**  $[\text{pt}, X] \xrightarrow{\sim} [\text{pt}, Y]$  dan isomorfisma  $\pi_1(X, x) \xrightarrow{\sim} \pi_1(Y, f(x))$  untuk setiap  $x \in X$ . Notasi  $[\text{pt}, X]$  di sini tidak diganti dengan  $\pi_0(X)$ , sebab mata kuliah membedakan komponen lintasan dari komponen terhubung.

**Contoh 19.3.** Setiap ekuivalensi homotopi  $f: X \rightarrow Y$  merupakan ekuivalensi homotopi lemah.

Kebalikannya tidak selalu benar.

**Contoh 19.4 (kurva sinus topolog).** Tuliskan

$$C = \left\{ \left( x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Ruang  $C$  mempunyai dua komponen lintasan: kurva berosilasi dan ruas vertikal limit. Pilih satu titik pada masing-masing komponen dan beri  $\{a, b\}$  topologi diskret. Pemetaan perwakilan

$$j: \{a, b\} \longrightarrow C$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Kedua komponen lintasan  $C$  kontraktil, sehingga semua grup homotopi bertitiknya trivial, persis seperti pada ruang dua titik diskret, dan  $j$  bijektif pada komponen lintasan. Namun,  $C$  terhubung, sehingga setiap pemetaan kontinu  $C \rightarrow \{a, b\}$  konstan dan tidak dapat menjadi invers homotopi bagi  $j$ . Pemeriksaan Penguasaan 19.3 memberikan verifikasi lengkap kedua klaim.

**Contoh 19.5 (Lingkaran Warsawa).** Lingkaran Warsawa  $W$  dibentuk dari kurva sinus topolog dengan menambahkan sebuah busur dari “titik ujung bebas” komponen berosilasi ke komponen vertikal pada sumbu  $y$ .

**Catatan pinggir sumber.** Secara lebih formal, ambil hasil bagi  $C \sqcup [0, 1] \rightarrow W$  dengan mengidentifikasi 0 dan 1 dengan kedua titik yang sesuai pada  $C$ . Gambar TikZ yang semula berada di catatan pinggir dipindahkan ke Diagram 19.1 agar geometri pentingnya berada dalam urutan bacaan utama.

**Diagram 19.1 (deskripsi semantik Lingkaran Warsawa).** Tetapkan

$$\Gamma = \left\{ \left( x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1], \quad C = \Gamma \cup L.$$

Kurva  $\Gamma$  berosilasi semakin rapat ketika  $x \rightarrow 0^+$  dan mempunyai ruas vertikal limit  $L$ . Tambahkan busur penutup  $\alpha$  yang berujung pada  $(1/\pi, 0) \in \Gamma$  dan  $(0, 0) \in L$ , serta yang selain pada kedua titik ujung itu tidak berpotongan dengan  $C$ . Dengan demikian data gambar sumber dapat ditulis tanpa bergantung pada posisi atau warna sebagai

$$W = C \cup \alpha, \quad \alpha: (1/\pi, 0) \rightsquigarrow (0, 0).$$

Ruang  $W$  terhubung lintasan tetapi semua grup homotopinya trivial. Karena itu pemetaan  $W \rightarrow \text{pt}$  adalah ekuivalensi homotopi lemah. Meskipun demikian,  $W$  tidak kontraktil: kontraksi akan memaksa perilaku lintasan yang tidak mungkin melintasi dua komponen lintasan kurva sinus topolog asal. Trivialitas semua grup homotopi dan ketidakkontraktilan ini adalah fakta eksternal dalam unit; kalimat singkat sumber bukan bukti lengkap, sehingga edisi tidak mengklaim telah membuktikannya.

### 19.3 Penggantian SLPC

Kelas contoh berikut menjelaskan mengapa pembatasan umum pada ruang-ruang SLPC tidak banyak merugikan dari sudut pandang homotopi lemah. Di sini **SLPC** tetap berarti *terhubung lintasan semilokal* menurut Definisi 4.2 mata kuliah: ekuivalen dengan syarat bahwa setiap komponen lintasan terbuka. Istilah ini tidak berarti SLSC dan tidak diganti dengan pengertian standar lain tentang keterhubungan lintasan lokal.

**Definisi 19.2 (ruang slpc( $X$ )).** Untuk ruang  $X$ , beri himpunan komponen lintasan  $[\text{pt}, X]$  topologi hasil bagi dari pemetaan

$$q_X: X \longrightarrow [\text{pt}, X].$$



Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X]$$

untuk himpunan yang sama dengan topologi diskret, dan biarkan  $i_X: D_X \rightarrow [\text{pt}, X]$  menjadi fungsi bijektif identitas pada himpunan yang mendasarinya. Definisikan

$$\text{slpc}(X) = D_X \times_{[\text{pt}, X]} X$$

sebagai pullback pada Diagram 19.2.

**Diagram 19.2 (pullback yang mendefinisikan  $\text{slpc}(X)$ ).** Keempat objek dan semua panahnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D_X \times_{[\text{pt}, X]} X & \xrightarrow{p_2} & X \\ p_1 \downarrow & & \downarrow q_X \\ D_X & \xrightarrow{i_X} & [\text{pt}, X]. \end{array}$$

Panah atas  $p_2$  menuju  $X$ , panah kiri  $p_1$  menuju ruang diskret  $D_X$ , panah kanan adalah pemetaan komponen  $q_X$ , dan panah bawah  $i_X$  melupakan topologi diskret. Pernyataan bahwa persegi ini pullback berarti titik sudut kiri atas tepat pasangan  $([x], x)$  dengan  $[x] = q_X(x)$ .

Secara himpunan, setiap  $x \in X$  muncul tepat sekali sebagai  $([x], x)$ . Topologi baru itu membuat  $X$  menjadi gabungan saling lepas topologis dari komponen-komponen lintasannya, sambil mempertahankan topologi subruang pada setiap komponen.

**Lema 19.1 (functorialitas penggantian SLPC).** Penetapan  $X \mapsto \text{slpc}(X)$  adalah komponen objek suatu functor

$$\text{slpc}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top}$$

yang nilainya terletak dalam subkategori penuh ruang-ruang SLPC.

**Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi).** Diberikan pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$ , citra suatu lintasan di  $X$  adalah lintasan di  $Y$ . Karena itu terdapat fungsi pada komponen lintasan

$$[\text{pt}, f]: [\text{pt}, X] \longrightarrow [\text{pt}, Y], \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi yang sama di antara ruang diskret  $D_X \rightarrow D_Y$  otomatis kontinu. Pasangan pemetaan

$$D_X \longrightarrow D_Y, \quad X \xrightarrow{f} Y$$

kompatibel dengan kedua pemetaan ke himpunan komponen, sebab

$$q_Y \circ f = [\text{pt}, f] \circ q_X.$$

Sifat universal pullback kemudian memberi pemetaan kontinu unik

$$\text{slpc}(f): \text{slpc}(X) \longrightarrow \text{slpc}(Y), \quad ([x], x) \longmapsto ([f(x)], f(x)).$$

Rumus ini segera memberi

$$\text{slpc}(\text{id}_X) = \text{id}_{\text{slpc}(X)}$$

dan, bagi  $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ ,

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Jadi penetapan tersebut functorial. Terakhir, serat proyeksi  $p_1: \text{slpc}(X) \rightarrow D_X$  adalah salinan satu komponen lintasan  $X$ . Serat itu terbuka karena  $D_X$  diskret, dan ia memang terhubung lintasan karena topologinya sama dengan topologi subruang komponen asal. Maka setiap komponen lintasan  $\text{slpc}(X)$  terbuka. Dengan karakterisasi SLPC mata kuliah,  $\text{slpc}(X)$  bersifat SLPC.  $\square$

Menurut konstruksi, proyeksi kedua memberi pemetaan kontinu bijektif

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X, \quad ([x], x) \longmapsto x,$$

yang merupakan identitas pada himpunan yang mendasarinya.

**Lema 19.2 (perbandingan dengan ruang asal).** Pemetaan

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Jika  $X$  tidak bersifat SLPC, pemetaan ini bukan ekuivalensi homotopi.

Bukti lengkap kedua pernyataan Lema 19.2 diberikan bersama penguatan “hanya jika” pada Solusi Pemeriksaan 19.4. Jadi klaim ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam. Akibatnya, jika ruang yang ekuivalen secara homotopi lemah tidak hendak dibedakan, bekerja hanya dengan ruang SLPC relatif tidak merugikan.

## 19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler

Ingat karakteristik Euler sebuah poliedron **berhingga**  $P$ . Dalam dimensi dua,

$$\chi(P) = \underbrace{\#(\text{simpul})}_{\text{dimensi 0}} - \underbrace{\#(\text{sisi})}_{\text{dimensi 1}} + \underbrace{\#(\text{muka})}_{\text{dimensi 2}}.$$

Poliedron itu tidak harus konveks, terhubung sederhana, atau bahkan terhubung. Bagi poliedron berhingga berdimensi berhingga, rumusnya meluas menjadi

$$\chi(P) = \sum_{d=0}^{\dim P} (-1)^d \#(\text{muka berdimensi } d).$$

Karakteristik Euler tidak bersifat functorial secara langsung, sehingga sukar membandingkan karakteristik Euler poliedron berbeda hanya dari daftar jumlah mukanya. Gagasan kuncinya ialah mengganti jumlah simpul, sisi, dan seterusnya dengan dimensi ruang vektor yang sesuai. Untuk data berhingga, jumlah tersebut dapat dipulihkan sebagai dimensi.

Untuk poliedron tak berhingga, jumlah kardinal berselang-seling tidak dengan sendirinya mendefinisikan karakteristik Euler; diperlukan hipotesis keterhinggaan atau teori konvergensi yang sesuai. Demikian pula, bagi himpunan tak berhingga  $S$ , ruang fungsi  $R^S$  yang muncul di bawah adalah produk, bukan modul bebas berdukungan hingga, dan dimensinya sebagai ruang vektor tidak harus  $|S|$ .

**Catatan pinggir sumber.** Salah satu sumber data tak berhingga ialah triangulasi sebuah permukaan bergenus tak berhingga. Contoh ini memotivasi ruang vektor tak berdimensi hingga, tetapi tidak membenarkan penjumlahan kardinal berselang-seling tanpa syarat tambahan.

**Audit sumber 19.4.** Notes.tex baris 3789–3793 tidak membatasi formula elementer karakteristik Euler dan rekonstruksi dimensi pada data berhingga, serta salah mengeja “vertex”. Edisi menyatakan hipotesis keterhinggaan dan memisahkan produk fungsi  $R^S$  dari modul bebas berdukungan hingga.

**Definisi 19.3 (kompleks bergradasi naik).** Sebuah *kompleks*  $A_\bullet$  dari ruang vektor, grup abelian, atau modul atas  $R$  adalah barisan

$$\cdots \longrightarrow A_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

sedemikian sehingga

$$d_n \circ d_{n-1} = 0 \quad \text{untuk setiap } n.$$

Gradasi sumber bersifat **kohomologis**: diferensial  $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$  menaikkan derajat.

**Catatan pinggir sumber.** Persamaan  $d_n \circ d_{n-1} = 0$  ekuivalen dengan  $\text{im}(d_{n-1}) \subseteq \ker(d_n)$ .

**Contoh 19.6.** Setiap barisan eksak, misalnya barisan grup abelian, merupakan kompleks karena pada setiap suku citra diferensial sebelumnya sama dengan kernel diferensial berikutnya, dan khususnya termuat di dalamnya.

Seperti pada barisan eksak, sebuah kompleks dapat mempunyai hanya satu ruas berhingga yang tidak trivial, sedangkan semua suku lain nol. Dalam keadaan itu kita cukup menuliskan ruas yang tidak trivial.

**Contoh 19.7 (kompleks yang tidak eksak).** Tempatkan tiga suku tak nol pada derajat 0, 1, 2. Barisan

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks karena reduksi modulo 2 membunuh  $4\mathbb{Z}$ . Pemetaan kiri injektif dan pemetaan kanan surjektif, tetapi

$$4\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z};$$

jadi citra pada suku tengah tidak sama dengan kernelnya.

**Contoh 19.8 (kompleks matriks).** Misalkan  $A$  dan  $B$  matriks real  $n \times n$  dengan  $BA = 0$ . Maka

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0$$

adalah kompleks. Kompleks ini tidak mungkin eksak. Jika eksak,  $A$  harus injektif dan  $B$  harus surjektif. Karena keduanya endomorfisma ruang vektor berdimensi hingga yang sama, keduanya lalu invertibel, bertentangan dengan  $BA = 0$ .

Sekarang ambil  $U \subset \mathbb{R}^3$  **terbuka**. Tuliskan  $C^\infty(U)$  untuk ruang vektor fungsi mulus  $U \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $C^\infty(U, \mathbb{R}^3)$  untuk ruang vektor medan vektor mulus pada  $U$ .

**Contoh 19.9 (kompleks kalkulus vektor).** Operator turunan gradien  $\nabla$ , rotor (*curl*)  $\nabla \times -$ , dan divergensi  $\nabla \cdot -$  membentuk kompleks yang dinotasikan  $\Omega^\bullet(U)$ :

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Memang, rotor suatu gradien nol dan divergensi suatu rotor nol.

**Audit sumber 19.5.** Notes.tex baris 3830 menulis  $U \subset \mathbb{R}^n$ , padahal medan vektor yang ditampilkan bernilai  $\mathbb{R}^3$  dan operator rotor serta divergensinya adalah operator tiga dimensi. Edisi mensyaratkan  $U \subset \mathbb{R}^3$  terbuka. Salah gabung “acomplex” pada baris 3833 juga diperbaiki.

## 19.5 Morfisma kompleks

**Definisi 19.4 (morfisma kompleks).** Sebuah *morfisma kompleks*  $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$  terdiri atas pemetaan yang mempertahankan derajat

$$f_n: A_n \longrightarrow B_n$$

untuk setiap  $n$ , sedemikian sehingga **setiap** persegi pada Diagram 19.3 komutatif.

**Diagram 19.3 (persegi morfisma kompleks).** Objek dan panah lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} A_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^A} & A_n \\ f_{n-1} \downarrow & & \downarrow f_n \\ B_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^B} & B_n. \end{array}$$

Panah mendatar atas berjalan dari  $A_{n-1}$  ke  $A_n$ , panah mendatar bawah dari  $B_{n-1}$  ke  $B_n$ , dan kedua panah vertikal masing-masing ialah  $f_{n-1}$  serta  $f_n$ . Komutativitas berarti

$$f_n \circ d_{n-1}^A = d_{n-1}^B \circ f_{n-1}.$$

Kategori kompleks modul atas  $R$  dan morfisma kompleks dinotasikan  $\mathbf{Cplx}_R$ .

**Catatan pinggir sumber.** Sumber mengatakan bahwa pemetaan ini kadang disebut *chain map*. Karena diferensial yang ditampilkan menaikkan derajat,  $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$ , edisi memakai istilah netral **morfisma kompleks**; dalam konvensi yang membedakan gradasi, istilah *cochain map* juga lazim. Arah panah tidak dibalik.

**Audit sumber 19.6.** Definisi pada Notes.tex baris 3840–3851 berhenti secara sintaksis setelah kata “all the squares” tanpa mengatakan apa yang harus dipenuhi. Edisi melengkapinya dengan syarat bahwa setiap persegi komutatif dan menuliskan persamaan komutativitasnya.

**Contoh 19.10 (morfisma dari kompleks matriks).** Untuk matriks  $A, B$  pada Contoh 19.8, syarat  $BA = 0$  membuat pemetaan

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx$$

terdefinisi baik. Data berikut membentuk morfisma kompleks.

**Diagram 19.4 (padanan semantik diagram matriks enam kolom).** Kompleks atas, dari kiri ke kanan, adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0,$$

sedangkan kompleks bawah, dengan posisi kolom yang sama, adalah

$$0 \longrightarrow \ker(A) \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \xrightarrow{\bar{B}} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0.$$

Peta vertikal yang mempertahankan setiap posisi adalah sebagai berikut.

| Posisi | Objek atas     | Peta vertikal                         | Objek bawah                   |
|--------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 0              | $\text{id}_0$                         | 0                             |
| 2      | 0              | peta nol $0 \rightarrow \ker(A)$      | $\ker(A)$                     |
| 3      | $\mathbb{R}^n$ | peta nol $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$ | 0                             |
| 4      | $\mathbb{R}^n$ | peta hasil bagi $q$                   | $\mathbb{R}^n / \text{im}(A)$ |
| 5      | $\mathbb{R}^n$ | $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$            | $\mathbb{R}^n$                |
| 6      | 0              | $\text{id}_0$                         | 0                             |

Dengan demikian hubungan vertikal tidak dikodekan hanya oleh posisi. Semua panah mendatar yang tidak berlabel adalah peta nol yang ditentukan oleh sumber atau targetnya, kecuali peta bawah  $\bar{B}$  yang telah diberi label.

Persegi pada  $A$  komutatif karena  $qA = 0$ . Persegi pada  $B$  komutatif karena

$$\bar{B}q = B.$$

Semua persegi lain mempunyai kedua komposit nol atau identitas pada objek nol. Jadi setiap persegi benar-benar komutatif.

**Audit sumber 19.7.** Notes.tex baris 3853 kehilangan artikel dalam “There is map”, dan diagramnya tidak memberi label pada peta-peta vertikal ataupun peta terinduksi di baris bawah. Diagram 19.4 menyebutkan peta nol, hasil bagi, identitas, serta  $\bar{B}$  dan memeriksa semua persegi.

**Contoh 19.11 (pembatasan operator diferensial).** Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subset \mathbb{R}^3$ , pembatasan fungsi dan medan vektor memberi morfisma kompleks

$$\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^\bullet(U).$$

**Diagram 19.5 (padanan semantik diagram pembatasan).** Kompleks sumbernya adalah

$$C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dan kompleks targetnya adalah

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Hubungan vertikal pada lima posisi, dari sumber ke target, ialah

| Posisi | Peta vertikal dari baris $\mathbb{R}^3$ ke baris $U$         |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | pembatasan fungsi $\rho_0(f) = f _U$                         |
| 2      | pembatasan medan vektor $\rho_1(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$ |
| 3      | pembatasan medan vektor $\rho_2(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$ |
| 4      | pembatasan fungsi $\rho_3(f) = f _U$                         |
| 5      | satu-satunya peta $0 \rightarrow 0$ , yakni $\text{id}_0$    |

Setiap peta mendatar menuju ke kanan. Setiap peta vertikal menuju dari data global pada  $\mathbb{R}^3$  ke pembatasannya pada  $U$ .

Operator diferensial bersifat lokal, sehingga pembatasan berkomutasi dengan gradien, rotor, dan divergensi. Dengan demikian keempat persegi pada Diagram 19.5 komutatif.

## 19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis

Kompleks **tak teraugmentasi**  $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$  pada Contoh 19.9 tidak eksak pada suku pertama  $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ , sebab kernel gradien adalah fungsi-fungsi konstan. Ia eksak pada derajat positif. Secara ekuivalen, kompleks yang diaugmentasi

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{c} C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dengan  $c(r)$  fungsi konstan bernilai  $r$ , adalah eksak.

**Catatan pinggir sumber.** Keeksakan ini mengikuti Lema Poincaré, atau secara lebih elementer dari hasil standar kalkulus multivariabel.

Lema Poincaré global pada  $\mathbb{R}^3$  dipakai di sini sebagai hasil analitik eksternal: medan vektor berotor nol adalah gradien, medan vektor berdivergensi nol adalah rotor, dan setiap fungsi mulus adalah divergensi suatu medan vektor mulus. Kontraktilitas  $\mathbb{R}^3$  menjelaskan mengapa tidak ada obstruksi topologis pada derajat positif.

Untuk

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\},$$

keadaan berbeda. Sebagai contoh konkret,

$$\mathbf{v}(x) = \frac{x}{\|x\|^3}$$

berdivergensi nol pada  $U$ , tetapi bukan rotor medan vektor global pada  $U$ : fluksnya melalui sfera satuan adalah  $4\pi$ , sedangkan fluks rotor melalui permukaan tertutup harus nol. Ruang  $U$  ekuivalen secara homotopi dengan  $S^2$ . Kohomologi de Rham  $H_{\text{dR}}^2(U; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$  mengukur kegagalan

$$\ker(\nabla \cdot -) = \text{im}(\nabla \times -).$$

Grup  $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$  juga mendeteksi topologi sfera, tetapi kedua objek itu **bukan invarian yang sama**: yang pertama adalah ruang vektor kohomologi real, sedangkan yang kedua adalah grup homotopi integral. Perbandingannya hanya kualitatif.

Demikian pula, ambil

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \ell,$$

dengan  $\ell \subset \mathbb{R}^3$  subruang berdimensi satu.

**Catatan pinggir sumber.** Contoh pilihan  $\ell$  ialah sumbu  $z$ .

Ruang ini ekuivalen secara homotopi dengan  $S^1$ . Untuk sumbu  $z$ , medan vektor

$$\mathbf{w}(x, y, z) = \left( -\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

mempunyai rotor nol pada  $U$ , tetapi bukan gradien fungsi global: integral garisnya mengelilingi lingkaran satuan adalah  $2\pi$ , sedangkan integral garis gradien pada loop tertutup selalu nol. Jadi

$$\ker(\nabla \times -) \neq \operatorname{im}(\nabla).$$

Pada akhirnya, bukan ukuran ruang vektornya yang membawa informasi penting. Ruang-ruang fungsi dalam  $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$  sangat besar dan berdimensi tak hingga, sedangkan  $\mathbb{R}^3$  sendiri tidak menarik secara homotopis. Kompleks de Rham analog pada  $\mathbb{R}^n$  juga mempunyai fenomena yang sama, dengan bentuk diferensial pada semua derajat sebagai pengganti notasi gradien–rotor–divergensi khusus dimensi tiga.

**Catatan pinggir sumber.** Kernel gradien terdiri tepat atas fungsi konstan dan karenanya isomorfik dengan  $\mathbb{R}$ . Ruang vektor satu dimensi itu sejalan dengan fakta bahwa himpunan komponen lintasan  $[\text{pt}, \mathbb{R}^3] = *$ ; pernyataan ini tidak menyamakan kedua jenis invarian.

**Audit sumber 19.8.** Notes.tex baris 3874 menyebut kompleks tak teraugmentasi eksak, padahal fungsi konstan membentuk kernel gradien. Edisi menyatakan keeksakan positif dan menampilkan augmentasi  $\mathbb{R} \hookrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^3)$ . Baris 3880–3886 kini membedakan kohomologi de Rham real dari  $\pi_2(S^2)$ , dan frasa salah “the image gradient” pada baris 3892 diperbaiki menjadi citra gradien.

## 19.7 Graf berarah dan kompleksnya

Kita beralih ke contoh yang jauh lebih kecil untuk menghangatkan aljabar yang akan muncul.

**Definisi 19.5 (graf berarah sederhana).** Sebuah *graf berarah sederhana* terdiri atas himpunan simpul  $V$ , himpunan sisi  $E$ , dan dua fungsi

$$d_0, d_1: E \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$(d_0, d_1): E \longrightarrow V \times V$$

injektif dan

$$\operatorname{im}(d_0, d_1) \cap \Delta(V) = \emptyset.$$

**Catatan pinggir sumber.** Di sini  $\Delta(V) = \{(v, v) : v \in V\} \subseteq V^2$  adalah diagonal.

Konvensi arah sumber adalah sebagai berikut: sebuah sisi  $e$  menunjuk dari **sumber**  $d_1(e)$  ke **target**  $d_0(e)$ . Syarat diagonal melarang loop dari sebuah simpul ke dirinya sendiri. Injektivitas  $(d_0, d_1)$  mengizinkan paling banyak satu sisi bagi setiap **pasangan terurut** target–sumber. Namun, ia masih mengizinkan dua sisi dengan arah berlawanan di antara dua simpul yang sama, sebab pasangan terurutnya berbeda.

**Audit sumber 19.9.** Notes.tex baris 3910 mengatakan secara terlalu luas bahwa tidak ada lebih dari satu sisi “di antara” dua simpul. Definisi hanya melarang pengulangan pasangan terurut  $(d_0, d_1)$ ; dua sisi berlawanan arah tetap diizinkan. Edisi juga mengulang konvensi  $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$  dalam kata-kata agar orientasi tidak bergantung pada kepala panah.

**Contoh 19.12 (segitiga berarah).** Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{a, b, c\}.$$

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menempatkan gambar TikZ segitiga di margin. Diagram itu dipindahkan ke Diagram 19.6 dan diuraikan sebagai tabel sumber–target sehingga arah tidak disampaikan hanya secara visual.

**Diagram 19.6 (deskripsi semantik segitiga berarah).** Ketiga sisi dan arahnya ialah

| Sisi | Sumber $d_1$ | Target $d_0$ | Panah berlabel       |
|------|--------------|--------------|----------------------|
| $a$  | $A$          | $B$          | $a: A \rightarrow B$ |
| $b$  | $B$          | $C$          | $b: B \rightarrow C$ |
| $c$  | $A$          | $C$          | $c: A \rightarrow C$ |

Jadi  $a$  berjalan dari  $A$  ke  $B$ ,  $b$  dari  $B$  ke  $C$ , dan  $c$  langsung dari  $A$  ke  $C$ . Daftar ini memuat seluruh simpul, sisi, label, dan arah gambar sumber tanpa memakai warna atau posisi sebagai kode.

Dengan sengaja menuliskan pasangan dalam urutan sumber–target, datanya adalah

$$(d_1, d_0): \begin{cases} a \mapsto (A, B), \\ b \mapsto (B, C), \\ c \mapsto (A, C). \end{cases}$$

Graf ini dinotasikan  $\partial\Delta[2]$ , untuk alasan yang akan menjadi lebih jelas kemudian. Perhatikan bahwa definisi kesederhanaan menguji injektivitas  $(d_0, d_1)$ , sedangkan tampilan contoh memilih urutan  $(d_1, d_0)$  agar terbaca sebagai sumber lalu target.

Untuk membentuk kompleks dari graf berarah sederhana, bagi himpunan  $S$  dan gelanggang  $R$  tuliskan

$$R^S = \{f : S \rightarrow R\},$$

modul semua fungsi dengan operasi titik demi titik.

**Catatan pinggir sumber.** Untuk  $R = \mathbb{Z}$ , modul  $R^S$  adalah produk  $\prod_{s \in S} \mathbb{Z}$ ; untuk  $R$  medan, ia adalah ruang semua fungsi  $S \rightarrow R$ . Bila  $S$  berhingga, produk ini sama dengan jumlah langsung dan dimensinya  $|S|$ . Bila  $S$  tak berhingga, ia bukan modul bebas berdukungan hingga  $R^{(S)}$ , dan dimensi ruang vektornya tidak harus  $|S|$ .

Definisi berikut memakai  $R = \mathbb{Z}$ , tetapi rumus yang sama berlaku bagi gelanggang umum.

**Definisi 19.6 (kompleks graf).** Untuk graf berarah sederhana  $d_0, d_1 : E \rightrightarrows V$ , definisikan kompleks

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}^V \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^E \longrightarrow 0, \\ &f \longmapsto f \circ d_0 - f \circ d_1. \end{aligned}$$

Jadi bagi sisi  $e$  yang berarah dari  $d_1(e)$  ke  $d_0(e)$ ,

$$\delta(f)(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e)),$$

yakni nilai pada target dikurangi nilai pada sumber. Kompleks ini ditempatkan pada derajat 0 dan 1, sesuai gradasi kohomologis yang menaikkan derajat.



## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut, keenam petunjuknya, dan keenam solusi lengkapnya merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 19: ruang homogen dan seratnya, perhitungan barisan eksak grup ortogonal, ekuivalensi lemah kurva sinus topolog, penggantian SLPC, kohomologi kompleks dan morfisma matriks, serta kobatas segitiga berarah. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 20.

**Pemeriksaan penguasaan 19.1 (bundel ruang homogen).** Untuk  $n \geq 1$ :

1. Tunjukkan bahwa aksi standar  $SO(n+1)$  pada  $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$  transitif dan bahwa stabilisator  $e_{n+1}$  adalah salinan blok  $SO(n)$ .
2. Tunjukkan bahwa aksi standar  $SU(n+1)$  pada  $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$  transitif dan bahwa stabilisator  $e_{n+1}$  adalah salinan blok  $SU(n)$ .
3. Turunkan identifikasi  $SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$  dan  $SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}$ , lalu jelaskan serat setiap pemetaan hasil bagi menurut konvensi aksi kanan.

**Petunjuk.** Lengkapi sebuah vektor satuan menjadi basis ortonormal atau uniter. Dalam kasus uniter, sesuaikan determinan pada salah satu vektor basis yang bukan  $e_{n+1}$ . Untuk serat, bandingkan dua unsur  $g, g'$  yang mempunyai citra sama pada vektor terakhir.

**Solusi Pemeriksaan 19.1.** Pertama,  $SO(n+1)$  bertindak pada  $S^n$  melalui

$$g \cdot v = gv.$$

Untuk  $v \in S^n$ , lengkapi  $v$  menjadi basis ortonormal terorientasi

$$(v_1, \dots, v_n, v)$$

dari  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Matriks yang kolom-kolomnya basis ini berada dalam  $SO(n+1)$  dan mengirim  $e_{n+1}$  ke  $v$ . Jadi aksinya transitif.

Jika  $g \in SO(n+1)$  menetapkan  $e_{n+1}$ , maka komplemen ortogonal  $e_{n+1}^\perp$  dipertahankan. Pembatasan  $g$  pada komplemen itu adalah matriks  $A \in O(n)$ , dan

$$1 = \det(g) = \det(A),$$

sehingga  $A \in SO(n)$ . Sebaliknya, setiap  $A \in SO(n)$  memberi  $\text{diag}(A, 1) \in SO(n+1)$  yang menetapkan  $e_{n+1}$ . Maka stabilisatornya tepat salinan blok  $SO(n)$ .

Untuk kasus kompleks,  $SU(n+1)$  bertindak pada sfera satuan  $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ . Ambil  $v$  pada sfera itu dan pilih  $T \in U(n+1)$  dengan  $Te_{n+1} = v$ . Karena  $n \geq 1$ , ada koordinat basis yang berbeda dari koordinat terakhir. Kalikan  $T$  di kanan dengan matriks diagonal  $D$  yang menetapkan  $e_{n+1}$  dan mempunyai

$$\det(D) = \det(T)^{-1}.$$

Maka  $TD \in SU(n+1)$  dan tetap mengirim  $e_{n+1}$  ke  $v$ . Jadi aksi  $SU(n+1)$  transitif. Unsur  $g \in SU(n+1)$  yang menetapkan  $e_{n+1}$  mempunyai bentuk blok  $\text{diag}(A, 1)$  dengan  $A \in U(n)$ ; syarat  $\det g = 1$  memberi  $\det A = 1$ , jadi  $A \in SU(n)$ . Kebalikannya langsung, maka stabilisatornya  $SU(n)$ .

Untuk kedua kasus, tuliskan  $G$  bagi grup besar,  $H$  bagi stabilisator, dan  $v_0 = e_{n+1}$ . Pemetaan orbit

$$\Phi: G/H \longrightarrow G \cdot v_0, \quad gH \longmapsto gv_0$$

terdefinisi baik: jika  $g' = gh$  dengan  $h \in H$ , maka  $g'v_0 = ghv_0 = gv_0$ . Jika  $gv_0 = g'v_0$ , maka  $g^{-1}g'$  menetapkan  $v_0$ , jadi  $g^{-1}g' \in H$  dan  $gH = g'H$ . Transitivitas memberi surjektivitas. Pemetaan orbit  $o: G \rightarrow G \cdot v_0$ ,  $o(g) = gv_0$ , kontinu dan konstan pada setiap orbit kanan  $H$ , sehingga sifat universal topologi hasil bagi memberi kontinuitas  $\Phi$ . Dalam kedua kasus,  $G = SO(n+1)$  atau  $SU(n+1)$  kompak, maka hasil baginya  $G/H$  kompak; sfera sasaran bersifat Hausdorff. Karena itu bijeksi kontinu  $\Phi$  adalah homeomorfisma. Jadi

$$SO(n+1)/SO(n) \cong S^n, \quad SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Serat pemetaan  $G \rightarrow G/H$  di atas  $gH$  adalah orbit  $gH$ , yaitu koset kiri  $gH$ . Aksi kanan

$$gH \times H \longrightarrow gH, \quad (gh_1, h_2) \longmapsto gh_1h_2$$

bebas dan transitif, jadi serat sebuah torsor- $H$ . Pilihan  $g$  menghasilkan homeomorfisma  $H \rightarrow gH$ ,  $h \mapsto gh$ , tetapi pilihan  $gh_0$  akan mengubah koordinat itu. Dengan demikian serat hanya nonkanonik homeomorfik dengan  $H$ .

**Pemeriksaan penguasaan 19.2 (perhitungan barisan eksak ortogonal).** Pakai bundel

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow S^n$$

dan fakta  $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  untuk:

1. menurunkan  $\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  bagi semua  $n \geq 3$ ;
2. membuktikan  $\pi_2(SO(3)) = 0$  dari kasus  $n = 2$ ;
3. menjelaskan mengapa peta penghubung  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  hanya merupakan perkalian dengan  $\pm 2$  sebelum generator dan orientasi dipilih secara serasi.

**Petunjuk.** Untuk  $n \geq 3$ , apit pemetaan pada  $\pi_1$  di antara  $\pi_2(S^n) = 0$  dan  $\pi_1(S^n) = 0$ . Untuk  $n = 2$ , kernel surjeksi  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$  adalah  $2\mathbb{Z}$ . Lalu gunakan satu suku lebih ke kiri dan fakta  $\pi_2(SO(2)) = 0$ .

**Solusi Pemeriksaan 19.2.** Bagi  $n \geq 3$ , barisan eksak panjang memuat

$$0 = \pi_2(S^n) \longrightarrow \pi_1(SO(n)) \xrightarrow{i_*} \pi_1(SO(n+1)) \longrightarrow \pi_1(S^n) = 0.$$

Keeksakan membuat  $i_*$  injektif dari nol di kiri dan surjektif dari nol di kanan, jadi  $i_*$  isomorfisma. Mulai dengan

$$\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

dan terapkan isomorfisma tersebut berturut-turut untuk  $n = 3, 4, \dots$ . Diperoleh

$$\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk  $n = 2$ , gunakan  $SO(2) \cong S^1$  dan bagian eksak

$$\pi_2(SO(3)) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan  $i_*$  surjektif. Setiap surjeksi dari grup siklik tak hingga ke grup siklik orde dua mempunyai kernel  $2\mathbb{Z}$ , sehingga

$$\text{im } \delta = \ker i_* = 2\mathbb{Z}.$$

Homomorfisma  $\delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  ditentukan oleh citra satu generator. Agar citranya tepat  $2\mathbb{Z}$ , generator itu harus dikirim ke 2 atau  $-2$  kali generator target. Karena itu

$$\delta = \times(\pm 2).$$

Mengganti generator pada salah satu salinan  $\mathbb{Z}$  membalik tanda; pilihan orientasi pada sfera dan lingkaran juga menentukan generator. Hanya setelah pilihan tersebut dibuat serasi kita boleh menulis  $+2$ .

Pemetaan  $\delta$  injektif, jadi  $\ker \delta = 0$ . Keeksakan pada salinan  $\mathbb{Z} = \pi_2(S^2)$  memberi  $\text{im } \pi_* = 0$ , sehingga  $\pi_*$  adalah peta nol. Sekarang sertakan suku sebelumnya:

$$\pi_2(SO(2)) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3)) \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

Karena  $SO(2) \cong S^1$ ,  $\pi_2(SO(2)) = 0$ , maka  $\text{im } i_* = 0$ . Di sisi lain, keeksakan pada  $\pi_2(SO(3))$  memberi

$$\text{im } i_* = \ker(0) = \pi_2(SO(3)).$$

Jadi  $\pi_2(SO(3)) = 0$ .

**Pemeriksaan penguasaan 19.3 (lemah tidak berarti ekuivalen homotopi).** Untuk kurva sinus topolog

$$C = \left\{ \left( x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]),$$

pilih satu titik pada masing-masing komponen lintasan dan definisikan  $j: \{a, b\}_{\text{disc}} \rightarrow C$ . Verifikasi langsung dari Definisi 19.1 bahwa  $j$  ekuivalensi homotopi lemah. Kemudian buktikan bahwa  $j$  tidak mungkin merupakan ekuivalensi homotopi.

**Petunjuk.** Proyeksi pada koordinat  $x$  mengidentifikasi komponen berosilasi dengan  $(0, 1/\pi]$ , sedangkan komponen limit adalah sebuah interval. Untuk penolakan ekuivalensi homotopi, gunakan bahwa  $C$  terhubung tetapi ruang dua titik diskret tidak, lalu amati bentuk homotopi di ruang diskret.

**Solusi Pemeriksaan 19.3.** Tuliskan

$$\Gamma = \left\{ \left( x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1].$$

Kedua himpunan ini adalah komponen lintasan  $C$ . Proyeksi  $(x, \sin(1/x)) \mapsto x$  adalah homeomorfisma  $\Gamma \cong (0, 1/\pi]$ , dan  $L \cong [-1, 1]$ . Keduanya kontraktif, sehingga grup fundamental dan semua grup homotopi lebih tingginya trivial.

Pemetaan  $j$  memilih satu objek pada masing-masing dari dua komponen. Ia bijektif pada himpunan komponen lintasan. Grupoid fundamental  $C$  tidak mempunyai morfisma di antara kedua komponen; di dalam masing-masing komponen, hanya ada satu kelas homotopi lintasan di antara setiap dua titik karena komponen itu kontraktif. Karena itu fungtor

$$\Pi_1(\{a, b\}) \longrightarrow \Pi_1(C)$$

sepenuhnya setia dan surjektif esensial, jadi suatu ekuivalensi grupoid. Untuk setiap titik basis yang dipilih dan  $n > 1$ , pemetaan terinduksi adalah isomorfisma dari grup trivial ke grup trivial. Maka  $j$  ekuivalensi homotopi lemah.

Sekarang  $\Gamma$  terhubung dan  $C = \bar{\Gamma}$ , sehingga  $C$  terhubung. Andaikan  $j$  mempunyai invers homotopi  $r: C \rightarrow \{a, b\}$ . Citra ruang terhubung oleh peta kontinu terhubung, sedangkan satu-satunya subruang terhubung dari ruang dua titik diskret adalah satu titik. Jadi  $r$  konstan dan  $rj$  juga konstan.

Setiap homotopi

$$H: \{a, b\} \times I \longrightarrow \{a, b\}$$

menetapkan citra setiap titik sepanjang suatu lintasan dalam ruang diskret; lintasan itu harus konstan. Karena itu dua pemetaan ruang dua titik diskret homotopik hanya jika keduanya sama. Pemetaan konstan  $rj$  tidak sama dengan  $\text{id}_{\{a, b\}}$ , sehingga tidak dapat homotopik dengannya. Ini bertentangan dengan syarat invers homotopi. Jadi  $j$  bukan ekuivalensi homotopi.

**Pemeriksaan penguasaan 19.4 (penggantian SLPC).** Diberikan pemetaan  $f: X \rightarrow Y$ :

1. bangun  $\text{slpc}(f)$  dan buktikan hukum identitas serta komposisi;
2. buktikan bahwa  $\text{slpc}(X)$  bersifat SLPC;
3. buktikan bahwa  $\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \rightarrow X$  merupakan ekuivalensi homotopi lemah;
4. buktikan bahwa jika  $\varepsilon_X$  merupakan ekuivalensi homotopi, maka setiap komponen lintasan  $X$  terbuka. Tunjukkan pula bahwa bila semua komponen lintasan terbuka,  $\varepsilon_X$  sebenarnya homeomorfisma.

**Petunjuk.** Gunakan fungsi  $[x] \mapsto [f(x)]$  di antara diskretisasi himpunan komponen. Semua lintasan, sfera bertitik, dan homotopi berparameter terletak di dalam satu komponen lintasan. Untuk syarat perlu, komposisikan calon invers homotopi dengan proyeksi  $\text{slpc}(X) \rightarrow \text{disc}[\text{pt}, X]$ .

**Solusi Pemeriksaan 19.4.** Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X], \quad D_Y = \text{disc}[\text{pt}, Y].$$

Pemetaan kontinu  $f$  membawa lintasan ke lintasan, maka menentukan fungsi

$$D(f): D_X \longrightarrow D_Y, \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi ini kontinu karena domain dan target diskret. Fungsi pada ruang komponen dengan topologi hasil bagi juga kontinu: persamaan

$$q_Y f = [\text{pt}, f] q_X$$

dan sifat hasil bagi  $q_X$  membuktikannya. Pasangan  $D(f)$  dan  $f$  kompatibel dengan pemetaan ke  $[\text{pt}, Y]$ , sehingga sifat universal pullback memberi

$$\text{slpc}(f)([x], x) = ([f(x)], f(x)).$$

Untuk identitas,

$$\text{slpc}(\text{id}_X)([x], x) = ([x], x).$$

Untuk  $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ , kedua ruas persamaan funktor mengirim  $([x], x)$  ke  $([g(f(x))], g(f(x)))$ . Karena itu

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Selanjutnya, proyeksi

$$p_1: \text{slpc}(X) \longrightarrow D_X$$

mempunyai serat

$$p_1^{-1}([x]) = \{([x], y) : y \in [x]\}.$$

Serat ini homeomorfik dengan komponen lintasan  $[x] \subseteq X$ , sebab pembatasan  $p_2$  adalah homeomorfisma ke subruang tersebut. Jadi seratnya terhubung lintasan. Karena  $D_X$  diskret, setiap serat juga terbuka. Serat-serat ini tepat komponen lintasan  $\text{slpc}(X)$ , maka semua komponen lintasannya terbuka dan ruang itu SLPC menurut konvensi mata kuliah.

Pemetaan  $\varepsilon_X = p_2$  adalah identitas pada himpunan yang mendasarinya dan membatasi pada homeomorfisma di setiap komponen lintasan. Setiap lintasan di  $X$  tinggal di satu komponen, sehingga dapat dipandang secara unik sebagai lintasan di  $\text{slpc}(X)$ ; hal yang sama berlaku bagi homotopi lintasan. Dengan demikian

$$\Pi_1(\text{slpc}(X)) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

bahkan merupakan isomorfisma grupoid setelah objek-objek diidentifikasi. Untuk  $n > 1$ , citra setiap pemetaan bertitik  $S^n \rightarrow X$  berada di komponen lintasan titik basis karena  $S^n$  terhubung lintasan. Citra setiap homotopi  $S^n \times I \rightarrow X$  juga berada di komponen itu. Homeomorfisma per komponen kemudian memberi isomorfisma

$$\pi_n(\text{slpc}(X), x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x)$$

untuk semua  $n > 1$ . Jadi  $\varepsilon_X$  ekuivalensi homotopi lemah.

Terakhir, andaikan  $\varepsilon_X$  ekuivalensi homotopi dan pilih invers homotopi

$$r: X \longrightarrow \text{slpc}(X).$$

Cukup gunakan salah satu homotopinya,  $H: \varepsilon_X r \simeq \text{id}_X$ . Komposit

$$p_1 r: X \longrightarrow D_X$$

kontinu. Bagi setiap  $x \in X$ , lintasan  $t \mapsto H(x, t)$  menghubungkan  $\varepsilon_X r(x)$  dengan  $x$ . Jadi keduanya berada pada komponen lintasan yang sama dan

$$p_1 r(x) = [x].$$

Dengan demikian  $p_1 r$  adalah fungsi komponen  $X \rightarrow D_X$ . Karena fungsi ini kontinu dan  $D_X$  diskret, setiap seratnya

$$(p_1 r)^{-1}(\{[x]\}) = [x]$$

terbuka. Jadi setiap komponen lintasan  $X$  terbuka, yakni  $X$  SLPC.

Sebaliknya, jika semua komponen lintasan  $X$  terbuka, fungsi  $X \rightarrow D_X$ ,  $x \mapsto [x]$ , kontinu. Maka

$$s: X \longrightarrow \text{slpc}(X), \quad x \longmapsto ([x], x)$$

kontinu dan merupakan invers dua sisi  $\varepsilon_X$ . Jadi  $\varepsilon_X$  homeomorfisma. Secara ringkas,

$$\varepsilon_X \text{ ekuivalensi homotopi} \implies X \text{ SLPC} \implies \varepsilon_X \text{ homeomorfisma.}$$

**Pemeriksaan penguasaan 19.5 (kohomologi dan morfisma kompleks).** Tempatkan kompleks

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

pada derajat 0, 1, 2. Dengan

$$H^k(A_\bullet) = \ker(d_k) / \text{im}(d_{k-1}),$$

hitung  $H^k$  untuk setiap  $k$ . Kemudian, untuk  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  dengan  $BA = 0$ , sebutkan semua peta yang tidak diberi label dalam diagram morfisma matriks sumber, bangun  $\overline{B}$ , dan verifikasi setiap persegi komutatif.

**Petunjuk.** Kernel reduksi modulo 2 adalah  $2\mathbb{Z}$ , sedangkan citra perkalian dengan 4 adalah  $4\mathbb{Z}$ . Dalam diagram matriks, gunakan peta nol, proyeksi hasil bagi  $q$ , identitas, dan persamaan  $\overline{B}q = B$ .

**Solusi Pemeriksaan 19.5.** Tuliskan diferensialnya sebagai

$$d_0 = \times 4, \quad d_1 = \text{mod } 2, \quad d_2 = 0,$$

dengan semua suku di luar derajat 0, 1, 2 nol. Karena perkalian dengan 4 pada  $\mathbb{Z}$  injektif,

$$H^0 = \ker(d_0) / \text{im}(d_{-1}) = 0/0 = 0.$$

Pada derajat 1,

$$\ker(d_1) = 2\mathbb{Z}, \quad \text{im}(d_0) = 4\mathbb{Z},$$

sehingga

$$H^1 = 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Pemetaan  $d_1$  surjektif, maka

$$H^2 = \ker(d_2) / \text{im}(d_1) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) / (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0.$$

Semua  $H^k$  lain nol karena suku kompleksnya nol. Jadi satu-satunya kohomologi tak trivial ialah

$$H^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang pandang diagram matriks. Dari kiri ke kanan, enam peta vertikalnya adalah

$$\text{id}_0, \quad 0: 0 \rightarrow \ker(A), \quad 0: \mathbb{R}^n \rightarrow 0, \quad q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A), \quad \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \quad \text{id}_0.$$

Peta mendatar bawah yang substantif adalah

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx.$$

Jika  $[x] = [x']$ , maka  $x' - x = Ay$  untuk suatu  $y$ , sehingga

$$Bx' - Bx = BAy = 0.$$

Jadi  $\overline{B}$  terdefinisi baik dan memenuhi  $\overline{B}q = B$ . Sekarang periksa persegi-perseginya berurutan:

1. di antara dua kolom pertama, kedua komposit adalah peta nol  $0 \rightarrow \ker(A)$ ;
2. di antara kolom kedua dan ketiga, kedua komposit adalah peta nol  $0 \rightarrow 0$ ;
3. pada panah  $A$ , rute atas lalu turun adalah  $qA = 0$  karena  $\text{im}(A)$  dibunuh oleh  $q$ , sama dengan rute turun lalu mendatar melalui objek nol;
4. pada panah  $B$ , rute atas lalu identitas adalah  $B$ , sedangkan rute turun lalu mendatar adalah  $\overline{B}q = B$ ;
5. pada panah terakhir ke nol, kedua komposit adalah peta nol  $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$ .

Maka setiap persegi komutatif, dan keluarga peta vertikal itu benar-benar morfisma kompleks.

**Pemeriksaan penguasaan 19.6 (kobatas segitiga berarah).** Untuk segitiga Contoh 19.12, gunakan basis terurut  $(A, B, C)$  bagi  $\mathbb{Z}^V$  dan  $(a, b, c)$  bagi  $\mathbb{Z}^E$ .

1. Tuliskan matriks  $\delta: \mathbb{Z}^V \rightarrow \mathbb{Z}^E$ .
2. Jelaskan tanda setiap baris memakai konvensi  $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$  dan  $\delta f(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e))$ .
3. Hitung  $\ker \delta$  dan coker  $\delta$ .

**Petunjuk.** Evaluasi  $\delta f$  pada  $a, b, c$  secara berurutan. Untuk kokernel, gambarkan citra sebagai semua  $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$  yang memenuhi satu relasi primitif dan gunakan homomorfisma ke  $\mathbb{Z}$  yang mengukur kegagalan relasi itu.

**Solusi Pemeriksaan 19.6.** Tuliskan nilai fungsi simpul sebagai vektor

$$(f_A, f_B, f_C)^T.$$

Karena  $a$  berarah dari  $A = d_1(a)$  ke  $B = d_0(a)$ ,

$$\delta f(a) = f_B - f_A.$$

Serupa,  $b$  berarah dari  $B$  ke  $C$  dan  $c$  dari  $A$  ke  $C$ , sehingga

$$\delta f(b) = f_C - f_B, \quad \delta f(c) = f_C - f_A.$$

Dalam basis yang diminta,

$$[\delta]_{(a,b,c) \leftarrow (A,B,C)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tanda  $-1$  selalu berada pada simpul sumber  $d_1(e)$  dan tanda  $+1$  pada simpul target  $d_0(e)$ . Jadi matriks ini menerapkan “target dikurangi sumber”, bukan kebalikannya.

Jika  $\delta f = 0$ , dua baris pertama memberi

$$f_B = f_A, \quad f_C = f_B.$$

Baris ketiga lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}(1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk citra, jika

$$\delta f = (x, y, z),$$

maka

$$z = f_C - f_A = (f_B - f_A) + (f_C - f_B) = x + y.$$

Sebaliknya, bagi setiap  $(x, y, x + y)$ , pilih

$$(f_A, f_B, f_C) = (0, x, x + y);$$

maka  $\delta f = (x, y, x + y)$ . Jadi

$$\operatorname{im} \delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : z = x + y\}.$$

Definisikan homomorfisma surjektif

$$\Phi: \mathbb{Z}^3 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(x, y, z) = z - x - y.$$

Ia surjektif karena  $\Phi(0, 0, 1) = 1$ , dan perhitungan di atas memberi  $\ker \Phi = \operatorname{im} \delta$ . Teorema isomorfisma pertama menghasilkan

$$\operatorname{coker} \delta = \mathbb{Z}^3 / \operatorname{im} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Dengan penempatan derajat 0 dan 1, hasil yang sama dapat ditulis  $H^0 \cong \mathbb{Z}$  dan  $H^1 \cong \mathbb{Z}$  bagi kompleks graf segitiga.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3948–4346 pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Sebelum penanda berikutnya, slice fisik mentahnya terdiri atas 399 baris, dimulai pada baris 3948 dan mencakup pembukaan catatan di baris 4346; penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347. Jika 399 baris mentah tersebut digabung dengan LF tanpa baris akhir, ukurannya 17.657 byte dan hash SHA-256-nya adalah 6af488776f936d7a3ef17a30a8af94e6955df91e3a3057b92b048e1b38ca1917. Lingkungan lengkap yang diterjemahkan berakhir pada baris 4345 (398 baris; hash LF-normalisasi 1fa7d0ea4ecd567ae8975da5b9b41495a1757913942102f223d1234168366e88). Baris 4346 hanya membuka lingkungan catatan yang baru berlanjut setelah penanda Kuliah 21; demi batas lingkungan yang sah, pembukaan itu dicatat sebagai batas tertunda dan isi catatan akan dimulai pada unit



berikutnya. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan sebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tujuh gambar TikZ ditulis ulang sebagai deskripsi semantik dan tabel terpusat yang menyebutkan semua simpul, sisi, muka, label, dan orientasi; tidak ada makna yang bergantung pada warna atau posisi. Edisi memperbaiki matriks graf dengan menyatakan konvensi vektor baris/kolom, melengkapi panah yang hilang pada kompleks bintang, memperbaiki indeks face map dan rumus komposisi, serta menuliskan definisi kohomologi dengan kernel dan citra yang bertipe benar. Salah eja, salah tata bahasa, dan ekspansi bukti kompleks yang terduplikasi juga diperbaiki. Semua ruang fungsi  $R^S$  tetap dimaknai sebagai produk semua fungsi, bukan sebagai modul berdukungan hingga.

Rentang aktif sebelum pembukaan catatan yang tertunda memuat delapan contoh, empat catatan lengkap, dua definisi, dua lema, dua bukti (salah satunya ditandai “Exercise”), dan empat lingkungan latihan sumber (lima butir karena lingkungan pertama memiliki dua bagian). Ia memuat delapan tampilan `\[...\]`, dua tampilan `align*`, satu tampilan `align`, tiga `cases`, enam label sumber, dan tujuh gambar TikZ inline yang semuanya direflow. Tidak ada Xy-pic, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Fakta bahwa model kompleks kombinatorik menangkap topologi ruang aktual hanya disajikan sebagai motivasi; tidak ada ekuivalensi realisasi yang diklaim atau dibuktikan di unit ini.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 20 Kuliah 20

### 20.1 Contoh konkret kompleks graf

Berikut beberapa contoh konkret dari kompleks yang dibangun pada akhir Unit 19 dari graf berarah.

**Contoh 20.1 (graf trivial satu simpul).** Ambil graf dengan satu simpul dan tanpa sisi. Maka  $V = \{v\}$ ,  $E = \emptyset$ , dan kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} 0 \longrightarrow 0.$$

Pemetaan  $\delta$  adalah peta nol, sehingga

$$\ker(\delta) = \mathbb{Z}, \quad \text{coker}(\delta) = 0.$$

**Contoh 20.2 (kompleks segitiga berarah).** Kompleks yang berasal dari  $\partial\Delta[2]$  pada Contoh 19.12 adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0.$$

Untuk setiap  $X \in \{A, B, C\}$ , tuliskan fungsi basis

$$\underline{X}: \{A, B, C\} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \underline{X}(v) = \begin{cases} 1, & v = X, \\ 0, & v \neq X. \end{cases}$$

Dengan basis simpul  $(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C})$  dan basis sisi  $(a, b, c)$ , konvensi Unit 19 memberi

$$\begin{aligned}\delta(\underline{A})(a) &= -1, & \delta(\underline{A})(b) &= 0, & \delta(\underline{A})(c) &= -1, \\ \delta(\underline{B})(a) &= 1, & \delta(\underline{B})(b) &= -1, & \delta(\underline{B})(c) &= 0, \\ \delta(\underline{C})(a) &= 0, & \delta(\underline{C})(b) &= 1, & \delta(\underline{C})(c) &= 1.\end{aligned}$$

Memang,  $A$  adalah sumber sisi  $a$  dan  $c$  serta tidak bersinggungan dengan  $b$ , sedangkan  $B$  adalah target sisi  $a$ . Jika koordinat ditulis sebagai **vektor baris** dan fungsi basis menjadi baris-baris matriks, matriks sumber adalah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan konvensi vektor kolom yang lebih umum, matriks pemetaan yang sama adalah  $M = D^\top$ ; kolom-kolom  $M$  adalah citra fungsi basis simpul. Kernel dan citra harus ditulis dalam basis sisi  $(a, b, c)$  agar tidak mencampur nama simpul dengan elemen kodomain:

$$M = D^\top = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \ker \delta = \ker M = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}) \cong \mathbb{Z},$$

sedangkan

$$\operatorname{im} \delta = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b) + \mathbb{Z}(b + c) = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b), \quad \operatorname{coker} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Memang, menambahkan  $b$  pada dua pembangkit pertama menghasilkan seluruh modul sisi: dari  $a - b$  dan  $b$  diperoleh  $a$ , lalu dari  $-a - c$  diperoleh  $c$ .

Dengan demikian karakteristik Eulernya adalah

$$\chi = |V| - |E| = 3 - 3 = 0.$$

**Audit sumber 20.1.** Matriks pada Notes.tex baris 3974–3980 menampilkan koordinat citra fungsi basis sebagai baris, sedangkan banyak pembaca memakai vektor kolom. Edisi menyatakan konvensi itu secara eksplisit dan memakai  $M = D^\top$  untuk vektor kolom. Karena  $\delta f(e) = f(d_0 e) - f(d_1 e)$ , fungsi konstan harus berada di kernel:  $\ker \delta = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C})$ , bukan generator dengan tanda minus seperti tercetak di sumber. Citra yang benar adalah  $\langle -a - c, a - b, b + c \rangle$ ; nama simpul tidak dipakai sebagai elemen kodomain.

**Catatan 20.1 (basis hingga).** Untuk setiap graf berhingga (dan nanti objek kombinatorik berhingga yang lebih umum), simpul dan sisi dapat dipakai sebagai himpunan pembangkit bagi  $\mathbb{Z}^V$  dan  $\mathbb{Z}^E$ : sebuah unsur  $x \in V$  mewakili fungsi yang bernilai 1 pada  $x$  dan 0 di tempat lain. Untuk graf tak berhingga, ruang fungsi adalah produk dan bukan modul bebas berdukungan hingga; basis koordinat naif tidak lagi tersedia secara umum.

**Contoh 20.3 (graf bintang empat simpul).** Pertimbangkan graf dengan

$$V = \{A, B, C, D\}, \quad E = \{b, c, d\},$$

dan tiga sisi yang semuanya berawal di  $A$ :

**Catatan pinggir sumber.** Diagram pada Notes.tex baris 3989 menempatkan  $A$  di pusat dan mengarahkan  $b, c, d$  menuju  $B, C, D$ . Tabel insidensi di bawah mempertahankan informasi arah tanpa bergantung pada posisi gambar.

**Diagram 20.1 (deskripsi semantik graf bintang).** Empat simpulnya adalah  $A, B, C, D$  dan tiga sisi berarah keluar dari  $A$ :

| Sisi | Sumber $d_1$ | Target $d_0$ |
|------|--------------|--------------|
| $b$  | $A$          | $B$          |
| $c$  | $A$          | $C$          |
| $d$  | $A$          | $D$          |

Gambar sumber menempatkan  $A$  di pusat dan  $B, C, D$  di tiga arah berbeda. Tabel ini mempertahankan semua label dan orientasi tanpa bergantung pada posisi radialnya.

Dengan basis fungsi simpul dan sisi, kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^4 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0,$$

dan matriks dengan vektor kolom ialah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks ini surjektif, sehingga kokernel nol. Maka

$$\ker \delta = \{(t, t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}, \quad \chi = 4 - 3 = 1.$$

**Audit sumber 20.2.** Pada baris 4004 sumber mencetak  $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$ , yang kehilangan panah awal. Edisi memperbaikinya menjadi  $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$  dan menyatakan arah setiap sisi secara eksplisit.

Tidak perlu membatasi diri pada graf terhubung.

**Contoh 20.4 (graf tak terhubung).** Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{b\}, \quad d_1(b) = C, \quad d_0(b) = B,$$

sehingga  $b$  berarah dari  $C$  ke  $B$  dan  $A$  terisolasi.

**Catatan pinggir sumber.** Sketsa Notes.tex baris 4020 memiliki satu simpul terisolasi dan satu panah  $C \rightarrow B$ ; ketinggian simpul pada sketsa bukan data matematis.

**Diagram 20.2 (deskripsi semantik graf tak terhubung).** Data insidensinya adalah satu simpul terisolasi  $A$  dan satu sisi  $b$  dengan orientasi  $C \xrightarrow{b} B$ :

| Objek | Sumber | Target |
|-------|--------|--------|
| $b$   | $C$    | $B$    |

Posisi vertikal pada gambar sumber tidak menambah data; tabel ini menyatakan arah secara eksplisit. Kompleksnya

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

memiliki  $\delta(f) = f_B - f_C$ , yang surjektif. Maka

$$\text{coker}(\delta) = 0, \quad \ker(\delta) = \{(t, s, s) : t, s \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}^2,$$

dan  $\chi = 3 - 1 = 2$ .

**Latihan Sumber 20.1 (dua bagian: koproduk dan poliedron).**

1. Untuk dua graf berarah sederhana  $G_1$  dan  $G_2$ , bentuk gabungan saling lepas  $G_1 \sqcup G_2$  dengan mengambil gabungan saling lepas himpunan simpul dan sisi serta fungsi  $d_0, d_1$  yang diinduksi. Tunjukkan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

2. Untuk graf berarah **berhingga**  $G$  yang bentuk dasarnya adalah poliedron satu-siklus dan yang terhubung, tunjukkan bahwa kernel dan kokernel pemetaan terkait  $\delta_G$  keduanya isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ .

Solusi lengkap kedua bagian diberikan kembali dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.1 dan 20.2. Untuk graf tak berhingga, produk ruang fungsi menggantikan jumlah langsung; untuk graf dengan beberapa siklus, rank kokernel lebih besar.

**Latihan Sumber 20.2 (dua siklus).** Hitung kernel dan kokernel graf berarah sederhana yang terhubung dan mempunyai dua siklus. Solusi lengkapnya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.3.

**Audit sumber 20.3.** Klaim Notes.tex baris 4043–4050 terlalu luas bila dibaca untuk semua graf terhubung berbentuk poliedron: rank kokernel sama dengan banyak siklus independen, bukan selalu satu. Edisi membatasi pembacaan latihan kedua pada kasus satu-siklus yang dimaksudkan, lalu menghitung kasus dua-siklus secara terpisah. Untuk modul- $\mathbb{Z}$ , istilah yang tepat ialah **rank**, bukan dimensi sebagai ruang vektor.

**Audit sumber 20.3b.** Rujukan silang Notes.tex baris 4069 menunjuk label `eg:triangle_graph_cplx`, padahal contoh yang baru saja dibahas adalah gelang satu-simpul, bukan graf pohon empat-simpul. Edisi mengganti rujukan itu dengan uraian mandiri dan mempertahankan konvensi graf berarah  $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ .

**Catatan 20.2 (graf berarah umum).** Kita tidak harus membatasi diri pada graf berarah sederhana. Definisi kompleks graf hanya memakai rumus

$$\delta(f) = f \circ d_0 - f \circ d_1,$$

bukan injektivitas  $(d_0, d_1)$  atau larangan diagonal. Karena itu boleh ada satu simpul dan satu sisi yang merupakan model kombinatorik lingkaran:

**Catatan pinggir sumber.** Lingkaran satu-simpul pada Notes.tex baris 4059 digambar sebagai satu gelang dengan simpul  $v$  dan sisi  $e$ . Dalam adaptasi ini orientasinya dinyatakan oleh  $d_0(e) = d_1(e) = v$ .

**Diagram 20.3 (deskripsi semantik gelang satu-simpul).** Ada tepat satu simpul  $v$  dan satu sisi  $e$  dengan kedua ujung pada  $v$ ; panahnya dapat dipilih searah dari  $v$  kembali ke  $v$ . Data ini, bukan arah gambar, yang menentukan model kombinatorik lingkaran.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta=0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Baik kernel maupun kokernelnya isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ .

## 20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi

Namun, objek satu dimensi saja belum cukup. Kita ingin memikirkan sesuatu yang memainkan peran graf berarah berdimensi dua: himpunan simpul, sisi, dan muka segitiga, beserta fungsi yang menjelaskan bagaimana mereka saling menempel. Istilah **permukaan kombinatorik** di sini berarti objek berdimensi paling tinggi dua, bukan permukaan manifold yang harus bebas degenerasi.

**Catatan pinggir sumber.** Istilah yang lebih luas untuk data sampai dimensi dua ini adalah *himpunan semisimplicial 2-skeletal*; Mike Hopkins menyebut objek semacam ini *kompleks  $\Delta$ -kombinatorik*. Di kuliah ini istilah yang dipakai adalah *permukaan kombinatorik*.

**Contoh 20.5 (satu segitiga terisi).** Pertimbangkan satu segitiga terisi. Simpulnya dinamai  $v_0, v_1, v_2$ , sisinya  $e_0, e_1, e_2$ , dan mukanya  $f$ .

**Catatan pinggir sumber.** Arsiran pada gambar Notes.tex baris 4082 hanya menandai bahwa  $f$  terisi. Data yang menentukan objek adalah tiga simpul, tiga sisi berorientasi, dan satu muka seperti pada tabel berikut.

**Diagram 20.4 (deskripsi semantik segitiga terisi).** Orientasi sisi dan labelnya adalah

| Sisi  | Sumber $d_1^1$ | Target $d_0^1$ | Keterangan                   |
|-------|----------------|----------------|------------------------------|
| $e_2$ | $v_0$          | $v_1$          | sisi berhadapan dengan $v_2$ |
| $e_0$ | $v_1$          | $v_2$          | sisi berhadapan dengan $v_0$ |
| $e_1$ | $v_0$          | $v_2$          | sisi berhadapan dengan $v_1$ |

Satu muka  $f$  dibatasi oleh ketiga sisi, dengan  $e_0$  menghubungkan  $v_1 \rightarrow v_2$ ,  $e_1$  menghubungkan  $v_0 \rightarrow v_2$ , dan  $e_2$  menghubungkan  $v_0 \rightarrow v_1$ . Tabel ini menggantikan gambar posisi dan kepala panah sumber.

Dengan  $e_i$  sisi yang berhadapan dengan  $v_i$ , identitas muka yang terlihat langsung pada segitiga ialah

$$d_0^1(e_2) = d_1^1(e_0), \quad d_0^1(e_1) = d_0^1(e_0), \quad d_1^1(e_2) = d_1^1(e_1).$$

Kombinatorika ini dirangkum oleh definisi berikut.

**Definisi 20.1 (permukaan kombinatorik).** Sebuah *permukaan kombinatorik*  $X_\bullet$  terdiri atas himpunan simpul, sisi, dan muka, masing-masing

$$X_0, \quad X_1, \quad X_2,$$

serta fungsi *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (0 \leq i \leq n, \quad 0 < n \leq 2),$$

yang memenuhi identitas

$$\begin{aligned} d_0^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_0^2, \\ d_0^1 \circ d_1^2 &= d_0^1 \circ d_0^2, \\ d_1^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_1^2. \end{aligned}$$

Jika dimensinya jelas, superskrip pada  $d_i^n$  boleh dihilangkan. *1-skeleton*  $X_\bullet$  adalah graf berarah yang diperoleh dengan melupakan  $X_2$  dan mempertahankan  $X_0, X_1, d_0^1, d_1^1$ .

**Catatan pinggir sumber.** Notasi  $X_i$  berarti himpunan muka berdimensi  $i$ , sedangkan  $d_i^n$  disebut *face map* dari dimensi  $n$ .

**Catatan pinggir sumber.** Cara termudah mengingat ketiga identitas ialah menggambar satu segitiga: menghapus dua muka berturut-turut dengan dua urutan yang berbeda menghasilkan sisi atau simpul yang sama.

Istilah “permukaan” di sini berarti “berdimensi paling tinggi dua”. Tidak ada syarat bahwa  $X_2$  tidak kosong. Bahkan boleh ada komponen berdimensi nol atau satu; objeknya boleh degenerat tanpa segitiga dan tanpa sisi, walaupun bila ada satu segitiga maka pasti ada sedikitnya satu sisi dan satu simpul.

**Catatan pinggir sumber.** Gambar sumber mengilustrasikan satu segitiga dan beberapa simpul atau sisi terpisah untuk menekankan bahwa komponen berdimensi lebih rendah diizinkan. Deskripsi ini menggantikan gambar tersebut dengan data insidensi yang eksplisit.

**Diagram 20.5 (deskripsi semantik komponen degenerat).** Satu komponen memuat segitiga terisi dengan tiga sisi dan tiga simpul; komponen lain boleh berupa sisi tunggal atau simpul-simpul terisolasi. Tidak ada panah tambahan yang tersirat oleh jarak antar-komponen, dan keberadaan komponen rendah dimensi tidak mengubah syarat tiga identitas *face map*.

**Contoh 20.6 (simpleks kombinatorik  $\Delta[2]$ ).** Segitiga pada Contoh 20.5 dinamai  $\Delta[2]$ , dengan

$$\Delta[2]_0 = \{v_0, v_1, v_2\}, \quad \Delta[2]_1 = \{e_0, e_1, e_2\}, \quad \Delta[2]_2 = \{f\}.$$

Peta muka atas memenuhi

$$d_i^2(f) = e_i,$$

sedangkan peta muka tingkat satu adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & e_0 & e_1 & e_2 \\ \hline d_0^1 & v_2 & v_2 & v_1 \\ d_1^1 & v_1 & v_0 & v_0 \end{array}$$

sesuai orientasi Contoh 20.5. 1-skeleton  $\Delta[2]$  adalah graf berarah  $\partial\Delta[2]$ .

**Contoh 20.7 (model kombinatorik torus).** Ambil

$$T_0 = \{v\}, \quad T_1 = \{e_1, e_2, e_3\}, \quad T_2 = \{f_1, f_2\}.$$

**Diagram 20.6 (deskripsi semantik torus kombinatorik).** Gambar sumber adalah persegi dengan keempat sudut diidentifikasi dengan satu simpul  $v$ . Sisi vertikal yang searah diberi label  $e_1$ , sisi horizontal yang searah diberi label  $e_2$ , dan diagonal penghubung diberi label  $e_3$ ; persegi dibagi menjadi dua muka  $f_1$  dan  $f_2$ . Data face map lengkap yang menentukan orientasi adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ \hline f_1 & e_3 & e_1 & e_2 \\ f_2 & e_2 & e_1 & e_3 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Jadi diagram dapat dibaca tanpa mengandalkan identifikasi visual sudut atau arah kepala panah.

Untuk  $f_1$  berlaku

$$d_0^2(f_1) = e_3, \quad d_1^2(f_1) = e_1, \quad d_2^2(f_1) = e_2,$$

dan untuk  $f_2$  berlaku

$$d_0^2(f_2) = e_2, \quad d_1^2(f_2) = e_1, \quad d_2^2(f_2) = e_3.$$

**Audit sumber 20.4.** Notes.tex baris 4122 kehilangan kata “superskrip” dalam kalimat tentang penghilangan superskrip; edisi menyatakannya lengkap. Baris 4196 salah menulis indeks sisi sebagai  $\mathbf{e}=1,2,3$ ; edisi memperbaikinya menjadi  $i = 1, 2, 3$ . Pada baris 4228, indeks  $d_1$  harus bertipe  $d_1^1$ ; dan pada baris 4251, komposisi pertama dalam tanda kurung harus  $gd_1^1 d_0^2$ . Kedua perbaikan tercermin dalam definisi dan bukti di atas.

Untuk setiap permukaan kombinatorik  $X_\bullet$ , kita sekarang dapat membentuk barisan grup abelian dengan cara yang sama seperti pada graf berarah. Kita memakai  $R = \mathbb{Z}$  agar notasi ringkas; penggantian  $\mathbb{Z}$  dengan gelanggang komutatif berunsur satu  $R$  bekerja dengan cara yang sama.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0.$$

Untuk  $g \in \mathbb{Z}^{X_0}$  dan  $g' \in \mathbb{Z}^{X_1}$ , definisikan

$$\delta_0(g) = g \circ d_0^1 - g \circ d_1^1,$$

dan

$$\delta_1(g') = g' \circ d_0^2 - g' \circ d_1^2 + g' \circ d_2^2.$$

Dengan kata lain, untuk  $x \in X_2$ ,

$$\delta_1(g')(x) = g'(d_0^2(x)) - g'(d_1^2(x)) + g'(d_2^2(x)).$$

Nanti kita buktikan bahwa komposit  $\delta_1 \delta_0$  memang nol.

**Catatan pinggir sumber.** Pemakaian  $\mathbb{Z}$  di sini hanya untuk kesederhanaan. Definisi umum dengan gelanggang komutatif berunsur satu  $R$  mempunyai rumus yang sama.

**Catatan 20.3 (basis pada kompleks berhingga).** Jika setiap  $X_0, X_1, X_2$  berhingga, himpunan  $X_i$  dapat dipakai sebagai basis bagi  $\mathbb{Z}^{X_i}$  dengan mengidentifikasi  $x \in X_i$  dengan fungsi karakteristik yang bernilai 1 pada  $x$  dan 0 di tempat lain. Beberapa sumber memakai hanya fungsi berdukungan hingga, tetapi itu bukan ruang  $\mathbb{Z}^{X_i}$  yang digunakan di sini. Pada kompleks tak berhingga, penulisan matriks berbasis dapat gagal—misalnya tak hingga banyak sisi dapat bertemu pada satu simpul—sehingga deskripsi abstrak pemetaan menjadi penting.

**Contoh 20.8 (kompleks torus).** Untuk  $T_\bullet$  pada Contoh 20.7, barisannya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow 0.$$

Karena  $d_0^1(e_i) = d_1^1(e_i) = v$ , maka

$$\delta_0(g)(e_i) = g(v) - g(v) = 0$$

untuk setiap sisi, sehingga  $\delta_0$  adalah peta nol. Dengan basis  $(e_1, e_2, e_3)$  pada  $\mathbb{Z}^{T_1}$  dan  $(f_1, f_2)$  pada  $\mathbb{Z}^{T_2}$ , peta  $\delta_1$  direpresentasikan (dengan vektor kolom) oleh

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kedua baris sama, tetapi komposit  $\delta_1\delta_0$  jelas nol. Jadi ini memang sebuah kompleks. Kelak kita akan memperoleh

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

**Lema 20.1 (kompleks permukaan kombinatorik).** Untuk setiap permukaan kombinatorik  $X_\bullet$ , barisan

$$C^\bullet(X_\bullet) : 0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks.

**Bukti.** Ambil  $g : X_0 \rightarrow \mathbb{Z}$  dan  $x \in X_2$ . Dengan rumus definisi,

$$\begin{aligned} \delta_1(\delta_0(g))(x) &= \delta_0(g)(d_0^2x) - \delta_0(g)(d_1^2x) + \delta_0(g)(d_2^2x) \\ &= (gd_0^1d_0^2 - gd_1^1d_0^2)(x) - (gd_0^1d_1^2 - gd_1^1d_1^2)(x) \\ &\quad + (gd_0^1d_2^2 - gd_1^1d_2^2)(x) \\ &= g(d_0^1d_2^2x) - g(d_1^1d_0^2x) - g(d_0^1d_1^2x) + g(d_1^1d_1^2x) \\ &\quad + g(d_0^1d_0^2x) - g(d_1^1d_2^2x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada langkah terakhir dipakai tiga identitas face map:

$$d_0^1d_2^2 = d_1^1d_0^2, \quad d_0^1d_1^2 = d_0^1d_0^2, \quad d_1^1d_2^2 = d_1^1d_1^2.$$

Enam suku saling berpasangan dengan tanda berlawanan, sehingga  $\delta_1 \circ \delta_0 = 0$ . Ekspansi sumber mengulang satu komposisi dan menghilangkan komposisi lain; rumus di atas adalah pembetulan bertipe yang tetap membuktikan klaim yang dimaksud.  $\square$

Karakteristik Euler torus kombinatorik adalah

$$\chi = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Kegagalan kompleks ini untuk eksak memberi

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2.$$

**Catatan pinggir sumber.** Untuk latihan tetrahedron (Notes.tex baris 4270), labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan tiap sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu ambil peta muka dari model  $\Delta[2]$ . Teks sumber menggandakan kata “from”; pengulangan itu dihapus.



**Catatan 20.4 (gelanggang koefisien).** Kita dapat mengganti  $\mathbb{Z}$  dengan gelanggang komutatif berunsur satu  $R$ . Kernel dan kokernel kemudian menjadi modul- $R$ . Untuk  $R = \mathbb{Z}$ , modul tersebut adalah grup abelian; untuk  $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , ia tetap grup abelian tetapi juga membawa struktur modul yang lebih kaya atas gelanggang tersebut.

**Latihan Sumber 20.4 (tetrahedron).** Hitung kompleks grup abelian yang berasal dari tetrahedron yang dipandang sebagai permukaan kombinatorik, lalu hitung  $\ker \delta_0$  dan

$$\ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0.$$

Petunjuk sumber: labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu definisikan peta muka segitiga memakai  $\Delta[2]$  sebagai model. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.4.

**Latihan Sumber 20.5 (botol Klein).** Pertimbangkan model kombinatorik botol Klein  $K_\bullet$  dengan dua segitiga, tiga sisi, dan satu simpul.

**Diagram 20.7 (deskripsi semantik botol Klein).** Ada satu simpul  $v$ , tiga sisi  $e_1, e_2, e_3$ , dan dua muka terisi  $f_1, f_2$ . Semua sisi berawal dan berakhir di  $v$  sebagai data face map tingkat satu. Orientasi muka adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ f_1 & e_3 & e_2 & e_1 \\ f_2 & e_1 & e_3 & e_2 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Gambar sumber memiliki dua sisi yang ditempel dengan pembalikan orientasi; tabel ini mempertahankan seluruh data tanpa mengandalkan arsiran atau arah kepala panah.

Segitiga dipandang terisi walaupun gambar sumber tidak diberi arsiran. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.5.

**Catatan pinggir sumber.** Pada gambar botol Klein, dua sisi ditempel dengan orientasi berlawanan. Data face map di atas adalah penentu mandiri; bentuk botol Klein tidak perlu disimpulkan dari posisi gambar.

**Audit sumber 20.5.** Notes.tex baris 4305 menulis  $d_1^2(f_2) = e_2$ , yang mengulang  $d_2^2(f_2)$ . Edisi memperbaikinya menjadi  $d_1^2(f_2) = e_3$  dan mempertahankan  $d_2^2(f_2) = e_2$ , konsisten dengan orientasi model dan menghasilkan kokernel  $\mathbb{Z}/2$ .

**Ledger penyuntingan bahasa.** Notes.tex baris 4040–4041 memakai “prove” ketika subjeknya tunggal, sehingga edisi memperbaikinya menjadi “proves”; baris 4044 menambahkan kata kerja “are”; baris 4057 menambahkan “general” agar memodifikasi “directed graphs”; baris 4151 menambahkan konjungsi “that” dalam frasa “so degenerate that it has”; dan baris 4341 menambahkan tanda baca setelah “caveats”. Semua diperbaiki dalam alur Indonesia tanpa mengubah urutan atau isi matematis. Salah eja `simplicity` (4201), `explicit` (4219), serta pengulangan `from from` (4270) juga dibetulkan. Pada baris 4273, penyebut latihan dibaca sebagai  $\operatorname{im} \delta_0$ , bukan  $\ker \delta_0$ .

**Definisi 20.2 (kohomologi kompleks).** Diberikan kompleks  $A_\bullet$  dari modul- $R$  dan bilangan bulat  $n$ , definisikan modul kohomologi ke- $n$  sebagai

$$H^n(A_\bullet) = \frac{\ker(d_n: A_n \rightarrow A_{n+1})}{\operatorname{im}(d_{n-1}: A_{n-1} \rightarrow A_n)}.$$

Karena  $d_n d_{n-1} = 0$ , citra pada penyebut memang merupakan submodul dari kernel pada pembilang. Gradasinya tetap kohomologis:  $d_n$  menaikkan indeks.

**Audit sumber 20.6.** Fraksi pada Notes.tex baris 4311–4317 menulis  $\ker A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1}$ , bukan submodul kernel yang bertipe di  $A_n$ . Edisi menulis kernel dan citra sebagai kernel/citra pemetaan yang eksplisit.

**Lema 20.2 (fungtorialitas kohomologi).** Untuk setiap bilangan bulat  $n$ , penetapan

$$H^n: \mathbf{Cplx}_R \longrightarrow R\mathbf{Mod}$$

adalah fungtor.

**Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi).** Misalkan  $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$  morfisma kompleks. Karena

$$f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n,$$

jika  $a \in \ker d_n^A$ , maka

$$d_n^B(f_n(a)) = f_{n+1}(d_n^A(a)) = 0.$$

Jadi  $f_n$  membatasi menjadi pemetaan

$$\ker d_n^A \longrightarrow \ker d_n^B.$$

Jika  $a = d_{n-1}^A(b)$  adalah coboundary, maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

sehingga pemetaan kernel itu mengirim citra  $d_{n-1}^A$  ke citra  $d_{n-1}^B$ . Dengan sifat universal modul hasil bagi, kita memperoleh

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Rumus ini terdefinisi baik karena perbedaan dua wakil di dalam citra  $d_{n-1}^A$  dikirim ke citra  $d_{n-1}^B$ . Untuk identitas,

$$H^n(\mathrm{id}_{A_\bullet}) = \mathrm{id}_{H^n(A_\bullet)}.$$

Untuk morfisma berurutan  $A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet$ ,

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)H^n(f)([a]).$$

Maka  $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$  dan  $H^n$  adalah fungtor.  $\square$

## 20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit

Gagasan besarnya adalah: ruang dan grup homotopinya sulit, jadi ubah ruang menjadi kompleks lalu pelajari grup kohomologinya. Kita juga menginginkan konstruksi ini functorial. Sejauh ini, misalnya, kita mengetahui (sebagian sebagai fakta eksternal) bahwa

$$\pi_i(S^2, *) = \begin{cases} *, & i = 0 \text{ (terhubung)}, \\ 0, & i = 1 \text{ (oleh Seifert–van Kampen)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 2 \text{ (tanpa bukti di sini)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 3 \text{ (juga tanpa bukti di sini)}, \\ \vdots & \end{cases}$$

Untuk permukaan kombinatorik  $T_\bullet$ , perhitungan kohomologi hanya memerlukan aljabar linear dan tampak menangkap sebagian informasi itu dengan usaha jauh lebih kecil. Namun ada dua kehati-hatian: unit ini belum membangun functor geometris dari setiap permukaan kombinatorik ke ruang aktual, dan belum ada jaminan bahwa tetrahedron kombinatorik (berbeda dari ruang aktual) benar-benar menangkap topologi  $S^2$ . Hasilnya adalah petunjuk menuju pendekatan berbeda, bukan teorema realisasi.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah soal, petunjuk, dan solusi yang ditambahkan oleh edisi ini. Masing-masing berdiri sendiri; notasi dan arah sisi mengikuti konvensi  $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$  yang dipakai di seluruh unit.

**Pemeriksaan Penguasaan 20.1 (koproduk dan arti produk fungsi).** Misalkan  $G_1$  dan  $G_2$  graf berarah hingga, dan bentuk  $G_1 \sqcup G_2$  dengan gabungan saling lepas pada simpul, sisi, dan *face map*. Buktikan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

Lalu jelaskan secara tepat apa yang berubah bila keluarga grafnya tak hingga, dan gunakan graf segitiga pada Contoh 20.2 untuk memeriksa bahwa fungsi konstan memang menghasilkan elemen kernel.

**Petunjuk.** Untuk himpunan saling lepas, fungsi pada gabungan adalah pasangan fungsi pada kedua komponen. Tulis  $\delta$  sebagai matriks blok diagonal. Ingat bahwa  $R^S$  berarti **semua** fungsi  $S \rightarrow R$ , yakni produk; produk dan jumlah langsung berimpit untuk banyak komponen hingga (atau bila dipilih konvensi dukungan hingga).

**Solusi Pemeriksaan 20.1.** Karena  $V(G_1 \sqcup G_2) = V(G_1) \sqcup V(G_2)$ , pembatasan dan penggabungan fungsi memberi isomorfisma

$$\mathbb{Z}^{V(G_1 \sqcup G_2)} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}^{V(G_1)} \times \mathbb{Z}^{V(G_2)}, \quad f \mapsto (f|_{V(G_1)}, f|_{V(G_2)}).$$

Isomorfisma yang sama berlaku untuk himpunan sisi. Tidak ada sisi yang menyeberang dari satu komponen ke komponen lain, sehingga

$$\delta_{G_1 \sqcup G_2}(f_1, f_2) = (\delta_{G_1} f_1, \delta_{G_2} f_2).$$

Maka

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} = \ker \delta_{G_1} \times \ker \delta_{G_2}.$$

Karena kedua graf hingga, produk dua modul sama dengan jumlah langsung, sehingga klaim diperoleh. Untuk keluarga tak hingga  $\{G_i\}_{i \in I}$ , identitas yang benar dengan ruang fungsi yang dipakai unit ini adalah

$$\ker \delta_{\bigsqcup_{i \in I} G_i} \cong \prod_{i \in I} \ker \delta_{G_i},$$

bukan jumlah langsung pada umumnya. Jumlah langsung hanya muncul bila  $I$  hingga atau bila sejak awal dipilih modul fungsi berdukungan hingga.

Sebagai pemeriksaan, pada segitiga  $A, B, C$  matriks kolomnya ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas  $M(1, 1, 1)^T = 0$ , sehingga fungsi konstan  $\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}$  berada di kernel. Ini juga menunjukkan mengapa tanda minus pada generator yang tercetak di sumber tidak benar.

**Pemeriksaan Penguasaan 20.2 (graf hingga satu-siklus).** Misalkan  $G$  graf berarah hingga yang terhubung dan graf tak berarah di bawahnya mempunyai tepat satu siklus. Tunjukkan secara integral bahwa

$$\ker \delta_G \cong \mathbb{Z}, \quad \text{coker } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Jelaskan pula mengapa hipotesis hingga diperlukan bila kita ingin memakai basis simpul dan sisi serta karakteristik Euler biasa.

**Petunjuk.** Pilih pohon merentang  $T$  dan satu sisi  $e_*$  di luar  $T$ . Tetapkan akar pada  $T$ , lalu tentukan nilai fungsi simpul secara berurutan dari nilai pada sisi-sisi pohon. Untuk kokernel, jumlahkan koordinat sisi pada siklus unik dengan tanda  $+1$  atau  $-1$  sesuai orientasi siklus.

**Solusi Pemeriksaan 20.2.** Karena  $G$  terhubung, jika  $\delta f = 0$  maka  $f(d_0 e) = f(d_1 e)$  pada setiap sisi. Nilai fungsi sama di sepanjang setiap lintasan, jadi  $f$  konstan. Sebaliknya fungsi konstan jelas berada di kernel. Dengan demikian

$$\ker \delta_G = \mathbb{Z} \cdot \mathbf{1} \cong \mathbb{Z}.$$

Ambil pohon merentang  $T$ . Karena hanya ada satu siklus, tepat satu sisi  $e_*$  tidak berada di  $T$ , dan  $T \cup \{e_*\}$  memuat siklus unik  $C$ . Orientasi  $C$  dipilih sebarang; tulis  $\varepsilon_e = 1$  bila orientasi sisi  $e \in C$  searah dengan  $C$  dan  $\varepsilon_e = -1$  bila berlawanan. Definisikan

$$\Phi: \mathbb{Z}^E \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(y) = \sum_{e \in C} \varepsilon_e y_e.$$

Untuk  $y = \delta f$ , suku-suku pada siklus berteleskop karena setiap simpul muncul sekali sebagai target dan sekali sebagai sumber; jadi  $\Phi(\delta f) = 0$ . Sebaliknya, ambil  $y$  dengan  $\Phi(y) = 0$ . Akarilah  $T$  di satu simpul  $r$  dan tetapkan  $f(r) = 0$ . Berjalan menjauh dari akar, tentukan  $f$  secara unik agar  $\delta f$  sama dengan  $y$  pada setiap sisi pohon (jika arah sisi terbalik, gunakan persamaan yang sama dengan tanda yang sesuai). Pada sisi  $e_*$ , selisih  $y_{e_*} - \delta f(e_*)$  adalah tepat  $\pm \Phi(y)$ , sehingga nol. Jadi  $y = \delta f$  dan

$$\text{im } \delta_G = \ker \Phi.$$

Peta  $\Phi$  surjektif: koordinat pada  $e_*$  dapat dipilih 1 dan koordinat lain nol, lalu tanda dapat disesuaikan. Teorema isomorfisma pertama memberi

$$\text{coker } \delta_G = \mathbb{Z}^E / \text{im } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk graf hingga,  $|E| = |V|$  pada kasus satu-siklus, sehingga  $\chi = |V| - |E| = 0$ . Tanpa keterhinggaan,  $\mathbb{Z}^V$  dan  $\mathbb{Z}^E$  adalah produk fungsi; basis koordinat hingga dan hitungan Euler tersebut tidak boleh dipakai tanpa hipotesis tambahan.

**Pemeriksaan Penguasaan 20.3 (dua siklus).** Ambil graf sederhana berarah terhubung dengan simpul  $A, B, C, D$  dan sisi

$$a: A \rightarrow B, \quad b: B \rightarrow C, \quad c: C \rightarrow D, \quad d: D \rightarrow A, \quad e: A \rightarrow C.$$

Hitung matriks  $\delta$ , kernel, dan kokernel atas  $\mathbb{Z}$ . Tunjukkan secara eksplisit bahwa hasilnya mencerminkan dua siklus independen.

**Petunjuk.** Gunakan basis simpul  $(A, B, C, D)$  dan sisi  $(a, b, c, d, e)$ . Sisi  $a, b, c$  membentuk pohon merentang. Setelah koordinat pada tiga sisi itu dinolkan dengan suatu coboundary, dua koordinat yang tersisa memberikan invarian bebas.

**Solusi Pemeriksaan 20.3.** Dengan aturan target dikurangi sumber, matriks kolom (baris diindeks oleh sisi) ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jika  $Mf = 0$ , sisi  $a, b, c$  berturut-turut memberi  $f_B = f_A$ ,  $f_C = f_B$ , dan  $f_D = f_C$ ; dua baris terakhir lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, gunakan pohon  $T = \{a, b, c\}$ . Bagi setiap vektor  $y \in \mathbb{Z}^5$ , pilih  $f$  secara berurutan sehingga  $(\delta f)_a = y_a$ ,  $(\delta f)_b = y_b$ , dan  $(\delta f)_c = y_c$ . Dengan mengurangkan  $\delta f$ , tersisa hanya koordinat pada  $d$  dan  $e$ . Tidak ada coboundary yang dapat mengubah kedua koordinat itu secara independen setelah koordinat pohon dibuat nol: jika semua lima koordinat  $\delta f$  nol, maka  $f$  konstan. Karena itu kelas  $[d]$  dan  $[e]$  adalah pembangkit bebas untuk hasil bagi, dan tidak ada relasi integral di antaranya. Secara formal, pemetaan

$$\Psi: \mathbb{Z}^5 \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad \Psi(y) = (y_d + y_a + y_b + y_c, y_e - y_a - y_b),$$

yang masing-masing mengukur jumlah berarah pada siklus persegi dan segitiga. Operasi baris dan kolom unimodular (atau konstruksi pohon pada petunjuk) mengirim  $M$  ke bentuk dengan tiga kolom pivot dan dua koordinat bebas. Maka  $\ker \Psi = \text{im } M$  dan

$$\text{coker } \delta \cong \mathbb{Z}^2.$$

Secara topologis,  $d$  menutup siklus persegi dan  $e$  bersama  $a, b$  menutup siklus segitiga; keduanya bebas setelah memilih pohon. Dengan demikian  $\text{rank } \ker \delta = 1$  dan  $\text{rank } \text{coker } \delta = 2$ , sesuai  $\chi = 4 - 5 = -1$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 20.4 (batas tetrahedron).** Labeli simpul batas tetrahedron dengan  $0, 1, 2, 3$ , orientasikan setiap sisi  $ij$  dari  $i$  ke  $j$  untuk  $i < j$ , dan orientasikan muka dengan urutan naik. Tuliskan  $\delta_0$  dan  $\delta_1$  untuk kompleks kohomologinya, lalu hitung

$$\ker \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0, \quad \operatorname{coker} \delta_1.$$

**Petunjuk.** Urutkan basis sebagai  $(01, 02, 03, 12, 13, 23)$  dan  $(012, 013, 023, 123)$ . Pada muka  $ijk$  gunakan  $\delta_1 g(ijk) = g_{jk} - g_{ik} + g_{ij}$ . Untuk membuktikan semua cocycle adalah coboundary, tetapkan  $f_0 = 0$  dan  $f_i = g_{0i}$ .

**Solusi Pemeriksaan 20.4.** Dalam basis yang diminta,

$$\delta_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

dan

$$\delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kolom-kolom  $\delta_0$  menunjukkan bahwa  $\delta_0 f(ij) = f_j - f_i$ . Karena graf 1-skeleton terhubung,  $\delta_0 f = 0$  tepat ketika  $f$  konstan; jadi

$$\ker \delta_0 = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{rank} \delta_0 = 3.$$

Sekarang ambil  $g \in \ker \delta_1$ . Tetapkan  $f_0 = 0$ ,  $f_1 = g_{01}$ ,  $f_2 = g_{02}$ , dan  $f_3 = g_{03}$ . Persamaan pada muka  $012, 013, 023$  masing-masing memberi

$$g_{12} = g_{02} - g_{01}, \quad g_{13} = g_{03} - g_{01}, \quad g_{23} = g_{03} - g_{02}.$$

Maka  $g = \delta_0 f$  pada keenam sisi. (Persamaan muka  $123$  otomatis mengikuti tiga persamaan tersebut, atau mengikuti  $\delta_1 \delta_0 = 0$ .) Dengan demikian

$$\ker \delta_1 = \operatorname{im} \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 = 0.$$

Peta  $\delta_1$  ber-rank 3, sehingga, karena kodomainnya  $\mathbb{Z}^4$  dan semua relasi di atas primitif, bentuk normal Smithnya memiliki tiga pivot 1. Akibatnya

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

Jadi batas tetrahedron memiliki  $H^0 \cong \mathbb{Z}$ ,  $H^1 = 0$ , dan  $H^2 \cong \mathbb{Z}$  dalam konvensi kohomologis unit ini.

**Pemeriksaan Penguasaan 20.5 (botol Klein dan tanda orientasi).** Gunakan model  $K_\bullet$  dengan satu simpul, sisi  $(e_1, e_2, e_3)$ , dan muka  $(f_1, f_2)$ , dengan

$$(d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_1) = (e_3, e_2, e_1), \quad (d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_2) = (e_1, e_3, e_2).$$

Hitung  $\delta_0$ ,  $\delta_1$ , dan semua grup kohomologi. Jelaskan mengapa menukar  $d_1^2(f_2)$  menjadi  $e_2$  akan mengubah hasil.

**Petunjuk.** Karena semua sisi berawal dan berakhir di simpul yang sama,  $\delta_0 = 0$ . Tulis vektor sisi sebagai  $(x_1, x_2, x_3)$  dan evaluasi  $\delta_1$  pada  $f_1$  dan  $f_2$ ; lalu gunakan dua determinan minor untuk bentuk normal Smith.

**Solusi Pemeriksaan 20.5.** Dari  $d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i)$  diperoleh  $\delta_0 = 0: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^3$ . Untuk  $g = (x_1, x_2, x_3)$ ,

$$\delta_1(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Kernel memenuhi  $x_1 - x_2 + x_3 = 0$  dan  $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ . Menjumlahkan kedua persamaan memberi  $2x_1 = 0$ , sehingga di atas  $\mathbb{Z}$  berlaku  $x_1 = 0$  dan  $x_2 = x_3$ . Jadi

$$\ker \delta_1 = \mathbb{Z}(0, 1, 1), \quad H^1(K_\bullet) = \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, semua entri matriks mempunyai gcd 1, sedangkan gcd semua minor  $2 \times 2$  yang tak nol adalah 2 (misalnya minor kolom pertama-kedua bernilai 2). Bentuk normal Smithnya adalah  $\operatorname{diag}(1, 2)$ , sehingga

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Karena  $\delta_0 = 0$ ,  $H^0(K_\bullet) = \mathbb{Z}$ ; dan karena tidak ada suku derajat 3,  $H^2(K_\bullet) = \operatorname{coker} \delta_1$ . Dengan demikian

$$H^0 \cong \mathbb{Z}, \quad H^1 \cong \mathbb{Z}, \quad H^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Jika mengikuti salah cetak sumber  $d_1^2(f_2) = e_2$ , baris kedua menjadi  $(1, 0, 0)$  dan bukan  $(1, 1, -1)$ ; kernel serta kokernel yang diperoleh tidak lagi merupakan model yang dimaksud. Koreksi  $e_3$  mempertahankan pembalikan orientasi dan menghasilkan faktor torsion  $\mathbb{Z}/2$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 20.6 (kohomologi, morfisma, dan derajat tinggi).** Untuk morfisma kompleks  $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$  atas gelanggang komutatif berunsur satu  $R$ , buktikan bahwa peta yang diinduksi pada

$$H^n(A_\bullet) = \ker(d_n) / \operatorname{im}(d_{n-1})$$

terdefinisi baik dan funktorial untuk setiap bilangan bulat  $n$ . Sebagai aplikasi, hitung  $H^n$  dari kompleks torus Unit 20 atas  $R$  untuk semua  $n$ , termasuk  $n \geq 3$ .

**Petunjuk.** Gunakan komutativitas  $f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n$ . Persamaan itu mengirim kernel ke kernel dan citra  $d_{n-1}^A$  ke citra  $d_{n-1}^B$ . Untuk torus,  $\delta_0 = 0$  dan  $\delta_1$  memiliki dua baris sama, yaitu  $(-1, 1, 1)$ .

**Solusi Pemeriksaan 20.6.** Jika  $a \in \ker d_n^A$ , komutativitas memberi

$$d_n^B f_n(a) = f_{n+1} d_n^A(a) = 0,$$

sehingga  $f_n$  membatasi ke peta  $\ker d_n^A \rightarrow \ker d_n^B$ . Jika  $a = d_{n-1}^A(b)$ , maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

jadi citra dikirim ke citra. Oleh karena itu ada peta hasil bagi yang terdefinisi baik,

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Untuk morfisma identitas, rumus ini adalah identitas. Jika  $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ , maka pada setiap kelas

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)(H^n(f)([a])),$$

sehingga  $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$ . Ini membuktikan funktorisitas dan sekaligus menunjukkan bahwa komutativitas morfisma, bukan sekadar pemetaan modul derajat demi derajat, adalah syarat yang diperlukan.

Untuk torus, dengan basis  $(e_1, e_2, e_3)$  dan  $(f_1, f_2)$ ,

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}} R^2 \longrightarrow 0.$$

Kernel peta terakhir adalah  $\{(x, y, z) : -x + y + z = 0\} \cong R^2$ , misalnya dengan parameter  $(y, z)$  dan  $x = y + z$ . Citra peta terakhir adalah diagonal  $R(1, 1) \subset R^2$ , karena  $-x + y + z$  dapat berupa sembarang unsur  $R$ . Maka

$$H^0(T_\bullet; R) \cong R, \quad H^1(T_\bullet; R) \cong R^2, \quad H^2(T_\bullet; R) \cong R^2/R(1, 1) \cong R.$$

Semua suku kompleks di luar derajat 0, 1, 2 nol, sehingga  $H^n(T_\bullet; R) = 0$  untuk  $n < 0$  maupun  $n \geq 3$ . Pernyataan terakhir adalah konsekuensi dari grading  $d_n : A_n \rightarrow A_{n+1}$  dan tidak boleh diganti dengan konvensi homologi yang menurunkan indeks.

**Batas ke Unit 21.** Notes.tex baris 4346 membuka lingkungan `rem`, lalu penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347 dan menutup catatan tersebut di unit berikutnya. Pembukaan itu tidak dipalsukan sebagai catatan lengkap di Unit 20; Unit 21 harus mengambilnya bersama isi dan penutupnya. Cursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4346.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4346–4500](#) pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 155 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 7.267 byte dan SHA-256-nya adalah `281ba27f0f52f35fd9842954c223546e84ce1a0909ee84c14b2081c38c11f150`. Kuliah 22 dimulai pada Notes.tex baris 4501, sehingga cursor berikutnya ialah baris 4501. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan empat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua panel TikZ sumber ditulis ulang sebagai dua gambar semantik terpusat yang menyebutkan ruang ambien, titik sudut, sisi, dan persamaan afinitas; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, ketebalan garis, atau warna. Edisi juga memperjelas derajat kohomologi yang nol, mengetik relasi pelekatan graf dan permukaan,



memperbaiki notasi pembentuk himpunan simpleks standar, serta membedakan orton nonnegatif dari orton positif.

Rentang sumber memuat tepat satu catatan, dua lingkungan konstruksi, tiga definisi, empat contoh, empat catatan pinggir, dua gambar TikZ, satu label sumber, lima tampilan  $\backslash[\dots\backslash]$ , satu `align*`, dua `cases`, dan satu `enumerate`. Tidak ada latihan sumber, lema, bukti, Xy-pic, sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Identifikasi geometrik  $|\partial\Delta[3]| \cong S^2$  dan  $|T_\bullet| \cong S^1 \times S^1$  ditandai jujur sebagai fakta geometrik standar yang disebut sumber; unit ini tidak menyamarkan keduanya sebagai teorema yang telah dibuktikan oleh sumber.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 21 Kuliah 21

### 21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik

**Catatan 21.1 (hubungan dengan Unit 20).** Kuliah ini semula dimulai dengan rekap panjang Kuliah 20. Materi rekap tersebut telah dimasukkan ke Unit 20, sehingga kita dapat langsung melanjutkan dari kompleks permukaan kombinatorik.

Untuk permukaan kombinatorik  $X_\bullet$  dan gelanggang komutatif berunsur satu  $R$ , kompleks

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

memberikan modul kohomologi

$$\begin{aligned} H^0(X_\bullet; R) &:= \ker \delta_0, \\ H^1(X_\bullet; R) &:= \frac{\ker \delta_1}{\operatorname{im} \delta_0}, \\ H^2(X_\bullet; R) &:= \frac{R^{X_2}}{\operatorname{im} \delta_1} = \operatorname{coker} \delta_1. \end{aligned}$$

Secara formal  $H^n(X_\bullet; R)$  terdefinisi untuk setiap bilangan bulat  $n$ . Karena kompleks di atas hanya mempunyai suku pada derajat 0, 1, 2,

$$H^n(X_\bullet; R) = 0 \quad \text{untuk } n < 0 \text{ atau } n > 2.$$

Jika  $X_2 = \emptyset$ , maka  $R^{X_2} = R^\emptyset = \{0\}$ , sehingga  $H^2(X_\bullet; R) = 0$ .

**Audit sumber 21.1.** Notes.tex baris 4358–4360 mengatakan bahwa  $H^n$  terdefinisi untuk semua  $n$ , lalu menyebut “semuanya” modul nol. Yang dimaksud hanyalah derajat di luar 0, 1, 2; tiga derajat yang baru saja ditampilkan tidak nol pada umumnya. Edisi menyatakan rentang nol itu secara eksplisit.

Untuk torus kombinatorik  $T_\bullet$  dan  $R = \mathbb{Z}$ , perhitungan Unit 20 memberikan

$$H^n(T_\bullet; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & n \notin \{0, 1, 2\}. \end{cases}$$

Namun  $T_\bullet$  sendiri jelas bukan ruang topologis  $S^1 \times S^1$ : ia hanya data himpunan dan *face map*. Kita memerlukan cara mengubah data kombinatorik itu menjadi ruang topologis.

## 21.2 Dua upaya merealisasikan graf

Graf berarah  $\partial\Delta[2]$  tampak seperti lingkaran. Secara topologis, kita dapat membuat lingkaran aktual dari tiga salinan interval  $[0, 1]$  yang titik-titik ujungnya diidentifikasi sesuai insidensi graf. Gagasan ini disebut **realisasi geometrik**.

**Konstruksi 21.1 (Upaya 1).** Untuk graf berarah  $X_1 \rightrightarrows X_0$ , mula-mula kita mungkin mencoba hasil bagi

$$\left( \bigsqcup_{e \in X_1} I_e \right) / \sim,$$

dengan titik-titik ujung salinan interval diidentifikasi menurut insidensi sisi. Akan tetapi, konstruksi ini mempunyai dua masalah. Pertama, informasi insidensi sebenarnya disimpan oleh  $d_0, d_1$ . Kedua, simpul terisolasi tidak muncul sama sekali karena tidak mengindeks salinan interval. Karena itu  $X_0$  harus dimasukkan secara tersendiri.

**Konstruksi 21.2 (Upaya 2).** Ambil ruang diskret pada himpunan simpul dan lekatkan satu interval untuk setiap sisi. Dengan menulis  $\Delta^0 = \{*\}$  dan  $I = \Delta^1$ , definisikan pemetaan titik ujung

$$\partial_0, \partial_1 : \Delta^0 \longrightarrow I, \quad \partial_0(*) = 1, \quad \partial_1(*) = 0.$$

**Catatan pinggir sumber.** Pemetaan  $\partial_0, \partial_1$  dalam topologi ini dalam suatu arti “dual” terhadap fungsi titik ujung kombinatorik  $d_0, d_1$ . Konvensinya serasi:  $d_1(e)$  adalah sumber yang dilekatkan pada  $0 = \partial_1(*)$ , sedangkan  $d_0(e)$  adalah target yang dilekatkan pada  $1 = \partial_0(*)$ .

Realisasi kandidat bagi graf adalah

$$\left( \bigsqcup_{v \in X_0} \{v\} \times \Delta^0 \sqcup \bigsqcup_{e \in X_1} \{e\} \times I \right) / \sim,$$

dengan relasi pembangkit

$$(e, \partial_i(*)) \sim (d_i(e), *) \quad (e \in X_1, i = 0, 1).$$

Jadi titik ujung ke- $i$  dari interval berlabel  $e$  dilekatkan pada simpul berlabel  $d_i(e)$ . Simpul terisolasi tetap hadir melalui suku yang diindeks oleh  $X_0$ .

**Audit sumber 21.2.** Notes.tex baris 4398–4400 memakai variabel  $v$  tanpa menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya titik pada  $\Delta^0$ , dan kalimat berikutnya dapat dibaca seolah titik ujung dilekatkan pada sembarang simpul. Edisi memakai  $*$  dan menulis relasi bertipe  $(e, \partial_i*) \sim (d_i(e), *)$ .

Konstruksi kasar ini segera digantikan oleh definisi yang lebih formal dan sistematis, tetapi ia telah menangkap gagasan pokoknya.

**Contoh 21.1 (dua sisi berurutan).** Ambil

$$X_0 = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad X_1 = \{e_1, e_2\},$$

dengan

$$d_1(e_1) = v_1, \quad d_0(e_1) = v_2 = d_1(e_2), \quad d_0(e_2) = v_3.$$

Realisasi geometriknya homeomorfik dengan

$$(\{v_1, v_2, v_3\} \sqcup [0, 1] \sqcup [2, 3]) / \sim,$$

dengan

$$0 \sim v_1, \quad 1 \sim v_2 \sim 2, \quad 3 \sim v_3.$$

Maka

$$([0, 1] \sqcup [2, 3]) / (1 \sim 2) \cong [0, 2] \cong [0, 1].$$

### 21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi

Untuk membuat konstruksi serupa bagi permukaan kombinatorik, kita memerlukan model topologis seragam bagi simpul, sisi, dan muka segitiga.

**Definisi 21.1 (simpleks standar).** *Simpleks- $n$  standar* ialah subruang dari  $\mathbb{R}^{n+1}$

$$\Delta^n := \left\{ (v_0, v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid v_i \geq 0 \ (0 \leq i \leq n), \quad v_0 + \dots + v_n = 1 \right\}.$$

Untuk  $0 \leq i \leq n+1$ , pemetaan inklusi standar

$$\partial_i: \Delta^n \longrightarrow \Delta^{n+1}$$

didefinisikan dengan menyisipkan koordinat nol pada posisi ke- $i$ :

$$\partial_i(v_0, \dots, v_n) = (v_0, \dots, v_{i-1}, 0, v_i, \dots, v_n).$$

**Contoh 21.2 (dimensi nol, satu, dan dua).** Simpleks-0 standar adalah satu titik,

$$\Delta^0 = \{(1)\} \subset \mathbb{R}.$$

Simpleks-1 standar adalah ruas garis

$$\Delta^1 = \{(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2 \mid v_0, v_1 \geq 0, \ v_0 + v_1 = 1\}.$$

**Catatan pinggir sumber.** Notes.tex menempatkan dua gambar berikut di margin: satu ruas  $\Delta^1$  pada bidang koordinat dan satu segitiga  $\Delta^2$  di bidang afin dalam  $\mathbb{R}^3$ . Keduanya direflow secara terpisah agar setiap titik sudut dan persamaan dapat dibaca tanpa posisi.

**Diagram 21.1 (deskripsi semantik  $\Delta^1$ ).** Di dalam  $\mathbb{R}^2$ , ruas  $\Delta^1$  menghubungkan titik sudut  $(1, 0)$  dan  $(0, 1)$  serta terdiri tepat atas titik  $(t, 1-t)$  untuk  $0 \leq t \leq 1$ . Gambar sumber menunjukkan ruas miring pada sumbu koordinat; kemiringannya tidak membawa informasi tambahan.

Simpleks-2 standar ialah perpotongan bidang  $v_0 + v_1 + v_2 = 1$  dengan ortan **nonnegatif** di  $\mathbb{R}^3$ .

**Diagram 21.2 (deskripsi semantik  $\Delta^2$ ).** Simpleks ini adalah segitiga terisi dengan titik sudut

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1).$$

Ketiga sisinya diperoleh dengan membuat satu dari  $v_0, v_1, v_2$  sama dengan nol. Garis bantu abu-abu pada gambar sumber hanya menunjukkan ruang ambien tiga dimensi; warna dan sudut pandang bukan bagian dari definisi.

**Audit sumber 21.3.** Rumus  $\Delta^1$  pada Notes.tex baris 4442 kehilangan tanda kurung tutup setelah pasangan koordinat, sehingga pembentuk himpunannya tidak bertipe. Edisi menulis  $(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2$ . Sumber juga menyebut “ortan positif”, padahal ketaksamaan  $v_i \geq 0$  memasukkan batas; istilah yang tepat ialah ortan nonnegatif.

**Contoh 21.3 (pemetaan inklusi muka).** Dua pemetaan yang telah dipakai pada graf adalah

$$\partial_0, \partial_1: \Delta^0 \longrightarrow \Delta^1, \quad \partial_0(1) = (0, 1), \quad \partial_1(1) = (1, 0).$$

Sekarang terdapat tiga pemetaan  $\partial_i: \Delta^1 \rightarrow \Delta^2$ ,  $i = 0, 1, 2$ , yaitu

$$\partial_i(v_0, v_1) = \begin{cases} (0, v_0, v_1), & i = 0, \\ (v_0, 0, v_1), & i = 1, \\ (v_0, v_1, 0), & i = 2. \end{cases}$$

Masing-masing mengidentifikasi  $\Delta^1$  dengan sisi  $\Delta^2$  yang koordinat ke- $i$ -nya nol.

## 21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi

**Definisi 21.2 (realisasi geometrik).** Realisasi geometrik permukaan kombinatorik  $X_\bullet$  ialah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left( \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i(\mathbf{v})),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad 1 \leq n \leq 2, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Di ruas kiri,  $(d_i(x), \mathbf{v})$  berada pada salinan  $\{d_i(x)\} \times \Delta^{n-1}$ ; di ruas kanan,  $(x, \partial_i \mathbf{v})$  berada pada batas salinan  $\{x\} \times \Delta^n$ .

**Audit sumber 21.4.** Notes.tex baris 4466–4467 menulis relasi pelekatan tanpa mengetik  $x$ ,  $\mathbf{v}$ ,  $n$ , dan  $i$ . Edisi menambahkan seluruh domain dan rentangnya, sehingga kedua ruas relasi memang berada di koproduk yang didefinisikan.

Sebagai contoh utama,

$$\begin{aligned} |\Delta[2]| &= \left( (\Delta^0 \sqcup \Delta^0 \sqcup \Delta^0) \sqcup (\Delta^1 \sqcup \Delta^1 \sqcup \Delta^1) \sqcup \Delta^2 \right) / \sim \\ &\cong (\partial \Delta^2 \sqcup \Delta^2) / \sim \cong \Delta^2. \end{aligned}$$

**Catatan pinggir sumber.** Dalam dimensi lebih rendah berlaku pula  $|\Delta[1]| \cong \Delta^1$  dan  $|\Delta[0]| \cong \Delta^0$ .

Untuk definisi berikut, kata “permukaan” dipakai secara sengaja dalam arti luas: sedikitnya mencakup manifold topologis berdimensi paling tinggi dua dan juga ruang berdimensi campuran, misalnya gabungan saling lepas sebuah lingkaran dan sebuah torus. Yang penting, “permukaan” di sini adalah ruang topologis, bukan objek kombinatorik.

**Definisi 21.3 (triangulasi).** Sebuah *triangulasi* dari permukaan  $\Sigma$  ialah permukaan kombinatorik  $X_\bullet$  yang dilengkapi dengan homeomorfisma

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

**Catatan pinggir sumber.** Dalam pembahasan selanjutnya, homeomorfisma  $\tau$  biasanya dibiarkan implisit. Namun triangulasi mencakup pilihan atau setidaknya data keberadaan homeomorfisma itu; ia bukan sekadar daftar sel.

**Contoh 21.4 (triangulasi dasar).** Sumber mencatat contoh-contoh berikut.

1.  $\Delta^2$  ditriangulasi oleh  $\Delta[2]$ .
2. Lebih umum,  $|X_\bullet|$  ditriangulasi oleh  $X_\bullet$ .
3.  $S^2$  ditriangulasi oleh  $\partial\Delta[3]$ .
4.  $S^1$  ditriangulasi oleh  $\partial\Delta[2]$ , oleh setiap graf berarah berbentuk poligon, dan bahkan oleh graf dengan satu simpul serta satu sisi gelang.
5.  $S^1 \times S^1$  ditriangulasi oleh torus kombinatorik  $T_\bullet$ .

Butir 3 dan 5 menggunakan identifikasi geometrik standar: batas tetrahedron homeomorfik dengan  $S^2$ , sedangkan persegi yang sisi berhadapannya dilekatkan dan dibagi oleh satu diagonal merealisasikan torus. Sumber menyebutkan fakta itu tanpa bukti di rentang ini; edisi mempertahankan status tersebut secara jujur.

**Audit sumber 21.5.** Edisi memperbaiki salah eja dan tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4379, 4403, 4414, dan 4451 (“We” tanpa tanda baca, **superceded**, “how do so”, dan **imporantly**). Pada definisi triangulasi, simbol samar  $\simeq$  diganti dengan homeomorfisma bertipe eksplisit karena itulah data yang disebut dalam prosa sumber.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 21: kohomologi kompleks yang terpotong, realisasi graf, simpleks dan pemetaan inklusinya, relasi pelekatan, serta perbedaan antara data kombinatorik dan ruang yang ditriangulasi.

**Pemeriksaan Penguasaan 21.1 (derajat kohomologi).** Misalkan

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks permukaan kombinatorik. Turunkan rumus  $H^n$  untuk semua  $n \in \mathbb{Z}$ . Kemudian buktikan bahwa  $X_2 = \emptyset$  memaksa  $H^2 = 0$ , tetapi, untuk gelanggang koefisien taknol, tidak memaksa  $H^0$  atau  $H^1$  nol.

**Petunjuk.** Perpanjang kompleks dengan modul nol pada semua derajat di luar 0, 1, 2. Ingat bahwa  $R^\emptyset$  adalah modul nol. Untuk klaim terakhir, gunakan graf satu simpul dengan satu sisi gelang.

**Solusi Pemeriksaan 21.1.** Tuliskan  $A_n = 0$  untuk  $n < 0$  dan  $n > 2$ ,  $A_n = R^{X_n}$  untuk  $0 \leq n \leq 2$ . Diferensial sebelum  $A_0$  dan sesudah  $A_2$  adalah peta nol. Maka

$$\begin{aligned} H^0 &= \ker(\delta_0)/\text{im}(0) = \ker \delta_0, \\ H^1 &= \ker \delta_1/\text{im} \delta_0, \\ H^2 &= \ker(0: R^{X_2} \rightarrow 0)/\text{im} \delta_1 = R^{X_2}/\text{im} \delta_1. \end{aligned}$$

Jika  $n < 0$  atau  $n > 2$ , pembilang dan penyebut berada pada modul nol, jadi  $H^n = 0$ . Bila  $X_2 = \emptyset$ , hanya ada satu fungsi  $\emptyset \rightarrow R$ , yaitu fungsi nol; karena itu  $R^{X_2} = 0$  dan  $H^2 = 0$ .

Sebagai contoh tandingan bagi dua derajat lain, ambil gelanggang taknol, misalnya  $R = \mathbb{Z}$ , lalu satu simpul  $v$  dan satu sisi gelang  $e$  dengan  $d_0(e) = d_1(e) = v$ . Maka

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga  $H^0 \cong R$  dan  $H^1 \cong R$ , walaupun  $X_2 = \emptyset$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 21.2 (graf dengan komponen terisolasi).** Ambil graf dengan simpul  $a, b, c, z$ , sisi  $p: a \rightarrow b$  dan  $q: b \rightarrow c$ , serta simpul terisolasi  $z$ . Bangun realisasi geometriknya langsung dari Upaya 2 dan tentukan tipe homeomorfismanya.

**Petunjuk.** Petakan salinan interval untuk  $p$  secara linear ke  $[0, \frac{1}{2}]$  dan salinan untuk  $q$  ke  $[\frac{1}{2}, 1]$ . Simpul  $z$  tidak terlibat dalam satu pun relasi pelekatan.

**Solusi Pemeriksaan 21.2.** Sebelum mengambil hasil bagi, ruangnya ialah

$$\{a, b, c, z\} \sqcup I_p \sqcup I_q.$$

Relasinya adalah

$$(p, 0) \sim a, \quad (p, 1) \sim b, \quad (q, 0) \sim b, \quad (q, 1) \sim c.$$

Definisikan pemetaan dari ruang sebelum hasil bagi ke  $[0, 1] \sqcup \{z\}$  dengan

$$(p, t) \mapsto \frac{t}{2}, \quad (q, t) \mapsto \frac{1+t}{2},$$

dan  $a \mapsto 0$ ,  $b \mapsto \frac{1}{2}$ ,  $c \mapsto 1$ , sementara  $z$  dipetakan ke komponen titik tersendiri. Pemetaan itu konstan tepat pada kelas-kelas relasi di atas, sehingga turun menjadi bijeksi kontinu dari hasil bagi. Domainnya kompak dan kodomainnya Hausdorff, maka bijeksi tersebut homeomorfisma. Jadi

$$|X_\bullet| \cong [0, 1] \sqcup \{z\}.$$

Inilah alasan Upaya 1 gagal: tanpa suku  $X_0$ , komponen  $\{z\}$  akan hilang.

**Pemeriksaan Penguasaan 21.3 (identitas pemetaan inklusi).** Buktikan bahwa pemetaan penyisipan nol memenuhi

$$\partial_j \circ \partial_i = \partial_i \circ \partial_{j-1} \quad (0 \leq i < j \leq n+2).$$

Periksa secara eksplisit ketiga kasus dari  $\Delta^0$  ke  $\Delta^2$  dan jelaskan mengapa identitas ini cocok dengan identitas *face map* pada permukaan kombinatorik.

**Petunjuk.** Kedua komposit menyisipkan nol pada dua posisi yang sama. Untuk  $n = 0$ , pasangan  $(i, j)$  adalah  $(0, 1)$ ,  $(0, 2)$ , dan  $(1, 2)$ .

**Solusi Pemeriksaan 21.3.** Ambil  $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_n)$ . Komposit kiri mula-mula menyisipkan nol pada posisi  $i$ . Karena  $i < j$ , penyisipan kedua pada posisi  $j$  tidak mengubah posisi nol pertama. Komposit kanan mula-mula menyisipkan nol pada posisi  $j - 1$ , lalu menyisipkan nol pada posisi  $i$ ; penyisipan kedua menggeser nol pertama dari posisi  $j - 1$  ke  $j$ . Jadi kedua hasil mempunyai koordinat nol pada posisi  $i$  dan  $j$ , dengan koordinat  $\mathbf{v}$  yang lain tetap berurutan. Ini membuktikan identitas.

Untuk titik tunggal  $(1) \in \Delta^0$ ,

| $(i, j)$ | $\partial_j \partial_i(1)$ | $\partial_i \partial_{j-1}(1)$ |
|----------|----------------------------|--------------------------------|
| $(0, 1)$ | $(0, 0, 1)$                | $(0, 0, 1)$                    |
| $(0, 2)$ | $(0, 1, 0)$                | $(0, 1, 0)$                    |
| $(1, 2)$ | $(1, 0, 0)$                | $(1, 0, 0)$                    |

Pemetaan  $d_i$  menghapus muka kombinatorik, sedangkan  $\partial_i$  memasukkan muka topologis sebagai koordinat ke- $i$  nol. Identitas keduanya berarah dual: dua cara menuju muka kodimensi dua menghasilkan bagian yang sama. Karena itu relasi realisasi tidak bergantung pada urutan pelekatan.

**Pemeriksaan Penguasaan 21.4 (realisasi satu segitiga).** Bangun pemetaan kanonik

$$|\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2$$

dari definisi hasil bagi dan buktikan bahwa ia homeomorfisma. Sertakan peran tiga simpul dan tiga sisi dalam relasi pelekatan.

**Petunjuk.** Pada salinan  $\Delta^2$  yang diindeks oleh muka tunggal, gunakan identitas. Pada setiap salinan  $\Delta^1$ , gunakan  $\partial_i$  yang sesuai; pada setiap  $\Delta^0$ , gunakan titik sudut terkait. Lalu gunakan sifat universal hasil bagi dan argumen kompak-ke-Hausdorff.

**Solusi Pemeriksaan 21.4.** Misalkan  $f$  muka tunggal,  $e_i = d_i(f)$ , dan  $v_j$  ketiga simpul. Pada komponen  $\{f\} \times \Delta^2$ , definisikan  $F(f, \mathbf{v}) = \mathbf{v}$ . Pada komponen  $\{e_i\} \times \Delta^1$ , definisikan

$$F(e_i, \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}),$$

dan pada komponen simpul, kirim  $v_j$  ke titik sudut standar ke- $j$ . Identitas pemetaan inklusi dari Pemeriksaan 21.3 memastikan bahwa nilai pada titik ujung setiap sisi sama dengan nilai pada simpul yang ditempelkan. Demikian pula,

$$F(d_i(f), \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}) = F(f, \partial_i \mathbf{u}),$$

jadi  $F$  konstan pada relasi pembangkit. Ia turun menjadi pemetaan kontinu

$$\overline{F}: |\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2.$$

Pemetaan ini surjektif karena komponen muka dipetakan dengan identitas. Setiap titik pada komponen sisi atau simpul telah diidentifikasi dengan titik yang sama pada batas komponen muka; karena itu tidak ada kelas tambahan dan  $\overline{F}$  injektif. Ruang sebelum hasil bagi adalah gabungan berhingga ruang kompak, sehingga hasil baginya kompak;  $\Delta^2$  Hausdorff. Bijeksi kontinu kompak-ke-Hausdorff adalah homeomorfisma. Jadi  $|\Delta[2]| \cong \Delta^2$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 21.5 (dua triangulasi lingkaran).** Buktikan bahwa graf satu simpul dan satu sisi gelang merealisasikan  $S^1$ . Kemudian buktikan hal yang sama bagi graf poligon berarah dengan  $m \geq 2$  sisi, tanpa mengasumsikan semua orientasi sisinya seragam.

**Petunjuk.** Kasus satu gelang adalah  $I/(0 \sim 1)$ . Untuk poligon, orientasi hanya menentukan titik ujung interval mana yang bernama 0 atau 1; ia tidak mengubah ruang hasil bagi tak berarah yang diperoleh setelah semua titik ujung ditempelkan secara siklik.

**Solusi Pemeriksaan 21.5.** Untuk satu simpul  $v$  dan satu sisi  $e$  dengan  $d_0(e) = d_1(e) = v$ , definisi memberi

$$|X_\bullet| = (\{v\} \sqcup I_e) / ((e, 0) \sim v \sim (e, 1)) \cong I/(0 \sim 1).$$

Pemetaan  $t \mapsto e^{2\pi it}$  dari  $I$  ke  $S^1$  mengidentifikasi tepat titik ujungnya dan menginduksi homeomorfisma  $I/(0 \sim 1) \cong S^1$ .

Untuk poligon dengan simpul siklik  $v_0, \dots, v_{m-1}$ , setiap sisi menghubungkan  $v_k$  dan  $v_{k+1}$ , dengan indeks modulo  $m$ . Pilih homeomorfisma dari salinan interval sisi itu ke busur

$$\left\{ e^{2\pi it} : \frac{k}{m} \leq t \leq \frac{k+1}{m} \right\}.$$

Jika orientasi sisi berlawanan dengan arah parameter lingkaran, gunakan  $t \mapsto 1 - t$  pada interval tersebut. Nilai pada titik ujung tetap cocok dengan simpul yang ditentukan oleh  $d_0, d_1$ , sehingga pemetaan-pemetaan busur turun menjadi bijeksi kontinu dari realisasi ke  $S^1$ . Lagi-lagi domain kompak dan  $S^1$  Hausdorff, jadi bijeksi itu homeomorfisma. Dengan demikian orientasi kombinatorik tidak mengubah tipe homeomorfisma realisasinya.

**Pemeriksaan Penguasaan 21.6 (data kombinatorik versus ruang).** Jelaskan perbedaan antara  $X_\bullet$ ,  $|X_\bullet|$ , dan triangulasi  $\tau: \Sigma \cong |X_\bullet|$ . Lalu hitung karakteristik Euler dari  $\partial\Delta[3]$  dan  $T_\bullet$ , dan jelaskan secara logis apa yang dibuktikan—serta apa yang tidak dibuktikan—oleh kedua hitungan itu.

**Petunjuk.** Batas tetrahedron mempunyai 4 simpul, 6 sisi, dan 4 muka; torus kombinatorik Unit 20 mempunyai 1, 3, dan 2. Karakteristik Euler adalah invarian yang perlu dilestarikan oleh homeomorfisma, tetapi kesamaan nilainya bukan bukti homeomorfisma pada kelas ruang sembarang.

**Solusi Pemeriksaan 21.6.** Objek  $X_\bullet$  adalah data kombinatorik: tiga himpunan  $X_0, X_1, X_2$  beserta *face map*. Realisasi  $|X_\bullet|$  adalah ruang topologis yang diperoleh dengan mengganti setiap elemen  $X_n$  oleh salinan  $\Delta^n$  lalu melekatkan muka-mukanya. Sebuah triangulasi dari  $\Sigma$  menambahkan data geometrik

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Jadi  $X_\bullet$  tidak boleh disamakan secara literal dengan ruang  $\Sigma$ .

Untuk batas tetrahedron,

$$\chi(\partial\Delta[3]) = 4 - 6 + 4 = 2.$$

Untuk torus kombinatorik,

$$\chi(T_\bullet) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Hitungan itu membuktikan nilai karakteristik Euler dari kedua kompleks berhingga. Nilai tersebut konsisten dengan  $\chi(S^2) = 2$  dan  $\chi(S^1 \times S^1) = 0$ , sehingga tidak membantah identifikasi geometrik yang diklaim. Namun hitungan Euler saja tidak membangun homeomorfisma: banyak ruang yang tidak homeomorfik dapat mempunyai karakteristik Euler sama. Untuk menyebut  $X_\bullet$  triangulasi dari  $\Sigma$ , masih diperlukan homeomorfisma  $\tau$ . Dalam contoh sumber, homeomorfisma batas tetrahedron



dengan sfera dan homeomorfisma model persegi bersegi-diagonal dengan torus adalah fakta geometrik tambahan, bukan konsekuensi dari bilangan Euler saja.

**Batas ke Unit 22.** Notes.tex baris 4501 memulai Kuliah 22 dengan kalimat tentang perilaku functorial dan pemetaan permukaan kombinatorik. Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Kursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4501.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4501–4938 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 438 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 20.585 byte dan SHA-256-nya adalah 86275c590cfcdf8519d3ce8d077fc48619bb94c3fdf039ca805ae4b7df995b7f. Kuliah 23 dimulai pada Notes.tex baris 4939, sehingga kursor berikutnya ialah baris 4939. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan lima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua gambar TikZ dan tiga hubungan Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai lima diagram semantik terpusat. Setiap diagram menyatakan simpul, sisi, muka, arah, atau komutativitasnya dengan teks dan rumus; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, warna, atau ketebalan garis.

Rentang sumber memuat tepat enam definisi, sebelas contoh, lima lema, tiga bukti, tiga catatan, lima catatan pinggir, dua TikZ, tiga Xy-pic, dua label, satu rujukan silang, delapan tampilan `\[...\]`, empat `align*`, satu `cases`, dan satu lingkungan `center`. Tidak ada latihan sumber, konstruksi, `enumerate`, `align` tanpa bintang, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include`.

Edisi memperbaiki beberapa persoalan sumber yang memengaruhi tipe atau kebenaran: pemetaan nama sebuah simpleks tidak selalu merupakan inklusi; relasi realisasi dan persamaan morfisma diberi tipe lengkap; dimensi tak hingga dibedakan dari himpunan- $\Delta$  kosong; pemetaan kanonik  $|\Delta[n]| \rightarrow \Delta^n$  ditulis dengan indeks yang benar; dan diferensial korantai memakai semua  $n + 2$  muka, bukan hanya  $n + 1$  muka. Klaim keterhinggaan generator diberi hipotesis Noetherian, sedangkan klaim kisi untuk perubahan koefisien  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  dibatasi pada himpunan- $\Delta$  berhingga. Bukti yang oleh sumber hanya disebut “latihan” diselesaikan secara lengkap.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 22 Kuliah 22

### 22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik

Pada akhirnya kita menginginkan perilaku functorial. Karena itu kita mulai dengan pemetaan yang mengirim simpul ke simpul, sisi ke sisi, dan segitiga ke segitiga secara kompatibel.

**Definisi 22.1 (pemetaan permukaan kombinatorik).** Untuk permukaan kombinatorik  $X_\bullet$  dan  $Y_\bullet$ , sebuah pemetaan  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$  adalah tiga fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^m \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^m \quad (1 \leq n \leq 2, 0 \leq i \leq n).$$

Dengan kata lain, mengambil muka lalu memetakan memberi hasil yang sama dengan memetakan lalu mengambil muka yang bersesuaian.

Pemetaan seperti ini sangat kaku. Banyak fungsi kontinu yang tampak wajar antara realisasi tidak berasal dari pemetaan antara triangulasi yang telah dipilih. Definisi itu juga mencakup pemetaan graf berarah bila himpunan segitiga domain dan kodomain kosong, serta pemetaan dari graf berarah ke permukaan kombinatorik yang mempunyai segitiga.

**Contoh 22.1 (inklusi 1-kerangka).** Untuk setiap permukaan kombinatorik  $X_\bullet$  terdapat pemetaan

$$\text{sk}_1 X_\bullet \longrightarrow X_\bullet$$

yang merupakan identitas pada  $X_0$  dan  $X_1$ , sedangkan komponen derajat duanya adalah satu-satunya fungsi

$$(\text{sk}_1 X_\bullet)_2 = \emptyset \longrightarrow X_2.$$

**Contoh 22.2 (menamai sebuah segitiga).** Setelah memilih  $x \in X_2$ , ada pemetaan kanonik

$$\lceil x \rceil: \Delta[2] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak tunggal ke  $x$  dan setiap muka bawah ke muka bersesuaian dari  $x$ . Untuk sebuah muka segitiga pada  $\partial\Delta[3]$ , pemetaan ini memang merupakan inklusi  $\Delta[2] \hookrightarrow \partial\Delta[3]$ . Pada permukaan kombinatorik umum, beberapa muka  $x$  dapat teridentifikasi, sehingga pemetaan nama itu tidak harus injektif.

**Audit sumber 22.1.** Notes.tex baris 4522–4523 mengatakan tanpa syarat bahwa sebuah segitiga dapat “diinklusi” ke  $X_\bullet$ . Yang tersedia secara kanonik ialah pemetaan nama setelah memilih  $x \in X_2$ ; ia hanya merupakan inklusi bila muka-muka  $x$  tidak teridentifikasi. Edisi menyatakan pilihan dan perbedaan itu secara eksplisit.

**Contoh 22.3 (poligon dan garis menuju satu gelang).** Misalkan  $L_\bullet$  adalah graf berarah dengan satu simpul  $v$  dan satu sisi gelang  $e$ . Jika  $P_\bullet$  adalah graf poligonal berarah, terdapat pemetaan

$$P_\bullet \longrightarrow L_\bullet$$

yang mengirim semua simpul ke  $v$  dan semua sisi ke  $e$ .

**Catatan pinggir sumber.** Graf poligonal berarah adalah graf berarah berhingga dengan banyak simpul sama dengan banyak sisi. Simpul-simpulnya diurutkan secara siklik, dan setiap dua simpul bersebelahan dihubungkan oleh satu sisi dengan salah satu dari dua orientasi.

Ada pula graf tak hingga  $R_\bullet$  dengan simpul  $v_k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , dan sisi  $r_k: v_k \rightarrow v_{k+1}$ . Realisasinya homeomorfik dengan  $\mathbb{R}$ , dan pemetaan  $R_\bullet \rightarrow L_\bullet$  sekali lagi mengirim semua simpul ke  $v$  dan semua sisi ke  $e$ .

**Contoh 22.4 (silinder kombinatorik tak hingga).** Definisikan  $C_\bullet$  dengan

$$C_0 = \{v_i \mid i \in \mathbb{Z}\}, \quad C_1 = \{e_{1i}, e_{2i}, e_{3i} \mid i \in \mathbb{Z}\},$$

dan

$$C_2 = \{f_{1i}, f_{2i} \mid i \in \mathbb{Z}\}.$$

Data titik ujungnya ialah

|          | $d_1^1$   | $d_0^1$   |
|----------|-----------|-----------|
| $e_{1i}$ | $v_i$     | $v_i$     |
| $e_{2i}$ | $v_i$     | $v_{i+1}$ |
| $e_{3i}$ | $v_{i+1}$ | $v_i$     |

dan data muka dua dimensinya ialah

|          | $d_0^2$  | $d_1^2$     | $d_2^2$  |
|----------|----------|-------------|----------|
| $f_{1i}$ | $e_{3i}$ | $e_{1i}$    | $e_{2i}$ |
| $f_{2i}$ | $e_{2i}$ | $e_{1,i+1}$ | $e_{3i}$ |

**Diagram 22.1 (deskripsi semantik silinder tak hingga).** Untuk setiap  $i$ , satu persegi antara  $v_i$  dan  $v_{i+1}$  mempunyai sisi vertikal gelang  $e_{1i}$  di kiri dan  $e_{1,i+1}$  di kanan, sisi horizontal  $e_{2i}$  dari  $v_i$  ke  $v_{i+1}$  pada kedua batas lingkarannya, dan diagonal  $e_{3i}$  dari  $v_{i+1}$  kembali ke  $v_i$ . Diagonal itu membagi persegi menjadi  $f_{1i}$  dan  $f_{2i}$ . Persegi-persegi berlanjut untuk semua  $i \in \mathbb{Z}$ ; garis bertitik pada gambar sumber hanya menandakan kelanjutan tak hingga. Tabel di atas, bukan letak atau arah visual panah, adalah data yang menentukan objek.

Ada pemetaan ke torus kombinatorik  $T_\bullet$  dari Unit 20,

$$q: C_\bullet \longrightarrow T_\bullet, \quad v_i \longmapsto v, \quad e_{ai} \longmapsto e_a, \quad f_{bi} \longmapsto f_b,$$

dengan  $a = 1, 2, 3$  dan  $b = 1, 2$ .

**Audit sumber 22.2.** Gambar pada Notes.tex baris 4543–4594 direflow menjadi Diagram 22.1 dengan seluruh arah dan indeks tertulis. Baris 4598 mengatakan bahwa *face map* silinder dapat direkonstruksi hanya dari definisi pemetaan  $q$ . Sebenarnya  $q$  sendiri tidak menentukan pilihan lift berindeks; tabel di atas merekam lift periodik yang ditentukan oleh diagram dan yang membuat  $q$  sebuah pemetaan permukaan kombinatorik.

**Lema 22.1 (realisasi bersifat fungtorial dalam dimensi dua).** Sebuah pemetaan  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$  antara permukaan kombinatorik menginduksi pemetaan kontinu

$$|f|: |X_\bullet| \longrightarrow |Y_\bullet|,$$

dan konstruksi ini melestarikan identitas serta komposisi.

**Bukti.** Pada ruang sebelum hasil bagi, definisikan

$$|\widetilde{f}| := \bigsqcup_{n=0}^2 (f_n \times \text{id}_{\Delta^n}): \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \longrightarrow \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(Y_n) \times \Delta^n.$$

Ambil  $x \in X_n$ ,  $\mathbf{v} \in \Delta^{n-1}$ ,  $1 \leq n \leq 2$ , dan  $0 \leq i \leq n$ . Relasi pada realisasi domain dan kodomain memberi

$$\begin{aligned}
|\widetilde{f}|(x, \partial_i \mathbf{v}) &= (f_n(x), \partial_i \mathbf{v}) \\
&\sim (d_{i,Y}^n f_n(x), \mathbf{v}) \\
&= (f_{n-1} d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}) \\
&= |\widetilde{f}|(d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}).
\end{aligned}$$

Jadi  $|\widetilde{f}|$  konstan pada kelas-kelas relasi pembangkit dan, oleh sifat universal hasil bagi, turun secara unik menjadi  $|f|$ .

**Diagram 22.2 (kuadrat hasil bagi yang komutatif).** Jika  $Q_X$  dan  $Q_Y$  menyatakan dua koproduk sebelum hasil bagi, hubungan empat pemetaan adalah

$$\begin{array}{ccc}
Q_X & \xrightarrow{|\widetilde{f}|} & Q_Y \\
\downarrow & & \downarrow \\
|X_\bullet| & \xrightarrow{|f|} & |Y_\bullet|.
\end{array}$$

Kedua lintasan dari  $Q_X$  ke  $|Y_\bullet|$  sama. Panah vertikal adalah pemetaan hasil bagi; posisi panah tidak menambahkan asumsi apa pun.

Untuk pemetaan identitas, pemetaan pada setiap komponen sebelum hasil bagi adalah identitas, sehingga keunikan memberi  $|\text{id}| = \text{id}$ . Untuk pasangan yang dapat dikomposisikan  $X_\bullet \xrightarrow{f} Y_\bullet \xrightarrow{g} Z_\bullet$ , kedua pemetaan  $|g \circ f|$  dan  $|g| \circ |f|$  mempunyai lift komponen-demi-komponen yang sama, maka keunikan memberi

$$|g \circ f| = |g| \circ |f|.$$

Dengan demikian konstruksi itu funtorial.  $\square$

**Audit sumber 22.3.** Notes.tex baris 4608–4632 mengetik ulang pemetaan prahasil-bagi secara ambigu sebagai  $: =$  dan menyimpulkan funtorialitas hanya dari komposisi. Edisi menulis domain, indeks, dan relasi secara lengkap, lalu memeriksa identitas dan komposisi. Kuadrat Xy-pic sumber diganti oleh Diagram 22.2 yang menyatakan komutativitasnya secara linear.

Untuk Contoh 22.4, sumber menyatakan identifikasi geometrik standar

$$|C_\bullet| \cong \mathbb{R} \times S^1, \quad |T_\bullet| \cong S^1 \times S^1.$$

Di bawah identifikasi itu,  $|q|$  adalah

$$\exp \times \text{id}: \mathbb{R} \times S^1 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad \exp(t) = e^{2\pi i t}.$$

Sumber tidak membuktikan homeomorfisma silinder tersebut di rentang ini; edisi mempertahankannya sebagai fakta geometrik standar dan menguji data kombinatoriknya dalam Pemeriksaan Penguasaan 22.1.

Jika ruang topologis  $\Sigma$  ditriangulasi oleh  $\Sigma \cong |X_\bullet|$ , kita mungkin mencoba mendefinisikan  $H^n(\Sigma; R) := H^n(X_\bullet; R)$ . Ini definisi yang buruk untuk ruang tanpa triangulasi terpilih: belum ada jaminan bahwa pilihan triangulasi berbeda memberi modul yang sama, dan hanya pemetaan kontinu yang direalisasikan oleh pemetaan kombinatorik yang menghasilkan pemetaan kohomologi dengan cara ini.

**Catatan pinggir sumber.** Fungtorialitas modul kohomologi terhadap pemetaan permukaan kombinatorik akan tercakup oleh definisi yang diberikan kemudian. Catatan ini bukan klaim bahwa semua pemetaan kontinu sudah ditangani oleh model dua dimensi tersebut.

Kita juga tidak ingin membatasi topologi pada permukaan. Definisi berikut memperluas data kombinatorik ke semua dimensi.

## 22.2 Himpunan-Delta dan kerangka

**Definisi 22.2 (himpunan- $\Delta$ ).** Sebuah *himpunan- $\Delta$*  adalah barisan himpunan

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

yang elemennya disebut simpleks- $n$ , bersama *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n),$$

yang memenuhi identitas muka

$$d_i^{n-1} \circ d_j^n = d_{j-1}^{n-1} \circ d_i^n \quad (0 \leq i < j \leq n).$$

Superskrip boleh dihilangkan bila dimensinya dapat dibaca dari domain dan kodomain.

**Contoh 22.5 (simpleks kombinatorik  $\Delta[n]$ ).** Tuliskan

$$\mathbf{n} + \mathbf{1} := \{0, 1, \dots, n\}.$$

Simpleks kombinatorik  $\Delta[n]$  mempunyai

$$\Delta[n]_k = \begin{cases} \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}, & 0 \leq k \leq n, \\ \emptyset, & k > n, \end{cases}$$

di mana  $\binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}$  adalah himpunan semua subhimpunan beranggota  $k + 1$ . Khususnya,

$$\Delta[n]_0 = \mathbf{n} + \mathbf{1}, \quad \Delta[n]_n = \{\mathbf{n} + \mathbf{1}\}.$$

Setiap subhimpunan diberi urutan warisan dari  $0 < 1 < \dots < n$ . Pemetaan

$$d_i^k: \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1} \longrightarrow \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k}$$

menghapus elemen ke- $i$ , dengan indeks dimulai dari 0.

**Contoh 22.6 (batas simpleks kombinatorik).** Batas  $\partial\Delta[n]$  didefinisikan oleh

$$\partial\Delta[n]_k = \begin{cases} \Delta[n]_k, & k < n, \\ \emptyset, & k \geq n. \end{cases}$$

Jadi  $\partial\Delta[3]$  mempunyai simpul, sisi, dan segitiga, tetapi tidak mempunyai simpleks tiga dimensi yang mengisi batas itu.

Untuk setiap himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  dan  $m \geq 0$ ,  $m$ -kerangka  $\text{sk}_m X_\bullet$  diberikan oleh

$$(\text{sk}_m X_\bullet)_k = \begin{cases} X_k, & k \leq m, \\ \emptyset, & k > m. \end{cases}$$

Jika  $X_n \neq \emptyset$ , maka penerapan *face map* menunjukkan  $X_m \neq \emptyset$  untuk setiap  $0 \leq m < n$ . Himpunan- $\Delta$  takkosong disebut berdimensi  $n$  bila  $n$  adalah bilangan bulat terbesar dengan  $X_n \neq \emptyset$ , dan disebut berdimensi tak hingga bila  $X_n \neq \emptyset$  untuk bilangan  $n$  yang tak terbatas. Himpunan- $\Delta$  kosong tidak dimasukkan ke salah satu dari dua kasus itu; jika diperlukan, dimensinya dapat dikonvensikan sebagai  $-1$ .

Jika  $X_\bullet$  berdimensi  $n$  dan  $0 \leq m < n$ , atau bila ia berdimensi tak hingga, maka  $\text{sk}_m X_\bullet$  berdimensi  $m$ . Jadi  $\Delta[n]$  berdimensi  $n$  dan

$$\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$$

berdimensi  $n - 1$ . Permukaan kombinatorik dari Unit 20 adalah himpunan- $\Delta$  berdimensi paling tinggi dua.

**Audit sumber 22.4.** Notes.tex baris 4693–4695 menyebut objek berdimensi tak hingga bila tidak ada dimensi terbesar. Secara literal itu juga mencakup objek kosong, yang tidak mempunyai simpleks pada dimensi mana pun. Edisi membedakan kasus kosong dari kasus dimensi yang tak terbatas. Salah eja `defintitions` pada baris 4700 juga dinormalisasi dalam terjemahan.

## 22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi

**Definisi 22.3 (realisasi geometrik umum).** Realisasi geometrik sebuah himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  adalah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left( \bigsqcup_{n=0}^{\infty} \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i^n(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i \mathbf{v}),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad n \geq 1, \quad 0 \leq i \leq n.$$

**Definisi 22.4 (pemetaan himpunan- $\Delta$ ).** Sebuah pemetaan  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$  adalah barisan fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^n \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^n \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n).$$

Himpunan- $\Delta$  dan pemetaannya membentuk kategori  $\Delta\mathbf{Set}$ .

**Audit sumber 22.5.** Notes.tex baris 4708 dan 4714 tidak menyatakan tipe variabel pada relasi realisasi dan memakai simbol  $d_i^n$  yang sama untuk domain serta kodomain persamaan morfisma. Edisi memberi semua rentang indeks dan subskrip  $X, Y$ , sehingga kedua persamaan dapat diperiksa tipenya.

**Contoh 22.7 (inklusi kerangka dan kealamian).** Selalu ada inklusi

$$\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow X_\bullet,$$

dan untuk  $0 \leq m \leq \ell$  ada inklusi  $\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow \text{sk}_\ell X_\bullet$ .

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menaruh segitiga  $Xy$ -pic berikut di margin untuk menyatakan bahwa inklusi langsung sama dengan komposit dua inklusi. Hubungan itu dipusatkan di bawah agar urutan komposisinya terbaca.

**Diagram 22.3 (segitiga inklusi kerangka).** Untuk  $m \leq \ell$ , diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \hookrightarrow & \text{sk}_\ell X_\bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X_\bullet \end{array}$$

komutatif: panah diagonal adalah inklusi langsung dan sama dengan komposit panah mendatar lalu vertikal.

Inklusi kerangka juga alami. Untuk  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ , kuadrat berikut komutatif.

**Diagram 22.4 (kealamian kerangka).** Hubungannya ialah

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \xrightarrow{\text{sk}_m f} & \text{sk}_m Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\bullet & \xrightarrow{f} & Y_\bullet \end{array}$$

Kedua komposit pada setiap simpleks berdimensi paling tinggi  $m$  sama dengan  $f$ , dan pada derajat lebih tinggi domain kerangka kosong.

**Contoh 22.8 (pemetaan nama simpleks).** Untuk setiap  $x \in X_n$  terdapat pemetaan tunggal

$$\lceil x \rceil: \Delta[n] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak unik  $\mathbf{n} + \mathbf{1}$  ke  $x$ . Semua nilai pada muka yang lebih rendah dipaksa oleh identitas *face map*. Seperti pada Contoh 22.2, pemetaan nama ini tidak harus injektif.

Lebih umum, misalkan  $Y_n \subseteq X_n$  untuk semua  $n$  dan semua *face map*  $X_\bullet$  membatasi ke fungsi  $d_i^n: Y_n \rightarrow Y_{n-1}$ . Maka  $Y_\bullet$  adalah sub-himpunan- $\Delta$  dan terdapat inklusi  $Y_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$ . Jika  $X_\bullet$  berdimensi  $k$ , setiap pilihan  $Y_k \subseteq X_k$  menghasilkan sub-himpunan- $\Delta$  terkecil yang memuatnya: ambil semua citra muka di derajat  $k - 1$ , lalu semua muka dari citra itu, dan teruskan hingga derajat nol; pada derajat di atas  $k$  ambil himpunan kosong.

**Lema 22.2 (funktor realisasi geometrik).** Realisasi geometrik mendefinisikan functor

$$|- |: \Delta\text{Set} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

**Justifikasi.** Sumber tidak memberi bukti baru setelah pernyataan ini. Konstruksi dan bukti Lema 22.1 berlaku tanpa perubahan pada koproduk  $n = 0, 1, 2, \dots$ : gunakan  $\bigsqcup_{n \geq 0} (f_n \times \text{id}_{\Delta^n})$ , periksa relasi pada setiap  $n$ , lalu gunakan keunikan pemetaan hasil bagi untuk identitas dan komposisi. Dengan

demikian lema ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam, walaupun tidak ditambah lingkungan bukti sumber baru.

**Definisi 22.5 (triangulasi ruang topologis).** Triangulasi ruang topologis  $Z$  adalah himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  yang dilengkapi homeomorfisma

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Realisasi  $|X_\bullet|$  selalu ditriangulasi oleh  $X_\bullet$  bersama homeomorfisma identitas. Jika subruang  $Y \subseteq Z$  sudah ditriangulasi oleh  $Y_\bullet$ , dalam situasi yang baik triangulasi itu dapat diperluas dengan mencari  $X_\bullet$  yang memuat  $Y_\bullet$  sebagai sub-himpunan- $\Delta$ .

**Contoh 22.9 (simpleks topologis standar).** Simpleks topologis  $\Delta^n$  ditriangulasi oleh  $\Delta[n]$ . Untuk muka

$$S = \{j_0 < j_1 < \cdots < j_k\} \in \Delta[n]_k,$$

definisikan

$$\lambda_S: \Delta^k \longrightarrow \Delta^n, \quad (u_0, \dots, u_k) \longmapsto (w_0, \dots, w_n),$$

dengan  $w_{j_r} = u_r$  dan  $w_j = 0$  bila  $j \notin S$ . Pemetaan-pemetaan ini kompatibel dengan semua relasi muka dan menginduksi homeomorfisma kanonik

$$\Lambda_n: |\Delta[n]| \xrightarrow{\cong} \Delta^n.$$

Komponen yang diindeks muka puncak  $S = \mathbf{n} + \mathbf{1}$  adalah identitas pada  $\Delta^n$ ; semua komponen lain dilekatkan tepat ke muka batas yang sama.

**Audit sumber 22.6.** Notes.tex baris 4765–4766 menulis sumber pemetaan kanonik dengan  $\text{disc}(\Delta[k])$ , padahal komponen derajat  $k$  harus diindeks oleh  $\Delta[n]_k$ . Edisi menggantinya dengan pemetaan bertipe  $\lambda_S$  dan menyebut hasilnya homeomorfisma, bukan isomorfisma himpunan yang tidak bertipe.

## 22.4 Triangulasi prisma

Pertimbangkan  $I \times \Delta^2$ . Kedua ujung  $\{0\} \times \Delta^2$  dan  $\{1\} \times \Delta^2$  ditriangulasi oleh  $\Delta[2]$ . Namai simpul pada ujung pertama  $0, 1, 2$  dan simpul pada ujung kedua  $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ .

Ada himpunan- $\Delta$   $P_\bullet$  dengan tiga simpleks tiga dimensi berurutan

$$\begin{aligned} T_2 &= [0, 1, 2, \bar{2}], \\ T_1 &= [0, 1, \bar{1}, \bar{2}], \\ T_0 &= [0, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]. \end{aligned}$$

Simpleks dua dan satu dimensinya adalah semua subdaftar berurutan yang muncul dari ketiga daftar itu, dan simpleks nolnya adalah keenam simpul.

**Catatan pinggir sumber.** Gambar TikZ sumber ditempatkan dua sentimeter lebih tinggi di margin dan memakai proyeksi perspektif. Diagram berikut menggantinya dengan data insidensi yang tidak bergantung pada proyeksi.



**Diagram 22.5 (deskripsi semantik triangulasi prisma).** Prisma segitiga mempunyai simpul bawah  $0, 1, 2$  dan simpul atas  $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ . Ia dibagi menjadi tetrahedron  $T_2, T_1, T_0$  di atas. Irisan  $T_2 \cap T_1$  adalah muka  $[0, 1, \bar{2}]$ , irisan  $T_1 \cap T_0$  adalah muka  $[0, \bar{1}, \bar{2}]$ , dan irisan ketiganya adalah sisi  $[0, \bar{2}]$ . Muka bawah  $[0, 1, 2]$  dan muka atas  $[\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]$  tetap utuh. Garis yang tampak saling menyilang pada gambar perspektif sumber bukan simpul tambahan.

Secara umum,  $I \times \Delta^n$  mempunyai triangulasi dengan  $n + 1$  simpleks berdimensi  $n + 1$ . Untuk  $0 \leq r \leq n$ , muka puncaknya berlabel

$$P_r = [0, 1, \dots, r, \bar{r}, \overline{r+1}, \dots, \bar{n}].$$

Sumber menuliskan daftar itu dari  $r = n$  turun ke  $r = 0$ . Urutan  $n + 2$  simpul pada setiap  $P_r$  adalah urutan yang tampil, sedangkan semua simpleks dimensi lebih rendah diperoleh dengan menghapus satu atau beberapa elemen daftar melalui *face map*.

## 22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien

Untuk himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  dan gelanggang komutatif berunsur satu  $R$ , tuliskan  $R^{X_n}$  untuk modul **semua** fungsi  $X_n \rightarrow R$ . Jika  $X_n$  tak hingga, ini adalah produk salinan  $R$ , bukan jumlah langsung berpenyangga hingga. Definisikan diferensial berderajat naik

$$\dots \longrightarrow R^{X_n} \xrightarrow{\delta_n} R^{X_{n+1}} \longrightarrow \dots$$

dengan, untuk  $g: X_n \rightarrow R$ ,

$$\delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g \circ d_i^{n+1}: X_{n+1} \longrightarrow R.$$

**Audit sumber 22.7.** Notes.tex baris 4836 menjumlahkan hanya dari  $i = 0$  sampai  $n$ . Simpleks berdimensi  $n + 1$  mempunyai  $n + 2$  muka, sehingga batas atas yang benar ialah  $n + 1$ . Dengan batas sumber, bahkan  $\delta_0 g$  hanya memakai satu dari dua titik ujung sebuah sisi dan  $\delta_1 \delta_0$  tidak nol pada umumnya. Edisi memperbaiki batas dan menyelesaikan bukti yang ditinggalkan sebagai “Exercise!”.

**Lema 22.3.** Barisan di atas adalah kompleks:

$$\delta_{n+1} \circ \delta_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

**Bukti.** Ambil  $g \in R^{X_n}$  dan  $x \in X_{n+2}$ . Dengan rumus yang telah dikoreksi,

$$\begin{aligned} (\delta_{n+1} \delta_n g)(x) &= \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^{i+j} g(d_i^{n+1} d_j^{n+2} x) \\ &= \sum_{0 \leq i < j \leq n+2} \left[ (-1)^{i+j} g(d_i d_j x) + (-1)^{i+j-1} g(d_{j-1} d_i x) \right]. \end{aligned}$$

Pada baris kedua, setiap pasangan penghapusan muka dikumpulkan dalam dua urutan yang mungkin. Identitas himpunan- $\Delta$   $d_i d_j = d_{j-1} d_i$  untuk  $i < j$  membuat dua suku dalam setiap kurung sama besar dan berlawanan tanda. Semua suku berpasangan, sehingga jumlahnya nol.  $\square$

Kompleks ini dinotasikan

$$C^\bullet(X_\bullet; R)$$

dan disebut **kompleks korantai simpleksial** dari  $X_\bullet$ .

Untuk fungsi himpunan  $\alpha: A \rightarrow B$ , prakomposisi memberi pemetaan  $R$ -linear

$$\alpha^*: R^B \longrightarrow R^A, \quad g \longmapsto g \circ \alpha.$$

Jika  $\beta: B \rightarrow C$ , maka

$$\alpha^* \circ \beta^* = (\beta \circ \alpha)^*: R^C \longrightarrow R^A.$$

Jadi arah dan urutan komposisi berbalik. Secara kategoris, ini adalah functor

$$R^{(-)}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R,$$

dengan  $\text{op}$  menandakan kategori lawan.

**Lema 22.4 (functor korantai).** Terdapat functor kontravarian

$$C^\bullet(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Cplx}_R.$$

**Bukti.** Untuk  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ , prakomposisi memberi  $f_n^*: R^{Y_n} \rightarrow R^{X_n}$ . Jika  $g \in R^{Y_n}$  dan  $x \in X_{n+1}$ , maka

$$\begin{aligned} (\delta_{n,X} f_n^* g)(x) &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(f_n(d_{i,X}^{n+1} x)) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(d_{i,Y}^{n+1} (f_{n+1} x)) \\ &= (f_{n+1}^* \delta_{n,Y} g)(x). \end{aligned}$$

Jadi  $f^*$  adalah morfisma kompleks. Identitas dan komposisi mengikuti dari  $\text{id}^* = \text{id}$  dan  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ , sehingga arah functor memang berlawanan.  $\square$

**Definisi 22.6 (kohomologi himpunan- $\Delta$ ).** Modul kohomologi ke- $n$  dengan koefisien dalam  $R$  adalah

$$H^n(X_\bullet; R) := H^n(C^\bullet(X_\bullet; R)) = \frac{\ker \delta_n}{\text{im } \delta_{n-1}},$$

dengan  $\text{im } \delta_{-1} = 0$ . Untuk setiap  $n$ , konstruksi ini memberi functor

$$H^n(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R.$$

Karena  $R^\varnothing = 0$ , bila  $X_\bullet$  berdimensi  $n$  maka

$$H^k(X_\bullet; R) = 0 \quad (k > n).$$

Himpunan- $\Delta$  berdimensi tak hingga dapat mempunyai atau tidak mempunyai kohomologi tak nol dalam tak hingga banyak derajat.

Jika  $R$  Noetherian dan  $X_n$  berhingga, maka  $R^{X_n}$  adalah modul bebas berhingga dan  $\ker \delta_n$  terbangkit hingga; akibatnya  $H^n$  terbangkit hingga. Khususnya, himpunan- $\Delta$  berhingga mempunyai kohomologi terbangkit hingga untuk  $R = \mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$ , atau  $\mathbb{Z}/2$ .

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menyatakan versi lebih umum: cukup ada berhingga banyak simpleks pada dimensi  $n$ . Pernyataan itu benar untuk gelanggang Noetherian yang digunakan dalam kuliah. Tanpa hipotesis Noetherian, kernel submodul dari modul bebas berhingga tidak harus terbangkit hingga.

**Catatan 22.1 (gelanggang yang dipakai).** Dalam praktik, sumber hanya akan memakai  $R = \mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$ , dan  $\mathbb{Z}/2$ .

**Catatan 22.2 (perhitungan hingga dan tak hingga).** Jika sebuah himpunan- $\Delta$  berhingga dan semua *face map* diberikan secara eksplisit, menghitung kohomologinya adalah persoalan kombinatorika dan aljabar linear, meskipun pekerjaannya dapat besar. Untuk objek tak berhingga—baik berdimensi tak hingga maupun mempunyai tak hingga banyak simpleks pada suatu dimensi—aljabar linear berhingga tidak lagi cukup. Hal ini akan penting ketika kohomologi ruang topologis umum didefinisikan tanpa memilih himpunan- $\Delta$ .

Misalkan  $\alpha: R \rightarrow S$  adalah homomorfisma gelanggang. Untuk setiap himpunan  $A$ , komposisi pasca memberi pemetaan  $R$ -linear

$$R^A \longrightarrow S^A, \quad g \longmapsto \alpha \circ g,$$

di mana  $S^A$  dipandang sebagai modul- $R$  melalui  $\alpha$ . Penerapan pada setiap derajat kompleks **korantai simpleksial** menghasilkan lema berikut.

**Lema 22.5 (perubahan koefisien).** Homomorfisma gelanggang  $\alpha: R \rightarrow S$  menginduksi morfisma kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; S),$$

dan, untuk  $X_\bullet$  tetap, konstruksi ini funktorial dalam  $\alpha$ .

**Verifikasi.** Karena  $\alpha$  aditif,

$$\alpha \circ \delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i (\alpha \circ g) \circ d_i^{n+1} = \delta_n(\alpha \circ g).$$

Identitas dan komposisi homomorfisma gelanggang jelas dilestarikan. Dengan demikian diperoleh pemetaan perubahan koefisien

$$H^n(X_\bullet; R) \longrightarrow H^n(X_\bullet; S),$$

yang  $R$ -linear bila kodomain dipandang sebagai modul- $R$  melalui  $\alpha$ .

**Audit sumber 22.8.** Notes.tex baris 4879–4880 menghilangkan hipotesis Noetherian dari klaim keterbangkitan hingga. Baris 4899 keliru menyebut  $C^\bullet(X_\bullet; R)$  sebagai kompleks korantai *singular*; kompleks yang baru didefinisikan adalah kompleks korantai simpleksial. Edisi memperbaiki keduanya dan mempertahankan semantik  $R^A$  sebagai semua fungsi, yakni produk bila  $A$  tak hingga.

**Contoh 22.10 (dari bilangan bulat ke bilangan real).** Inklusi  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$  memberi pemetaan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{R}).$$

Jika  $X_\bullet$  berhingga, domain adalah grup abelian terbangkit hingga, kernel pemetaan ini tepat subgrup torsinya, dan citra bagian bebasnya adalah kisi penuh di ruang vektor real  $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$ . Tanpa hipotesis

keterhinggaan, pemetaan perubahan koefisien tetap ada, tetapi pernyataan kisi dan identifikasi kernel itu tidak dinyatakan di sini.

**Audit sumber 22.9.** Notes.tex baris 4911–4916 menyatakan klaim kernel dan kisi untuk setiap himpunan- $\Delta$ . Argumen standar memakai kompleks korantai bebas berhingga dan struktur grup abelian terbangkit hingga. Edisi membatasi kesimpulan itu pada  $X_\bullet$  berhingga; pada kasus umum hanya pemetaan alaminya yang dipertahankan tanpa klaim kisi.

**Contoh 22.11 (reduksi modulo prima).** Untuk prima  $p$ , proyeksi  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p = \mathbb{F}_p$  memberi

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{F}_p).$$

Kodomain adalah ruang vektor atas  $\mathbb{F}_p$ . Setiap kelas torsi yang ordenya relatif prima terhadap  $p$  dipetakan ke nol. Pernyataan ini tidak mengatakan bahwa semua torsi- $p$  pasti terdeteksi; kohomologi modulo  $p$  juga dapat mempunyai kelas tambahan.

**Catatan 22.3 (bilangan Betti dan koefisien torsi).** Sumber mencatat bahwa pada masa awal topologi aljabar, perhatian banyak diberikan pada kompleks hingga. Dimensi ruang vektor  $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$  disebut **bilangan Betti**, sedangkan orde faktor siklik dalam  $H^n(X_\bullet; \mathbb{Z})_{\text{tors}}$  disebut **koefisien torsi**. Angka-angka itu mengemas informasi numerik—bilangan Betti khususnya memasuki karakteristik Euler—tetapi tidak membawa pemetaan yang diinduksi secara functorial. Sumber mengaitkan pergeseran penekanan menuju invarian yang sendiri merupakan objek aljabar dengan Emmy Noether dan matematikawan lain pada dasawarsa 1920-an.

**Audit sumber 22.10.** Edisi menormalkan salah eja atau tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4512, 4529, 4532, 4598, 4700, 4747, 4765, 4815, 4887, dan 4890 (`map`, `cyclicly`, `singe`, `defintion`, `defintitions`, `relisation`, `combinatrial`, `visualised`, `calulate`, dan `an` sebelum  $\Delta$ -set) tanpa mengubah urutan sumber.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 22: pemetaan dan realisasi, data silinder tak hingga, simpleks serta kerangka, triangulasi prisma, diferensial korantai, kontravariansi, dan perubahan koefisien.

**Pemeriksaan Penguasaan 22.1 (silinder menuju torus).** Untuk tabel *face map* Contoh 22.4, periksa ketiga identitas muka pada  $f_{1i}$  dan  $f_{2i}$ . Kemudian buktikan bahwa  $q(v_i) = v$ ,  $q(e_{ai}) = e_a$ , dan  $q(f_{bi}) = f_b$  mendefinisikan pemetaan ke torus kombinatorik Unit 20.

**Petunjuk.** Gunakan tiga identitas permukaan dari Unit 20. Untuk  $f_{2i}$ , ingat bahwa muka tengahnya adalah  $e_{1,i+1}$ . Setelah itu bandingkan setiap baris tabel muka dengan baris  $f_1, f_2$  pada torus.

**Solusi Pemeriksaan 22.1.** Untuk  $f_{1i}$ , tiga identitas memberi

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{1i}) &= d_0(e_{2i}) = v_{i+1} = d_1(e_{3i}) = d_1 d_0(f_{1i}), \\ d_0 d_1(f_{1i}) &= d_0(e_{1i}) = v_i = d_0(e_{3i}) = d_0 d_0(f_{1i}), \\ d_1 d_2(f_{1i}) &= d_1(e_{2i}) = v_i = d_1(e_{1i}) = d_1 d_1(f_{1i}). \end{aligned}$$

Untuk  $f_{2i}$ ,

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{2i}) &= d_0(e_{3i}) = v_i = d_1(e_{2i}) = d_1 d_0(f_{2i}), \\ d_0 d_1(f_{2i}) &= d_0(e_{1,i+1}) = v_{i+1} = d_0(e_{2i}) = d_0 d_0(f_{2i}), \\ d_1 d_2(f_{2i}) &= d_1(e_{3i}) = v_{i+1} = d_1(e_{1,i+1}) = d_1 d_1(f_{2i}). \end{aligned}$$

Jadi  $C_\bullet$  adalah permukaan kombinatorik. Pada derajat satu, kedua titik ujung setiap  $e_{ai}$  dipetakan ke  $v$ , sama dengan kedua titik ujung  $e_a$ . Pada derajat dua, tabel muka menjadi

$$f_1 \mapsto (e_3, e_1, e_2), \quad f_2 \mapsto (e_2, e_1, e_3),$$

tepat seperti tabel torus. Maka  $q$  komutatif dengan semua *face map* dan merupakan pemetaan permukaan kombinatorik. Lema 22.1 menghasilkan pemetaan kontinu  $|q|$ ; di bawah model geometrik standar, koordinat strip  $\mathbb{R}$  direduksi modulo  $\mathbb{Z}$ , sehingga  $|q| = \exp \times \text{id}$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 22.2 (simpleks, batas, dan pemetaan nama).** Hitung banyak simpleks pada setiap derajat  $\Delta[3]$  dan  $\partial\Delta[3]$ . Untuk  $x \in X_3$ , bangun  $\lceil x \rceil: \Delta[3] \rightarrow X_\bullet$  dan jelaskan kapan pemetaan itu gagal menjadi injektif.

**Petunjuk.** Gunakan  $\binom{4}{k+1}$ . Nilai pemetaan nama pada subhimpunan  $\{j_0 < \dots < j_k\}$  diperoleh dengan menghapus dari  $x$  semua indeks yang tidak muncul, dalam urutan yang konsisten dengan identitas muka.

**Solusi Pemeriksaan 22.2.** Karena  $|\Delta[3]_k| = \binom{4}{k+1}$  untuk  $0 \leq k \leq 3$ , jumlahnya adalah

| $k$                     | 0 | 1 | 2 | 3 | $k > 3$ |
|-------------------------|---|---|---|---|---------|
| $ \Delta[3]_k $         | 4 | 6 | 4 | 1 | 0,      |
| $ \partial\Delta[3]_k $ | 4 | 6 | 4 | 0 | 0.      |

Tetapkan muka puncak ke  $x$ . Untuk setiap muka kodimensi satu, syarat komutativitas memaksa nilainya menjadi  $d_i(x)$ ; pada kodimensi dua nilainya menjadi komposit dua *face map*, dan seterusnya. Identitas muka menjamin bahwa dua urutan penghapusan yang menghasilkan subhimpunan sama memberi hasil yang sama. Karena itu pemetaan nama ada dan tunggal.

Namun dua muka berbeda dari  $x$  dapat sama, misalnya  $d_i(x) = d_j(x)$  untuk  $i \neq j$ , atau identifikasi dapat terjadi pada derajat lebih rendah. Dalam keadaan itu dua simpleks berbeda pada  $\Delta[3]$  memiliki citra sama, sehingga  $\lceil x \rceil$  tidak injektif. Jadi kata “nama” lebih tepat daripada “inklusi” tanpa hipotesis tambahan.

**Pemeriksaan Penguasaan 22.3 (mengapa tiga tetrahedron mengisi prisma).** Petakan simpul  $j$  ke  $(0, e_j)$  dan  $\bar{j}$  ke  $(1, e_j)$  dalam  $I \times \Delta^2$ . Buktikan bahwa citra afin  $T_2, T_1, T_0$  menutupi prisma, dan tentukan irisan berpasangannya.

**Petunjuk.** Untuk  $(t; x_0, x_1, x_2)$  dengan  $x_0 + x_1 + x_2 = 1$ , bandingkan  $t$  berturut-turut dengan  $x_2$  dan  $x_1 + x_2$ . Citra  $T_r$  dicirikan oleh  $\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j \geq r} x_j$ .

**Solusi Pemeriksaan 22.3.** Pada  $T_r$ , tulis koefisien barisentris simpul bawah sebagai  $a_j$  untuk  $j \leq r$  dan simpul atas sebagai  $b_j$  untuk  $j \geq r$ . Pemetaan afin memberi

$$t = \sum_{j \geq r} b_j, \quad x_j = \begin{cases} a_j, & j < r, \\ a_r + b_r, & j = r, \\ b_j, & j > r. \end{cases}$$

Koefisien taknegatif seperti itu ada tepat bila

$$\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j \geq r} x_j.$$

Untuk  $n = 2$ , ketiga selang itu adalah

$$0 \leq t \leq x_2, \quad x_2 \leq t \leq x_1 + x_2, \quad x_1 + x_2 \leq t \leq 1.$$

Selang-selang tersebut menutupi  $[0, 1]$  untuk setiap titik  $(x_0, x_1, x_2) \in \Delta^2$ , maka ketiga tetrahedron menutupi prisma. Kesamaan  $t = x_2$  memberi muka bersama  $T_2 \cap T_1 = [0, 1, \bar{2}]$ , sedangkan  $t = x_1 + x_2$  memberi  $T_1 \cap T_0 = [0, \bar{1}, \bar{2}]$ . Irisan  $T_2 \cap T_0 = [0, \bar{2}]$  adalah sisi yang juga menjadi irisan ketiganya. Jadi pelekatan terjadi sepanjang muka penuh dan benar-benar merupakan triangulasi.

**Pemeriksaan Penguasaan 22.4 (diferensial pada satu segitiga).** Untuk  $\Delta[2]$ , tulis  $\delta_0: R^{X_0} \rightarrow R^{X_1}$  dan  $\delta_1: R^{X_1} \rightarrow R^{X_2}$  secara eksplisit, lalu verifikasi  $\delta_1 \delta_0 = 0$ . Jelaskan mengapa batas atas  $n + 1$  pada rumus umum tidak dapat diganti oleh  $n$ .

**Petunjuk.** Orientasikan sisi  $[a, b]$  dengan  $a < b$ . Muka segitiga  $[0, 1, 2]$  adalah  $[1, 2]$ ,  $[0, 2]$ , dan  $[0, 1]$  dengan tanda berganti.

**Solusi Pemeriksaan 22.4.** Untuk  $g \in R^{X_0}$ ,

$$(\delta_0 g)([a, b]) = g(b) - g(a),$$

karena  $d_0[a, b] = [b]$  dan  $d_1[a, b] = [a]$ . Untuk  $h \in R^{X_1}$ ,

$$(\delta_1 h)([0, 1, 2]) = h([1, 2]) - h([0, 2]) + h([0, 1]).$$

Karena itu

$$\begin{aligned} (\delta_1 \delta_0 g)([0, 1, 2]) &= (g(2) - g(1)) - (g(2) - g(0)) + (g(1) - g(0)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada derajat nol, simpleks satu dimensi mempunyai dua *face map*  $d_0, d_1$ . Jumlah sampai  $n = 0$  hanya akan memberi  $g \circ d_0$ , bukan selisih titik ujung. Jadi ia bukan diferensial graf yang telah dipakai dan komposisi berikutnya tidak akan mengalami pembatalan berpasangan.

**Pemeriksaan Penguasaan 22.5 (kontravariansi pada poligon).** Misalkan  $P_m$  adalah poligon dengan  $m \geq 2$  sisi yang semuanya berorientasi siklik, dan  $c: P_m \rightarrow L_\bullet$  mengirim semua simpul ke satu simpul serta semua sisi ke satu gelang. Hitung pemetaan

$$c^*: H^0(L_\bullet; R) \rightarrow H^0(P_m; R), \quad c^*: H^1(L_\bullet; R) \rightarrow H^1(P_m; R).$$

**Petunjuk.** Pada korantai derajat nol dan satu, prakomposisi mengirim satu nilai ke fungsi konstan pada  $m$  simpul atau  $m$  sisi. Identifikasikan  $H^1(P_m; R)$  melalui jumlah nilai pada seluruh sisi berorientasi.

**Solusi Pemeriksaan 22.5.** Untuk  $L_\bullet$ , kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga  $H^0(L; R) \cong R \cong H^1(L; R)$ . Untuk  $P_m$ , kernel diferensial insidensi pada derajat nol terdiri atas fungsi konstan, jadi  $H^0(P_m; R) \cong R$ . Prakomposisi oleh  $c_0$  mengirim  $a \in R$  ke fungsi konstan bernilai  $a$ , sehingga pemetaan pada  $H^0$  adalah identitas di bawah identifikasi tersebut.

Pada derajat satu,  $c_1^*$  mengirim  $b \in R$  ke vektor konstan  $(b, \dots, b) \in R^m$ . Fungsi

$$\sigma: R^m \longrightarrow R, \quad (y_0, \dots, y_{m-1}) \longmapsto \sum_{j=0}^{m-1} y_j$$

lenyap pada citra diferensial insidensi karena jumlahnya berteleskop, dan menginduksi isomorfisma  $H^1(P_m; R) \cong R$ . Maka

$$\sigma(c_1^*b) = mb.$$

Jadi pemetaan pada  $H^1$  adalah perkalian dengan  $m$ . Arah pemetaan kohomologi berlawanan dengan  $c$ , sesuai functor  $H^1(-; R)$  yang kontravarian.

**Pemeriksaan Penguasaan 22.6 (perubahan koefisien dan hipotesis hingga).** Misalkan  $X_\bullet$  berhingga dan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^b \oplus T$$

dengan  $T$  berhingga. Tentukan kernel dan citra pemetaan ke koefisien real. Kemudian buktikan bahwa reduksi modulo prima  $p$  membunuh bagian torsi yang ordenya relatif prima terhadap  $p$ , dan jelaskan mengapa kesimpulan “kisi” memerlukan hipotesis keterhinggaan.

**Petunjuk.** Untuk kompleks korantai bebas berhingga, perluasan skalar ke  $\mathbb{R}$  bersifat datar. Untuk torsi- $q$  dengan  $q$  relatif prima terhadap  $p$ , gunakan identitas Bézout pada grup aditif ruang vektor  $\mathbb{F}_p$ , yang dibunuh oleh  $p$ .

**Solusi Pemeriksaan 22.6.** Karena setiap grup korantai integral berderajat hingga bebas dengan rank berhingga dan  $\mathbb{R}$  datar atas  $\mathbb{Z}$ ,

$$H^n(X; \mathbb{R}) \cong H^n(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^b.$$

Pemetaan perubahan koefisien adalah  $x \mapsto x \otimes 1$ . Ia membunuh tepat  $T$  dan mengirim  $\mathbb{Z}^b$  ke kisi standar  $\mathbb{Z}^b \subset \mathbb{R}^b$ . Jadi kernelnya  $T$  dan citranya kisi penuh.

Sekarang ambil kelas  $x$  berorde  $q^r$  dengan  $\gcd(q, p) = 1$ , dan tulis  $\bar{x}$  untuk citranya di grup aditif  $H^n(X; \mathbb{F}_p)$ . Kita mempunyai

$$q^r \bar{x} = 0, \quad p \bar{x} = 0.$$

Ada  $a, b \in \mathbb{Z}$  dengan  $aq^r + bp = 1$ , sehingga

$$\bar{x} = (aq^r + bp)\bar{x} = 0.$$

Argumen ini tidak menyatakan apa yang terjadi pada torsi- $p$ , dan tidak menghitung kelas modulo  $p$  yang mungkin datang dari derajat berikutnya. Terakhir, bila  $X_\bullet$  tak hingga, grup kohomologi integral dapat tidak terbangkit hingga dan citra di ruang vektor real tidak perlu merupakan kisi diskret ber-rank hingga. Karena itu kesimpulan kisi pada Contoh 22.10 memang memerlukan hipotesis keterhinggaan.

**Batas ke Unit 23.** Notes.tex baris 4939 memulai Kuliah 23 dengan kembali ke functorialitas terhadap pemetaan himpunan- $\Delta$  dan pemetaan nama  $\lceil x \rceil$ . Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Cursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4939.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4939–5112](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 174 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 9.776 byte dan SHA-256-nya adalah `c7256a45621ad7a435277867298e4aeb8eb584dfce066cdac3b48c4ee0e0e3f4`. Kuliah 24

dimulai pada Notes.tex baris 5113 di dalam contoh yang dibuka pada baris 5076; karena itu unit ini menerjemahkan contoh tersebut hanya sampai baris 5111 dan menandainya secara eksplisit sebagai berlanjut. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan enam catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua diagram Xy-pic ditulis ulang sebagai diagram semantik terpusat. Contoh batas tetrahedron juga dilengkapi tabel simpleks dan deskripsi ketetangaan yang dapat dibaca tanpa mengandalkan letak visual, warna, atau ketebalan garis.

Rentang sumber memuat tepat satu catatan, satu lema, satu akibat, dua contoh (contoh kedua berlanjut ke Kuliah 24), dua lingkungan `enumerate` dengan enam butir seluruhnya, enam catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu rujukan silang, sembilan tampilan `\[...\]`, dan satu `align*`. Tidak ada definisi, bukti formal, latihan sumber, konstruksi, label, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include` pada rentang ini.

Edisi memperbaiki kekeliruan tipe dan indeks pada pemetaan evaluasi, menyatakan augmentasi hanya pada komponen derajat nol, dan menulis funktorialitas berarah kontravarian. Salah ketik  $R^Q \oplus R^Q$  diperbaiki menjadi  $R^P \oplus R^Q$ , sedangkan kompleks ditulis dengan gradasi kohomologis. Untuk gabungan saling lepas tak hingga, produk dan hipotesis teori himpunannya dinyatakan secara tepat. Uraian batas tetrahedron dibatasi pada subhimpunan wajar takkosong dan derajat  $0 \leq n \leq 2$ . Klaim eksaknya barisan perekatan dibuktikan lengkap, termasuk perekatan fungsi, surjektivitas, dan kompatibilitas diferensial. Pada contoh hasil bagi, simbol  $A$  digunakan secara konsisten, kasus  $A \neq \emptyset$  dibedakan dari  $A = \emptyset$ , dan  $q^*$  dibatasi secara tepat dari fungsi tereduksi menuju kernel restriksi.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 23 Kuliah 23

### 23.1 Pemetaan nama dan evaluasi korantai

Kita kembali ke funktorialitas terhadap pemetaan himpunan- $\Delta$ . Untuk  $x \in X_n$ , dengan  $X_\bullet$  sebuah himpunan- $\Delta$ , [Contoh 22.8](#) memberi pemetaan nama

$$\lceil x \rceil: \Delta[n] \longrightarrow X_\bullet.$$

Karena kompleks korantai simpleksial bersifat kontravarian, pemetaan itu menginduksi bagian diagram kompleks di sekitar derajat  $n$  berikut.

**Diagram 23.1 (evaluasi yang berasal dari pemetaan nama).** Kuadrat komutatifnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & R^{X_n} & \xrightarrow{\delta_{X_n}^n} & R^{X_{n+1}} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & R^{\Delta[n]_n} & \xrightarrow{\delta_{\Delta[n]}^n} & R^{\Delta[n]_{n+1}} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Panah vertikal kiri adalah  $\lceil x \rceil_n^*: R^{X_n} \rightarrow R^{\Delta[n]_n}$ , sedangkan panah vertikal kanan adalah

$$\lceil x \rceil_{n+1}^*: R^{X_{n+1}} \longrightarrow R^{\Delta[n]_{n+1}}.$$



Kedua lintasan dari  $R^{X_n}$  ke  $R^{\Delta[n]_{n+1}}$  sama. Karena  $\Delta[n]_n$  adalah himpunan satu anggota dan  $\Delta[n]_{n+1} = \emptyset$ , baris bawah di dua derajat itu ialah  $R \rightarrow 0$ . Posisi panah pada gambar tidak membawa informasi tambahan.

Dengan identifikasi

$$R^{\Delta[n]_n} \cong R^{\{\mathbf{n}+1\}} \cong R, \quad R^{\Delta[n]_{n+1}} = R^\emptyset = 0,$$

komponen derajat- $n$  dari pemetaan korantai ialah pemetaan  $R$ -linear

$$C^n(X_\bullet; R) = R^{X_n} \longrightarrow R, \quad g \longmapsto g(x).$$

Jadi pemetaan itu tepat evaluasi pada simpleks  $x \in X_n$ .

**Audit sumber 23.1.** Notes.tex baris 4950 menulis  $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_{n+1}}$ , padahal definisi dan diagramnya memberi  $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_n}$ . Edisi memperbaiki indeks tersebut dan mengetik kedua pemetaan vertikal sebagai komponen prakomposisi dari pemetaan nama.

Kasus penting diperoleh dengan memilih titik basis  $x \in X_0$ .

**Catatan pinggir sumber.** Dalam penafsiran geometrik yang dimaksud, simpleks nol terpilih ini memang merupakan sebuah titik.

Pemetaan bertitik  $\Delta[0] \rightarrow X_\bullet$  menginduksi morfisma kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(\Delta[0]; R).$$

Kodomainnya adalah kompleks

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

dan komponen derajat nolnya adalah evaluasi  $R^{X_0} \rightarrow R$ ,  $g \mapsto g(x)$ ; komponen pada setiap derajat positif menuju modul nol. Setelah mengambil kohomologi, kita memperoleh pemetaan  $R$ -linear

$$\varepsilon_x: H^0(X_\bullet; R) \longrightarrow R.$$

Pemetaan seperti ini disebut **augmentasi** modul- $R$ , dan pasangan  $(H^0(X_\bullet; R), \varepsilon_x)$  disebut modul- $R$  teraugmentasi.

Arahnya harus diperhatikan. Jika

$$f: (X_\bullet, x) \longrightarrow (Y_\bullet, y)$$

adalah pemetaan himpunan- $\Delta$  yang mempertahankan titik basis,  $f_0(x) = y$ , maka kontravariansi memberi

$$f^*: H^0(Y_\bullet; R) \longrightarrow H^0(X_\bullet; R), \quad \varepsilon_x \circ f^* = \varepsilon_y.$$

Dengan demikian

$$(X_\bullet, x) \longmapsto (H^0(X_\bullet; R), \varepsilon_x)$$

adalah functor kontravarian dari himpunan- $\Delta$  bertitik ke modul- $R$  teraugmentasi. Struktur geometrik tambahan berupa pilihan titik basis tercermin pada augmentasi itu.

**Audit sumber 23.2.** Notes.tex baris 4954 menyamakan seluruh kompleks  $C^\bullet(X_\bullet; R)$  dengan  $R^{X_0}$ , yang hanya merupakan komponen derajat nolnya. Baris 4958 tidak menyatakan arah functorialitas. Edisi mengetik komponen derajat nol dan positif secara terpisah serta menulis persamaan augmentasi yang menunjukkan arah kontravarian.

**Catatan 23.1 (peran sementara himpunan- $\Delta$ ).** Pada tahap ini, himpunan- $\Delta$  dan kohomologinya belum dipakai untuk mendefinisikan atau menghitung kohomologi ruang topologis umum. Alat yang sedang dikembangkan akan berguna ketika kita sampai pada tujuan itu. Untuk sementara, kita tetap berfokus pada himpunan- $\Delta$  dan kompleks yang terkait dengannya.

## 23.2 Gabungan saling lepas dan produk

Hasil umum apa yang membantu menghitung kohomologi himpunan- $\Delta$ ? Seperti untuk ruang topologis, kita mulai dari cara paling sederhana membangun objek baru dari objek lama: gabungan saling lepas. Kita memerlukan empat pengamatan.

1. Untuk himpunan  $P, Q$  dan gelanggang  $R$ , pembatasan memberi isomorfisma alami modul- $R$

$$R^{P \sqcup Q} \xrightarrow{\cong} R^P \oplus R^Q, \quad g \mapsto (g|_P, g|_Q).$$

**Catatan pinggir sumber, diperjelas.** Untuk sebuah keluarga terindeks himpunan  $(P_\alpha)_{\alpha \in I}$ , bentuk umumnya adalah

$$R^{\bigsqcup_{\alpha \in I} P_\alpha} \cong \prod_{\alpha \in I} R^{P_\alpha},$$

yaitu produk, bukan jumlah langsung, bila  $I$  tak hingga.

2. Dari himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  dan  $Y_\bullet$  kita membentuk  $X_\bullet \sqcup Y_\bullet$  secara derajat demi derajat:

$$(X_\bullet \sqcup Y_\bullet)_n = X_n \sqcup Y_n.$$

3. Dari kompleks **korantai** modul- $R$   $(A^\bullet, \delta_A)$  dan  $(B^\bullet, \delta_B)$  kita membentuk jumlah langsung

$$\cdots \longrightarrow A^n \oplus B^n \xrightarrow{\delta_A^n \oplus \delta_B^n} A^{n+1} \oplus B^{n+1} \longrightarrow \cdots.$$

Notasi superskrip menegaskan bahwa diferensial menaikkan derajat.

4. Untuk jumlah langsung kompleks tersebut terdapat isomorfisma alami

$$H^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) \xrightarrow{\cong} H^n(A^\bullet) \oplus H^n(B^\bullet).$$

Penggabungan keempat bahan ini memberi hasil berikut.

**Lema 23.1 (korantai gabungan saling lepas).** Terdapat isomorfisma alami kompleks modul- $R$

$$C^\bullet(X_\bullet \sqcup Y_\bullet; R) \xrightarrow{\cong} C^\bullet(X_\bullet; R) \oplus C^\bullet(Y_\bullet; R).$$

Pada derajat  $n$ , isomorfisma itu membatasi sebuah fungsi pada dua komponen. Ia komutatif dengan diferensial karena setiap *face map* pada gabungan saling lepas melestarikan komponennya.

**Bukti.** Pada derajat  $n$ , definisikan

$$\rho_n: R^{X_n \sqcup Y_n} \longrightarrow R^{X_n} \oplus R^{Y_n}, \quad g \longmapsto (g|_{X_n}, g|_{Y_n}).$$

Pemetaan baliknya merekatkan  $(f, h)$  menjadi fungsi yang bernilai  $f$  pada  $X_n$  dan  $h$  pada  $Y_n$ ; kedua komponen saling lepas, sehingga fungsi ini terdefinisi secara unik. Setiap *face map* mempertahankan komponen  $X$  atau  $Y$ . Karena itu pembatasan sebelum atau sesudah menerapkan jumlah bertanda *face map* memberi hasil yang sama:

$$\rho_{n+1} \delta_{X \sqcup Y}^n = (\delta_X^n \oplus \delta_Y^n) \rho_n.$$

Jadi  $(\rho_n)_n$  adalah isomorfisma kompleks. Rumus pembatasan juga komutatif dengan pemetaan pada  $X$  dan  $Y$ , sehingga isomorfisma ini natural.

**Akibat 23.1 (kohomologi gabungan saling lepas).** Untuk  $n = 0, 1, 2, \dots$  terdapat isomorfisma alami modul- $R$

$$H^n(X_\bullet \sqcup Y_\bullet; R) \xrightarrow{\cong} H^n(X_\bullet; R) \oplus H^n(Y_\bullet; R).$$

**Bukti.** Untuk diferensial komponen  $\delta_A \oplus \delta_B$ , kernel dan citra dihitung per komponen:

$$Z^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) = Z^n(A^\bullet) \oplus Z^n(B^\bullet), \quad B^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) = B^n(A^\bullet) \oplus B^n(B^\bullet).$$

Mengambil hasil bagi kosiklus oleh kobatas lalu memberi

$$\frac{Z^n(A) \oplus Z^n(B)}{B^n(A) \oplus B^n(B)} \cong H^n(A) \oplus H^n(B).$$

Terapkan ini pada isomorfisma kompleks dalam Lema 23.1. Kealamian diwarisi dari pembatasan komponen pada bukti lema tersebut.

**Catatan pinggir sumber, dengan syarat yang dinyatakan.** Untuk keluarga himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet^\alpha)_{\alpha \in I}$  yang diindeks oleh sebuah himpunan, korantai gabungan saling lepas adalah produk kompleks:

$$C^\bullet \left( \bigsqcup_{\alpha \in I} X_\bullet^\alpha; R \right) \cong \prod_{\alpha \in I} C^\bullet(X_\bullet^\alpha; R).$$

Dalam teori himpunan ZFC biasa, produk terindeks himpunan di kategori  $R\text{-Mod}$  adalah eksak: pilihan praimaj untuk keluarga pemetaan surjektif memakai aksioma pilihan. Karena itu

$$H^n \left( \prod_\alpha C_\alpha^\bullet \right) \cong \prod_\alpha H^n(C_\alpha^\bullet).$$

Tanpa prinsip pilihan yang memadai, langkah surjektivitas produk tidak boleh dianggap otomatis.

**Audit sumber 23.3.** Notes.tex baris 4975 salah menulis  $R^{P \sqcup Q} \cong R^Q \oplus R^Q$ ; faktor pertama seharusnya  $R^P$ . Baris 4980–4985 memakai notasi subskrip untuk kompleks yang diferensialnya menaikkan derajat; edisi menggunakan gradasi kohomologis. Baris 5004 salah menulis  $H^\wedge(\cdot)$ , yang diperbaiki menjadi  $H^n$ . Klaim produk tak hingga pada catatan pinggir baris 5002 dibatasi pada keluarga terindeks himpunan di  $R\text{-Mod}$  dan dinyatakan dalam ZFC, tempat produk bersifat eksak.

Untuk grupoid fundamental kita sebelumnya mempunyai

$$\Pi_1(X \sqcup Y) \simeq \Pi_1(X) \sqcup \Pi_1(Y).$$

Demikian pula, perhitungan kohomologi di atas dapat direduksi ke himpunan- $\Delta$  yang bukan gabungan saling lepas objek-objek yang lebih kecil. Perlu dicatat bahwa Lema 23.1 sungguh lebih kuat daripada Akibat 23.1: dua kompleks dapat mempunyai modul kohomologi yang isomorfik tanpa kompleks itu sendiri isomorfik.

### 23.3 Perekatan dua sub-himpunan- $\Delta$

Sesudah menghitung grupoid fundamental gabungan saling lepas, langkah berikutnya dahulu ialah menghitung grupoid fundamental sebuah perekatan ruang  $X = U \cup V$  dari lingkungan  $U, V \subseteq X$ . Secara lebih tepat, kita mengambil informasi tentang  $\Pi_1(X)$  dari  $\Pi_1(U)$ ,  $\Pi_1(V)$ , dan  $\Pi_1(U \cap V)$ . Untuk kohomologi keadaan tidak sesederhana itu, bahkan sebelum memperhitungkan bahwa kita bekerja dengan himpunan- $\Delta$ . Dua contoh berikut memotivasi alat utama yang akan dikembangkan.

**Contoh 23.1 (menutupi batas tetrahedron dengan dua cakram).** Pertimbangkan permukaan kombinatorik  $X_\bullet = \partial\Delta[3]$  dengan simpul  $0, 1, 2, 3$ . Simpleksnya adalah **subhimpunan wajar takkosong** dari  $\{0, 1, 2, 3\}$ : simpleks- $n$  adalah subhimpunan beranggota  $n+1$  hanya untuk  $0 \leq n \leq 2$ . Tidak ada simpleks-3, karena tetrahedron bagian dalam tidak termasuk batas.

Definisikan dua sub-himpunan- $\Delta$   $U_\bullet$  dan  $V_\bullet$  sebagai berikut.

1.  $U_\bullet$  mempunyai keempat simpul, dua simpleks-2  $\{0, 1, 2\}$  dan  $\{0, 1, 3\}$ , serta semua sisi  $X_\bullet$  kecuali  $\{2, 3\}$ .
2.  $V_\bullet$  juga mempunyai keempat simpul, dua simpleks-2  $\{1, 2, 3\}$  dan  $\{0, 2, 3\}$ , serta semua sisi kecuali  $\{0, 1\}$ .

**Catatan pinggir sumber.** Irisan  $U_\bullet \cap V_\bullet$  didefinisikan derajat demi derajat oleh  $(U_\bullet \cap V_\bullet)_n = U_n \cap V_n \subseteq X_n$ .

Tabel berikut mencatat seluruh simpleks dan sekaligus menggantikan kebutuhan akan gambar tetrahedron yang bergantung pada posisi visual.

|  | Derajat | $X = \partial\Delta[3]$  | $U$                  | $V$                  | $W = U \cap V$   |
|--|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|  | 0       | $0, 1, 2, 3$             | $0, 1, 2, 3$         | $0, 1, 2, 3$         | $0, 1, 2, 3$     |
|  | 1       | $01, 02, 03, 12, 13, 23$ | $01, 02, 03, 12, 13$ | $02, 03, 12, 13, 23$ | $02, 03, 12, 13$ |
|  | 2       | $012, 013, 023, 123$     | $012, 013$           | $023, 123$           | $\emptyset$      |

Setiap sisi diarahkan dari label yang lebih kecil ke label yang lebih besar. Kedua segitiga  $U$  bertemu pada sisi 01; kedua segitiga  $V$  bertemu pada sisi 23. Irisan  $W$  adalah graf dengan siklus tak berarah

$$0 - 2 - 1 - 3 - 0,$$

yang menggunakan sisi 02, 12, 13, 03. Dengan demikian jumlah simpleks per derajat adalah

$$X : (4, 6, 4), \quad U : (4, 5, 2), \quad V : (4, 5, 2), \quad W : (4, 4, 0).$$

**Catatan pinggir sumber.** Realisasi geometrik graf irisan  $W_\bullet$  homeomorfik dengan sebuah lingkaran.

Kita mengetahui, atau setidaknya menduga dari model standar, kohomologi  $U_\bullet$ ,  $V_\bullet$ , dan  $W_\bullet$ : dua objek pertama mentriangulasi cakram  $I^2$ , sedangkan yang terakhir mentriangulasi lingkaran. Kita ingin menghitung kohomologi  $\partial\Delta[3]$  hanya dari informasi itu.

Functorialitas  $C^\bullet(-; R)$  memberi pemetaan restriksi pada setiap derajat.

**Diagram 23.2 (kuadrat restriksi yang komutatif).** Dengan  $W_\bullet = U_\bullet \cap V_\bullet$ , kuadrat

$$\begin{array}{ccc} R^{X_n} & \xrightarrow{\text{res}_U} & R^{U_n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^{V_n} & \xrightarrow{\text{res}_W} & R^{W_n} \end{array}$$

Panah vertikal kiri adalah  $\text{res}_V: R^{X_n} \rightarrow R^{V_n}$  dan panah vertikal kanan adalah  $\text{res}_W: R^{U_n} \rightarrow R^{W_n}$ . Panah mendatar bawah adalah  $\text{res}_W: R^{V_n} \rightarrow R^{W_n}$ . Kuadrat itu komutatif: kedua lintasan memetakan  $g \in R^{X_n}$  ke  $g|_{W_n}$ . Dua label  $\text{res}_W$  mempunyai domain berbeda, tetapi keduanya berarti pembatasan ke himpunan yang sama  $W_n$ .

Untuk memperoleh bentuk linear berurutan, definisikan

$$\alpha_n: R^{X_n} \longrightarrow R^{U_n} \oplus R^{V_n}, \quad \alpha_n(g) = (g|_{U_n}, g|_{V_n}),$$

dan

$$\beta_n: R^{U_n} \oplus R^{V_n} \longrightarrow R^{W_n}, \quad \beta_n(f, h) = f|_{W_n} - h|_{W_n}.$$

Maka diperoleh barisan

$$0 \longrightarrow R^{X_n} \xrightarrow{\alpha_n} R^{U_n} \oplus R^{V_n} \xrightarrow{\beta_n} R^{W_n} \longrightarrow 0.$$

**Bukti eksaknya barisan perekatan.** Barisan ini eksak. Pemetaan  $\alpha_n$  injektif karena  $X_n = U_n \cup V_n$ : sebuah fungsi pada  $X_n$  ditentukan oleh dua pembatasannya. Jelas  $\beta_n \alpha_n = 0$ . Jika  $\beta_n(f, h) = 0$ , maka  $f$  dan  $h$  setuju pada  $W_n$ . Karena itu rumus

$$g(z) = \begin{cases} f(z), & z \in U_n, \\ h(z), & z \in V_n \end{cases}$$

terdefinisi dengan baik dan menghasilkan satu-satunya  $g \in R^{X_n}$  dengan  $\alpha_n(g) = (f, h)$ . Jadi  $\ker \beta_n = \text{im } \alpha_n$ . Terakhir, untuk  $k \in R^{W_n}$ , perluas  $k$  menjadi  $f \in R^{U_n}$  dengan menetapkan  $f = 0$  pada  $U_n \setminus W_n$ , dan ambil  $h = 0$ . Maka  $\beta_n(f, h) = k$ , sehingga  $\beta_n$  surjektif.

Pemetaan-pemetaan ini juga komutatif dengan diferensial. Untuk  $g \in R^{X_n}$ ,

$$\alpha_{n+1}(\delta_X^n g) = (\delta_U^n(g|_{U_n}), \delta_V^n(g|_{V_n})) = (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) \alpha_n(g),$$

karena semua *face map* pada sub-himpunan- $\Delta$  merupakan pembatasan *face map* pada  $X_\bullet$ . Demikian pula,

$$\begin{aligned} \beta_{n+1}(\delta_U^n f, \delta_V^n h) &= (\delta_U^n f)|_{W_{n+1}} - (\delta_V^n h)|_{W_{n+1}} \\ &= \delta_W^n(f|_{W_n} - h|_{W_n}) \\ &= \delta_W^n \beta_n(f, h). \end{aligned}$$

Jadi, untuk **setiap**  $n \geq 0$  dengan  $X_n = U_n \cup V_n$ , barisan derajat- $n$  di atas menyatu menjadi barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{\alpha} C^\bullet(U_\bullet; R) \oplus C^\bullet(V_\bullet; R) \xrightarrow{\beta} C^\bullet(W_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Kita ingin mengetahui kohomologi kompleks taknol paling kiri, sedangkan yang telah kita hitung—setidaknya secara prinsip—hanyalah kohomologi dua kompleks lain dalam barisan tersebut.

Argumen itu berlaku tanpa perubahan untuk sembarang himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  dan sub-himpunan- $\Delta$   $U_\bullet, V_\bullet$  yang memenuhi

$$X_n = U_n \cup V_n \quad \text{untuk setiap } n \geq 0.$$

Dengan  $W_\bullet = U_\bullet \cap V_\bullet$ , kita kembali memperoleh barisan eksak pendek kompleks modul- $R$  yang ditampilkan di atas.

**Audit sumber 23.4.** Notes.tex baris 5023–5024 menggambarkan simpleks  $\partial\Delta[3]$  sebagai semua subhimpunan beranggota  $n + 1$  tanpa membatasi  $n$ ; untuk batas tetrahedron, yang benar ialah subhimpunan wajar takkosong, sehingga  $0 \leq n \leq 2$ . Baris 5057 hanya menyebut eksak sebagai latihan singkat. Edisi memberi sensus simpleks dan bukti lengkap injektivitas, perekatan pada kernel, surjektivitas melalui perluasan dengan nol, serta komutativitas kedua pemetaan dengan diferensial. Baris 5067 juga diperjelas dengan kuantor **untuk setiap**  $n$  pada syarat penutup derajat demi derajat.

## 23.4 Fungsi tereduksi pada sebuah hasil bagi

Untuk contoh kedua, kita menyelidiki bagaimana kohomologi hasil bagi mungkin dihitung dari kohomologi himpunan- $\Delta$  semula dan sub-himpunan- $\Delta$  yang diruntuhkan.

**Contoh 23.2 (pasangan dan fungsi pada hasil bagi; bagian pertama).** Ambil himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  beserta sub-himpunan- $\Delta$   $A_\bullet \subset X_\bullet$ .

**Catatan pinggir sumber.** Data ini disebut sebuah **pasangan**  $(X_\bullet, A_\bullet)$ .

Secara geometrik,  $X_\bullet$  dapat mentriangulasi sebuah ruang dan  $A_\bullet$  mentriangulasi subruangnya. Kita dapat membentuk ruang hasil bagi  $|X_\bullet|/|A_\bullet|$ , tetapi belum jelas bahwa terdapat hasil bagi himpunan- $\Delta$  yang wajar, dengan simpleks derajat- $n$  berupa  $X_n/A_n$ , dan yang realisasinya mentriangulasi hasil bagi topologis itu. Untuk sementara, andaikan terdapat himpunan- $\Delta$   $X_\bullet/A_\bullet$  beserta pemetaan hasil bagi

$$X_\bullet \longrightarrow X_\bullet/A_\bullet.$$

Pertanyaannya ialah apakah  $H^n(X_\bullet/A_\bullet; R)$  dapat dihitung dari  $H^n(X_\bullet; R)$  dan  $H^n(A_\bullet; R)$ .

Mulailah pada tingkat himpunan. Misalkan  $i: A \hookrightarrow X$ . Jika  $A \neq \emptyset$ , definisikan

$$X/A := X/(a_1 \sim a_2 \text{ untuk semua } a_1, a_2 \in A).$$

Pemetaan hasil bagi  $q: X \rightarrow X/A$  meruntuhkan seluruh  $A$  ke titik basis kanonik  $*$   $= [a]$ . Prakomposisi memberi pemetaan  $R$ -linear

$$R^{X/A} \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A.$$

Pemetaan  $q^*$  injektif karena  $q$  surjektif, sedangkan  $i^*$  surjektif karena setiap fungsi  $A \rightarrow R$  dapat diperluas dengan memberikan nilai nol pada  $X \setminus A$ . Bila  $R$  bukan gelanggang nol, ini pada umumnya

bukan kompleks: citra  $q^*$  terdiri atas fungsi  $X \rightarrow R$  yang konstan pada  $A$ , sementara kernel  $i^*$  terdiri atas fungsi yang bernilai nol pada  $A$ . Jadi  $\text{im } q^*$  tidak termuat dalam  $\ker i^*$ .

Titik basis hasil bagi memberi evaluasi

$$\text{ev}_*: R^{X/A} \longrightarrow R,$$

dan kita definisikan modul fungsi **tereduksi**

$$\tilde{R}^{X/A} := \ker(\text{ev}_*) = \{\varphi: X/A \rightarrow R \mid \varphi(*) = 0\}.$$

Pembatasan pemetaan yang sama, bukan seluruh  $q^*$ , menghasilkan isomorfisma

$$q^*|_{\tilde{R}^{X/A}}: \tilde{R}^{X/A} \xrightarrow{\cong} \ker(i^*) \subseteq R^X.$$

**Bukti isomorfisma fungsi tereduksi.** Memang, jika  $\varphi(*) = 0$ , maka  $\varphi \circ q$  bernilai nol pada  $A$ . Sebaliknya, setiap  $g: X \rightarrow R$  yang nol pada  $A$  turun secara unik ke  $\varphi: X/A \rightarrow R$  dengan  $\varphi(*) = 0$ . Oleh karena itu kita memperoleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \tilde{R}^{X/A} \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A \longrightarrow 0.$$

Jika  $A = \emptyset$ , tidak ada unsur  $a$  yang menghasilkan titik basis kanonik. Dengan konvensi  $X/\emptyset = X$ , kita mempunyai  $R^A = R^\emptyset = 0$ ,  $i^*$  adalah pemetaan nol, dan  $\ker i^* = R^X$ . Barisan yang relevan hanyalah

$$0 \longrightarrow R^X \xrightarrow{\text{id}} R^X \longrightarrow 0,$$

bukan barisan yang memakai kernel evaluasi pada titik basis yang tidak ada. Pemisahan kedua kasus ini juga menunjukkan mengapa hasil bagi himpunan- $\Delta$  derajat demi derajat memerlukan kehati-hatian: sekalipun  $A_\bullet$  takkosong, beberapa  $A_n$  dapat kosong.

Dengan cara ini kita bahkan tidak perlu membentuk himpunan hasil bagi untuk mendapatkan modul yang berperilaku seperti fungsi tereduksi padanya:  $\ker i^*$  sudah tersedia langsung. Hal itu juga membantu mengatasi ketidakjelasan apakah  $X_\bullet/A_\bullet$  sendiri merupakan konstruksi himpunan- $\Delta$  yang baik.

**Kelanjutan sumber.** Lingkungan `example` sumber yang dibuka pada `Notes.tex` baris 5076 **belum berakhir** pada batas unit ini. Baris 5112 kosong; Kuliah 24 dimulai di baris 5113 dan contoh baru ditutup pada baris 5121. Penutupan blok Markdown edisi ini hanya menjaga struktur berkas, bukan menyatakan bahwa lingkungan sumber telah selesai. Baris 5113–5121 tidak diimpor ke Unit 23 dan harus diterjemahkan sebagai awal Unit 24.

**Audit sumber 23.5.** `Notes.tex` baris 5078–5111 berganti-ganti antara  $A$  dan  $Y$  untuk subobjek yang sama. Edisi memakai  $A$  secara konsisten. Pernyataan titik basis kanonik pada baris 5090 hanya benar bila  $A \neq \emptyset$ ; kasus kosong dipisahkan. Baris 5102–5105 diperketat: yang dipetakan isomorfik oleh  $q^*$  ke  $\ker i^*$  bukan seluruh  $R^{X/A}$ , melainkan pembatasan  $q^*|_{\ker(\text{ev}_*)}$ . Edisi membuktikan kedua arah isomorfisma dan tidak menutup lingkungan contoh sumber yang melintasi batas Kuliah 24.

**Audit aksesibilitas 23.6.** Dua diagram Xy-pic pada `Notes.tex` baris 4944–4947 dan 5045–5048 diganti dengan diagram semantik terpusat yang menamai setiap domain, kodomain, dan pemetaan. Keenam catatan pinggir ditempatkan kembali dalam urutan baca. Sensus tetrahedron, daftar sisi, komutativitas, dan fungsi setiap panah juga dinyatakan dalam prosa, sehingga tidak ada argumen yang bergantung pada posisi, warna, atau isi gambar saja.

**Audit prosa 23.7.** Kekeliruan ejaan, tanda baca, artikel, dan frasa ganda yang deterministik pada Notes.tex baris 4941, 4952–4953, 4987, 5002, 5013, 5050, dan 5057 dinormalisasi dalam bahasa Indonesia alami tanpa mengubah urutan maupun isi matematis sumber.

**Audit batas 23.8.** Lingkungan `example` sumber melintasi penanda Kuliah 24. Edisi menutup blok Markdown Unit 23 hanya secara sintaktis, mempertahankan pengenalan kelanjutan, dan tidak memindahkan satu pun baris 5113–5121 ke unit ini. Unit 24 harus membuka kembali contoh yang sama sebelum menerjemahkan penutupnya.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 23: evaluasi pada simpleks, augmentasi bertitik, gabungan saling lepas, eksaknya perekatan, sensus tetrahedron, dan fungsi tereduksi pada hasil bagi.

**Pemeriksaan Penguasaan 23.1 (evaluasi dalam derajat  $n$ ).** Untuk  $x \in X_n$ , tentukan pemetaan korantai yang diinduksi oleh  $\lceil x \rceil: \Delta[n] \rightarrow X_\bullet$  pada derajat  $n$  dan  $n+1$ . Buktikan langsung bahwa komponen derajat- $n$  adalah evaluasi pada  $x$  dan jelaskan mengapa rumus  $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_{n+1}}$  tidak mungkin benar.

**Petunjuk.** Gunakan  $\Delta[n]_n = \{\{0, \dots, n\}\}$  dan  $\Delta[n]_{n+1} = \emptyset$ . Ingat bahwa prakomposisi oleh komponen pemetaan nama membalik arah.

**Solusi Pemeriksaan 23.1.** Pada derajat  $n$ , komponen pemetaan nama ialah

$$\lceil x \rceil_n: \Delta[n]_n \longrightarrow X_n, \quad \{0, \dots, n\} \longmapsto x.$$

Prakomposisi memberi

$$\lceil x \rceil_n^*: R^{X_n} \longrightarrow R^{\Delta[n]_n} \cong R, \quad g \longmapsto g(x).$$

Jadi komponen itu tepat evaluasi. Pada derajat  $n+1$ , kodomain pemetaan prakomposisi adalah  $R^{\Delta[n]_{n+1}} = R^\emptyset = 0$ , sehingga komponen  $R^{X_{n+1}} \rightarrow 0$  adalah pemetaan nol yang unik. Diagram kompleks komutatif karena pemetaan nama komutatif dengan semua *face map*.

Menurut definisi, korantai derajat  $k$  adalah fungsi pada simpleks- $k$ :  $C^k(X_\bullet; R) = R^{X_k}$ . Maka menulis  $C^n = R^{X_{n+1}}$  menggeser derajat dan bertentangan sekaligus dengan definisi, domain evaluasi  $g(x)$ , dan diagram yang menempatkan  $R^{X_n}$  pada derajat  $n$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 23.2 (kealamian dan pemisahan augmentasi).** Untuk pemetaan bertitik  $f: (X_\bullet, x) \rightarrow (Y_\bullet, y)$ , buktikan  $\varepsilon_x f^* = \varepsilon_y$  pada  $H^0$ . Lalu tunjukkan bahwa pemetaan

$$s: R \longrightarrow H^0(X_\bullet; R), \quad r \longmapsto [\text{fungsi konstan bernilai } r]$$

memenuhi  $\varepsilon_x s = \text{id}_R$  bila  $X_\bullet$  bertitik, dan simpulkan dekomposisi modul yang dihasilkan.

**Petunjuk.** Wakili kelas  $H^0$  oleh fungsi  $g: Y_0 \rightarrow R$  dengan  $\delta^0 g = 0$ . Evaluasi  $g \circ f_0$  pada  $x$ . Untuk pemisahan, fungsi konstan selalu merupakan kosiklus nol.

**Solusi Pemeriksaan 23.2.** Ambil  $[g] \in H^0(Y_\bullet; R)$ . Karena  $f_0(x) = y$ ,

$$(\varepsilon_x \circ f^*)([g]) = \varepsilon_x([g \circ f_0]) = (g \circ f_0)(x) = g(y) = \varepsilon_y([g]).$$

Jadi kuadrat augmentasi komutatif dan arah  $f^*$  memang berlawanan dengan  $f$ . Untuk  $r \in R$ , fungsi konstan  $c_r$  memenuhi  $\delta^0 c_r = 0$ , sebab pada setiap sisi kedua nilai titik ujungnya sama. Tidak ada korantai berderajat negatif, sehingga  $[c_r]$  terdefinisi di  $H^0$ . Evaluasi memberi



$$(\varepsilon_x \circ s)(r) = c_r(x) = r.$$

Maka  $s$  adalah invers kanan bagi augmentasi. Setiap  $m \in H^0(X; R)$  mempunyai uraian unik

$$m = (m - s\varepsilon_x(m)) + s\varepsilon_x(m),$$

dengan suku pertama di  $\ker \varepsilon_x$  dan suku kedua di  $s(R)$ . Akibatnya

$$H^0(X_\bullet; R) \cong \ker \varepsilon_x \oplus R.$$

**Pemeriksaan Penguasaan 23.3 (jumlah hingga versus produk tak hingga).** Untuk keluarga himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet^\alpha)_{\alpha \in I}$ , buktikan isomorfisma kompleks

$$C^\bullet\left(\bigsqcup_{\alpha \in I} X_\bullet^\alpha; R\right) \cong \prod_{\alpha \in I} C^\bullet(X_\bullet^\alpha; R).$$

Jelaskan mengapa ruas kanan bukan jumlah langsung bila  $I$  tak hingga, dan buktikan dalam ZFC bahwa kohomologi produk kompleks modul- $R$  adalah produk kohomologi.

**Petunjuk.** Sebuah fungsi pada gabungan saling lepas setara dengan keluarga semua pembatasannya, tanpa syarat dukungan hingga. Kernel dihitung per koordinat. Untuk citra, pilih praimaj pada setiap koordinat; langkah terakhir inilah yang memakai aksioma pilihan.

**Solusi Pemeriksaan 23.3.** Pada setiap derajat  $n$ , pemetaan pembatasan

$$R \bigsqcup_\alpha X_n^\alpha \longrightarrow \prod_\alpha R^{X_n^\alpha}, \quad g \longmapsto (g|_{X_n^\alpha})_\alpha$$

bijektif: keluarga fungsi di ruas kanan melekat secara unik menjadi sebuah fungsi pada gabungan saling lepas. Karena setiap *face map* melestarikan komponen  $\alpha$ , bijeksi ini komutatif dengan diferensial dan memberi isomorfisma kompleks.

Jika  $I$  tak hingga, sebuah unsur produk boleh mempunyai komponen tak nol pada tak hingga banyak indeks. Jumlah langsung hanya memuat keluarga dengan dukungan hingga. Misalnya, bila semua  $X_0^\alpha$  adalah himpunan satu anggota dan  $1_R \neq 0$ , keluarga konstan  $(1_R)_\alpha$  berada di produk tetapi tidak di jumlah langsung.

Tuliskan  $C^\bullet = \prod_\alpha C_\alpha^\bullet$ . Karena diferensial bertindak per koordinat,

$$Z^n(C) = \ker\left(\prod_\alpha \delta_\alpha^n\right) = \prod_\alpha Z^n(C_\alpha).$$

Juga

$$B^n(C) = \operatorname{im}\left(\prod_\alpha \delta_\alpha^{n-1}\right) = \prod_\alpha B^n(C_\alpha).$$

Inklusi dari kiri ke kanan jelas. Untuk arah sebaliknya, bagi setiap  $b_\alpha \in B^n(C_\alpha)$  pilih  $a_\alpha$  dengan  $\delta_\alpha^{n-1}a_\alpha = b_\alpha$ ; pilihan serentak ini tersedia dalam ZFC. Akhirnya pemetaan

$$\prod_\alpha Z^n(C_\alpha) \longrightarrow \prod_\alpha H^n(C_\alpha), \quad (z_\alpha) \longmapsto ([z_\alpha])$$

surjektif dalam ZFC dan berkernel  $\prod_{\alpha} B^n(C_{\alpha})$ . Teorema isomorfisma memberi

$$H^n\left(\prod_{\alpha} C_{\alpha}^{\bullet}\right) \cong \prod_{\alpha} H^n(C_{\alpha}^{\bullet}).$$

**Pemeriksaan Penguasaan 23.4 (eksak melalui perekatan fungsi).** Misalkan  $U_{\bullet}, V_{\bullet} \subseteq X_{\bullet}$  dan  $X_n = U_n \cup V_n$  untuk setiap  $n$ . Dengan  $W_{\bullet} = U_{\bullet} \cap V_{\bullet}$ , buktikan dari definisi bahwa

$$0 \rightarrow C^{\bullet}(X; R) \xrightarrow{\alpha} C^{\bullet}(U; R) \oplus C^{\bullet}(V; R) \xrightarrow{\beta} C^{\bullet}(W; R) \rightarrow 0$$

adalah barisan eksak pendek kompleks, untuk  $\alpha(g) = (g|_U, g|_V)$  dan  $\beta(f, h) = f|_W - h|_W$ .

**Petunjuk.** Kerjakan setiap derajat terlebih dahulu. Pasangan dalam kernel  $\beta$  melekat karena setuju pada irisan. Untuk surjektivitas, perluas fungsi pada  $W_n$  dengan nol ke  $U_n$ . Sesudah itu gunakan bahwa restriksi komutatif dengan diferensial korantai.

**Solusi Pemeriksaan 23.4.** Untuk setiap  $n$ ,  $\alpha_n$  injektif karena fungsi pada  $X_n = U_n \cup V_n$  ditentukan oleh pembatasannya. Selain itu  $\beta_n \alpha_n(g) = g|_{W_n} - g|_{W_n} = 0$ .

Jika  $(f, h) \in \ker \beta_n$ , maka  $f|_{W_n} = h|_{W_n}$ . Definisikan  $g: X_n \rightarrow R$  dengan  $g = f$  pada  $U_n$  dan  $g = h$  pada  $V_n$ . Kesamaan pada irisan membuat definisi ini konsisten, dan  $\alpha_n(g) = (f, h)$ . Jadi  $\ker \beta_n = \text{im } \alpha_n$ .

Untuk  $k \in R^{W_n}$ , definisikan  $f \in R^{U_n}$  dengan  $f = k$  pada  $W_n$  dan  $f = 0$  pada  $U_n \setminus W_n$ , lalu ambil  $h = 0$ . Maka  $\beta_n(f, h) = k$ , sehingga  $\beta_n$  surjektif.

Terakhir, karena  $U, V, W$  adalah sub-himpunan- $\Delta$ , pembatasan komutatif dengan setiap jumlah bertanda *face map*. Oleh sebab itu

$$\alpha_{n+1} \delta_X^n = (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) \alpha_n, \quad \beta_{n+1} (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) = \delta_W^n \beta_n.$$

Jadi  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah morfisma kompleks, dan eksak pada setiap derajat berarti barisan tersebut eksak pendek sebagai barisan kompleks.

**Pemeriksaan Penguasaan 23.5 (sensus dan irisan tetrahedron).** Dari definisi  $U_{\bullet}, V_{\bullet} \subseteq \partial \Delta[3]$  pada Contoh 23.1, turunkan—bukan sekadar baca dari gambar—jumlah simpleks

$$X : (4, 6, 4), \quad U : (4, 5, 2), \quad V : (4, 5, 2), \quad W : (4, 4, 0).$$

Tunjukkan bahwa realisasi  $W$  adalah lingkaran dan bahwa  $X_n = U_n \cup V_n$  untuk setiap  $n$ .

**Petunjuk.** Daftar semua subhimpunan wajar takkosong dari  $\{0, 1, 2, 3\}$ . Irisan membuang sisi 01 dan 23 sekaligus serta tidak mempunyai segitiga. Susun empat sisi sisanya menjadi satu siklus.

**Solusi Pemeriksaan 23.5.** Batas tetrahedron mempunyai  $\binom{4}{1} = 4$  simpul,  $\binom{4}{2} = 6$  sisi, dan  $\binom{4}{3} = 4$  segitiga; subhimpunan beranggota empat dikeluarkan. Jadi  $X$  mempunyai sensus  $(4, 6, 4)$ .

$U$  mempertahankan semua simpul, membuang tepat sisi 23, dan mempertahankan tepat segitiga 012, 013, sehingga sensusnya  $(4, 5, 2)$ . Demikian pula  $V$  membuang tepat sisi 01 dan mempertahankan 023, 123, sehingga sensusnya  $(4, 5, 2)$ . Irisan  $W$  mempertahankan semua simpul dan hanya sisi yang muncul di kedua daftar,

$$02, 03, 12, 13,$$

serta tidak mempunyai segitiga. Jadi sensusnya  $(4, 4, 0)$ . Graf itu terhubung dan setiap simpul berderajat dua; urutan  $0 - 2 - 1 - 3 - 0$  melintasi setiap sisi tepat sekali. Realisasinya adalah satu siklus, maka homeomorfik dengan  $S^1$ .

Pada derajat nol kedua subobjek memuat semua simpul. Pada derajat satu, sisi yang hilang dari  $U$  adalah 23 tetapi sisi itu berada di  $V$ , sedangkan sisi yang hilang dari  $V$  adalah 01 tetapi berada di  $U$ . Pada derajat dua, dua pasangan segitiga mereka saling melengkapi seluruh empat segitiga  $X$ . Pada derajat  $n \geq 3$  ketiga himpunan kosong. Jadi  $X_n = U_n \cup V_n$  untuk setiap  $n$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 23.6 (fungsi tereduksi dan kasus kosong).** Untuk inklusi himpunan  $i: A \hookrightarrow X$ , buktikan bahwa bila  $A \neq \emptyset$ ,

$$q^*|_{\ker(\text{ev}_*)}: \ker(\text{ev}_*) \xrightarrow{\cong} \ker(i^*)$$

adalah isomorfisma, lalu turunkan barisan eksak pendek yang bersesuaian. Jelaskan tepat apa yang berubah bila  $A = \emptyset$ .

**Petunjuk.** Fungsi pada  $X/A$  berada di kernel evaluasi tepat bila nilainya pada kelas yang diruntuhkan adalah nol. Untuk arah balik, turunkan fungsi  $g: X \rightarrow R$  yang nol pada  $A$  ke kelas-kelas ekuivalensi. Pada kasus kosong tidak ada kelas runtutan yang menyediakan titik basis.

**Solusi Pemeriksaan 23.6.** Andaikan  $A \neq \emptyset$  dan tuliskan  $* = [A] \in X/A$ . Jika  $\varphi \in \ker(\text{ev}_*)$ , maka untuk setiap  $a \in A$ ,

$$(q^*\varphi)(a) = \varphi(q(a)) = \varphi(*) = 0.$$

Jadi  $q^*\varphi \in \ker i^*$ . Pembatasan  $q^*$  tetap injektif karena  $q$  surjektif. Sebaliknya, jika  $g \in \ker i^*$ , definisikan

$$\varphi([x]) = g(x).$$

Rumus ini terdefinisi dengan baik: kelas bukan- $*$  berisi satu unsur, sedangkan semua wakil kelas  $*$  berada di  $A$  dan bernilai nol. Maka  $\varphi(*) = 0$  dan  $q^*\varphi = g$ . Jadi pembatasan itu surjektif serta merupakan isomorfisma. Karena  $i^*$  surjektif melalui perluasan dengan nol, diperoleh

$$0 \longrightarrow \ker(\text{ev}_*) \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A \longrightarrow 0.$$

Jika  $A = \emptyset$ , tidak ada  $* = [A]$  kanonik dan karena itu tidak ada evaluasi kanonik yang kernel-nya dapat dipakai. Dengan  $X/\emptyset = X$ , pemetaan  $q$  adalah identitas,  $R^\emptyset = 0$ , dan  $\ker i^* = R^X$ . Barisannya merosot menjadi

$$0 \longrightarrow R^X \xrightarrow{\text{id}} R^X \longrightarrow 0.$$

Jadi kasus kosong bukan alasan untuk memilih titik basis sebarang; ia memerlukan pernyataan terpisah.

**Batas ke Unit 24.** Rentang Unit 23 berhenti pada Notes.tex baris 5112, tepat sebelum penanda `\lecturenum{24}` pada baris 5113. Lingkungan contoh sumber yang dibuka pada baris 5076 tetap terbuka dan baru ditutup pada baris 5121. Unit 24 harus mulai pada baris 5113, menerjemahkan kelanjutan itu, dan baru kemudian menutup objek sumbernya. Tidak satu pun isi baris 5113–5121 dimasukkan ke unit ini. Cursor sumber berikutnya yang tepat adalah baris 5113.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 5113–5369 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 257 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator baris kosong penutup dipertahankan, ukurannya 12.837 byte dan SHA-256-nya adalah `b2128930a56a0a8c04c327a397e72e21b215ffe742bb684e8dd166f0e04b0aea`. Baris 5113–5121 melanjutkan dan menutup contoh yang dimulai pada baris 5076 dan diterjemahkan pertama kali dalam [Contoh 23.2](#). Baris 5370, yang memulai Kuliah 25, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, satu penutup `example` tanpa pembuka baru, satu definisi, satu teorema, tiga lema, satu catatan, tiga lingkungan bukti, satu enumerasi enam butir, tujuh catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu gambar TikZ, empat label, empat rujukan silang, dan delapan tampilan matematika. Tidak ada latihan formal sumber, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include`.

Edisi memindahkan ketujuh catatan pinggir ke urutan bacaan utama dan mengganti dua diagram Xy-pic serta gambar TikZ dengan data panah semantik terpusat. Edisi juga melengkapi bukti bahwa kernel dan kompleks korantai relatif benar-benar membentuk kompleks, seluruh enam kewajiban pembuktian Lema Ular, eksaknya diagram persiapan, identifikasi kernel dan kokernel dengan kohomologi, penyambungan barisan enam-suku, dan kealamian barisan eksak panjang. Kekeliruan deterministik yang diperbaiki dicatat tepat di tempatnya; tidak ada bahan matematis luar yang dimasukkan sebagai materi sumber.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, semua bukti penutup edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 24 Kuliah 24

### 24.1 Kelanjutan contoh pasangan dan hasil bagi

**Kelanjutan Contoh 23.2 (hubungan timbal balik).** Bagian ini melanjutkan objek sumber yang diterjemahkan sebagai [Contoh 23.2](#); objek itu menunjuk ke baris 5113 sebagai kursor berikutnya, sedangkan objek ini mencatat induknya melalui atribut `data-continuation-of` dan menutup lingkungan sumber pada baris 5121.

Jadi, untuk pasangan  $(X_\bullet, A_\bullet)$  dengan fungsi inklusi  $i: A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$ , kita dapat mengambil pemetaan restriksi yang surjektif

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Kernel  $\ker(i^*)$  berperan sebagai modul fungsi virtual pada  $X_\bullet/A_\bullet$  tanpa mengharuskan kita mendefinisikan hasil bagi itu sebagai himpunan- $\Delta$ . Selain itu, sebagaimana dalam contoh sebelumnya, kita memperoleh barisan eksak pendek kompleks modul- $R$ .

**Penutupan bukti: restriksi, kernel, dan eksaknya barisan.** Pada derajat  $n$ , komponen restriksi adalah

$$i_n^*: R^{X_n} \longrightarrow R^{A_n}, \quad i_n^*(g) = g|_{A_n}.$$

Karena  $A_\bullet$  merupakan sub-himpunan- $\Delta$ , setiap *face map* pada  $A_\bullet$  adalah pembatasan *face map* pada  $X_\bullet$ . Oleh sebab itu

$$\delta_A^n i_n^* = i_{n+1}^* \delta_X^n,$$

sehingga  $(i_n^*)_n$  adalah pemetaan korantai. Pemetaan  $i_n^*$  surjektif: untuk  $h: A_n \rightarrow R$ , definisikan  $\hat{h}: X_n \rightarrow R$  dengan  $\hat{h} = h$  pada  $A_n$  dan  $\hat{h} = 0$  pada  $X_n \setminus A_n$ . Maka  $i_n^*(\hat{h}) = h$ .

Jika  $g \in \ker i_n^*$ , persamaan pemetaan korantai memberi

$$i_{n+1}^*(\delta_X^n g) = \delta_A^n(i_n^* g) = 0.$$

Jadi diferensial  $\delta_X^n$  membatasi diri ke pemetaan  $\ker i_n^* \rightarrow \ker i_{n+1}^*$ , dan diferensial terbatas itu tetap berkuadrat nol. Dengan inklusi kernel pada ruas kiri, diperoleh barisan eksak pendek kompleks

$$0 \longrightarrow \ker(i^*) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Perluasan dengan nol di atas hanya membuktikan surjektivitas **pada setiap derajat**; pada umumnya ia bukan pemetaan korantai dan bukan pemisahan kompleks. Misalnya, ambil  $X_\bullet = \Delta[1]$ , ambil  $A_\bullet$  yang hanya memuat simpul 0, dan andaikan  $1_R \neq 0$ . Fungsi 1 pada  $A_0$  meluas dengan nol menjadi fungsi bernilai 1 di simpul 0 dan 0 di simpul 1. Kobatasnya pada sisi 01 adalah  $\pm 1_R$ , sedangkan perluasan dengan nol dari kobatas pada  $A_\bullet$  adalah nol karena  $A_1 = \emptyset$ . Jadi pemisahan derajat demi derajat itu tidak komutatif dengan diferensial.

**Audit sumber 24.1.** Notes.tex baris 5113–5120 menyatakan surjektivitas dan eksaknya barisan melalui analogi. Edisi memeriksa pemetaan korantai, surjektivitas derajat demi derajat, kestabilan kernel, dan eksaknya barisan; ia juga membedakan perluasan dengan nol dari pemisahan pemetaan korantai.

## 24.2 Kernel morfisma kompleks dan korantai relatif

Sebelum melanjutkan, perlu dicatat bahwa konstruksi kernel terakhir memang terdefinisi dengan baik.

**Lema 24.1 (kernel derajat demi derajat adalah sebuah kompleks).** Diberikan morfisma kompleks

$$\varphi: A_\bullet \longrightarrow B_\bullet,$$

kernel derajat demi derajat  $\ker(\varphi_n) \subseteq A_n$  menyusun sebuah kompleks  $\ker(\varphi)$ . Diferensialnya adalah pembatasan diferensial  $A_n \rightarrow A_{n+1}$  ke kernel yang sesuai.

**Bukti.** Tuliskan diferensial kedua kompleks sebagai  $d_A^n: A_n \rightarrow A_{n+1}$  dan  $d_B^n: B_n \rightarrow B_{n+1}$ . Untuk  $a \in \ker \varphi_n$ , sifat morfisma kompleks memberi

$$\varphi_{n+1}(d_A^n a) = d_B^n(\varphi_n a) = d_B^n(0) = 0.$$

Karena itu  $d_A^n a \in \ker \varphi_{n+1}$ , sehingga pemetaan terbatas

$$d_{\ker \varphi}^n := d_A^n|_{\ker \varphi_n}: \ker \varphi_n \longrightarrow \ker \varphi_{n+1}$$

terdefinisi. Komposisinya berkuadrat nol karena

$$d_{\ker \varphi}^{n+1} d_{\ker \varphi}^n = d_A^{n+1} d_A^n \Big|_{\ker \varphi_n} = 0.$$

Jadi modul-modul kernel itu, bersama diferensial terbatas, benar-benar membentuk kompleks.

**Audit sumber 24.2.** Lema pada Notes.tex baris 5125–5129 tidak memiliki bukti formal. Edisi mengetik diferensial terbatas, membuktikan bahwa ia mendarat di kernel berikutnya, dan memeriksa bahwa kuadratnya nol.

Dengan lema ini kita dapat mendefinisikan kompleks yang terkait dengan suatu pasangan.

**Definisi 24.1 (kompleks korantai simpleksial relatif).** Untuk pasangan  $(X_\bullet, A_\bullet)$ , kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) := \ker(i^*)$$

disebut **kompleks korantai simpleksial relatif** pasangan itu.

### 24.3 Prinsip aljabar homologis

Kedua contoh motivasi tersebut merupakan kasus khusus dari satu prinsip umum. Misalkan diberikan barisan eksak pendek kompleks modul- $R$

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow B_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow 0.$$

Kita mungkin hendak menghitung  $H^n(A_\bullet)$  sementara hanya mengetahui  $H^n(B_\bullet)$  dan  $H^n(C_\bullet)$ ; atau mengetahui kohomologi  $A_\bullet$  dan  $C_\bullet$  tetapi hendak menghitung kohomologi  $B_\bullet$ . Dalam situasi ber-hingga ini mungkin hanya persoalan efisiensi komputasi. Dalam keadaan umum, bagaimanapun, kita berhadapan dengan modul- $R$  yang dibangkitkan secara tak hingga, sehingga teknik aljabar linear sederhana mulai gagal. Kita akan membuktikan hasil umum dari **aljabar homologis** yang menghubungkan semua grup kohomologi tersebut.

**Catatan pinggir sumber.** Aljabar homologis adalah cabang aljabar yang mempelajari interaksi antara barisan, pemetaan barisan, diagram komutatif objek aljabar yang mempunyai sifat eksak tertentu, serta cara menghitung berbagai objek, termasuk grup (ko)homologi.

**Catatan 24.1 (alat komputasi utama).** Jika hanya satu hasil dari bagian kuliah ini yang diingat, hasil berikut mungkin yang paling berguna, sebab ia dapat diterapkan dalam banyak konteks untuk menghasilkan barisan eksak panjang. Sebaliknya, sebuah barisan eksak panjang standar yang sudah dikenal di suatu bidang sering kali muncul dari teorema ini; memahami bukti abstraknya karena itu penting. Bersama barisan eksak panjang grup homotopi dari berkas serat, hasil ini merupakan salah satu alat komputasi utama sampai teori barisan spektral digunakan. Barisan spektral sangat kuat, tetapi jauh kurang intuitif.

**Catatan pinggir sumber.** Dalam teori- $K$ , barisan eksak panjang yang dimaksud dapat melipat kembali ke dirinya sendiri.

**Teorema 24.1 (Mayer–Vietoris aljabar; alias sumber thm:alg\_Mayer-Vietoris).** Diberikan barisan eksak pendek kompleks modul- $R$

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{\pi} C_\bullet \longrightarrow 0,$$

terdapat barisan eksak panjang modul- $R$

$$\cdots \xrightarrow{\delta^{k-1}} H^k(A_\bullet) \xrightarrow{H^k(i)} H^k(B_\bullet) \xrightarrow{H^k(\pi)} H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \xrightarrow{H^{k+1}(i)} H^{k+1}(B_\bullet) \longrightarrow \cdots$$

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menyebut hasil ini teorema Mayer–Vietoris aljabar; nama lain yang lazim ialah **lema zig-zag**.

**Audit sumber 24.3.** Pada Notes.tex baris 5173, suku setelah  $H^{k+1}(i)$  hanya tertulis  $\$(B_\bullet)\$$ . Edisi memulihkan suku bertipe  $H^{k+1}(B_\bullet)$  dan mempertahankan semua arah pemetaan dalam barisan.

Bukti teorema ini menggunakan sebuah lema terkenal dalam aljabar homologis, yaitu **Lema Ular**.

**Catatan pinggir sumber (ancillary).** Ada sebuah “kebun binatang” kecil berisi lema yang dinamai menurut hewan; contoh lain ialah Lema Salamander dan Lema Siput. Nama-nama ini tidak membawa muatan matematis.

## 24.4 Lema Ular

**Lema 24.2 (Lema Ular; alias sumber snakeLemma).** Diberikan diagram komutatif modul- $R$  berikut, dengan kedua baris eksak,

**Diagram 24.1 (data panah untuk diagram Lema Ular).** Baris atas dan bawah serta pemetaan vertikalnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{\pi} & C & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{\pi'} & C' \end{array}$$

dengan persamaan komutativitas

$$\beta \circ i = i' \circ \alpha, \quad \gamma \circ \pi = \pi' \circ \beta.$$

Baris atas eksak pada  $B, C$  dan  $\pi$  surjektif; baris bawah eksak pada  $A', B'$  dan  $i'$  injektif. Modul kanan bawah adalah  $C'$ , bukan  $C$ . Tidak ada informasi yang bergantung pada letak panah.

terdapat barisan eksak

$$\ker \alpha \longrightarrow \ker \beta \longrightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \longrightarrow \operatorname{coker} \beta \longrightarrow \operatorname{coker} \gamma.$$

Eksak di sini dinyatakan pada empat suku internal yang mempunyai pemetaan masuk dan keluar. Tanpa hipotesis tambahan, tidak diklaim adanya nol tersirat di kiri  $\ker \alpha$  atau di kanan  $\operatorname{coker} \gamma$ . [Diagram 24.2](#) mencatat seluruh jalur Ular tanpa bergantung pada warna atau posisi.

**Audit sumber 24.4.** Diagram Xy-pic pada Notes.tex baris 5186–5189 menulis modul kanan bawah sebagai  $C$ . Komutativitas menuntut  $C'$ . Edisi memperbaiki tipe itu dan mengganti diagram posisional dengan data panah serta kedua persamaan komutativitas.

Lema ini merupakan alat utama. Bukti lengkapnya panjang dan mempunyai banyak rincian, tetapi pada setiap tahap biasanya hanya ada satu atau dua langkah yang mungkin.

**Diagram 24.2 (jalur semantik Lema Ular; alias sumber fig:snake\_lemma).** Gambar TikZ sumber menggabungkan Diagram 24.1 dengan kernel di atas, kokernel di bawah, serta satu jalur penghubung berwarna. Data yang dibawanya adalah:

- inklusi vertikal  $\ker \alpha \rightarrow A$ ,  $\ker \beta \rightarrow B$ , dan  $\ker \gamma \rightarrow C$ ;
- proyeksi vertikal  $A' \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$ ,  $B' \rightarrow \operatorname{coker} \beta$ , dan  $C' \rightarrow \operatorname{coker} \gamma$ ;

- panah horizontal yang diinduksi oleh  $i, \pi, i', \pi'$ ; dan
- jalur ular, yang mulai dari  $c \in \ker \gamma$ , mengangkat  $c$  melalui  $\pi$  ke  $b \in B$ , menurunkan  $b$  melalui  $\beta$  ke  $B'$ , mengangkat balik melalui  $i'$  ke  $a' \in A'$ , lalu mengambil kelas  $[a'] \in \text{coker } \alpha$ .

Jalur terakhir mendefinisikan  $\delta$ . Warna merah dan geometri jalur pada gambar sumber tidak memuat informasi tambahan; semua pilihan dan ketakbergantungannya dibuktikan di bawah.

**Bukti lengkap Lema Ular.** Sumber memecah bukti menjadi enam kewajiban:

1. membangun fungsi  $\delta: \ker \gamma \rightarrow \text{coker } \alpha$ ;
2. membuktikan bahwa  $\delta$  adalah homomorfisma modul- $R$ ;
3. membuktikan

$$\text{im}(\ker \alpha \rightarrow \ker \beta) = \ker(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma);$$

4. membuktikan  $\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta$ ;
5. membuktikan

$$\text{im } \delta = \ker(\text{coker } \alpha \rightarrow \text{coker } \beta);$$

6. membuktikan

$$\text{im}(\text{coker } \alpha \rightarrow \text{coker } \beta) = \ker(\text{coker } \beta \rightarrow \text{coker } \gamma).$$

Pemetaan selain  $\delta$  adalah pemetaan yang diinduksi oleh diagram:

$$i_K(a) = i(a), \quad \pi_K(b) = \pi(b), \quad \bar{i}([a']) = [i'(a')], \quad \bar{\pi}([b']) = [\pi'(b')].$$

Keempatnya  $R$ -linear karena masing-masing merupakan pembatasan atau pemetaan hasil bagi dari homomorfisma modul- $R$  pada diagram semula.

Pemetaan kernel memang mendarat di kernel karena kuadrat-kuadratnya komutatif. Pemetaan kokernel terdefinisi dengan baik: misalnya,  $i'(a' + \alpha(a)) - i'(a') = i'\alpha(a) = \beta i(a)$  berada di  $\text{im } \beta$ ; argumen untuk  $\bar{\pi}$  sama.

**1. Konstruksi penghubung.** Ambil  $c \in \ker \gamma \subseteq C$ . Karena  $\pi$  surjektif, pilih  $b \in B$  dengan  $\pi(b) = c$ . Komutativitas memberi

$$\pi'(\beta(b)) = \gamma(\pi(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada  $B'$  menghasilkan  $a'_b \in A'$  dengan  $i'(a'_b) = \beta(b)$ . Unsur ini unik karena  $i'$  injektif. Definisikan

$$\delta(c) := [a'_b] \in A' / \text{im } \alpha = \text{coker } \alpha.$$

Untuk memeriksa bahwa kelas ini tidak bergantung pada pengangkatan, ambil  $\tilde{b} \in B$  lain dengan  $\pi(\tilde{b}) = c$ . Maka  $\pi(b - \tilde{b}) = 0$ . Eksaknya baris atas pada  $B$  memberi  $a \in A$  dengan  $i(a) = b - \tilde{b}$ . Oleh komutativitas,



$$\begin{aligned}
i'(a'_b - a'_b) &= \beta(b) - \beta(\tilde{b}) \\
&= \beta(i(a)) \\
&= i'(\alpha(a)).
\end{aligned}$$

Injektivitas  $i'$  memberi  $a'_b - a'_b = \alpha(a)$ , sehingga  $[a'_b] = [\alpha(a)]$ . Jadi  $\delta$  terdefinisi dengan baik.

**2. Linearitas  $R$ .** Untuk  $c_1, c_2 \in \ker \gamma$  dan  $r, s \in R$ , pilih  $b_1, b_2$  dengan  $\pi(b_j) = c_j$ , serta  $a'_j$  dengan  $i'(a'_j) = \beta(b_j)$ . Unsur  $rb_1 + sb_2$  mengangkat  $rc_1 + sc_2$ , dan

$$i'(ra'_1 + sa'_2) = r\beta(b_1) + s\beta(b_2) = \beta(rb_1 + sb_2).$$

Oleh definisi penghubung dan ketakbergantungannya dari pilihan,

$$\delta(rc_1 + sc_2) = r\delta(c_1) + s\delta(c_2).$$

Jadi  $\delta$  adalah homomorfisma modul- $R$ .

Teknik yang dipakai selanjutnya disebut **pengejaran diagram**: kita mulai dengan unsur dalam satu modul, menggunakan pemetaan atau eksaknya barisan untuk menghasilkan unsur pada modul berdekatan, lalu mengulangi proses sampai mencapai modul yang diperlukan.

**3. Eksak pada  $\ker \beta$ .** Jika  $a \in \ker \alpha$ , maka  $\beta(i(a)) = i'(\alpha(a)) = 0$ , dan tentu  $\pi(i(a)) = 0$ ; jadi  $\text{im } i_K \subseteq \ker \pi_K$ . Sebaliknya, bila  $b \in \ker \beta$  dan  $\pi(b) = 0$ , eksaknya baris atas memberi  $a \in A$  dengan  $i(a) = b$ . Kemudian

$$0 = \beta(b) = \beta(i(a)) = i'(\alpha(a)).$$

Karena  $i'$  injektif,  $\alpha(a) = 0$ . Jadi  $a \in \ker \alpha$  dan  $b = i_K(a)$ , sehingga  $\text{im } i_K = \ker \pi_K$ .

**4. Eksak pada  $\ker \gamma$ .** Andaikan  $c \in \ker \gamma$  dan  $\delta(c) = 0$ . Pilih  $b$  dan  $a'_b$  seperti pada konstruksi. Persamaan  $[a'_b] = 0$  berarti terdapat  $a \in A$  dengan  $a'_b = \alpha(a)$ . Maka

$$\beta(b - i(a)) = \beta(b) - i'(\alpha(a)) = i'(a'_b) - i'(a'_b) = 0,$$

sedangkan  $\pi(b - i(a)) = c$ . Jadi  $c$  berada dalam citra  $\ker \beta \rightarrow \ker \gamma$ . Sebaliknya, jika  $c = \pi(b)$  untuk  $b \in \ker \beta$ , maka  $i'(a'_b) = \beta(b) = 0$ . Injektivitas  $i'$  memberi  $a'_b = 0$ , sehingga  $\delta(c) = 0$ . Dengan demikian

$$\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta.$$

**5. Eksak pada coker  $\alpha$ .** Untuk  $c \in \ker \gamma$ , konstruksi memberi  $\delta(c) = [a'_b]$ . Citranya dalam coker  $\beta$  ialah

$$\bar{i}([a'_b]) = [i'(a'_b)] = [\beta(b)] = 0.$$

Jadi  $\text{im } \delta \subseteq \ker \bar{i}$ . Sebaliknya, ambil  $[a'] \in \text{coker } \alpha$  dengan  $\bar{i}([a']) = 0$ . Artinya  $i'(a') = \beta(b)$  untuk suatu  $b \in B$ . Letakkan  $c := \pi(b)$ . Maka

$$\gamma(c) = \gamma(\pi(b)) = \pi'(\beta(b)) = \pi'(i'(a')) = 0,$$

dan pengangkatan  $b$  dalam definisi memberi  $\delta(c) = [a']$ . Jadi  $\text{im } \delta = \ker \bar{i}$ .

**6. Eksak pada coker  $\beta$ .** Komposisi  $\bar{\pi}\bar{i}$  nol karena  $\pi'i' = 0$ . Sekarang ambil  $[b'] \in \text{coker } \beta$  dengan  $\bar{\pi}([b']) = 0$ . Ini berarti  $\pi'(b') \in \text{im } \gamma$ , jadi terdapat  $c \in C$  dengan  $\gamma(c) = \pi'(b')$ . Pilih  $b \in B$  dengan  $\pi(b) = c$ . Kemudian

$$\pi'(b' - \beta(b)) = \pi'(b') - \gamma(\pi(b)) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada  $B'$  memberi  $a' \in A'$  dengan  $b' - \beta(b) = i'(a')$ . Sesudah mengambil kelas modulo  $\text{im } \beta$  kita memperoleh  $[b'] = [i'(a')] = \bar{i}([a'])$ . Maka  $\ker \bar{\pi} \subseteq \text{im } \bar{i}$ , dan inklusi sebaliknya sudah dibuktikan. Keempat posisi internal itu eksak, sehingga barisan dalam pernyataan lema eksak.

**Audit sumber 24.5.** Bukti sumber hanya mengerjakan konstruksi penghubung serta eksaknya posisi keempat dan kelima; linearitas dan posisi ketiga serta keenam diserahkan kepada pembaca. Edisi menyelesaikan seluruh enam kewajiban, mengetik keempat pemetaan terinduksi, dan memperbaiki selip notasi  $a_b/a'_b$  tanpa mengubah strategi pengejaran diagram sumber.

## 24.5 Diagram persiapan

Untuk menerapkan Lema Ular pada bukti [Teorema 24.1](#), kita perlu membangun diagram yang mempunyai sifat yang sesuai. Menerapkan Lema Ular langsung pada dua derajat dari barisan eksak pendek kompleks bukan langkah yang benar, sebab kernel dan kokernel yang dihasilkan dengan cara itu bukan grup kohomologi dalam teorema.

**Lema 24.3 (diagram persiapan; alias sumber lemma:setup\_for\_algMV).** Diagram komutatif berikut memenuhi hipotesis Lema Ular; khususnya, kedua barisnya eksak pada semua posisi yang mempunyai panah masuk dan keluar.

**Diagram 24.3 (data panah diagram persiapan).** Untuk  $K = A, B, C$ , tuliskan

$$Q_K^k := K_k / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}), \quad Z_K^{k+1} := \ker(\delta_{k+1}^K).$$

Diagramnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} & & Q_A^k & \longrightarrow & Q_B^k & \longrightarrow & Q_C^k \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \bar{\delta}_A^k & & \downarrow \bar{\delta}_B^k & & \downarrow \bar{\delta}_C^k \\ 0 & \longrightarrow & Z_A^{k+1} & \longrightarrow & Z_B^{k+1} & \longrightarrow & Z_C^{k+1} \end{array}$$

dengan

$$\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_K^k(x).$$

Panah horizontal diinduksi oleh  $i$  dan  $\pi$ . Tidak ada sifat yang bergantung pada posisi visual diagram.

**Bukti.** Pertama, setiap pemetaan vertikal terdefinisi dengan baik. Jika  $x$  diganti oleh  $x + \delta_{k-1}^K(u)$ , maka

$$\delta_k^K(x + \delta_{k-1}^K(u)) = \delta_k^K(x) + \delta_k^K \delta_{k-1}^K(u) = \delta_k^K(x).$$

Selain itu,  $\delta_{k+1}^K \delta_k^K(x) = 0$ , sehingga citranya memang berada di  $Z_K^{k+1}$ . Karena  $i$  dan  $\pi$  adalah morfisma kompleks, kedua kuadrat komutatif.

Untuk baris atas, pemetaan  $Q_B^k \rightarrow Q_C^k$  surjektif: kelas  $[c]$  dapat diangkat dengan memilih  $b \in B_k$  sedemikian sehingga  $\pi(b) = c$ . Jika  $[b] \in Q_B^k$  dipetakan ke nol, maka  $\pi(b) = \delta_{k-1}^C(c_-)$  untuk suatu  $c_- \in C_{k-1}$ . Pilih  $b_- \in B_{k-1}$  dengan  $\pi(b_-) = c_-$ . Dengan komutativitas diferensial,

$$\pi(b - \delta_{k-1}^B(b_-)) = 0.$$

Eksaknya barisan kompleks pada derajat  $k$  menghasilkan  $a \in A_k$  dengan  $i(a) = b - \delta_{k-1}^B(b_-)$ . Oleh karena itu  $[b]$  adalah citra  $[a]$ . Sebaliknya, setiap citra dari  $Q_A^k$  dipetakan ke nol sebab  $\pi i = 0$ . Jadi baris atas eksak pada  $Q_B^k, Q_C^k$ .

Untuk baris bawah, pemetaan  $Z_A^{k+1} \rightarrow Z_B^{k+1}$  injektif karena  $i$  injektif pada setiap derajat. Jika  $b \in Z_B^{k+1}$  dan  $\pi(b) = 0$ , maka  $b = i(a)$  untuk suatu  $a \in A_{k+1}$ . Selanjutnya

$$i(\delta_{k+1}^A(a)) = \delta_{k+1}^B(i(a)) = \delta_{k+1}^B(b) = 0.$$

Injektivitas  $i$  memberi  $\delta_{k+1}^A(a) = 0$ , jadi  $a \in Z_A^{k+1}$ . Inklusi sebaliknya mengikuti dari  $\pi i = 0$ . Maka baris bawah eksak pada  $Z_A^{k+1}, Z_B^{k+1}$ . Inilah tepat hipotesis sisi kanan atas dan sisi kiri bawah yang diperlukan dalam Lema Ular.

**Audit sumber 24.6.** Lingkungan bukti pada Notes.tex baris 5332–5334 hanya berisi **Exercise, for now**. Edisi membuktikan keterdefinisan ketiga pemetaan vertikal, komutativitas diagram, eksaknya baris hasil bagi, dan eksaknya baris kernel.

## 24.6 Bukti teorema dan penyambungan

**Bukti Teorema 24.1.** Untuk  $K = A, B, C$ , gunakan notasi dari Diagram 24.3. Kernel pemetaan vertikal ialah

$$\begin{aligned} \ker \bar{\delta}_K^k &= \{[x] \in K_k / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \mid \delta_k^K(x) = 0\} \\ &= \ker(\delta_k^K) / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \\ &= H^k(K_\bullet). \end{aligned}$$

Kesetaraan kedua sah karena  $\delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \subseteq \ker \delta_k^K$ . Dengan demikian ini bukan hanya kesamaan ukuran: pemetaan  $[x] \mapsto [x]$  memberi isomorfisma kanonik.

**Catatan pinggir sumber.** Sumber menandai identifikasi kernel ini sebagai “latihan”. Bukti eksplisitnya diberikan tepat di atas.

Citra pemetaan vertikal adalah

$$\text{im } \bar{\delta}_K^k = \delta_k^K(K_k) \subseteq \ker(\delta_{k+1}^K).$$

Karena itu kokernelnya adalah

$$\text{coker } \bar{\delta}_K^k = \frac{\ker(\delta_{k+1}^K)}{\delta_k^K(K_k)} = H^{k+1}(K_\bullet).$$

Rumus ini juga memperbaiki kurung penutup yang hilang dalam rumus citra pada sumber. Semua isomorfisma tersebut natural terhadap morfisma kompleks.

Dengan menerapkan [Lema 24.2](#) pada diagram yang dijamin oleh [Lema 24.3](#), lalu memakai identifikasi kernel dan kokernel tadi, kita memperoleh barisan eksak enam-suku

$$H^k(A_\bullet) \longrightarrow H^k(B_\bullet) \longrightarrow H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \longrightarrow H^{k+1}(B_\bullet) \longrightarrow H^{k+1}(C_\bullet)$$

untuk setiap  $k$ . Pemetaan-pemetaan selain  $\delta^k$  tepat pemetaan kohomologi yang diinduksi oleh  $i$  dan  $\pi$ : konstruksi hasil bagi, kernel, dan semua isomorfisma di atas memakai pemetaan yang sama.

**Catatan pinggir sumber, dibuktikan.** Jika untuk setiap  $k$  tersedia barisan eksak  $L_{k-1} \rightarrow M_{k-1} \rightarrow N_{k-1} \rightarrow L_k \rightarrow M_k \rightarrow N_k$  dan pemetaan yang berulang pada suku bersama benar-benar sama, maka barisan-barisannya menyambung menjadi  $\cdots \rightarrow N_{k-2} \rightarrow L_{k-1} \rightarrow M_{k-1} \rightarrow N_{k-1} \rightarrow L_k \rightarrow M_k \rightarrow N_k \rightarrow L_{k+1} \rightarrow \cdots$ .

Dalam kasus kita, barisan untuk indeks  $k+1$  dimulai dengan tiga suku dan pemetaan terakhir dari barisan indeks  $k$ . Karena identifikasi kernel dan kokernel bersifat kanonik, bukan sekadar isomorfisma yang dipilih secara terpisah, kedua salinan setiap suku  $H^{k+1}$  beserta pemetaannya identik. Maka barisan enam-suku itu dapat disambung tanpa celah menjadi

$$\cdots \rightarrow H^k(A_\bullet) \xrightarrow{H^k(i)} H^k(B_\bullet) \xrightarrow{H^k(\pi)} H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \rightarrow \cdots,$$

dan eksaknya pada setiap suku diwarisi dari salah satu barisan enam-suku yang memuat suku tersebut. Inilah barisan eksak panjang yang dinyatakan dalam teorema.

**Audit sumber 24.7.** Notes.tex baris 5338–5354 menandai identifikasi kernel sebagai latihan, meninggalkan identifikasi kokernel tanpa bukti, kehilangan satu kurung pada rumus citra, dan menyatakan penyambungan hanya sebagai latihan pinggir. Edisi membuktikan kedua identifikasi, memulihkan kurung, dan menunjukkan bahwa suku serta pemetaan bersama benar-benar sama ketika  $k$  berubah.

## 24.7 Kealamian

Ada satu konsekuensi yang berguna. Diberikan dua diagram seperti yang masuk ke Lema Ular dan homomorfisma antara setiap modul yang membuat semua kubus yang mungkin menjadi komutatif, kita memperoleh pemetaan terinduksi antara kernel dan kokernel. Dengan demikian, untuk dua barisan eksak pendek kompleks dan sebuah morfisma di antaranya, terdapat morfisma antara **barisan eksak panjang** yang dihasilkan.

**Catatan pinggir sumber.** Sifat ini diringkas dengan mengatakan bahwa Lema Ular bersifat **natural**.

Situasi ini muncul, misalnya, ketika gelanggang koefisien kohomologi himpunan- $\Delta$  diganti dalam salah satu contoh motivasi. Ia juga muncul untuk pemetaan pasangan

$$(X_\bullet, A_\bullet) \rightarrow (Y_\bullet, B_\bullet),$$

karena setiap pasangan menghasilkan barisan eksak pendek kompleks dan pemetaan pasangan menginduksi morfisma antara kedua barisan tersebut.

**Verifikasi kealamian pemetaan penghubung.** Misalkan homomorfisma vertikal tambahan mengirim diagram Lema Ular pertama ke diagram kedua dan membuat semua kubus komutatif. Untuk  $c \in \ker \gamma$ , pilih pengangkatan  $b \in B$  dan unsur  $a' \in A'$  dengan  $\pi(b) = c$  serta  $i'(a') = \beta(b)$ . Sesudah ketiga unsur itu dipetakan ke diagram kedua, komutativitas kubus menunjukkan bahwa citra  $b$  mengangkat citra  $c$  dan citra  $a'$  memenuhi persamaan yang mendefinisikan penghubung kedua. Karena penghubung tidak bergantung pada pilihan pengangkatan,

$$\delta_2(f_C(c)) = \bar{f}_{A'}(\delta_1(c)).$$

Jadi bujur sangkar yang melibatkan pemetaan penghubung komutatif. Bujur sangkar lain komutatif langsung dari functorialitas kernel, kokernel, dan kohomologi. Akibatnya yang dihasilkan bukan sekadar pemetaan antara kompleks yang tidak ditentukan, melainkan morfisma antara kedua barisan eksak panjang.

**Audit sumber 24.8.** Notes.tex baris 5357–5367 mula-mula menyebut “pemetaan antara kompleks” sebelum memperjelas konsekuensinya. Edisi menyatakan sasaran yang tepat—morfisma antara barisan eksak panjang—dan memeriksa komutativitas pemetaan penghubung melalui pengangkatan yang sama.

## Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 24: korantai relatif, kernel morfisma kompleks, konstruksi dan eksaknya Lema Ular, diagram persiapan, penyambungan, dan kealamian.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.1 (korantai relatif dan perluasan nol).** Untuk inklusi subhimpunan- $\Delta$   $i: A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$ , buktikan langsung bahwa

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0$$

adalah barisan eksak pendek kompleks. Lalu, untuk  $A_\bullet = \{0\} \subseteq \Delta[1]$  dan  $1_R \neq 0$ , tunjukkan bahwa perluasan dengan nol yang memisahkan  $i^*$  pada setiap derajat bukan pemetaan korantai.

**Petunjuk.** Restriksi dan diferensial sama-sama dibentuk dengan prakomposisi oleh *face map*. Untuk contoh tandingan, perluas fungsi bernilai 1 pada simpul 0 menjadi fungsi yang bernilai nol pada simpul 1, lalu hitung kobatasnya pada sisi 01.

**Solusi Pemeriksaan 24.1.** Pada derajat  $n$ ,  $i_n^*(g) = g|_{A_n}$ . Karena *face map*  $A_\bullet$  adalah pembatasan *face map*  $X_\bullet$ , untuk setiap  $g \in R^{X_n}$  berlaku

$$\delta_A^n(i_n^*g) = i_{n+1}^*(\delta_X^n g).$$

Jadi  $i^*$  adalah pemetaan korantai. Ia surjektif pada setiap derajat: untuk  $h \in R^{A_n}$ , tetapkan  $\hat{h} = h$  pada  $A_n$  dan nol di luar  $A_n$ . Kernel restriksi stabil terhadap diferensial oleh persamaan komutativitas tadi, dan menurut Definisi 24.1 kernel itu ialah  $C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R)$ . Inklusi kernel injektif, citranya tepat kernel  $i^*$ , dan  $i^*$  surjektif. Maka barisan tersebut eksak pendek sebagai barisan kompleks.

Sekarang ambil  $X_\bullet = \Delta[1]$  dan  $A_\bullet$  yang hanya memuat simpul 0. Jika  $h(0) = 1_R$ , perluasan nol  $e^0 h$  mempunyai nilai  $1_R$  pada simpul 0 dan 0 pada simpul 1. Dengan salah satu konvensi tanda yang konsisten,

$$(\delta_X^0 e^0 h)(01) = 0 - 1_R = -1_R \neq 0$$

(dengan konvensi urutan muka berlawanan nilainya  $1_R$ , tetap taknol). Sebaliknya  $A_1 = \emptyset$ , sehingga  $\delta_A^0 h = 0$  dan perluasan nolnya pada derajat satu juga nol. Jadi  $\delta_X^0 e^0 \neq e^1 \delta_A^0$ : pemisahan modul derajat demi derajat bukan pemisahan kompleks.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.2 (kernel morfisma kompleks).** Misalkan  $\varphi: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$  adalah morfisma kompleks. Bangun diferensial pada  $K_n := \ker \varphi_n$ , buktikan bahwa diferensial itu bertipe  $K_n \rightarrow K_{n+1}$  dan berkuadrat nol, lalu buktikan bahwa konstruksi kernel ini natural terhadap sebuah bujur sangkar komutatif morfisma kompleks.

**Petunjuk.** Terapkan persamaan  $\varphi_{n+1} d_A^n = d_B^n \varphi_n$  pada unsur  $K_n$ . Untuk kealamian, batasi pemetaan vertikal pada kedua kernel dan gunakan komutativitas bujur sangkar derajat demi derajat.

**Solusi Pemeriksaan 24.2.** Jika  $a \in K_n$ , maka

$$\varphi_{n+1}(d_A^n a) = d_B^n(\varphi_n a) = 0,$$

jadi  $d_A^n a \in K_{n+1}$ . Definisikan

$$d_K^n := d_A^n|_{K_n} : K_n \longrightarrow K_{n+1}.$$

Karena diferensial ini merupakan pembatasan,

$$d_K^{n+1} d_K^n = d_A^{n+1} d_A^n|_{K_n} = 0.$$

Maka  $K_\bullet$  adalah kompleks. Untuk kealaman, ambil bujur sangkar komutatif morfisma kompleks

$$\begin{array}{ccc} A_\bullet & \xrightarrow{\varphi} & B_\bullet \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ A'_\bullet & \xrightarrow{\varphi'} & B'_\bullet. \end{array}$$

Jika  $a \in \ker \varphi_n$ , maka  $\varphi'_n(f_n(a)) = g_n(\varphi_n(a)) = 0$ , sehingga  $f_n$  membatasi diri ke  $\ker \varphi_n \rightarrow \ker \varphi'_n$ . Karena  $f$  adalah morfisma kompleks, pembatasan tersebut komutatif dengan  $d_K$ . Identitas dan komposisi tetap identitas dan komposisi sesudah pembatasan; jadi kernel kompleks bersifat natural.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.3 (membangun penghubung Ular).** Dalam diagram Lema Ular, mulai dari  $c \in \ker \gamma$ . Bangun  $\delta(c) \in \text{coker } \alpha$  dengan dua pengangkatan yang tepat, lalu buktikan bahwa kelas yang dihasilkan tidak bergantung pada pilihan  $b \in B$  dengan  $\pi(b) = c$ . Jelaskan persis tempat digunakannya eksak baris atas, eksak baris bawah, surjektivitas  $\pi$ , dan injektivitas  $i'$ .

**Petunjuk.** Pilih  $b$  dengan  $\pi b = c$ . Tunjukkan bahwa  $\beta b \in \ker \pi' = \text{im } i'$ , lalu tulis  $\beta b = i' a'_b$ . Untuk dua pilihan  $b, \tilde{b}$ , tulis  $b - \tilde{b} = i(a)$  dan bandingkan  $a'_b$  dengan  $a'_{\tilde{b}}$ .

**Solusi Pemeriksaan 24.3.** Surjektivitas  $\pi$  memberi  $b \in B$  dengan  $\pi(b) = c$ . Karena  $c \in \ker \gamma$  dan diagram komutatif,

$$\pi'(\beta(b)) = \gamma(\pi(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada  $B'$  memberi  $\beta(b) = i'(a'_b)$  untuk suatu  $a'_b \in A'$ , dan injektivitas  $i'$  membuat  $a'_b$  unik. Definisikan  $\delta(c) = [a'_b]$  modulo  $\text{im } \alpha$ .

Jika  $\tilde{b}$  adalah pengangkatan lain, maka  $b - \tilde{b} \in \ker \pi = \text{im } i$  oleh eksaknya baris atas pada  $B$ . Jadi  $b - \tilde{b} = i(a)$  untuk suatu  $a \in A$ . Dengan  $i'(a'_b) = \beta(\tilde{b})$  dan komutativitas,

$$i'(a'_b - a'_{\tilde{b}}) = \beta(b - \tilde{b}) = \beta(i(a)) = i'(\alpha(a)).$$

Injektivitas  $i'$  memberi  $a'_b - a'_{\tilde{b}} = \alpha(a)$ . Karena selisihnya berada di  $\text{im } \alpha$ , kedua unsur menentukan kelas kokernel yang sama. Jadi  $\delta$  terdefinisi dengan baik. Hipotesis digunakan tepat sebagai berikut:  $\pi$  surjektif untuk memilih  $b$ ; komutativitas dan eksak bawah untuk memperoleh  $a'_b$ ;  $i'$  injektif untuk keunikan dan pembatalan; eksak atas untuk membandingkan dua pengangkatan.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.4 (linearitas dan eksaknya Lema Ular).** Dengan penghubung dari Pemeriksaan 24.3, buktikan linearitas  $\delta$ . Kemudian buktikan eksaknya barisan Ular pada keempat suku internal  $\ker \beta$ ,  $\ker \gamma$ ,  $\text{coker } \alpha$ , dan  $\text{coker } \beta$ . Jangan menggunakan geometri atau warna Diagram 24.2 sebagai alasan.

**Petunjuk.** Untuk linearitas gunakan  $rb_1 + sb_2$  sebagai pengangkatan. Pada posisi kernel gunakan eksaknya baris atas serta injektivitas  $i'$ . Pada posisi kokernel, terjemahkan “kelas nol” menjadi “berbeda dari nol oleh citra pemetaan vertikal”, lalu gunakan eksaknya baris bawah dan surjektivitas  $\pi$ .

**Solusi Pemeriksaan 24.4.** Bila  $b_j$  mengangkat  $c_j$  dan  $i'(a'_j) = \beta(b_j)$ , maka  $rb_1 + sb_2$  mengangkat  $rc_1 + sc_2$  serta

$$i'(ra'_1 + sa'_2) = \beta(rb_1 + sb_2).$$

Karena kelas penghubung tidak bergantung pada pilihan,  $\delta(rc_1 + sc_2) = r\delta(c_1) + s\delta(c_2)$ .

Pada  $\ker \beta$ , citra  $\ker \alpha$  berada dalam kernel pemetaan ke  $\ker \gamma$ . Jika  $b \in \ker \beta$  dan  $\pi(b) = 0$ , tulis  $b = i(a)$ . Persamaan  $0 = \beta(b) = i'(\alpha(a))$  dan injektivitas  $i'$  memberi  $a \in \ker \alpha$ . Jadi kedua himpunan itu sama.

Pada  $\ker \gamma$ , bila  $\delta(c) = 0$ , pilih  $b$  dengan  $\pi(b) = c$  dan  $i'(a'_b) = \beta(b)$ . Tulis  $a'_b = \alpha(a)$ ; maka  $b - i(a) \in \ker \beta$  dan tetap dipetakan ke  $c$ . Arah sebaliknya mengikuti karena untuk  $b \in \ker \beta$  kita mendapat  $a'_b = 0$ . Jadi  $\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta$ .

Pada coker  $\alpha$ , kelas  $\delta(c) = [a'_b]$  dipetakan ke  $[i'(a'_b)] = [\beta(b)] = 0$ . Jika sebaliknya  $[i'(a')] = 0$ , tulis  $i'(a') = \beta(b)$  dan tetapkan  $c = \pi(b)$ . Komutativitas memberi  $c \in \ker \gamma$ , dan  $\delta(c) = [a']$ .

Terakhir, pada coker  $\beta$ , citra kelas dari coker  $\alpha$  jelas mati di coker  $\gamma$ . Jika  $[b']$  mati di sana, pilih  $c \in C$  dengan  $\gamma(c) = \pi'(b')$ , lalu pilih  $b \in B$  dengan  $\pi(b) = c$ . Maka  $\pi'(b' - \beta b) = 0$ , sehingga  $b' - \beta b = i'(a')$ . Modulo  $\text{im } \beta$  kita memperoleh  $[b'] = [i'(a')]$ . Ini membuktikan eksaknya keempat posisi tanpa memakai informasi posisional gambar.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.5 (eksaknya diagram persiapan).** Mulai dari barisan eksak pendek kompleks  $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{\pi} C_\bullet \rightarrow 0$ . Buktikan bahwa semua pemetaan vertikal pada Diagram 24.3 terdefinisi dengan baik dan membentuk bujur sangkar komutatif. Lalu buktikan eksaknya baris hasil bagi dan baris kernel pada posisi yang diperlukan Lema Ular.

**Petunjuk.** Gunakan  $\delta_k \delta_{k-1} = 0$  untuk pemetaan vertikal. Jika  $[b]$  mati dalam hasil bagi  $C$ , angkat dahulu batas yang mewakili  $\pi(b)$  ke derajat  $k-1$  di  $B$ , kurangi batasnya dari  $b$ , lalu gunakan  $\ker \pi = \text{im } i$ . Untuk baris bawah, gunakan injektivitas  $i$ .

**Solusi Pemeriksaan 24.5.** Rumus  $\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_K^k(x)$  tidak berubah jika  $x$  diganti dengan  $x + \delta_{k-1}^K(u)$ , karena  $\delta_K^k \delta_{k-1}^K = 0$ . Nilainya berada di  $\ker \delta_{k+1}^K$  karena  $\delta_{k+1}^K \delta_k^K = 0$ . Sifat morfisma kompleks untuk  $i$  dan  $\pi$  membuktikan komutativitas kedua bujur sangkar.

Pemetaan  $Q_B^k \rightarrow Q_C^k$  surjektif karena  $B_k \rightarrow C_k$  surjektif. Jika  $[b]$  masuk ke nol, tulis  $\pi(b) = \delta_{k-1}^C(c_-)$  dan angkat  $c_-$  ke  $b_- \in B_{k-1}$ . Maka

$$\pi(b - \delta_{k-1}^B b_-) = 0,$$

jadi  $b - \delta_{k-1}^B b_- = i(a)$  untuk suatu  $a \in A_k$ . Karena batas yang dikurangkan hilang dalam hasil bagi,  $[b]$  adalah citra  $[a]$ . Komposisi dari  $Q_A^k$  ke  $Q_C^k$  nol, sehingga baris atas eksak.

Pada baris bawah,  $Z_A^{k+1} \rightarrow Z_B^{k+1}$  injektif. Jika  $b \in Z_B^{k+1}$  dan  $\pi(b) = 0$ , tulis  $b = i(a)$ . Lalu  $0 = \delta_B b = i(\delta_A a)$ ; injektivitas  $i$  memberi  $\delta_A a = 0$ . Jadi  $a \in Z_A^{k+1}$  dan baris bawah eksak. Semua hipotesis Lema Ular sekarang terverifikasi.

**Pemeriksaan Penguasaan 24.6 (penyambungan dan kealamian).** Untuk setiap  $k$ , Lema Ular pada Diagram 24.3 memberi barisan enam-suku. Buktikan identifikasi

$$\ker \bar{\delta}_K^k \cong H^k(K_\bullet), \quad \text{coker } \bar{\delta}_K^k \cong H^{k+1}(K_\bullet),$$

jelaskan mengapa barisan untuk semua  $k$  menyambung menjadi satu barisan eksak panjang, dan buktikan bahwa sebuah morfisma antara dua barisan eksak pendek kompleks menghasilkan morfisma antara barisan eksak panjangnya.

**Petunjuk.** Kernel pemetaan  $[x] \mapsto \delta_k x$  adalah kosiklus modulo kobatas; kokernelnya adalah kosiklus derajat  $k+1$  modulo citra  $\delta_k$ . Untuk kealamian, petakan satu pilihan pengangkatan dalam konstruksi Ular ke diagram kedua dan gunakan ketakbergantungan penghubung dari pilihan.

**Solusi Pemeriksaan 24.6.** Dengan  $Q_K^k = K_k / \text{im } \delta_{k-1}^K$  dan  $Z_K^{k+1} = \ker \delta_{k+1}^K$ , pemetaan vertikal ialah  $\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_k^K x$ . Maka

$$\ker \bar{\delta}_K^k = \frac{\ker \delta_k^K}{\text{im } \delta_{k-1}^K} = H^k(K_\bullet),$$

sedangkan

$$\text{coker } \bar{\delta}_K^k = \frac{Z_K^{k+1}}{\text{im } \delta_k^K} = H^{k+1}(K_\bullet).$$

Karena identifikasi ini kanonik dan pemetaan horizontalnya diinduksi oleh  $i, \pi$ , Lema Ular memberi

$$H^k(A) \rightarrow H^k(B) \rightarrow H^k(C) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A) \rightarrow H^{k+1}(B) \rightarrow H^{k+1}(C).$$

Barisan untuk  $k+1$  memakai tiga suku terakhir yang sama sebagai tiga suku pertamanya—dengan pemetaan yang sama, bukan salinan yang dipilih secara sembarang. Karena setiap suku internal dan kedua pemetaan yang mengapitnya terdapat dalam salah satu barisan enam-suku, penyambungan mempertahankan eksaknya dan menghasilkan barisan eksak panjang.

Sekarang ambil morfisma antara dua barisan eksak pendek kompleks. Ia menginduksi morfisma antara semua  $Q_K^k$  dan  $Z_K^{k+1}$  serta membuat diagram persiapan komutatif. Jika  $c$  diangkat ke  $b$  lalu menghasilkan  $a'$ , citra ketiga unsur itu merupakan pilihan yang sah dalam diagram kedua. Karena kelas penghubung tidak bergantung pada pilihan,

$$f_{A,*}^{k+1} \delta_1^k([c]) = \delta_2^k f_{C,*}^k([c]).$$

Semua bujur sangkar lain komutatif oleh functorialitas kohomologi. Jadi pemetaan-pemetaan derajat demi derajat menyambung menjadi morfisma antara barisan eksak panjang, yang membuktikan kealamian.

**Batas ke Unit 25.** Unit 24 menerjemahkan Notes.tex baris 5113–5369 secara kontigu. Baris 5113–5121 melanjutkan dan menutup contoh Unit 23; hubungan timbal baliknya direkam sebagai `data-continuation-of="o012-rbt-123-exa-002"`. Penanda `\lecturenum{25}` berada pada baris 5370 dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah Notes.tex baris 5370.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5370–5611](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 242 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 12.732 byte dan SHA-256-nya adalah `d05781ae58b1b6fd6174d030e52ca9ee6a08048be96f7c103e5be8de473b60b0`. Baris 5612, yang memulai Kuliah 26, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, tiga definisi, dua lema, dua proposisi, enam contoh, dua lingkungan bukti, satu enumerasi dua butir, delapan catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu



label, dan satu rujukan silang. Tidak ada latihan formal sumber, pertanyaan formal, gambar eksternal, sitasi, `input`, atau `include`.

Edisi memindahkan kedelapan catatan pinggir ke urutan bacaan utama dan menggambar ulang kedua diagram posisional sebagai data barisan dan morfisma yang semantik serta dapat mengalir ulang. Edisi juga melengkapi bukti lema kerangka, membangun dan memeriksa barisan eksak panjang kohomologi relatif, menyelesaikan separuh injektivitas Lema Lima yang ditinggalkan sebagai latihan, serta memperbaiki pembuktian karakteristik Euler dengan argumen rank–nulitas yang bertipe benar. Kekeliruan deterministik dalam proyeksi, tipe unsur, indeks, citra diferensial, dan rumus penutup diperbaiki serta dicatat tepat di tempatnya.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, semua penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 25 Kuliah 25

### 25.1 Kohomologi relatif dan kerangka atas

Kohomologi kompleks korantai simpleksial relatif ternyata sangat penting. Ia juga memberi keluwesan tambahan dalam mendefinisikan kohomologi sebuah himpunan- $\Delta$ . Kompleks biasa  $C^\bullet(X_\bullet; R)$  diperoleh kembali dengan mengambil  $A_\bullet = \emptyset$ ; dengan kata lain, kompleks itu adalah  $C^\bullet(X_\bullet, \emptyset; R)$ .

**Definisi 25.1 (kohomologi relatif).** Untuk pasangan himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet, A_\bullet)$ , **kohomologi relatif** pasangan itu ialah

$$H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) := H^k(C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R)).$$

**Contoh 25.1 (relatif terhadap kerangka satu dimensi lebih rendah).** Misalkan  $X_\bullet$  merupakan himpunan- $\Delta$  berdimensi hingga  $n$ . Pasangan

$$(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet)$$

memiliki kompleks korantai relatif

$$0 \longrightarrow C^0(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C^{n-1}(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow C^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Untuk  $k < n$  berlaku  $\text{sk}_{n-1} X_k = X_k$ . Karena itu,

$$C^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) = \ker(\text{id}_{R^{X_k}}) = 0.$$

Sebaliknya,  $\text{sk}_{n-1} X_n = \emptyset$ , sehingga

$$\begin{aligned} C^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) &= \ker(R^{X_n} \longrightarrow R^\emptyset = 0) \\ &= R^{X_n}. \end{aligned}$$

Jadi semua modul kompleks itu nol kecuali modul pada posisi  $n$ , yang merupakan modul fungsi  $X_n \rightarrow R$ . Akibatnya,

$$H^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ R^{X_n}, & k = n. \end{cases}$$

**Notasi aljabar homologis.** Kompleks yang hanya memuat  $R^{X_n}$  pada derajat  $n$  sering ditulis  $R^{X_n}[n]$ .

**Audit sumber 25.1.** Tampilan pada Notes.tex baris 5383–5385 mulai dari  $C^1$ , padahal argumennya mencakup derajat 0. Edisi menampilkan rentang penuh  $C^0$  sampai  $C^n$ . Perbaikan ini tidak mengubah hasil: semua suku berderajat kurang dari  $n$ , termasuk suku derajat 0, memang nol.

**Lema 25.1 (kohomologi tidak melihat simpleks di atas derajat yang diperlukan).** Jika  $k < n$ , maka

$$H^k(\text{sk}_n X_\bullet; R) \cong H^k(X_\bullet; R).$$

**Bukti.** Kohomologi pada derajat  $k$  ditentukan oleh bagian tiga-suku

$$C^{k-1} \xrightarrow{\delta_{k-1}} C^k \xrightarrow{\delta_k} C^{k+1}.$$

Karena  $k < n$ , kita mempunyai  $k+1 \leq n$ . Himpunan- $\Delta$   $\text{sk}_n X_\bullet$  sama dengan  $X_\bullet$  pada setiap derajat  $j \leq n$ , dan semua *face map* di antara derajat-derajat tersebut juga sama. Maka ketiga modul korantai di atas dan kedua diferensial yang menghubungkannya sama untuk  $\text{sk}_n X_\bullet$  dan  $X_\bullet$ . Kernel, citra, dan hasil bagi yang mendefinisikan  $H^k$  pun sama. Untuk  $k = 0$ , suku derajat  $-1$  dipahami sebagai nol, sehingga argumen yang sama tetap berlaku. Isomorfisma yang diperoleh adalah isomorfisma alami yang diinduksi oleh inklusi kerangka.

Dengan demikian, setiap modul kohomologi suatu himpunan- $\Delta$  dapat dihitung sebagai modul kohomologi himpunan- $\Delta$  berdimensi hingga, meski dimensi kerangka yang dibutuhkan bertambah bersama derajat kohomologinya.

**Aproksimasi yang lebih halus.** Ada hasil lebih canggih yang, dalam arti yang presisi, mengaproksimasi modul kohomologi dengan kohomologi himpunan- $\Delta$  yang benar-benar **hingga**, bukan hanya berdimensi hingga. Hasil itu berada di luar cakupan kuliah ini.

## 25.2 Barisan eksak panjang kohomologi relatif

**Proposisi 25.1 (barisan eksak panjang pasangan).** Untuk pasangan himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet, A_\bullet)$  terdapat barisan eksak panjang modul- $R$

$$0 \longrightarrow H^0(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow H^0(X_\bullet; R) \longrightarrow H^0(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^0} H^1(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow \cdots,$$

dan, pada setiap derajat  $k$ ,

$$\cdots \longrightarrow H^{k-1}(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^{k-1}} H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow H^k(X_\bullet; R) \longrightarrow H^k(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^k} \cdots.$$

**Data semantik Diagram 25.1.** Urutan objek adalah kohomologi relatif  $\rightarrow$  kohomologi  $X \rightarrow$  kohomologi  $A \rightarrow$  kohomologi relatif pada derajat berikutnya. Dua panah pertama diinduksi, berturut-turut, oleh inklusi kompleks relatif dan restriksi  $A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$ ; panah ketiga adalah morfisma penghubung  $\partial^k$ . Pola ini diulang untuk setiap  $k$ . Uraian ini, bersama dua fragmen barisan di atas, merupakan penggambaran ulang diagram Xy-pic sumber tanpa ketergantungan pada posisi, warna, atau arah baca zig-zag.

**Bukti.** Unit 24 membangun barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) \xrightarrow{j} C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0,$$

dengan  $j$  inklusi kernel dan  $i^*$  restriksi. Barisan eksak panjang dari barisan eksak pendek itu memberi barisan yang dinyatakan. Agar konstruksinya eksplisit, ambil kelas  $[a] \in H^k(A_\bullet; R)$  dan wakili dengan kosiklus  $a \in C^k(A_\bullet; R)$ . Pilih pengangkatan  $x \in C^k(X_\bullet; R)$  dengan  $i^*x = a$ . Karena

$$i^*(\delta x) = \delta(i^*x) = \delta a = 0,$$

unsur  $\delta x$  berada dalam kompleks relatif. Definisikan

$$\partial^k[a] := [\delta x] \in H^{k+1}(X_\bullet, A_\bullet; R).$$

Jika  $x$  diganti oleh pengangkatan lain, selisihnya berada dalam kompleks relatif dan mengubah  $\delta x$  hanya dengan suatu kobatas relatif. Jika  $a$  diganti oleh wakil sekohomologi  $a + \delta b$ , angkat  $b$  dan ubah  $x$  dengan kobatas pengangkatan itu; kelas  $[\delta x]$  tetap sama. Jadi  $\partial^k$  terdefinisi baik dan linear.

Eksaknya dapat diperiksa pada tiga jenis suku yang berulang. Pertama, kelas relatif yang menjadi nol dalam  $H^k(X)$  diwakili oleh  $r = \delta x$ ; restriksi  $i^*x$  adalah kosiklus pada  $A$  dan  $\partial^{k-1}[\tilde{i}^*x] = [r]$ . Kedua, jika kelas  $[x] \in H^k(X)$  membatasi menjadi nol pada  $A$ , tulis  $i^*x = \delta b$ , angkat  $b$  ke  $\tilde{b}$ , dan perhatikan bahwa  $x - \delta \tilde{b}$  adalah kosiklus relatif yang mewakili  $[x]$ . Ketiga,  $[a] \in H^k(A)$  memiliki  $\partial^k[a] = 0$  tepat ketika, setelah mengubah pengangkatan  $x$  dengan suatu korantai relatif, diperoleh kosiklus pada  $X$  yang membatasi menjadi  $a$ . Ini sama dengan mengatakan bahwa  $[a]$  berada dalam citra  $H^k(X) \rightarrow H^k(A)$ . Pemeriksaan pada suku awal derajat 0 serupa dengan kompleks yang nol pada derajat negatif. Kealamian mengikuti dengan memetakan pilihan pengangkatan melalui morfisma pasangan; ketakbergantungan dari pilihan membuat bujur sangkar penghubung komutatif.

**Audit sumber 25.2.** Notes.tex baris 5408–5419 menyatakan proposisi tanpa bukti dan menyajikan barisannya sebagai diagram zig-zag posisional. Edisi menyediakan konstruksi penghubung, ketakbergantungan pilihan, tiga pemeriksaan eksak yang berulang, kealamian, dan representasi semantik yang dapat mengalir ulang.

**Contoh 25.2 (simpleks relatif terhadap batasnya).** Pertimbangkan pasangan

$$(\Delta[n], \partial\Delta[n]).$$

Ini merupakan kasus khusus [Contoh 25.1](#), sebab  $\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$ . Karena  $\Delta[n]$  memiliki tepat satu simpleks berdimensi  $n$ ,

$$H^k(\Delta[n], \partial\Delta[n]; R) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ R, & k = n. \end{cases}$$

Untuk  $k < n - 1$ , barisan eksak panjang terpecah menjadi potongan

$$0 \longrightarrow H^k(\Delta[n]; R) \xrightarrow{\cong} H^k(\partial\Delta[n]; R) \longrightarrow 0,$$

sesuai dengan hasil umum tentang kerangka di atas. Di sekitar derajat atas, potongannya ialah

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(\Delta[n]; R) \longrightarrow H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \longrightarrow R \longrightarrow H^n(\Delta[n]; R) \longrightarrow 0.$$

Khususnya,  $H^n(\Delta[n]; R)$  merupakan hasil bagi modul berperingkat satu  $R$ , sehingga modul itu tidak dapat lebih besar daripada  $R$  dalam pengertian ini.

**Dua catatan tentang contoh.** Identitas  $\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$  menjadikan contoh ini kasus khusus langsung dari Contoh 25.1. Sebenarnya  $H^n(\Delta[n]; R) = 0$ , tetapi pada titik sumber ini fakta tersebut belum dibuktikan, sehingga edisi tidak memakainya untuk memperpendek barisan.

Kohomologi relatif dapat dibayangkan sebagai kohomologi suatu “hasil bagi virtual” oleh subhimpunan- $\Delta$ . Jika pasangannya  $(X_\bullet, \{x\})$  dengan  $x \in X_0$ , kita dapat mengambil hasil bagi yang meruntuhkan  $\{x\}$  menjadi satu titik tanpa mengubah himpunan yang mendasarinya. Namun kohomologi relatif benar-benar berbeda dari kohomologi biasa: kompleks relatif tetap mengingat bahwa titik itu telah dipilih. Karena itu, gambaran hasil bagi naif tersebut memerlukan penafsiran yang lebih halus.

**Contoh 25.3 (dua titik dan satu titik dasar).** Ambil himpunan- $\Delta$  sangat sederhana  $\partial\Delta[1]$ , yang memiliki dua simpleks-0,  $x_0$  dan  $x_1$ , dan tidak memiliki simpleks pada derajat lain. Untuk pasangan  $(\partial\Delta[1], \{x_0\})$ , satu-satunya modul relatif yang tak nol ialah

$$\begin{aligned} C^0(\partial\Delta[1], \{x_0\}; R) &= \ker\left(R^{\{x_0, x_1\}} = R^2 \xrightarrow{\rho_{x_0}} R^{\{x_0\}} = R\right) \\ &= \{(0, a_1) : a_1 \in R\} \cong R, \end{aligned}$$

dengan  $\rho_{x_0}(a_0, a_1) = a_0$ . Maka

$$H^0(\partial\Delta[1], \{x_0\}; R) = R,$$

sedangkan semua  $H^k$  lainnya nol. Sebagai perbandingan,  $H^0(\partial\Delta[1]; R) = R^2$ .

**Audit sumber 25.3.** Notes.tex baris 5449 menamai restriksi ke  $\{x_0\}$  sebagai  $\text{pr}_2$ . Nama itu bergantung pada urutan koordinat dan, untuk urutan tertulis  $(x_0, x_1)$ , biasanya berarti proyeksi yang salah. Edisi memakai pemetaan takambigu  $\rho_{x_0}(a_0, a_1) = a_0$  dan menuliskan kernelnya secara eksplisit.

Secara lebih umum, jika himpunan- $\Delta$  berdimensi nol memiliki  $n+1$  simpleks-0 dan satu titik dasar yang dipilih, kohomologi relatifnya adalah modul- $R$  bebas berperingkat  $n$ . Jadi kohomologi itu menghitung banyaknya titik **selain** titik dasar yang ditentukan. Kasus ini cukup sering muncul untuk diberi nama tersendiri: himpunan- $\Delta$  dengan satu simpleks-0 yang ditentukan disebut himpunan- $\Delta$  **bertitik dasar**.

**Definisi 25.2 (kohomologi tereduksi).** Untuk himpunan- $\Delta$  bertitik dasar  $(X_\bullet, x)$ , **kohomologi tereduksi** ialah kohomologi relatif

$$H^k(X_\bullet, x; R).$$

**Contoh 25.4 (titik tebal).** Definisikan himpunan- $\Delta$   $Pt_\bullet$  dengan  $Pt_n = \{*\}$  untuk semua  $n \geq 0$ , dan semua *face map* adalah fungsi identitas. Maka  $C^n(Pt_\bullet; R) = R$  untuk setiap  $n$ .

Anggap unsur  $g \in R$  sebagai fungsi  $\{*\} \rightarrow R$ . Prapengomposisian dengan  $d_i = \text{id}_{\{*\}}$  adalah identitas pada  $R$ , sehingga

$$g \xrightarrow{\delta_n} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ g, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Kompleksnya ialah

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \longrightarrow \dots$$

Jadi  $H^0(Pt_\bullet; R) = R$ , sedangkan  $H^k(Pt_\bullet; R) = 0$  untuk semua  $k > 0$ . Himpunan- $\Delta$  ini memiliki titik dasar kanonik, dan kompleks relatif terhadap titik itu memiliki kohomologi nol pada setiap derajat:

$$H^k(Pt_\bullet, *, R) = 0 \quad \text{untuk semua } k.$$

Memang, kompleks relatifnya nol pada derajat 0 dan sama dengan  $R$  pada setiap derajat positif; diferensial positif tetap bergantian antara identitas dan nol. Karena itu setiap kosiklus relatif merupakan kobatas relatif.

**Mengapa disebut tebal?**  $Pt_\bullet$  berdimensi takhingga: ia mempunyai satu simpleks- $n$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Ia dapat dipandang sebagai sejenis titik tebal berdimensi takhingga, atau analog kombinatorial dari “ruang” kontraktibel, meski kita belum mempunyai gagasan deformasi kontinu untuk himpunan- $\Delta$ . Bahkan, analoginya lebih tepat disebut aljabar: himpunan- $\Delta$  menyediakan kompleks sebagai model aljabar ruang yang lebih sederhana.

Kita dapat mendefinisikan analog bagi sebuah pemetaan kompleks yang merupakan ekuivalensi homotopi lemah.

**Definisi 25.3 (kuasi-isomorfisma).** Morfisma kompleks  $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$  disebut **kuasi-isomorfisma** jika

$$H^k(f): H^k(A_\bullet) \longrightarrow H^k(B_\bullet)$$

merupakan isomorfisma untuk setiap  $k$ .

**Contoh 25.5.** Inklusi  $sk_0 Pt_\bullet \hookrightarrow Pt_\bullet$  menginduksi morfisma korantai kontravarian

$$C^\bullet(Pt_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(sk_0 Pt_\bullet; R).$$

Morfisma ini merupakan kuasi-isomorfisma. Kompleks sumbernya taknol pada setiap posisi taknegatif, sedangkan kompleks sasarannya terkonsentrasi pada satu posisi; tetapi keduanya mempunyai  $H^0 \cong R$  dan kohomologi nol pada semua derajat positif, dan pemetaan terinduksi pada  $H^0$  adalah identitas.

### 25.3 Lema Lima

Kita hanya memerlukan satu lema lagi dari aljabar homologis yang sangat berguna dalam praktik.

**Tentang nama.** Kali ini, tidak seperti Lema Ular, lema tersebut tidak dinamai menurut seekor hewan.

**Lema 25.2 (Lema Lima).** Misalkan dua baris berikut eksak:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D \xrightarrow{k} E,$$

$$A' \xrightarrow{f'} B' \xrightarrow{g'} C' \xrightarrow{h'} D' \xrightarrow{k'} E'.$$

Misalkan pula terdapat morfisma vertikal

$$\alpha: A \rightarrow A', \quad \beta: B \rightarrow B', \quad \gamma: C \rightarrow C', \quad \delta: D \rightarrow D', \quad \varepsilon: E \rightarrow E'$$

yang membuat semua bujur sangkar komutatif. Jika  $\alpha$  surjektif,  $\beta$  dan  $\delta$  merupakan isomorfisma, serta  $\varepsilon$  injektif, maka  $\gamma$  merupakan isomorfisma.

**Data semantik Diagram 25.2.** Diagram sumber terdiri atas dua baris eksak yang ditulis dalam pernyataan lema, dengan lima morfisma vertikal berurutan  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ . Komutativitas berarti

$$\beta f = f' \alpha, \quad \gamma g = g' \beta, \quad \delta h = h' \gamma, \quad \varepsilon k = k' \delta.$$

Daftar objek, panah, dan persamaan ini menggambar ulang diagram Xy-pic secara semantik. Ia tetap lengkap ketika baris matematika mengalir ulang atau dibaca secara linear oleh teknologi bantu.

**Bukti.** Kita membagi pengejaran diagram menjadi surjektivitas dan injektivitas. Masing-masing memakai separuh hipotesis.

1. Andaikan  $\varepsilon$  injektif dan  $\beta, \delta$  surjektif. Ambil  $c' \in C'$ . Karena  $\delta$  surjektif, pilih  $d \in D$  sedemikian sehingga  $\delta(d) = h'(c')$ . Komutativitas dan eksaknya baris bawah memberi

$$\varepsilon(k(d)) = k'(\delta(d)) = k'(h'(c')) = 0.$$

Karena  $\varepsilon$  injektif,  $k(d) = 0$ . Eksaknya baris atas memberi  $d = h(c)$  untuk suatu  $c \in C$ . Sekarang

$$\begin{aligned} h'(c' - \gamma(c)) &= h'(c') - h'(\gamma(c)) \\ &= \delta(d) - \delta(h(c)) = 0. \end{aligned}$$

Oleh eksaknya baris bawah, ada  $b' \in B'$  dengan  $c' - \gamma(c) = g'(b')$ . Karena  $\beta$  surjektif, tulis  $b' = \beta(b)$  untuk suatu  $b \in B$ . Maka

$$c' - \gamma(c) = g'(\beta(b)) = \gamma(g(b)),$$

sehingga  $c' = \gamma(c + g(b))$ . Jadi  $\gamma$  surjektif.

2. Andaikan  $\alpha$  surjektif dan  $\beta, \delta$  injektif. Ambil  $c \in C$  dengan  $\gamma(c) = 0$ . Dari komutativitas,

$$\delta(h(c)) = h'(\gamma(c)) = 0.$$

Injektivitas  $\delta$  memberi  $h(c) = 0$ . Karena baris atas eksak, ada  $b \in B$  dengan  $c = g(b)$ . Selanjutnya

$$0 = \gamma(c) = \gamma(g(b)) = g'(\beta(b)).$$

Eksaknya baris bawah memberi  $a' \in A'$  dengan  $\beta(b) = f'(a')$ . Surjektivitas  $\alpha$  memungkinkan kita memilih  $a \in A$  dengan  $\alpha(a) = a'$ . Komutativitas bujur sangkar kiri memberi

$$\beta(f(a)) = f'(\alpha(a)) = f'(a') = \beta(b).$$

Karena  $\beta$  injektif,  $f(a) = b$ . Akhirnya, eksaknya baris atas memberi

$$c = g(b) = g(f(a)) = 0.$$

Jadi  $\ker \gamma = 0$ , sehingga  $\gamma$  injektif.

Karena  $\gamma$  sekaligus surjektif dan injektif, ia merupakan isomorfisma.

**Audit sumber 25.4.** Pada langkah surjektivitas, Notes.tex baris 5526–5527 menempatkan unsur  $b'$  di  $B$ , padahal tipenya harus  $b' \in B'$  agar dapat diangkat melalui  $\beta: B \rightarrow B'$ . Edisi memperbaiki tipe itu. Sumber menyebut langkah injektivitas sebagai latihan untuk mendualkan langkah sebelumnya; edisi memberikan seluruh pengejaran unsur, termasuk tempat tepat digunakannya surjektivitas  $\alpha$  serta injektivitas  $\beta$  dan  $\delta$ .

## 25.4 Karakteristik Euler dari modul kohomologi

Ingat kembali karakteristik Euler sebuah himpunan- $\Delta$  hingga:

$$\chi(X_\bullet) = \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d |X_d|.$$

**Mengapa jumlahnya berhingga?** Untuk himpunan- $\Delta$  hingga,  $|X_d| = 0$  bagi semua  $d$  yang cukup besar. Jadi hanya berhingga banyak suku dalam jumlah tersebut yang tak nol.

Salah satu gagasan utama bagian ini ialah mengganti invarian numerik—misalnya kardinalitas himpunan hingga—dengan ruang vektor atau, secara lebih umum, modul, lalu mengganti kardinalitas dengan dimensi. Jika kita mengambil  $R = \mathbb{R}$ , dimensi modul kohomologi memberi invarian numerik lain. Definisikan **karakteristik Euler kohomologis** dengan

$$\chi^{\text{coh}}(X_\bullet) := \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d \dim_{\mathbb{R}} H^d(X_\bullet; \mathbb{R}),$$

asalkan semua dimensi yang muncul hingga dan hanya berhingga banyak suku yang tak nol. Syarat ini mengharuskan  $H^d(X_\bullet; \mathbb{R}) = 0$  untuk  $d$  yang cukup besar, tetapi tidak mengharuskan  $X_\bullet$  hingga atau bahkan berdimensi hingga. Misalnya,  $Pt_\bullet$  memberi  $\chi^{\text{coh}}(Pt_\bullet) = 1$ .

**Koefisien.** Setiap medan berkarakteristik nol dapat menggantikan  $\mathbb{R}$  dalam pembahasan dimensi ini.

Kita juga dapat menangani himpunan- $\Delta$  berdimensi hingga tetapi takhingga, misalnya triangulasi garis real oleh simpleks-1.

**Contoh 25.6 (garis bilangan bulat).** Misalkan  $L_\bullet$  adalah graf berarah dengan

$$L_0 = \mathbb{Z}, \quad L_1 = \mathbb{Z},$$

dan  $d_0(n) = n + 1$ ,  $d_1(n) = n$ . Jadi untuk setiap  $n$  ada sisi dari  $n$  ke  $n + 1$ . Bagi  $g \in \mathbb{R}^{L_0} = \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ ,

$$\delta_0(g)(n) = g(n + 1) - g(n).$$

Persamaan  $\delta_0(g) = 0$  berlaku tepat ketika  $g$  konstan. Maka

$$\ker \delta_0 = H^0(L_\bullet; \mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Sebaliknya, ambil sembarang  $h \in \mathbb{R}^{L_1} = \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ . Tetapkan  $g(0) = 0$ . Untuk  $n \geq 0$ , definisikan maju

$$g(n + 1) = h(n) + g(n),$$

dan untuk  $n < 0$ , definisikan mundur

$$g(n) = g(n+1) - h(n).$$

Kedua rekursi menentukan fungsi  $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  dengan  $\delta_0(g) = h$ . Jadi  $\delta_0$  surjektif dan

$$\text{coker } \delta_0 = H^1(L_\bullet; \mathbb{R}) = 0.$$

Semua ruang kohomologi berkoefisien real pada derajat lain juga nol, sehingga

$$\chi^{\text{coh}}(L_\bullet) = 1.$$

Untuk himpunan- $\Delta$  hingga, kita sekarang mempunyai dua invarian numerik,  $\chi$  dan  $\chi^{\text{coh}}$ . Hubungan keduanya tidak langsung tampak, tetapi ternyata keduanya berimpit.

**Proposisi 25.2 (kesamaan karakteristik Euler).** Untuk himpunan- $\Delta$  hingga  $X_\bullet$ ,

$$\chi(X_\bullet) = \chi^{\text{coh}}(X_\bullet).$$

**Bukti.** Tuliskan

$$C^d := \mathbb{R}^{X_d}, \quad Z^d := \ker \delta_d, \quad B^d := \text{im } \delta_{d-1},$$

dan tetapkan

$$r_d := \dim \text{im } \delta_d, \quad r_{-1} := 0, \quad h_d := \dim H^d(X_\bullet; \mathbb{R}).$$

Karena  $X_\bullet$  hingga, semua ruang ini berdimensi hingga dan semuanya nol pada derajat yang cukup besar. Rank–nulitas untuk  $\delta_d: C^d \rightarrow C^{d+1}$  memberi

$$\dim C^d = \dim Z^d + r_d.$$

Karena  $H^d = Z^d/B^d$  dan  $\dim B^d = r_{d-1}$ , kita juga mempunyai

$$\dim Z^d = h_d + r_{d-1}.$$

Dengan menggabungkan kedua persamaan,

$$|X_d| = \dim C^d = h_d + r_{d-1} + r_d.$$

Karena semua jumlah berikut sebenarnya berhingga,

$$\begin{aligned} \chi(X_\bullet) &= \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d |X_d| \\ &= \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d h_d + \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_{d-1} + \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_d. \end{aligned}$$

Pada jumlah tengah, penggantian indeks  $j = d - 1$  dan syarat  $r_{-1} = 0$  memberi



$$\sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_{d-1} = - \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j r_j.$$

Dua jumlah yang memuat peringkat diferensial saling meniadakan. Karena itu,

$$\chi(X_{\bullet}) = \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d h_d = \chi^{\text{coh}}(X_{\bullet}),$$

sebagaimana dikehendaki.

**Audit sumber 25.5.** Notes.tex baris 5574–5585 menulis  $\mathbb{R}^{X_d} = \ker \delta_d \oplus \text{im } \delta_d$ , tetapi  $\text{im } \delta_d$  berada di  $\mathbb{R}^{X_{d+1}}$ , bukan di  $\mathbb{R}^{X_d}$ . Baris yang sama kemudian menulis  $\dim \delta_d$  alih-alih  $\dim \text{im } \delta_d$ , dan baris 5588 menulis  $|X_{\bullet}|$  alih-alih  $|X_d|$ . Edisi mengganti pemisahan yang bertipe salah dengan dua persamaan dimensi yang sah dan memperlihatkan pembatalan jumlah peringkat melalui pergeseran indeks. Hasil proposisi tetap sama.

Kita kini dapat menghilangkan superskrip pada  $\chi^{\text{coh}}$  dan cukup berbicara tentang **karakteristik Euler** sebuah himpunan- $\Delta$ .

**Catatan 25.1 (kompleks berhingga umum).** Bukti yang sama berlaku hampir kata demi kata bagi kompleks korantai  $V_{\bullet}$  ruang vektor berdimensi hingga dan panjang hingga,

$$0 \longrightarrow V_m \longrightarrow V_{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_{m+N} \longrightarrow 0.$$

Dengan indeks kohomologis yang sama pada kedua sisi,

$$\sum_{d=m}^{m+N} (-1)^d \dim V_d = \sum_{d=m}^{m+N} (-1)^d \dim H^d(V_{\bullet}).$$

**Audit sumber 25.6.** Rumus penutup pada Notes.tex baris 5608 menghilangkan eksponen  $d$  dari tanda di ruas kiri dan menghilangkan  $\dim$  beserta eksponen  $d$  di ruas kanan. Rumus pada Catatan 25.1 memulihkan kedua faktor yang diperlukan; argumennya adalah pembatalan rank–nulitas yang sama seperti pada Proposisi 25.2.

## 25.5 Pemeriksaan penguasaan

Soal-soal berikut merupakan materi asli edisi. Masing-masing dilengkapi petunjuk dan solusi lengkap sehingga dapat dipakai untuk belajar mandiri.

**Pemeriksaan Penguasaan 25.1 (satu modul pada derajat atas).** Misalkan  $X_{\bullet}$  berdimensi  $n$  dan  $A_{\bullet} = \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}$ . Buktikan langsung dari definisi restriksi bahwa

$$C^{\bullet}(X_{\bullet}, A_{\bullet}; R) \cong R^{X_n}[n],$$

lalu tentukan semua modul kohomologi relatif. Jelaskan juga apa yang terjadi jika  $X_n = \emptyset$ .

**Petunjuk.** Bandingkan  $A_k$  dengan  $X_k$  untuk  $k < n$  dan  $k = n$ . Korantai relatif adalah kernel pemetaan restriksi  $R^{X_k} \rightarrow R^{A_k}$ .

**Solusi Pemeriksaan 25.1.** Untuk  $k < n$ , definisi kerangka memberi  $A_k = X_k$ , sehingga restriksi adalah identitas dan kernelnya nol. Karena  $X_{\bullet}$  berdimensi  $n$ ,  $A_n = \emptyset$  dan

$$\ker(R^{X_n} \rightarrow R^{\emptyset}) = R^{X_n}.$$

Di atas derajat  $n$ , kedua himpunan simpleks kosong, jadi modul korantainya juga nol. Satu-satunya diferensial yang mungkin masuk atau keluar dari  $R^{X_n}$  memiliki sumber atau sasaran nol. Jadi kompleks relatif tepat  $R^{X_n}[n]$ , dan

$$H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) = \begin{cases} R^{X_n}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Jika  $X_n = \emptyset$ , maka  $R^{X_n} = R^\emptyset = 0$  dan seluruh kompleks serta seluruh kohomologi relatifnya nol. Dalam hal itu, “berdimensi  $n$ ” sebenarnya hanyalah batas atas dimensi, bukan dimensi tepat.

**Pemeriksaan Penguasaan 25.2 (batas simpleks).** Ambil  $n \geq 2$ . Selain hasil relatif pada Contoh 25.2, andaikan telah diketahui bahwa

$$H^0(\Delta[n]; R) = R, \quad H^k(\Delta[n]; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Gunakan barisan eksak panjang pasangan untuk menentukan  $H^k(\partial\Delta[n]; R)$  pada setiap  $k$  dan identifikasi pemetaan penghubung yang taktrivial.

**Petunjuk.** Kohomologi relatif hanya  $R$  pada derajat  $n$ . Untuk derajat di bawah  $n - 1$ , dua suku relatif yang mengapit pemetaan biasa adalah nol. Periksa secara terpisah derajat 0 dan potongan di sekitar  $n - 1, n$ .

**Solusi Pemeriksaan 25.2.** Karena kelompok relatif pada derajat 0 dan 1 nol untuk  $n \geq 2$ , awal barisan memberi isomorfisma

$$H^0(\Delta[n]; R) \xrightarrow{\cong} H^0(\partial\Delta[n]; R),$$

sehingga  $H^0(\partial\Delta[n]; R) = R$ . Untuk  $0 < k < n - 1$ , kedua suku relatif yang mengapit pemetaan  $H^k(\Delta[n]) \rightarrow H^k(\partial\Delta[n])$  nol, dan suku pertama juga nol menurut asumsi. Jadi  $H^k(\partial\Delta[n]; R) = 0$ .

Di derajat atas, barisan menyederhana menjadi

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \xrightarrow{\partial^{n-1}} R \longrightarrow 0,$$

karena  $H^{n-1}(\Delta[n]; R) = H^n(\Delta[n]; R) = 0$ . Maka  $\partial^{n-1}$  adalah isomorfisma dan

$$H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \cong R.$$

Semua derajat di atasnya nol. Jadi kohomologi batas simpleks hanya  $R$  pada derajat 0 dan  $n - 1$ , dan pemetaan penghubung  $\partial^{n-1}$  adalah pemetaan taktrivial yang mengidentifikasi suku atas dengan  $H^n(\Delta[n], \partial\Delta[n]; R) = R$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 25.3 (kohomologi tereduksi himpunan diskret).** Misalkan  $D_\bullet$  berdimensi nol, dengan  $D_0 = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  dan titik dasar  $x_0$ . Hitung kompleks relatif  $C^\bullet(D_\bullet, x_0; R)$  dan kohomologi tereduksinya. Berikan basis eksplisit jika  $R$  sebuah medan.

**Petunjuk.** Pemetaan restriksi pada derajat 0 mengevaluasi fungsi di  $x_0$ . Tidak ada modul pada derajat positif.

**Solusi Pemeriksaan 25.3.** Pada derajat 0,

$$C^0(D_\bullet, x_0; R) = \ker\left(R^{n+1} \xrightarrow{\rho_{x_0}} R\right) = \{(0, a_1, \dots, a_n) : a_i \in R\} \cong R^n.$$

Semua modul pada derajat positif nol, sehingga semua diferensial nol dan

$$H^k(D_\bullet, x_0; R) = \begin{cases} R^n, & k = 0, \\ 0, & k > 0. \end{cases}$$

Jika  $R$  medan, sebuah basis ialah fungsi indikator  $e_i$  untuk  $1 \leq i \leq n$ , dengan  $e_i(x_i) = 1$  dan bernilai nol pada semua titik lain. Tidak ada indikator  $e_0$  karena setiap korantai relatif harus lenyap pada titik dasar.

**Pemeriksaan Penguasaan 25.4 (kuasi-isomorfisma titik tebal).** Tuliskan kompleks  $C^\bullet(Pt_\bullet; R)$  dan  $C^\bullet(sk_0 Pt_\bullet; R)$  derajat demi derajat. Buktikan bahwa restriksi yang diinduksi inklusi kerangka adalah kuasi-isomorfisma, tetapi bukan isomorfisma kompleks.

**Petunjuk.** Diferensial pada kompleks pertama bergantian antara nol dan identitas. Kompleks kedua hanya mempunyai  $R$  pada derajat 0. Bandingkan lebih dahulu modulnya, lalu kohomologinya.

**Solusi Pemeriksaan 25.4.** Kompleks pertama ialah

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} \cdots,$$

sedangkan kompleks kerangka ialah

$$0 \rightarrow R \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

Restriksi adalah identitas pada derajat 0 dan pemetaan nol  $R \rightarrow 0$  pada setiap derajat positif. Ia komutatif dengan diferensial: pada derajat 0 kedua komposisi menuju nol, dan pada derajat positif sasaran seluruhnya nol. Kompleks pertama mempunyai  $H^0 = R$  dan  $H^k = 0$  untuk  $k > 0$ , sebab pemetaan bergantian nol dan identitas. Kompleks kedua mempunyai kohomologi yang sama. Pemetaan terinduksi adalah identitas pada  $H^0$  dan isomorfisma unik  $0 \rightarrow 0$  pada derajat positif. Jadi restriksi merupakan kuasi-isomorfisma. Namun ia bukan isomorfisma kompleks, sebab pada setiap derajat positif komponennya adalah pemetaan  $R \rightarrow 0$ , yang tidak bijektif jika  $R \neq 0$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 25.5 (separuh injektif Lema Lima).** Dalam Diagram 25.2, andaikan  $\alpha$  surjektif,  $\beta$  dan  $\delta$  injektif, dan kedua baris eksak. Mulai dari  $c \in \ker \gamma$  dan buktikan  $c = 0$ . Pada setiap langkah, nyatakan hipotesis mana yang digunakan.

**Petunjuk.** Dorong  $c$  ke  $D$ , gunakan injektivitas  $\delta$ , angkat  $c$  dari citra  $g$ , dorong pengangkatnya ke  $B'$ , lalu gunakan eksaknya baris bawah, surjektivitas  $\alpha$ , dan terakhir injektivitas  $\beta$ .

**Solusi Pemeriksaan 25.5.** Ambil  $c$  dengan  $\gamma(c) = 0$ . Komutativitas memberi

$$\delta(h(c)) = h'(\gamma(c)) = 0.$$

Injektivitas  $\delta$  memberi  $h(c) = 0$ . Eksaknya baris atas di  $C$  memberi  $b \in B$  dengan  $c = g(b)$ . Maka

$$g'(\beta(b)) = \gamma(g(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah di  $B'$  memberi  $a' \in A'$  dengan  $\beta(b) = f'(a')$ . Surjektivitas  $\alpha$  memberi  $a \in A$  dengan  $\alpha(a) = a'$ . Dari komutativitas,

$$\beta(f(a)) = f'(\alpha(a)) = f'(a') = \beta(b).$$

Injektivitas  $\beta$  memberi  $f(a) = b$ . Eksaknya baris atas di  $B$ —atau langsung sifat kompleks  $gf = 0$ —akhirnya memberi

$$c = g(b) = g(f(a)) = 0.$$

Jadi  $\gamma$  injektif. Hipotesis tentang  $\varepsilon$  dan surjektivitas  $\beta, \delta$  tidak dipakai dalam separuh ini; hipotesis itu tepat untuk separuh surjektif.

**Pemeriksaan Penguasaan 25.6 (garis takhingga dan pembatalan Euler).** Untuk  $L_\bullet$  pada Contoh 25.6:

1. bangun secara eksplisit  $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  dengan  $g(n+1) - g(n) = h(n)$  bagi sembarang  $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ ;
2. hitung seluruh kohomologi dan  $\chi^{\text{coh}}(L_\bullet)$ ;
3. jelaskan mengapa jumlah simpleks biasa tidak mendefinisikan  $\chi(L_\bullet)$ ; dan
4. untuk kompleks berdimensi hingga, jelaskan secara aljabar mengapa suku  $\dim \text{im } \delta_d$  selalu muncul dua kali dengan tanda berlawanan dalam jumlah Euler.

**Petunjuk.** Tetapkan  $g(0) = 0$ , jumlahkan  $h$  ke kanan, dan kurangkan  $h$  ketika bergerak ke kiri. Untuk bagian terakhir, gunakan  $\dim C^d = \dim H^d + r_{d-1} + r_d$ .

**Solusi Pemeriksaan 25.6.** Untuk sembarang  $h$ , definisikan

$$g(n) = \begin{cases} \sum_{j=0}^{n-1} h(j), & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ -\sum_{j=n}^{-1} h(j), & n < 0. \end{cases}$$

Pada ketiga kemungkinan posisi  $n$ , pengurangan langsung memberi  $g(n+1) - g(n) = h(n)$ . Jadi  $\delta_0$  surjektif. Kernelnya terdiri tepat atas fungsi konstan, sehingga

$$H^0(L_\bullet; \mathbb{R}) = \mathbb{R}, \quad H^1(L_\bullet; \mathbb{R}) = 0,$$

dan semua kohomologi di atas derajat 1 nol karena tidak ada simpleks pada derajat itu. Maka  $\chi^{\text{coh}}(L_\bullet) = 1$ .

Namun  $L_0$  dan  $L_1$  keduanya takhingga. Ekspresi  $|L_0| - |L_1|$  bukan jumlah bilangan berdimensi hingga yang dimaksud dalam definisi karakteristik Euler biasa, sehingga argumen “takhingga dikurangi takhingga” tidak mendefinisikan  $\chi(L_\bullet)$ .

Untuk kompleks hingga, tetapkan  $r_d = \dim \text{im } \delta_d$ . Rank–nulitas dan definisi kohomologi memberi

$$\dim C^d = \dim H^d + r_{d-1} + r_d.$$

Dalam jumlah berganti tanda,  $r_d$  muncul dari suku derajat  $d$  dengan tanda  $(-1)^d$  dan dari  $r_{(d+1)-1}$  pada suku derajat  $d+1$  dengan tanda  $(-1)^{d+1}$ . Kedua koefisien berjumlah nol. Inilah mekanisme aljabar yang meninggalkan hanya jumlah berganti tanda dimensi kohomologi.

**Batas ke Unit 26.** Unit 25 menerjemahkan Notes.tex baris 5370–5611 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5612 berbunyi `Recall\lecturenum{26} the geometric realisation ...`, memulai Kuliah 26, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5612**.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5612–5823](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfc24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 212 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 9.763 byte dan SHA-256-nya adalah 52663b3e60d5d6f3041b8ede449c52a04700ee670c201ef5674c4aa3973203a9. Baris 5824, yang memulai Kuliah 27, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, tiga definisi, dua proposisi, dua teorema, satu lema, tiga korolari, satu catatan, dua contoh, tiga lingkungan bukti, tiga catatan pinggir, dua label, dan dua rujukan silang. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram Xy-pic atau TikZ, gambar eksternal, sitasi, `input`, ataupun `include`.

Edisi memindahkan ketiga catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Edisi juga memperketat hipotesis keteraturan pada penggunaan Teorema Stokes, membuktikan bahwa diferensial singular memang berkuadrat nol, melengkapi argumen eksaknya barisan pasangan, memperbaiki kesimpulan kohomologi tereduksi derajat satu, menyatakan syarat keterhubungan yang tersembunyi dalam argumen koproduk, dan memberi pembuktian penuh invariansi homotopi melalui operator prisma. Salah ketik pada pembatas pasangan, argumen ruang pemetaan, derajat kohomologi ruang kontraktif, dan nama peubah dalam bukti homotopi korantai diperbaiki serta dicatat di tempatnya.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, seluruh penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 26 Kuliah 26

### 26.1 Dari realisasi geometrik menuju simpleks singular

Ingat kembali realisasi geometrik suatu himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$ :

$$|X_\bullet| = \left( \bigsqcup_{n=0}^{\infty} \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim.$$

Ruang ini dilengkapi sekumpulan pemetaan terpilih  $\Delta^n \rightarrow |X_\bullet|$ . Untuk setiap  $x \in X_n$ , pemetaan tersebut ialah komposisi

$$\Delta^n \longrightarrow \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \hookrightarrow \bigsqcup_{m=0}^{\infty} \text{disc}(X_m) \times \Delta^m \longrightarrow |X_\bullet|,$$

dengan pemetaan pertama mengirim  $t$  ke  $(x, t)$ . Jika pemetaan itu diprakomposisikan dengan inklusi sisi  $\partial_i: \Delta^{n-1} \hookrightarrow \Delta^n$ , hasilnya kembali termasuk kelas terpilih: ia adalah pemetaan yang bersesuaian dengan  $d_i(x) \in X_{n-1}$ .

Ada motivasi kedua yang berasal dari bentuk diferensial. Misalkan  $M$  sebuah manifold mulus—misalnya, himpunan terbuka di  $\mathbb{R}^n$ —dan  $\omega$  sebuah bentuk- $k$  diferensial pada  $M$ . Integrasi mendefinisikan fungsi

$$C^\infty(\Delta^k, M) \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$(f: \Delta^k \rightarrow M) \longmapsto \int_{\Delta^k} f^* \omega.$$

Jadi setiap bentuk- $k$  menentukan unsur ruang vektor  $\mathbb{R}^{C^\infty(\Delta^k, M)}$ .

**Konvensi keteraturan pada simpleks.** Sumber membolehkan “mulus pada  $\Delta^k$ ” berarti mulus pada bagian dalam simpleks dan mempunyai perpanjangan kontinu ke batasnya. Konvensi lemah ini cukup untuk menyatakan nilai batas pemetaan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin hipotesis Teorema Stokes. Untuk identitas integral di bawah, kita mengandaikan  $f$  mulus hingga batas (misalnya, merupakan restriksi pemetaan mulus pada suatu lingkungan  $\Delta^k$ ).

Hubungan dengan diferensial eksterior dinyatakan tepat oleh Teorema Stokes. Untuk  $f: \Delta^{k+1} \rightarrow M$  yang mulus hingga batas,

$$\int_{\Delta^{k+1}} f^*(d\omega) = \int_{\partial\Delta^{k+1}} f^* \omega = \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \int_{\Delta^k} (f \circ \partial_i)^* \omega.$$

Dengan kata lain, diferensial eksterior pada bentuk cocok dengan jumlah berganti tanda atas sisi-sisi simpleks.

**Audit sumber 26.1.** Notes.tex baris 5632–5633 menyebut secara samar “restriksi primitif suatu bentuk eksak ke batas.” Edisi menuliskan identitas Stokes yang dimaksud dan membedakan keteraturan yang diperlukan untuknya dari konvensi lemah pada catatan pinggir sumber. Ini memperjelas motivasi, tanpa menambahkan hipotesis baru pada definisi topologis berikutnya.

Untuk ruang topologis umum  $X$ , kedua gagasan tadi bertemu. Kita biasanya tidak mempunyai kelas terpilih pemetaan  $\Delta^n \rightarrow X$ , sehingga kita mempertimbangkan **semua** pemetaan kontinu tersebut, lalu mengambil fungsi bernilai  $R$  pada himpunannya.

## 26.2 Kompleks korantai singular

**Definisi 26.1 (korantai dan kohomologi singular).** Misalkan  $X$  ruang topologis dan  $R$  sebuah gelanggang. **Kompleks korantai singular**  $X$  dengan koefisien dalam  $R$ , yang dilambangkan  $C^\bullet(X; R)$ , ialah

$$0 \longrightarrow R^{\text{Top}(\Delta^0, X)} \xrightarrow{\delta} R^{\text{Top}(\Delta^1, X)} \xrightarrow{\delta} R^{\text{Top}(\Delta^2, X)} \xrightarrow{\delta} \dots$$

Jika  $g: \text{Top}(\Delta^n, X) \rightarrow R$  dan  $\sigma: \Delta^{n+1} \rightarrow X$ , diferensialnya diberikan oleh

$$(\delta g)(\sigma) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(\sigma \circ \partial_i).$$

Kohomologi singular  $X$  dengan koefisien dalam  $R$  ialah

$$H^n(X; R) := H^n(C^\bullet(X; R)).$$

Konstruksi ini memberi funktor kontravarian

$$C^\bullet(-; R): \text{Top}^{\text{op}} \longrightarrow \text{Cplx}_R, \quad H^n(-; R): \text{Top}^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R.$$

Untuk melihat kontravariansinya dengan tepat, ambil pemetaan  $f: X \rightarrow Y$ . Pascakomposisi memberi

$$f_{\#}: \text{Top}(\Delta^k, X) \longrightarrow \text{Top}(\Delta^k, Y), \quad \sigma \longmapsto f \circ \sigma.$$

Prakomposisi fungsi dengan  $f_{\#}$  kemudian memberi

$$f^*: C^k(Y; R) \longrightarrow C^k(X; R), \quad (f^*\varphi)(\sigma) = \varphi(f \circ \sigma).$$

**Proposisi 26.1 (identitas kompleks dan kealamian).** Diferensial pada Definisi 26.1 memenuhi  $\delta^2 = 0$ . Untuk setiap  $f: X \rightarrow Y$  berlaku  $\delta f^* = f^* \delta$ , sehingga  $f^*$  memang pemetaan kompleks korantai.

**Bukti.** Ambil  $g \in C^n(X; R)$  dan simpleks singular  $\sigma: \Delta^{n+2} \rightarrow X$ . Dalam ekspansi  $(\delta^2 g)(\sigma)$ , setiap pembatasan ke sisi berdimensi  $n$  muncul tepat dua kali. Identitas inklusi sisi

$$\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1} \quad (i < j)$$

memasangkan kedua kemunculan itu. Tanda pasangannya adalah  $(-1)^{i+j}$  dan  $(-1)^{i+j-1}$ , sehingga jumlahnya nol. Semua suku berpasangan, jadi  $\delta^2 g = 0$ .

Selanjutnya, untuk  $\varphi \in C^k(Y; R)$  dan  $\sigma: \Delta^{k+1} \rightarrow X$ ,

$$\begin{aligned} (\delta f^* \varphi)(\sigma) &= \sum_i (-1)^i \varphi(f \circ \sigma \circ \partial_i) \\ &= (f^* \delta \varphi)(\sigma). \end{aligned}$$

Maka  $f^*$  komutatif dengan diferensial. Identitas dan komposisi juga terpelihara langsung:  $\text{id}_X^* = \text{id}_{C^\bullet(X; R)}$  dan  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ . Jadi konstruksi tersebut benar-benar functorial dan kontravarian.

**Audit sumber 26.2.** Notes.tex baris 5646 menghilangkan koma dalam  $\text{Top}(\Delta^k, Y)$  dan meninggalkan kalimat pemetaan terinduksi tanpa predikat yang lengkap. Edisi memberi kedua arah pemetaan secara eksplisit. Sumber juga langsung menyebut “kompleks”; Proposisi 26.1 menutup pemeriksaan  $\delta^2 = 0$  yang diperlukan oleh istilah itu.

Modul-modul korantai tersebut biasanya **sangat besar**. Sebagai contoh, ambil  $X = I$  dan  $R = \mathbb{Z}/2$ . Karena himpunan pemetaan kontinu  $\Delta^1 \rightarrow I$  mempunyai kardinalitas  $|\mathbb{R}|$ ,

$$|C^1(I; \mathbb{Z}/2)| = 2^{|\text{Top}(\Delta^1, I)|} = 2^{|\mathbb{R}|}.$$

Namun, seperti akan diperoleh dari invariansi homotopi,  $H^1(I; \mathbb{Z}/2) = 0$ . Berbeda dari kohomologi himpunan- $\Delta$  berdimensi hingga, kita karena itu benar-benar memerlukan teorema untuk menghitung kohomologi singular.

Hanya sedikit contoh yang nyaman dihitung langsung dari definisi. Berikut contoh dasarnya.

**Contoh 26.1 (satu titik).** Untuk  $X = \text{pt}$ , terdapat tepat satu pemetaan  $\Delta^k \rightarrow \text{pt}$  pada setiap  $k$ . Kompleks korantai singular menjadi

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} \cdots.$$

Memang, jumlah  $\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i$  adalah nol jika  $n$  genap dan satu jika  $n$  ganjil. Oleh sebab itu,

$$H^0(\text{pt}; R) = R, \quad H^k(\text{pt}; R) = 0 \quad (k > 0).$$

**Pola yang sudah dikenal.** Kompleks berganti antara nol dan identitas ini sama dengan kompleks “titik tebal” yang muncul sebelumnya. Catatan pinggir sumber “kita pernah melihat ini” ditempatkan di sini agar hubungan tersebut terbaca dalam alur utama.

### 26.3 Kohomologi relatif dan tereduksi

Seperti pada himpunan- $\Delta$ , kohomologi relatif memberi keluwesan tambahan.

**Definisi 26.2 (kohomologi singular relatif).** Untuk pasangan ruang  $(X, A)$  dengan inklusi  $i: A \hookrightarrow X$ , kompleks korantai singular relatif ialah

$$C^\bullet(X, A; R) := \ker(i^*: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C^\bullet(A; R)).$$

Ini memberi fungtor

$$C^\bullet(-, -; R): \text{Top}^{(2), \text{op}} \longrightarrow \text{Cplx}_R.$$

Kohomologi singular relatif didefinisikan oleh

$$H^k(X, A; R) := H^k(C^\bullet(X, A; R)),$$

dan bersifat fungtorial terhadap pemetaan pasangan ruang.

Kohomologi singular biasa diperoleh kembali dengan mengambil  $A = \emptyset$ .

**Proposisi 26.2 (barisan eksak panjang pasangan).** Untuk setiap pasangan ruang  $(X, A)$  terdapat barisan eksak panjang alami modul- $R$

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X, A; R) \longrightarrow H^0(X; R) \longrightarrow H^0(A; R) \\ \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, A; R) \longrightarrow H^1(X; R) \longrightarrow H^1(A; R) \xrightarrow{\partial^1} \dots \end{aligned}$$

**Bukti.** Pada setiap derajat  $k$ , pemetaan restriksi  $i^*: C^k(X; R) \rightarrow C^k(A; R)$  surjektif. Memang, suatu fungsi pada simpleks singular yang mendarat di  $A$  dapat diperpanjang menjadi fungsi pada semua simpleks singular di  $X$  dengan memberi nilai nol pada simpleks lain. Menurut definisi, kernelnya ialah  $C^k(X, A; R)$ . Karena restriksi komutatif dengan  $\delta$ , kita memperoleh barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X, A; R) \longrightarrow C^\bullet(X; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A; R) \longrightarrow 0.$$

**Teorema 24.1**, yaitu Teorema Mayer–Vietoris aljabar yang dirujuk dalam sumber, memberi barisan pada pernyataan. Secara konkret, jika  $[a] \in H^k(A; R)$  diwakili oleh kosiklus  $a$ , pilih perpanjangan  $\tilde{a} \in C^k(X; R)$ . Karena  $i^*(\delta\tilde{a}) = \delta a = 0$ , unsur  $\delta\tilde{a}$  berada dalam  $C^{k+1}(X, A; R)$ , dan

$$\partial^k[a] = [\delta\tilde{a}].$$

Perubahan pilihan perpanjangan hanya mengubah kelas ini dengan kobatas relatif, sehingga pemetaan penghubung terdefinisi baik. Konstruksi pengangkat ini komutatif dengan pemetaan pasangan; karena itu seluruh barisan alami.

Sekarang ambil ruang bertitik dasar  $(X, x)$  dan pasangan  $(X, \{x\})$ . Karena kohomologi positif satu titik nol, awal barisan eksak panjangnya ialah



$$0 \longrightarrow H^0(X, \{x\}; R) \longrightarrow H^0(X; R) \xrightarrow{i_x^*} H^0(\{x\}; R) = R \\ \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, \{x\}; R) \longrightarrow H^1(X; R) \longrightarrow 0,$$

dan untuk  $k > 1$  terdapat isomorfisma  $H^k(X, \{x\}; R) \cong H^k(X; R)$ .

Pemetaan  $i_x^*$  pada derajat nol selalu surjektif: unsur  $r \in R$  diangkat oleh kosiklus konstan bernilai  $r$  pada  $X$ . Maka  $\partial^0 = 0$ , sehingga pernyataan yang lebih kuat berlaku:

$$H^k(X, \{x\}; R) \cong H^k(X; R) \quad (k \geq 1).$$

Pada derajat nol,

$$H^0(X, \{x\}; R) = \ker \left( H^0(X; R) \xrightarrow{i_x^*} R \right).$$

Untuk ringkasnya, kita menulis  $H^k(X, x; R)$  bagi  $H^k(X, \{x\}; R)$  dan menyebutnya **kohomologi tereduksi** ruang bertitik dasar  $(X, x)$ .

**Catatan 26.1 (apa yang terjadi pada derajat satu).** Secara formal, potongan barisan eksak mengatakan bahwa  $H^1(X; R)$  adalah hasil bagi  $H^1(X, x; R)$  oleh citra pemetaan

$$R \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, x; R).$$

Untuk menentukan hasil bagi ini, kita memang harus mengetahui pemetaan penghubungnya. Dalam kasus ini penentuannya sederhana: pemetaan sebelumnya  $H^0(X; R) \rightarrow R$  surjektif karena setiap skalar diangkat oleh kosiklus konstan. Eksakitas memberi  $\text{im } \partial^0 = 0$ . Jadi hasil bagi tersebut adalah  $H^1(X, x; R)$  sendiri, dan pemetaan  $H^1(X, x; R) \rightarrow H^1(X; R)$  merupakan isomorfisma.

**Audit sumber 26.3.** Notes.tex baris 5703 hanya menyatakan isomorfisma relatif-biasa untuk  $k > 1$ , lalu baris 5711–5713 meninggalkan citra  $R \rightarrow H^1(X, x; R)$  tanpa keputusan. Kosiklus konstan membuktikan bahwa pemetaan sebelumnya  $H^0(X; R) \rightarrow R$  surjektif. Oleh eksakitas, citra tersebut nol dan isomorfisma berlaku juga untuk  $k = 1$ . Edisi menutup langkah ini secara eksplisit.

**Contoh 26.2 (ruang diskret bertitik dasar).** Jika  $S$  ruang diskret dan  $p \in S$  titik dasar terpilih, maka kosiklus derajat nol adalah semua fungsi  $S \rightarrow R$ , sedangkan restriksi ke  $p$  adalah evaluasi. Jadi

$$H^0(S, p; R) \cong R^{S \setminus \{p\}}.$$

Khususnya,

$$H^0(\text{pt}, \text{pt}; R) = R^\emptyset = 0.$$

**Proposisi 26.3 (functorialitas bertitik dasar).** Untuk setiap  $k$ , kohomologi tereduksi mendefinisikan functor

$$H^k(-, -; R): \text{Top}_*^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R.$$

**Bukti.** Pemetaan bertitik dasar  $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$  memenuhi  $f(x) = y$ , sehingga ia tepat merupakan pemetaan pasangan  $(X, \{x\}) \rightarrow (Y, \{y\})$ . Functorialitas kontravarian kohomologi relatif memberi

$$f^*: H^k(Y, y; R) \longrightarrow H^k(X, x; R).$$

Hukum identitas dan komposisi diwarisi langsung dari fungtor kompleks relatif. Syarat titik dasar diperlukan agar prakomposisi membawa korantai yang lenyap pada  $\{y\}$  ke korantai yang lenyap pada  $\{x\}$ .

**Catatan tentang catatan pinggir sumber.** Fungtorialitas ini ditandai “Latihan!” dalam margin Notes.tex. Edisi mempertahankan tugas matematisnya, tetapi menempatkan hasil dan buktinya dalam alur utama agar sifat penting ini tidak tersembunyi. Perhatikan khususnya bahwa fungtorialitas relatif tersebut secara langsung berlaku untuk pemetaan bertitik dasar.

## 26.4 Koproduk ruang

Hasil pertama berikut membantu menghitung kohomologi relatif.

**Proposisi 26.4 (kohomologi koproduk hingga).** Untuk pasangan ruang  $(X, A)$  dan  $(Y, B)$ , terdapat isomorfisma kanonik kompleks

$$C^\bullet(X \sqcup Y, A \sqcup B; R) \xrightarrow{\cong} C^\bullet(X, A; R) \oplus C^\bullet(Y, B; R).$$

Setelah mengambil kohomologi, isomorfisma ini memberi, untuk setiap  $k$ ,

$$H^k(X \sqcup Y, A \sqcup B; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R) \oplus H^k(Y, B; R).$$

**Bukti.** Simpleks standar  $\Delta^k$  terhubung. Karena  $X$  dan  $Y$  terbuka sekaligus tertutup di  $X \sqcup Y$ , citra kontinu suatu  $\sigma: \Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$  harus seluruhnya berada di salah satu komponen. Jadi

$$\text{Top}(\Delta^k, X \sqcup Y) = \text{Top}(\Delta^k, X) \sqcup \text{Top}(\Delta^k, Y).$$

Untuk dua himpunan  $P, Q$ , pembatasan fungsi memberi isomorfisma

$$R^{P \sqcup Q} \cong R^P \oplus R^Q.$$

Di bawah isomorfisma ini, setiap pemetaan sisi dan diferensial  $\delta$  bertindak komponen demi komponen. Pemetaan restriksi menuju  $A \sqcup B$  juga menjadi jumlah langsung pemetaan restriksi menuju  $A$  dan menuju  $B$ . Kernelnya karena itu ialah

$$\ker(i_{A \sqcup B}^*) \cong \ker(i_A^*) \oplus \ker(i_B^*),$$

yang tepat merupakan isomorfisma kompleks relatif pada pernyataan. Kohomologi jumlah langsung dua kompleks adalah jumlah langsung kohomologinya, sehingga isomorfisma kedua mengikuti.

Dengan mengambil pasangan  $(X, \emptyset)$  dan  $(Y, \emptyset)$ , kita memperoleh hasil yang sama untuk kohomologi biasa:

$$H^k(X \sqcup Y; R) \cong H^k(X; R) \oplus H^k(Y; R).$$

**Audit sumber 26.4.** Dua tampilan pada Notes.tex baris 5731 dan 5735 menuliskan pembatas pasangan sebagai  $(X, A : R)$ ; edisi mengembalikan titik koma yang bertipe benar,  $(X, A; R)$ . Kesamaan ruang pemetaan pada baris 5741 juga memerlukan keterhubungan  $\Delta^k$ . Alasan itu dinyatakan eksplisit; tanpa keterhubungan domain, suatu pemetaan ke  $X \sqcup Y$  dapat mengenai kedua komponen dan dekomposisi serupa tidak berlaku dalam bentuk tersebut.

## 26.5 Invariansi homotopi

Kita menulis  $f^*$  bagi pemetaan  $H^k(f)$  yang diinduksi oleh pemetaan ruang  $f$ .

**Teorema 26.1 (invariansi homotopi kohomologi singular).** Jika  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik, maka

$$f^* = g^*: H^k(Y; R) \longrightarrow H^k(X; R)$$

untuk setiap  $k$ .

Pembuktian pada tingkat kompleks akan diberikan setelah beberapa akibat langsung. Ketiga bukti berikut hanya memakai functorialitas dan Teorema 26.1.

**Korolari 26.1 (ekuivalensi homotopi).** Misalkan  $f: X \rightarrow Y$  dan  $g: Y \rightarrow X$  saling invers hingga homotopi. Maka

$$f^* = (g^*)^{-1},$$

dan  $H^k(X; R) \cong H^k(Y; R)$  untuk setiap  $k$ .

**Bukti.** Kita mempunyai  $g \circ f \simeq \text{id}_X$  dan  $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ . Karena kohomologi kontravarian,

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*, \quad (f \circ g)^* = g^* \circ f^*.$$

Teorema 26.1 menyamakan kedua pemetaan ini masing-masing dengan identitas pada  $H^k(X; R)$  dan  $H^k(Y; R)$ . Jadi  $f^*$  dan  $g^*$  saling invers.

**Korolari 26.2 (ruang kontraktif).** Jika  $X$  kontraktif, maka

$$H^0(X; R) \cong R, \quad H^k(X; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Lebih tepatnya, jika  $X$  berkontraksi ke  $x \in X$ , pemetaan yang diinduksi inklusi  $\{x\} \hookrightarrow X$ ,

$$H^k(X; R) \longrightarrow H^k(\{x\}; R),$$

merupakan isomorfisma untuk setiap  $k$ . Akibatnya,  $H^k(X, x; R) = 0$  untuk setiap  $k$ .

**Bukti.** Misalkan  $i: \{x\} \hookrightarrow X$  dan  $r: X \rightarrow \{x\}$  pemetaan konstan. Kita mempunyai  $r \circ i = \text{id}_{\{x\}}$  dan  $i \circ r \simeq \text{id}_X$  melalui kontraksi yang diberikan. Korolari 26.1 membuat  $i^*$  dan  $r^*$  saling invers. Perhitungan Contoh 26.1 lalu memberi kohomologi biasa yang dinyatakan.

Pada barisan eksak panjang pasangan  $(X, \{x\})$ , pemetaan  $H^k(X; R) \rightarrow H^k(\{x\}; R)$  adalah isomorfisma pada setiap derajat. Eksakitas memaksa setiap suku relatif  $H^k(X, x; R)$  menjadi nol.

**Audit sumber 26.5.** Notes.tex baris 5768 menyatakan  $H^k(X; R) = 0$  untuk  $k > 0$ , lalu menulis  $H^k(X; R) \cong R$  tanpa menentukan derajat. Edisi mengembalikan maksud yang konsisten:  $H^0(X; R) \cong R$ .

**Korolari 26.3 (perubahan titik dasar sepanjang lintasan).** Misalkan  $X$  ruang bertitik dasar dan  $\gamma: x \rightsquigarrow x'$  sebuah lintasan. Dua pemetaan

$$H^0(X; R) \longrightarrow H^0(\text{pt}; R) = R$$

yang diinduksi oleh inklusi  $x$  dan  $x'$  adalah sama. Karena itu,

$$H^0(X, x; R) = H^0(X, x'; R).$$

Jadi kohomologi tereduksi derajat nol hanya bergantung pada komponen lintasan titik dasar, bukan pada wakil titik dasarnya.

**Bukti.** Lintasan  $\gamma$  tepat merupakan homotopi antara kedua inklusi  $i_x, i_{x'}: \text{pt} \rightarrow X$ . Teorema 26.1 memberi  $i_x^* = i_{x'}^*$ . Kedua modul relatif derajat nol adalah kernel pemetaan yang sama dari  $H^0(X; R)$  ke  $R$ , sehingga keduanya sama.

Untuk kompleks, kuasi-isomorfisma memainkan peran yang menyerupai ekuivalensi homotopi lemah. Namun, homotopi antarpemetaan ruang mempunyai analog aljabar yang lebih kuat.

**Definisi 26.3 (homotopi korantai).** Misalkan  $f, g: A^\bullet \rightarrow B^\bullet$  pemetaan kompleks korantai. Sebuah **homotopi korantai** dari  $f$  ke  $g$  ialah keluarga homomorfisma modul- $R$  berderajat  $-1$

$$\{h_n: A^n \longrightarrow B^{n-1}\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

yang memenuhi

$$\delta_{n-1}^B h_n + h_{n+1} \delta_n^A = f_n - g_n$$

untuk setiap  $n$ .

**Lema 26.1 (pemetaan yang homotopik pada tingkat korantai).** Jika terdapat homotopi korantai dari  $f$  ke  $g$ , maka

$$H^k(f) = H^k(g)$$

untuk setiap  $k$ .

**Bukti.** Ambil kelas  $[c] \in H^k(A^\bullet)$  dengan wakil kosiklus  $c \in A^k$ , sehingga  $\delta_k^A(c) = 0$ . Identitas homotopi memberi

$$f_k(c) = g_k(c) + \delta_{k-1}^B(h_k(c)) + h_{k+1}(\delta_k^A(c)).$$

Suku terakhir nol karena  $c$  kosiklus, sedangkan suku tengah merupakan kobatas. Jadi

$$\begin{aligned} H^k(f)([c]) &= [f_k(c)] \\ &= [g_k(c) + \delta_{k-1}^B(h_k(c))] \\ &= [g_k(c)] \\ &= H^k(g)([c]). \end{aligned}$$

Kesamaan ini berlaku pada setiap kelas, sehingga kedua pemetaan kohomologi sama.

**Audit sumber 26.6.** Pada Notes.tex baris 5801, kosiklus telah dinamai  $c$  tetapi suku terakhir ditulis  $h_{k+1}(\delta_k^A(x))$ . Edisi mengganti  $x$  dengan  $c$  dan menyatakan secara eksplisit mengapa suku kobatas lenyap setelah mengambil kelas kohomologi.

Versi tingkat-kompleks berikut lebih kuat daripada Teorema 26.1.

**Teorema 26.2 (homotopi ruang menginduksi homotopi korantai).** Jika  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik, maka terdapat homotopi korantai antara dua pemetaan terinduksi

$$f^*, g^*: C^\bullet(Y; R) \longrightarrow C^\bullet(X; R).$$

**Bukti.** Pilih homotopi  $H: X \times I \rightarrow Y$  dengan  $H(-, 0) = f$  dan  $H(-, 1) = g$ . Agar tanda dapat diperiksa, gunakan terlebih dahulu kompleks rantai singular  $S_n(X; R)$ , yaitu modul bebas atas semua simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ , dengan batas berganti tanda.

Reduksi dalam sketsa sumber dapat dilihat langsung. Jika  $j_0, j_1: X \rightarrow X \times I$  adalah kedua inklusi ujung, maka  $f = H \circ j_0$  dan  $g = H \circ j_1$ . Fungtorialitas karena itu mereduksi masalah ke homotopi silinder antara  $j_0$  dan  $j_1$ . Selanjutnya, karena rantai singular bebas atas pemetaan  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ , pemeriksaan dapat dilakukan pada satu  $\Delta^n$  pada satu waktu. Inilah alasan triangulasi  $\Delta^n \times I$  cukup untuk kasus umum.

Triangulasi standar prisma  $\Delta^n \times I$  mempunyai  $n + 1$  simpleks berorientasi. Untuk  $0 \leq i \leq n$ , definisikan pemetaan afin  $q_i: \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times I$  melalui daftar titik sudut berurutan

$$(v_0, 0), \dots, (v_i, 0), (v_i, 1), \dots, (v_n, 1).$$

Untuk generator  $\sigma$  tentukan operator prisma

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ q_i,$$

dan perluas secara  $R$ -linear. Pengembangan batas setiap simpleks prisma memberi identitas

$$\partial P + P\partial = g_\# - f_\#.$$

Berikut pemeriksaan kombinasinya. Sisi bawah hanya muncul pada simpleks prisma terakhir dan menyumbang  $-f_\#\sigma$ ; sisi atas hanya muncul pada simpleks pertama dan menyumbang  $g_\#\sigma$ . Setiap sisi diagonal di bagian dalam muncul pada dua simpleks prisma yang bersebelahan dengan orientasi berlawanan, sehingga saling meniadakan. Sisi-sisi lainnya adalah prisma atas sisi-sisi  $\partial_j\sigma$ ; setelah tanda  $(-1)^j$  dari batas singular diperhitungkan, jumlahnya tepat  $-P(\partial\sigma)$ . Memindahkan suku itu ke ruas kiri memberi identitas di atas. Ini adalah “kombinatorika berantakan” yang disebut dalam sketsa sumber, kini dengan semua jenis sisi dan tanda penutupnya dinyatakan.

Korantai singular dapat dipandang sebagai

$$C^n(Y; R) = \text{Hom}_R(S_n(Y; R), R).$$

Tetapkan  $h_0 = 0$ . Untuk  $n \geq 1$  dan  $\varphi \in C^n(Y; R)$ , definisikan pemetaan derajat  $-1$

$$h_n\varphi := -\varphi \circ P_{n-1} \in C^{n-1}(X; R).$$

Jika  $c \in S_n(X; R)$ , dualitas antara  $\delta$  dan  $\partial$  memberi

$$\begin{aligned} ((\delta h + h\delta)\varphi)(c) &= -\varphi(P\partial c) - (\delta\varphi)(Pc) \\ &= -\varphi(P\partial c + \partial Pc) \\ &= -\varphi((g_\# - f_\#)c) \\ &= (f^*\varphi - g^*\varphi)(c). \end{aligned}$$

Jadi  $\delta h + h\delta = f^* - g^*$ , tepat identitas homotopi korantai pada Definisi 26.3. Lema 26.1 kemudian memberi  $H^k(f) = H^k(g)$ , sehingga sekaligus menyelesaikan bukti [Teorema 26.1](#).

**Audit sumber 26.7.** Notes.tex baris 5815–5821 hanya menguraikan reduksi ke  $I \times X$ , simpleks  $X = \Delta^k$ , dan suatu triangulasi prisma, lalu menyerahkan identitas yang diperlukan pada kombinatorika. Edisi membangun operator prisma, memeriksa pembatalan semua jenis sisi, mengatur tanda agar sesuai dengan konvensi  $f^* - g^*$  sumber, dan mendualisasikannya. Tidak ada teorema dalam unit ini yang tersisa tanpa bukti.

## 26.6 Pemeriksaan penguasaan

Enam soal berikut merupakan materi asli edisi. Setiap soal mempunyai petunjuk dan solusi lengkap yang dapat diperiksa secara mandiri.

**Pemeriksaan Penguasaan 26.1 (mengapa  $\delta^2 = 0$ ).** Misalkan  $g \in C^n(X; R)$ .

1. Tuliskan  $(\delta^2 g)(\sigma)$  untuk  $\sigma: \Delta^{n+2} \rightarrow X$  sebagai jumlah ganda.
2. Pasangkan setiap suku yang membatasi  $\sigma$  ke muka kodimensi dua yang sama.
3. Periksa secara eksplisit kasus  $n = 0$ .

**Petunjuk.** Gunakan  $\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1}$  untuk  $i < j$ . Dalam kasus  $n = 0$ , tulis tiga sisi dari  $\Delta^2$  dan enam evaluasi pada titik sudut sebelum melakukan pembatalan.

**Solusi Pemeriksaan 26.1.** Dari definisi,

$$(\delta^2 g)(\sigma) = \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^{i+j} g(\sigma \circ \partial_j \circ \partial_i).$$

Untuk  $i < j$ , identitas sisi  $\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1}$  menunjukkan bahwa suku berindeks  $(i, j)$  mempunyai muka kodimensi dua yang sama dengan suku pada urutan penghapusan sebaliknya. Tanda keduanya berbeda satu faktor  $-1$ : satu tanda adalah  $(-1)^{i+j}$ , dan tanda pasangannya adalah  $(-1)^{i+j-1}$ . Jadi semua suku saling meniadakan.

Untuk  $n = 0$ , tulis  $g$  sebagai fungsi pada titik-titik singular dan  $\sigma: \Delta^2 \rightarrow X$ . Maka

$$\begin{aligned} (\delta^2 g)(\sigma) &= [g(\sigma(v_2)) - g(\sigma(v_1))] \\ &\quad - [g(\sigma(v_2)) - g(\sigma(v_0))] \\ &\quad + [g(\sigma(v_1)) - g(\sigma(v_0))] = 0. \end{aligned}$$

Setiap nilai titik sudut muncul dua kali dengan tanda berlawanan. Kasus ini adalah bayangan berdimensi rendah dari pasangan muka pada argumen umum.

**Pemeriksaan Penguasaan 26.2 (titik, interval, dan kontraktibilitas).**

1. Hitung diferensial  $C^n(\text{pt}; R) \rightarrow C^{n+1}(\text{pt}; R)$  dari jumlah berganti tanda.
2. Gunakan kontraksi  $I \rightarrow \{0\}$  untuk menentukan  $H^k(I; R)$  pada semua derajat.
3. Jelaskan mengapa hasil bagian 2 tidak bertentangan dengan besarnya  $C^1(I; R)$ .

**Petunjuk.** Hitung  $\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i$ . Untuk interval, inklusi titik dan pemetaan konstan adalah invers hingga homotopi. Kohomologi adalah hasil bagi kernel dengan citra, bukan ukuran modul korantai.

**Solusi Pemeriksaan 26.2.** Ada satu simpleks singular  $\Delta^n \rightarrow \text{pt}$  pada setiap derajat, sehingga setiap modul korantai adalah  $R$ . Diferensial derajat  $n$  adalah perkalian dengan

$$\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ 1, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Jadi kompleksnya berganti antara pemetaan nol dan identitas. Kohomologinya adalah  $R$  pada derajat nol dan nol pada derajat positif.

Interval berkontraksi ke 0. Jika  $i: \{0\} \hookrightarrow I$  dan  $r: I \rightarrow \{0\}$ , maka  $ri = \text{id}$  dan  $ir \simeq \text{id}_I$ . Invariansi homotopi membuat  $i^*$  dan  $r^*$  saling invers, sehingga

$$H^0(I; R) = R, \quad H^k(I; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Tidak ada pertentangan dengan besarnya  $C^1(I; R)$ . Modul itu memang memuat semua fungsi dari himpunan sangat besar simpleks singular ke  $R$ , tetapi kohomologi hanya menyimpan kosiklus modulo kobatas. Invariansi homotopi menunjukkan bahwa pada derajat positif semua kosiklus tersebut sudah merupakan kobatas.

**Pemeriksaan Penguasaan 26.3 (pasangan interval dan batasnya).** Ambil  $\partial I = \{0, 1\}$ . Gunakan barisan eksak panjang pasangan, bukan suatu kompleks selular, untuk menghitung  $H^k(I, \partial I; R)$  pada semua derajat. Identifikasi secara eksplisit kokernel pemetaan pada derajat nol.

**Petunjuk.** Kita mempunyai  $H^0(I; R) = R$  dan  $H^0(\partial I; R) = R \oplus R$ , sedangkan semua kohomologi positif kedua ruang itu nol. Pemetaan restriksi mengirim  $a$  ke  $(a, a)$ .

**Solusi Pemeriksaan 26.3.** Bagian relevan barisan eksak panjang ialah

$$0 \longrightarrow H^0(I, \partial I; R) \longrightarrow R \xrightarrow{\Delta} R \oplus R \xrightarrow{\partial^0} H^1(I, \partial I; R) \longrightarrow 0,$$

dengan  $\Delta(a) = (a, a)$ . Pemetaan diagonal injektif, sehingga  $H^0(I, \partial I; R) = 0$ . Eksakitas memberi

$$H^1(I, \partial I; R) \cong (R \oplus R)/\Delta(R).$$

Pemetaan  $(a, b) \mapsto b - a$  surjektif dan kernelnya tepat  $\Delta(R)$ , maka ia menginduksi isomorfisma

$$H^1(I, \partial I; R) \cong R.$$

Pada derajat  $k > 1$ , semua suku biasa yang mengapit suku relatif nol, sehingga  $H^k(I, \partial I; R) = 0$ . Dengan demikian,

$$H^k(I, \partial I; R) \cong \begin{cases} R, & k = 1, \\ 0, & k \neq 1. \end{cases}$$

Pemetaan penghubung mengukur selisih nilai pada kedua ujung interval.

**Pemeriksaan Penguasaan 26.4 (ruang diskret dan pemetaan bertitik dasar).** Misalkan  $S = \{p, s_1, \dots, s_m\}$  dan  $T = \{q, t_1, \dots, t_n\}$  diskret dengan titik dasar  $p$  dan  $q$ .

1. Hitung  $H^k(S, p; R)$ .
2. Untuk pemetaan bertitik dasar  $\phi: (S, p) \rightarrow (T, q)$ , tuliskan  $\phi^*: H^0(T, q; R) \rightarrow H^0(S, p; R)$  pada fungsi.
3. Buktikan bahwa hasilnya tetap lenyap di titik dasar.

**Petunjuk.** Korantai relatif derajat nol adalah fungsi yang bernilai nol di titik dasar. Pemetaan terinduksi adalah prakomposisi dengan  $\phi$ .

**Solusi Pemeriksaan 26.4.** Karena  $S$  diskret, komponen lintasannya adalah titik-titik tunggal. Maka

$$H^0(S; R) = R^S,$$

dan evaluasi di  $p$  mempunyai kernel semua fungsi yang lenyap di  $p$ :

$$H^0(S, p; R) = \{a: S \rightarrow R : a(p) = 0\} \cong R^{\{s_1, \dots, s_m\}} \cong R^m.$$

Kohomologi positif ruang diskret nol; melalui isomorfisma relatif-biasa pada derajat positif,  $H^k(S, p; R) = 0$  untuk  $k > 0$ .

Jika  $a \in H^0(T, q; R)$ , maka

$$(\phi^* a)(s) = a(\phi(s)).$$

Karena  $\phi$  bertitik dasar,  $\phi(p) = q$ . Oleh sebab itu,

$$(\phi^* a)(p) = a(\phi(p)) = a(q) = 0.$$

Jadi prakomposisi memang membawa korantai relatif ke korantai relatif. Ini juga memperlihatkan secara konkret mengapa syarat bertitik dasar diperlukan.

### Pemeriksaan Penguasaan 26.5 (koproduk dan keterhubungan domain).

1. Buktikan bahwa setiap pemetaan kontinu  $\Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$  mendarat seluruhnya di  $X$  atau seluruhnya di  $Y$ .
2. Jika  $X_1, \dots, X_m$  semuanya kontraktif dan takkosong, hitung  $H^k(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R)$ .
3. Berikan contoh domain takterhubung  $K$  dan pemetaan  $K \rightarrow X \sqcup Y$  yang mengenai kedua komponen koproduk, untuk menunjukkan letak penggunaan keterhubungan.

**Petunjuk.** Pracitra  $X$  dan  $Y$  terbuka sekaligus tertutup dan mempartisi  $\Delta^k$ . Iterasikan Proposisi 26.4. Untuk bagian terakhir, pakai ruang dua titik diskret.

**Solusi Pemeriksaan 26.5.** Dalam  $X \sqcup Y$ , kedua komponen koproduk terbuka dan tertutup. Jika  $\sigma: \Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$ , maka  $\sigma^{-1}(X)$  dan  $\sigma^{-1}(Y)$  adalah dua himpunan buka-tertutup yang saling lepas dan menutupi  $\Delta^k$ . Karena  $\Delta^k$  terhubung, salah satunya kosong. Jadi seluruh citra berada dalam tepat satu komponen koproduk.

Dengan mengiterasikan dekomposisi koproduk dan memakai kontraktilitas,

$$H^0\left(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R\right) \cong \bigoplus_{j=1}^m H^0(X_j; R) \cong R^m,$$

$$H^k\left(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R\right) = 0 \quad (k > 0).$$

Untuk memperlihatkan kegagalan tanpa keterhubungan, ambil  $K = \{a, b\}$  diskret, pilih  $x \in X$  dan  $y \in Y$ , lalu definisikan  $u(a) = x$  dan  $u(b) = y$ . Pemetaan kontinu  $u$  mengenai kedua komponen. Jadi dekomposisi ruang pemetaan yang dipakai dalam bukti bergantung secara esensial pada keterhubungan simpleks standar.

**Pemeriksaan Penguasaan 26.6 (operator prisma pada derajat rendah).** Misalkan  $H: X \times I \rightarrow Y$  adalah homotopi dari  $f$  ke  $g$ .

1. Untuk titik singular  $\sigma: \Delta^0 \rightarrow X$ , tuliskan  $P_0(\sigma)$  dan periksa  $\partial P_0(\sigma) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma$ .
2. Untuk lintasan singular  $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$ , gambarkan dua segitiga berorientasi yang membagi  $\Delta^1 \times I$  dan jelaskan pembatalan diagonal bersama.
3. Dualisasikan identitas prisma dan buktikan bahwa  $f^*$  dan  $g^*$  memberi pemetaan kohomologi yang sama.



**Petunjuk.** Pada derajat nol, prisma adalah lintasan  $t \mapsto H(\sigma, t)$ . Pada derajat satu, gunakan urutan titik sudut  $(v_0, 0), (v_0, 1), (v_1, 1)$  dan  $(v_0, 0), (v_1, 0), (v_1, 1)$  dengan tanda berlawanan. Untuk dualisasi, tetapkan  $h\varphi = -\varphi \circ P$ .

**Solusi Pemeriksaan 26.6.** Jika  $\sigma$  sebuah titik singular, hanya ada satu simpleks pada triangulasi  $\Delta^0 \times I$ . Jadi

$$P_0(\sigma)(t) = H(\sigma, t).$$

Batas lintasan berorientasi adalah titik akhir dikurangi titik awal:

$$\partial P_0(\sigma) = H(\sigma, 1) - H(\sigma, 0) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma.$$

Untuk  $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$ , persegi  $\Delta^1 \times I$  dibagi sepanjang diagonal dari  $(v_0, 0)$  ke  $(v_1, 1)$ . Dua segitiganya mempunyai daftar titik sudut

$$(v_0, 0), (v_0, 1), (v_1, 1) \quad \text{dan} \quad (v_0, 0), (v_1, 0), (v_1, 1).$$

Dalam  $P_1$  keduanya masuk dengan tanda bergantian. Diagonal bersama muncul dengan orientasi berlawanan dan lenyap. Sisi atas menyisakan  $g_{\#}\sigma$ , sisi bawah menyisakan  $-f_{\#}\sigma$ , dan kedua sisi vertikal menyusun  $-P_0(\partial\sigma)$ . Jadi

$$\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma.$$

Pada semua derajat, identitas yang sama ialah  $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$ . Untuk  $\varphi \in C^n(Y; R)$  definisikan  $h_n\varphi = -\varphi \circ P_{n-1}$ . Jika  $c \in S_n(X; R)$ , maka

$$\begin{aligned} ((\delta h + h\delta)\varphi)(c) &= -\varphi(P\partial c + \partial Pc) \\ &= -\varphi((g_{\#} - f_{\#})c) \\ &= (f^*\varphi - g^*\varphi)(c). \end{aligned}$$

Jadi  $f^* - g^* = \delta h + h\delta$ . Untuk kosiklus  $\varphi$ , selisih  $f^*\varphi - g^*\varphi$  adalah kobatas  $\delta(h\varphi)$ , sehingga kedua korantai menentukan kelas kohomologi yang sama. Dengan demikian,  $H^n(f) = H^n(g)$  untuk setiap  $n$ .

**Batas ke Unit 27.** Unit 26 menerjemahkan Notes.tex baris 5612–5823 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5824 berbunyi `Let\lectureenum{27} us consider for a short time again the reduced cohomology ...`, memulai Kuliah 27, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5824**.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5824–5923](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 100 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 7.012 byte dan SHA-256-nya adalah 65d2c393ddf29183f36d6e9ab65c65f8030110334f89c7f68ba88461fc30afa1. Baris 5924, yang memulai Kuliah 28, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, satu definisi, satu lema, satu proposisi, satu teorema, satu latihan formal sumber, tiga contoh, satu lingkungan bukti, satu catatan pinggir, satu diagram

Xy-pic, empat label, dan dua rujukan silang. Tidak ada gambar TikZ atau gambar eksternal, sitasi, `input`, ataupun `include`.

Edisi menyelesaikan latihan sumber, membuktikan lema pembelahan, dan melengkapi pembuktian perbandingan korantai kecil serta teorema Mayer–Vietoris. Ada satu perbaikan struktural yang penting: korantai kecil harus didefinisikan pada subkompleks rantai kecil, dan pemetaan pembandingan yang sah adalah restriksi dari seluruh korantai ke korantai kecil. Perluasan dengan nol yang ditulis sumber tidak membentuk subkompleks pada umumnya. Edisi juga memperbaiki identitas komposisi yang salah tipe, pernyataan derajat nol yang salah tulis, dan hipotesis tak-kosong pada versi tereduksi yang dimulai dengan nol. Diagram dan barisan lebar dialirkan ulang secara semantik agar tidak bergantung pada posisi atau lebar halaman.

Latihan sumber beserta solusinya, lima pemeriksaan penguasaan tambahan, semua petunjuk, penutupan bukti, audit, dan solusi lengkap merupakan materi edisi yang tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 27 Kuliah 27

### 27.1 Derajat nol tanpa memilih titik dasar

Mari kita kembali sejenak ke kohomologi tereduksi. Pada unit sebelumnya, konstruksi itu diperkenalkan melalui pasangan bertitik dasar dan karena itu jelas functorial untuk pemetaan bertitik dasar. Ternyata derajat nol mempunyai deskripsi kanonik yang menghilangkan kebutuhan untuk memilih titik dasar.

Untuk setiap ruang  $X$  terdapat pemetaan tunggal

$$!_X: X \longrightarrow \text{pt}.$$

Karena kohomologi bersifat kontravarian, pemetaan tersebut menginduksi

$$\text{const} := !_X^*: R = H^0(\text{pt}; R) \longrightarrow H^0(X; R).$$

Jika  $f: X \rightarrow Y$ , maka  $!_Y \circ f = !_X$ . Karena itu, diagram

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{const}_Y} & H^0(Y; R) \\ \parallel & & \downarrow f^* \\ R & \xrightarrow{\text{const}_X} & H^0(X; R) \end{array}$$

komutatif. Kita sekarang menentukan arti konkret pemetaan konstan tersebut.

**Latihan sumber / Pemeriksaan Penguasaan 27.1 (kohomologi derajat nol).** Buktikan bahwa

$$H^0(X; R) \cong R^{[\text{pt}, X]},$$

yakni modul fungsi bernilai  $R$  yang konstan pada setiap komponen lintasan. Untuk  $f: X \rightarrow Y$ , buktikan pula bahwa

$$f^*: H^0(Y; R) \longrightarrow H^0(X; R)$$

adalah prakomposisi dengan pemetaan komponen lintasan  $[\text{pt}, X] \rightarrow [\text{pt}, Y]$  yang diinduksi oleh  $f$ .

**Petunjuk.** Simpleks singular berdimensi nol hanyalah titik  $x \in X$ . Hitung  $(\delta a)(\gamma)$  untuk lintasan  $\gamma: \Delta^1 \rightarrow X$ , lalu ingat bahwa tidak ada kobatas yang datang dari derajat  $-1$  dalam kompleks yang digunakan di sini.

**Solusi Pemeriksaan 27.1.** Korantai nol adalah fungsi

$$a: \text{Top}(\Delta^0, X) = X \longrightarrow R.$$

Untuk simpleks singular satu  $\gamma: \Delta^1 \rightarrow X$ , rumus diferensial memberi

$$(\delta a)(\gamma) = a(\gamma(1)) - a(\gamma(0)).$$

Jadi  $\delta a = 0$  tepat ketika  $a$  mempunyai nilai yang sama pada kedua ujung setiap lintasan. Ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa  $a$  konstan pada setiap komponen lintasan. Sebaliknya, jika  $a$  konstan pada komponen lintasan, kedua ujung setiap  $\gamma$  terletak dalam komponen yang sama, sehingga  $(\delta a)(\gamma) = 0$ .

Kompleks korantai dimulai pada derajat nol, sehingga  $\text{im}(\delta: C^{-1} \rightarrow C^0) = 0$ . Akibatnya,

$$H^0(X; R) = \ker(\delta: C^0 \rightarrow C^1) \cong \{\text{fungsi } \pi_0(X) \rightarrow R\} = R^{[\text{pt}, X]}.$$

Untuk  $f: X \rightarrow Y$  dan kelas yang diwakili fungsi  $a: \pi_0(Y) \rightarrow R$ , definisi tarik-balik memberi

$$(f^*a)(x) = a(f(x)).$$

Nilai ini hanya bergantung pada komponen lintasan  $x$ , dan tepat sama dengan prakomposisi  $a$  oleh  $\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ . Identifikasi tersebut dengan demikian alami terhadap  $f$ .

Di bawah identifikasi ini,  $\text{const}(r)$  adalah fungsi yang bernilai  $r$  pada setiap komponen lintasan. Jika  $X \neq \emptyset$  dan dipilih  $x \in X$ , titik itu menentukan pemetaan  $x: \text{pt} \rightarrow X$ . Pemetaan

$$\text{ev}_x := x^*: H^0(X; R) \longrightarrow R$$

mengevaluasi fungsi pada komponen  $x$ . Identitas topologis yang benar ialah

$$!_X \circ x = \text{id}_{\text{pt}},$$

sehingga, setelah arah dibalik oleh kohomologi,

$$\text{ev}_x \circ \text{const} = \text{id}_R.$$

Jadi  $\text{const}$  injektif.

**Audit sumber 27.1.** Notes.tex baris 5831 menulis  $!_X \circ x = \text{id}_X$ . Kedua ruasnya bahkan tidak mempunyai tipe yang sama: ruas kiri berpeta dari  $\text{pt}$  ke  $\text{pt}$ . Edisi memperbaikinya menjadi  $!_X \circ x = \text{id}_{\text{pt}}$ , yang memang menghasilkan  $\text{ev}_x \circ \text{const} = \text{id}_R$ .

**Definisi 27.1 (pembelahan kiri).** Untuk barisan eksak pendek modul- $R$

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0,$$

sebuah **pembelahan kiri** adalah homomorfisma  $r: B \rightarrow A$  yang memenuhi

$$r \circ i = \text{id}_A.$$

**Lema 27.1 (dekomposisi dari pembelahan kiri).** Jika  $r$  adalah pembelahan kiri untuk barisan eksak pendek di atas, maka

$$(r, \pi): B \longrightarrow A \oplus C, \quad b \longmapsto (r(b), \pi(b))$$

adalah isomorfisma. Selain itu, restriksi  $\pi|_{\ker r}: \ker r \rightarrow C$  adalah isomorfisma.

**Bukti.** Jika  $(r(b), \pi(b)) = (0, 0)$ , maka eksaknya barisan memberi  $b = i(a)$  untuk suatu  $a \in A$ . Karena  $r(b) = 0$ ,

$$0 = r(i(a)) = a,$$

sehingga  $b = 0$ . Jadi  $(r, \pi)$  injektif.

Untuk membuktikan surjektivitas, ambil  $(a, c) \in A \oplus C$ . Karena  $\pi$  surjektif, pilih  $b_0 \in B$  dengan  $\pi(b_0) = c$ , lalu tetapkan

$$b = b_0 + i(a - r(b_0)).$$

Kita memperoleh

$$r(b) = r(b_0) + a - r(b_0) = a, \quad \pi(b) = \pi(b_0) = c.$$

Maka  $(r, \pi)$  surjektif dan karenanya isomorfisma.

Jika  $b \in \ker r$  dan  $\pi(b) = 0$ , argumen injektivitas tadi memberi  $b = 0$ . Untuk  $c \in C$ , pilih lagi  $b_0$  dengan  $\pi(b_0) = c$  dan bentuk

$$b = b_0 - i(r(b_0)).$$

Sekarang  $r(b) = 0$  dan  $\pi(b) = c$ . Jadi  $\pi|_{\ker r}$  bijektif dan merupakan isomorfisma modul- $R$ .

Untuk ruang tak-kosong  $X$  kita mempunyai barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\text{const}} H^0(X; R) \longrightarrow \text{coker}(\text{const}) \longrightarrow 0.$$

Evaluasi  $\text{ev}_x$  adalah pembelahan kiri. Lema 27.1 memberi

$$H^0(X; R) \cong R \oplus \text{coker}(\text{const}), \quad \text{coker}(\text{const}) \cong \ker(\text{ev}_x).$$

Barisan eksak panjang pasangan  $(X, \{x\})$  mengidentifikasi kernel terakhir dengan  $H^0(X, x; R)$ . Dengan demikian, setiap pilihan  $x \in X$  memberi

$$\text{coker}(\text{const}) \cong H^0(X, x; R).$$

**Catatan pinggir sumber (dialirkan ulang).** Submodul konkret  $H^0(X, x; R) = \ker(\text{ev}_x)$  di dalam  $H^0(X; R)$  dapat berubah jika  $x$  diganti dengan titik pada komponen lintasan lain. Namun, hasil bagi kanonik  $\text{coker}(\text{const})$  tidak bergantung pada pilihan titik dasar.

Kita karena itu dapat membuat definisi yang tidak memilih titik dasar:

**Definisi 27.2 (kohomologi tereduksi, bentuk kanonik).** Untuk setiap  $k \geq 0$ , tetapkan

$$\tilde{H}^k(X; R) := \text{coker} \left( H^k(\text{pt}; R) \xrightarrow{!_X} H^k(X; R) \right).$$

Karena  $H^k(\text{pt}; R) = 0$  untuk  $k > 0$ ,

$$\tilde{H}^k(X; R) \cong H^k(X; R) \quad (k > 0),$$

sedangkan untuk  $X \neq \emptyset$ ,

$$H^0(X; R) \cong R \oplus \tilde{H}^0(X; R).$$

Kealamian pemetaan  $!_X$  yang dicatat di awal menunjukkan bahwa definisi ini funktorial bagi **semua** pemetaan ruang, bukan hanya pemetaan bertitik dasar.

**Contoh 27.1 (ruang terhubung lintasan).** Jika  $X$  terhubung lintasan, setiap fungsi yang konstan pada komponen lintasan adalah fungsi konstan. Jadi

$$\tilde{H}^0(X; R) = 0.$$

Jika  $X$  kontraktif, invariansi homotopi juga memberi

$$\tilde{H}^k(X; R) = 0 \quad \text{untuk setiap } k \geq 0.$$

**Audit sumber 27.2.** Notes.tex baris 5847 menulis  $\tilde{H}^0(X; R) = 0$  “untuk semua  $k$ ,” padahal ekspresi itu sudah berderajat nol. Edisi memisahkan dua klaim yang benar: keterhubungan lintasan mematikan derajat nol tereduksi, sedangkan kontraktifitas mematikan semua derajat tereduksi.

**Contoh 27.2 (sfera nol).** Ruang  $S^0$  terdiri atas dua titik. Karena  $H^0(S^0; R) \cong R \oplus R$  dan pemetaan konstan adalah diagonal  $r \mapsto (r, r)$ ,

$$\tilde{H}^0(S^0; R) \cong (R \oplus R) / \Delta R \cong R.$$

Untuk  $k > 0$ ,  $H^k(S^0; R) = 0$ , sehingga  $\tilde{H}^k(S^0; R) = 0$ .

## 27.2 Korantai kecil untuk suatu sampel terbuka

Sekarang kita kembali ke barisan eksak panjang. Misalkan  $\mathcal{U} = \{U, V\}$  adalah sampel terbuka ruang  $X$ . Pemetaan-pemetaan inklusi memberi diagram pushout berikut.

**Diagram 27.1 (data panah pushout).** Diagram sumber yang posisional dialirkan ulang menjadi

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \xrightarrow{i_V} & V \\ \downarrow i_U & & \downarrow j_V \\ U & \xrightarrow{j_U} & X, \end{array}$$

dengan persamaan komutativitas

$$j_U \circ i_U = j_V \circ i_V.$$

Sifat universalnya ialah: untuk pemetaan  $a: U \rightarrow Z$  dan  $b: V \rightarrow Z$  yang memenuhi  $a \circ i_U = b \circ i_V$ , terdapat tepat satu  $h: X \rightarrow Z$  dengan  $h \circ j_U = a$  dan  $h \circ j_V = b$ . Jadi informasi diagram tidak bergantung pada warna, letak, atau lebar gambar.

Pada derajat korantai, definisikan pemetaan selisih restriksi

$$\begin{aligned} d: C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) &\longrightarrow C^\bullet(U \cap V; R), \\ (f, g) &\longmapsto i_U^* f - i_V^* g. \end{aligned}$$

Pemetaan  $d$  adalah pemetaan kompleks korantai. Ia surjektif pada setiap derajat: untuk

$$h: \text{Top}(\Delta^n, U \cap V) \longrightarrow R,$$

perluas  $h$  menjadi fungsi  $f$  pada  $\text{Top}(\Delta^n, U)$  dengan memberi nilai nol pada simpleks yang tidak mendarat di  $U \cap V$ . Maka  $d(f, 0) = h$ . Perluasan ini hanya dipakai untuk membuktikan surjektivitas **pada satu derajat**; ia tidak diklaim membentuk pemetaan kompleks.

Untuk mengidentifikasi kernel  $d$  dengan benar, definisikan subkompleks rantai

$$C_*^{\mathcal{U}}(X; R) := C_*(U; R) + C_*(V; R) \subseteq C_*(X; R).$$

Subkompleks ini dibangkitkan oleh simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$  yang citranya termuat seluruhnya di  $U$  atau seluruhnya di  $V$ . Simpleks semacam itu disebut **kecil terhadap  $\mathcal{U}$** . Kompleks korantai kecil didefinisikan sebagai

$$C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) := \text{Hom}_R(C_*^{\mathcal{U}}(X; R), R).$$

Sebuah korantai pada  $C_{\mathcal{U}}^{\mathcal{U}}(X; R)$  sama dengan sepasang korantai pada  $U$  dan  $V$  yang restriksinya ke  $U \cap V$  sama. Karena itu terdapat barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \xrightarrow{\Phi} C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) \xrightarrow{d} C^\bullet(U \cap V; R) \longrightarrow 0.$$

Di sini  $\Phi$  mengambil dua restriksi sebuah fungsi pada jumlah rantai  $C_*(U; R) + C_*(V; R)$ . Pemetaan itu injektif karena rantai kecil dibangkitkan oleh kedua subkompleks tersebut, dan citranya tepat ker  $d$ .

**Audit sumber 27.3 (arah pembandingan korantai kecil).** Notes.tex baris 5867–5880 menggambar  $C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R)$  sebagai fungsi pada semua simpleks yang bernilai nol pada simpleks tak-kecil, lalu menyebut inklusi  $C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \rightarrow C^\bullet(X; R)$  sebagai kuasi-isomorfisma. Pernyataan tingkat kompleks ini tidak benar pada umumnya. Sebuah simpleks tak-kecil dapat mempunyai sisi-sisi kecil, sehingga diferensial korantai yang diperluas dengan nol dapat bernilai tak-nol pada simpleks tak-kecil.

Konstruksi yang sah adalah  $C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) = \text{Hom}_R(C_*^{\mathcal{U}}(X; R), R)$ , dan pemetaan pembandingnya berjalan lewat restriksi

$$\rho: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R).$$

Perbaikan ini tidak mengubah teorema Mayer–Vietoris; justru inilah model korantai kecil yang membuktikannya.

**Proposisi 27.1 (teorema rantai kecil).** Untuk sampul terbuka  $\mathcal{U} = \{U, V\}$ , inklusi rantai

$$j: C_*^{\mathcal{U}}(X; R) \hookrightarrow C_*(X; R)$$

adalah ekuivalensi homotopi rantai. Oleh dualitas, restriksi

$$\rho = j^*: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R)$$

adalah ekuivalensi homotopi korantai, dan khususnya kuasi-isomorfisma:

$$H^k(X; R) \xrightarrow{\cong} H^k(C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R)).$$

Sumber menunjuk Proposisi 2.21 dalam buku Hatcher sebagai argumen homologi yang sejalan. Rujukan pembandingan itu dipertahankan, tetapi bukti berikut menuliskan konstruksi korantai yang diperlukan secara mandiri.

**Bukti.** Misalkan  $S$  adalah operator subdivisi barisentris pada rantai singular. Ada homotopi rantai prisma  $T$  yang memenuhi

$$S - \text{id} = \partial T + T \partial.$$

Dengan menjumlahkan homotopi yang sesuai, untuk setiap  $m \geq 0$  terdapat  $T_m$  dengan

$$S^m - \text{id} = \partial T_m + T_m \partial, \quad T_0 = 0.$$

Jika sebuah simpleks sudah kecil, semua simpleks yang muncul dalam  $S^m$  dan  $T_m$  atas simpleks itu tetap berada dalam anggota sampel yang sama.

Untuk simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ , himpunan  $\sigma^{-1}(U)$  dan  $\sigma^{-1}(V)$  membentuk sampel terbuka dari simpleks kompak  $\Delta^n$ . Lema bilangan Lebesgue menunjukkan bahwa setelah subdivisi barisentris secukupnya, setiap subsimpleks dipetakan seluruhnya ke  $U$  atau ke  $V$ . Jadi, untuk setiap rantai hingga  $c$ , terdapat  $m$  sehingga  $S^m c$  adalah rantai kecil.

Kita sekarang membangun pemetaan rantai  $r: C_*(X; R) \rightarrow C_{\mathcal{U}}^*(X; R)$  dan homotopi  $K$  secara induktif. Pada derajat nol, semua simpleks sudah kecil; tetapkan  $r = \text{id}$  dan  $K = 0$ . Anggap  $r$  dan  $K$  telah dibangun pada derajat di bawah  $n$  dan memenuhi

$$\text{id} - jr = \partial K + K \partial.$$

Untuk satu simpleks basis  $\sigma$  berdimensi  $n$ , tetapkan

$$z := \sigma - K(\partial \sigma).$$

Hipotesis induksi pada  $\partial \sigma$  memberi

$$\partial z = jr(\partial \sigma).$$

Pilih  $m$  cukup besar sehingga  $S^m z$  kecil. Karena  $r(\partial \sigma)$  sudah kecil,  $T_m r(\partial \sigma)$  juga kecil. Definisikan

$$r(\sigma) := S^m z - T_m r(\partial \sigma), \quad K(\sigma) := -T_m z.$$

Dengan menggunakan  $S^m - \text{id} = \partial T_m + T_m \partial$  dan  $\partial r(\partial \sigma) = 0$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} \partial r(\sigma) &= S^m r(\partial \sigma) - \partial T_m r(\partial \sigma) \\ &= r(\partial \sigma), \end{aligned}$$

jadi  $r$  adalah pemetaan rantai. Selain itu,

$$\begin{aligned} z - jr(\sigma) &= z - S^m z + T_m r(\partial\sigma) \\ &= -\partial T_m z - T_m \partial z + T_m r(\partial\sigma) \\ &= -\partial T_m z = \partial K(\sigma). \end{aligned}$$

Karena  $z = \sigma - K(\partial\sigma)$ , persamaan ini tepat mengatakan

$$\sigma - jr(\sigma) = \partial K(\sigma) + K(\partial\sigma).$$

Jika  $\sigma$  sudah kecil, kita memilih  $m = 0$ ; secara induktif diperoleh  $rj = \text{id}$  dan  $Kj = 0$ . Jadi  $r$  adalah invers homotopi rantai untuk  $j$ .

Terapkan  $\text{Hom}_R(-, R)$ . Pracomposisi memberi

$$j^* = \rho: C^\bullet(X; R) \rightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R), \quad r^*: C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \rightarrow C^\bullet(X; R).$$

Identitas  $rj = \text{id}$  dan homotopi  $jr \simeq \text{id}$  berdualisasi menjadi  $j^*r^* = \text{id}$  dan  $r^*j^* \simeq \text{id}$ . Maka  $\rho$  adalah ekuivalensi homotopi korantai dan menginduksi isomorfisma pada kohomologi.

Gagasan geometrisnya sederhana: sebuah simpleks besar mungkin melintasi  $U$  dan  $V$ , tetapi subdivisi berulang memecahnya menjadi simpleks kecil yang masing-masing berada di salah satu anggota sampul. Pembuktian di atas mencatat homotopinya sehingga gagasan tersebut berlaku pada tingkat kompleks, bukan hanya pada tingkat gambar. Analogi sumbernya adalah integrasi pada manifold: pecah sebuah simpleks menjadi bagian-bagian yang masing-masing masuk ke satu peta koordinat, kerjakan perhitungan pada setiap bagian, lalu jumlahkan hasilnya.

### 27.3 Barisan eksak panjang Mayer–Vietoris

**Teorema 27.1 (Mayer–Vietoris).** Jika  $\mathcal{U} = \{U, V\}$  adalah sampul terbuka  $X$ , terdapat barisan eksak panjang modul- $R$

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X; R) &\longrightarrow H^0(U; R) \oplus H^0(V; R) \\ &\longrightarrow H^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^1(X; R) \\ &\longrightarrow H^1(U; R) \oplus H^1(V; R) \longrightarrow H^1(U \cap V; R) \\ &\xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^2(X; R) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Pemetaan dari  $H^k(X; R)$  adalah pasangan restriksi, dan pemetaan menuju  $H^k(U \cap V; R)$  adalah selisih restriksi.

Jika  $U \cap V \neq \emptyset$ , versi tereduksi dalam konvensi derajat tak-negatif unit ini juga eksak dan dimulai dengan

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(X; R) &\longrightarrow \tilde{H}^0(U; R) \oplus \tilde{H}^0(V; R) \\ &\longrightarrow \tilde{H}^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^1(X; R) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

**Bukti.** Barisan eksak pendek kompleks korantai yang telah dibangun adalah

$$0 \rightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \xrightarrow{\Phi} C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) \xrightarrow{d} C^\bullet(U \cap V; R) \rightarrow 0.$$



Setiap barisan eksak pendek kompleks korantai menghasilkan barisan eksak panjang kohomologi. Untuk melihat pemetaan penghubungnya secara konkret, ambil kosiklus  $h \in C^k(U \cap V; R)$ . Surjektivitas derajat demi derajat memberi pasangan  $(f, g)$  dengan  $d(f, g) = h$ . Karena  $\delta h = 0$ ,

$$d(\delta f, \delta g) = \delta d(f, g) = 0.$$

Maka ada tepat satu  $a \in C_{\mathcal{U}}^{k+1}(X; R)$  dengan

$$\Phi(a) = (\delta f, \delta g).$$

Persamaan  $\delta^2 = 0$  dan injektivitas  $\Phi$  menunjukkan  $\delta a = 0$ . Definisikan

$$\partial_{\text{MV}}[h] := [a] \in H^{k+1}(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R)) \cong H^{k+1}(X; R).$$

Jika lift  $(f, g)$  diganti, selisih kedua lift berada dalam  $\text{im } \Phi$ ; akibatnya, kedua  $a$  berbeda dengan sebuah kobatas. Jika  $h$  diganti dengan kosiklus sekohomolog, lift dapat disesuaikan dengan sebuah diferensial dan kelas  $[a]$  tetap sama. Jadi pemetaan penghubung terdefinisi dengan baik.

Eksaknya dapat diperiksa pada ketiga jenis suku yang berulang. Pertama, jika  $b \in C^k(U; R) \oplus C^k(V; R)$  adalah kosiklus dan kelas  $d(b)$  nol, tulis  $d(b) = \delta h$ . Pilih  $e$  dengan  $d(e) = h$ . Maka  $b - \delta e \in \ker d = \text{im } \Phi$  dan tetap merupakan kosiklus, sehingga  $[b]$  berasal dari  $H^k(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R))$ .

Kedua, jika  $h$  sebuah kosiklus dan  $\partial_{\text{MV}}[h] = 0$ , pilih lift  $b$  dari  $h$ . Dalam konstruksi di atas,  $\delta b = \Phi(a)$  dengan  $a = \delta a_0$ . Karena itu  $b - \Phi(a_0)$  adalah kosiklus yang masih dipetakan oleh  $d$  ke  $h$ ; jadi  $[h]$  berasal dari  $H^k(U; R) \oplus H^k(V; R)$ .

Ketiga, jika  $a$  sebuah kosiklus dalam  $C_{\mathcal{U}}^{k+1}(X; R)$  dan  $\Phi_*[a] = 0$ , tulis  $\Phi(a) = \delta b$ . Unsur  $h = d(b)$  adalah kosiklus, sebab  $\delta h = d(\delta b) = d(\Phi(a)) = 0$ , dan konstruksi pemetaan penghubung memberi  $\partial_{\text{MV}}[h] = [a]$ . Komposisi dua pemetaan berturutan jelas nol dari definisinya. Jadi pada setiap posisi citra sama dengan kernel, yang membuktikan eksaknya barisan panjang.

Menurut Proposisi 27.1,  $H^*(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R)) \cong H^*(X; R)$ . Mengganti suku korantai kecil dengan kohomologi  $X$  memberi barisan biasa yang dinyatakan dalam teorema.

Untuk versi tereduksi, anggap  $U \cap V \neq \emptyset$ . Maka  $U, V$ , dan  $X$  juga tak-kosong, dan suku fungsi konstan sendiri membentuk barisan eksak

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{r \mapsto (r, r)} R \oplus R \xrightarrow{(a, b) \mapsto a - b} R \longrightarrow 0.$$

Mengambil hasil bagi barisan Mayer–Vietoris derajat nol oleh barisan konstan ini menghasilkan tepat barisan tereduksi yang ditampilkan. Pada derajat positif, kohomologi biasa dan tereduksi sudah sama.

**Audit sumber 27.4 (versi tereduksi).** Dengan definisi  $\tilde{H}^0$  sebagai kokernel pemetaan konstan dan tanpa suku derajat  $-1$ , barisan tereduksi yang dimulai dengan nol memerlukan  $U \cap V \neq \emptyset$ . Untuk sampul dua komponen yang saling lepas, pernyataan tanpa hipotesis itu gagal pada derajat nol. Versi sepenuhnya umum dapat dipulihkan dengan kompleks teraugmentasi dan  $\tilde{H}^{-1}(\emptyset; R) = R$ . Sumber tidak menyatakan pembedaan ini; edisi menyatakan hipotesis yang dipakai oleh contoh sfera berikutnya.

## 27.4 Kohomologi sfera

**Contoh 27.3 (sampul hemisfer).** Untuk  $n \geq 1$ , sampuli  $S^n$  dengan dua lingkungan hemisfer terbuka  $D_+^n$  dan  $D_-^n$ . Masing-masing kontraktif (dan homeomorfik dengan bola terbuka), sedangkan

$$D_+^n \cap D_-^n \cong S^{n-1} \times J \simeq S^{n-1},$$

dengan  $J$  sebuah interval terbuka kecil.

Barisan Mayer–Vietoris tereduksi dimulai sebagai

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^n; R) &\longrightarrow \tilde{H}^0(D_+^n; R) \oplus \tilde{H}^0(D_-^n; R) \\ &\longrightarrow \tilde{H}^0(S^{n-1} \times J; R) \longrightarrow H^1(S^n; R) \\ &\longrightarrow H^1(D_+^n; R) \oplus H^1(D_-^n; R) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

Kedua hemisfer kontraktif, sehingga semua suku tereduksi dan semua suku berderajat positif milik  $D_+^n, D_-^n$  lenyap. Pertama,

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^n; R) \longrightarrow 0$$

memberi  $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$ , sesuai keterhubungan lintasan  $S^n$ . Selanjutnya, untuk  $k = 1$  kita memperoleh

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^{n-1}; R) \longrightarrow H^1(S^n; R) \longrightarrow 0,$$

dan untuk  $k > 1$ ,

$$0 \longrightarrow H^{k-1}(S^{n-1}; R) \longrightarrow H^k(S^n; R) \longrightarrow 0.$$

Kedua kasus itu dapat ditulis seragam sebagai

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R) \quad (k \geq 1).$$

Ambil  $k = n$  dan ulangi isomorfisma tersebut sampai mencapai  $S^0$ :

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \cdots \cong \tilde{H}^0(S^0; R) \cong R.$$

Karena  $n > 0$ , kohomologi biasa dan tereduksi sama pada derajat  $n$ . Jadi

$$H^n(S^n; R) \cong R \quad (n \geq 1).$$

Rekurensi yang sama juga menentukan semua derajat lain. Untuk  $n \geq 1$ ,

$$H^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & k > 0 \text{ dan } k \neq n. \end{cases}$$

**Audit sumber 27.5.** Sumber menyebut kedua anggota sampul terbuka di atas “cakram.” Edisi menulisnya sebagai lingkungan hemisfer yang homeomorfik dengan bola **terbuka**; sebuah himpunan terbuka di  $S^n$  tidak dimaksudkan sebagai cakram tertutup. Ruang irisan dan seluruh perhitungan homotopinya tetap sama.

## 27.5 Pemeriksaan penguasaan lanjutan

Lima pemeriksaan berikut melengkapi latihan sumber yang sudah diselesaikan sebagai Pemeriksaan 27.1. Setiap pemeriksaan mempunyai petunjuk dan solusi lengkap yang dapat dibaca secara terpisah.

**Pemeriksaan Penguasaan 27.2 (rumus invers pembelahan).** Misalkan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\pi} C \rightarrow 0$$

eksak dan  $r: B \rightarrow A$  memenuhi  $ri = \text{id}_A$ .

1. Untuk  $c \in C$ , pilih sembarang lift  $b_c$  dengan  $\pi(b_c) = c$  dan definisikan  $s(c) = b_c - i(r(b_c))$ .  
Buktikan bahwa  $s(c)$  tidak bergantung pada pilihan lift dan merupakan homomorfisma  $C \rightarrow B$ .
2. Buktikan bahwa invers  $(r, \pi): B \rightarrow A \oplus C$  adalah  $(a, c) \mapsto i(a) + s(c)$ .
3. Tunjukkan  $B = i(A) \oplus \ker r$ .

**Petunjuk.** Dua lift  $c$  berbeda dengan unsur  $i(A)$ . Terapkan operasi  $b \mapsto b - i(r(b))$  pada selisih itu. Untuk jumlah langsung, periksa keberadaan dekomposisi dan bahwa irisannya nol.

**Solusi Pemeriksaan 27.2.** Jika  $b'_c$  adalah lift lain, maka  $b'_c - b_c = i(a)$  untuk suatu  $a \in A$ . Karena  $ri = \text{id}_A$ ,

$$\begin{aligned} b'_c - i(r(b'_c)) &= b_c + i(a) - i(r(b_c) + a) \\ &= b_c - i(r(b_c)). \end{aligned}$$

Jadi  $s$  bebas pilihan. Untuk  $c_1, c_2$ , pilih lift  $b_1, b_2$ ; maka  $b_1 + b_2$  adalah lift  $c_1 + c_2$ , dan rumus langsung memberi  $s(c_1 + c_2) = s(c_1) + s(c_2)$ . Hal yang sama berlaku untuk perkalian skalar, jadi  $s$  homomorfisma. Selain itu,

$$r(s(c)) = r(b_c) - r(i(r(b_c))) = 0, \quad \pi(s(c)) = c.$$

Sekarang

$$(r, \pi)(i(a) + s(c)) = (a, c).$$

Sebaliknya, untuk  $b \in B$ , unsur  $b - i(r(b))$  berada dalam  $\ker r$  dan mempunyai citra  $\pi(b)$ , sehingga sama dengan  $s(\pi(b))$ . Maka

$$b = i(r(b)) + s(\pi(b)),$$

yang membuktikan rumus invers. Setiap  $b$  karena itu berada dalam  $i(A) + \ker r$ . Jika  $i(a) \in \ker r$ , maka  $a = r(i(a)) = 0$ , sehingga irisannya nol dan  $B = i(A) \oplus \ker r$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 27.3 (banyak komponen lintasan).** Misalkan  $X$  mempunyai tepat  $m \geq 1$  komponen lintasan dan pilih titik dasar pada komponen ke- $j$ .

1. Hitung  $H^0(X; R)$  dan  $\tilde{H}^0(X; R)$ .
2. Deskripsikan submodul  $H^0(X, x; R) = \ker(\text{ev}_x)$ .
3. Berikan isomorfisma eksplisit  $(R^m)/\Delta R \cong R^{m-1}$  yang tidak menggunakan pembagian dalam  $R$ .

**Petunjuk.** Daftarkan nilai fungsi pada setiap komponen. Untuk hasil bagi diagonal, kurangi koordinat ke- $j$  dari semua koordinat lainnya.

**Solusi Pemeriksaan 27.3.** Pemeriksaan 27.1 memberi

$$H^0(X; R) \cong R^m.$$

Pemetaan konstan adalah inklusi diagonal  $\Delta: R \rightarrow R^m, r \mapsto (r, \dots, r)$ , sehingga

$$\tilde{H}^0(X; R) \cong R^m / \Delta R.$$

Evaluasi pada titik dasar di komponen ke- $j$  adalah proyeksi koordinat ke- $j$ . Jadi

$$H^0(X, x; R) = \{(a_1, \dots, a_m) \in R^m : a_j = 0\} \cong R^{m-1}.$$

Definisikan

$$q_j(a_1, \dots, a_m) = (a_1 - a_j, \dots, a_{j-1} - a_j, a_{j+1} - a_j, \dots, a_m - a_j).$$

Kernel  $q_j$  tepat  $\Delta R$ , dan  $q_j$  surjektif karena setiap daftar  $m-1$  koordinat diperoleh dengan mengambil  $a_j = 0$ . Teorema isomorfisma pertama memberi

$$R^m / \Delta R \xrightarrow{\cong} R^{m-1}.$$

Tidak ada pembagian yang digunakan, sehingga argumen berlaku untuk setiap gelanggang koefisien  $R$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 27.4 (mengapa perluasan dengan nol gagal).** Ambil  $X = [0, 1]$  dengan sampel terbuka relatif

$$U = [0, 0.6), \quad V = (0.4, 1].$$

Misalkan  $a \in C^0(X; R)$  bernilai 0 pada semua titik kecuali  $a(1) = 1_R$ . Ambil simpleks singular  $\sigma(t) = t$ .

1. Buktikan bahwa setiap simpleks nol kecil terhadap  $\{U, V\}$ , tetapi  $\sigma$  tidak kecil.
2. Hitung  $(\delta a)(\sigma)$ .
3. Jelaskan mengapa submodul bertingkat “korantai yang nol pada simpleks tak-kecil” bukan subkompleks, lalu nyatakan pemetaan pembandingan yang benar.

**Petunjuk.** Setiap titik terletak di setidaknya satu anggota sampel, tetapi citra  $\sigma$  adalah seluruh interval. Gunakan  $(\delta a)(\sigma) = a(\sigma(1)) - a(\sigma(0))$ .

**Solusi Pemeriksaan 27.4.** Sebuah simpleks nol mempunyai citra satu titik. Karena  $U \cup V = X$ , titik itu terletak seluruhnya di  $U$  atau di  $V$ ; jadi setiap simpleks nol kecil. Namun,

$$\text{im } \sigma = [0, 1]$$

tidak termuat di  $U$  dan tidak termuat di  $V$ , sehingga  $\sigma$  tak-kecil. Perhitungan diferensial memberi

$$(\delta a)(\sigma) = a(1) - a(0) = 1_R.$$

Korantai  $a$  memenuhi syarat “nol pada simpleks nol tak-kecil” secara vakum, tetapi  $\delta a$  tidak nol pada simpleks satu tak-kecil  $\sigma$ . Jadi syarat tersebut tidak stabil di bawah  $\delta$  dan tidak mendefinisikan subkompleks.

Pemetaan yang benar berasal dari inklusi subkompleks **rantai** kecil:

$$C_*^{\mathcal{U}}(X; R) \hookrightarrow C_*(X; R).$$

Setelah menerapkan  $\text{Hom}_R(-, R)$ , arahnya berbalik menjadi restriksi

$$C^\bullet(X; R) \longrightarrow \text{Hom}_R(C_*^{\mathcal{U}}(X; R), R).$$

**Pemeriksaan Penguasaan 27.5 (generator  $H^1(S^1; R)$ ).** Selimuti lingkaran  $S^1$  dengan dua busur terbuka kontraktif  $U, V$  sedemikian sehingga  $U \cap V = W_0 \sqcup W_1$  mempunyai dua komponen kontraktif.

1. Hitung  $\tilde{H}^0(U \cap V; R)$ .
2. Gunakan Mayer–Vietoris untuk membuktikan bahwa pemetaan penghubung  $\partial_{MV}$  memberi isomorfisma  $\tilde{H}^0(U \cap V; R) \cong H^1(S^1; R)$ .
3. Pilih fungsi  $h$  yang bernilai 0 pada  $W_0$  dan  $1_R$  pada  $W_1$ . Jelaskan bagaimana konstruksi penghubung mengubah  $[h]$  menjadi generator  $H^1(S^1; R)$ .

**Petunjuk.** Gunakan Contoh 27.2 untuk irisan yang mempunyai dua komponen. Semua kohomologi tereduksi kedua busur lenyap. Untuk bagian terakhir, perluas  $h$  sebagai korantai pada salah satu busur dan ambil diferensialnya.

**Solusi Pemeriksaan 27.5.** Karena  $U \cap V$  mempunyai dua komponen kontraktif,

$$H^0(U \cap V; R) \cong R \oplus R, \quad \tilde{H}^0(U \cap V; R) \cong (R \oplus R)/\Delta R \cong R.$$

Kontraktilitas  $U$  dan  $V$  memberi

$$\tilde{H}^0(U; R) = \tilde{H}^0(V; R) = 0, \quad H^1(U; R) = H^1(V; R) = 0.$$

Bagian yang relevan dari barisan eksak tereduksi karena itu adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{MV}} H^1(S^1; R) \longrightarrow 0.$$

Maka  $\partial_{MV}$  adalah isomorfisma dan  $H^1(S^1; R) \cong R$ .

Fungsi  $h$  dengan nilai  $(0, 1_R)$  pada  $(W_0, W_1)$  mewakili generator hasil bagi  $(R \oplus R)/\Delta R$ . Pilih korantai nol  $f$  pada  $U$  yang restriksinya ke irisan sama dengan  $h$ —sebagai fungsi pada titik, kita dapat memperluas nilai-nilainya secara sembarang—dan ambil pasangan  $(f, 0)$ . Selisih restriksinya ialah  $h$ . Karena  $h$  sebuah kosiklus nol,  $(\delta f, 0)$  terletak di kernel selisih restriksi dan karena itu menentukan korantai kecil satu pada  $S^1$ . Kelasnya ialah  $\partial_{MV}[h]$ . Isomorfisma di atas menunjukkan bahwa kelas ini adalah generator  $H^1(S^1; R)$  yang bersesuaian dengan  $1_R$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 27.6 (seluruh kohomologi sfera).** Gunakan rekurensi

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R)$$

untuk membuktikan, bagi  $n \geq 1$ , bahwa

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

untuk semua  $k \geq 0$ . Deduksikan kohomologi biasa dan buktikan bahwa tidak ada  $S^n$  dengan  $n \geq 1$  yang kontraktif.

**Petunjuk.** Untuk  $k = n$ , turunkan kedua indeks sampai  $(0, 0)$ . Jika  $0 < k < n$ , proses berakhir pada derajat nol dari sfera berdimensi positif. Jika  $k > n$ , proses berakhir pada derajat positif dari  $S^0$ . Bandingkan hasilnya dengan kohomologi tereduksi sebuah titik.

**Solusi Pemeriksaan 27.6.** Untuk  $k = n$ , iterasi rekurensi memberi

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \dots \cong \tilde{H}^0(S^0; R) \cong R.$$

Jika  $0 < k < n$ , setelah  $k$  langkah kita sampai pada

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \tilde{H}^0(S^{n-k}; R).$$

Karena  $n - k \geq 1$ , sfera  $S^{n-k}$  terhubung lintasan, sehingga ruas kanan nol. Jika  $k > n$ , setelah  $n$  langkah kita memperoleh

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \tilde{H}^{k-n}(S^0; R) = 0,$$

karena  $k - n > 0$ . Akhirnya,  $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$  untuk  $n \geq 1$  oleh keterhubungan lintasan. Jadi hanya derajat  $n$  yang tak-nol dalam kohomologi tereduksi.

Pada derajat positif, kohomologi biasa sama dengan kohomologi tereduksi, sedangkan keterhubungan lintasan memberi  $H^0(S^n; R) \cong R$ . Maka

$$H^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & k > 0 \text{ dan } k \neq n. \end{cases}$$

Jika  $S^n$  kontraktil, invariansi homotopi akan memberi  $\tilde{H}^k(S^n; R) = 0$  untuk semua  $k$ . Namun  $\tilde{H}^n(S^n; R) \cong R$ , yang tak-nol untuk gelanggang koefisien tak-nol. Ini kontradiksi. Jadi  $S^n$  tidak kontraktil untuk setiap  $n \geq 1$ .

**Batas ke Unit 28.** Unit 27 menerjemahkan Notes.tex baris 5824–5923 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5924 berbunyi `From\lecturenum{28} the calculation of the connected components and the fundamental group ...`, memulai Kuliah 28, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5924**.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5924–6052](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 129 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 8.257 byte dan SHA-256-nya adalah `f3e4a526fa2e504a449a606150c399520c255a98a91d60c934737f87497b4b51`. Baris 6053, yang memulai Kuliah 29, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Baris pertama unit ini melanjutkan contoh kohomologi sfera dari Unit 27. Selanjutnya rentang sumber memuat satu definisi, tiga proposisi, dua teorema, satu korolari, satu contoh baru, satu catatan, tiga lingkungan bukti, dan lima catatan pinggir. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram, gambar eksternal, ataupun berkas yang diimpor.

Edisi mempertahankan semua isi itu, memindahkan catatan pinggir ke urutan bacaan, dan menerapkan empat perbaikan matematika penting. Gelanggang koefisien tak-nol dinyatakan dalam bukti invariansi

dimensi; arah kontravarian peta hasil bagi pada kohomologi relatif dibetulkan; *join* yang salah diganti dengan *baji*; dan teorema *baji* tak berhingga diberi hipotesis titik dasar baik yang diperlukan. Pada akhir unit, peta pembanding dari korantai singular ke korantai simpleksial ditulis sebagai restriksi dalam arah yang benar, bukan sebagai inklusi ke arah sebaliknya. Bukti teorema hasil bagi yang hanya dirujuk oleh sumber juga dilengkapi.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 28 Kuliah 28

### 28.1 Menyelesaikan perhitungan kohomologi sfera

Perhitungan komponen lintasan dan grup fundamental sudah menunjukkan bahwa  $S^0$  dan  $S^1$  tidak kontraktif. Namun,  $S^n$  terhubung sederhana untuk  $n \geq 2$ , sehingga  $\Pi_1$  saja tidak dapat mendeteksi ketakkontraktilannya. Perhitungan  $H^n$  pada Unit 27 membuktikan bahwa **setiap**  $S^n$  tidak kontraktif.

Rumus kohomologi di bawah berlaku untuk setiap gelanggang koefisien  $R$ . Setiap kali kohomologi dipakai untuk membedakan dua ruang, kita memilih  $R \neq 0$ , misalnya  $R = \mathbb{Z}$ .

**Pembanding homotopi lebih tinggi.** Kita telah melihat pernyataan  $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ , tetapi belum menghitungnya sendiri. Kohomologi memberi deteksi ketakkontraktilan yang dapat diselesaikan dengan perangkat yang sudah dibangun dalam kuliah ini.

Ingat isomorfisma reduksi Mayer–Vietoris dari Unit 27:

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R).$$

Ada dua rentang derajat yang masih perlu diperiksa.

1. Ambil  $k = n + \ell$  dengan  $\ell \geq 1$  dan iterasikan reduksi. Diperoleh

$$\tilde{H}^{n+\ell}(S^n; R) \cong \tilde{H}^\ell(S^0; R) = 0.$$

Jadi  $H^m(S^n; R) = 0$  untuk semua  $m > n$ .

Dalam dunia kombinatorial himpunan- $\Delta$ , sfera  $S^n \cong |\partial\Delta[n+1]|$  tidak mempunyai simpleks berdimensi  $m > n$ , sehingga lenyapnya derajat tinggi tampak langsung. Untuk kohomologi singular, himpunan  $\text{Top}(\Delta^m, S^n)$  justru tak terhitung; lenyapnya kohomologi merupakan hasil teorema, bukan ketiadaan simpleks singular.

Secara khusus, dengan  $R \neq 0$ , hasil ini menunjukkan bahwa  $S^n$  tidak ekuivalen homotopi dengan  $S^m$  jika  $m > n$ .

2. Andaikan  $n > 1$  dan  $0 \leq k \leq n - 2$ . Dengan mengiterasikan reduksi ke bawah,

$$\tilde{H}^{k+1}(S^n; R) \cong \tilde{H}^1(S^{n-k}; R).$$

Karena  $n - k > 1$ , cukup hitung  $\tilde{H}^1(S^q; R)$  untuk  $q > 1$ . Bagian awal barisan eksak panjang Mayer–Vietoris memberi

$$0 = \tilde{H}^0(S^{q-1}; R) \longrightarrow \tilde{H}^1(S^q; R) \longrightarrow \tilde{H}^1(D_+^q; R) \oplus \tilde{H}^1(D_-^q; R) = 0.$$

Maka  $\tilde{H}^1(S^q; R) = 0$ .

**Proposisi 28.1 (kohomologi tereduksi sfera).** Untuk setiap  $n \geq 0$ ,

$$\tilde{H}^k(S^n; R) = \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

## 28.2 Invariansi dimensi ruang Euklides

Isomorfisma linear antara ruang vektor real berdimensi hingga otomatis merupakan isomorfisma ruang vektor topologis: pemetaan dan inversnya sama-sama linear dan kontinu. Karena dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik tepat ketika dimensinya sama, terdapat homeomorfisma **linear**  $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$  tepat ketika  $n = m$ .

Untuk  $n, m > 0$ , kedua himpunan mempunyai kardinalitas yang sama,

$$|\mathbb{R}^n| = |\mathbb{R}^m| = 2^{\aleph_0},$$

sehingga kardinalitas tidak menyingkirkan kemungkinan adanya homeomorfisma **taklinear** ketika  $n \neq m$ .

Pemetaan kontinu  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  dapat sangat liar; kurva pengisi ruang adalah salah satu contoh. Karena itu, persoalan ini sungguh topologis, bukan sekadar linear.

**Proposisi 28.2 (invariansi dimensi).** Untuk  $n, m \geq 0$ ,  $\mathbb{R}^n$  homeomorfik dengan  $\mathbb{R}^m$  jika dan hanya jika  $n = m$ .

**Bukti.** Arah balik jelas. Untuk arah maju, kasus  $n = 0$  atau  $m = 0$  ditangani oleh fakta bahwa  $\mathbb{R}^0$  mempunyai satu titik sedangkan  $\mathbb{R}^r$  mempunyai lebih dari satu titik jika  $r > 0$ . Jadi andaikan  $n, m > 0$ .

Pilih gelanggang koefisien taknol  $R$ , misalnya  $R = \mathbb{Z}$ . Jika  $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  sebuah homeomorfisma, komposisikan dengan translasi sebesar  $-\phi(0)$  agar  $\phi(0) = 0$ . Restriksi kemudian memberi homeomorfisma

$$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^m \setminus \{0\}.$$

Kedua ruang itu masing-masing berekuivalensi homotopi dengan  $S^{n-1}$  dan  $S^{m-1}$ . Oleh invariansi homotopi dan kontravariansi,

$$R \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{m-1}; R).$$

Menurut Proposisi 28.1, ruas terakhir taknol tepat ketika  $n - 1 = m - 1$ . Jadi  $n = m$ .  $\square$

**Audit sumber 28.1.** Bukti sumber memakai  $R$  untuk mendeteksi satu grup taknol, tetapi tidak mengecualikan gelanggang nol. Edisi memilih koefisien taknol dan menutup kasus dimensi nol yang tidak dicakup argumen ruang tertusuk.

## 28.3 Eksisi dan kohomologi hasil bagi

Sifat berikut sulit dibuktikan langsung dan memerlukan masukan topologis yang tidak sepele.

**Teorema 28.1 (eksisi).** Misalkan  $(X, A)$  pasangan ruang dan  $Z \subseteq A$  subruang dengan

$$\bar{Z} \subseteq \text{int}(A).$$



Inklusi pasangan

$$j: (X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$$

menginduksi isomorfisma

$$j^*: H^k(X, A; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X \setminus Z, A \setminus Z; R)$$

untuk setiap  $k$ .

Hipotesis penutupan dan interior menjamin bahwa  $Z$  berada cukup jauh di dalam  $A$  untuk dapat dibuang tanpa mengubah kohomologi relatif. Hipotesis tersebut otomatis terpenuhi jika  $A$  terbuka dan  $Z$  tertutup dalam  $X$ .

Jika kohomologi relatif  $(X, A)$  dipikirkan sebagai kohomologi ruang hasil bagi  $X/A$ , teorema ini mencerminkan identifikasi hasil bagi

$$(X \setminus Z)/(A \setminus Z) \cong X/A$$

di bawah hipotesis yang sesuai. Untuk pasangan bertitik, kita memakai konvensi  $X/\emptyset = X_+ := X \sqcup \{*\}$ .

**Teorema 28.2 (kohomologi relatif sebagai kohomologi hasil bagi).** Misalkan  $A \subseteq X$  takkosong dan tertutup. Andaikan terdapat lingkungan terbuka  $U \supseteq A$  sedemikian sehingga  $A$  merupakan retrak deformasi dari  $U$ . Pemetaan hasil bagi pasangan

$$q: (X, A) \longrightarrow (X/A, *)$$

menginduksi isomorfisma dalam arah kontravarian

$$q^*: H^k(X/A, *; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R).$$

Dengan  $H^k(X/A, *; R) = \tilde{H}^k(X/A; R)$ , inversnya dapat ditulis

$$H^k(X, A; R) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}^k(X/A; R).$$

**Bukti edisi.** Karena  $A \hookrightarrow U$  merupakan ekuivalensi homotopi,  $H^k(U, A; R) = 0$  untuk setiap  $k$ . Barisan eksak panjang bagi rangkaian  $A \subseteq U \subseteq X$  lalu memberi isomorfisma

$$H^k(X, U; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R).$$

Di ruang hasil bagi,  $q(U) = U/A$  adalah lingkungan terbuka titik  $*$  dan kontraktil: retraksi deformasi  $U \rightarrow A$  turun menjadi kontraksi  $U/A \rightarrow *$ . Terapkan eksisi pada pasangan  $(X, U)$  dengan membuang  $A$ , dan pada pasangan  $(X/A, U/A)$  dengan membuang  $*$ . Pemetaan  $q$  membatasi menjadi homeomorfisma pasangan

$$(X \setminus A, U \setminus A) \cong ((X/A) \setminus \{*\}, (U/A) \setminus \{*\}).$$

Karena itu,

$$H^k(X, U; R) \cong H^k(X/A, U/A; R).$$

Terakhir,  $U/A$  takkosong dan kontraktil. Barisan eksak panjang tereduksi bagi pasangan  $(X/A, U/A)$  memberi

$$H^k(X/A, U/A; R) \cong \tilde{H}^k(X/A; R).$$

Komposisi ketiga isomorfisma ini adalah invers dari  $q^*$ ; naturalitas menetapkan arah peta terinduksi seperti pada pernyataan.  $\square$

**Audit sumber 28.2.** Sumber menuliskan panah hasil bagi yang “diinduksi” dari  $H^k(X, A; R)$  ke  $H^k(X/A, *; R)$ . Karena kohomologi kontravarian, arah terinduksi yang benar ialah arah  $q^*$  di atas. Panah sumber tetap sah hanya setelah dipahami sebagai invers isomorfisma. Rujukan tunggal ke Hatcher juga diganti dengan bukti lengkap agar unit dapat dipelajari mandiri. Catatan pinggir sumber menulis  $X \setminus \emptyset := X \sqcup \{*\}$ ; konteksnya memerlukan hasil bagi, sehingga edisi memperbaikinya menjadi  $X/\emptyset = X_+$ .

**Korolari 28.1.** Untuk pasangan  $(X, A)$  seperti pada Teorema 28.2, terdapat barisan eksak panjang

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(X/A; R) \longrightarrow H^0(X; R) \longrightarrow H^0(A; R) \longrightarrow H^1(X/A; R) \longrightarrow \cdots.$$

**Bukti.** Substitusikan isomorfisma Teorema 28.2 ke barisan eksak panjang pasangan  $(X, A)$ .  $\square$

Pasangan himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet, A_\bullet)$  memberi pasangan ruang  $(|X_\bullet|, |A_\bullet|)$ . Realisasi geometriknya merupakan pasangan CW, sehingga tersedia lingkungan yang diretrak-deformasikan ke  $|A_\bullet|$ . Sumber menunjuk Proposition A.4 dalam buku Hatcher untuk langkah lingkungan ini. Jadi Teorema 28.2 berlaku pada situasi tersebut.

## 28.4 Hasil bagi kerangka dan baji sfera

Misalkan  $X_\bullet$  sebuah himpunan- $\Delta$  berdimensi  $n$ . Inklusi  $\text{sk}_{n-1} X_\bullet \subseteq X_\bullet$  menghasilkan homeomorfisma berurutan

$$\begin{aligned} |X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet| &\cong \left( \bigsqcup_{x \in X_n} \Delta^n \right) / \left( \bigsqcup_{x \in X_n} \partial \Delta^n \right) \\ &\cong \left( \bigsqcup_{x \in X_n} (\Delta^n / \partial \Delta^n) \right) / \left( \bigsqcup_{x \in X_n} * \right) \\ &\cong \left( \bigsqcup_{x \in X_n} S^n \right) / \text{disc}(X_n) \\ &=: \bigvee_{x \in X_n} S^n. \end{aligned}$$

Objek terakhir adalah **baji**, bukan *join*, dari satu salinan  $S^n$  untuk setiap simpleks- $n$  dalam  $X_n$ .

**Definisi 28.1 (baji keluarga ruang bertitik).** Untuk himpunan indeks takkosong  $J$  dan keluarga ruang bertitik  $\{(X_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in J}$ , **baji**

$$\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha$$

adalah ruang hasil bagi

$$\left( \bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha \right) / \text{disc}(J),$$

tempat pemetaan  $J \rightarrow \bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha$  mengirim  $\alpha \mapsto x_\alpha$ , dan seluruh citranya diidentifikasi menjadi satu titik. Citra bersama itu adalah titik dasar kanonik baji.

**Audit sumber 28.3.** Notes.tex baris 6004 dan 6013 menyebut konstruksi  $\vee$  sebagai *join*. Simbol dan definisinya menyatakan baji (*wedge sum*); *join* adalah konstruksi topologis lain. Edisi menerapkan koreksi yang sama seperti pada Unit 10 dan Unit 13.

Barisan eksak panjang pasangan kerangka mengandung bagian

$$\cdots \longrightarrow H^{k-1}(|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow \cdots$$

Teorema 28.2 memberi

$$H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \cong \tilde{H}^k\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right).$$

Jadi kohomologi realisasi dibangun dari kohomologi kerangka berdimensi lebih kecil dan sebuah suku baji yang dapat dihitung.

**Proposisi 28.3 (kohomologi baji).** Misalkan  $J$  takkosong,  $\{(X_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in J}$  keluarga ruang bertitik, dan setiap  $\{x_\alpha\}$  tertutup dalam  $X_\alpha$  serta merupakan retrak deformasi suatu lingkungan terbuka dalam  $X_\alpha$ . Inklusi faktor menginduksi isomorfisma

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha; R\right) \xrightarrow{\cong} \prod_{\alpha \in J} \tilde{H}^k(X_\alpha; R)$$

untuk setiap  $k$ .

**Penjelasan bukti edisi.** Letakkan  $Y = \bigsqcup_\alpha X_\alpha$  dan  $A = \bigsqcup_\alpha \{x_\alpha\}$ . Hipotesis menjamin bahwa  $A$  tertutup dalam  $Y$  dan merupakan retrak deformasi dari lingkungan terbuka  $\bigsqcup_\alpha U_\alpha$ . Karena  $Y/A = \bigvee_\alpha X_\alpha$ , Teorema 28.2 memberi

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_\alpha X_\alpha; R\right) \cong H^k(Y, A; R).$$

Kompleks rantai relatif pada gabungan saling lepas terurai sebagai jumlah langsung kompleks rantai relatif tiap faktor. Setelah menerapkan  $\text{Hom}(-, R)$ , kompleks korantainya berupa hasil kali:

$$C^k\left(\bigsqcup_\alpha X_\alpha, \bigsqcup_\alpha \{x_\alpha\}; R\right) \cong \prod_\alpha C^k(X_\alpha, \{x_\alpha\}; R).$$

Siklus dan kobatas dihitung per koordinat, sehingga mengambil kohomologi memberi hasil kali kohomologi relatif. Identifikasi  $H^k(X_\alpha, \{x_\alpha\}; R) = \tilde{H}^k(X_\alpha; R)$  menyelesaikan argumen.  $\square$

**Audit sumber 28.4.** Pernyataan sumber memakai keluarga ruang bertitik sembarang. Edisi mensyaratkan himpunan indeks takkosong serta titik dasar yang tertutup dan diretrak-deformasikan dari lingkungan terbuka; inilah hipotesis yang diperlukan oleh penerapan Teorema 28.2 dalam bukti di atas. Hipotesis tersebut otomatis berlaku pada aplikasi sekarang: setiap  $S^n$  adalah kompleks CW dan titik dasarnya dapat dipilih sebagai sel-0.

**Contoh 28.1 (baji sfera).** Untuk himpunan takkosong  $J$ ,

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{\alpha \in J} S^n; R\right) = \begin{cases} \prod_{\alpha \in J} R \cong R^J, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

## 28.5 Peta pembanding singular–simpleksial

Untuk setiap himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$ , realisasi  $|X_\bullet|$  mempunyai pemetaan istimewa

$$\chi_x: \Delta^n \longrightarrow |X_\bullet| \quad (x \in X_n).$$

Dengan kata lain, ada inklusi himpunan

$$\iota_n: X_n \hookrightarrow \text{Top}(\Delta^n, |X_\bullet|), \quad x \longmapsto \chi_x.$$

Karena korantai adalah fungsi pada himpunan simpleks dan karena konstruksi  $R^{(-)}$  kontravarian, inklusi ini menghasilkan **restriksi**

$$\rho_n := \iota_n^*: C_{\text{sing}}^n(|X_\bullet|; R) \longrightarrow C_\Delta^n(X_\bullet; R), \quad (\rho_n \varphi)(x) = \varphi(\chi_x).$$

Pemetaan-pemetaan  $\rho_n$  membentuk pemetaan kompleks korantai. Memang, karena sisi pemetaan karakteristik adalah pemetaan karakteristik sisi,  $\chi_x \circ \partial_i = \chi_{d_i x}$ , maka

$$\begin{aligned} (\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} \varphi)(x) &= (\delta_{\text{sing}} \varphi)(\chi_x) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \varphi(\chi_x \circ \partial_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \varphi(\chi_{d_i x}) \\ &= (\delta_\Delta \rho_n \varphi)(x). \end{aligned}$$

Jadi terdapat peta kanonik

$$\rho: C_{\text{sing}}^\bullet(|X_\bullet|; R) \longrightarrow C_\Delta^\bullet(X_\bullet; R).$$

Unit 29 akan membuktikan bahwa peta ini menginduksi isomorfisma kohomologi.

**Audit sumber 28.5.** Sumber membalik arah peta ini. Inklusi simpleks istimewa ke semua simpleks singular menghasilkan prakomposisi dari fungsi pada **semua** simpleks ke fungsi pada simpleks istimewa. Tidak ada inklusi kanonik korantai simpleksial ke korantai singular. Seluruh diagram pembanding berikutnya harus memakai arah restriksi  $\rho$  di atas.

## 28.6 Pemeriksaan penguasaan

**Pemeriksaan Penguasaan 28.1 (seluruh kohomologi sfera).** Ambil  $R \neq 0$ .

1. Hitung  $H^k(S^n; R)$  untuk semua  $k$  dan  $n \geq 1$ .
2. Jelaskan perbedaan derajat nol antara kohomologi biasa dan tereduksi.
3. Buktikan bahwa  $S^n$  dan  $S^m$  tidak ekuivalen homotopi jika  $n \neq m$ .

**Petunjuk.** Gunakan Proposisi 28.1 dan fakta bahwa  $S^n$  terhubung lintasan untuk  $n \geq 1$ . Ekuivalensi homotopi harus melestarikan setiap derajat kohomologi.

**Solusi Pemeriksaan 28.1.** Untuk  $n \geq 1$ , sfera terhubung lintasan, sehingga  $H^0(S^n; R) \cong R$  dan  $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$ . Proposisi 28.1 memberi

$$H^k(S^n; R) = \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kohomologi tereduksi membuang salinan konstanta  $R$  pada derajat nol, tetapi bersepakat dengan kohomologi biasa pada derajat positif. Jika, misalnya,  $m > n$ , maka

$$H^m(S^m; R) \cong R \neq 0, \quad H^m(S^n; R) = 0.$$

Kedua functor kohomologi tidak mungkin diisomorfiskan oleh ekuivalensi homotopi. Jadi  $S^n \not\cong S^m$  untuk  $n \neq m$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 28.2 (mengapa koefisien harus tak nol).**

1. Ulangi bukti Proposisi 28.2 dengan  $R = \mathbb{Z}$ .
2. Tunjukkan tepat di mana bukti gagal jika  $R$  adalah gelanggang nol.
3. Mengapa kasus  $n = 0 < m$  tidak memerlukan kohomologi?

**Petunjuk.** Bandingkan kohomologi tereduksi derajat  $n - 1$  dari dua sfera. Ruang  $\mathbb{R}^0$  adalah singleton.

**Solusi Pemeriksaan 28.2.** Jika  $n, m > 0$  dan ruang Euklides homeomorfik, ruang tertusuknya homeomorfik dan karenanya

$$\tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}^{m-1}(S^{m-1}; \mathbb{Z}).$$

Ruas kiri adalah  $\mathbb{Z}$ . Ruas kanan adalah  $\mathbb{Z}$  jika  $m - 1 = n - 1$  dan nol jika tidak. Maka  $m = n$ . Dengan gelanggang nol, kedua ruas selalu nol dan tidak membedakan dimensi apa pun; langkah “ruas kanan tak nol” gagal. Jika  $n = 0 < m$ ,  $\mathbb{R}^0$  mempunyai satu titik sedangkan  $\mathbb{R}^m$  mempunyai tak berhingga banyak titik, sehingga bahkan tidak ada bijeksi, apalagi homeomorfisma.

**Pemeriksaan Penguasaan 28.3 (arah eksisi).** Misalkan  $Z \subseteq A \subseteq X$  memenuhi hipotesis eksisi dan  $j : (X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$ .

1. Tentukan arah  $j^*$  pada kohomologi relatif.
2. Jelaskan mengapa arah yang sama tidak boleh ditebak dari arah panah pada homologi.
3. Jika  $Z = \emptyset$ , identifikasi  $j^*$ .

**Petunjuk.** Kohomologi membalik arah pemetaan ruang. Untuk  $Z = \emptyset$ ,  $j$  adalah identitas pasangan.

**Solusi Pemeriksaan 28.3.** Kontravariansi memberi

$$j^* : H^k(X, A; R) \longrightarrow H^k(X \setminus Z, A \setminus Z; R).$$

Teorema eksisi menyatakan bahwa panah ini isomorfisma. Homologi bersifat kovarian, sehingga inklusi yang sama menghasilkan panah relatif dalam arah yang sama dengan  $j$ ; menyalin arah itu ke kohomologi akan salah. Jika  $Z = \emptyset$ , domain pasangan sumber sama dengan  $(X, A)$  dan  $j$  adalah identitas. Maka  $j^*$  juga identitas.

**Pemeriksaan Penguasaan 28.4 (merekonstruksi teorema hasil bagi).** Dalam hipotesis Teorema 28.2, susun empat langkah berikut dalam urutan logis dan jelaskan isomorfisma pada setiap langkah:

- kontraktibilitas  $U/A$ ;
- barisan eksak rangkaian  $A \subseteq U \subseteq X$ ;
- eksisi  $A$  dan  $*$ ;
- barisan eksak tereduksi pasangan  $(X/A, U/A)$ .

**Petunjuk.** Mulailah dengan  $H^k(X, A; R)$ , pindah ke pasangan  $(X, U)$ , bandingkan komplemen melalui  $q$ , lalu akhiri pada kohomologi tereduksi.

**Solusi Pemeriksaan 28.4.** Karena  $H^*(U, A; R) = 0$ , barisan eksak rangkaian memberi

$$H^k(X, A; R) \cong H^k(X, U; R).$$

Eksisi membuang  $A$  dari  $(X, U)$  dan  $*$  dari  $(X/A, U/A)$ . Pemetaan hasil bagi mengidentifikasi kedua pasangan komplemen, sehingga

$$H^k(X, U; R) \cong H^k(X/A, U/A; R).$$

Retraksi deformasi  $U \rightarrow A$  turun menjadi kontraksi  $U/A \rightarrow *$ . Karena itu, barisan eksak tereduksi pasangan terakhir memberi

$$H^k(X/A, U/A; R) \cong \tilde{H}^k(X/A; R).$$

Komposisinya adalah isomorfisma yang dinyatakan Teorema 28.2; peta kanonik yang diinduksi oleh  $q$  berjalan dalam arah sebaliknya dan merupakan inversnya.

**Pemeriksaan Penguasaan 28.5 (sel baru dan baji sfera).** Misalkan  $X_\bullet$  berdimensi  $n$  dan mempunyai tepat  $r < \infty$  simpleks- $n$ .

1. Identifikasi  $|X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|$ .
2. Hitung kohomologi tereduksinya.
3. Tentukan satu-satunya derajat tempat suku relatif  $H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R)$  dapat taknol.

**Petunjuk.** Setiap simpleks- $n$  menjadi satu sfera setelah seluruh batasnya diruntuhkan. Gunakan Proposisi 28.3.

**Solusi Pemeriksaan 28.5.** Meruntuhkan kerangka mengidentifikasi batas setiap simpleks- $n$  menjadi titik dasar bersama. Jadi

$$|X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet| \cong \bigvee_{j=1}^r S^n.$$

Karena baji berhingga, hasil kali  $r$  salinan  $R$  sama dengan jumlah langsung berhingga, sehingga

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{j=1}^r S^n; R\right) = \begin{cases} R^r, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Teorema 28.2 mengidentifikasi ini dengan kohomologi relatif pasangan kerangka. Jadi suku relatif hanya mungkin taknol pada derajat  $n$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 28.6 (arah peta pembandingan).** Untuk  $x \in X_n$  dan  $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|X_\bullet|; R)$ :

1. Tuliskan  $(\rho_n \varphi)(x)$ .
2. Buktikan  $\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} = \delta_\Delta \rho_n$ .
3. Jelaskan mengapa inklusi himpunan simpleks tidak menghasilkan peta korantai kanonik dalam arah simpleksial-ke-singular.

**Petunjuk.** Prekomposisikan fungsi dengan  $\iota_n : X_n \hookrightarrow \text{Top}(\Delta^n, |X_\bullet|)$  dan gunakan  $\chi_x \circ \partial_i = \chi_{d_i x}$ .

**Solusi Pemeriksaan 28.6.** Definisi memberi

$$(\rho_n \varphi)(x) = \varphi(\chi_x).$$

Karena sisi simpleks karakteristik sesuai dengan pemetaan muka,

$$\begin{aligned} (\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} \varphi)(x) &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_x \circ \partial_i) \\ &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_{d_i x}) \\ &= (\delta_\Delta \rho_n \varphi)(x). \end{aligned}$$

Jadi  $\rho$  adalah pemetaan kompleks korantai. Secara set-teoretis,  $\iota_n$  memasukkan simpleks istimewa ke himpunan semua simpleks singular. Fungsi bernilai  $R$  berubah secara kontravarian: fungsi pada himpunan besar dapat direstriksi ke himpunan kecil. Sebaliknya, tidak ada cara kanonik untuk memperluas fungsi pada simpleks istimewa ke semua simpleks singular; ekstensi sembarang juga tidak otomatis berkomutasi dengan diferensial. Karena itu arah kanonik hanyalah singular-ke-simpleksial.

**Batas ke Unit 29.** Unit 28 menerjemahkan Notes.tex baris 5924–6052 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 6053 adalah `\lecturenum{29}` dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 6053**. Unit 29 harus mempertahankan arah restriksi  $C_{\text{sing}}^\bullet(|X_\bullet|; R) \rightarrow C_\Delta^\bullet(X_\bullet; R)$  pada semua diagram naturalitas dan perbandingan.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 6053–6270](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 218 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 11.447 byte dan SHA-256-nya adalah 33c6b7bfe3216d271c6b1f9d0cb952e6ef02a5e27a57f686936e764bfc4a9233. Baris 6271, yang memuat penanda Kuliah 30, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat dua definisi, satu lema, satu fakta, dua teorema, satu korolari, tiga contoh, dua catatan, dua lingkungan bukti, empat catatan pinggir, empat diagram Xy-pic, dan satu gambar TikZ. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, gambar eksternal, sitasi, ataupun berkas yang diimpor.

Perbaikan utama unit ini mengikuti Audit 28.5: semua peta pembanding ditulis dalam arah kanonik dari korantai singular ke korantai simpleksial. Diagram barisan eksak, fakta relatif, teorema perbandingan, dan korolarinya disusun ulang secara seragam. Induksi Lema Lima dilengkapi; definisi kompleks CW dimulai dengan pelekatan sel-1 pada indeks nol; gambar pelekatan disajikan ulang sebagai data semantik; dan aksioma eksisi dibatasi pada objek yang benar-benar berada dalam domain fungturnya. Contoh manifold juga dirumuskan tanpa menyamakan tipe homotopi CW dengan triangulabilitas literal.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 29 Kuliah 29

### 29.1 Kealamian peta pembanding

Unit 28 membangun peta restriksi kanonik

$$\rho_X: C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) \longrightarrow C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R).$$

Peta ini natural terhadap pemetaan himpunan- $\Delta$ .

**Lema 29.1 (kealamian pembanding).** Jika  $f: X_{\bullet} \rightarrow Y_{\bullet}$  pemetaan himpunan- $\Delta$ , persegi

$$\begin{array}{ccc} C_{\text{sing}}^{\bullet}(|Y_{\bullet}|; R) & \xrightarrow{|f|^*} & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) \\ \downarrow \rho_Y & & \downarrow \rho_X \\ C_{\Delta}^{\bullet}(Y_{\bullet}; R) & \xrightarrow{f^*} & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R) \end{array}$$

komutatif.

**Bukti edisi.** Untuk  $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|Y_{\bullet}|; R)$  dan  $x \in X_n$ ,

$$\begin{aligned} (\rho_X |f|^* \varphi)(x) &= (|f|^* \varphi)(\chi_x) \\ &= \varphi(|f| \circ \chi_x) \\ &= \varphi(\chi_{f(x)}) \\ &= (f^* \rho_Y \varphi)(x). \end{aligned}$$

Kesamaan ketiga berasal dari definisi realisasi geometrik suatu pemetaan himpunan- $\Delta$ . Jadi kedua komposisi sama pada setiap derajat.  $\square$

**Audit sumber 29.1.** Diagram sumber menempatkan peta horizontal simpleksial-ke-singular. Inklusi simpleks istimewa justru menghasilkan restriksi singular-ke-simpleksial. Edisi membalik seluruh keluarga diagram, bukan hanya panah pertama, agar kealamian dan sifat kontravarian tetap seragam.

### 29.2 Perbandingan relatif pada kerangka

Ambil inklusi  $i: \text{sk}_{n-1} X_{\bullet} \hookrightarrow X_{\bullet}$ . Restriksi  $\rho$  menghasilkan peta dari barisan eksak pendek singular ke barisan eksak pendek simpleksial:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \rho_{\text{rel}} & & \downarrow \rho_X & & \downarrow \rho_{\text{sk}} \\ 0 & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R) & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \rightarrow 0. \end{array}$$

Karena semua persegi komutatif, diperoleh peta barisan eksak panjang. Agar diagram lima suku sumber tetap dapat mengalir pada layar sempit, baris singularnya ditulis sebagai

$$\begin{aligned} H_{\text{sing}}^{k-1}(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) &\longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|X_{\bullet}|; R) \\ &\longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \longrightarrow H_{\text{sing}}^{k+1}(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R). \end{aligned}$$

Baris simpleksialnya adalah

$$\begin{aligned} H_{\Delta}^{k-1}(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) &\longrightarrow H_{\Delta}^k(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \longrightarrow H_{\Delta}^k(X_{\bullet}; R) \\ &\longrightarrow H_{\Delta}^k(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \longrightarrow H_{\Delta}^{k+1}(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R). \end{aligned}$$



Restriksi  $\rho$  memberi peta vertikal dari setiap suku baris singular ke suku simpleksial tepat di bawahnya. Peta vertikal pada kedua suku relatif (suku kedua dan kelima) adalah peta yang diberi tanda (\*) dalam sumber.

**Fakta 29.1 (pembanding relatif adalah isomorfisma).** Jika  $X_\bullet$  berdimensi  $n$ , peta pembanding

$$H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H_\Delta^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R)$$

adalah isomorfisma untuk setiap  $k$ .

**Penjelasan bukti edisi.** Teorema hasil bagi Unit 28 mengidentifikasi ruas kiri dengan

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right).$$

Jika  $k \neq n$ , kedua ruas nol. Jika  $k = n$ , kedua ruas adalah hasil kali salinan  $R$  berindeks  $X_n$ :

$$\tilde{H}^n\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right) \cong \prod_{x \in X_n} R \cong H_\Delta^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R).$$

Pada faktor  $x$ , ambil peta hasil bagi pasangan  $q_x: (\Delta^n, \partial\Delta^n) \rightarrow (S^n, *)$ . Kontravariansi memberi peta faktor

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \longrightarrow H^n(\Delta^n, \partial\Delta^n; R)$$

mengirim kelas kanonik ke kelas kanonik, sehingga isomorfisma. Mengambil hasil kali atas semua  $x \in X_n$  membuktikan fakta.  $\square$

**Audit sumber 29.2.** Fakta sumber mempunyai arah relatif terbalik dan pada salah satu faktor menulis  $\tilde{H}^k(S^n; R)$  di tengah perhitungan kasus  $k = n$ . Edisi menuliskan peta kanonik singular-ke-simpleksial dan memakai derajat  $n$  secara konsisten.

### 29.3 Teorema perbandingan

**Teorema 29.1 (perbandingan berdimensi hingga).** Jika  $X_\bullet$  sebuah himpunan- $\Delta$  berdimensi hingga, restriksi simpleks istimewa menginduksi isomorfisma natural

$$\rho_X^*: H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \xrightarrow{\cong} H_\Delta^k(X_\bullet; R)$$

untuk setiap  $k$ .

**Bukti.** Gunakan induksi pada dimensi  $n$  dari  $X_\bullet$ . Jika  $n = 0$ , realisasi adalah ruang diskret  $\text{disc}(X_0)$ . Kedua teori menghasilkan  $R^{X_0}$  pada derajat nol dan nol pada derajat positif, dan  $\rho^*$  adalah identitas koordinat.

Andaikan teorema benar bagi himpunan- $\Delta$  berdimensi paling tinggi  $n - 1$ , dan ambil  $X_\bullet$  berdimensi  $n$ . Bandingkan barisan eksak panjang pasangan kerangka seperti di atas. Untuk lima suku berurutan yang mengapit  $H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \rightarrow H_\Delta^k(X_\bullet; R)$ :

- kedua peta pada suku relatif adalah isomorfisma menurut Fakta 29.1; dan
- kedua peta pada suku kerangka adalah isomorfisma menurut hipotesis induksi.

Lema Lima menyatakan bahwa peta tengah juga isomorfisma. Argumen berlaku pada setiap  $k$ , sehingga induksi selesai.  $\square$

Argumen serupa berlaku bagi kohomologi relatif. Dengan mengambil pasangan terhadap titik dasar baik, ia juga memberi perbandingan bagi kohomologi tereduksi.

**Korolari 29.1 (semua himpunan- $\Delta$ ).** Untuk setiap himpunan- $\Delta$   $X_\bullet$  dan setiap  $k$ ,

$$\rho_X^* : H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \xrightarrow{\cong} H_\Delta^k(X_\bullet; R).$$

**Penjelasan bukti edisi.** Tetapkan  $k$ . Pada sisi kombinatorial,  $H^k$  hanya melibatkan

$$C^{k-1} \longrightarrow C^k \longrightarrow C^{k+1},$$

sehingga inklusi  $\text{sk}_{k+1} X_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$  menginduksi isomorfisma pada  $H_\Delta^k$ .

Pada sisi topologis, realisasi kerangka adalah kerangka CW. Sel-sel yang ditambahkan setelah dimensi  $k+1$  mempunyai dimensi sekurang-kurangnya  $k+2$ . Barisan eksak relatif dan perhitungan baji sfera menunjukkan bahwa setiap peta pembatas dari satu kerangka lebih tinggi ke kerangka sebelumnya adalah isomorfisma pada  $H_{\text{sing}}^k$  dan  $H_{\text{sing}}^{k-1}$  setelah tahap tersebut. Jadi sistem invers pada derajat  $k$  stabil setelah kerangka  $k+1$ , dan sistem pada derajat  $k-1$  juga stabil. Karena itu suku  $\lim_{\leftarrow}^1 H^{k-1}$  dalam barisan eksak Milnor lenyap dan limitnya benar-benar menghasilkan

$$H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|\text{sk}_{k+1} X_\bullet|; R).$$

Sekarang  $\text{sk}_{k+1} X_\bullet$  berdimensi hingga, walaupun dapat mempunyai tak berhingga banyak simpleks. Terapkan Teorema 29.1 dan gunakan kealamian untuk mendapatkan korolari.  $\square$

**Audit sumber 29.3.** Sumber menyebut kolimit terfilter tetapi tidak menutup argumen. Edisi mengekspresikan stabilisasi pada kerangka  $k+1$ . Fakta bahwa setiap simpleks singular kompak mendarat di suatu subkompleks hingga tidak berarti ada satu subkompleks hingga yang seragam bagi semua simpleks; bukti tidak memakai klaim seragam tersebut.

Beberapa konsekuensi praktis perlu dibedakan.

1.  $H_\Delta^k$  functorial terhadap pemetaan himpunan- $\Delta$ , sedangkan  $H_{\text{sing}}^k$  functorial terhadap semua pemetaan kontinu. Jadi isomorfisma di atas natural pada domain pemetaan himpunan- $\Delta$  yang direalisasikan, bukan identifikasi dua functor yang sejak awal mempunyai domain sama.
2. Untuk menghitung kohomologi satu ruang yang diberi triangulasi, kompleks simpleksial biasanya jauh lebih kecil daripada kompleks singular.
3. Jika  $|X_\bullet|$  dan  $|Y_\bullet|$  homeomorfik, mungkin tidak ada pemetaan himpunan- $\Delta$  di antara  $X_\bullet$  dan  $Y_\bullet$ . Meskipun begitu,

$$H_\Delta^k(X_\bullet; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|Y_\bullet|; R) \cong H_\Delta^k(Y_\bullet; R).$$

4. Pernyataan yang sama berlaku jika kedua realisasi hanya ekuivalen homotopi.

## 29.4 Kompleks CW

Realisasi himpunan- $\Delta$  dibangun dari simpleks yang ditempelkan dengan aturan muka yang kaku. Di sini  $\Delta^{n+1}$  homeomorfik dengan  $D^{n+1}$  dan  $\partial\Delta^{n+1}$  homeomorfik dengan  $S^n$ . Kompleks CW memperlonggar bentuk sel dan peta pelekatannya.

**Definisi 29.1 (struktur kompleks CW).** Struktur **kompleks CW** pada ruang  $X$  terdiri atas filtrasi

$$X^0 \hookrightarrow X^1 \hookrightarrow X^2 \hookrightarrow \dots, \quad X = \bigcup_{n \geq 0} X^n,$$

dengan topologi lemah terhadap filtrasi tersebut, sehingga:

1.  $X^0$  diskret; dan
2. untuk setiap  $n \geq 0$  terdapat himpunan  $J_{n+1}$  dan peta pelekatan

$$a_{n+1}: \text{disc}(J_{n+1}) \times S^n \longrightarrow X^n$$

yang membuat persegi

$$\begin{array}{ccc} \text{disc}(J_{n+1}) \times S^n & \xrightarrow{a_{n+1}} & X^n \\ \downarrow \text{id} \times \iota_n & & \downarrow \\ \text{disc}(J_{n+1}) \times D^{n+1} & \longrightarrow & X^{n+1} \end{array}$$

menjadi pushout, dengan  $\iota_n: S^n \hookrightarrow D^{n+1}$  inklusi batas.

Secara ekuivalen,

$$X^{n+1} = \left( \text{disc}(J_{n+1}) \times D^{n+1} \sqcup X^n \right) / \sim,$$

tempat  $(\alpha, s) \sim a_{n+1}(\alpha, s)$  pada batas.

Gabungan  $\bigcup_n X^n$  di atas adalah kolimit topologis filtrasi: sebagai himpunan bertopologi, ia diperoleh dari  $\bigsqcup_n X^n$  dengan mengidentifikasi setiap  $x \in X^n$  dengan citranya di  $X^{n+1}$ . Inilah isi topologi lemah yang dipakai dalam definisi.

**Audit sumber 29.4.** Definisi sumber memulai langkah ini pada  $n \geq 1$ , yang menghilangkan pelekatan sel-1. Edisi memulai pada  $n = 0$  dan mengindeks  $J_{n+1}$  dengan dimensi sel yang dilekatkan.

**Gambar semantik 29.1 (melekatkan sel).** Untuk setiap  $\alpha \in J_{n+1}$ :

- objek sumber batas:  $S_\alpha^n$ ;
- peta pelekatan:  $a_{n+1,\alpha}: S_\alpha^n \rightarrow X^n$ ;
- objek pengisi:  $D_\alpha^{n+1}$  dengan  $\partial D_\alpha^{n+1} = S_\alpha^n$ ;
- hasil:  $X^{n+1}$ , diperoleh dengan menempelkan seluruh  $D_\alpha^{n+1}$  ke  $X^n$  menurut peta batasnya.

Daftar ini menggambar ulang TikZ sumber sebagai objek dan morfisma yang tetap terbaca saat halaman mengalir ulang dan oleh teknologi bantu.

Untuk setiap  $\alpha \in J_{n+1}$ , restriksi  $a_{n+1}$  memberi peta

$$a_{n+1,\alpha}: S^n = \partial D^{n+1} \longrightarrow X^n,$$

yang disebut **peta pelekatan** sel tersebut. Kategori **CW** mempunyai kompleks CW sebagai objek dan semua pemetaan kontinu sebagai morfisma.

**Contoh 29.1 (realisasi sebagai CW).** Setiap realisasi  $|X_\bullet|$  mempunyai struktur CW: setiap simpleks berdimensi  $n$  menjadi sel- $n$ , dan peta mukanya menentukan peta pelekatan. Jadi realisasi geometrik dapat dipandang sebagai functor

$$|-|: \Delta\mathbf{Set} \longrightarrow \mathbf{CW}.$$

**Contoh 29.2 (manifold).** Setiap manifold mulus kompak mempunyai struktur CW hingga. Lebih umum, setiap manifold topologis kompak mempunyai tipe homotopi suatu kompleks CW hingga. Pernyataan homeomorfisma literal dalam kategori topologis memerlukan hipotesis dimensi atau struktur tambahan; ia tidak boleh disamakan begitu saja dengan triangulabilitas semua manifold.

## 29.5 Pasangan CW dan kategori homotopi

**Definisi 29.2 (pasangan CW).** Sebuah **pasangan CW**  $(X, A)$  terdiri atas kompleks CW  $X$  dan subkompleks  $A \subseteq X$ . Pada setiap dimensi, sel-sel  $A$  dipilih sebagai subhimpunan sel-sel  $X$ , dan peta pelekatannya mendarat di kerangka  $A$  yang sesuai.

Subkompleks  $A$  tertutup dalam  $X$ . Untuk pasangan himpunan- $\Delta$   $(X_\bullet, A_\bullet)$ , realisasi  $(|X_\bullet|, |A_\bullet|)$  merupakan pasangan CW.

**Contoh 29.3.** Untuk  $n \geq 1$ , pasangan  $(D^n, S^{n-1})$  adalah pasangan CW. Jika  $n = 1$ , batas  $S^0$  terdiri atas dua sel-0; jika  $n \geq 2$ , gunakan struktur CW sfera dengan satu sel-0 dan satu sel- $(n-1)$ . Dalam kedua kasus, tambahkan satu sel- $n$  bagian dalam melalui peta pelekatan identitas pada batas. Hasil baginya adalah

$$D^n/S^{n-1} \cong S^n.$$

Tuliskan  $\mathbf{CW}^{(2)}$  untuk kategori pasangan CW dan pemetaan pasangan. Sebuah morfisma

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$  dengan  $f(A) \subseteq B$ . Penyertaan  $\mathbf{CW} \rightarrow \mathbf{CW}^{(2)}$  mengirim  $X \mapsto (X, \emptyset)$ .

Setiap pasangan CW mempunyai lingkungan  $U \supseteq A$  yang dapat diretrak secara deformasi ke  $A$ . Teorema 28.2 karena itu memberi

$$\tilde{H}^k(X/A; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R),$$

dengan arah yang ditampilkan sebagai peta kontravarian hasil bagi.

Homotopi pemetaan pasangan adalah homotopi yang pada setiap waktu tetap mengirim  $A$  ke  $B$ . Kategori  $h\mathbf{CW}^{(2)}$  mempunyai pasangan CW sebagai objek dan **kelas homotopi pemetaan pasangan** sebagai morfisma. Demikian pula didefinisikan  $h\mathbf{CW}$ .

**Audit sumber 29.5.** Frasa sumber “homotopy equivalence classes of maps” dapat dibaca sebagai hanya mengizinkan pemetaan yang merupakan ekuivalensi homotopi. Yang dimaksud adalah kelas ekuivalensi pemetaan di bawah relasi homotopi. Edisi menuliskannya secara eksplisit.

## 29.6 Karakterisasi Eilenberg–Steenrod

**Teorema 29.2 (Eilenberg–Steenrod, 1945).** Misalkan, untuk setiap  $k \in \mathbb{Z}$ , diberikan functor

$$h^k: (h\mathbf{CW}^{(2)})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R,$$

dan tuliskan  $h^k(X) := h^k(X, \emptyset)$ . Andaikan sifat-sifat berikut berlaku. Penulisan domain berlawanan ini berarti bahwa  $h^k$  bersifat kontravarian pada  $h\mathbf{CW}^{(2)}$ .

1. **Aditivitas.** Untuk setiap keluarga kompleks CW  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ , inklusi faktor menginduksi isomorfisma

$$h^k\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha\right) \xrightarrow{\cong} \prod_{\alpha \in J} h^k(X_\alpha).$$

2. **Eksak dan natural.** Terdapat homomorfisma penghubung natural  $h^k(A) \rightarrow h^{k+1}(X, A)$  dan barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow h^k(X, A) \longrightarrow h^k(X) \longrightarrow h^k(A) \longrightarrow h^{k+1}(X, A) \longrightarrow \cdots$$

bagi setiap pasangan CW  $(X, A)$ .

3. **Eksisi bertipe CW.** Jika  $Z \subseteq A \subseteq X$  memenuhi  $\bar{Z} \subseteq \text{int}_X(A)$  dan baik  $(X, A)$  maupun  $(X \setminus Z, A \setminus Z)$  merupakan pasangan CW, maka inklusi pasangan menginduksi isomorfisma

$$h^k(X, A) \xrightarrow{\cong} h^k(X \setminus Z, A \setminus Z).$$

Bentuk eksisi kuat yang dipakai dalam pembuktian seluler menyatakan bahwa, untuk setiap pasangan CW, peta hasil bagi  $q: (X, A) \rightarrow (X/A, *)$  menginduksi isomorfisma yang selalu bertipe benar,

$$h^k(X/A, *) \xrightarrow{\cong} h^k(X, A).$$

4. **Dimensi.**  $h^0(*) \cong R$  dan  $h^k(*) = 0$  untuk  $k \neq 0$ .

Maka terdapat isomorfisma natural

$$h^k(X, A) \cong H^k(X, A; R)$$

untuk semua pasangan CW dan semua  $k$ .

**Audit sumber 29.6.** Sumber mendefinisikan  $h^k$  hanya pada pasangan CW, tetapi aksioma eksisinya langsung mengevaluasi pasangan komplemen yang tidak otomatis merupakan pasangan CW. Edisi menyatakan syarat domain dan bentuk eksisi kuat melalui hasil bagi seluler yang dipakai dalam teorema keunikan. Karena domain sudah kategori homotopi, invariansi homotopi tidak perlu ditambahkan lagi sebagai aksioma terpisah.

Ada versi tereduksi  $\tilde{h}^k$ , dan teorema memberi  $\tilde{h}^k \cong \tilde{H}^k$ . Semua barisan eksak dan sifat perhitungan kohomologi biasa dapat diturunkan dari aksioma-aksioma tersebut. Dari sudut pandang ini, pembangunan korantai singular membuktikan **eksistensi** satu teori yang memenuhi aksioma; teorema Eilenberg–Steenrod membuktikan **keunikan** teori biasa setelah normalisasi dimensinya ditetapkan.

## 29.7 Pemeriksaan penguasaan

**Pemeriksaan Penguasaan 29.1 (kealamian pada satu simpleks).** Misalkan  $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$  dan  $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|Y_\bullet|; R)$ .

1. Hitung  $(\rho_X |f|^* \varphi)(x)$  bagi  $x \in X_n$ .
2. Hitung  $(f^* \rho_Y \varphi)(x)$ .
3. Identifikasi persamaan geometris yang membuat kedua jawaban sama.

**Petunjuk.** Pemetaan karakteristik simpleks  $f(x)$  adalah komposisi  $|f|$  dengan pemetaan karakteristik  $x$ .

**Solusi Pemeriksaan 29.1.** Dengan  $\chi_x$  pemetaan karakteristik,

$$(\rho_X |f|^* \varphi)(x) = \varphi(|f| \circ \chi_x).$$

Di sisi lain,

$$(f^* \rho_Y \varphi)(x) = (\rho_Y \varphi)(f(x)) = \varphi(\chi_{f(x)}).$$

Realisasi geometrik memenuhi  $|f| \circ \chi_x = \chi_{f(x)}$ . Jadi kedua nilai sama pada setiap  $x$ , yang membuktikan komutativitas persegi Lema 29.1.

**Pemeriksaan Penguasaan 29.2 (empat isomorfisma mengapit peta tengah).** Dalam bukti Teorema 29.1, tuliskan lima suku berurutan barisan eksak panjang yang mengapit  $H_{\text{sing}}^k(|X|; R) \rightarrow H_{\Delta}^k(X; R)$ . Tandai dua peta yang merupakan isomorfisma menurut hipotesis induksi dan dua menurut Fakta 29.1.

**Petunjuk.** Gunakan urutan: kerangka derajat  $k - 1$ , relatif derajat  $k$ , absolut derajat  $k$ , kerangka derajat  $k$ , relatif derajat  $k + 1$ .

**Solusi Pemeriksaan 29.2.** Lima sukunya adalah

$$H^{k-1}(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X, \text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X) \rightarrow H^k(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^{k+1}(X, \text{sk}_{n-1} X),$$

baik pada sisi singular maupun simpleksial. Peta vertikal pertama dan keempat adalah isomorfisma menurut hipotesis induksi pada kerangka berdimensi  $n - 1$ . Peta kedua dan kelima adalah isomorfisma menurut Fakta 29.1. Kedua baris eksak dan diagram komutatif; Lema Lima memaksa peta vertikal ketiga menjadi isomorfisma.

**Pemeriksaan Penguasaan 29.3 (mengapa kerangka  $k + 1$  cukup).**

1. Tunjukkan bahwa  $H_{\Delta}^k(X; R)$  hanya bergantung pada simpleks sampai dimensi  $k + 1$ .
2. Jelaskan mengapa melekatkan sel berdimensi sekurang-kurangnya  $k + 2$  tidak mengubah  $H_{\text{sing}}^k$ .
3. Simpulkan Korolari 29.1 dari Teorema 29.1.

**Petunjuk.** Kohomologi derajat  $k$  adalah kernel satu diferensial dibagi citra diferensial sebelumnya. Untuk sisi topologis, gunakan kohomologi relatif pasangan kerangka.

**Solusi Pemeriksaan 29.3.** Rumus

$$H^k = \ker(C^k \rightarrow C^{k+1}) / \text{im}(C^{k-1} \rightarrow C^k)$$

hanya memakai derajat  $k - 1, k, k + 1$ . Jadi kerangka  $k + 1$  memuat semua data simpleksial yang diperlukan. Jika suatu sel berdimensi  $r \geq k + 2$  dilekatkan, kohomologi relatif pasangan tahap baru terhadap tahap lama hanya dapat taknol pada derajat  $r$ . Barisan eksak pasangan karena itu memberi isomorfisma pada derajat  $k$ . Mengulangi untuk semua sel lebih tinggi menunjukkan stabilisasi topologis. Terapkan Teorema 29.1 pada  $\text{sk}_{k+1} X$ , lalu identifikasi kedua sisi stabil tersebut.

**Pemeriksaan Penguasaan 29.4 (indeks pelekatan sel).**

1. Bangun  $S^1$  dari satu sel-0 dan satu sel-1.
2. Bangun  $S^2$  dari satu sel-0 dan satu sel-2.
3. Jelaskan mengapa syarat “untuk  $n \geq 1$ ” pada peta  $S^n \rightarrow X^n$  tidak dapat menghasilkan contoh pertama.

**Petunjuk.** Sel-1 mempunyai batas  $S^0$  dan sel-2 mempunyai batas  $S^1$ . Peta konstan pada batas memberi hasil bagi cakram menjadi sfera.

**Solusi Pemeriksaan 29.4.** Untuk  $S^1$ , ambil  $X^0 = \{*\}$  dan lekatkan  $D^1$  dengan kedua titik  $S^0 = \partial D^1$  dipetakan ke  $*$ . Hasilnya  $D^1/S^0 \cong S^1$ . Langkah ini adalah  $n = 0$  dalam definisi, sebab sel yang dilekatkan berdimensi  $n + 1 = 1$ .

Untuk  $S^2$ , ambil  $X^0 = X^1 = \{*\}$  dan lekatkan satu  $D^2$  melalui peta konstan  $S^1 \rightarrow *$ . Hasilnya  $D^2/S^1 \cong S^2$ . Jika langkah pelekatan baru dimulai pada  $n = 1$ , tidak pernah ada mekanisme menambahkan sel-1; maka bahkan graf dasar seperti  $S^1$  tidak dapat dibangun.

**Pemeriksaan Penguasaan 29.5 (pasangan cakram–sfera).** Untuk pasangan CW  $(D^n, S^{n-1})$ :

1. hitung  $H^k(D^n, S^{n-1}; R)$ ;
2. tentukan arah peta hasil bagi yang diinduksi pada kohomologi; dan
3. bandingkan hasilnya dengan kohomologi tereduksi  $S^n$ .

**Petunjuk.** Gunakan  $D^n/S^{n-1} \cong S^n$  dan Teorema 28.2.

**Solusi Pemeriksaan 29.5.** Pemetaan hasil bagi pasangan

$$q: (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (S^n, *)$$

menginduksi, secara kontravarian,

$$q^*: H^k(S^n, *, R) \xrightarrow{\cong} H^k(D^n, S^{n-1}; R).$$

Karena  $H^k(S^n, *, R) = \tilde{H}^k(S^n; R)$ ,

$$H^k(D^n, S^{n-1}; R) = \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Jadi kohomologi relatif mengukur tepat sel- $n$  yang ditambahkan.

**Pemeriksaan Penguasaan 29.6 (mengenali aksioma).** Sebuah teori  $h^*$  pada pasangan CW memenuhi eksak, eksisi, dan aditivitas, serta  $h^0(*) \cong R$  dan  $h^k(*) = 0$  untuk  $k \neq 0$ .

1. Aksioma mana yang menghitung teori pada gabungan saling lepas tak berhingga?
2. Aksioma mana yang menghasilkan homomorfisma penghubung?
3. Gunakan hasil bagi  $(D^n, S^{n-1})$  dan normalisasi titik untuk menjelaskan mengapa  $h^k(D^n, S^{n-1})$  hanya tak nol pada  $k = n$ .

**Petunjuk.** Aditivitas memberi hasil kali; eksak memberi penghubung. Suspensi atau induksi sel menggeser satu-satunya salinan  $R$  dari derajat nol.

**Solusi Pemeriksaan 29.6.** Aditivitas memberi

$$h^k\left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}\right) \cong \prod_{\alpha} h^k(X_{\alpha}).$$

Barisan eksak panjang menyediakan peta penghubung  $h^k(A) \rightarrow h^{k+1}(X, A)$ . Untuk pasangan cakram–batas, eksisi atau bentuk hasil bagi memberi

$$h^k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{h}^k(S^n).$$

Barisan eksak pasangan kerucut menghasilkan isomorfisma suspensi  $\tilde{h}^k(S^n) \cong \tilde{h}^{k-1}(S^{n-1})$ . Mengite-rasikan sampai  $S^0$  dan memakai aksioma dimensi memberi satu salinan  $R$  tepat pada  $k = n$ , serta nol pada derajat lain. Ini adalah langkah lokal yang membuat induksi sel dalam teorema keunikan bekerja.

**Batas ke Unit 30.** Unit 29 menerjemahkan Notes.tex baris 6053–6270 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 6271 memuat `\lecturenum{30}` di tengah kalimat dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 6271**.

## Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 6271–6368 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 98 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 8.290 byte dan SHA-256-nya adalah c522b5ec0ba7d4c938be6588a070be648263d841e1db4f9905c9b388619b64b1. Baris 6368 adalah `\end{document}`; tidak ada baris sumber berikutnya. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat tiga teorema, satu definisi formal, satu definisi inline, satu lema, satu korolari, satu catatan, tiga lingkungan bukti, satu daftar empat butir, enam catatan pinggir, satu catatan sisi, dan satu gambar TikZ. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram Xy-pic, gambar eksternal, perintah sitasi, ataupun berkas yang diimpor.

Edisi memperbaiki beberapa masalah matematika yang dapat dibuktikan langsung. Bukti Brouwer memakai kohomologi tereduksi dan arah peta kontravarian yang benar; pendekatan dalam bukti teorema dasar aljabar diganti dengan batas kuantitatif; sfera satuan serat singgung dibedakan dari sfera ambien; dan rumus medan dimensi ganjil diperbaiki sehingga  $v(x) \cdot x = 0$ , bukan 1. Semua koreksi dijelaskan dalam blok audit sumber dan audit pendamping.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, satu bukti korolari, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

## 30 Kuliah 30

### 30.1 Tiga penerapan klasik

Pada sisa kuliah ini, kita menerapkan perangkat topologi yang telah dibangun untuk tiga persoalan klasik:

1. keberadaan titik tetap bagi fungsi kontinu  $D^n \rightarrow D^n$ ;
2. teorema dasar aljabar; dan
3. keberadaan medan vektor yang tidak pernah nol pada sfera.

### 30.2 Teorema titik tetap Brouwer

Teorema pemetaan kontraksi menyatakan bahwa jika fungsi  $f: D^n \rightarrow D^n$  memenuhi

$$\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\| \quad \text{untuk suatu } C \in (0, 1),$$



maka terdapat titik tetap  $x_0 \in D^n$  dengan  $f(x_0) = x_0$ .

**Keunikan pada kasus kontraksi.** Teorema pemetaan kontraksi bahkan memberi tepat satu titik tetap.

Banyak fungsi-diri yang bukan kontraksi tetap mempunyai titik tetap. Rotasi terhadap pusat 0, misalnya, menetapkan 0. Sebuah fungsi juga dapat sama dengan identitas pada suatu daerah kecil—sehingga mempunyai banyak titik tetap—namun meregangkan titik-titik di tempat lain.

**Definisi 30.1 (fungsi-diri bebas).** Fungsi-diri kontinu  $f: X \rightarrow X$  disebut **bebas** jika

$$f(x) \neq x \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Dengan kata lain, fungsi-diri bebas tidak mempunyai titik tetap.

**Teorema 30.1 (teorema titik tetap Brouwer).** Untuk setiap  $n \geq 0$ , tidak ada fungsi-diri kontinu bebas  $f: D^n \rightarrow D^n$ . Setiap fungsi-diri kontinu  $D^n$  mempunyai titik tetap.

**Bukti.** Untuk  $n = 0$ , ruang  $D^0$  hanya mempunyai satu titik, sehingga pernyataannya langsung benar. Sekarang andaikan  $n \geq 1$  dan, untuk memperoleh kontradiksi, andaikan  $f: D^n \rightarrow D^n$  bebas.

Untuk  $x \in D^n$ , letakkan

$$a = f(x), \quad d = x - f(x) \neq 0.$$

Sinar yang bermula di  $a$ , melewati  $x$ , dan diteruskan ke arah  $d$  memotong batas  $S^{n-1} = \partial D^n$  pada tepat satu titik sesudah  $x$ . Secara eksplisit, letakkan

$$\lambda(x) = \frac{-\langle a, d \rangle + \sqrt{\langle a, d \rangle^2 + \|d\|^2(1 - \|a\|^2)}}{\|d\|^2}$$

dan definisikan

$$g_f(x) = a + \lambda(x)d.$$

Rumus kuadrat menunjukkan  $\|g_f(x)\| = 1$  dan  $\lambda(x) \geq 1$ . Karena  $d \neq 0$ , seluruh operasi dalam rumus kontinu; jadi  $g_f: D^n \rightarrow S^{n-1}$  kontinu. Jika  $x \in S^{n-1}$ , akar keluar pada sinar tersebut adalah  $\lambda(x) = 1$ , maka  $g_f(x) = x$ .

**Gambar semantik 30.1 (retraksi dari fungsi bebas).** Pada satu garis berarah terdapat tiga titik dalam urutan

$$f(x) \longrightarrow x \longrightarrow g_f(x).$$

Titik  $f(x)$  dan  $x$  berada di  $D^n$ ; titik  $g_f(x)$  adalah perpotongan sinar dengan batas  $S^{n-1}$ . Jika  $x$  sudah berada pada batas, titik kedua dan ketiga berimpit. Deskripsi ini mereflow gambar TikZ sumber tanpa menghilangkan objek, arah, atau relasi geometrisnya.

Tuliskan  $i: S^{n-1} \hookrightarrow D^n$  untuk inklusi. Kesamaan pada batas memberi

$$g_f \circ i = \text{id}_{S^{n-1}}.$$

Terapkan functor kohomologi tereduksi dengan koefisien  $\mathbb{Z}$ . Karena kohomologi kontravarian, urutan peta yang benar adalah

$$\mathbb{Z} \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \xrightarrow{g_f^*} \tilde{H}^{n-1}(D^n; \mathbb{Z}) = 0 \xrightarrow{i^*} \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Komposisinya harus

$$i^* \circ g_f^* = (g_f \circ i)^* = \text{id}_{\mathbb{Z}},$$

tetapi setiap peta yang memfaktorkan melalui grup nol adalah nol. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa  $f$  tidak mungkin bebas.  $\square$

**Audit sumber 30.1.** Sumber menggambar  $g_f$  tanpa terlebih dahulu menyatakan pengandaian bahwa  $f$  bebas, dan membiarkan kontinuitasnya sebagai latihan. Edisi menyatakan pengandaian, memberi rumus kontinu, dan mereflow gambar. Sumber juga menukar label  $i^*$  dan  $g_f^*$  serta memakai kohomologi biasa, yang gagal memberi suku tengah nol ketika  $n = 1$ . Edisi memakai arah kontravarian dan kohomologi tereduksi. Contoh sumber “fungsi konstan pada suatu daerah mempunyai banyak titik tetap” diperbaiki menjadi fungsi yang sama dengan identitas pada daerah itu.

**Catatan 30.1 (keberadaan tanpa pilihan kontinu).** Teorema ini biasanya dinyatakan sebagai “setiap fungsi-diri mempunyai titik tetap.” Bukti di atas secara langsung menyingkirkan fungsi-diri tanpa titik tetap. Perbedaan itu penting dalam logika nonklasik dan dalam komputasi numerik.

Lokasi titik tetap dapat meloncat secara tak kontinu ketika fungsi-diri berubah dalam suatu keluarga kontinu. Jadi bukti Brouwer tidak menyediakan satu metode kontinu untuk memilih titik tetap. Ini berbeda dari teorema pemetaan kontraksi, yang membangun barisan Cauchy menuju titik tetap unik. Himpunan titik tetap umum dapat berperilaku jauh lebih rumit.

### 30.3 Teorema dasar aljabar

Penerapan kedua memerlukan masukan topologis melalui

$$\pi_1(\mathbb{C}^\times) \cong \mathbb{Z},$$

tempat  $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Kita mempertimbangkan polinom berkoefisien kompleks. Polinom **monik** mempunyai koefisien utama sama dengan 1.

**Catatan aljabar.** Formulasi yang lebih umum memakai medan tertutup-real  $k$ : medan itu terurut, setiap elemen positif merupakan kuadrat, dan setiap polinom berderajat ganjil mempunyai akar. Medan  $k[\sqrt{-1}]$  kemudian tertutup aljabar. Untuk  $k = \mathbb{R}$ , sifat nilai antara merupakan salah satu masukan klasik yang menjamin perilaku akar real yang diperlukan.

**Teorema 30.2 (teorema dasar aljabar).** Fungsi polinom monik takkonstan

$$p: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

tidak dapat difaktorkan melalui inklusi  $\mathbb{C}^\times \hookrightarrow \mathbb{C}$ . Dengan kata lain,  $p$  mempunyai sekurang-kurangnya satu akar kompleks.

**Bukti.** Tuliskan

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0, \quad n \geq 1.$$

Pilih  $R > 0$  cukup besar sehingga

$$\sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j < R^n.$$

Pada lingkaran berjari-jari  $R$ , definisikan

$$p_R(\theta) = p(Re^{i\theta}), \quad q(\theta) = R^n e^{in\theta}.$$

Homotopi garis lurus

$$H(s, \theta) = q(\theta) + s(p_R(\theta) - q(\theta)), \quad 0 \leq s \leq 1,$$

tidak pernah mengenai nol, sebab

$$|H(s, \theta)| \geq R^n - s \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j > 0.$$

Jadi  $p_R$  dan  $q$  homotop sebagai fungsi  $S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$ . Fungsi  $q$  melilit titik asal sebanyak  $n$  kali dan tidak homotop dengan fungsi konstan. Hal ini dapat dilihat dengan mengangkat lintasan melalui penutup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times;$$

angkatannya berubah sebesar  $2\pi in$  setelah satu putaran.

Andaikan sekarang  $p$  memfaktor melalui  $\mathbb{C}^\times$ , yakni  $p(z) \neq 0$  untuk setiap  $z$ . Maka

$$K(t, \theta) = p((1-t)Re^{i\theta})$$

adalah homotopi di  $\mathbb{C}^\times$  dari  $p_R$  ke fungsi konstan bernilai  $p(0)$ . Ini membuat  $p_R$  nul-homotop, padahal  $p_R$  homotop dengan  $q$  yang tidak nul-homotop. Kontradiksi. Jadi  $p$  harus mempunyai akar.  $\square$

**Audit sumber 30.2.** Tanda pendekatan informal sumber diganti dengan pertaksamaan eksplisit yang menjamin seluruh homotopi berada di  $\mathbb{C}^\times$ . Karakterisasi medan tertutup-real dilengkapi dengan syarat bahwa setiap elemen positif merupakan kuadrat. Kata “contraction” pada akhir bukti sumber adalah salah ketik kontekstual dan diperbaiki menjadi “contradiction.”

### 30.4 Derajat dan teorema sfera berbulu

Penerapan terakhir berada dalam topologi diferensial, pertemuan geometri diferensial dan topologi. Pada  $S^1 \subset \mathbb{R}^2$  terdapat medan vektor tangen satuan

$$v(x, y) = (-y, x).$$

Rumus ini merotasi vektor posisi sebesar  $\pi/2$  dan tidak pernah nol. Kita dapat bertanya apakah medan semacam itu ada pada sfera lain.

Menentukan **berapa banyak** medan vektor yang bebas linear pada setiap titik merupakan persoalan yang lebih sulit daripada sekadar menentukan keberadaan satu medan yang tidak pernah nol.

**Teorema 30.3 (teorema sfera berbulu).** Pada  $S^n$  terdapat medan vektor tangen yang tidak pernah nol jika dan hanya jika  $n$  ganjil.

Nama julukannya berasal dari  $S^2$ : medan vektor divisualisasikan sebagai rambut-rambut kecil, dan syarat tangensi berarti setiap rambut disisir rata sepanjang permukaan.

Andaikan tersedia medan tangen yang tidak pernah nol. Dengan membaginya oleh panjangnya, kita boleh mengandaikan panjang medan itu selalu 1. Pada setiap  $x \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , vektor satuan  $v(x)$  berada pada sfera satuan ambien dan tegak lurus terhadap  $x$ . Jadi medan ternormalisasi memberi fungsi

$$v: S^n \longrightarrow S^n, \quad v(x) \cdot x = 0.$$

Sfera satuan di dalam serat  $T_x S^n$  sendiri berdimensi  $n - 1$ ; kita tidak mengidentifikasinya dengan satu salinan tetap  $S^n$ . Target  $S^n$  pada rumus di atas adalah sfera satuan ambien di  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

**Definisi 30.2 (derajat).** Pilih generator orientasi standar

$$u \in \tilde{H}^n(S^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk fungsi  $f: S^n \rightarrow S^n$ , **derajat**  $f$  adalah bilangan bulat  $\text{Deg}(f)$  yang ditentukan oleh

$$f^*(u) = \text{Deg}(f)u.$$

Kohomologi tereduksi membuat definisi ini berlaku juga bagi  $n = 0$ .

**Proposisi 30.1 (sifat dasar derajat).** Derajat mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Jika  $f$  tidak surjektif, maka  $\text{Deg}(f) = 0$ , sebab  $f$  memfaktor melalui  $S^n \setminus \{y\} \cong \mathbb{R}^n$  untuk suatu titik  $y$  yang tidak berada dalam citranya.
2.  $\text{Deg}(\text{id}_{S^n}) = 1$ .
3.  $\text{Deg}(g \circ f) = \text{Deg}(g) \text{Deg}(f)$ .
4. Jika  $f$  homotop dengan  $g$ , maka  $\text{Deg}(f) = \text{Deg}(g)$ .

Dengan demikian, derajat memberi homomorfisma monoid

$$\text{Deg}: [S^n, S^n] \longrightarrow \text{End}(\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}, \times).$$

**Lema 30.1 (derajat refleksi koordinat).** Definisikan

$$r_i(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, -x_i, \dots, x_{n+1}).$$

Maka  $\text{Deg}(r_i) = -1$ .

Sebelum lema, sumber menyatakan bahwa masukan sulit ini mempunyai bukti dalam Hatcher. Sesudah lema, sumber merangkum perhitungan eksplisit Hatcher:  $S^n$  ditriangulasi oleh dua salinan  $\Delta[n]$  yang ditukar oleh  $r_i$ .

Dalam kohomologi de Rham, tanda  $-1$  dapat dilihat dari pembalikan orientasi  $S^n$  dan perubahan tanda bentuk volume global.

**Korolari 30.1 (derajat peta antipodal).** Untuk peta antipodal  $-\text{id}_{S^n}$ ,

$$\text{Deg}(-\text{id}_{S^n}) = (-1)^{n+1}.$$

**Bukti edisi.** Peta antipodal adalah komposisi seluruh  $n + 1$  refleksi koordinat,

$$-\text{id}_{S^n} = r_1 \circ r_2 \circ \cdots \circ r_{n+1}.$$

Gunakan multiplikativitas derajat dan Lema 30.1 untuk memperoleh hasil kali  $n + 1$  salinan  $-1$ .  $\square$

**Bukti Teorema 30.3.** Pertama andaikan terdapat medan tangen satuan  $v: S^n \rightarrow S^n$  dengan  $v(x) \cdot x = 0$ . Definisikan

$$\begin{aligned} h: I \times S^n &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \\ (t, x) &\longmapsto \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x). \end{aligned}$$

Ortogonalitas dan panjang satu memberi

$$\|h(t, x)\|^2 = \cos^2(\pi t)\|x\|^2 + \sin^2(\pi t)\|v(x)\|^2 = 1.$$

Jadi  $h$  sebenarnya bernilai di  $S^n$ . Karena

$$h(0, x) = x, \quad h(1, x) = -x,$$

$h$  adalah homotopi dari identitas ke peta antipodal. Invariansi homotopi derajat memberi

$$1 = \text{Deg}(\text{id}_{S^n}) = \text{Deg}(-\text{id}_{S^n}) = (-1)^{n+1}.$$

Jika  $n$  genap, ruas terakhir adalah  $-1$ , suatu kontradiksi. Jadi keberadaan medan memaksa  $n$  ganjil.

Sebaliknya, andaikan  $n = 2k - 1$  dengan  $k \geq 1$ . Untuk  $x \in S^{2k-1} \subset \mathbb{R}^{2k}$ , definisikan

$$v(x_1, \dots, x_{2k}) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1}).$$

Pada setiap pasangan koordinat,

$$x_{2j-1}(-x_{2j}) + x_{2j}x_{2j-1} = 0,$$

sehingga  $v(x) \cdot x = 0$ . Selain itu,

$$\|v(x)\|^2 = \sum_{j=1}^k (x_{2j}^2 + x_{2j-1}^2) = \|x\|^2 = 1.$$

Maka  $v$  adalah medan tangen satuan yang tidak pernah nol. Pada setiap pasangan koordinat, rumusnya sama dengan medan rotasi pada  $S^1$ .  $\square$

**Audit sumber 30.3.** Sumber menyamakan sfera satuan dalam  $T_x S^n$  dengan  $S^n$ , padahal serat itu mempunyai sfera satuan  $S^{n-1}$ . Edisi memakai sfera satuan ambien dan syarat ortogonalitas. Definisi derajat dipindahkan ke kohomologi tereduksi agar mencakup  $n = 0$ . Pada konstruksi ganjil, indeks akhir  $x_{2k-1}$  diperbaiki menjadi  $x_{2k}$  dan klaim  $v(x) \cdot x = 1$  diperbaiki menjadi 0; panjangnya, bukan hasil kali titiknya, yang bernilai 1. Frasa translasi pada contoh  $S^1$  dinyatakan sebagai translasi grup, yang secara koordinat adalah rotasi sesuai rumus sumber.

### 30.5 Pemeriksaan penguasaan

**Pemeriksaan Penguasaan 30.1 (membangun retraksi Brouwer).** Andaikan  $f: D^n \rightarrow D^n$  bebas dan  $n \geq 1$ . Dengan  $a = f(x)$  dan  $d = x - f(x)$ :

1. selesaikan persamaan  $\|a + td\|^2 = 1$  untuk akar keluar  $t = \lambda(x)$ ;
2. jelaskan mengapa  $\lambda$  kontinu; dan
3. buktikan bahwa  $g_f(x) = a + \lambda(x)d$  sama dengan  $x$  pada  $S^{n-1}$ .

**Petunjuk.** Persamaannya kuadrat dalam  $t$ . Pilih akar taknegatif yang terletak sesudah  $x$  pada sinar dari  $a$  melalui  $x$ .

**Solusi Pemeriksaan 30.1.** Ekspansi memberi

$$\|d\|^2 t^2 + 2\langle a, d \rangle t + (\|a\|^2 - 1) = 0.$$

Karena  $d \neq 0$ , akar keluarnya adalah

$$\lambda(x) = \frac{-\langle a, d \rangle + \sqrt{\langle a, d \rangle^2 + \|d\|^2(1 - \|a\|^2)}}{\|d\|^2}.$$

Semua suku bergantung kontinu pada  $x$ , penyebut tidak nol, dan akar yang dipilih tetap akar keluar; jadi  $\lambda$  kontinu. Jika  $\|x\| = 1$ , titik  $a + d = x$  sudah merupakan perpotongan keluar sinar dengan batas. Keunikan akar keluar memberi  $\lambda(x) = 1$ , sehingga  $g_f(x) = a + d = x$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 30.2 (arah kohomologi pada bukti Brouwer).** Untuk  $n = 1$ :

1. hitung  $H^0(D^1; \mathbb{Z})$  dan  $\tilde{H}^0(D^1; \mathbb{Z})$ ;
2. hitung  $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z})$ ; dan
3. tuliskan arah  $g_f^*$  dan  $i^*$  serta jelaskan kontradiksinya.

**Petunjuk.**  $D^1$  terhubung, sedangkan  $S^0$  mempunyai dua komponen. Kohomologi membalik arah fungsi ruang.

**Solusi Pemeriksaan 30.2.** Karena  $D^1$  terhubung,

$$H^0(D^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \quad \tilde{H}^0(D^1; \mathbb{Z}) = 0.$$

Karena  $S^0$  mempunyai dua komponen,  $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ . Peta ruang  $g_f: D^1 \rightarrow S^0$  dan  $i: S^0 \rightarrow D^1$  menghasilkan

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{g_f^*} 0 \xrightarrow{i^*} \mathbb{Z}.$$

Namun  $g_f \circ i = \text{id}_{S^0}$  menuntut  $i^* \circ g_f^* = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ . Komposisi melalui nol tidak mungkin identitas. Kohomologi biasa derajat nol tidak memberi suku tengah nol; itulah alasan tilde diperlukan.

**Pemeriksaan Penguasaan 30.3 (lingkaran besar suatu polinom).** Untuk  $p(z) = z^n + \sum_{j < n} a_j z^j$ :

1. pilih syarat eksplisit pada  $R$  yang membuat suku utama dominan;
2. buktikan homotopi garis lurus dari  $p_R$  ke  $R^n e^{in\theta}$  menghindari nol; dan
3. jelaskan mengapa hipotesis “ $p$  tidak berakar” memberi kontradiksi.

**Petunjuk.** Gunakan  $\sum_{j < n} |a_j| R^j < R^n$  dan kontraksikan lingkaran berjari-jari  $R$  secara radial di domain.

**Solusi Pemeriksaan 30.3.** Pilih  $R$  dengan  $A_R := \sum_{j < n} |a_j| R^j < R^n$ . Untuk  $H(s, \theta) = R^n e^{in\theta} + s(p_R - R^n e^{in\theta})$ ,

$$|H(s, \theta)| \geq R^n - sA_R > 0.$$

Jadi  $p_R$  mempunyai kelas homotopi yang sama dengan lingkaran berbilangan lilit  $n$ , dan kelas itu taknol. Jika  $p$  tidak mempunyai akar, maka  $p((1-t)Re^{i\theta})$  selalu berada di  $\mathbb{C}^\times$  dan menghomotopkan  $p_R$  ke konstanta  $p(0)$ . Kelas  $p_R$  lalu sekaligus nol dan taknol, suatu kontradiksi.

**Pemeriksaan Penguasaan 30.4 (derajat peta antipodal).**

1. Turunkan multiplikativitas derajat dari kontravariansi kohomologi.
2. Nyatakan peta antipodal sebagai komposisi refleksi koordinat.
3. Hitung derajatnya.

**Petunjuk.**  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$  dan setiap refleksi berderajat  $-1$ .

**Solusi Pemeriksaan 30.4.** Jika  $f^*(u) = du$  dan  $g^*(u) = eu$ , maka

$$(g \circ f)^*(u) = f^*(g^*(u)) = f^*(eu) = (ed)u.$$

Jadi  $\text{Deg}(g \circ f) = ed$ . Peta antipodal membalik seluruh  $n+1$  koordinat, sehingga

$$-\text{id} = r_1 \circ \cdots \circ r_{n+1}.$$

Karena setiap faktor berderajat  $-1$ , derajat komposisinya adalah  $(-1)^{n+1}$ .

**Pemeriksaan Penguasaan 30.5 (obstruksi pada dimensi genap).** Andaikan  $v$  medan tangen yang tidak pernah nol pada  $S^n$ .

1. Normalisasikan  $v$ .
2. Bangun homotopi antara identitas dan peta antipodal.
3. Tunjukkan mengapa  $n$  tidak mungkin genap, termasuk  $n = 0$ .

**Petunjuk.** Gunakan  $h(t, x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x)$  dan kohomologi tereduksi untuk definisi derajat pada  $S^0$ .

**Solusi Pemeriksaan 30.5.** Ganti  $v(x)$  dengan  $v(x)/\|v(x)\|$ . Ortogonalitas terhadap  $x$  membuat  $h(t, x)$  selalu berpanjang satu, sehingga  $h$  bernilai di  $S^n$ . Nilai ujungnya adalah  $x$  dan  $-x$ . Karena derajat invarian terhadap homotopi,

$$1 = \text{Deg}(\text{id}) = \text{Deg}(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

Jika  $n$  genap, ruas kanan  $-1$ , kontradiksi. Untuk  $n = 0$ , definisi derajat memakai  $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ , sehingga argumen yang sama berlaku; secara geometris, ruang singgung sfera berdimensi nol memang hanya memuat vektor nol.

**Pemeriksaan Penguasaan 30.6 (medan pada dimensi ganjil).** Untuk  $n = 2k - 1$ , periksa bahwa

$$v(x_1, \dots, x_{2k}) = (-x_2, x_1, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1})$$

kontinu, tangen, berpanjang satu, dan tidak pernah nol pada  $S^{2k-1}$ .

**Petunjuk.** Kelompokkan koordinat menjadi pasangan  $(x_{2j-1}, x_{2j})$  dan hitung hasil kali titik serta norma pada setiap pasangan.

**Solusi Pemeriksaan 30.6.** Rumus  $v$  linear, jadi kontinu. Untuk setiap pasangan,

$$(x_{2j-1}, x_{2j}) \cdot (-x_{2j}, x_{2j-1}) = 0.$$

Menjumlahkan memberi  $x \cdot v(x) = 0$ , sehingga  $v(x) \in T_x S^{2k-1}$ . Selain itu,

$$\|v(x)\|^2 = \sum_j (x_{2j}^2 + x_{2j-1}^2) = \|x\|^2 = 1.$$

Jadi  $v(x)$  tidak pernah nol. Rumus tersebut adalah rotasi seperempat putaran pada setiap bidang koordinat  $\mathbb{R}^2$ .

**Batas akhir sumber Roberts.** Unit 30 menerjemahkan Notes.tex baris 6271–6368 secara kontigu, termasuk `\end{document}` sebagai penanda akhir tanpa isi pembaca. Tidak ada Kuliah 31 dalam sumber beku. Kursor berikutnya adalah **EOF setelah Notes.tex baris 6368** (posisi nominal baris 6369).

## Komponen Fomberg O012-FOM-001

Bagian berikut adalah komponen Fomberg pertama, dipetakan ke D60-R08. Ia menerjemahkan Bagian 1.1-1.2 dan tidak dinomori sebagai kuliah Roberts tambahan.

### Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas bagian awal *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah baris 31–614, Bagian 1.1–1.2: 584 baris fisik, 21.875 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 68cb0dea7aa24a42e979877a95acf61b8152c87ed86d88ad7deac7cb5cea2fe3.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Perubahan meliputi penerjemahan, pemberian pengenalan stabil, penggambaran ulang diagram secara reflow dan dapat diakses, serta pembetulan salah ketik yang dicatat satu per satu dalam audit. Blok yang seluruhnya dikomentari sebagai rencana “akan ditambahkan” dalam TeX tidak diperlakukan sebagai isi pembaca.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg yang dikecualikan ataupun materi MIT yang disalin ke unit ini.

## Homologi

### Kompleks- $\Delta$

Dalam topologi aljabar, kita mempelajari pemetaan yang membawa ruang topologis ke data aljabar:

$$\{\text{ruang topologis}\} \longrightarrow \{\text{data aljabar}\}.$$

Salah satu contohnya ialah pemetaan  $\pi_0(X)$  yang muncul dalam topologi himpunan-titik:

$$X \longmapsto \pi_0(X) = \{\text{komponen terhubung lintasan}\}.$$



Contoh lain ialah  $\pi_1(X)$ :

$$(X, x_0) \mapsto \pi_1(X, x_0) = \{\text{grup fundamental } X \text{ dengan titik dasar } x_0\}.$$

**Catatan.** Untuk  $n \geq 1$  dan ruang bertitik  $(X, x_0)$ , unsur  $\pi_n(X, x_0)$  adalah kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik

$$(S^n, s_0) \longrightarrow (X, x_0),$$

bukan pemetaan mentah tanpa relasi homotopi.

**Audit sumber.** Baris 49 hanya mengatakan bahwa unsur  $\pi_n$  “adalah pemetaan dari  $S^n$ ”. Edisi menambahkan titik dasar dan kelas homotopi yang diperlukan oleh definisi grup homotopi.

**Definisi (vektor bebas afin).** Misalkan  $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$  dengan  $n \leq m$ . Vektor-vektor ini disebut **bebas afin** jika

$$v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0$$

bebas linear.

**Audit sumber.** Baris 53 menempatkan  $v_0, \dots, v_n$  hanya di  $\mathbb{R}^n$ , sedangkan definisi simpleks berikutnya memakai ruang ambien  $\mathbb{R}^m$ . Edisi menyatakan bentuk umum yang konsisten:  $v_i \in \mathbb{R}^m$  dengan syarat dimensi perlu  $n \leq m$ .

**Definisi (simpleks- $n$ ).** Sebuah **simpleks- $n$**  ialah selubung konveks dari  $n + 1$  titik bebas afin di  $\mathbb{R}^m$ .

**Contoh.** Simpleks-0 adalah sebuah titik; simpleks-1 adalah sebuah ruas; simpleks-2 adalah sebuah segitiga; dan simpleks-3 adalah sebuah tetrahedron.

**Definisi (simpleks- $n$  standar).** Simpleks- $n$  standar ialah selubung konveks dari  $n + 1$  vektor satuan di  $\mathbb{R}^{n+1}$ :

$$\Delta^n := [e_0, \dots, e_n].$$

**Audit sumber.** Baris 74 memakai glif segitiga yang berbeda dan indeks akhir  $N$ , sedangkan bagian selanjutnya memakai  $\Delta^n$ . Indeks akhir harus  $n$ , sesuai frasa “ $n + 1$  vektor satuan”, dan simbol simpleks perlu konsisten. Edisi menormalkan bentuknya menjadi  $\Delta^n = [e_0, \dots, e_n]$ .

**Catatan.** Simpleks  $\Delta^n$  memparametrisasi setiap simpleks- $n$  lain. Untuk  $[v_0, \dots, v_n]$ , pemetaannya ialah

$$(t_0, t_1, \dots, t_n) \mapsto \sum_{i=0}^n t_i v_i.$$

**Definisi (pemetaan barisentris).** Pemetaan

$$b_{[v_0, \dots, v_n]}: \Delta^n \longrightarrow [v_0, \dots, v_n]$$

disebut **pemetaan barisentris**. Rumusnya

$$b_{[v_0, \dots, v_n]}(t_0, t_1, \dots, t_n) = \sum_{i=0}^n t_i v_i.$$

**Definisi (muka).** Untuk setiap  $0 \leq i \leq n$ , muka ke- $i$  dari  $[v_0, \dots, v_n]$  ialah

$$[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n] = [v_0, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n].$$

**Audit sumber.** Baris 95–101 memulai daftar pada  $v_1$  dan membatasi indeks ke  $1 \leq i \leq n$ , sedangkan semua penggunaan berikutnya memakai  $v_0, \dots, v_n$  dan  $0 \leq i \leq n$ . Edisi menyelaraskan definisi dengan konvensi berikutnya.

**Catatan.** Setiap muka dari  $[v_0, \dots, v_n]$  merupakan simpleks- $(n-1)$ . Urutan simpul pada muka diwarisi dari urutan simpleks- $n$  semula.

**Definisi (batas simpleks).** Misalkan  $\Delta^n$  sebuah simpleks. Batasnya didefinisikan oleh

$$\partial\Delta^n = \bigcup \{\text{muka-muka } \Delta^n\}.$$

Bagian dalam simpleks ialah

$$\mathring{\Delta}^n = \Delta^n - \partial\Delta^n.$$

**Definisi (kompleks- $\Delta$ ).** Struktur kompleks- $\Delta$  pada ruang topologis  $X$  ialah suatu koleksi pemetaan kontinu

$$\{\sigma_\alpha: \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X\}_\alpha$$

yang memenuhi:

1. pembatasan  $\sigma_\alpha|_{\mathring{\Delta}^{n_\alpha}}$  injektif, dan setiap  $x \in X$  berada dalam citra tepat satu pembatasan semacam itu;
2. pembatasan  $\sigma_\alpha$  pada suatu muka  $\Delta^{n_\alpha}$  sama dengan suatu  $\sigma_\beta$  setelah identifikasi afin standar muka tersebut; dan
3.  $U \subset X$  terbuka jika dan hanya jika  $\sigma_\alpha^{-1}(U) \subset \Delta^{n_\alpha}$  terbuka untuk setiap  $\alpha$ .

**Catatan tentang syarat 2.** Dalam [definisi kompleks- \$\Delta\$](#) , pernyataan itu berarti

$$\sigma_\beta = \sigma_\alpha \circ b_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]}: \Delta^{n-1} \longrightarrow X,$$

yang ekuivalen dengan pembatasan  $\sigma_\alpha$  pada muka ke- $i$ .

**Catatan notasi.** Kadang-kadang  $\Delta_n$  menyatakan himpunan semua simpleks berdimensi  $n$ . Jadi  $\Delta_0$  adalah himpunan semua simpul,  $\Delta_1$  himpunan semua sisi, dan seterusnya.

**Contoh (kompleks- $\Delta$  pada  $S^1$ ).** Ambil  $S^1$ , lingkaran satuan dalam  $\mathbb{R}^2$ . Strukturnya terdiri atas

$$v: \Delta^0 \rightarrow S^1, \quad e: \Delta^1 \rightarrow S^1.$$

Pemetaan  $v$  membawa satu-satunya titik  $\Delta^0$  ke simpul  $v$ . Pemetaan  $e$  membawa bagian dalam interval  $\Delta^1 = [v_0, v_1]$  satu-satu ke lingkaran tanpa  $v$ , sedangkan kedua titik ujungnya dibawa ke  $v$ .

**Gambar semantik (lingkaran satu simpul).** Sebuah loop terarah searah jarum jam berlabel  $e$  berawal dan berakhir pada satu simpul berlabel  $v$ . Ini menggambar ulang panah melingkar dan satu titik yang terdapat dalam TikZ sumber, sambil mempertahankan data pelekatan kedua ujung  $e$  ke  $v$ .

**Catatan (bukan contoh bagi topologi standar).** Jangan memberi satu simpleks-0 yang berbeda kepada setiap titik  $S^1$ . Syarat 3 pada [definisi kompleks- \$\Delta\$](#)  akan membuat setiap subhimpunan  $S^1$

terbuka. Struktur patologis itu bukan kompleks- $\Delta$  bagi lingkaran dengan topologi standarnya, tetapi sah bagi himpunan titik yang sama dengan topologi diskret.

**Contoh (kompleks- $\Delta$  pada torus  $T^2$ ).** Ambil  $T^2 = S^1 \times S^1$ . Model persegi yang sisi-sisi berhadapannya diidentifikasi dibelah oleh diagonal menjadi dua segitiga. Struktur kompleks- $\Delta$  terdiri atas

$$r: \Delta^0 \rightarrow T^2, \quad e, f, g: \Delta^1 \rightarrow T^2, \quad V, L: \Delta^2 \rightarrow T^2.$$

Keempat sudut persegi mewakili simpul  $r$ . Pasangan sisi tegak berlabel  $e$ , pasangan sisi mendatar berlabel  $f$ , dan diagonal berlabel  $g$ . Segitiga atas berlabel  $V$  dan segitiga bawah berlabel  $L$ .

**Gambar semantik (persegi fundamental torus).** Persegi dibelah oleh diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Keempat sudut diidentifikasi menjadi  $r$ ; sisi-sisi tegak menjadi  $e$  dan sisi-sisi mendatar menjadi  $f$ . Kedua sisi mendatar berarah ke kanan, kedua sisi tegak berarah ke atas, dan diagonal  $g$  berarah dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Daerah kiri-atas  $V$  diberi orientasi searah jarum jam, sedangkan daerah kanan-bawah  $L$  diberi orientasi berlawanan arah jarum jam. Arsiran berbeda pada kedua segitiga dalam sumber berfungsi membedakan  $V$  dan  $L$ .

**Audit sumber.** Judul contoh pada baris 183 mencetak  $T^1$ , tetapi baris 184 mendefinisikan  $T = S^1 \times S^1$ , yaitu torus dua-dimensi  $T^2$ . Edisi memakai  $T^2$ .

**Contoh (kompleks- $\Delta$  pada  $\mathbb{RP}^2$ ).** Tulis

$$\mathbb{RP}^2 := D^2 / (x \sim -x \text{ untuk setiap } x \in S^1).$$

Model persegi yang ditriangulasi memberi koleksi

$$r, w: \Delta^0 \rightarrow \mathbb{RP}^2, \quad e, f, g: \Delta^1 \rightarrow \mathbb{RP}^2, \quad V, L: \Delta^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2.$$

Model cakram di sebelah kanan gambar sumber hanyalah ruang hasil bagi yang mewakili bidang projektif real; model cakram itu sendiri bukan kompleks- $\Delta$  yang sedang dinyatakan.

**Gambar semantik (dua model  $\mathbb{RP}^2$ ).**

1. Pada model kiri, sebuah persegi dibelah oleh diagonal kiri-bawah ke kanan-atas. Sudut kiri-bawah dan kanan-atas berlabel  $r$ ; dua sudut lain berlabel  $w$ . Sisi tegak berlabel  $e$ , sisi mendatar berlabel  $f$ , diagonal berlabel  $g$ , dan kedua segitiga berlabel  $V$  serta  $L$ . Sisi atas berarah ke kiri sedangkan sisi bawah berarah ke kanan; sisi kiri berarah ke atas sedangkan sisi kanan berarah ke bawah. Pasangan arah berlawanan inilah yang mencatat identifikasi sisi pada model persegi  $\mathbb{RP}^2$ .
2. Pada model kanan, sebuah cakram mempunyai pasangan titik antipodal pada lingkaran batas yang diidentifikasi. Busur batas berlabel  $e$ ; panah yang ditandai pada sisi kiri lingkaran mengarah ke bawah, sedangkan panah pada sisi kanan mengarah ke atas. Model ini menjelaskan hasil bagi  $D^2 / (x \sim -x)$  tanpa memerlukan gambar sumber untuk memulihkan arah.

**Catatan (orientasi muka).** Dalam [contoh  \$\mathbb{RP}^2\$](#) , semua sisi pada muka  $V$  dan  $L$  harus muncul dalam urutan yang tepat. Jika

$$V: [v_0, v_1, v_2] \longrightarrow \mathbb{RP}^2,$$

maka syarat 2 pada [definisi kompleks- \$\Delta\$](#)  menuntut agar

$$V|_{[v_0, v_1]}, \quad V|_{[v_1, v_2]}, \quad V|_{[v_0, v_2]}$$

semuanya merupakan pemetaan dalam kompleks- $\Delta$ . Panah melingkar pada gambar mencatat apakah urutan  $v_0, v_1, v_2$  searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam kasus yang digambar, orientasi  $V$  berlawanan arah jarum jam dan

$$V|_{[v_0, v_1]} = g, \quad V|_{[v_1, v_2]} = f, \quad V|_{[v_0, v_2]} = e.$$

Karena itu semua sisi yang diperlukan memang ada. Tanpa kecocokan ini, struktur tersebut bukan kompleks- $\Delta$ .

**Catatan.** Ruang  $X$  ditentukan oleh data kompleks- $\Delta$ : kompleks CW yang dihasilkan oleh data tersebut homeomorfik dengan  $X$ .

**Definisi (kompleks simpleksial).** Sebuah **kompleks simpleksial** ialah kompleks- $\Delta$  sedemikian sehingga setiap simpleks  $\sigma_\alpha: \Delta^n \rightarrow X$  memenuhi:

1.  $\sigma_\alpha$  injektif; cukup memeriksa keinjektifannya pada simpul; dan
2.  $\sigma_\alpha$  ditentukan oleh simpul-simpulnya.

**Contoh.** Segitiga dengan tiga simpul  $v_0, v_1, v_2$ , tiga sisi berorientasi  $[v_0, v_1]$ ,  $[v_1, v_2]$ ,  $[v_0, v_2]$ , dan satu muka  $[v_0, v_1, v_2]$  adalah salah satu contoh paling sederhana.

**Gambar semantik (segitiga berorientasi).** Simpul  $v_0$  berada di kiri bawah,  $v_1$  di kanan bawah, dan  $v_2$  di kanan atas. Panah sisi berjalan  $v_0 \rightarrow v_1$ ,  $v_1 \rightarrow v_2$ , dan  $v_0 \rightarrow v_2$ , tepat seperti pada TikZ sumber.

**Bukan contoh kompleks simpleksial.** Dua kompleks- $\Delta$  berikut bukan kompleks simpleksial.

1. Satu loop  $e$  dengan satu simpul  $r$  gagal memenuhi syarat 1 karena  $e: \Delta^1 \rightarrow X$  tidak injektif.
2. Dua sisi berbeda  $e$  dan  $f$  yang menghubungkan pasangan simpul yang sama  $v_0, v_1$  gagal memenuhi syarat 2 karena simpul-simpulnya tidak menentukan apakah simpleks itu  $e$  atau  $f$ .

**Gambar semantik (dua contoh yang bukan kompleks simpleksial).** Gambar kiri ialah satu sisi melingkar  $e$  yang kedua ujungnya melekat pada  $r$ . Gambar kanan ialah dua busur sejajar  $e$  dan  $f$  dari  $v_0$  ke  $v_1$ . Kedua gambar mempertahankan titik, label, dan arah panah TikZ sumber.

**Catatan.** Kompleks simpleksial menggeneralisasi graf sederhana.

**Catatan.** Setiap ruang dapat ditutupi dengan memakai satu simpul bagi setiap titik  $X$ , tetapi struktur yang dihasilkan adalah kompleks- $\Delta$  pada himpunan  $X$  yang diberi topologi diskret.

## Homologi simpleksial

**Definisi (rantai).** Misalkan  $X$  ruang topologis dengan struktur kompleks- $\Delta$

$$\{\sigma_\alpha^{n_\alpha}: \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X\}_\alpha.$$

Untuk setiap  $n \geq 0$ , grup  $C_n^\Delta(X)$  dapat ditulis dengan salah satu bentuk ekuivalen berikut:

$$\begin{aligned} C_n^\Delta(X) &:= \text{grup abelian bebas dengan basis } \{\sigma_\alpha^n\}_\alpha \\ &:= \bigoplus_\alpha \mathbb{Z}\sigma_\alpha^n \\ &:= \text{span}_{\mathbb{Z}}\{\sigma_\alpha^n\}_\alpha \\ &:= \left\{ \sum_\alpha c_\alpha \sigma_\alpha^n \mid c_\alpha \in \mathbb{Z}, c_\alpha = 0 \text{ kecuali untuk berhingga banyak } \alpha \right\}. \end{aligned}$$

**Audit sumber.** Baris 350 menyatakan  $n \geq 1$ , tetapi contoh berikutnya memakai  $C_0^\Delta(X)$ . Definisi standar dan pemakaian sumber menuntut  $n \geq 0$ ; edisi memakai rentang tersebut.

**Catatan.** Unsur  $C_n^\Delta(X)$  disebut **rantai- $n$** .

**Contoh (rantai pada  $S^1$ ).** Untuk kompleks- $\Delta$  lingkaran satu simpul dan satu sisi pada [contoh sebelumnya](#),

$$C_0^\Delta(S^1) = \mathbb{Z}v, \quad C_1^\Delta(S^1) = \mathbb{Z}e,$$

sedangkan  $C_n^\Delta(S^1) = \{0\}$  untuk setiap  $n \geq 2$ .

**Gambar semantik (rantai lingkaran).** Sumber mengulang gambar loop  $e$  searah jarum jam yang kedua ujungnya melekat pada simpul  $v$ ; data rantai derajat nol dan satu di atas adalah pembacaan aljabarnya.

**Definisi (pemetaan batas).** Untuk  $n \geq 1$ , pada unsur basis definisikan

$$\partial_n: C_n^\Delta(X) \longrightarrow C_{n-1}^\Delta(X), \quad \partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]},$$

lalu perluas secara linear. Tetapkan pula  $\partial_0: C_0^\Delta(X) \rightarrow 0$  sebagai pemetaan nol; secara ekuivalen, ambil  $C_{-1}^\Delta(X) = 0$ .

**Catatan.** Pemetaan batas adalah homomorfisma grup.

**Contoh (batas sisi dan segitiga).** Pandang objek berikut sebagai rantai dalam suatu kompleks- $\Delta$ .

Untuk sisi berorientasi  $e = [v_0, v_1]$ ,

$$\partial_1(e) = e|_{[v_1]} - e|_{[v_0]} = v_1 - v_0.$$

Untuk simpleks-2 berorientasi  $\sigma = [v_0, v_1, v_2]$ , dengan label sisi  $e_0, e_1, e_2$  seperti pada gambar,

$$\begin{aligned} \partial_2(\sigma) &= \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]} \\ &= e_0 - e_1 + e_2. \end{aligned}$$

Dalam praktik, rumus ini dapat dibaca dari orientasi: sebuah sisi mendapat tanda minus jika orientasi yang diwarisinya berlawanan dengan orientasi sisi yang dipilih.

**Gambar semantik (sisi dan muka).** Gambar kiri ialah panah  $v_0 \xrightarrow{e} v_1$ . Gambar kanan ialah segitiga  $[v_0, v_1, v_2]$  berorientasi berlawanan arah jarum jam; sisi bawah  $v_0 \rightarrow v_1$  berlabel  $e_2$ , sisi kanan  $v_1 \rightarrow v_2$  berlabel  $e_0$ , dan diagonal  $v_0 \rightarrow v_2$  berlabel  $e_1$ . Karena diagonal dipakai dengan arah yang berlawanan saat menelusuri batas, tandanya negatif.

**Audit sumber.** Baris 418 memakai simbol  $\sigma$  untuk pembatasan sisi  $e$ , dan baris 422 mencetak  $\sigma(\sigma)$  alih-alih  $\partial_2(\sigma)$ . Bentuk sumber  $e_2 + e_0 - e_1$  identik secara aljabar dengan  $e_0 - e_1 + e_2$ ; edisi hanya mengurutkan kembali sukunya agar mengikuti urutan indeks muka, tanpa mengklaim perubahan matematis pada tanda.

**Contoh (pemetaan batas pada  $S^1$ ).** Untuk kompleks- $\Delta$  lingkaran,

$$\partial_1: \mathbb{Z}e \longrightarrow \mathbb{Z}v.$$

Jika  $a \in \mathbb{Z}$ , maka

$$\partial_1(ae) = a \partial_1(e) = a(v - v) = 0.$$

Jadi  $\partial_1 = 0$ .

**Gambar semantik (batas loop).** Sumber kembali menggambar loop  $e$  searah jarum jam dengan satu simpul  $v$ . Kedua titik ujung simpleks standar mempunyai citra yang sama, sehingga kedua suku batas saling meniadakan.

**Audit sumber.** Baris 443 mencetak  $a \in Z$ , dan baris 445–447 memakai  $\sigma_1$  sebagai operator batas. Edisi menuliskan  $a \in \mathbb{Z}$  dan  $\partial_1$ .

**Contoh (pemetaan batas pada torus).** Untuk kompleks- $\Delta$  torus, kompleks rantainya mempunyai bentuk

$$\{0\} \xrightarrow{\partial_3} \mathbb{Z}V \oplus \mathbb{Z}L \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f \oplus \mathbb{Z}g \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z}r.$$

Pada derajat satu,

$$\partial_1(e) = r - r = 0, \quad \partial_1(f) = r - r = 0, \quad \partial_1(g) = r - r = 0.$$

Pada derajat dua,

$$\partial_2(V) = e + f - g, \quad \partial_2(L) = f + e - g.$$

**Gambar semantik (torus dan kompleks rantainya).** Sumber mengulang persegi fundamental yang dibelah diagonal, dengan simpul  $r$ , sisi  $e, f, g$ , muka  $V, L$ , pasangan panah sisi, arsiran, dan orientasi muka yang sama seperti [gambar torus sebelumnya](#). Di bawahnya, diagram  $0 \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow C_0$  menempatkan tepat grup-grup dan pemetaan batas yang ditulis di atas.

**Catatan.** Pemetaan karakteristik  $V$  mempunyai domain simpleks-2  $[v_0, v_1, v_2]$ ; muka-mukanya ialah pembatasan  $V$  pada ketiga simpleks-1  $[v_0, v_1]$ ,  $[v_1, v_2]$ , dan  $[v_0, v_2]$ . Walaupun semua sudut model torus dibawa ke titik  $r$  yang sama, orientasi sisi telah menentukan setiap pembatasan muka, sebagaimana dijelaskan dalam [catatan orientasi](#). Itulah yang menentukan tanda sisi, misalnya kemunculan  $-g$  pada batas  $V$ .

**Audit sumber.** Baris 504 menulis pembatasan muka sebagai  $V|_{[v_0, v_1]} = -g$ . Tanda negatif tidak membentuk pemetaan karakteristik simpleks baru: pembatasan mukanya tetap pemetaan simpleks  $g$  (dengan parametrisasi muka yang ditentukan), sedangkan  $-g$  hanya berarti koefisien rantai yang muncul setelah orientasi muka dibandingkan dengan orientasi basis  $g$ . Edisi memisahkan kedua tingkat ini.

**Lema.** Untuk setiap  $n \geq 1$ ,

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0.$$

**Bukti.** Pernyataan dimaksudkan untuk  $n \geq 1$ . Kasus  $n = 1$  langsung karena  $\partial_0 = 0$ . Untuk  $n \geq 2$ , cukup periksa unsur basis. Ambil  $\sigma = [v_0, \dots, v_n] \in C_n^\Delta(X)$ . Dari definisi,

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]}.$$

Menerapkan  $\partial_{n-1}$  sekali lagi memberi

$$\begin{aligned}
(\partial_{n-1}\partial_n)(\sigma) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j<i} (-1)^{i+j} \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_j}, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]} \\
&\quad + \sum_{i=0}^n \sum_{j>i} (-1)^{i+j-1} \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n]}.
\end{aligned}$$

Untuk setiap pasangan  $p < q$ , muka yang menghapus  $v_p$  dan  $v_q$  muncul dua kali: sekali dengan koefisien  $(-1)^{p+q}$  dan sekali dengan koefisien  $(-1)^{p+q-1}$ . Kedua koefisien berjumlah nol. Semua suku berpasangan dengan cara ini, sehingga

$$(\partial_{n-1} \circ \partial_n)(\sigma) = 0.$$

Karena pemetaan batas linear, kesimpulan berlaku bagi setiap rantai.  $\square$

**Audit sumber.** Baris 523 menempatkan  $\sigma$  dalam  $C_{n+1}(X)$  tetapi menuliskannya dengan  $n+1$  simpul dan kemudian menerapkan  $\partial_n$ ; bentuk bertipe benar ialah  $\sigma \in C_n(X)$ . Baris 536–546 menghapus  $\widehat{v_j}$  dua kali dan tidak menuliskan dua indeks muka yang berbeda. Edisi mempertahankan argumen pembatalan berpasangan sumber dan menuliskan kedua indeksnya secara eksplisit.

**Definisi (siklus).** Definisikan

$$Z_n^\Delta(X) := \ker \partial_n.$$

Unsur  $Z_n^\Delta(X)$  disebut **siklus** atau **siklus- $n$** .

**Definisi (batas).** Dengan konvensi standar yang bertipe benar, definisikan

$$B_n^\Delta(X) := \operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1}^\Delta(X) \rightarrow C_n^\Delta(X)).$$

Unsur  $B_n^\Delta(X)$  disebut **batas- $n$** .

**Akibat.** Dari [lema  \$\partial^2 = 0\$](#) ,

$$B_n^\Delta(X) \subseteq Z_n^\Delta(X).$$

**Definisi (homologi).** Homologi ke- $n$  didefinisikan sebagai

$$H_n^\Delta(X) = Z_n^\Delta(X) / B_n^\Delta(X).$$

Unsur  $H_n^\Delta(X)$  disebut **kelas homologi**.

**Diagram rantai sumber.** Tepat sesudah definisi homologi, sumber menampilkan diagram tanpa keterangan tambahan:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0.$$

Urutan grup, label  $\partial_2, \partial_1$ , dan kedua suku nol dipertahankan sebagaimana dicetak.

**Definisi (siklus homolog).** Misalkan  $z_1, z_2 \in Z_n^\Delta(X)$ . Kita menulis  $z_1 \sim z_2$  dan mengatakan bahwa  $z_1$  serta  $z_2$  **homolog** jika

$$[z_1] = [z_2] \in H_n^\Delta(X).$$

Ini ekuivalen dengan

$$z_1 - z_2 \in B_n^\Delta(X).$$

Kelas-kelas ekuivalensi ini disebut kelas homologi.

**Audit sumber.** Baris 582 mencetak syarat  $z_1 - z_2 \in B_n(X)$ . Namun baris 555–582 sebelumnya mendefinisikan  $B_n = \text{im } \partial_n$ , kemudian memakai  $H_n = Z_n/B_{n+1}$ , lalu kembali ke  $B_n$  pada kalimat siklus homolog. Ketiga pemakaian itu tidak konsisten satu sama lain dan  $\text{im } \partial_n$  berada di  $C_{n-1}$ , bukan  $C_n$ . Edisi menormalkan seluruh rangkaian menjadi konvensi standar  $B_n = \text{im } \partial_{n+1} \subseteq C_n$ ,  $B_n \subseteq Z_n$ ,  $H_n = Z_n/B_n$ , dan  $z_1 - z_2 \in B_n$ .

**Catatan.** Untuk ruang terhubung lintasan  $X$  dengan titik dasar  $x_0$ , homologi singular memenuhi

$$H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(X, x_0)^{\text{ab}},$$

yaitu homologi singular pertama adalah abelianisasi grup fundamental. Bagi kompleks- $\Delta$ , teorema perbandingan yang akan dibuktikan kemudian memberi  $H_1^\Delta(X; \mathbb{Z}) \cong H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$ , sehingga pernyataan yang sama berlaku untuk homologi simpleksial setelah jembatan itu tersedia.

**Audit sumber.** Baris 611 mencetak  $H^1(X)$ , tetapi abelianisasi  $\pi_1(X)$  secara kanonik adalah homologi singular pertama  $H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$ , bukan kohomologi pertama. Edisi membetulkan subskrip, menuliskan koefisien, menyatakan hipotesis keterhubungan lintasan serta titik dasar, dan menandai teorema perbandingan yang diperlukan sebelum simbol itu dapat diidentifikasi dengan  $H_1^\Delta$ .

## Lapisan penguasaan edisi

Bagian ini ditulis khusus untuk edisi bahasa Indonesia dan bukan bagian dari catatan Fomberg. Keenam pemeriksaan berikut memetakan kompetensi kompleks- $\Delta$ , rantai, batas, siklus, dan homologi pada rute D60-R08.

**Pemeriksaan Penguasaan F1.1 (koordinat barisentris).** Ambil

$$v_0 = (0, 0), \quad v_1 = (2, 0), \quad v_2 = (0, 3).$$

1. Periksa bahwa ketiga titik bebas afn.
2. Tulis  $x = (1/2, 3/4)$  dalam bentuk  $x = t_0 v_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$  dengan  $t_i \geq 0$  dan  $t_0 + t_1 + t_2 = 1$ .
3. Tentukan apakah  $x$  berada pada batas atau bagian dalam segitiga.

**Petunjuk.** Periksa kebebasan linear  $v_1 - v_0, v_2 - v_0$ , lalu baca kedua koordinat  $x$  untuk menemukan  $t_1, t_2$ .

**Solusi Pemeriksaan F1.1.** Kita mempunyai

$$v_1 - v_0 = (2, 0), \quad v_2 - v_0 = (0, 3).$$

Determinan matriks dengan kedua kolom itu adalah  $6 \neq 0$ , sehingga keduanya bebas linear dan  $v_0, v_1, v_2$  bebas afn. Persamaan koordinat memberi  $2t_1 = 1/2$  dan  $3t_2 = 3/4$ , jadi

$$t_1 = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{1}{4}, \quad t_0 = 1 - t_1 - t_2 = \frac{1}{2}.$$

Semua koefisien positif. Karena titik batas mempunyai setidaknya satu koefisien barisentris nol,  $x$  berada di bagian dalam segitiga.



**Pemeriksaan Penguasaan F1.2 (lingkaran sebagai kompleks- $\Delta$ ).** Jelaskan mengapa satu simpul  $v$  dan satu sisi  $e$  yang kedua ujungnya dilekatkan ke  $v$  membentuk kompleks- $\Delta$  pada  $S^1$ , tetapi bukan kompleks simpleksial. Jelaskan pula mengapa satu simpleks-0 bagi setiap titik lingkaran menghasilkan topologi diskret.

**Petunjuk.** Periksa tiga syarat kompleks- $\Delta$  secara berurutan. Untuk kompleks simpleksial, tanyakan apakah  $e: \Delta^1 \rightarrow S^1$  injektif.

**Solusi Pemeriksaan F1.2.** Bagian dalam  $\Delta^1$  dipetakan injektif ke  $S^1 - \{v\}$ , sedangkan bagian dalam  $\Delta^0$  memetakan ke  $v$ ; kedua citra itu saling lepas dan menutupi  $S^1$ . Kedua muka  $\Delta^1$ , yakni kedua titik ujung, membatasi menjadi pemetaan simpul  $v$ . Topologi akhir terhadap  $v$  dan  $e$  adalah topologi lingkaran standar, sehingga ketiga syarat kompleks- $\Delta$  terpenuhi.

Namun  $e$  tidak injektif pada seluruh  $\Delta^1$ , sebab kedua titik ujung mempunyai citra  $v$  yang sama. Jadi syarat pertama kompleks simpleksial gagal. Jika setiap titik dijadikan simpleks-0 tersendiri, prapeta setiap  $U \subseteq S^1$  pada setiap simpleks-0 selalu terbuka. Syarat topologi akhir lalu menyatakan setiap  $U$  terbuka; itulah topologi diskret.

**Pemeriksaan Penguasaan F1.3 (batas segitiga).** Untuk  $\sigma = [v_0, v_1, v_2]$ , hitung  $\partial_2 \sigma$ , lalu hitung  $\partial_1 \partial_2 \sigma$  secara eksplisit.

**Petunjuk.** Gunakan  $\partial[v_i, v_j] = [v_j] - [v_i]$  pada masing-masing dari tiga muka.

**Solusi Pemeriksaan F1.3.** Rumus tanda berselang-seling memberi

$$\partial_2 \sigma = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Karena itu

$$\begin{aligned} \partial_1 \partial_2 \sigma &= ([v_2] - [v_1]) - ([v_2] - [v_0]) + ([v_1] - [v_0]) \\ &= [v_2] - [v_1] - [v_2] + [v_0] + [v_1] - [v_0] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Setiap simpul muncul dua kali dengan tanda berlawanan.

**Pemeriksaan Penguasaan F1.4 (homologi lingkaran).** Gunakan kompleks- $\Delta$  satu simpul dan satu sisi untuk menghitung semua  $H_n^\Delta(S^1)$  dengan koefisien  $\mathbb{Z}$ .

**Petunjuk.** Hanya  $C_1 = \mathbb{Z}e$  dan  $C_0 = \mathbb{Z}v$  yang tak nol, dan  $\partial_1(e) = 0$ .

**Solusi Pemeriksaan F1.4.** Karena  $\partial_1 = 0$ ,

$$Z_1 = \ker \partial_1 = \mathbb{Z}e, \quad B_1 = \operatorname{im} \partial_2 = 0.$$

Maka  $H_1^\Delta(S^1) = Z_1/B_1 \cong \mathbb{Z}$ . Pada derajat nol,  $Z_0 = C_0 = \mathbb{Z}v$  dan  $B_0 = \operatorname{im} \partial_1 = 0$ , sehingga  $H_0^\Delta(S^1) \cong \mathbb{Z}$ . Untuk  $n \geq 2$ ,  $C_n = 0$ , jadi  $H_n^\Delta(S^1) = 0$ .

**Pemeriksaan Penguasaan F1.5 (homologi torus dari matriks batas).** Untuk kompleks torus sumber, gunakan

$$\partial_2(V) = \partial_2(L) = e + f - g, \quad \partial_1 = 0,$$

untuk menentukan  $H_2^\Delta(T^2)$ ,  $H_1^\Delta(T^2)$ , dan  $H_0^\Delta(T^2)$ .

**Petunjuk.** Dalam basis  $(V, L)$  dan  $(e, f, g)$ , kedua kolom matriks  $\partial_2$  sama dengan  $(1, 1, -1)^\top$ . Vektor ini primitif dalam  $\mathbb{Z}^3$ .

**Solusi Pemeriksaan F1.5.** Untuk  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,

$$\partial_2(aV + bL) = (a + b)(e + f - g).$$

Jadi

$$\ker \partial_2 = \mathbb{Z}(V - L), \quad \text{im } \partial_2 = \mathbb{Z}(e + f - g).$$

Karena  $C_3 = 0$ , diperoleh

$$H_2^\Delta(T^2) = \ker \partial_2 / \text{im } \partial_3 \cong \mathbb{Z}.$$

Selanjutnya  $\ker \partial_1 = C_1 \cong \mathbb{Z}^3$ . Vektor  $(1, 1, -1)$  primitif, sehingga dapat diperluas menjadi basis  $\mathbb{Z}^3$  dan

$$H_1^\Delta(T^2) = \mathbb{Z}^3 / \mathbb{Z}(1, 1, -1) \cong \mathbb{Z}^2.$$

Terakhir,  $\partial_1 = 0$  memberi  $H_0^\Delta(T^2) = \mathbb{Z}r \cong \mathbb{Z}$ .

**Pemeriksaan Penguasaan F1.6 (kelas homolog pada torus).** Dalam  $C_1^\Delta(T^2)$ , ambil

$$z_1 = e, \quad z_2 = g - f.$$

1. Periksa bahwa keduanya siklus.
2. Tentukan apakah keduanya homolog.
3. Tentukan apakah  $e$  dan  $f$  homolog.

**Petunjuk.** Semua rantai-1 adalah siklus karena  $\partial_1 = 0$ . Dua siklus homolog tepat ketika selisihnya merupakan kelipatan  $e + f - g = \partial_2(V)$ .

**Solusi Pemeriksaan F1.6.** Karena  $\partial_1 = 0$ ,  $z_1, z_2, e, f$  semuanya siklus. Selisih pasangan pertama ialah

$$z_1 - z_2 = e - (g - f) = e + f - g = \partial_2(V),$$

sehingga  $z_1 \sim z_2$ . Sebaliknya, jika  $e$  dan  $f$  homolog, harus ada  $k \in \mathbb{Z}$  dengan

$$e - f = k(e + f - g).$$

Membandingkan koefisien  $g$  memberi  $k = 0$ , tetapi kemudian koefisien  $e$  di ruas kiri adalah 1 dan di ruas kanan 0, kontradiksi. Jadi  $e$  dan  $f$  tidak homolog.

**Batas sumber komponen.** Unit ini menerjemahkan algebraic\_topology.tex baris 31–614 secara kontigu, dari judul Bagian “Homology” sampai catatan tentang abelianisasi  $\pi_1$ . Kursor komponen berikutnya adalah baris 615, awal Bagian 1.3 tentang homologi singular.

## Komponen Fomberg O012-FOM-002

Bagian berikut adalah komponen Fomberg kedua, dipetakan ke D60-R09 dan ditempatkan setelah O012-FOM-001 sesuai urutan sumber. Ia menerjemahkan Bagian 1.3-1.4 dan tidak dinomori sebagai kuliah Roberts tambahan.

## Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.3–1.4 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah baris 615–1290: 676 baris fisik, 22.924 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 9b28e159825e020b262a51b9c50372b2fafc26270fab6480d860aaaeefdda84f.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, tiga perbaikan bukti, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Perubahan dicatat secara eksplisit dalam blok audit dan ledger; tidak ada prosa dari bank soal Fomberg yang dikecualikan ataupun materi MIT yang disalin.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

## Homologi singular dan invariansi homotopi

### Homologi singular

**Definisi (simpleks- $n$  singular).** Misalkan  $X$  ruang topologis. Sebuah **simpleks- $n$  singular** di  $X$  ialah pemetaan kontinu

$$\sigma: \Delta^n \longrightarrow X.$$

**Catatan (rantai, batas, dan homologi singular).** Untuk mendefinisikan homologi singular, kita membangun kembali grup rantai dan pemetaan batas. Definisikan  $C_n(X)$  sebagai grup abelian bebas dengan basis semua simpleks- $n$  singular di  $X$ . Unsurnya disebut **rantai- $n$  singular**. Grup ini biasanya sangat besar.

Dengan menuliskan himpunan semua simpleks singular sebagai basis, definisi itu dapat dicatat secara eksplisit sebagai

$$C_n(X) := \mathbb{Z} \langle \{ \sigma: \Delta^n \rightarrow X \mid \sigma \text{ kontinu} \} \rangle.$$

Pada sebuah generator  $\sigma$ , pemetaan batas didefinisikan oleh

$$\partial_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{\partial_i \Delta^n},$$

dengan pembatasan pada muka dipahami melalui inklusi afin standar  $\partial_i \Delta^n \cong \Delta^{n-1}$ . Operator ini diperluas secara linear. Siklus  $Z_n(X) = \ker \partial_n$ , batas  $B_n(X) = \operatorname{im} \partial_{n+1}$ , dan grup homologi

$$H_n(X) := Z_n(X)/B_n(X)$$

didefinisikan seperti pada homologi simpleksial.

**Catatan edisi.** Identitas  $\partial_{n-1}\partial_n = 0$  mengikuti pembatalan berpasangan muka ganda yang sama seperti pada Unit Fomberg 001. Karena itu  $B_n(X) \subseteq Z_n(X)$  dan hasil bagi di atas memang terdefinisi.

**Audit sumber.** Baris 626–627 membungkus uraian “grup abelian bebas” dengan notasi himpunan, dan baris 633–635 tidak mencetak batas indeks penjumlahan. Edisi menuliskan definisi grup yang bertipe benar, rentang  $0 \leq i \leq n$ , serta identifikasi muka yang diperlukan.

**Lema.** Untuk ruang satu titik  $X = \{*\}$ ,

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

**Bukti.** Dalam setiap derajat terdapat tepat satu simpleks singular, yaitu pemetaan konstan  $\sigma^n: \Delta^n \rightarrow \{*\}$ . Karena itu  $C_n(X) = \mathbb{Z}\sigma^n$ . Pada derajat nol,  $\partial_0(\sigma^0) = 0$ ; untuk  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} \partial_n \sigma^n &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \underbrace{\sigma^n|_{\partial_i \Delta^n}}_{\sigma^{n-1}} \\ &= \begin{cases} \sigma^{n-1}, & n \text{ genap}, \\ 0, & n \text{ ganjil}. \end{cases} \end{aligned}$$

Jadi bagian ujung kompleks rantainya ialah

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{id}} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

**Diagram semantik (kompleks rantai satu titik).** Dari kanan ke kiri dalam derajat yang menaik, setiap grup rantai adalah  $\mathbb{Z}$ . Diferensial dari derajat ganjil adalah nol, sedangkan diferensial dari derajat genap positif adalah identitas; setelah  $C_0$  terdapat grup nol.

Pada derajat nol,

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\text{im } \partial_1} = \frac{\mathbb{Z}}{0} \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk  $n \geq 1$ , kedua kemungkinan paritas memberi, secara berturut-turut,

$$H_n(X) = \frac{\ker \partial_n}{\text{im } \partial_{n+1}} = \frac{0}{0} = 0 \quad \text{atau} \quad H_n(X) = \frac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}} = 0.$$

Jadi  $H_n(X) = 0$  pada setiap derajat positif.  $\square$

**Catatan.** Jika  $X$  dan  $Y$  homeomorfik, maka  $H_n(X) \cong H_n(Y)$ .

**Lema (dekomposisi menurut komponen terhubung).** Misalkan  $X = \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}$ , dengan  $X_{\alpha}$  komponen-komponen terhubung  $X$ . Maka

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}).$$

**Bukti.** Citra setiap simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$  terhubung, sehingga seluruh citranya berada dalam tepat satu komponen terhubung  $X_{\alpha}$ . Karena rantai adalah jumlah berhingga,

$$C_n(X) = \bigoplus_{\alpha} C_n(X_{\alpha}).$$

Pemetaan batas mempertahankan setiap suku langsung tersebut. Maka

$$Z_n(X) = \bigoplus_{\alpha} Z_n(X_{\alpha}), \quad B_n(X) = \bigoplus_{\alpha} B_n(X_{\alpha}),$$

dan

$$H_n(X) = Z_n(X)/B_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}).$$

□

**Penguatan edisi (komponen lintasan).** Jika  $X = \bigsqcup_{\beta} P_{\beta}$  adalah dekomposisi ke dalam komponen lintasan, maka

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{\beta} H_n(P_{\beta}).$$

Memang,  $\Delta^n$  terhubung lintasan, sehingga citra setiap simpleks singular termuat dalam tepat satu  $P_{\beta}$ ; pembuktian jumlah langsung di atas berlaku tanpa perubahan. □

**Audit sumber.** Pernyataan pada baris 715 menyebut komponen terhubung, sedangkan bukti pada baris 722 menyebut komponen lintasan. Kedua dekomposisi sah: keterhubungan citra simpleks membuktikan pernyataan sumber, dan keterhubungan lintasan citranya memberi penguatan yang diperlukan untuk akibat  $H_0$ . Edisi mempertahankan keduanya sebagai objek terpisah. Selain itu, ruas kiri baris 736 salah tercetak sebagai  $H_n(X_{\alpha})$ ; ruas kiri yang benar ialah  $H_n(X)$ .

**Lema.** Jika  $X$  tak kosong dan terhubung lintasan, maka  $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$ .

**Bukti pertama.** Karena  $\partial_0 = 0$ ,

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\operatorname{im} \partial_1} = \frac{C_0(X)}{\operatorname{im} \partial_1}.$$

Generator  $C_0(X)$  adalah titik-titik  $X$ , dipandang sebagai simpleks-0 singular. Untuk setiap dua titik  $x, y \in X$ , pilih lintasan  $\tau$  dari  $x$  ke  $y$ . Sebagai simpleks-1 singular,  $\partial_1 \tau = y - x$ . Jadi, modulo  $\operatorname{im} \partial_1$ , semua generator  $C_0(X)$  mewakili satu kelas  $u$ .

Augmentasi jumlah-koeffisien bernilai nol pada setiap batas  $\partial_1 \tau$ , sehingga menginduksi  $\bar{\varepsilon}: H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$  dengan  $\bar{\varepsilon}(u) = 1$ . Homomorfisma  $\mathbb{Z} \rightarrow H_0(X)$  yang mengirim 1 ke  $u$  surjektif, dan komposisinya dengan  $\bar{\varepsilon}$  adalah identitas. Karena itu homomorfisma tersebut juga injektif, dan

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\operatorname{im} \partial_1} \cong \mathbb{Z}.$$

□

**Akibat.** Untuk setiap ruang topologis  $X$ , grup  $H_0(X)$  adalah jumlah langsung salinan  $\mathbb{Z}$ , satu salinan bagi setiap komponen lintasan  $X$ .

**Catatan.** Bukti berikut memberi bentuk yang lebih formal bagi [lema  \$H\_0\$  untuk ruang terhubung lintasan](#) dan memotivasi homologi tereduksi.

**Bukti kedua [Lema  \$H\_0\$](#) .** Pertimbangkan bagian kompleks

$$C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \longrightarrow 0.$$

**Diagram semantik (ujung kompleks derajat nol).** Panah  $C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X)$  diikuti pemetaan nol  $C_0(X) \rightarrow 0$ . Karena panah keluar dari  $C_0(X)$  nol, seluruh  $C_0(X)$  adalah siklus derajat nol.

Karena  $\partial_0 = 0$ ,

$$H_0(X) = C_0(X) / \text{im } \partial_1.$$

Definisikan homomorfisma augmentasi

$$\varepsilon: C_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \varepsilon\left(\sum_i n_i \sigma_i\right) = \sum_i n_i.$$

Pemetaan ini surjektif karena  $X$  tak kosong. Untuk simpleks-1 singular  $\tau$ ,

$$\varepsilon(\partial_1 \tau) = \varepsilon(\tau(1) - \tau(0)) = 1 - 1 = 0,$$

sehingga  $\text{im } \partial_1 \subseteq \ker \varepsilon$ .

Sebaliknya, ambil  $\sum_i n_i \sigma_i \in \ker \varepsilon$  dan pilih titik basis  $x_0 \in X$ . Karena  $X$  terhubung lintasan, untuk setiap  $i$  ada lintasan  $\tau_i$  dari  $x_0$  ke titik yang diwakili  $\sigma_i$ . Jika  $\sigma_0$  menyatakan simpleks-0 pada  $x_0$ , maka  $\partial \tau_i = \sigma_i - \sigma_0$ . Karena  $\sum_i n_i = 0$ ,

$$\varepsilon\left(\sum_i n_i \sigma_i\right) = \sum_i n_i = 0,$$

dan

$$\partial_1\left(\sum_i n_i \tau_i\right) = \sum_i n_i \sigma_i - \left(\sum_i n_i\right) \sigma_0 = \sum_i n_i \sigma_i.$$

Jadi  $\ker \varepsilon \subseteq \text{im } \partial_1$ . Teorema isomorfisma pertama kini memberi

$$H_0(X) = \frac{C_0(X)}{\text{im } \partial_1} = \frac{C_0(X)}{\ker \varepsilon} \cong \mathbb{Z}.$$

□

**Definisi (kompleks rantai).** Sebuah **kompleks rantai** ialah barisan grup abelian dan homomorfisma

$$\cdots \longrightarrow A_2 \xrightarrow{\partial_2} A_1 \xrightarrow{\partial_1} A_0 \longrightarrow \cdots$$

sedemikian sehingga  $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$  untuk setiap  $n$ .

**Diagram semantik (kompleks rantai umum).** Barisan berarah  $\cdots \rightarrow A_2 \xrightarrow{\partial_2} A_1 \xrightarrow{\partial_1} A_0 \rightarrow \cdots$  mempunyai komposit dua panah berturutan yang selalu nol.

**Catatan.** Syarat itu sering ditulis  $\partial^2 = 0$ .

**Catatan.** Persamaan  $\partial_n \partial_{n+1} = 0$  ekuivalen dengan

$$\text{im } \partial_{n+1} \subseteq \ker \partial_n,$$

yakni setiap batas merupakan siklus.

**Catatan (kompleks teraugmentasi).** Pemetaan  $\varepsilon$  yang muncul dalam [bukti kedua Lema  \$H\_0\$](#)  memperpanjang kompleks rantai singular menjadi

$$\cdots \longrightarrow C_2(X) \xrightarrow{\partial_2} C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Barisan ini disebut **kompleks rantai teraugmentasi**.

**Diagram semantik (augmentasi pertama).** Kompleks singular  $\cdots \rightarrow C_2(X) \rightarrow C_1(X) \rightarrow C_0(X)$  diperpanjang oleh  $C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ ; jumlah koefisien setiap batas derajat satu adalah nol.

**Definisi (grup homologi tereduksi).** Untuk ruang tak kosong  $X$ , gunakan augmentasi dari [Lema  \$H\_0\$](#) . Grup homologi tereduksi  $\tilde{H}_n(X)$  didefinisikan sebagai homologi kompleks rantai teraugmentasi

$$\cdots \longrightarrow C_2(X) \xrightarrow{\partial_2} C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Syarat tak kosong menghindari grup homologi taktrivial pada derajat  $-1$ . Dalam konvensi ini, ruang satu titik mempunyai homologi tereduksi nol pada semua derajat.

**Diagram semantik (augmentasi dalam definisi).** Ini adalah kemunculan kedua kompleks teraugmentasi pada sumber:  $C_0(X)$  dipetakan ke  $\mathbb{Z}$  oleh jumlah koefisien dan kemudian ke nol. Homologi kompleks inilah yang didefinisikan sebagai homologi tereduksi.

**Catatan.** Untuk ruang tak kosong  $X$ ,

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \tilde{H}_n(X), & n \geq 1, \\ \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}, & n = 0. \end{cases}$$

Khususnya, jika  $X$  terhubung lintasan, maka  $\tilde{H}_0(X) = 0$ .

**Catatan (pemisahan pada derajat nol).** Pada derajat nol, augmentasi menginduksi surjeksi  $\varepsilon_*: H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$  dengan kernel  $\tilde{H}_0(X)$ . Memilih satu titik basis  $x_0 \in X$  memberi pemisahan  $1 \mapsto [x_0]$ ; karena itu diperoleh jumlah langsung di atas. Pilihan pemisahan ini tidak kanonik jika tidak ada titik basis yang telah dipilih.

**Audit sumber.** Baris 899–903 menyatakan pemisahan setelah “beberapa manipulasi”, tanpa menyebut pemetaan pemisah atau pilihan titik. Edisi menuliskan barisan augmentasi, kernelnya, dan pemisahan yang diperlukan.

**Catatan.** Secara formal, salinan tambahan  $\mathbb{Z}$  dapat dipandang sebagai grup bebas yang dibangkitkan oleh satu-satunya pemetaan  $[\emptyset] \rightarrow X$ , dengan  $[\emptyset]$  simpleks kosong tanpa simpul. Augmentasi lalu merupakan pemetaan batas biasa karena  $\partial[v_0] = [\tilde{v}_0] = [\emptyset]$ .

**Catatan (interpretasi geometris yang terbatas).** Ambil siklus umum

$$c = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \sigma \in Z_n(X).$$

Sebagai contoh, untuk  $n = 1$  tulis  $c = \sum_e n_e e \in Z_1(X)$ . Persamaan  $\partial c = 0$  mengatakan bahwa pada setiap titik, jumlah berarah koefisien sisi yang masuk sama dengan jumlah yang keluar.

**Gambar semantik (keseimbangan pada simpul).** Pada sebuah simpul pusat tanpa label, tiga sisi berorientasi  $e'_1, e'_2, e'_3$  masuk dari kiri dan tiga sisi berorientasi  $e_1, e_2, e_3$  keluar ke kanan. Persamaan  $\partial c = 0$  menyamakan jumlah koefisien berarah yang masuk dan keluar di simpul tersebut; gambar tidak mengklaim bahwa lingkungannya merupakan manifold-1.

Jika koefisien diambil dalam  $\mathbb{R}$ , keseimbangan ini menyerupai hukum arus Kirchhoff. Namun kondisi itu adalah kondisi aljabar, bukan dengan sendirinya syarat manifold. Sebuah simpul bercabang dapat memenuhi  $\partial c = 0$  tanpa mempunyai lingkungan seperti interval. Demikian pula, siklus-2 umum tidak harus merupakan permukaan tertutup, dan rantai yang bukan siklus tidak otomatis merealisasikan

manifold berbatas; diperlukan syarat insidensi dan lokal tambahan. Dalam dimensi lebih tinggi, rantai seimbang sering lebih tepat dipandang sebagai siklus atau pseudomanifold berbobot.

**Audit sumber.** Baris 938 menyebut “hukum kedua Kirchhoff”, padahal keseimbangan arus pada simpul adalah hukum arus (hukum pertama) Kirchhoff. Baris 942–948 juga menyimpulkan bahwa rantai seimbang mesti merupakan manifold-1 tertutup, bahwa siklus-2 mesti merupakan permukaan tertutup, dan bahwa rantai nonsiklus menghasilkan manifold berbatas. Ketiga implikasi gagal tanpa hipotesis insidensi dan lokal tambahan. Baris 949–951 menyebut hanya pseudomanifold dalam dimensi lebih tinggi tanpa merumuskan syaratnya. Edisi mempertahankan intuisi keseimbangan, menghindari insidensi nonmanifold, dan membatasi klaimnya ke konsekuensi aljabar yang sah.

## Invariansi homotopi

**Definisi (pemetaan pada rantai).** Misalkan  $f: X \rightarrow Y$  kontinu. Setiap simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$  menghasilkan simpleks singular  $f \circ \sigma: \Delta^n \rightarrow Y$ . Definisikan homomorfisma

$$f_{\#}: C_n(X) \longrightarrow C_n(Y)$$

pada generator dengan  $f_{\#}(\sigma) = f \circ \sigma$ , lalu perluas secara linear. Untuk semua derajat, pemetaan tersebut tersusun sebagai

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial} & C_n(X) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{\#} & & \downarrow f_{\#} & & \downarrow f_{\#} \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_n(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

**Diagram semantik (pemetaan derajat demi derajat).** Baris atas adalah kompleks  $C_{\bullet}(X)$  dan baris bawah  $C_{\bullet}(Y)$ . Pada setiap derajat, panah vertikal  $f_{\#}$  mengirim  $\sigma$  ke  $f \circ \sigma$ ; panah horizontal adalah pemetaan batas.

**Proposisi.** Pemetaan  $f_{\#}$  berkomutasi dengan pemetaan batas:

$$f_{\#} \circ \partial = \partial \circ f_{\#}.$$

Dengan kata lain, setiap persegi pada diagram di atas komutatif.

**Diagram semantik (persegi rantai komutatif).** Sumber mengulang kedua kompleks dan semua panah  $f_{\#}$  untuk menegaskan bahwa menuruni diagram lalu mengambil batas sama dengan mengambil batas lalu menuruni diagram:  $\partial f_{\#} = f_{\#} \partial$ .

**Bagian yang dihilangkan dalam sumber.** Bukti sumber hanya berbunyi “Dalam pekerjaan rumah.” Bukti lengkap edisi diberikan berikut ini.

**Perbaiki bukti FOM-PR-01.** Cukup periksa sebuah generator  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ . Jika  $\delta_i: \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$  adalah inklusi afin muka ke- $i$ , maka

$$\begin{aligned} \partial f_{\#}(\sigma) &= \partial(f \circ \sigma) \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i (f \circ \sigma) \circ \delta_i \\ &= f_{\#} \left( \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma \circ \delta_i \right) \\ &= f_{\#}(\partial \sigma). \end{aligned}$$

Kedua ruas linear terhadap  $\sigma$ , sehingga identitas berlaku pada seluruh  $C_n(X)$ .  $\square$



**Definisi (pemetaan rantai).** Kumpulan homomorfisma  $f_{\#}$  di semua derajat disebut **pemetaan rantai**. Secara umum, pemetaan rantai ialah kumpulan homomorfisma antar-kompleks rantai yang berkomutasi dengan pemetaan batas.

**Proposisi.** Pemetaan rantai  $f_{\#}$  menginduksi homomorfisma yang terdefinisi dengan baik

$$f_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(Y), \quad f_*([z]) = [f_{\#}(z)].$$

**Bukti dari sumber, sampai titik yang diberikannya.** Jika  $z \in Z_n(X)$ , maka

$$\partial f_{\#}(z) = f_{\#}(\partial z) = f_{\#}(0) = 0,$$

sehingga  $f_{\#}(z) \in Z_n(Y)$ . Jika  $b \in B_n(X)$ , tulis  $b = \partial c$  untuk suatu  $c \in C_{n+1}(X)$ . Maka

$$f_{\#}(b) = f_{\#}(\partial c) = \partial f_{\#}(c) \in B_n(Y).$$

Jadi siklus dibawa ke siklus dan batas dibawa ke batas. Jika  $[z] = [z']$ , maka  $z - z' \in B_n(X)$ , sehingga  $f_{\#}(z) - f_{\#}(z') \in B_n(Y)$ ; karena itu rumus  $f_*([z]) = [f_{\#}(z)]$  tidak bergantung pada wakil.

**Bagian yang dihilangkan dalam sumber.** Sumber menyatakan bahwa pemeriksaan sifat homomorfisma dibiarkan kepada pembaca. Perbaikan lengkap edisi diberikan berikut ini.

**Perbaikan bukti FOM-PR-02.** Sumber secara eksplisit menghilangkan pemeriksaan bahwa  $f_*$  merupakan homomorfisma. Untuk  $[z], [w] \in H_n(X)$ , linearitas  $f_{\#}$  memberi

$$\begin{aligned} f_*([z] + [w]) &= f_*([z + w]) \\ &= [f_{\#}(z + w)] \\ &= [f_{\#}(z) + f_{\#}(w)] \\ &= f_*([z]) + f_*([w]). \end{aligned}$$

Pemetaan juga membawa kelas nol ke kelas nol dan invers aditif ke invers aditif. Jadi  $f_*$  adalah homomorfisma.  $\square$

**Catatan.** Homomorfisma  $f_*$  disebut **pemetaan yang diinduksi oleh  $f$** .

**Proposisi (functorialitas pemetaan terinduksi).** Untuk pemetaan kontinu  $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$ ,

1.  $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ ; dan
2.  $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$ .

**Diagram semantik (pemetaan yang dapat dikomposisikan).** Tiga ruang tersusun  $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$ . Pemetaan pada homologi mengikuti arah yang sama, dan panah komposit menginduksi  $f_* \circ g_*$ .

**Bukti edisi.** Pada setiap generator  $\sigma$ ,

$$(f \circ g)_{\#}(\sigma) = f \circ g \circ \sigma = f_{\#}(g_{\#}(\sigma)),$$

dan  $(\text{id}_X)_{\#}(\sigma) = \sigma$ . Linearitas memberi identitas yang sama pada rantai, lalu pengambilan kelas homologi memberi kedua rumus yang diklaim.  $\square$

**Akibat.** Jika  $X$  dan  $Y$  homeomorfik, maka  $H_n(X) \cong H_n(Y)$ .

**Bukti edisi.** Jika  $h: X \rightarrow Y$  homeomorfisma dengan invers  $k$ , maka functorialitas memberi  $k_* h_* = (k \circ h)_* = \text{id}_{H_n(X)}$  dan  $h_* k_* = (h \circ k)_* = \text{id}_{H_n(Y)}$ . Jadi  $h_*$  isomorfisma dengan invers  $k_*$ .  $\square$

**Akibat.** Misalkan  $A \subseteq X$  suatu retrak dari  $X$ . Jika  $i: A \hookrightarrow X$  adalah inklusi dan  $r: X \rightarrow A$  suatu retraksi, maka

$$i_*: H_n(A) \longrightarrow H_n(X)$$

injektif, sedangkan

$$r_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(A)$$

surjektif.

**Bukti.** Inklusi dan retraksi membentuk segitiga berikut.

**Diagram semantik (segitiga retraksi).** Inklusi  $i: A \rightarrow X$  diikuti retraksi  $r: X \rightarrow A$  sama dengan  $\text{id}_A$ . Segitiga ruang ini komutatif.

Setelah mengambil homologi, diperoleh segitiga yang bersesuaian.

**Diagram semantik (segitiga pada homologi).** Pemetaan  $H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{r_*} H_n(A)$  berkomposisi menjadi identitas  $H_n(A)$ .

Karena  $r \circ i = \text{id}_A$ , [funtorialitas pemetaan terinduksi](#) memberi

$$r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (\text{id}_A)_* = \text{id}_{H_n(A)}.$$

Pemetaan yang mempunyai invers kiri bersifat injektif, jadi  $i_*$  injektif; pemetaan yang mempunyai invers kanan bersifat surjektif, jadi  $r_*$  surjektif.  $\square$

**Akibat.** Subruang  $\{0, 1\} \subseteq [0, 1]$  bukan retrak.

**Bukti.** Andaikan ada retraksi. [Akibat tentang retrak](#) menyatakan bahwa inklusi menginduksi monomorfisma

$$i_*: H_0(\{0, 1\}) \longrightarrow H_0([0, 1]).$$

Namun grup asal isomorfik dengan  $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ , sedangkan grup tujuan isomorfik dengan  $\mathbb{Z}$ . Tidak ada homomorfisma injektif  $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ : setelah ditensor dengan  $\mathbb{Q}$ , hal itu akan memberi pemetaan linear injektif  $\mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}$ . Kontradiksi.  $\square$

**Teorema (invariansi homotopi).** Jika pemetaan kontinu  $f, g: X \rightarrow Y$  homotopik, maka

$$f_* = g_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(Y)$$

untuk setiap  $n \geq 0$ .

**Definisi (ekuivalensi homotopi).** Pemetaan kontinu  $f: X \rightarrow Y$  disebut **ekuivalensi homotopi** jika ada pemetaan kontinu  $g: Y \rightarrow X$  sedemikian sehingga

$$f \circ g \simeq \text{id}_Y, \quad g \circ f \simeq \text{id}_X.$$

Jika ekuivalensi semacam itu ada,  $X$  dan  $Y$  disebut **ekuivalen secara homotopi**, atau mempunyai tipe homotopi yang sama, dan ditulis  $X \simeq Y$ .

**Akibat.** Jika  $X \simeq Y$ , maka  $H_n(X) \cong H_n(Y)$  untuk setiap  $n$ .

**Bagian yang dihilangkan dalam sumber.** Bukti sumber hanya berbunyi “Dalam pekerjaan rumah.” Bukti lengkap edisi diberikan berikut ini.

**Perbaiki bukti FOM-PR-03.** Pilih ekuivalensi homotopi  $f: X \rightarrow Y$  dan invers homotopinya  $g: Y \rightarrow X$ . Teorema invariansi homotopi dan functorialitas memberi

$$g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$$

serta

$$f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = (\text{id}_Y)_* = \text{id}_{H_n(Y)}.$$

Jadi  $f_*$  dan  $g_*$  saling invers; khususnya  $H_n(X) \cong H_n(Y)$ .  $\square$

**Contoh.** Ruang  $\mathbb{R}^n$  ekuivalen secara homotopi dengan satu titik. Ambil  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \{*\}$  sebagai pemetaan tunggal dan  $g: \{*\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  dengan  $g(*) = 0$ . Menurut akibat ekuivalensi homotopi, cukup memeriksa kedua komposit. Komposit  $f \circ g$  adalah identitas pada  $\{*\}$ , sedangkan  $g \circ f$  homotopik ke identitas  $\mathbb{R}^n$  melalui kontraksi linear  $H(x, t) = (1 - t)x$ . Maka

$$H_k(\mathbb{R}^n) \cong H_k(\{*\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ 0, & k \geq 1. \end{cases}$$

**Audit sumber.** Baris 1134 memakai tanda  $\mapsto$  pada deklarasi pemetaan, dan baris 1135 mencetak  $g: \{*\} \rightarrow 0$  alih-alih  $g: \{*\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  dengan nilai 0. Baris 1140–1141 juga memakai kesamaan literal bagi grup yang hanya diidentifikasi hingga isomorfisma. Edisi membetulkan tipe pemetaan dan memakai  $\cong$ .

**Catatan.** Untuk memakai homologi singular secara efektif, kita sekarang membuktikan Teorema invariansi homotopi.

**Bukti Teorema invariansi homotopi.** Kita akan membangun keluarga homomorfisma berderajat  $+1$

$$P_n: C_n(X) \longrightarrow C_{n+1}(Y)$$

**Diagram semantik (homotopi rantai).** Dua baris ialah kompleks  $C_\bullet(X)$  dan  $C_\bullet(Y)$ . Panah vertikal dari derajat  $k$  ke derajat  $k$  berlabel  $g_\# - f_\#$ , sedangkan panah diagonal  $P_k: C_k(X) \rightarrow C_{k+1}(Y)$  menaikkan derajat satu. Hubungan seluruh diagram ialah  $g_\# - f_\# = \partial P + P\partial$ .

Secara umum, jika  $p, q: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  adalah pemetaan rantai, keluarga homomorfisma berderajat  $+1$ ,  $P_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$ , yang memenuhi

$$q - p = \partial P + P\partial$$

disebut **homotopi rantai dari  $p$  ke  $q$** . Dalam bukti ini,  $p = f_\#$  dan  $q = g_\#$ , sehingga identitas yang harus dibangun ialah

$$g_\# - f_\# = \partial P + P\partial.$$

Jika  $z \in Z_n(X)$ , maka  $\partial z = 0$  dan

$$g_\#(z) - f_\#(z) = \partial P(z) + P(\partial z) = \partial P(z) \in B_n(Y).$$

Jadi  $g_*([z]) = f_*([z])$ . Dengan demikian cukup membangun  $P$ .

Pilih homotopi  $H: X \times I \rightarrow Y$  dengan  $H(x, 0) = f(x)$  dan  $H(x, 1) = g(x)$ . Untuk simpleks singular  $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ , pascakomposisi biasa dapat digambarkan sebagai berikut.

**Diagram semantik (pascakomposisi).** Segitiga komutatif mempunyai  $\Delta^n \xrightarrow{\sigma} X \xrightarrow{f} Y$  pada dua sisinya dan  $\Delta^n \xrightarrow{f \circ \sigma} Y$  pada sisi diagonal.

Homotopi menghasilkan pemetaan

$$H \circ (\sigma \times \text{id}_I): \Delta^n \times I \longrightarrow Y$$

**Diagram semantik (prisma homotopi).** Segitiga komutatif mempunyai  $\Delta^n \times I \xrightarrow{\sigma \times \text{id}_I} X \times I$  dan  $X \times I \xrightarrow{H} Y$  pada dua sisinya; diagonalnya adalah komposit  $H \circ (\sigma \times \text{id}_I)$ .

Domain pemetaan ini adalah sebuah prisma. Tulis  $v_i = (e_i, 0)$  dan  $w_i = (e_i, 1)$ . Prisma  $\Delta^n \times I$  mempunyai triangulasi standar oleh  $n + 1$  simpleks

$$[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n], \quad 0 \leq i \leq n.$$

Misalkan  $p_i: \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times I$  pemetaan afin yang berurutan membawa simpul-simpul standar ke  $v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n$ . Definisikan **operator prisma**

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ p_i,$$

lalu perluas secara linear.

Hitung batas pada tiap simpleks prisma:

$$\partial P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n+1} (-1)^{i+j} H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ p_i \circ \delta_j.$$

Untuk  $1 \leq i \leq n$ , muka dalam yang dipakai bersama oleh simpleks ke- $i - 1$  dan ke- $i$  ialah

$$[v_0, \dots, v_{i-1}, w_i, \dots, w_n].$$

Pada simpleks ke- $i - 1$ , muka ini diperoleh dengan menghapus  $w_{i-1}$  pada posisi  $i$  dan mempunyai tanda total  $(-1)^{i-1}(-1)^i = -1$ . Pada simpleks ke- $i$ , muka yang sama diperoleh dengan menghapus  $v_i$  pada posisi  $i$  dan mempunyai tanda total  $(-1)^i(-1)^i = +1$ . Jadi semua muka dalam saling meniadakan berpasangan.

Muka  $p_0 \circ \delta_0 = [w_0, \dots, w_n]$  mempunyai tanda  $+1$  dan memberi  $g_{\#}(\sigma)$ . Muka  $p_n \circ \delta_{n+1} = [v_0, \dots, v_n]$  mempunyai tanda  $-1$  dan memberi  $-f_{\#}(\sigma)$ . Setelah muka-muka tersebut dikeluarkan, untuk setiap  $0 \leq j \leq n$  muka yang menghapus  $v_j$  atau  $w_j$  menyusun tepat prisma bertanda atas  $\sigma \circ \delta_j$ ; reindexasi tanda  $(-1)^i(-1)^j$  memberi jumlah  $-P_{n-1}((-1)^j \sigma \circ \delta_j)$ . Menjumlahkan terhadap  $j$  memberi  $-P_{n-1}(\partial \sigma)$ . Karena itu

$$\partial P_n(\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma) - P_{n-1}(\partial \sigma),$$

atau ekuivalen,

$$\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}.$$

Identitas ini berlaku pada generator, maka berlaku pada semua rantai. Argumen pada awal bukti sekarang memberi  $f_* = g_*$  pada setiap derajat.  $\square$

**Audit sumber.** Baris 1210 menuliskan  $\sigma \times [0, 1]$  seolah-olah sebuah pemetaan; edisi memakai  $\sigma \times \text{id}_I$ . Pada baris 1231–1249, indeks penjumlahan seperti  $\sum_{j \leq i}^n$  tidak mempunyai batas bawah dan uraian “ketika  $i = j$  suku-suku hampir saling menghapus” mencampur muka ujung dengan muka dalam. Edisi menyatakan pemetaan afin  $p_i$ , menuliskan jumlah batas yang berindeks lengkap, dan mengelompokkan muka bawah, atas, samping, serta muka dalam dengan tanda yang benar. Baris 1188 membalik tanda  $g_{\#} - f_{\#}$  menjadi  $f_* - g_*$ ; kesimpulan kesamaan tidak berubah, tetapi edisi menjaga tanda tetap konsisten.

**Akibat.** Jika  $X$  kontraktif, maka  $X \simeq \{*\}$  dan akibat ekuivalensi homotopi memberi

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

**Bukti edisi.** Pilih titik  $x_0 \in X$  dan kontraksi  $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$ . Pemetaan tunggal  $f: X \rightarrow \{*\}$  dan pemetaan  $g: \{*\} \rightarrow X$  dengan  $g(*) = x_0$  memenuhi  $f \circ g = \text{id}_{\{*\}}$  dan  $g \circ f = c_{x_0} \simeq \text{id}_X$ . Jadi  $X \simeq \{*\}$ . Akibat tentang ekuivalensi homotopi kemudian mengidentifikasi  $H_n(X)$  dengan homologi satu titik yang telah dihitung di atas.  $\square$

## Lapisan penguasaan edisi

Bagian ini ditulis khusus untuk edisi bahasa Indonesia dan bukan bagian dari catatan Fomberg. Keenam pemeriksaan berikut menutup kompetensi homologi singular, augmentasi, pemetaan terinduksi, functorialitas, retrak, homotopi rantai, dan operator prisma pada rute D60-R09.

**Pemeriksaan Penguasaan F2.1 (kompleks singular satu titik).** Untuk  $X = \{*\}$ :

1. tentukan  $\partial_n: C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$  untuk  $0 \leq n \leq 4$ ;
2. hitung  $H_0(X), H_1(X), H_2(X), H_3(X)$ ; dan
3. hitung  $\tilde{H}_n(X)$  untuk semua  $n \geq 0$ .

**Petunjuk.** Ada satu generator  $\sigma^n$  pada setiap derajat. Secara terpisah,  $\partial_0 = 0$ . Untuk  $n \geq 1$ , jumlah  $\sum_{i=0}^n (-1)^i$  bernilai 1 jika  $n$  genap dan 0 jika  $n$  ganjil.

**Solusi Pemeriksaan F2.1.** Dengan  $C_n(X) = \mathbb{Z}\sigma^n$ ,

$$\partial_0 = 0, \quad \partial_1 = 0, \quad \partial_2 = \text{id}, \quad \partial_3 = 0, \quad \partial_4 = \text{id}.$$

Jadi

$$H_0(X) = \mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z},$$

sedangkan

$$H_1(X) = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0, \quad H_2(X) = 0/0 = 0, \quad H_3(X) = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0.$$

Pola ini berulang pada semua derajat positif. Dalam kompleks teraugmentasi,  $\varepsilon: C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$  adalah identitas. Karena itu homologi pada derajat nol juga lenyap dan  $\tilde{H}_n(X) = 0$  untuk semua  $n \geq 0$ .

**Pemeriksaan Penguasaan F2.2 (komponen dan augmentasi).** Misalkan  $X$  mempunyai tepat tiga komponen lintasan, dan pilih titik  $x_1, x_2, x_3$ , satu pada setiap komponen.

1. Tentukan  $H_0(X)$ .
2. Tentukan  $\tilde{H}_0(X)$  dan berikan basis eksplisit.
3. Jelaskan mengapa jawabannya tidak bergantung pada banyaknya titik lain di setiap komponen.

**Petunjuk.** Modulo batas lintasan, semua titik dalam komponen yang sama mewakili kelas yang sama. Pada basis  $[x_1], [x_2], [x_3]$ , augmentasi adalah  $(a, b, c) \mapsto a + b + c$ .

**Solusi Pemeriksaan F2.2.** Dekomposisi menurut komponen lintasan dan lema  $H_0$  memberi

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}[x_1] \oplus \mathbb{Z}[x_2] \oplus \mathbb{Z}[x_3] \cong \mathbb{Z}^3.$$

Grup homologi tereduksi derajat nol adalah kernel augmentasi

$$\tilde{H}_0(X) \cong \{(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 : a + b + c = 0\}.$$

Sebuah basis ialah

$$[x_2] - [x_1], \quad [x_3] - [x_1],$$

sehingga  $\tilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^2$ . Untuk setiap titik lain dalam komponen ke- $i$ , selisihnya dengan  $x_i$  merupakan batas suatu lintasan, maka keduanya memberi kelas homologi yang sama. Itulah sebabnya hanya banyaknya komponen lintasan yang berpengaruh.

**Pemeriksaan Penguasaan F2.3 (dari pemetaan kontinu ke homologi).** Misalkan  $f: X \rightarrow Y$  kontinu.

1. Buktikan langsung pada generator bahwa  $\partial f_{\#} = f_{\#} \partial$ .
2. Jika  $z - z' = \partial c$ , buktikan bahwa  $[f_{\#} z] = [f_{\#} z']$ .
3. Buktikan bahwa  $f_*([z]) = [f_{\#} z]$  aditif.

**Petunjuk.** Pascakomposisi oleh  $f$  berkomutasi dengan pembatasan pada setiap muka. Untuk bagian kedua, terapkan  $f_{\#}$  pada persamaan  $z - z' = \partial c$ .

**Solusi Pemeriksaan F2.3.** Untuk simpleks singular  $\sigma$ ,

$$\begin{aligned} \partial f_{\#}(\sigma) &= \sum_i (-1)^i (f \circ \sigma) \circ \delta_i \\ &= f_{\#} \left( \sum_i (-1)^i \sigma \circ \delta_i \right) = f_{\#}(\partial \sigma). \end{aligned}$$

Linearitas memperluas identitas ini ke semua rantai. Jika  $z - z' = \partial c$ , maka

$$f_{\#} z - f_{\#} z' = f_{\#}(\partial c) = \partial f_{\#} c,$$

sehingga selisih kedua citra merupakan batas dan keduanya mewakili kelas yang sama. Terakhir,

$$f_*([z] + [w]) = [f_{\#}(z + w)] = [f_{\#} z + f_{\#} w] = f_*([z]) + f_*([w]).$$

Jadi konstruksi terdefinisi dengan baik dan merupakan homomorfisma.

**Pemeriksaan Penguasaan F2.4 (retrak dan suku langsung).** Misalkan  $A \subseteq X$  suatu retrak dengan inklusi  $i$  dan retraksi  $r$ .

1. Buktikan bahwa  $H_n(X) = \text{im } i_* \oplus \ker r_*$ .
2. Gunakan  $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$  dan  $H_1(D^2) = 0$  untuk membuktikan bahwa lingkaran batas  $S^1 \subset D^2$  bukan retrak dari cakram.

**Petunjuk.** Untuk  $x \in H_n(X)$ , tulis  $x = i_* r_*(x) + (x - i_* r_*(x))$  dan periksa suku kedua berada di  $\ker r_*$ . Gunakan  $r_* i_* = \text{id}$  untuk memeriksa irisannya nol.

**Solusi Pemeriksaan F2.4.** Untuk setiap  $x \in H_n(X)$ ,

$$x = i_* r_*(x) + (x - i_* r_*(x)).$$

Suku pertama berada dalam  $\text{im } i_*$ . Suku kedua berada dalam  $\ker r_*$  sebab

$$r_*(x - i_* r_*(x)) = r_*(x) - r_* i_* r_*(x) = 0.$$

Jika  $i_*(a) \in \ker r_*$ , maka  $a = r_* i_*(a) = 0$ , sehingga irisannya nol. Maka  $H_n(X) = \text{im } i_* \oplus \ker r_*$ .

Andaikan  $S^1$  retrak dari  $D^2$ . Inklusi akan menginduksi pemetaan injektif

$$i_*: H_1(S^1) \longrightarrow H_1(D^2),$$

yakni monomorfisma  $\mathbb{Z} \rightarrow 0$ , yang mustahil. Jadi tidak ada retraksi  $D^2 \rightarrow S^1$ .

**Pemeriksaan Penguasaan F2.5 (homotopi rantai dan invers homotopi).** Misalkan  $p, q: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  pemetaan rantai dan ada homomorfisma  $K_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$  dengan

$$q - p = \partial K + K \partial.$$

1. Buktikan bahwa  $p_* = q_*$  pada homologi.
2. Misalkan  $f: X \rightarrow Y$  dan  $g: Y \rightarrow X$  memenuhi  $g \circ f \simeq \text{id}_X$  dan  $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ . Buktikan bahwa  $f_*$  isomorfisma dengan invers  $g_*$ .

**Petunjuk.** Evaluasi identitas homotopi rantai pada sebuah siklus. Untuk bagian kedua, gabungkan invariansi homotopi dengan functorialitas.

**Solusi Pemeriksaan F2.5.** Jika  $z$  siklus, maka

$$q(z) - p(z) = \partial K(z) + K(\partial z) = \partial K(z).$$

Jadi selisih  $q(z)$  dan  $p(z)$  merupakan batas, sehingga  $q_*([z]) = p_*([z])$ . Untuk pasangan  $f, g$ , invariansi homotopi dan functorialitas memberi

$$g_* f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$$

serta

$$f_* g_* = (f \circ g)_* = (\text{id}_Y)_* = \text{id}_{H_n(Y)}.$$

Dengan demikian  $f_*$  dan  $g_*$  saling invers.

**Pemeriksaan Penguasaan F2.6 (operator prisma pada derajat rendah).** Ambil homotopi  $H: X \times I \rightarrow Y$  dari  $f$  ke  $g$ .

1. Untuk simpleks-0  $\sigma$ , tunjukkan bahwa  $\partial P_0(\sigma) = g_\#(\sigma) - f_\#(\sigma)$ .

2. Untuk simpleks-1  $\sigma$ , triangulasikan persegiannya oleh  $[v_0, w_0, w_1]$  dan  $[v_0, v_1, w_1]$ , lalu periksa  $\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma)$ .
3. Terapkan hasilnya pada kontraksi interval  $I$  ke titik 0.

**Petunjuk.** Pada derajat satu,  $P_1(\sigma)$  adalah citra bertanda  $[v_0, w_0, w_1] - [v_0, v_1, w_1]$  di bawah pemetaan prisma. Tulis batas kedua segitiga dan hapus sisi diagonal yang muncul dengan tanda berlawanan.

**Solusi Pemeriksaan F2.6.** Untuk  $n = 0$ , prisma adalah lintasan  $t \mapsto H(\sigma(*), t)$  dari  $f(\sigma(*))$  ke  $g(\sigma(*))$ . Karena itu

$$\partial P_0(\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma).$$

Untuk  $n = 1$ , tulis

$$Q = H \circ (\sigma \times \text{id}_I),$$

dan gunakan notasi singkat

$$A = Q|_{[v_0, w_0, w_1]}, \quad B = Q|_{[v_0, v_1, w_1]}, \quad P_1(\sigma) = A - B.$$

Dalam perhitungan berikut, simbol sisi juga berarti pembatasan  $Q$  pada sisi tersebut. Rumus batas memberi

$$\begin{aligned} \partial(A - B) &= [w_0, w_1] - [v_0, w_1] + [v_0, w_0] \\ &\quad - [v_1, w_1] + [v_0, w_1] - [v_0, v_1] \\ &= [w_0, w_1] - [v_0, v_1] + [v_0, w_0] - [v_1, w_1]. \end{aligned}$$

Sisi atas ialah  $g_{\#}(\sigma)$ , sisi bawah ialah  $f_{\#}(\sigma)$ , dan

$$P_0(\partial\sigma) = [v_1, w_1] - [v_0, w_0].$$

Maka

$$\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma).$$

Terakhir, kontraksi  $H(x, t) = (1 - t)x$  pada  $I$  menunjukkan bahwa identitas  $I \rightarrow I$  homotopik dengan pemetaan konstan di 0. Jadi  $I \simeq \{0\}$  dan

$$H_0(I) \cong \mathbb{Z}, \quad H_n(I) = 0 \quad (n \geq 1).$$

**Batas sumber komponen.** Unit ini menerjemahkan `algebraic_topology.tex` baris 615–1290 secara kontigu, mencakup Bagian 1.3 tentang homologi singular dan Bagian 1.4 tentang invariansi homotopi. Kursor komponen berikutnya adalah baris 1291, awal Bagian 1.5 tentang barisan eksak.